

군용항공기 표준감항인증기준 (Part 1)

(방위사업청 고시 제2009-5호(2009.9.23. 제정)

(방위사업청 고시 제2011-1호(2011.12.7. 개정)

(방위사업청 고시 제2012-11호(2012.10.26. 개정)

(방위사업청 고시 제2015-2호(2015.11.13. 개정)

(방위사업청 고시 제2017-3호(2017.4.11. 개정)

(방위사업청 고시 제2018-7호(2018.12.28. 개정)

(방위사업청 고시 제2020-3호(2020.2.20. 개정)

(방위사업청 고시 제2021-1호(2021.4.29. 개정)

(방위사업청 고시 제2024-6호(2024.9.11. 개정)



방 위 사 업 청

목차(CONTENTS)

장절

페이지

1. 개 요(SCOPE)	1
1.1 개 요(Scope)	1
1.2 적용(Applicability)	1
1.3 상호 참조 및 기술 담당부서(Cross references and technical points of contact) ...	2
1.4 정보출처(Information sources)	2
2. 적용 문서(APPLICABLE DOCUMENTS)	5
2.1 일반사항(General)	5
2.2 정부문서(Government documents)	5
2.3 비 정부기관 발간물(Non-Government Publications)	24
3. 용어정의 및 약어(DEFINITIONS & ABBREVIATIONS)	31
3.1 용어정의(Definitions.)	31
3.2 약어 및 동의어(Abbreviations and acronyms.)	42
4. 시스템 엔지니어링 (SYSTEMS ENGINEERING)	51
4.1 설계 기준 (Design criteria)	52
4.2 도구 및 데이터베이스 (Tools and databases)	57
4.3 재료 선정 (Materials selection)	58
4.4 제작 및 품질 (Manufacturing and quality)	59
4.5 운용자 및 정비교범/기술지시서 (Operator's and maintenance manual/technical orders)	61
4.6 형상관리 (Configuration management(CM))	63
5. 구조(STRUCTURES)	65
5.1 하중 (Loads)	69
5.2 구조 동역학 (Structural dynamics)	81
5.3 강도 (Strength)	93
5.4 손상허용 및 내구성(피로) (Damage tolerance and durability (Fatigue))	99
5.5 질량 특성 (Mass properties)	110
5.6 비행 허가 (Flight release)	112
5.7 부대 관리 (Force management)	117

6. 비행기술 (FLIGHT TECHNOLOGY)	121
6.1 비행성(Flying Qualities)	123
6.2 항공기 제어기능(Vehicle control functions (VCF))	183
6.3 항공기 공기역학 및 성능(Air vehicle aerodynamics and performance)	233
7. 추진체 및 추진체 장착(PROPULSION AND PROPULSION INSTALLATIONS)	239
7.1 추진체 위험관리(Propulsion Risk management)	240
7.2 가스터빈 엔진 적용(Gas turbine engine applications)	244
7.3 기타 추진계통 (Alternate propulsion systems)	283
8. 세부계통 (AIR VEHICLE SUBSYSTEMS)	307
8.1 유압 및 공압 계통 (Hydraulic and pneumatic systems)	308
8.2 환경 제어 시스템 (Environmental control system(ECS))	316
8.3 연료계통 (Fuel system)	327
8.4 화재 및 위험 보호 (Fire and hazard protection)	342
8.5 착륙장치 및 감속시스템 (Landing gear and deceleration systems)	358
8.6 보조/비상동력시스템 (Auxiliary power system/emergency power system(s) APS/EPS)	403
8.7 공중급유 (Aerial refueling)	416
8.8 기계장치 (Mechanisms)	457
8.9 외장 화물고리 시스템 (회전익) (External cargo hook systems (rotary wing))	474
8.10 구조용 외장 호이스트(회전익) (External rescue hoist (rotary wing))	477
8.11 로프 신속 삽입/전개 시스템(FRIES)(회전익) (Fast rope insertion/ extraction system (FRIES) (rotary wing))	478
9. 승무원 시스템 (CREW SYSTEMS)	480
9.1 탈출 계통(Escape and egress system)	480
9.2 승무원실, 통제소 및 항공기 내부(Crew stations, control stations and aircraft interiors)	490
9.3 항공 시스템 조명(Air system lighting)	497
9.4 인적 수행(Human performance)	502
9.5 생명 유지 계통(Life support systems)	506
9.6 투명체 통합(Transparency integration)	511
9.7 추락 생존성(Crash survivability)	517
9.8 항상 사용되지 않는 화장실, 주방 및 공간들(Lavatories, galleys, and areas not continuously occupied)	523
10. 진단 계통 (DIAGNOSTICS SYSTEMS)	527

10.1	고장유형 (Failure modes)	527
10.2	작동 (Operation)	529
11.	항공전자 (AVIONICS)	532
11.1	항공전자 아키텍처 (Avionics architecture)	533
11.2	항공전자 세부계통 (Avionics subsystems)	546
11.3	항공기 항공전자 (Air vehicle avionics)	553
12.	전기계통 (ELECTRICAL SYSTEM)	557
12.1	발전계통 (Electric power generation system)	548
12.2	전력 분배를 포함한 전기 배선계통 (Electrical wiring system, including power distribution)	567
13.	전자기 환경영향 (ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL EFFECTS (E³))	577
13.1	구성품/세부계통 E ³ 품질검증(Component/subsystem E ³ qualification)	578
13.2	시스템 수준 E ³ 품질검증 (System-level E ³ qualification)	580
14.	시스템 안전(SYSTEM SAFETY)	586
14.1	시스템 안전 계획 (System safety program)	587
14.2	안전설계 요구도 (Safety design requirements)	596
14.3	소프트웨어 안전계획 (Software safety program)	602
15.	컴퓨터 시스템과 소프트웨어 (COMPUTER SYSTEMS AND SOFTWARE)	610
15.1	시스템 처리 아키텍처(SPA) (System processing architecture (SPA))	612
15.2	시스템 처리 아키텍처(SPA) 요소의 설계와 기능적 통합 (Design and functional integration of SPA elements)	623
15.3	하드웨어/전자장비 처리 (Processing hardware/electronics)	630
15.4	소프트웨어 개발 프로세스 (Software development processes)	633
15.5	소프트웨어 아키텍처와 설계 (Software architecture and design)	637
15.6	소프트웨어 인증 및 설치 (Software qualification and installation)	646
16.	정비 (MAINTENANCE)	652
16.1	정비교범/점검목록표 (Maintenance manuals/checklists.)	652
16.2	검사 요구도 (Inspection requirements)	657
17.	무장 및 장착물 통합 (ARMAMENTS AND STORES INTEGRATION)	660

17.1	기총/로켓 통합 및 인터페이스 (Gun/rocket integration and interface)	662
17.2	장착물 통합 (Stores integration)	665
17.3	레이저 통합 (Laser integration)	670
17.4	안전 인터록 (Safety interlocks)	674
18.	<u>승객 안전 (PASSENGER SAFETY)</u>	675
18.1	승객 생존성(Survivability of passengers)	675
18.2	내화성(Fire resistance.)	683
18.3	탑승자 생리 요구도(Physiology requirements of occupants)	685
19.	<u>재료 (MATERIALS)</u>	687
19.1	특성과 공정 (Properties and processes).	688
19.2	부식 (Corrosion).	692
19.3	비파괴검사 (Non destructive inspection (NDI)).	694
19.4	마모 및 침식(Wear and erosion)	695
20.	<u>항공 수송능력, 공중투하, 임무/시험장비 및 화물/탑재하중 안전 (AIR TRANSPORTABILITY, AIRDROP, MISSION/TEST EQUIPMENT AND CARGO/PAYLOAD SAFETY)</u>	696
20.1	항공 수송능력 및 공중투하(Air transportability and airdrop)	697
20.2	임무/시험장비 운용 및 장착(Mission/test equipment and operations and installation)	706

1. 개요(Scope)

1.1 개요(Scope)

이 문서는 「군용항공기 비행안전성 인증에 관한 법률」 제3조에 따라 방위사업청장이 고시한 표준감항인증기준이다.

이 문서는 사업관리기관의 장, 감항인증 주관기관의 장, 감항인증 전문기관의 장 및 계약자들이 해당 항공시스템의 기종별 감항인증기준을 작성하는데 사용되는 일반적인 기술기준이다. 이 문서는 미 국방성의 「MIL-HDBK-516C」를 바탕으로 작성되어 있다. JSSG-2010, MIL-STD-1797B 등 미 국방부 배포 통제의 이유로 비확보된 자료는 미 국방부에서 공개된 최신 자료 등을 활용할 수 있다.

1.2 적용(Applicability)

본 문서는 항공시스템의 전 수명주기 동안 감항성 결정이 필요한 모든 시점, 특히 기능 또는 생산 기준선의 변경이 발생할 경우에 항상 적용되어야 한다.

유인, 무인, 고정익 또는 회전익 항공기를 포함한 각 항공시스템 형상은 고유한 안전비행(SOF, Safety-Of-Flight) 감항인증 요구조건을 가져야 한다. 따라서, 항공기시스템별로 안전한 운용 및 유지를 위한 최소한의 설계 수준이 설정되도록 고유의 기준들이 포함되어 있다. 무인항공기(UAVs)에서는 승무원의 인명손실과 관계한 안전비행 위험요소(SOF risk)는 적용하지 않아도 된다. 그러나, 유인 항공기와 마찬가지로 인명, 장비, 재산, 환경에 대한 피해와 관련된 안전비행 위험요소(SOF risk)는 반드시 고려되어야 한다. 승무원 또는 탑승객이 있는 무인항공기 역시 유인항공기에서와 똑같은 감항인증 요구조건이 적용되어야 한다. 어떤 항공기든 인원수송(예를 들어, 승객, 환자, 특수임무인원)의 임무를 하는 항공기는 여객기 인증 요구조건을 적용해야 한다.

무인항공기시스템(UAS)은 무인항공기(UAV)와 통제소, 그리고 데이터 링크, 통신체계/링크, 발사 및 회수 장비 등 지원요소들로 구성되어 있다. 무인항공기는 크기, 중량, 복잡도에 따라 다양하다. 무인항공기체계(UAS)가 운용될 환경(통제된 시험장, 공역, 사용용도, 함상운용)이 설계에서 폐기까지 이르는 무기체계의 기대수명까지 고려되어야 한다.

이와 유사하게, 함정에 탑재하여 운용할 목적의 항공기는 구조 건전성, 증기흡입에 대한 추진체계 동적반응 및 허용한도, 난류가 심한 조건에서의 접근 및 착륙에 대한 통제 시스템 반응, 전자기 환경 영향, 갑판 상의 항공기 취급, 지원 및 서비스, 조종사 시계 등 고유의 요구도를 갖고 있다.

상용파생항공기(CDA, Commercial Derivative Aircraft)는 관련 법령 및 규정에 따라 감항인증 업무를 수행한다.

모든 경우에서, 일관되고 시기적절하며 정확한 감항성 평가를 보장하기 위해 적용성과 해당 시스템 특정 측정기준 값에 대한 완전하고 정확한 문서화가 매우 중요하다.

1.2.1 인증기준 작성을 위한 조정(Tailoring to create the certification basis)

이 감항인증기준 전체가 모든 형태의 항공시스템에 적용되는 것은 아니며 이전에 정의되지 않은 플랫폼별 고유의 기준에 대해서는 해당 형상별 안전 측면에 대한 충분한 검토가 추가되어야 한다. 따라서, 해당 시스템의 인증기준을 작성하기 위해서는 적용할 감항인증기준의 완전한 (필요충분한) 하부세트가 식별되어야 하며, 전체 기준에 대해 조정을 해야 한다. 이 인증기준은 엄격한 형상통제하에 완전한 문서화가 되어 유지되어야 한다.

조정 규칙은 아래와 같다.

가. 시스템 또는 제품의 복잡도, 형태, 데이터 및 고유 용도를 고려하여 각 기준을 "적용", "부분적용" 또는 "비적용"으로 식별. 비적용으로 분류한 모든 기준에 대한 근거를 문서화할 것.

나. "적용"할 기준은 어떠한 형태로든 삭제 또는 수정될 수 없음.

다. "부분적용"의 경우 적용 또는 비적용에 해당하는 부분을 구분해야 한다. 이때 부분적으로 적용 가능하다고 판단한 근거를 문서로 남겨야 한다.

라. 본 문서의 기준으로 충분히 다룰 수 없는 성능이나 시스템에는 적용 또는 부분적용 기준을 적절하게 추가하여 보완할 것.

마. 필요시에는 추가적인 기준을 개발할 것. 본 문서에 포함된 기준으로 성능 및 시스템을 충분히 다룰 수 없는 사유에 대해서는 문서화 할 것. 추가된 기준이 향후 본 문서에 추가적으로 포함할 지를 고려할 것.

바. 시스템의 종류, 성능 및 사용 용도에 따라 표준과 적합성 검증방법은 조정 가능하다.

1.3 상호 참조 및 기술 담당부서(Cross references and technical points of contact)

본 문서에 포함되어 있는 기준은 경력 기술자, 해당분야의 훈련된 전문가가 특정 무기체계의 기준 충족여부 확인을 위해 이해, 조정, 적용, 평가할 수 있어야 한다. 이러한 업무를 지원하기 위하여 해당 특정 기준별로 군사 및 민간 관련 문서들이 같이 포함되어 있다.

1.4 정보출처(Information sources)

각 감항인증기준별로 적절한 곳에 참고문서들이 식별되어 있다. 원천참고문서는 다음 참고 문서들이 포함되지만, 이에 국한되지는 않는다.

국제표준화협정(International Standardization Agreements)

연방규격(Federal Specifications)

미연방표준(Federal Standard)

상용물자기준(Commercial Item Descriptions)

미 국방규격(Department of Defense (DoD) Specifications)

미 국방표준(Department of Defense Standards)

미 국방성 지침서류(Department of Defense Handbooks)

다른 정부기관 문서, 도면, 서류(Other Government documents, drawings and publications.)

비정부 표준 또는 기타 서류(Non-Government standards and other publications.)

이 기준에 참조된 미 연방항공청 (FAA)법령 14CFR장들(즉, 23,25,27,29장)은 항공기 형식에 따라 달리 적용되며 항공기 크기와 사용도와 일치하여야 한다. 나열된 목록은 전체를 포함 하지는 않으며, 사용자가 지침서로서만 활용하고 요구도로 인용할 목적으로 사용해서는 안 된다는 점에 대한 주의가 요구된다. 또한 사용자는 추가적인 미 FAA 권고회람(AC, Advisory Circular) 또는 FAA의 법적 요구 이행에 대한 이해를 도모하기 위해 FAA 웹사이트에 게재한 지시서 및 알람서와 같은 FAA 문서들을 활용할 것을 추천한다.

2. 적용 문서(APPLICABLE DOCUMENTS)

2.1 일반사항(General)

아래 문서들은 본 지침서에 참조된 모든 문서가 포함된 것은 아니지만, 본 지침서에 포함된 세부사항을 이해하기 위해 필수적인 것들이다.

2.2 정부문서(Government documents)

2.2.1 규격서, 표준서, 실무지침서(Government specifications, standards, and handbooks.)

다음의 규격서, 표준서 및 실무지침서 중 세부적으로 명시된 장절들이 본 문서의 일부분으로 포함되어 있다.

▶ 국제표준화협정(INTERNATIONAL STANDARDIZATION AGREEMENTS)

- 연합무장간행물(ALLIED ORDNANCE PUBLICATION)

AOP-52 Guidance on Software Safety Design and Assessment of Munition-Related Computing Systems

(관련 웹 사이트 : <https://assist.dla.mil> 또는 <http://nso.nato.int>)

- 연합전술간행물(ALLIED TACTICAL PUBLICATION)

ATP-3.3.4.2 Air-to-Air Refuelling ATP-56 (STANAG 3971 implements this standard.)

ATP-3.3.4.5 Air-to-Air (Aerial) Refuelling Equipment: Boom-Receptacle System and Interface Requirements (STANAG 7191 implements this standard.)

(관련 웹 사이트 : <https://assist.dla.mil> 또는 <http://nso.nato.int>)

- 국제표준화기구/국제전기기술위원회(THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION(ISO)/THE INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION(IEC))

ISO/IEC Systems and software engineering – Software life cycle processes
12207:2008(E)
IEEE Std 12207

ISO/IEC/IEEE Systems and software engineering – Vocabulary
24765

(관련 웹 사이트 : <http://webstore.iec.ch/>)

- 나토표준화사무실(NATO STANDARDIZATION OFFICE(NSO))

STANAG 3098	Aircraft Jacking
STANAG 3230	Emergency Markings on Aircraft
STANAG 3278	Aircraft Towing Attachments and Devices
STANAG 3447	Air-to-Air Refuelling Equipment: Probe-Drogue Interface Characteristics
STANAG 3899	Ground Fit and Compatibility Criteria for Aircraft Stores
STANAG 3971	Air-to-Air Refuelling ATP-56
STANAG 4101	Towing Attachments
STANAG 4591	The 600 BIT/S, 1200 BIT/S and 2400 BIT/S NATO Interoperable Narrow Band Voice Coder
STANAG 4671	Unmanned Aerial Vehicles Systems Airworthiness Requirements (USAR)
STANAG 7191	Air-to-Air (Aerial) Refuelling Equipment: Boom-Receptacle System and Interface Requirements

(관련 웹 사이트 : <https://assist.dla.mil> 또는 <http://www.nato.int>)

▶ 연방표준서(FEDERAL STANDARDS)

FED-STD-595	Colors Used in Government Procurement
FED-STD-595/13538	Yellow, Gloss
FED-STD-595/37038	Miscellaneous, Flat Lusterless

(상기 문서들은 미 총무처(GSA)에서 더 이상 찾아볼 수 없다. 추가적인 정보는 다음 웹 사이트를 참고 : www.gsa.gov/portal/content/142623)

▶ 미 국방규격서(DEPARTMENT OF DEFENSE SPECIFICATIONS)

JSSG-2000	Air System
JSSG-2001	Air Vehicle
JSSG-2005	Avionic Subsystem Main Body
JSSG-2006	Aircraft Structures
JSSG-2007	Engines, Aircraft, Turbine
JSSG-2008	Vehicle Control and Management System (VCMS)
JSSG-2009	Air Vehicle Subsystems
JSSG-2010	Crew Systems
JSSG-2010-1	Crew Systems Engineering Handbook
JSSG-2010-2	Crew Systems Crew Station Automation, Information and Control/Display Management Handbook
JSSG-2010-3	Crew Systems Cockpit/Crew Station/Cabin Handbook

JSSG-2010-4	Crew Systems Aircrew Alerting Handbook
JSSG-2010-5	Crew Systems Aircraft Lighting Handbook
JSSG-2010-6	Crew Systems Sustenance and Waste Management Handbook
JSSG-2010-7	Crew Systems Crash Protection Handbook
JSSG-2010-8	Crew Systems Energetics Handbook
JSSG-2010-9	Crew Systems Personal Protective Equipment Handbook
JSSG-2010-10	Crew Systems Handbook
JSSG-2010-11	Crew Systems Emergency Egress Handbook
JSSG-2010-12	Crew Systems Deployable Aerodynamic Decelerator (DAD) Systems Handbook
JSSG-2010-13	Crew Systems Survival, Search, and Rescue (SSAR) Handbook
JSSG-2010-14	Crew Systems Aircraft Windshield/Canopy Systems and Transparent Enclosures Handbook
MIL-W-5013	Wheel and Brake Assemblies, Aircraft General Specification for (Inactive for New Design)
MIL-PRF-5041	Tires, Ribbed Tread, Pneumatic, Aircraft
MIL-W-5088	Wiring, Aerospace Vehicle (Inactive for New Design) (Future designs should refer to SAE AS50881)
MIL-PRF-5096	Manuals, Technical – Inspection and Maintenance Requirements; Acceptance and Functional Check Flight Procedures and Checklists; Inspection Work Cards; and Checklists; Preparation of
MIL-PRF-5920	Manuals, Technical: Sample Basic Weight Checklists and Loading Data
MIL-T-6053	Tests, Impact, Shock Absorber Landing Gear, Aircraft (Inactive for New Design)
MIL-E-7016	Electric Load and Power Source Capacity, Aircraft, Analysis of
MIL-PRF-7032	Inverters, Aircraft, General Specification for
MIL-PRF-7115/4	Converter, Aircraft, 300 Ampere, Type II, Class A, Fan Cooled
MIL-DTL-7700	Flight Manual, Performance Data Appendix, Mission Crew Manual, Supplemental Manual, and Abbreviated Flight Crew Checklist
MIL-L-8552	Landing Gear, Aircraft Shock Absorber (Air-Oil Type)

MIL-PRF-8565	Battery Storage, Aircraft, General Specification for
MIL-B-8584	Brake Systems, Wheel, Aircraft, Design of
MIL-S-8812	Steering System: Aircraft, General Requirements for
MIL-A-8863	Airplane Strength and Rigidity Ground Loads for Navy Acquired Airplanes
MIL-A-8865	Airplane Strength and Rigidity Miscellaneous Loads
MIL-A-8870	Airplane Strength and Rigidity Vibration, Flutter, and Divergence
MIL-F-17874	Fuel Systems: Aircraft, Installation and Test of
MIL-A-18717	Arresting Hook Installation, Aircraft
MIL-A-19736	Air Refueling Systems, General Specification for
MIL-PRF-21480	Generator System, Electric Power, 400 Hertz, Alternating Current, Aircraft: General Specification for
MIL-E-22285	Extinguishing System, Fire, Aircraft, High-Rate-Discharge Type, Installation and Test of (Inactive for New Design)
MIL-D-23222	Demonstration Requirements for Helicopters
MIL-DTL-25959	Tie Down, Tensioners, Cargo, Aircraft
MIL-PRF-27260	Tie Down, Cargo, Aircraft, CGU-1/B
MIL-PRF-29595	Batteries and Cells, Lithium, Rechargeable, Aircraft, General Specification for
MIL-PRF-63029	Manuals, Technical: Requirements for Operator's Manuals and Checklists for Manned Aircraft Systems
MIL-T-81259	Tie-Downs, Airframe Design, Requirements for
MIL-PRF-81757	Batteries and Cells, Storage, Nickel-Cadmium, Aircraft General Specification for
MIL-C-83124	Cartridge Actuated Devices/Propellant Actuated Devices General Design Specification for
MIL-C-83125	Cartridge for Cartridge Actuated/Propellant Actuated Devices, General Design Specification for
MIL-P-83126	Propulsion Systems, Aircrew Escape, Design Specification for
MIL-DTL-85025	NATOPS Program Technical Publications and Products: Style, Format and Common Technical Content
MIL-DTL-85110	Bar, Repeatable Release Holdback (RRHB), Aircraft Launching. General Requirement for
MIL-L-85314	Light Systems, Aircraft, Anti-Collision, Strobe, General Specification for
MIL-E-85583	Electric Power Generating Channel, Variable Input Speed, Alternating Current, 400 Hz, Aircraft: General

	Specification for
MIL-PRF-85676	Lighting, Emergency Egress, Subassembly
MIL-L-85762	Lighting, Aircraft, Interior, Night Vision Imaging System (NVIS) Compatible
AFGS-87139	Landing Gear Systems
AFGS-87219	Electrical Power Systems, Aircraft
AFGS-87256	Integrated Diagnostics (Inactive for New Design)
MIL-L-85762	Lighting, Aircraft, Interior, Night Vision Imaging System (NVIS) Compatible

▶ 미 국방 표준서 (DEPARTMENT OF DEFENSE STANDARDS)

MIL-STD-188-141	Interoperability and Performance Standards for Medium and High Frequency Radio Systems
MIL-STD-188-181	Interoperability Standard for Access to 5-kHz and 25-kHz UHF Satellite Communications Channels
MIL-STD-188-182	Interoperability Standard for UHF SATCOM DAMA Orderwire Messages and Protocols
MIL-STD-188-242	Interoperability and Performance Standards for Tactical Single Channel Very High Frequency (VHS) Radio Equipment
MIL-STD-188-243	Tactical Single Channel Ultra High Frequency (UHF) Radio Communications
MIL-STD-331	Fuze and Fuze Components, Environmental and Performance Tests for
MIL-STD-411	Aircrew Station Alerting Systems
MIL-STD-461	Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment
MIL-STD-464	Electromagnetic Environmental Effects Requirements for Systems
MIL-STD-704	Aircraft Electric Power Characteristics
MIL-STD-805	Towing Fittings and Provisions for Military Aircraft, Design Requirements for
MIL-STD-810	Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests
MIL-STD-882	System Safety
MIL-STD-889	Dissimilar Metals
MIL-STD-961	Defense and Program-Unique Specifications Format and Content
MIL-STD-1289	Airborne Stores, Ground Fit and Compatibility Requirements
MIL-STD-1290	Light Fixed and Rotary-Wing Aircraft Crash Resistance
MIL-STD-1310	Shipboard Bonding, Grounding, and Other Techniques for Electromagnetic Compatibility, Electromagnetic Pulse (EMP) Mitigation and Safety
MIL-STD-1399-300	Section 300 Electric Power, Alternating Current
MIL-STD-1399-390	Section 390 Electric Power, Direct Current (other than Ship's Battery) for Submarines (Metric),

MIL-STD-1425	Safety Design Requirements for Military Lasers and Associated Support Equipment
MIL-STD-1472	Human Engineering
MIL-STD-1474	Noise Limits
MIL-STD-1530	Aircraft Structural Integrity Program (ASIP)
MIL-STD-1568	Materials and Processes for Corrosion Prevention and Control in Aerospace Weapons Systems
MIL-STD-1587	Materials and Process Requirements for Aerospace Weapon Systems
MIL-STD-1683	Connectors and Jacketed Cable, Electric, Selection Standard for Shipboard Use
MIL-STD-1760	Aircraft/Store Electrical Interconnection System
MIL-STD-1787	Aircraft Display Symbolology
MIL-STD-1791	Designing for Internal Aerial Delivery in Fixed Wing Aircraft
MIL-STD-1796	Avionics Integrity Program (AVIP)
MIL-STD-1797	Flying Qualities of Piloted Aircraft
MIL-STD-1798	Mechanical Equipment and Subsystems Integrity Program
MIL-STD-2161	Paint Schemes and Exterior Markings for U.S. Navy and Marine Corps Aircraft
MIL-STD-2169	High-Altitude Electromagnetic Pulse (HEMP) Environment (U)
MIL-STD-3009	Lighting, Aircraft, Night Vision Imaging System (NVIS) Compatible
MIL-STD-3013	Glossary of Definitions, Ground Rules, and Mission Profiles to Define Air Vehicle Performance Capability
MIL-STD-3022	Documentation of Verification, Validation, and Accreditation (VV&A) for Models and Simulations
MIL-STD-3024	Propulsion System Integrity Program (PSIP)
MIL-STD-5522	Test Requirements and Methods for Aircraft Hydraulic and Emergency Pneumatic Systems
MIL-STD-7080	Selection and Installation of Aircraft Electric Equipment
MIL-STD-7179	Finishes, Coatings, and Sealants, for the Protection of Aerospace Weapons Systems
MIL-STD-8591	Airborne Stores, Suspension Equipment and Aircraft-Store Interface (Carriage Phase)
MIL-STD-27733	Modification and Marking Requirements for Test Equipment in Aerospace Vehicles and Related Support Equipment
MIL-STD-38784	Standard Practice for Manuals, Technical: General Style and Format Requirements
MIL-STD-46855	Human Engineering Requirements for Military Systems, Equipment, and Facilities

▶ 미 국방 실무지침서(DEPARTMENT OF DEFENSE HANDBOOKS)

MIL-HDBK-61	Configuration Management Guidance
MIL-HDBK-217	Reliability Prediction of Electronic Equipment
MIL-HDBK-221	Fire Protection Design Handbook for U.S. Navy Aircraft Powered by Turbine Engines
MIL-HDBK-244	Guide to Aircraft/Stores Compatibility
MIL-HDBK-299	Cable Comparison Handbook Data Pertaining to Electrical Shipboard Cable
MIL-HDBK-310	Global Climatic Data for Developing Military Products
MIL-HDBK-419	Grounding, Bonding and Shielding for Electronic Equipments and Facilities, (Handbook contains both Volume 1 Basic Theory, and Volume II Applications)
MIL-HDBK-470	Designing and Developing Maintainable Products and Systems, Volume I
MIL-HDBK-454	General Guidelines for Electronic Equipment
MIL-HDBK-515	Weapon System Integrity Guide (WSIG)
MIL-HDBK-704-1	Guidance for Test Procedures for Demonstration of Utilization Equipment Compliance to Aircraft Electrical Power Characteristics (Part 1 of 8 Parts)
MIL-HDBK-704-2	Guidance for Test Procedures for Demonstration of Utilization Equipment Compliance to Aircraft Electrical Power Characteristics Single Phase, 400 HZ, 115 Volt (Part 2 of 8 Parts)
MIL-HDBK-704-3	Guidance for Test Procedures for Demonstration of Utilization Equipment Compliance to Aircraft Electrical Power Characteristics Three Phase, 400 HZ, 115 Volt (Part 3 of 8 Parts)
MIL-HDBK-704-4	Guidance for Test Procedures for Demonstration of Utilization Equipment Compliance to Aircraft Electrical Power Characteristics Single Phase, Variable Frequency, 115 Volt (Part 4 of 8 Parts)
MIL-HDBK-704-5	Guidance for Test Procedures for Demonstration of Utilization Equipment Compliance to Aircraft Electrical Power Characteristics Three Phase, Variable Frequency, 115 Volt (Part 5 of 8 Parts)
MIL-HDBK-704-6	Guidance for Test Procedures for Demonstration of Utilization Equipment Compliance to Aircraft Electrical Power Characteristics Single Phase, 60 HZ, 115 Volt (Part 6 of 8 Parts)

MIL-HDBK-704-7	Guidance for Test Procedures for Demonstration of Utilization Equipment Compliance to Aircraft Electrical Power Characteristics 270 VDC (Part 7 of 8 Parts)
MIL-HDBK-704-8	Guidance for Test Procedures for Demonstration of Utilization Equipment Compliance to Aircraft Electrical Power Characteristics 28 VDC (Part 8 of 8 Parts)
MIL-HDBK-828	Range Laser Safety
MIL-HDBK-1599	Bearings, Control System Components, and Associated Hardware Used in the Design and Construction of Aerospace Mechanical Systems and Subsystems
MIL-HDBK-1760	Aircraft/Store Electrical Interconnection System
MIL-HDBK-1763	Aircraft/Stores Compatibility: Systems Engineering Data Requirements and Test Procedures
MIL-HDBK-1783	Engine Structural Integrity Program (ENSIP)
MIL-HDBK-2066	Catapulting and Arresting Gear Forcing Functions for Aircraft Structural Design
MIL-HDBK-2084	General Requirements for Maintainability of Avionic and Electronic Systems and Equipment
MIL-HDBK-2165	Testability Program for Systems and Equipments
MIL-HDBK-5400	Electronic Equipment, Airborne General Guidelines for
MIL-HDBK-6870	Nondestructive Inspection Program Requirements for Aircraft and Missile Materials and Parts
MIL-HDBK-87213	Electronically/Optically Generated Airborne Displays

(상기 자료들은 <http://quicksearch.dla.mil>에서 찾아볼 수 있다. MIL-STD-2169는 안보위협감소국(Defense Threat Reduction Agency) 또는 이메일(michael.rooney@dtra.mil)을 통해 확보할 수 있다.)

2.2.2 미 정부 기타 문서, 도면, 발간물 등(Other Government documents, drawings, and publications.)

아래의 미 정부 기타문서, 도면, 발간물도 본 문서에 구체적으로 명시된 범위에 한해서, 본 문서의 일부로 간주된다.

▶ 미 연방규정(CODE OF FEDERAL REGULATIONS(CFR))

Title 14	Aeronautics and Space
Part 23	Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter Category Airplanes
Part 25	Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes
Part 27	Airworthiness Standards: Normal Category Rotocraft
Part 29	Airworthiness Standards: Transport Category Rotocraft
Part 33	Airworthiness Standards: Aircraft Engines
Part 35	Airworthiness Standards: Propellers
Part 60	Flight Simulation Training Device Initial and Continuing Qualification and Use
Part 121	Operating Requirements: Commuter and On Demand Operations and Rules Governing Persons on Board Such

Aircraft
 Part 133 Rotorcraft External-Load Operations
 Title 21 Food and Drugs
 Part 1040 Performance Standards for Lighting-Emitting Products
 (관련 웹 사이트 : www.ecfr.gov 또는 정부 온라인 서점 : <http://bookstore.gpo.gov>)

▶ 미 국방부

DoDM 4140.01, DoD Supply Chain Materiel Management Procedures:
 Volume 11 Management of Critical Safety Items, Controlled Inventory
 Items Including Nuclear Weapons-Related Materiel
 DoDI 4650.1 Policy and Procedures for Management and Use of the
 Electromagnetic Spectrum
 DoDI 5000.02 Operation of the Defense Acquisition System
 Interim
 DoDI 5000.36 System Safety Engineering and Management
 DoDI 6055.11 Protecting Personnel from Electromagnetic Fields
 DoDD 3150.02 DoD Nuclear Weapon Surety Program
 DoD 6055.9-M DoD Ammunition and Explosives Safety Standards, Vols 1
 thru 8
 DoDM 4140.01 DoD Supply Chain Materiel Management Procedures, Vols 1
 thru 11

(관련 웹 사이트 : www.dtic.mil/whs/directives)

DoD AIMS Technical Standard For The ATCRBS/IFF/Mark XIIA
 03-1000 Electronic Identification and Military Implementation of Mode S
 and Classified Addenda 1-4
 DoD AIMS Technical Standard for the ATCRBS/IFF/MarkXII Electronic
 97-1000 Identification and Military Mode S

(관련 웹 사이트 : www.dod-aims.com)

DD Form 250 Material Inspection and Receiving Report
 DD Form 365-1 Weight Checklist Record, Chart A - Basic
 DD Form 1494 Application for Equipment Frequency Allocation

(관련 웹 사이트 : www.e-publishing.af.mil)

• 미 합동 군사 문서(Joint/Interservice Documents)

TB 700-2/ Department of Defense Ammunition and Explosives
 NAVSEAINST 8020.8/ Hazard Classification Procedures
 TO 11A-1-47

(관련 웹 사이트 : <https://www.ddesb.pentagon.mil/docs/TB200-2>)

SECNAVINST 4140.2/ AFI 20-106/ DA Pam 95-9/ DLAI 3200.4/ DCMA INST CSI (AV) AFMAN 24-204 (Interservice)/ TM 38-250/ NAVSUP PUB 505/ MCO P4030.19J/ DLAI 4145.3 AR 702-7/ AFR 74-6/ SECNAVINST 4855.5/ DLAR 4155.24 NAVAIR 01-1B-50 TO 1-1B-50 TM 55-1500-342-23 NAVAIR 01-1A-505-1 TO 1-1A-14 TM 1-1500-323-24-1	Management of Aviation Critical Safety Items Preparing Hazardous Materials for Military Air Shipments Product Quality Deficiency Report Program Army Aviation Maintenance Engineering Manual for Weight and Balance Installation and Repair Practices, Volume 1 – Aircraft Electric and Electronic Wiring
---	---

(관련 웹 사이트 : <http://armypubs.army.mil/epubs> 또는 <http://doni.daps.dla.mil>)

- 미 합동항공지휘관회의(Joint Aeronautical Commander's Group(JACG))
JACG Aviation Critical Safety Item Management Handbook
(관련 웹 사이트 : <https://acc.dau.mil/CommunityBrowser.aspx?id=444472>)
JACG Aviation Source Approval and Management Handbook
(관련 웹 사이트 : <https://acc.dau.mil/CommunityBrowser.aspx?id=444472>)
- JOINT SOFTWARE SYSTEM SAFETY ENGINEERING WORKGROUP
DoD Joint Software Systems Safety Engineering Handbook (JSSSEH)
(관련 웹 사이트 : <http://www.acq.osd.mil/se/pg/guidance.html>)
- RANGE COMMANDERS COUNCIL
RCC 319 Flight Termination Systems Commonality Standard
RCC 323 Range Safety Criteria for Unmanned Air Vehicles
(관련 웹 사이트 : www.wsmr.army.mil/RCCSITE)
- CHAIRMAN OF THE JOINT CHIEFS OF STAFF INSTRUCTION
CJCSI 6212.01 Net Ready Key Performance Parameter (NR KPP)
(관련 웹 사이트 : http://www.dtic.mil/cjcs_directives)

▶ 미 육군 교범(ARMY PUBLICATIONS)

• 미 육군 규정(ARMY REGULATIONS)

AR 11-9	The Army Radiation Safety Program
AR 40-10	Health Hazard Assessment Program in Support of the Army Acquisition Process
AR 70-62	Airworthiness Qualification of Aircraft Systems
AR 385-10	The Army Safety Program

(관련 웹 사이트 : <http://armypubs.army.mil/epubs>)

• 미 육군 팜플렛(ARMY PAMPHLETS)

DA PAM 5-11	Verification, Validation and Accreditation of Army Models and Simulations
DA PAM 385-16	System Safety Management Guide
DA PAM 385-24	The Army Radiation Safety Program

(관련 웹 사이트 : www.dtic.mil)

• 미 육군 항공 및 유도사령부(AMCOM)

AMCOMR 385-17	AMCOM Software System Safety Policy
AMCOMR 702-7	Flight Safety Parts/New Source Testing Program Management

(관련 웹 사이트 : <https://amcom.aep.army.mil/PandP/Regulations>)

• 미 육군 항공 사령부(USAAVSCOM)

USAAVSCOM TR-89-D-22B	Aircraft Crash Survival Design Guide, Volume II – Aircraft Design Crash Impact Conditions and Human Tolerance (AD-A218 435)
USAAVSCOM TR 89-D-22E	Aircraft Crash Survival Design Guide, Volume V – Aircraft Postcrash Survival (AD-A218 438)

(관련 웹 사이트 : www.dtic.mil)

• 미 육군 항공 설계 표준서(ARMY AERONAUTICAL DESIGN STANDARDS)

ADS-1-PRF	Rotorcraft Propulsion System Airworthiness Qualification Requirements Ground and Flight Test Surveys and Demonstrations
ADS-10-SP	Air Vehicle Technical Description
ADS-13-HDBK	Air Vehicle Materials and Processes
ADS-24	Structural Demonstration (Cancelled)

ADS-27-SP	Requirements for Rotorcraft Vibration Specifications, Modeling and Testing
ADS-29	Structural Design Criteria for Rotary Wing Aircraft (Cancelled)
ADS-33-PRF	Handling Qualities Requirements for Military Rotorcraft
ADS-36	Rotary Wing Aircraft Crash Resistance (Inactive)
ADS-37-PRF	Electromagnetic Environmental Effects (E3) Performance and Verification Requirements
ADS-40-SP	Air Vehicle Flight Performance Description
ADS-43-HDBK	Qualification Requirements and Identification of Critical Characteristics for Aircraft Engine Components
ADS-44-HDBK	Armament Airworthiness Qualification for U.S. Army Aircraft
ADS-45-HDBK	Data and Test Procedures for Airworthiness Release for U.S. Army Helicopter Armament Testing (Guns, Rockets, Missiles)
ADS-50-PRF	Rotorcraft Propulsion Performance and Qualification Requirements and Guidelines
ADS-51-HDBK	Rotorcraft and Aircraft Qualification (RAQ) Handbook
ADS-62-SP	Data and Test Requirements for Airworthiness Release for Helicopter Sensor Data and Testing Requirements in Development Stage
ADS-63-SP	Radar System Airworthiness Qualification and Verification Requirements
ADS-64-SP	Airworthiness Requirements for Military Rotorcraft (Inactive)
ADS-65-HDBK	Data and Test Guidance for Qualification of Sensor Systems on Aircraft
ADS-66-HDBK	Guidance for Data for Safety of Flight Airworthiness Release for Helicopter Aircraft Survivability Equipment (ASE)
ADS-79-HDBK	Condition Based Maintenance System for US Army Aircraft Vibration, Specifications, Modeling and Testing

(관련 웹 사이트 : <http://www.amrdec.army.mil/amrdec/rdmr-se/tdmd/StandardAero.htm>)

• 미 육군 의무 교범(ARMY MEDICAL PUBLICATIONS)

TB MED 523	Control of Hazards to Health from Microwave and Radio Frequency Radiation and Ultrasound
------------	--

(관련 웹 사이트 : <http://armypubs.army.mil/med/index.html> 또는 <http://phc.amedd.army.mil>)

• 육군 시험평가국(ARMY TEST AND EVALUATION CENTER)

Personnel Airdrop Optimizatiopn (PAO) Models for New Personnel Airdrop Platforms; (C-141 Cumulative Distribution Function (CDF) Curve)

(관련 웹 사이트 : usarmy.APG.atec.mbx.atec-hq-pao@mail.mil)

▶ 미 해군 교범(NAVY PUBLICATIONS)

• 미 해군 지침(NAVY INSTRUCTIONS)

NAVAIRINST 4200.56 Critical Item Management

COMNAVAIRFORINST 4790.2 The Naval Aviation Maintenance Program (NAMP)

OPNAVINST 4790.2 The Naval Aviation Maintenance Program (NAMP)

NAVAIRINST 5000.21 NAVAL SYSCOM Risk Management Policy

NAVAIRINST 5100.3 Naval Aviation System Safety Program

NAVAIRINST 13034.1 Flight Clearance Policy for Air Vehicles and Aircraft Systems

(관련 웹 사이트 : <http://www.navair.navy.mil/lakehurst/hro-lakehurst/inst.html> 또는 www.navair.navy.mil/logistics/4790/)

• 미 해군 항공 요구조건(NAVY AERONAUTICAL REQUIREMENTS)

AR-56 Structural Design Requirements (Helicopters)

AR-89 Structural Ground Test Requirements (Helicopters)

(관련 문서는 다음 이메일로 신청할 수 있다 : Structures Division, ATTN: Bldg. 2187, Suite 2340A, NAVAIRSYSCOM, 48110 Shaw Road, Unit 5, Patuxent River, MD 20670-1906. For inquiries, phone (301) 342-9381.)

• 미 해군 항공 무기체계 사령부(NAVY AIR SYSTEMS COMMAND)

SD-24L, Vol II General Specification for Design and Construction of Aircraft Weapon Systems – Rotary Wing Aircraft

NAVAIR 01-1B-50 Technical Manual, USN/USMC Aircraft Weight and Balance Control

(관련 문서는 다음 주소로 요청할 수 있다 : Naval Air Systems Command, Standardization Section (AIR-4.1C), 1421 Jefferson Davis Highway, Arlington VA 22243.)

• 미 해군 항공 기술센터(NAVY AIR ENGINEERING CENTER)

NAEC-MISC-06900 Aircraft Carrier Reference Manual

(미 해군 항공 무기체계 사령부 문서는 다음 주소로 요청가능하다 : Commander, Naval Air System Command, 47123 Buse Rd, B2272 Unit IPT, Patuxent River MD 20670-1547, 미 해군 항공 비행안전 지침은 다음 웹사이트에서 획득 가능 : <https://mynavair.navair.navy.mil/>.)

- 미 해군 해상 무기체계 사령부 지침(NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND INSTRUCTIONS)

NAV SEA OP 3565 Electromagnetic Radiation Hazard

- 미 해군 해상 무기체계 사령부 기술 매뉴얼(NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND TECHNICAL MANUALS)

NAVSEA Technical Manual for Navy Lithium Battery Safety
TM-S9310-AQ-SAF-010 Program Responsibilities and Procedures

(미 해군 해상 무기체계 사령부 문서는 다음 주소로 요청가능하다 : Naval Air System Command, 1333 Isaac Hull Ave S. E., Washington Navy Yard, D. C. 20376, phone (202) 781-0000 , 미 해군 해상 기술 매뉴얼은 다음 주소로 요청 가능하다 : NAVSUP Weapon Systems Support (NAVSUP WSS), Mechanicsburg, PA 또는 the Naval Logistic Library (NLL) at <http://www.nll.navsup.navy.mil>. 기술 매뉴얼은 또한 다음 방법으로 획득 가능하다 : Defense Automatic Addressing System Center Automatic Message Exchange System (DAMES), Standard Automated Logistic Tool Set (SALTS) or Naval Message)

▶ 미 공군 교범(AIR FORCE PUBLICATIONS)

- 미 공군 정책서(AF POLICY DIRECTIVES)

AFPD 62-6 USAF Airworthiness

AFPD 63-1; AFPD 20-1 Integrated Life Cycle Management

- 미 공군지침(AF INSTRUCTIONS)

AFI 11-202V3 General Flight Rules

AFI 11-2C-130V3 C-130 Operations Procedures

AFI 21-101 Aircraft and Equipment Maintenance Management

AFI 48-139 Laser and Optical Radiation Protection Program

AFI 63-133 Aircraft Information Programs

AFI 63-137 Assurance of Communications, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM), Navigation Safety, and Next Generation Air Transportation System (NEXTGEN) Performance

AFI 63-501 Air Force Acquisition Quality Program

AFI 63-101/20-101 Integrated Life Cycle Management

- 미 공군 팸플렛(AF PAMPHLET)

AFPAM 63-113 Program Protection Planning for Life Cycle Management

- 미 공군 직무 안전 및 보건(AF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (AFOSH))

AFOSHSTD48-20 Occupational Noise and Hearing Conservation Program

(관련 웹 사이트 : <http://www.e-publishing.af.mil/>)

- 미 공군 기술 지시(AIR FORCE TECHNICAL ORDER(AFTO))

TO 00-5-1 AF Technical Order System (ATOS)

TO 00-5-3 AF Technical Order Life Cycle Management

TO 1-1B-50 Basic Technical Order for USAF Aircraft – Weight and Balance

TO 31Z-10-0 Electromagnetic Radiation Hazard

TO 31Z-10-4 Joint Services Command, Control, Communication, and Computer Systems Electromagnetic Radiation Hazards

(관련 웹 사이트 : www.tinker.af.mil/technicalorders/)

- 미 공군 기술 보고서(AIR FORCE TECHNICAL REPORTS)

AFFTC-TR-95-39 Evaluation of the C-17A Aircraft Personnel and Equipment Bundles Airdrop Capabilities: (C-17 High Altitude Entanglement Test Procedures)

AFRL-HE-WP-TR-2002-0118 (ADA405598) Body Size Accommodation in USAF Aircraft

(관련 웹 사이트 : www.dtic.mil)

- 기타 미 공군 문서(OTHER AIR FORCE DOCUMENTS)

ASC-TM-ENE-77-1 Criteria for Nonstandard Airdrop Loads

BP-99-06D AFLCMC/LP USAF Propulsion Center of Excellence Best Practice, Risk Management Process

AWB-013 USAF Airworthiness Bulletin, Risk Identification and Acceptance for Airworthiness Determinations

ENFS-SB-05-002 Joint USAF/USN Aircraft Loads Flight Release Methodology to Establish Aircraft Operating Limits Utilizing Demonstrated Strength Capability

EN-SB-08-001 Revised Damage Tolerance Requirements and Determination of Fail-Safety Life Limits for Fail-Safe Metallic Structures

EN-SB-12-002 USAF Structures Bulletin: Methodology to Establish Bird Strike Design Criteria

ENFC-CSB-08-01 USAF Crew Systems Bulletin Aircrew Accommodation Requirements/Verification

(관련 연락처 및 웹 사이트 : Engineering.Standards@us.af.mil,
<https://cs4.eis.afmc.af.mil/sites/1636/ASIP/ASIPDistroA/Forms/AllItems.aspx>)

• 추진체계 센터(PROPULSION CENTER OF EXCELLENCE)

PCoE BP 99-06 Aircraft Gas Turbine Engine Flight Safety Risk Management Process

(관련 웹 사이트 : <https://cs.eis.afmc.af.mil/sites/Propulsion/PCOE/default.aspx>)

AFLCMC/ENSM Manufacturing Development Guide

(관련 연락처 및 웹사이트 : ASC/ENSM, 2145 Monahan Way, Bldg 28,
Wright-Patterson AFB, OH 45433-7017, Commercial (937) 656-5973, DSN 986-5973;
또는 <http://www.wpafb.af.mil/shared/media/document/AFD-100630-068.pdf>)

ASC/EN Systems Engineering Guide

(관련 연락처 : Engineering.Standards@us.af.mil)

Flying Qualities Development Process (FQDP)

(관련 연락처 : AFLCMC/EZFT, Mr. William Thomas, Wright-Patterson AFB OH
45433-7101; DSN 785-8579 or at 937-255-8579)

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook

(관련 웹사이트 : <https://acc.dau.mil/CommunityBrowser.aspx?id=280695&lang=en-US>)

Unmanned Systems Safety Guide for DOD Acquisition

(관련 웹사이트 : <https://acc.dau.mil>)

▶ 미 연방항공청(FAA) 연방항공규정(FAR)

Title 14	Aeronautics and Space
Part 23	Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter Category Airplanes
Part 25	Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes
Part 27	Airworthiness Standards: Normal Category Rotocraft
Part 29	Airworthiness Standards: Transport Category Rotocraft
Part 33	Airworthiness Standards: Aircraft Engines
Part 35	Airworthiness Standards: Propellers
Part 60	Flight Simulation Training Device Initial and Continuing Qualification and Use

Part 121	Operating Requirements: Domestic, Flag, and Supplemental Operations
Part 133	Rotorcraft External-Load Operations
Title 21	Food and Drugs
Part 1040	Performance Standards for Light-Emitting Products (관련 웹사이트 : www.ecfr.gov 또는 http://bookstore.gpo.gov)

• 권고회람(ADVISORY CIRCULARS(AC))

AC 20-29	Use of Aircraft Fuel Anti-Icing Additives
AC 20-30	Aircraft Position Light and Anticollision Light Installations
AC 20-41	Substitute Technical Standard Order (TSO) Aircraft Equipment
AC 20-42	Hand Fire Extinguishers for Use in Aircraft
AC 20-53	Protection of Aircraft Fuel Systems Against Fuel Vapor Ignition Caused by Lightning
AC 20-60	Accessibility to Excess Emergency Exits
AC 20-115	Airborne Software Assurance
AC 20-119	Fuel Drain Valves
AC 20-128	Design Considerations for Minimizing Hazards Caused By Uncontained Turbine Engine and Auxiliary Power Unit Rotor Failure
AC 20-131	Airworthiness Approval of Traffic Alert and Collision Avoidance Systems (TCAS II) and Associated Mode S Transponders
AC 20-136	Aircraft Electrical and Electronic System Lightning Protection
AC 20-138	Airworthiness Approval of Positioning and Navigation Systems
AC 20-140	Guidelines for Design Approval of Aircraft Data Link Communication Systems Supporting Air Traffic Services (ATS)
AC 20-145	Guidance for Integrated Modular Avionics (IMA) that Implement TSO-C153 Authorized Hardware Elements
AC 20-148	Reusable Software Components
AC 20-152	RTCA, Inc., Document RTCA/DO-254, Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware
AC 20-156	Aviation Databus Assurance
AC 20-170	Integrated Modular Avionics Development, Verification, Integration and Approval using RTCA/DO-297 and Technical Standard Order-C153
AC 23-1309-1	System Safety Analysis and Assessment for Part 23 Airplanes

AC 23-1311-1	Installation of Electronic Display in Part 23 Airplanes
AC 25-9	Smoke Detection, Penetration, and Evacuation Tests and Related Flight Manual Emergency Procedures
AC 25-16	Electrical Fault and Fire Prevention and Protection
AC 25-17	Transport Airplane Cabin Interiors Crashworthiness Handbook
AC 25.853-1	Flammability Requirements for Aircraft Seat Cushions
AC 25.869-1	Fire Protection: Systems
AC 25.963-1	Fuel Tank Access Covers
AC 25.981-1	Fuel Tank Ignition Source Prevention Guidelines
AC 25.981-2	Fuel Tank Flammability Reduction Means
AC 25.994-1	Design Considerations to Protect Fuel Systems During a Wheels-Up Landing
AC 25-1309-1	System Design and Analysis
AC 27-1	Certification of Normal Category Rotorcraft
AC 29-2	Certification of Transport Category Rotorcraft
AC 33-1	Turbine Engine Foreign Object Ingestion and Rotor Blade Containment Type Certification Procedures
AC 33-2	General Type Certification Guidelines for Turbine Engines
AC 33-3	Turbine and Compressor Rotors Type Certification Substantiation Procedures
AC 33-4	Design Considerations Concerning the Use of Titanium in Aircraft Turbine Engines
AC 33.4-2	Instructions for Continued Airworthiness: In-Service Inspection of Safety Critical Turbine Engine Parts at Piece-Part Opportunity
AC 33-5	Turbine Engine Rotor Blade Containment/Durability
AC 33.28-1	Compliance Criteria for 14 CFR §33.28, Aircraft Engines, Electrical and Electronic Engine Control Systems
AC 33-76-1	Bird Ingestion Certification Standards
AC 43.13-1	Acceptable Methods, Techniques, and Practices – Aircraft Inspection and Repair
AC 90-96	Approval of U.S. Operators and Aircraft To Operate Under Instrument Flight Rules (IFR) in European Airspace Designated For Basic Area Navigation (B-RNAV)/RNAV 5 and Precision Area Navigation (P-RNAV)
AC 91-85	Authorization of Aircraft and Operators for Flight in Reduced Vertical Separation Minimum Airspace
AC 120-40	Airplane Simulator Qualification
AC 120-42	Extended Operations (ETOPS and Polar Operations)
AC 120-63	Helicopter Simulator Qualification

- 미 연방항공청 기술 표준 지시(FAA TECHNICAL STANDARD ORDERS(TSO))

TSO-C70	Liferafts (Reversible and Nonreversible)
TSO-C77	Gas Turbine Auxiliary Power Units
TSO-C112	Air Traffic Control Radar Beacon System/Mode Select (ATCRBS/MODE S) Airborne Equipment
TSO-C151	Terrain Awareness and Warning System (TAWS)
TSO-C153	Integrated Modular Avionics Hardware Elements

- 미 연방항공청 기술 보고서(FAA TECHNICAL STANDARD ORDERS(TSO))

DOT/FAA/AR-07/48 Handbook for Real-Time Operating Systems Integration and Component Integration Considerations in Integrated Modular Avionics Systems

DOT/FAA/AR-99/58 Partitioning in Avionics Architecture: Requirements, Mechanisms, and Assurance

- 미 연방항공청 지침서(FAA GUIDES)

Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety

(관련 웹사이트 : https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/regulations/)

- 미 연방항공청 인증당국 소프트웨어팀 문서(FAA CERTIFICATION AUTHORITIES SOFTWARE TEAM (CAST) POSITION PAPERS)

CAST-24 Reliance on Development Assurance Alone When Performing a Complex and Full-Time Critical Function

- 미 연방항공특수규정(SFAR)

SFAR 88 Fuel Tank System Fault Tolerance Evaluation Requirements

(관련 웹사이트 : www.faa.gov)

▶ 미 항공우주국(NASA)

NASA-STD-7009 Standard for Models and Simulations

NASA-STD-8719.13 Software Safety Standard

NASA-STD-8739.8 Software Assurance Standard

NASA-GB-8719.13 NASA Software Safety Guidebook

NASA PROCEDURAL
REQUIREMENTS

- 미 항공우주국 요구조건(NASA PROCEDURAL REQUIREMENTS)

NASA-NPR 7150.2 NASA Software Engineering Requirements

(관련 웹사이트 : <https://standards.nasa.gov>)

2.3 비 정부기관 발간물(Non-Government Publications)

다음의 문서들 중 일부분을 본 지침에 수록하였다.

(The following documents form a part of this document to the extent specified herein.)

▶ 공중급유체계 자문단(ARSAG)

ARSAG 03-00-03R Aerial Refueling Pressures: Definitions and Terms, Design and Verification Guidance

(관련 웹 사이트 : <http://arsaginc.com> 또는 관련 연락처 : ARSAG International, P.O. Box 340638, Beavercreek OH 45434 or by emailing arsaginc@earthlink.net.)

▶ 항공통신주식회사(AERONAUTICAL RADIO, INC.)

ARINC Report 609 Design Guidance for Aircraft Electrical Power Systems

ARINC Specification 653 Avionics Application Software Standard Interface, Parts 1 thru 5

ARINC Report 667-1 Guidance for the Management of Field Loadable Software

(관련 웹 사이트 : <http://store.aviation-ia.com> 또는 관련 연락처 : ARINC Incorporated, 2551 Riva Road, Annapolis, MD 21401-7435)

▶ 미 음향학회(ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA (ASA))

ANSI/ASA S3.2 Method for Measuring the Intelligibility of Speech over Communication Systems (DoDAccepted)

ANSI/ASA S3.5 Methods for Calculation of the Speech Intelligibility Index (DoD Adopted)

(관련 웹 사이트 : <http://acousticalsociety.org>)

▶ 미 기계공학학회(AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS)

ASME Y14.5 Dimensioning and Tolerancing (DoD Adopted)

(관련 웹 사이트 : www.asme.org)

▶ 미 시험, 재료 및 목록 협회(ASTM INTERNATIONAL)

ASTM G85 Standard Practice for Modified Salt Spray (Fog) Testing (DoD Adopted)

ASTM B117 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus (DoD Adopted)

ASTM F330	Standard Test Method for Bird Impact Testing of Aerospace Transparent Enclosures (DoD Adopted)
ASTM F733	Standard Practice for Optical Distortion and Deviation of Transparent Parts Using the Double-Exposure Method
ASTM F735	Standard Test Method for Abrasion Resistance of Transparent Plastics and Coatings Using the Oscillating Sand Method
ASTM D1044	Standard Test Method for Resistance of Transparent Plastics to Surface Abrasion (DoD Adopted)
ASTM F2156	Standard Test Method for Measuring Optical Distortion in Transparent Parts Using Grid Line Slope
ASTM D2247	Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100% Relative Humidity (DoD Adopted)
ASTM F2316	Standard Specification for Airframe Emergency Parachutes
ASTM D2803	Standard Guide for Testing Filliform Corrosion Resistance of Organic Coatings On Metal (DoD Adopted)

(관련 웹 사이트 : www.astm.org)

▶ 미 전투기념협회(BATTLE MEMORIAL INSTITUTE(BMI))

MMPDS-08	Metallic Materials Properties Development and Standardization (MMPDS) (DoD Adopted)
----------	---

(관련 웹 사이트 : www.mmpds.org, 연락처 : bcommpps@battelle.org)

▶ 미 전기/전자 공학원(THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC. (IEEE))

IEEE Std C95.1	IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3kHz to 300 GHz, Amendment 1: Specifies Ceiling Limits for Induced and Contact Current, Clarifies Distinctions between Localized Exposure and Spatial Peak Power Density (DoD Adopted)
IEEE Std 828	IEEE Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering
IEEE Std 1012	IEEE Standard for System and Software Verification and Validation
IEEE Std 1074	IEEE Standard for Developing a Software Project Life Cycle Process
IEEE Std 1220	IEEE Standard for Application and Management of the Systems Engineering Process (DoD Adopted)

IEEE Std 1228 IEEE Standard for Software Safety Plans
(관련 웹 사이트 : www.techstreet.com/ieee)

▶ 미 레이저 연구소(BATTLE MEMORIAL INSTITUTE(BMI))

ANSI Z136.1 American National Standard for Safe Use of Lasers (DoD
Adopted)

(관련 웹 사이트 : <http://www.lia.org>)

▶ 미 소방협회(NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION(NFPA))

NFPA 1 Fire Code

NFPA 70 National Electrical Code (DoD Adopted)

(관련 웹 사이트 : www.nfpa.org)

▶ 미 항공통신 기술위원회(RADIO TECHNICAL COMMISSION FOR AERONAUTICS (RTCA)
Inc.)

DO-160	Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment
DO-178	Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification
DO-181	Minimum Operational Performance Standards for Air Traffic Control Radar Beacon System/Mode Select (ATCRB/Mode S) Airborne Equipment
DO-185	Minimum Operational Performance Standards for Traffic Alert and Collision Avoidance System II (TCAS II)
DO-186	Minimum Operational Performance Standards for Airborne Radio Communications Equipment Operating Within the Radio Frequency Range 117.975 – 137.000 MHz
DO-189	Minimum Operational Performance Standards for Airborne Distance Measuring Equipment (DME) Operating within the Radio Frequency Range of 960–1215 MHz
DO-200	Standards for Processing Aeronautical Data
DO-212	Minimum Operational Performance Standards for Airborne Automatic Dependent Surveillance (ADS) Equipment
DO-219	Minimum Operational Performance Standards (MOPS) for ATC Two-Way Data Link Communications
DO-236	Minimum Aviation System Performance Standards: Required Navigation Performance for Area Navigation
DO-254	Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware
DO-255	Requirements Specification for Avionics Computer Resource (ACR)
DO-278	Guidelines for Communication, Navigation, Surveillance, and Air

	Traffic Management (CNS/ATM) Systems Software Integrity Assurance
DO-297	Integrated Modular Avionics (IMA) Development Guidance and Certification Considerations
DO-330	Software Tool Qualification Considerations
DO-331	Model-Based Development and Verification Supplement to DO-178C and DO-278A
DO-332	Object-Oriented Technology and Related Techniques Supplement to DO-178C and DO-278A
DO-333	Formal Methods Supplement to DO-178C and DO-278A

(관련 웹 사이트 : www.rtca.org)

▶ **미 중량 기술자 협회(SOCIETY OF ALLIED WEIGHT ENGINEERS, INC)**

• 실무 지침서(RECOMMENDED PRACTICES)

SAWE RP7	Mass Properties Management and Control for Military Aircraft (DoD Adopted)
SAWE RP8	Weight and Balance Data Reporting Forms for Aircraft (including Rotorcraft) (DoD Adopted)

(관련 웹 사이트 : www.sawe.org)

▶ **연합 중량공학회(SOCIETY OF ALLIED WEIGHT ENGINEERS, INC)**

AIR1419	(R) Inlet Total-Pressure-Distortion Considerations for Gas-Turbine Engines (DoD Adopted)
---------	--

AIR4845	The FMECA Process in the Concurrent Engineering (CE) Environment
---------	--

AIR5826	Distortion Synthesis/Estimation Techniques
---------	--

(관련 웹 사이트 : www.sawe.org)

• 항공우주 자재 규격(AEROSPACE MATERIAL SPECIFICATION)

AMS3694	Aerodynamic Smoothing Compound, Flexible, -55 to +130 °C (-65 to +270 °F)
---------	---

• 항공우주 실무지침서(AEROSPACE RECOMMENDED PRACTICE)

ARP994	(R) Recommended Practice for the Design of Tubing Installations for Aerospace Fluid Power Systems (DoD Adopted)
ARP1070	(R) Design and Testing of Antiskid Brake Control Systems for Total Aircraft Compatibility
ARP1420	Gas Turbine Engine Inlet Flow Distortion Guidelines (DoD Adopted)
ARP1493	Wheel and Hydraulically Actuated Brake Design and Test Requirements for Military Aircraft
ARP1538	(R) Arresting Hook Installation, Land-Based Aircraft

ARP1834	Fault/Failure Analysis for Digital Systems and Equipment
ARP1870	Aerospace Systems Electrical Bonding and Grounding for Electromagnetic Compatibility and Safety
ARP4754	(R) Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems
ARP4761	Guidelines and Methods for Conducting the Safety Assessment Process on Civil Airborne Systems and Equipment
ARP5089	Composite Repair NDT/NDI Handbook
ARP5412	(R) Aircraft Lightning Environment and Related Test Waveforms
ARP5580	Recommended Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) Practices for Non-Automobile Applications
ARP5583	(R) Guide to Certification of Aircraft in a High-Intensity Radiated Field (HIRF) Environment
ARP5794	Centrifugal Aircraft Fuel Pump Requirements, Design and Testing
ARP8615	Fuel System Components: General Specification For (DoD Adopted)

• 항공우주 표준(AEROSPACE STANDARD)

AS1055	Fire Testing of Flexible Hose, Tube Assemblies, Coils, Fittings, and Similar System Components (DoD Adopted)
AS1426	Standard Galley System Specification Appendix II, 20.0 Data Requirements and Procedures
AS1831	Electrical Power, 270 V DC, Aircraft, Characteristics and Utilization of
AS4273	(R) Fire Testing of Fluid Handling Components for Aircraft Engines and Aircraft Engine Installations (DoD Adopted)
AS5440	(R) Hydraulic Systems, Military Aircraft, Design and Installation Requirements For (DoD Adopted)
AS5726	Interface Standard, Interface for Micro Munitions
AS6081	Fraudulent/Counterfeit Electronic Parts: Avoidance, Detection, Mitigation, and Disposition – Distributors (DoD Adopted)
AS6174	Counterfeit Materiel: Assuring Acquisition of Authentic and Conforming Materiel (DoD Adopted)
AS8049	Performance Standard for Seats in Civil Rotorcraft, Transport Aircraft, and General Aviation Aircraft
AS8049/1	Performance Standards for Single-Occupant, Side-facing Seats in Civil Rotorcraft, Transport Aircraft, and General Aviation Aircraft
AS8091	(R) Aircraft Jacking PadsAdapters and Sockets Design and Installation Of (DoD Adopted)
AS8584	Brake Systems, Wheel, Military Aircraft
AS8775	Hydraulic System Components, Aircraft and Missiles, General Specification For (DoD Adopted)

AS9100	Quality Management Systems – Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations(DoD Adopted)
AS9102	(R) Aerospace First Article Inspection Requirement
AS9103	(R) Aerospace Series – Quality Management Systems – Variation Management of Key Characteristics
AS18012	Markings for Aircrew Station Displays Design and Configuration of (DoD Adopted)
AS50881	Wiring Aerospace Vehicle (DoD Adopted)
AS94900	Aerospace – Flight Control Systems – Design, Installation and Test of Piloted Military Aircraft, General Specification For (DoD Adopted)
CMH-17-1	Composite Materials Handbook Volume 1 – Polymer Matrix Composites Guidelines for Characterization of Structural Materials
CMH-17-2	Composite Materials Handbook Volume 2 – Polymer Matrix Composites Materials Properties
CMH-17-3	Composite Materials Handbook Volume 3 – Polymer Matrix Composites Materials Usage, Design, and Analysis
CMH-17-4	Composite Materials Handbook Volume 4 – Metal Matrix Composites
CMH-17-6	Composite Materials Handbook Volume 6 – Structural Sandwich Composites

• 기술보고서(TECHNICAL REPORTS)

SAE EIA-632 Processes for Engineering a System

SAE EIA-649 Configuration Management Standard

• 안전공학 게시판(SAFETY ENGINEERING BULLETIN)

EIA SEB6 System Safety Engineering in Software Development

(관련 웹 사이트 : www.sae.org)

▶ 소프트웨어 공학연구소(SOFTWARE ENGINEERING INSTITUTE – CARNEGIE MELLON UNIVERSITY)

CMU/SEI-2010- CMMI® (Capability Maturity Model Integration) for Development, TR-033 Improving processes for developing better products and services

(관련 웹 사이트 : www.sei.cmu.edu)

3. 용어정의 및 약어(DEFINITIONS & ABBREVIATIONS)

3.1 용어정의(Definitions.)

별도로 언급이 없을시, 모든 용어의 정의는 이 문서에 명시된 대로 이해되어야 한다.

3.1.1 권고회람(Advisory circular (AC))

연방항공청(FAA)은 공공 항공 부서에 규정화 되지 않은 자료에 대해 체계적인 방법으로 알리기 위한 권고회람(AC)을 발행함. 이 권고회람은 규정의 근거문서로 반영되지 않는 한, 공적인 구속력은 없음. 권고회람은 14CFR 규정 제1장 연방항공청(FAA)의 대상 분야들에 대해 일련번호가 부여된 체계로 발간됨. 권고회람은 특정 분야에 대한 세부지침과 정보를 제공하거나 또는 관련 연방항공규정의 충족여부를 FAA 담당자에게 입증하는 방법을 공시하기 위해 제공됨. 감항인증기준 충족을 위해 14CFR 을 참조할 경우는 해당 권고회람을 실무지침으로 활용할 것.

3
장

3.1.2 항공시스템(Air system)

항공기와 해당 항공기의 훈련 및 지원 체계(통신, 지휘통제, 지상/해상/통제소, 발사 및 회수, 군수지원 요소), 그리고 해당 항공기에 적용되는 모든 무장을 포함(JSSG-2000 참조). 예를 들어, 무인 항공기 체계(UAS)는 하나의 항공시스템이다. 유인 또는 무인 항공기는 관련된 항공시스템의 부분집합이다.

3.1.3 항공기(Air vehicle)

항공기는 항공기 기체, 추진기관, 항공기 및 응용 소프트웨어, 통신/식별, 항법/유도, 중앙 컴퓨터, 화력통제, 데이터 시현 및 조작, 생존성, 정찰, 자동비행제어, 중앙 집중식 점검, 대장수함전, 무장, 무장투하, 보조 장비 등을 위해 장착된 장비(하드웨어 및 소프트웨어)와 이외에 장착되는 모든 장비를 포함한다.(JSSG-2001)

3.1.4 항공기 시스템(Air vehicle system)

항공기 부분 참조
(See air vehicle)

3.1.4 항공기 기체(Airframe)

부대용품 및 발전기를 제외한 항공기, 유도 미사일 등의 구조물. 항공기 기체의 주요 구성품은 동체, 날개, 후방부, 랜딩기어, 엔진실 또는 포드(pod)등을 포함한다.

3.1.6 감항성(Airworthiness)

승인된 용도 및 제한사항에 따라 비행을 안전하게 시작, 유지 및 종료할 수 있는 특정 항공시스템 형상의 특성

3.1.7 감항인증(Airworthiness certification)

어떤 항공시스템이 설정된 비행영역 내에서 안전하게 유지 및 운용될 수 있거나 되었음

을 검증하기 위해 시행되는 반복적인 과정. 감항인증서 발행 및 유지를 위한 두 가지 필요조건은 1) 항공시스템이 해당 형식설계와 합치하여야 하며, 2) 항공시스템이 안전한 운용을 위한 조건을 유지하고 있어야 함.

3.1.8 할당기준선(Allocated baseline)

장차 개발될 형상품목(CI)을 위해 승인된 성능 기반의 문서. 이 문서는 상위레벨의 형상품목(CI)으로부터 할당된 기능 및 연동 특성과 그렇게 세분화된 특성 구현을 위해 필요한 검증내용을 기술한 문서임.

3.1.9 기준선(Baseline)

컴퓨터 시스템과 소프트웨어에 적용된 것과 같이, 형상품목의 일련의 변화에 대한 기준이 되는 하나 또는 그 이상의 형상품목에 대한 승인 및 저장된 형상. 변경통제절차를 통해서만 변경 가능함(형상 기준선을 참조)

3.1.10 이탈(Breakaway)

항공기 간 긴급 수직 및 수평 분리가 필요한 상황에서 급유기나 수유기의 승무원/운용자가 발령하는 명령어

3.1.11 화물수송기(Cargo aircraft)

화물 등의 수송을 위해 설계 또는 전환된 항공기(C-17, C-130, KC-135 등)

3.1.12 인증 기준(Certification basis)

특정 체계 설계에 대한 감항성과 비행안전 평가를 하는데 사용된 감항인증 기준, 표준, 적합성 검증방법들의 완전한(필요, 충분한), 문서화된 일체

3.1.13 코드(Code)

컴퓨터 체계와 소프트웨어에서 적용된 것과 같이, 소스코드, 오브젝트 코드 또는 머신 코드의 형태로 된 특정 데이터와 컴퓨터 지시의 적용

3.1.14 구성품(Component)

컴퓨터 체계와 소프트웨어에서 적용된 것과 같이, 단위요소를 구성하기 위해 사용된 품목

3.1.15 컴퓨터 소프트웨어 형상품목(Computer software configuration item (CSCI))

획득자에 의한 분리된 형상관리를 위해 지정된 소프트웨어의 집합

3.1.16 컴퓨터 체계 무결성 수준(Computer system integrity level (CSIL))

일련의 개발 및 검증 절차를 결정하는 단위요소/구성품에 적용되는 명칭으로 정의된 설계 통합성 수준 달성을 위해 단위요소/구성품에 적용

3.1.17 형상 기준선(Configuration baseline)

(1) 특정한 시기에 작성된 제품의 특성에 대해 협의된 기술서로 향후 설계 변경의 기준문서가 됨. (2) 형상 변경관리의 기준을 제공하기 위해 승인 및 배포된 문서 또는 문서세트. (3) 최근 승인 및 배포된 형상관련 문서. (4) 既 배포된 소프트웨어를 구성하는 파일들과 이와 관련된 형상 문서(SAE EIA-649).

3.1.18 형상통제(Configuration control)

(1) 기준에 대한 변경사항이 적절하게 식별, 문서화되었는지 등을 보증하는 체계적인 절차. (2) 체계적인 제안, 타당성 확인, 평가, 관계기관 협의, 변경사항의 정리에 대한 형상관리 행위 및 승인/배포된 변경사항에 대한 다음 사항에 적용 (a) 제품의 적용 가능한 형상 (b) 관련된 제품정보 (c) 지원 및 연동대상 품목과 관련된 제품 정보

3.1.19 형상품목(Configuration item (CI))

형상품목은 최종 사용기능을 만족하고 별도의 형상관리 대상으로 지정된 모든 하드웨어, 소프트웨어 또는 이 둘의 조합. 형상품목은 통상적으로 알파벳-숫자 식별자를 가지며 이는 또한 형상품목(CI)의 개별 단위로 고유하게 식별하는 일련번호 부여를 위한 변경 없는 기준으로서의 역할을 함. (MIL-HDBK-61A)

3.1.20 형상관리(Configuration management)

해당 제품의 수명주기 전반에 걸쳐 제품의 성능, 기능 및 물리적 특성들이 그 제품에 대한 요구조건, 설계 및 운용정보와 일치하도록 설정 및 유지하는 관리 과정

3.1.21 형상자료유지(Configuration Status accounting)

제품 및 제품정보를 효과적으로 관리하는데 필요한 형상정보의 획득, 저장 및 접근과 관계되는 형상관리 활동

3.1.22 운용 지속성(Continuity of Service)

중단이 없는 운용상태. 운용지속성은 체계의 계획된 사용범위 내에서 작전기간 동안 안전비행 성능수준을 유지할 수 있고, 사용기간의 시작점에서 체계가 정상적으로 작동가능하다는 것을 보증하는 것. 잠재적인 운용 중단 가능성을 배제하기 위해 체계 하드웨어, 소프트웨어 그리고 펌웨어를 복수로 구성할 수 있다.

3.1.23 통제소(Control station)

하나 또는 그 이상의 무인기의 비행단계 동안 운항 상태를 조종하고 확인하는 하드웨어와 소프트웨어로 구성된 시설 또는 장치. 통제소는 고정형과 차량, 항공기 또는 해군함정, 또는 지상 인원에 의해 이동되는 이동형이 있다.

3.1.24 핵심시험(Core tests)

컴퓨터 시스템과 소프트웨어에 적용되는 것과 같이, 모든 비행기간 동안 체계의 핵심 안전 기능들에 대한 검증에 필요한 모든 시험항목 중 일부분

3.1.25 커플링(Coupling)

컴퓨터 시스템과 소프트웨어에 적용된 것과 같이, 구성품 및 단위품목 간의 상호 의존도

3.1.26 승무원실(Crew station)

조종사, 승무원 또는 운용자가 임무를 수행하는 물리적 공간

3.1.27 승무원(Crewmember)

섹션 9의 '승무원 시스템'에 적용된 것과 같이, 임무를 수행하는 항공기에 탑승한 모든 사람

3.1.28 기준(Criteria)

항공기의 감항성을 평가하기 위한 원칙들

3.1.29 기준(Criterion)

항공기의 감항성을 평가하기 위한 원칙

3.1.30 주요안전품목(Critical safety item (CSI))

부품, 구성품 또는 장비가 특성적으로 결함, 오작동, 또는 결함 등으로 인해 다음의 문제점들을 초래할 수 있는 항공기 또는 항공 무기체계의 부품, 조립체, 장착 장비, 발사 장비, 회수장비 또는 지원장비. 1) 항공기 또는 항공 무기체계의 손실 또는 심각한 피해를 낼 수 있는 재난적 또는 치명적인 결함. 2) 인명의 손실 또는 부상에 이를 수 있는 수용 불가능한 위험요소. 3) 안전을 위협하는 엔진 정지. (JACG Critical Safety Item Management Handbook, 16 March 2011)

3.1.31 데이터 채널(Data Channel)

컴퓨터 시스템 및 소프트웨어에 적용. 원 소스에서 필요한 목적지까지 데이터를 전송하기 위해 필요한 전송 매개체, 프로토콜, 논리적 연결 등의 조합

3.1.32 비활성 코드(Deactivated code)

컴퓨터 시스템 및 소프트웨어에 적용. 최초로 계획된 운용조건이 될 때까지 실행되지 않도록 설계되어 어플리케이션에 존재하는 코드

3.1.33 불필요한 코드(Dead code)

컴퓨터 시스템 및 소프트웨어에 적용. 운용 중 접근 불가능하거나 실행중 수행결과가 활용되지 않는 어플리케이션에 존재하는 코드

3.1.34 요소(Element)

컴퓨터 시스템 및 소프트웨어에 적용. 완전한 연동 및 기능의 목적을 가진 품목들의 논리적인 그룹.

3.1.35 완제품(End-item)

자체적으로 군사적 기능을 수행하거나 현존하는 시스템에 강화된 능력을 제공하는데 사용 가능하며, 기술 및 성능 기준선 통제를 위한 독립된 관리 업무 수행이 필요한 장비

3.1.36 고장(Failure)

주어진 제한조건에서 체계 또는 체계 구성품의 요구되는 기능의 수행 불가

3.1.37 고장유형, 영향 및 치명도 분석(Failure modes, effects, and criticality analysis (FMECA))

어떤 시스템 내의 잠재적인 고장유형들을 식별하고 이들을 심각도에 따라 분류하는 절차. FMECA 는 보통 두 부분에서 점진적으로 진행된다. 첫 번째 부분은 고장유형 및 그 영향성을 식별(고장유형 및 영향 분석). 두 번째 부분은 심각도와 발생 확률의 조합에 따라 고장유형들의 순위를 매기는 것임(치명성 분석).

3.1.38 결함(Fault)

컴퓨터 시스템 및 소프트웨어에 적용. 소프트웨어에서 오류를 표현하는 용어

3.1.39 결함내성(Fault tolerance)

하나 또는 그 이상의 고장 발생 시에 수용가능한 수준의 운용성능 및 안전을 제공할 수 있는 체계의 능력

3.1.40 펌웨어(Firmware)

하드웨어 장치와 하나 또는 그 이상의 다음 장치의 결함: 컴퓨터 지시, 컴퓨터 데이터, 프로그램 가능한 하드웨어 논리. 프로그래밍/데이터는 최초부터 변경 가능하도록 고안되지 않았다. 주의사항 : 이 문서의 목적상 프로그램 가능한 하드웨어 논리에 따라 정의된 펌웨어의 기능은 하드웨어로 간주되며, 컴퓨터 지시/데이터에 대한 펌웨어의 기능은 소프트웨어로 다뤄진다.

3.1.41 비행허가(Flight clearance/해군 및 해병대 사용)

감항성 및 비행안전에 대한 인증과 의도한 임무를 위해 수용 가능한 범위내에서 적절한 수준까지 위험요소의 식별 및 수락에 대해 보장하는 공식적인 문서

3.1.42 비행 필수적(Flight critical)

항공기의 통제된 비행을 달성 또는 유지하는데 필수적인 모든 조건, 상황, 운용, 과정 또는 품목에 대한 적절한 인지, 제어, 성능 또는 허용 오차에 적용되는 용어

3.1.43 비행종료시스템(Flight termination system)

항공기의 통제된 비행을 달성 또는 유지하는데 필수적인 모든 조건, 상황, 운용, 과정 또는 품목에 대한 적절한 인지, 제어, 성능 또는 허용 오차에 적용되는 용어

3.1.44 기능 기준(Functional baseline)

체계 또는 최상위 수준의 형상품목의 성능(기능, 상호운용성 및 연동 특성)과 세분화된 특성의 충족을 시연하기 위해 필요한 검증내용을 기술한 승인된 형상문서

3.1.45 기능적 분리(Functional separation)

구성품 또는 엘리먼트의 기능성 성능이 다른 구성품 또는 엘리먼트의 기능적 성능에 대해 어떠한 종속적인 영향이 없을 경우 달성되는 특성

3.1.46 위험요소(Hazard)

사망, 부상, 직업병, 장비 또는 재산의 피해 및 손실, 환경에 대한 피해 등의 하나 또는 그 이상의 우발적인 사건의 발생을 야기하는 현실화된 또는 잠재적인 조건

3.1.47 건전성(Integrity)

특정 운용수명 동안 규정된 운용 및 환경조건들 하에서 달성되어야 하는 규정된 성능, 신뢰도, 안전 및 지원성을 가능토록 하는 시스템, 세부계통 또는 장비의 기본 특성

3.1.48 인터페이스(Interface)

공통 경계영역에 존재해야 하는 성능, 기능 및 물리적 속성. (EIA-649)
섹션 9, 승무원 체계에 적용되는 바와 같이, 조종사, 운용자 또는 승무원 및 체계간의 물리적, 그래픽 및 지각적인 상호작용

3.1.49 인터록(Interlock)

주어진 시간과 조건하에서 체계, 기능, 하위구성품 또는 모드를 작동 또는 작동중지 시킬 수 있는 체계에 설계된 기계적인 장치

3.1.50 적합성 검증방법(Method of compliance (MoC))

감항인증 기준에 대한 적합여부를 검증 또는 시연하기 위한 논리적 또는 체계적인 수단. 적합성 검증방법은 감항당국의 감항인증에 활용될 수 있는 객관적인 증거를 제시할 것임.

3.1.51 사고(Mishap)

사망, 상해, 직업병 또는 장비나 자산에 대한 손상 또는 손실 또는 환경 손상의 결과를 초래하는 우발적인 사건 또는 일련의 사건들. 본 문서의 목적상 사고라는 용어는 계획된 사건에서 발생한 부정적인 환경피해도 포함한다. (MIL-STD-882D)

3.1.52 임무필수적(Mission critical)

결함 시 성공적 임무완료 또는 전투능력 유지를 불가하게 하는 어떤 조건, 상황, 운용, 처리 또는 품목에 적용되는 용어이다.

3.1.53 임무준비상태(Mission equipped)

임무수행 또는 인명보호를 위해 조종사, 운용자 또는 승무원이 적절한 복장과 장비를 완전하게 장착한 상태

3.1.54 다수승무원항공기(Multi place aircraft)

다수의 승무원이 탑승한 항공기(E-3 Sentry, AC-130, B-52 등)

3.1.55 운용상태 I (평시운용)(Operational state I (normal operation))

운용상태 I 은 주어진 비행 공간 및 항공영역에서 임무 및 항공기체계의 요구조건 달성을 위한 충분한 성능, 안전 및 신뢰성을 제공할 수 있는 항공기제어기능(VCF)의 정상운용 상태를 뜻한다. 이 상태는 지정된 운용영역 내 (ROSH)에서 레벨 1의 비행특성을 만족한다.

3.1.56 운용상태 II(제한운용)(Operational state II (restricted operation))

운용상태 II는 비행에 치명적인 기능의 손상은 없지만 항공기제어기능(VCF)의 정상운용 제한, 안전 및 신뢰성보다는 낮은 상태를 말한다. 어떠한 임무 효과도의 저하와 비행영역의 제한이라도 수정된 임무 완수와 최초 의도한 목적지의 착륙 위험성을 방지할 수 없다. 이 상태는 최소한의 승무원 업무 부하량의 증가를 낳고, 항공기제어기능(VCF) 모드 선택의 제한을 가져올 수도 있다. 이 상태는 지정된 운용영역 내 (ROSH)에서 레벨 1의 비행특성을 만족한다.

3.1.57 운용상태 III(최소 안전운용)(Operational state III (minimum safe operation))

운용상태 III는 현재 수행 중인 임무를 안전하게 중단이 가능할 정도의 항공기제어기능(VCF)의 성능, 안전 및 신뢰도가 저하된 상태이며, 기동능력은 순항, 항법, 적절한 운용영역 및 비상착륙을 위한 전환으로 제한된다. 이 상태는 추적 또는 기동을 완성할 수는 있지만 상당한 조종사의 임무부하 증가를 요구한다. 이 상태는 지정된 운용영역 내 (ROSH)에서 레벨 2의 비행특성을 만족한다.

3.1.58 운용상태 IV(안전착륙(유인기) 또는 안전 비행종료/기 결정된 방향유지(무인기) 가능)(Operational state IV (controllable to safe landing (manned) or safe termination/ predetermined heading (unmanned))

운용상태 IV는 지속적인 안전비행이 불가능할 정도의 감소된 항공기제어기능(VCF) 운용상태이나, 엔진 재시동 시도, 조종 가능한 강하 및 긴급 비상착륙(또는 무인항공기의 경우 안전한 비행종료)이 가능한 수준의 충분한 조종력이 남아있는 상태이다.

3.1.59 운용상태 V (조종불가)(Operational state V (loss of control).)

운용상태 V는 비행기의 충돌지점 또는 충돌 전 방향전환이 불가능한 항공기제어기능(VCF)의 상실상태이다. 항공기제어기능(VCF)의 성능은 승무원의 안전 탈출이 가능하도록 비행조건 충족을 위한 기동만 가능한 수준이다.

3.1.60 운용자(Operator)

유인 또는 무인 항공기, 탑재품, 레이더, 통신, 비행 및 무기체계의 조종과 같은 항공기에서 핵심적인 임무를 수행하는 사람

3.1.61 파티셔닝(Partitioning)

컴퓨터 체계 및 소프트웨어에 적용, 주어진 소프트웨어로 시스템 리소스(메모리 등)를 나누는 기술

3.1.62 승객(Passenger)

특정 항공기와 임무에 대한 승객안전/비상 능력을 고려한 임무훈련을 받지 않고 항공기에 탑승하는 모든 인원. 어떤 특정한 비행에 대해, 현역 승무원 의무를 갖지 않고 임무수행에 필수적이 아닌 모든 사람을 포함한다. 임무훈련은 비행 전 안전 브리핑 내용들을 초월하는 해당 항공기에 특화된 훈련으로 구성.

3.1.63 성능(Performance)

운용 또는 기능 수행에 관련된 물리적 또는 기능적 속성을 특성화한 정량적 또는 정성적 측정값. 성능 특성은 수량(얼마나 많이), 품질(얼마나 잘), 범위(얼마나 넓은 지역 또는 얼마나 멀리), 적시성(얼마나 빠른 응답, 얼마나 자주) 및 준비태세(가용성, 임무/작전 준비태세)를 포함한다. 성능은 개발, 생산, 검증, 배치, 운용, 지원, 훈련 및 폐기에 포함되는 모든 시스템, 인력, 제품 및 과정에 대한 속성. 따라서 지원성 인자들, 제작공정 변이성, 신뢰성 및 기타 등등 모두가 성능측정 값임.

3.1.64 광도측정(Photometric)

가시광선의 측정과 관련하여 인간의 눈 또는 시험도구의 민감도에 대해 가중치가 부여된 단위로 표현

3.1.65 물리적 분리(Physical separation)

컴퓨터 체계 및 소프트웨어에 적용, 두 개의 하드웨어가 전기적으로 독립되어 있을 때, 하나의 하드웨어가 다른 하드웨어와 물리적으로 분리되어 있다고 간주된다. 두 개의 어플리케이션이 작업 처리율 또는 메모리 리소스를 공유하지 않을 경우 하나의 소프트웨어가 다른 소프트웨어와 물리적으로 분리되어 있다고 간주된다(리소스의 독립은 파티션 과정을 통해 가능하다)

3.1.66 조종상실률(Probability of loss of control(PLOC))

항공기 체계의 조종을 담당하는 부분품들의 고장확률에 기반을 둔 조종상실률에 대한 표현

3.1.67 제품기준선(Product baseline)

수명주기 내에서 생산, 야전배치 및 운용지원 단계 기간 동안 형상품목의 형상에 대해 설명해 놓은 승인된 기술적 문서. 이 제품기준선은 생산수락시험 또는 생산수락시험 요구도로 지정된 기능적 특성들에 관하여 해당 형상품목에 필요한 모든 물리적 또는 외형, 장착 및 기능 특성들에 대해 기술함(MIL-HDBK-61A). 이 제품기준선 문서가 어떤 형상품목의 재획득에 사용될 경우 성능 요구도가 타협되지 않았다는 점을 보장하기 위하여 할당된 형상문서도 포함함.

3.1.68 품질검증(Qualified)

하드웨어 및 소프트웨어 체계에 적용된 기존의 검증 절차 수행 결과 요구조건이 성공적으로 충족되었다는 것을 검증하는 결과적인 상태 또는 조건

3.1.69 방사 측정(Radiometric)

전자기 스펙트럼의 모든 분야에 대한 에너지 측정과 관련된 분야

3.1.70 중복여유도(Redundancy)

고장상황에서도 운용유지가 가능하도록 두 개 또는 그 이상의 구성품, 하위체계 또는 채널을 사용하는 것

3.1.71 중복여유도 관리(Redundancy management)

고장의 식별을 위해 중복 사용된 단위품들을 관리하고 고장 단위품들의 영향을 제거 또는 완화하도록 체계를 재구성하고, 운용중인 단위품들을 활용해서 지속적으로 운영하는 절차

3.1.72 원격조종항공기(Remotely operated aircraft (ROA))

무인항공기 참조

3.1.73 견고성 시험(Robustness testing)

소프트웨어의 한계 성능에 가까운 조건(입력치, 시간)에서 작동시켜 소프트웨어에 압박을 가하는 시험

3.1.74 안전 필수적(Safety critical)

적절한 인지, 통제, 성능 또는 허용오차가 안전한 시스템 운용 및 지원에 필수적인 모든 조건, 상황, 운용, 처리 또는 품목에 적용되는 안전 상태 분류(안전 필수 기능, 안전 필수 경로, 안전 필수 소프트웨어 또는 안전 필수 구성품 등). 안전 필수는 안전 카테고리의 넓은 의미로 사용되며, 비행필수를 포함하나 비행조종에 국한되지는 않는다. 안전 필수라는 용어는 MIL-STD-882에 정의된 바와 같이 경미한 사고의 결과가 재난적 또는 치명적이 될 수 있는 조건, 사건, 운용, 절차 또는 품목이다.

3.1.75 안전 필수기능(Safety critical function (SCF))

고장 또는 부적절한 운용이 재난적 또는 치명적인 사고를 직접적으로 초래할 수 있는 기능

3.1.76 안전 필수기능 스레드(Safety critical function (SCF) thread)

전반적인 역할이 주어진 안전 필수기능의 운용에 필수적인 체계내의 단위품/구성품의 조합과 그 단위품/구성품들의 요구된 연동 및 상호작용

3.1.77 안전 인터록(Safety interlocks)

하나 또는 그 이상의 안전 필수기능의 운용을 위해 필요한 인터록

3.1.78 안전비행(Safety-of-flight (SOF))

인원의 상해/사망 및 장비, 자산, 환경 손상에 대해 사전에 설정되고 승인된 한계 내에서 비행을 안전하게 시작, 유지 및 종료하기 위한 특정 항공 시스템 형상의 특성. 안전비행 인가의 목적은 해당 항공 시스템의 비행 전 관리부서에 의해 적절한 위험도 관리가 완료되었고 위험도의 수준이(시스템, 인원, 자산, 장비 및 환경에 대한 위험요소) 적절하게 식별 및 수용되었음을 입증하는 것임.

3.1.79 SOF 품목 또는 장비(SOF items or equipment)

고장 날 경우, 인원의 상해/사망 및 장비, 자산 또는 환경 손상에 대해 기 설정되고 승인된 제한범위 내에서 항공기의 지속적인 안전비행을 방해할 잠재성이 있는 품목 또는 장비

3.1.80 안전 지원 요소(Safety supporting element (SSE))

안전 필수기능의 운용을 위해 필요한 하나의 논리적인 그룹 또는 안전지원 소프트웨어 요소와 안전지원 하드웨어 요소의 조합. 안전 지원 요소는 안전 지원 요소의 조합으로 구성될 수도 있다.

3.1.81 안전 지원 하드웨어 요소(Safety supporting hardware element (SSHE))

컴퓨터의 하드웨어로만 구성되어 안전 필수기능의 운용을 위해 필요한 요소

3.1.82 안전 지원 소프트웨어 요소(Safety supporting software element (SSSE))

컴퓨터의 소프트웨어로만 구성되어 안전 필수기능의 운용을 위해 필요한 요소

3.1.83 2차 안전 필수 고장(Second like safety critical failure)

이미 발생한 고장과 같은 유형으로 발생한 안전 필수기능을 지원하는 체계의 두 번째 고장

3.1.84 단일사건고장(Single event upset(SEU))

이온화된 입자 또는 전자기 방사능이 저장회로에 영향을 끼칠 때 야기되는 이진법적 논리 저장 셀(0에서 1로 변경 또는 그 반대의 경우)에 대한 의도하지 않은 변화. 오류적인 상태변화는 영구적이지 않으며, 메모리의 리세팅 또는 리라이팅으로 이러한 상황을 정리할 수 있기 때문에 단순한 고장으로 간주된다.

3.1.85 상황인식(Situational awareness)

미래상태 또는 필요한 조치에 대한 결정을 내리기 위해 식별, 처리 및 핵심사항, 환경적 정보에 대한 이해 능력. 조종사, 운용자, 승무원에 제공되는 어떤 정보들도 상황인식에 영향을 미칠 수 있다. 시스템 또는 정보가 상황인지를 위해 제공된 경우, 성능은

정보나 체계가 상황인식의 향상에 기여하고, 업무량의 증가를 가져오지 않으며, 잠재적으로 위험하거나 오해를 불러올 수 있는 정보를 제공하지 않는다는 것이 시연되어야 한다.

3.1.86 소프트웨어 아키텍처(Software architecture)

구성품, 연동 및 컨트롤/실행플로우들이 식별된 소프트웨어의 조직적인 구조 및 상호관계

3.1.87 표준(Standard)

기준 충족을 위해 설정되어야 할 세부적인 요구조건

3.1.88 시스템(System)

기능을 수행하기 위해 설계되어 통합된 최종품목, 세부계통, 구성품 또는 구성 요소들의 특정한 그룹.

3.1.89 시스템 처리 아키텍처(System processing architecture(SPA))

프로세싱 요구조건을 달성하기 위해 시스템 또는 하위시스템을 구성하는 프로세싱 요소의 집합 및 요소들의 구조 및 상호 연결

3.1.90 시스템 안전(System safety)

해당 시스템의 수명주기 전 단계에 걸쳐 운용효과도 및 적합성, 시간 및 비용의 제약 내에서 수용할 수 있는 재난 위험도를 달성하기 위한 기술 및 관리 원칙, 기준 및 기법의 적용.

3.1.91 추적성(Traceability)

개발 또는 설계정보의 특정 부분을 확인하고, 관련있는 정보와 연결하는 능력(예를 들어, 시스템 레벨의 요구조건에서 하위시스템 레벨의 요구조건으로, 소프트웨어 요구조건에서 소프트웨어 설계 구성품으로, 하드웨어 구성품 요구조건에서 하드웨어 시험목록으로, 기능에서 하위 기능으로, 하위기능에서 하위기능을 지원하는 하드웨어 및 소프트웨어 구성품으로). 상호 지향적인 추적성은 양 방향으로 추적이 가능토록 하는 능력이다.

3.1.92 수송기(Transport aircraft)

승객을 이송하기 위해 제작된 항공기(C-21, C-40, VC-25, C-17 with passengers, C-130 with passengers 등)

3.1.93 형식인증(Type certification)

항공기 설계가 형식설계와 합치하는지를 검증하기 위해 수행되는 반복 가능한 과정. 이는 해당 시스템이 자신의 기술 자료에 따라 적절하게 유지 및 운용되는지를 검증하지는 않음. (감항인증 참조)

3.1.94 형식설계(Type design)

형식설계는 아래의 내용으로 구성된다.

- 가. 해당 항공 시스템에 적용되는 감항인증기준을 충족함을 입증하는 형상 및 설계 특성들을 정의하는데 필요한 도면, 규격서 및 그 목록
- 나. 해당 제품의 구조적 강도를 정의하는데 필요한 제원, 소재, 장비 특성 및 공정들에 관한 정보
- 다. 안전한 운용 및 정비에 요구되는 모든 감항성 제한사항들
- 라. 동일 형식 후속 제품들의 감항성, 소음특성, 연료 방출, 배기가스 방출(적용 시)에 대해 비교 결정하는데 필요한 기타의 모든 데이터

3.1.95 무인항공기(Unmanned air vehicle (UAV))

원격으로 조종되는 반-자율 또는 자율 항공기와 해당 운용 시스템. 여기에는 무장(예, 순항 미사일)같은 일회용으로 설계된 항공기는 포함되지 않음.

3.1.96 무인항공기(Unmanned aircraft (UA))

무인항공기 참조

3.1.97 무인항공기시스템(Unmanned aircraft system (UAS).)

무인항공기시스템은 무인기, 통제소 및 데이터 링크, 통신체계, 무인기체계별 발사 및 회수 장비 등 운용에 필요한 기타 지원 요소를 포함한 개별적인 요소들로 구성된다. 무인기 체계 내에 다수의 무인기, 통제소, 지원 요소들이 포함될 수도 있다. 통제소는 지상(고정형 또는 이동형), 함상, 잠수함, 항공기 등에 위치할 수 있다.

3.1.98 항공기제어기능(Vehicle control functions (VCFs))

항공기제어기능은 비행안전에 핵심적이고, 부여된 임무수행을 만족하기 위해 원하는 방식으로 항공기를 작동 가능하도록 하는 기능들의 조합을 포함한다. 항공기 제어기능은 항공기의 위치, 속도, 속력, 자세각 및 가속, 침로 및 고도를 감지하고 기체 내 또는 외부의 조종사로부터 생성 또는 수명 받은 비행경로 명령에 응답하기 위해 추력 및 회전력을 생성하는 적절한 명령을 전달하는 모든 구성품과 기능을 포함한다. 이러한 명령은 항공기제어기능의 안내 및 운항 요소에서 생성되며, 항공기의 고도, 속도, 침로, 자세, 항공역학 또는 기하학적 형상, 탑승품질 및 구조적 모드를 통상적으로 조절한다.

3.2 약어 및 동의어(Abbreviations and acronyms.)

A	Attack Aircraft
AACAS	Automatic Air Collision Avoidance System
AC	Advisory Circular
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADS	Aeronautical Design Standard
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance-Broadcast
AED	Aviation Engineering Directorate

AFGS	Air Force Guide Specification
AFLCMC	Air Force Life Cycle Management Center
AFOSH	Air Force Occupational Safety and Health
AFPAM	Air Force Pamphlet
AFPD	Air Force Policy Directive
AGCAS	Automatic Ground Collision Avoidance System
AI	Articulation Index
AIMS	Air Traffic Control Radar Beacon System, Identification Friend or Foe, Mark XII/Mark XIIA, Systems
ANSI	American National Standards Institute
AMAC	Aircraft Monitor and Control
AMAD	Airframe Mounted Accessory Drive
AMCOM	Aviation and Missile Command
AME	Alternate Mission Equipment
AMT	Accelerated Mission Test
AOA	Angle of Attack
AOP	Allied Ordnance Publication
AOS	Angle of Sideslip
APS	Auxiliary Power System
APU	Auxiliary Power Unit
AQP	Airworthiness Qualification Plan
AQS	Airworthiness Qualification Specification
AR	Army Regulation/Aerial Refueling
ARINC	Aeronautical Radio, Incorporated
AS	Aeronautical Standard
ASE	Aircraft Survivability Equipment
ASC	Aeronautical Systems Center
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASTM	American Society of Testing and Materials
ATL	Acquisition, Technology and Logistics
ATS	Air Traffic Service
AV	Air Vehicle
AVPS	Air Vehicle Performance Specification
BER	Bit Error Rate
BIT	Built-In-Test
BLOS	Beyond Line of Sight
BP	Best Practices
BRNAV	Basic Area Navigation
BTPS	Body Temperature, Pressure, Saturated
CAD/PAD	Cartridge Actuated Devices and Pyrotechnic Actuated Devices
CB	Chemical/Biological
CBIT	Continuous Built-In-Test
CCDL	Cross Channel Data Link
CCT	Contractor Corrosion Team

CDA	Commercial Derivative Aircraft
CDF	Cumulative Distribution Function
CDR	Critical Design Review
CF	Centrifugal
CFD	Computational Fluid Dynamics
CFR	Code of Federal Regulations
CG or COG	Center of Gravity
CI	Configuration Item
CM	Configuration Management
CMP	Configuration Management Plan
CMRS	Calibration Measurement Requirements Summary
COTS	Commercial Off-the-Shelf
CNS/ATM	Communications, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management
CPAT	Corrosion Prevention Advisory Team
CPCP	Corrosion Prevention and Control Plan
CRP	Certification Requirements Plan
CSA	Configuration Status Accounting
CSC	Computer Software Component
CSCI	Computer Software Configuration Item
CSI	Critical Safety Item
CSIL	Computer System Integrity Level
CSU	Computer Software Unit
CTS	Critical to Safety
CW	Continuous Wave
da/dn	Crack Growth Rate
DAD	Deployable Aerodynamic Decelerator
DCMA	Defense Contract Management Agency
DD	Department of Defense Form
DLL	Design Limit Load
DME	Distance Measuring Equipment
DMWR	Depot Maintenance Work Requirement
DoD	Department of Defense
DoDD	Department of Defense Document
DoDI	Department of Defense Instruction
DOD	Domestic Object Damage
DOF	Degrees Of Freedom
DoT	Department of Transportation
DRI	Dynamic Response Index
DRR	Dynamic Response Radical
DUL	Design Ultimate Load
DT&E	Development Test and Evaluation
E3	Electromagnetic Environmental Effects
E3IA	Electromagnetic Environmental Effects Integration Analysis

EAS	Estimated Air Speed
ECP	Engineering Change Proposal
ECS	Environmental Control System
EFH	Engine Flight Hours
EHM	Engine Health Monitoring
EID	Electrically Initiated Devices
EL-CID	Equipment Location-Certification Information Database
EMAD	Engine Mounted Accessory Drive
EMC	Electromagnetic Compatibility
EME	External Electromagnetic Environment
EMI	Electromagnetic Interference
EMP	Electromagnetic Pulse
EMS	Engine Monitoring System/Environmental Management System
EPS	Electrical Power System/Emergency Power System
EPU	Emergency Power Unit
ESC	Electronic Systems Center
F	Fighter Aircraft
FAA	Federal Aviation Administration
ESOH	Environmental Safety and Occupational Health
FADEC	Full Authority Digital Engine Control
FAR	Federal Aviation Regulations
FCA	Functional Configuration Audit
FCS	Flight Control System
FD	Fault Detection
FEM	Finite Element Models
EFH	Engine Flight Hours
FFRR	First-Flight Readiness Review
FI	Fault Isolation
FHA	Functional Hazard Analysis or Assessment
FMEA	Failure Modes and Effects Analysis
FMECA	Failure Modes, Effects and Criticality Analysis
FMET	Failure Modes and Effects Testing
FMS	Fuel Management System
FOD	Foreign Object Damage
FOV	Field of View
fps	Feet Per Second
FQDP	Flying Qualities Development Process
FSL	Fail-Safe Life Limit
FSP	Flight Safety Part
FRACAS	Failure Report and Corrective Action System
FRIES	Fast Rope Insertion/Extraction System
FTA	Fault Tree Analysis
FTS	Flight Termination System

FW	Fixed Wing
GOTS	Government Off-the-Shelf
GVT	Ground Vibration Test
HCF	High Cycle Fatigue
HDBK	Handbook
HDD	Head-Down Display
HEDAD-O	Human Engineering Design Approach-Operator
HERF	Hazards of Electromagnetic Radiation to Fuel
HERO	Hazards of Electromagnetic Radiation to Ordinance
HERP	Hazards of Electromagnetic Radiation to Personnel
HF	High Frequency
HHA	Health Hazard Assessment
HITL	Hardware-in-the-Loop
HIRF	High-Intensity Radiated Field
HMD	Helmet Mounted Display
HMI	Hazardously Misleading Information
HQSim	Handling Qualities Simulation/Simulator
HUD	Head-Up Display
HWCI	Hardware Configuration Item
Hz	Hertz
I/O	Input/Output
IB	Iron Bird
IBIT	Initiated Built-In-Test
ICAO	International Civil Aviation Authority
ICD	Interface Control Document
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IER	Information Exchange Requirements
IETM	Interactive Electronic Technical Manual
IMA	Integrated Modular Avionics
IMC	Instrument Meteorological Conditions
IOC	Initial Operation Capability
IR	Infrared
JACG	Joint Aeronautical Commanders' Group
JITC	Joint Interoperability Test Command
JOAP	Joint Oil Analysis Program
JSSG	Joint Service Specification Guide
JSSSEH	Joint Software Systems Safety Engineering Handbook
JSSSEW	Joint Software Systems Safety Engineering Workgroup
KC	Plane Stress Fracture Toughness
KEAS	Knots Equivalent Airspeed
KIAS	Knots Indicated Airspeed
KIC	Plane Strength Fracture Toughness
KISCC	Stress Corrosion Cracking

KTAS	Knots True Airspeed
L	Luminance
LASER	Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (commonly used, uncapitalized, as a word)
LCF	Low Cycle Fatigue
LCID	Location–Certification Information Database
LEP	Laser Eye Protection
LOA	Loss of Aircraft
LOS	Line of Sight
LRM	Line Replaceable Module
LRU	Line Replaceable Unit
M&O	Maintenance and Overhaul
MDR	Material Deficiency Report
MDRC	Multi–Axis Dynamic Response Criteria
MoC	Method of Compliance
MCO	Military Certification Office
MMPDS	Metallic Materials Properties Development and Standardization
MPCMP	Mass Properties Control and Management Process
MQT	Military Qualification Test
MRT	Modified Rhyme Test
MSL	Mean Sea Level
MTE	Mission–Task–Elements
MWL	Maximum Wear Limit
NAS	National Airspace System
NASA	National Aeronautics Space Administration
NATIPS	Naval Aviation Technical Information Products
NATOPS	Naval Aviation Training and Operating Procedures Standardization
NAVAIR	Naval Air Systems Command
NBC	Nuclear, Biological, and Chemical
NCIS	Nuclear Certification Impact Statement
NDI	Non–Destructive Inspection
NDI	Non–Developmental Items
NFPA	National Fire Protection Association
NIST	National Institute of Standards and Test
NNMSB	Non–Nuclear Munitions Safety Board
NOSSA	Naval Ordnance Safety Security Activity
NSAR	Nuclear Safety Analysis Report
NVD	Night Vision Device or Non–Visual Device (see 6.1.10.10)
NVG	Night Vision Goggle(s)
NVIS	Night Vision Imaging System
O	Observer
O&SHA	Operating and Support Hazard Analysis
OEI	One–Engine–Interoperative

OFF	Operational Flight Program
OSD	Office of Secretary of Defense
OSHA	Occupational Safety and Health Agency
OSS&E	Operational Safety, Suitability and Effectiveness
OT&E	Operational Test and Evaluation
OUSD	Office of Under Secretary of Defense
PA	Public Address
PBIT	Periodic Built-In-Test
PCA	Physical Configuration Audit
PCoE	Propulsion Center of Excellence
PDR	Preliminary Design Review
PESHE	Programmatic Environmental Safety and Health Evaluation
PFD	Primary Flight Display
PFR	Primary Flight Release
PHA	Preliminary Hazard Analysis
PIO	Pilot-in-the-loop-oscillations
PITL	Pilot-In-The-Loop
PLOA	Probability of Loss of Aircraft
PLOC	Probability of Loss of Control
PoCR	Proof of Concurrence Report
PPM	Physical Parameter Measurement
PRF	Performance
PRNAV	Precision Area Navigation
PSIP	Propulsion System Integrity Program
PTO	PowerTake-Off
PV	Pressure Velocity
PVI	Pilot Vehicle Interface
QDR	Quality Deficiency Report
RAT	Ram Air Turbine
RAQ	Rotorcraft and Aircraft Qualification
RBD	Reliability Block Diagram
REG	Regulation
RF	Radio Frequency
RNP	Required Navigation Performance
RMS	Rate Monotonic Scheduling
RMS	Root Mean Square
ROA	Remotely Operated Aircraft
RORH	Regions of Recoverable Handling (RORH)
ROSH	Regions of Satisfactory Handling
ROTH	Regions of Tolerable Handling
RPM	Revolutions per minute
RPV	Remotely Piloted Vehicle
RTCA	Radio Technical Committee for Aeronautics

RTO	Refused Takeoff
RVSM	Reversed Vertical Separation Minimums
RW	Rotary Wing
SAA	Sense and Avoid
SAE	Society of Automotive Engineers International
SAR	Safety Assessment Report
SAS	Stability Augmentation System
SAWE	Society of Allied Weight Engineers
SCF	Safety Critical Functions
SDIMP	Software Development Integrity Master Plan
SDP	Software Development Plan
SEP	Systems Engineering Plan
SEU	Single Event Upset
SF	Factors of Safety
SFAR	Special Federal Aviation Regulation
SHA	System Hazard Analysis
SII	Speech Intelligibility Index
SIL	System Integration Laboratory
SL	Sea Level
SME	Subject Matter Expert
SMI	Structural Mode Interaction
SMS	Stores Management System
SOF	Safety of Flight
SOFT	Safety of Flight Testing
SPA	System Processing Architecture
SRS	Software Requirements Specifications
SSE	Software Supporting Element
SSHA	System Safety Hazard Analysis
SSHE	Safety Supporting Hardware Element
SSP	Software Safety Plan
SSPP	System Safety Program Plan
SSOR	Strength Summary and Operating Restrictions
SSSE	Safety Supporting Software Element
STD	Standard
STI	Speech Transmission Index
STO	Short Takeoff
SwSSPP	Software System Safety Program Plan
T	Trainer
TAR	Test Accuracy Ratio
TB	Technical Bulletin
TCAS	Traffic Avoidance and Alert System
TEMP	Test and Evaluation Master Plan
TF	Trainer/Fighter Aircraft

TF/TA	Terrain Following/Terrain Avoidance
TLV	Threshold Limit Values
TO	Technical Order
TRR	Test Readiness Review
TSO	Technical Standard Order
UA	Unmanned Aircraft
UAS	Unmanned Aircraft System
UAV	Unmanned Air Vehicle
UAV/ROA	Unmanned Air Vehicle/Remotely Operated Aircraft
UHF	Ultra High Frequency
USAF	United States Air Force
USAR	Unmanned Aerial Vehicles Systems Airworthiness Requirements
USN	United States Navy
Val/Ver	Validation/Verification
VCF	Vehicle Control Function
VCMS	Vehicle Control and Management System (VCMS)
VHF	Very High Frequency
VI	Visual Inspection
VIF	Vehicle Integration Facility
VL	Vertical Landing
VMC	Visual Meteorological Conditions
VNAV	Vertical Navigation
VSM	Vertical Separation Minimums
V/STOL	Vertical/Short Takeoff and Landing
VTO	Vertical Takeoff
VTOL	Vertical Takeoff and Landing
VV&A	Verification, Validation, and Accreditation
WCA	Warning, Caution, Advisory
WSESRB	Weapon System Explosive Safety Review Board

4. 시스템 엔지니어링 (SYSTEMS ENGINEERING)

전형적 인증 원천데이터의 예 (EXAMPLES OF TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 신뢰성, 품질 및 제작 프로그램 계획
Reliability, quality, and manufacturing program plans
2. 계약자 정책 및 절차
Contractor policies and procedures
3. 내구성 및 손상허용 관리계획
Durability and damage tolerance control plans
4. 작업지침서
Work instructions
5. 공정규격서
Process specifications
6. 생산/조립 진행보고서
Production/assembly progress reports
7. 품질 기록부
Quality records
8. 결함/고장 데이터
Defect/failure data
9. 고장유형, 영향 및 치명도 분석 문서
Failure modes, effects, and criticality analysis (FMECA) documentation
10. 기술자료 묶음
Tech data package
11. 모든 주요안전품목/구성품의 부품번호/일련번호를 포함하는 제작현황 목록
As-built list to include part numbers/serial numbers for all critical safety items/components
12. 규격완화/면제 및 반영되지 않은 설계변경 목록
List of deviations/waivers and unincorporated design changes
13. 승인된 1급 기술변경 제안서
List of approved class I engineering change proposals (ECPs)
14. 미국 국방성(DD) 양식 250, 자재검사 및 수령 보고서
DD Form 250, Material Inspection and Receiving Report
15. 형상관리 계획/공정 기술문서
Configuration management plans/process description documents
16. 단종 제작원 대비계획
Diminishing Manufacturing Sources Plan
17. 노후화 부품 대비계획
Obsolete Parts Plan
18. 시험보고서
Test reports

- 19. 시험계획서
Test plans
- 20. FAA 감항지침서 및 권고회람
FAA Airworthiness Directives and Advisory Circulars
- 21. 제작사 발행 기술회보
Manufacturer-issued service bulletins
- 22. 민간항공당국 인증계획
Civil aviation authority certification plan
- 23. 민간항공당국 인증기준
Civil aviation authority certification basis
- 24. 민간항공당국 인증보고서
Civil aviation authority certification report
- 25. 시스템안전 분석보고서
System Safety Analysis Report
- 26. 위조방지계획
Counterfeit Prevention Plan

인증기준, 표준 및 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

본 장의 인증기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공기 시스템에 적용되며 감항성 설계의 설정, 검증 및 유지를 위하여 필요한 최소한의 요구도이다.

4.1 설계 기준 (Design criteria)

4.1.1 요구도 할당 (Requirements allocation)

기준(Criterion)

요구도 및 기본규정을 포함한 설계 기준이 임무 용도에 대한 감항성 및 안전, 허용 가능한 비행영역, 임무주기, 인터페이스, 유도환경, 자연환경, 검사능력 및 정비 개념을 적절하게 고려하는지를 검증한다.

표준(Standard)

할당된 상위수준의 감항성 및 안전 요구도가 설계 계층구조를 통해 정의되어 있다. 모든 시스템 요소들 및 구성품에 대해 할당된 설계 기준이 정의된 운용 비행영역, 환경, 사용도 및 수명 전반에 걸쳐 요구되는 감항성 및 안전도 수준의 결과를 가진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

절차문서의 검사는 안전요구도, 설계기준, 감항성의 할당을 검증한다. 추적성은 요구도, 설계 기준, 설계 및 검증 간의 문서화이다. 안전요구도, 설계기준 및 감항성 간의 일관성이 문서 검사를 통해 확인된다.

참고문서(References)

- Appropriate design criteria paragraphs of JSSG-2000, JSSG-2001, JSSG-2005, JSSG-2006, JSSG-2007, JSSG-2008, JSSG-2009, JSSG-2010, and others
- MIL-STD-882
- SAE ARP4761

4.1.2 안전 필수적인 하드웨어 및 소프트웨어 (Safety critical hardware and software)

기준(Criterion)

안전설계 기준과 감항성이 자료의 보증, 소프트웨어, 지연시간, 인터페이스 등을 포함하여 구성품, 세부계통 및 시스템 수준에서 적절히 다루고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

안전 필수 소프트웨어 및 하드웨어(주요안전품목(CSIs) 포함)가 식별되어야 한다.

안전 필수 소프트웨어 및 하드웨어의 설계기준과 치명특성은 시스템 감항성을 저하시키지 않고 "형상(form), 장착(fit), 기능(function) 및 인터페이스" 교체를 할 수 있도록 정의되고, 충분히 상세하게 입증 및 문서화되어 있다.

안전 필수 소프트웨어 및 하드웨어의 설계기준 및 치명특성은 안전비행을 보장하기 위해 필요로 하는 적절한 보호 요구사항과 완화 기술이 반영되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

문서 검사는 구성품, 세부계통, 시스템 수준에서 안전 필수 소프트웨어 및 하드웨어, 주요안전품목(CSIs), 그리고 설계기준, 치명특성이 적절하게 식별한 과정을 검증한다. 문서 검사는 이러한 과정으로부터 얻어지는 안전 필수 소프트웨어 및 하드웨어, 주요안전품목(CSIs), 관련된 설계기준, 치명 특성이 문서화되어 있음을 검증한다. 문서 검사는 비행안전에 영향을 주는 보호 요구도와 완화 기술이 안전 필수 소프트웨어 및 하드웨어, 주요안전품목(CSIs)에 고려되어 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- Appropriate design criteria paragraphs of JSSG-2000, JSSG-2001, JSSG-2005, JSSG-2006, JSSG-2007, JSSG-2008, JSSG-2009, JSSG-2010, and others
- MIL-STD-882
- SECNAVINST 4140.2
- Joint Aeronautical Commanders Group (JACG) Aviation Critical Safety Item Management Handbook
- Joint Aeronautical Commanders Group (JACG) Aviation Source Approval and Management Handbook
- AMCOM REG 702-7
- DoDM 4140.01
- SAE AS6081
- SAE AS6174

4.1.3 상용파생 항공기 (Commercial derivative aircraft)

기준(Criterion)

상용파생 항공기의 경우 이 항공기의 인증기준이 계획된 군 용도에 맞는 모든 설계기준을 다루고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

상용파생 항공기가 의도된 군적용에 대한 적합성이 평가되었고, 감항성이 있고 안전함이 결정되어 있어야 한다. 의도된 군 운용도 및 환경에 적합한 제한사항이 식별되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

인증자료 및 분석자료 검사로 군용 항공기가 의도된 군 운용도 및 환경에 대해 감항성이 있고 안전하다는 것을 입증한다. 군용 항공기 감항인증 자료는 상용인증에서 다루지 않는 모든 장비, 운용도 및 환경을 다룬다.

참고문서(References)

– Appropriate design criteria paragraphs of JSSG-2000, JSSG-2001, JSSG-2005, JSSG-2006, JSSG-2007, JSSG-2008, JSSG-2009, JSSG-2010, and others.

4.1.4 고장 조건 (Failure conditions)

기준(Criterion)

고장 조건과 관련된 비행 안전성이 설계기준에 적절히 언급되었는지를 검증한다.

표준(Standard)

비행 중 고장 조건(적용 가능한 단일 고장을 포함)의 안전성이 식별되어 있어야 한다. 어떠한 비행 중 고장 상황에서 단일 고장에 의한 안전성은 "불가능(improbable)"보다 높은 빈도에서 "재난적(Catastrophic)" 심각도를 초래하는 결과를 초래하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

위험요소 분석에 대한 검사로 안전에 치명적인 위험요소가 식별되어 있고 재난적 고장이 불가능보다 빈도가 낮음을 입증해야 한다. 설계 분석으로 안전에 대한 요구수준이 달성되었음을 입증한다. 운용한계치는 정의되어 있어야 한다. 분석은 기본법칙과 가설을 포함한다.

참고문서(References)

– MIL-STD-882
– NAVAIRINST 5000.21
– NAVAIRINST 5100.3
– AR 385-10
– AR 385-16

- DoDI 5000.36
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761

4.1.5 운용환경(Operating environment)

기준(Criterion)

항공기 시스템이 의도된 자연 및 유도환경에서 운용되도록 설계되었는지를 검증한다.

표준(Standard)

항공시스템 설계기준은 의도된 자연 및 유도 환경을 포함한다. 항공기 및 통제소 장비를 포함한 항공시스템은 의도된 자연 및 유도환경(예를 들면, 온도, 습도, 강수, 결빙, 공파이 등의 균류, 염무, 미세먼지 및 액체 오염, 충격 및 진동 및 폭발성 대기)에서 운영하기 위해 품질이 적합하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

문서검사로 항공시스템의 의도된 자연 및 유도 환경이 문서화되었음을 입증한다. 분석, 시범 및 시험을 통해 안전비행 위험성에 영향을 주지 않는 상태에서 의도된 자연 및 유도 환경 영역 내에서 장비가 요구된 기능과 성능을 발휘함을 입증한다. 품질시험에 대한 검사로 장비가 의도된 환경에서 품질이 보증됨을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005 3.2.3, 4.2.3
- MIL-HDBK-310
- MIL-STD-810 provides guidance on environmental qualification
- MIL-HDBK-87213 3.2.3 provides guidance on environmental requirements for cockpit display equipment.
- 14 CFR 23.1309, 25.1309, 27.1309, 29.1309

4.1.6 비행 및 안전 필수 기능 (Flight and safety critical functions)

기준(Criterion)

항공시스템의 설계기준에 비행 및 안전 필수기능, 비행 및 안전 필수기능의 저하, 손상된 모드 및 상태가 식별되어 있음을 검증한다. 항공시스템 및 항공기의 비행 및 안전 필수 기능의 저하 상태 또는 손상에 대하여 적절하고, 예측 가능하며, 안전하고, 시기적절한 방법으로 탐지하고 반응하는지를 검증한다.

표준(Standard)

설계 기준에는 항공기를 포함하는 항공시스템의 비행 및 안전 필수 기능 및 모드, 상태를 식별하여야 한다. 항공시스템 설계기준은 비행 및 안전 필수 기능의 저하 상태 및 손상을

식별하여야 한다.

항공시스템은 비행 또는 안전 필수 기능의 저하 상태 또는 손상에 대하여 적절하고, 예측 가능하며, 안전하고, 시기적절한 방법으로 탐지하고 반응하여야 한다.

항공기는 운용자의 개입과 상관없이 비행 또는 안전 필수 기능의 저하 상태나 손상에 대한 적절하고, 예측 가능하며, 안전하고, 시기적절한 방법으로 탐지하고 반응하여야 한다. 항공기는 운용자와 항공기 간의 비행 및 안전과 관련한 주요 명령 및 통제 데이터링크의 손실에 대하여 적절하고, 예측 가능하며, 안전하고, 시기적절한 방법으로 탐지하고 반응하여야 한다. 명령 및 통제 데이터링크의 손실에 대한 항공기의 반응은 항공기가 운용되는 공역에서 적절하고 안전하여야 한다. 항공기는 운용자의 개입 여부에 상관없이 운용되는 공역에서 탐지-회피 기능을 위한 적절하고, 예측 가능하며, 안전하고, 시기적절한 방법으로 탐지하고 반응하여야 한다. 항공기를 포함하는 항공시스템은 비행 및 안전 필수 기능의 정상, 저하상태 또는 손상, 비행 손실과 안전 필수 명령 및 통제 데이터링크에 반응하여야 한다.

- a. 적합한 작동과 시기적절한 방법
 - b. 요구될 때만 작동
 - c. 사전에 결정한 모드 또는 상태를 위한 안전한 전이(6.2.2.4 참조)
 - d. 회복 가능성을 위한 사전에 결정한 절차의 작동
 - e. 필요한 경우, 공역 통제 또는 항공교통통제를 위한 경보
 - f. 사전에 정의된 공역 진입금지 구역의 진입이나 사전에 정의된 지상지역에서 과도한 비행 회피(11.1.1.5 참조)
- (추가 참조, 6.2, 8.3.10, 11.1.1, 11.2.3, 17.2.9)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 문서 검사, 시범, 모의, 시험, 분석을 포함한다.

문서검사는 비행 및 안전 필수 기능, 모드 및 상태(예, 비행 및 안전 필수 기능의 저하 상태와 손상, 비행 손실과 안전성 관련 주요 명령 및 통제 데이터링크)를 식별하고 설계 기준과 절차를 확인한다. 문서 검사는 설계 기준과 과정이 확실하고, 항공기 반응이 의도한 공역에서 적절함을 확인한다. 분석은 항공기를 포함한 항공시스템이 비행 및 안전 필수 기능, 모드, 상태가 식별됨을 확인한다. 분석은 비행 및 안전 필수 기능의 저하 상태 및 손실이 식별되어 있음을 확인한다. 모의와 지상시험의 조합은 항공기를 포함하는 항공기 시스템이 적절하고, 예측 가능하며, 안전하고, 시기적절한 방법으로 탐지되고 반응되어야 함을 검증한다.

- (1) 운용자의 개입 여부와 상관없이 비행 또는 안전 필수 기능의 정상과 저하된 상태 또는 손실
- (2) 비행과 안전성 관련 주요 명령 및 통제 데이터 링크의 손실
- (3) 운용자의 개입 여부와 상관없이 탐지-회피 기능. 이러한 시험과 모의는 항공기를 포함한 항공시스템에 반응함을 검증

- a. 적합한 작동과 시기적절한 방법
- b. 요구될 때만 작동
- c. 사전에 결정한 모드 또는 상태를 위한 안전한 전이
- d. 회복 가능성을 위한 사전에 결정한 절차의 작동
- e. 필요한 경우, 공역 통제 또는 항공교통통제를 위한 경보
- f. 사전에 정의된 공역 진입금지 구역의 진입이나 사전에 정의된 지상지역에서 과도한 비행

회피

(추가 참조, 6.2.2.4, 6.2.2.8, 6.2.2.9)

4.1.7 비행종료 시스템 (Flight termination system)

기준(Criterion)

비행종료 기능이 설계에 반영되어 있다면, 안전하고, 확실하며, 신뢰성이 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

설계 기준은 비행종료 기능이 명령되었을 때 시기적절한 방법과 신뢰성 있게 작동되어야 한다. 비행종료 기능은 정의된 항공기의 비행상태(예, 양력이 없거나, 추력이 없을 경우)이다. 명령되지 않은 비행종료의 가능성은 희박하다. 2명의 운용자가 작동중일 때 최소한 한 명은 비행종료 기능을 담당해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

문서 검사는 설계 기준들이 비행종료 기능이 신뢰성 있고 적절하게 작동(요구되었을 경우에만)됨을 적절히 보장하는지 검증한다. 시험 및 모의 자료의 검사는 비행종료 기능이 적절하게 작동되고(요구되었을 경우에만), 예상되는 한정된 비행 상태임을 확인한다. 분석 문서의 검사는 비행종료 기능이 신뢰성 있게 작동함을 나타낸다.

참고문서(References)

- RCC 319-14

4.2 도구 및 데이터베이스 (Tools and databases)

4.2.1 도구 및 데이터베이스 과정 (Tool and database processes)

기준(Criterion)

요구도 관리, 설계, 위험통제 및 안전 평가에 사용된 모든 도구, 방법 및 데이터베이스가 적절히 적용되고 그것들의 적용결과가 적합한 정확도를 가지는지 검증한다.

표준(Standard)

과정은 모든 분석, M&S 도구 및 데이터베이스가 적절한 정확성과 충실도, 의도하는 적용성의 확인, 통제된 형상임을 보장하여야 한다. 요구도 정의/추적, 설계 및 성능 해석 도구, 예측 방법, M&S는 적절하게 적용되어 있으며 적합한 정확도를 가진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

문서검사는 도구와 데이터베이스가 형상통제 하에 유효하고 보장하는 과정을 검증한다. 문서검사는 해석 도구, 모델, 시뮬레이션, 데이터베이스가 적절하게 적용됨을 검증한다. 문서검사는 해석, M&S 도구, 데이터베이스가 의도하는 적용결과가 적절한 정확성과 충실도를 가짐을

검증한다. 문서검사는 설계 해석, M&S의 확인 원칙이 실제 하드웨어/소프트웨어 시험자료에 기반한 입증임을 검증한다. 문서검사는 설계 해석, M&S 도구들이 실증적이며, 실제 시험자료(가능 할 경우에)에 기반함을 검증한다. 실제 시스템 검증 결과는 확인 목적을 위하여 데이터베이스, M&S 도구 활용 결과, 설계해석과 비교한다.

참고문서(References)

- Appropriate design criteria paragraphs of JSSG-2000, JSSG-2001, JSSG-2005, JSSG-2006, JSSG-2007, JSSG-2008, JSSG-2009, JSSG-2010, and others.
- MIL-HDBK-470, MIL-STD-3022, ADS-51-HDBK

4.3 재료 선정 (Materials selection)

4.3.1 재료 선정 (Selection of materials)

기준(Criterion)

(육군 및 해군의 항공시스템에서) 재료선정 과정이 재료 결함, 부식 및 환경보호 요구도 등과 같은 기계적이고 물리적인 성질을 포함하여 입증되고 일관성 있는 재료 특성 데이터를 사용하고 있는지를 검증한다.(추가적 고려사항; 19장 재료, 5장 구조, 7장 추진체 및 추진체 장착, 8장 항공기 세부계통)

표준(Standard)

재료선정 과정은 산업 규격이나 정부 규격(군사 또는 연방) 또는 획득기관이 승인한 기타 규격에 의해 적용받고 있는 재료들을 사용한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

문서검사는 재료들이 아래와 같은 적절한 규격서를 적용함을 확인한다.

- SAE(Society of Automotive Engineers; 자동차기술자협회) 내의 항공우주 재료부서에 의해 제시된 AMS(Aerospace Materials Specification)
- ASTM(American Society for Testing and Materials) International에 의해 발간된 ASTM 표준서
- 정부(군사 또는 연방) 규격서
- 획득기관에 의해 승인된 기타 규격서
만일, 생산을 위한 승인된 규격서가 가용하지 않을 경우에는 수용 가능한 초안 형태의 규격서가 제시되어야 한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001, JSSG-2006, MIL-HDBK-516 Sections 19, 5, 7 and 8,
- MMPDS-08, CMH-17, ADS-13-HDBK

4.4 제작 및 품질 (Manufacturing and quality)

4.4.1 핵심특성 (Key characteristics)

4.4.2 주요공정 (Critical processes)

4.4.3 주요 공정통제 (Critical process controls)

4.4.4 품질시스템 (Quality system)

기준(Criterion)

품질시스템은 각각의 항공시스템이 승인된 설계에 일치하고 안전운용을 위한 조건에 있음을 보장하는지를 검증한다.

표준(Standard)

품질시스템은 아래에 대한 절차를 다룬다.

- 설계자료 관리(Design data control)
- 자료관리(Document control)
- 공급업체 관리(Supplier control)
- 제조공정 관리(Manufacturing process control)
- 검사 및 시험(Inspection and testing)
- 검사, 측정 및 시험장비 관리(Inspection, measuring, and test equipment control)
- 검사 및 시험 상태(Inspection and test status)
- 부적합 제품 및 물품 관리(Nonconforming product and article control)
- 모조 부품 관리(Counterfeit parts control)
- 시정 및 예방 조치(Corrective and preventive actions)
- 취급 및 저장(Handling and storage)
- 품질기록 관리(Control of quality records)
- 내부심사(Internal audits)
- 현장 피드백(In-service feedback)
- 품질결함에 대한 시정조치(Corrective actions for quality escapes)
- 승인된 공개문서의 발행(Issuing authorized release documents)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

적합성은 사업품질계획 또는 품질매뉴얼, 검사 및 시험 기록의 실례, 물자검토심의회(MRB) 기록에 대한 검사를 통하여 결정된다.

참고문서(References)

- AFLCMC/EZSM Manufacturing Development Guide, Section 4, "Quality Systems", and Section 5.6 "Variability Reduction"

- AFI 63-501
- Aviation Critical Safety Item Management Handbook, Joint Aeronautical Commanders Group
- Aviation Source Approval and Management Handbook, Joint Aeronautical Commanders Group
- SAE AS6081
- SAE AS6174
- SAE AS9100
- FAR Part 46, "Quality Assurance"
- 14 CFR 23.601-23.605, 25.601-25.603, 27.601-605, 29.601-29.605, 21.137, AC 21-43A

4.4.5 비파괴검사 (Nondestructive inspections)

기준(Criterion)

비파괴검사(NDI) 절차가 설계에 충족하는 부품을 보장하는지를 검증한다.

표준(Standard)

비파괴검사 절차는 합격과 불합격 기준을 다룬다. 알려진 결함을 가진 적절한 시편은 비파괴 검사 인원에게 가용하다. 절차는 비파괴시험 인원의 인증, 재인증 및 인증취소를 다룬다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

적합성은 비파괴검사 절차 및 작업자 인증 절차에 대한 검사로 결정된다.

참고문서(References)

- JSSG-2006 A.3.11.6, A.4.11.6
- MIL-HDBK-1783
- SAE ARP5089
- SAE AS6081
- SAE AS6174

4.4.6 안전관련 품목 관리(Control of Safety-Related Items)

기준(Criterion)

안전관련 품목(주요안전품목, 비행필수품목, 안전필수품목, 그리고 비행안전품목)이 승인된 설계에 충족하는 지를 검증한다.

표준(Standard)

주계약자, 공급업체, 또는 유지조직으로부터 제공된 안전관련 품목의 품질은 설계충족을 보장하기 위해 관리되어야 한다. 품목 제작자는 핵심 특성(주요안전품목과 관련된 주요특성을 포함하는)을 식별하고, 이를 상응하는 주요제조공정에 배치하며, 그리고 각각의 안전관련 제품 또는 부품이 승인된 설계에 충족되도록 보장하기 위해 주요제조공정 통제, 검사, 그리고 시험절차를 수립해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

안전관련 품목에 대한 최초설계충족은 초도 생산품 검사보고서, 초도 생산품 시험보고서, 또는 설계 충족을 입증하는 다른 제조기록에 대한 검사로 검증되어야 한다. 안전관련 품목의 품질을 보장하기 위한 통제는 제조공정통제계획(작업지시서 포함), 검사 및 시험 절차에 대한 검사로 검증된다.

참고문서(References)

DoD-STD-2101, "Classification of Characteristics" defines the term "critical characteristics" in section 3.1.1.

4.5 운용자 및 정비교범 / 기술지시서 (Operator's and maintenance manual/technical orders)

4.5.1 절차와 제한사항 (Procedures and limitations)

기준(Criterion)

정상 및 비상시 절차, 제한사항, 제약사항, 경고사항, 주의사항, 주석을 식별하고 문서화하는 절차가 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

운용자 교범 또는 매뉴얼이 모든 정상 및 비상시 절차, 제한사항, 제약사항, 경고사항, 주의사항, 주석을 식별한다. 경고사항, 주의사항과 주석은 주의를 끌도록 식별되어 있으며 일반 문구로부터 분리된다. 불안정한 조건이 감지되고 통지될 때, 운용자 매뉴얼이 이러한 조건을 다룰 수 있도록 명확하고 정확한 시정절차를 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

운용교범이나 매뉴얼 검사 절차서는 시스템 기술적 데이터로부터 정상 및 비상절차, 제한사항, 제약사항, 경고사항, 주의사항 및 주기 개발 절차를 기술한다. 절차서는 필요시 본 정보를 갱신하는 방법을 포함한다. 육군이나 해군의 경우 운용교범이나 매뉴얼의 검사는 그것들이 모든 정상 및 비상시 절차, 제한사항, 제약사항, 경고사항, 주의사항, 주석을 포함하는지 검증한다. 한국 공군은 본 문서 내에 포함된 다른 분야를 통하여 운용자 매뉴얼 정확성과 완전성을 확인한다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-516 9.4, Human performance
- MIL-STD-38784
- MIL-DTL-85025
- NAVAIRINST 13034.1
- 14CFR 23.1541, 23.1581, 25.1541, 25.1581, 27.1541, 27.1581, 29.1541, 29.1581

4.5.2 기술자료 (Technical data.)

기준(Criterion)

기술자료를 식별하고 문서화하는 절차가 있으며, 이러한 기술자료는 정의된 기능 및 제품기준과 일치하는지를 검증한다.

표준(Standard)

기술교범류(예, 비행교범류, 운영자 실무지침서, 정비교범류) 작성에 사용되는 제품 요구사항, 설계도, 제조 및 정비 데이터를 수집하고 최신화하기 위한 절차가 정의되고 문서화 및 이행된다. 최신화를 수행하기 위한 최대 시간표는 변경 활동(예, 식별된 안전 위험요소 또는 '성능기반' 변경이 갖는 안전 효과)의 중요도와 일치한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

기술자료에 대한 제정 및 변경절차의 적절성은 문서의 검사를 통하여 검증한다. 개정된 설계 또는 정비데이터의 사례 검사로 변경사항에 대한 추적성을 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-38784
- 14 CFR 23.21, 23.601, 23.1301, 25.21, 25.601, 25.1301

4.5.3 정비안전 (Maintenance of safety)

기준(Criterion)

제품설계 변경, 안전 이슈, 운용, 정비, 수송 또는 저장 관련 변경에 의해 영향을 받는 항공 시스템 비행안전 사항을 수집하고 유지하기 위한 절차가 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

제품설계 변경, 식별된 안전 이슈(예, 1급 결함보고), 운용개념, 사용, 정비개념, 수송 또는 저장 관련 변경사항에 기인하는 운용자 및 정비 교범 최신화가 적시에 이루어지기 위한 절차가 정의되고, 문서화 및 이행된다. 최신화된 현행 기술자료는 기술교범 개정에 효과적으로 사용된다. 교범류에 변경사항 반영을 위한 최대 시한은 변경 영향성 및 식별된 위험요소의 심각도에 기반한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

운용 및 정비교범에 대한 제정 및 변경절차의 적절성은 문서 검사를 통하여 검증한다. 개정된 운용 및 정비교범(예, 페이지 수정)의 사례 검사로 변경 사항에 대한 추적성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001 3.3.5.1, 3.3.7.1
- JSSG-2009 Appendix I

- MIL-HDBK-515
- MIL-STD-1530
- MIL-STD-1796
- MIL-STD-1798
- MIL-STD-3024
- NAVAIRINST 13034.1

4.6 형상관리 (Configuration management(CM))

4.6.1 기능기준선 (Functional baseline)

기준(Criterion)

기능기준선이 수립되어 있고 승인되지 않은 변경을 방지하기 위해 형상통제가 되고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

기능기준선은 적절히 문서화 및 승인되어야 하고 '형상관리절차'에 의해 통제가 이루어진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

'형상관리계획'은 정의되고 계약에 따라 이행되어야 한다. 문서검사는 기능기준선이 문서화 및 승인되어 있는지를 확인한다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-61 5.5 Configuration Baselines; 6 Configuration Control
- MIL-STD-961 Appendix A
- NAVAIRINST 4130.1
- 14 CFR 23.21, 23.601, 23.1301, 25.21, 25.601, 25.1301

4.6.2 할당기준선 (Allocated baseline)

기준(Criterion)

할당기준선이 수립되어 있고 승인되지 않은 변경을 방지하기 위해 형상통제가 되고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

할당기준선은 적절히 문서화 및 승인되어야 하고 '형상관리절차'에 의해 통제가 이루어진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

'형상관리계획'은 정의되고 계약에 따라 이행되어야 한다. 문서검사는 할당기준선이 문서화 및 승인되어 있는지를 확인한다. 공학적 문서검사는 할당기준선의 포함이 충분한지를 확인한다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-61 5.5 Configuration Baselines; 6 Configuration Control
- MIL-STD-961, Appendix A
- NAVAIRINST 4130.1

4.6.3 제품기준선 (Product baseline)

기준(Criterion)

제품기준선이 수립되어 있고 승인되지 않은 변경을 방지하기 위해 형상통제가 되고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

제품기준선은 적절히 문서화 및 승인되어야 하고 '형상관리절차'에 의해 통제가 이루어진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

'형상관리계획'은 정의되고 계약에 따라 이행되어야 한다. 문서검사는 제품기준이 문서화 및 승인되어 있는지를 확인한다. 승인된 공학문서 및 배포 시스템 검사는 제품기준선이 적절하게 포함되었는지를 확인한다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-61 5.5 Configuration Baselines; 6 Configuration Control
- MIL-STD-961 Appendix A
- NAVAIRINST 4130.1
- 14 CFR 23.21, 23.601, 23.1301, 25.21, 25.601, 25.1301

4.6.4 안전필수품목 형상관리 (Safety critical item configuration management)

기준(Criterion)

모든 안전필수품목은 형상통제 하에 추적되는지를 검증한다.

표준(Standard)

형상자료유지 시스템은 적절히 문서화 및 유지되고, 안전필수품목의 형상을 추적한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

'형상자료유지' 절차서는 검사에 의해 검증된다. 형상품목/컴퓨터 소프트웨어 형상품목(CI/CSCIs)에 대한 보고서 및 형상자료유지(CSA) 기록의 검사는 형상자료유지(CSA) 시스템의 정확성 및 해당 시스템이 형상에 대한 변경기록 및 추적할 수 있음을 확인해야 한다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-61 7, Configuration Status Accounting
- 14 CFR 23.21, 23.601, 23.1301, 25.21, 25.601, 25.1301

5. 구조(STRUCTURES)

항공기 구조는 동체, 조종석, 주익, 메인/테일 로터, 프롭 로터, 후방동체, 테일 파일런, 착륙장치의 구조요소, 제어시스템, 조종면, 구동시스템, 로터 제어 시스템, 레이돔, 안테나, 엔진 마운트, 나셀, 파일런, 역추력 장치(엔진의 구성품이 아닌 경우), 흡입구, 공중 급유 메커니즘, 함상 관련 공중 기구/장치(고정익 캐터펄트 및 어레스트 구성품; 회전익/틸트로터 자세 회복 보조장치, 프로브/하푼 보호시스템 구성품 및 예비 구조), 구조적 작동 메커니즘, 좌석, 장비, 의학적 구조 장비, 저장 및 기내 탑재하중, 화물, 인원수용 등을 포함한다.

▶ 전형적 인증 원천 데이터의 예시

(EXAMPLES OF TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 설계 기준 (Design criteria).
2. 하중 해석 (Loads analyses).
3. 내부 하중 및 응력 해석 (Internal load and stress analyses).
4. 재료, 공정, 부식방지, 비파괴 평가 및 수리 데이터(Materials, processes, corrosion prevention, nondestructive evaluation and repair data).
5. 수행된 모든 설계개발 시험의 결과들(Results from any design development tests conducted).
6. 입증시험 결과 (Proof test results).
7. 플러터, 구조 안정성 및 서보공탄성 해석(Flutter, mechanical stability and aeroservoelastic analyses).
8. 하중 풍동시험 데이터 (Loads wind tunnel test data).
9. 플러터 풍동시험 데이터 (Flutter wind tunnel test data).
10. 지상진동시험 결과 (Ground vibration test results).
11. 손상허용 및 내구성 해석 (Damage tolerance and durability analyses).
12. 구성품/전기체 정적 및 피로시험 결과 (Component/full-scale static and fatigue test results).
13. 실무장 발사시험 결과 및 탄도 해석 (Live fire test results and ballistic analysis).
14. 조류 충돌시험 및 해석 결과 (Bird strike test and analysis results).
15. 어레스트 와이어 충격시험 및 해석 결과 (Arresting wire strike test and analysis results).
16. 사용자 및 정비사 교범 또는 동등한 문서 (User and maintainer manuals or equivalent).
17. 비행운용 제한사항 (Flight operating limits).
18. 강도 요약 및 운용 제한사항 (Strength summary and operating restrictions).
19. 손상허용 및 내구성 시험 결과 (Damage tolerance and durability test results).
20. 전기체 내구성 시험 결과 (Full-scale durability test results).
21. 기능 시험 결과 (Functional test results).
22. 비행하중 시험 결과 (Flight loads test results).
23. 계측장비 및 보정시험 결과 (Instrumentation and calibration test results).
24. 조종면, 탭 및 완충장치 시험 결과 (Control surface, tabs and damper test results).

25. 열탄성 시험 결과 (Thermoelastic test results).
26. 제한 하중 강성(rigidity) 시험 결과 (Limit-load rigidity test results).
27. 비행 플러터 시험 결과 (Flight flutter test results).
28. 질량 특성 통제 및 관리계획 (인터페이스)
(Mass properties control and management plan (interface)).
29. 중량 및 평형 보고서(인터페이스) (Weight and balance reports (interface)).
30. 관성 보고서 (Inertia report).
31. 설계 비교연구 및 해석 (Design trade studies and analyses).
32. 연료시스템 시험 결과 (Fuel system test results).
33. 실중량 측정 결과 (Results of actual weighing).
34. 중량 및 평형 실무지침서 또는 동등한 문서 (Weight and balance handbook, or equivalent).
35. 위험도 분석 (Hazard analysis).
36. 환경기준 및 시험 결과 (Environmental criteria and test results).
37. 진동 및 음향 시험 결과 (Vibration and acoustic test results).
38. 항공기 이력 추적 프로그램 (Aircraft tracking program).
39. 착륙장치 및 항공기 기체 낙하시험 계획 및 결과(Landing gear and airframe drop test plans and results).
40. 기계적 안정성 시험 계획 및 결과 (Mechanical stability test plans and results).
41. 회전 시험 계획 및 결과 (Whirl test plans and results).
42. 지상계류 시험 계획 및 결과 (Tie-down test plans and results).
43. 구조 기술 보고서 (Structural description report).
44. 전복 안정성 해석 (Tipover and rollover stability analyses).
45. 외부 장착물 인터페이스 및 투하 데이터 (External store interface and release data).
46. 지상 또는 항공기 수송 리깅 절차, 인터페이스 하중 및 관련 검사(Ground and/or air transport rigging procedures, interface loads, and associated inspections).
47. 고장유형, 영향 및 치명도 분석 문서(Failure modes, effects, and criticality analysis (FMECA) documentation).
48. 지상 및 로터 블레이드 간극 치수 데이터(Ground and rotor blade clearance dimensional data).
49. 윤활제 손실 시험 (Loss of lubrication testing).
50. 열 발생/방지 해석 (Heat generation/rejection analysis).

인증 기준, 표준 및 적합성 검증방법

(CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 기준, 표준 그리고 적합성 검증방법은 모든 항공 시스템에 적용되고 감항설계를 수립하고, 입증하고 그리고 유지하기 위해 필요한 최소 요구도를 기술한다. 아래 언급된 모든 기준, 표준 그리고/또는 적합성 검증방법 문서들은 적용 가능한 다른 기준을 제공한다. 확실히 열거된 기준, 표준 그리고 적합성 검증방법에 더하여, 구조분야는 다양한 14 CFR 참고문서와 감항관련 권고회람

(Airworthiness Circulars)을 확인한다. 각각의 설계 형상의 복잡성 때문에 14 CFR 23과 25의 각 장은 적용가능성에 따라 참고 되어야 한다.

5.1 하중 (Loads)

5.1.1 비행 및 지상하중 설계 (Design flight and ground loads)

기준(Criterion) (육군, 해군, 공군) (Army, Navy and Air Force)

항공기가 승인된 지상 및 비행하중 조건으로부터 얻어지는 최대, 최소 및 극한 하중 조합을 포함한 설계에 적용된 하중을 검증한다. 여기에는 조종사 입력 또는 자율 기동, 조종력 상실, 돌풍, 여압, 난기류, 이 · 착륙, 캐터펄트(적용 시), 함상 및 지상 어레스트(적용시), 지상운용, 정비활동, 회복 이 예상되는 시스템 고장(급속감압 포함), 규정된 운용수명 동안 예상되는 하중을 포함한다.

표준(Standard) (육군, 해군, 공군) (Army, Navy and Air Force)

비행 하중 조건들은 조종사에 의한 또는 자율 기동, 조종력 상실기동, 여압과 난류에 대한 항공기 반응을 근거로 한다. 이러한 조건들은 요구되거나 발생할 것으로 예상되는 총중량, 무게중심, 추력, 출력, 고도, 속도의 임계(critical)조합, 조종시스템(조종면 및 로터시스템)의 변형, 조종입력 편차, 환경요소의 치명적인 조합 모두를 고려하여 항공기 설계에 사용된다. 비행하중 조건은 대칭 및 비대칭 비행운용을 반영하고, 임계(critical) 적용 하중을 생성하는 비행요소 선정을 통해 주/부 구조 구성품에 대해 설정되어야 한다. 대칭 및 비대칭 비행운용은 대칭 및 비대칭적 연료, 탑재하중, 역트림 조건을 포함한다. 또한 이러한 하중은 정상 및 고장 운용 모드를 다루고 있으며, 급격한 가압(해군 전용) 및 감압, 규정된 용도의 수명시간을 통해 기대되는 하중을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (공군) (Air Force)

검증방법은 분석과 문서검사를 포함한다. 다양한 변수와 계수들이 최대 및 최소 하중배수를 설정하는데 활용된다. 다음의 검증항목은 모든 표준에 적용된다.

a. 하중배수 선정에 아래 내용들을 고려한다.

- (1) 임무 및 요구된 임무를 수행하는데 적용되는 비행기술
- (2) 무장형상 및 가능한 발사 방법
- (3) 예상되는 중량 및 엔진 성능 증가
- (4) 최대속도 및 최대속도 유지 시간
- (5) 외부 장착물 및 외부연료탱크 사용
- (6) 훈련
- (7) 항공기, 임무 등 유사한 형태의 과거 경험

b. 하중배수는 각 형상에서의 대칭, 비대칭 및 방향기동, 난류에 대한 적절한 범위를 포함하여 정의된다. 해석을 통해 하중배수들이 항공기에 의해 달성될 수 있음을 검증한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 해군) (Army and Navy)

검증방법은 분석과 문서검사, 풍동시험, 모의와 비행시험을 포함한다. 모든 치명적인 고도,

총중량, 무게중심, 추력, 출력, 조종입력 변화와 탑재하중 조건의 각 조합에 의해 적합성이 입증된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.1.1, A.4.1.1; A.3.1.2, A.4.1.2; A.3.2.9, A.4.2.9; A.3.2.11, A.4.2.11; A.3.2.12; A.3.2.17, A.4.2.17; A.3.4.1, A.4.4.1; A.3.4.1.1-15; A.4.3.12
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51-HDBK, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the Air Vehicle Performance Specification (AVPS) Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.1.2 확률적 하중과 결정론적 하중의 사용 (Use of probabilistic vs deterministic loads)

기준(Criterion)

결정론적 설계기준을 사용하는 항공기 기체의 동적 구성품 및 구성요소들의 설계에 사용된 제한하중이 해당 항공기의 승인된 지상 및 비행 운용으로부터 얻어지는 최대 및 극한의 하중 조합임을 검증한다. 여기에는 정비활동, 회복될 수 있는 시스템 고장 및 규정된 수명주기 사용도 전반에 걸쳐 경험된 하중을 포함한다.

표준(Standard) (해군, 공군) (Navy and Air Force)

결정론적 값들이 우선순위나 근거가 되지 않을 경우에만 결합된 하중-강도 확률 해석이 유해한 구조적 변화와 구조적 파손의 위험을 예측하기 위해 사용된다. 이 경우, 항공기 기체는 AVPS 부록에 식별된 각 항공기에 대한 값과 같거나 더 큰 확률로 유해한 구조변형을 야기해서는 안 된다. 결과적인 제한설계하중은 항공기의 운용 수명주기 동안 예상되는 최대하중이다.

표준(Standard) (육군) (Army)

제한설계하중은 항공기의 운용 수명주기 동안 예상되는 최대하중이다. 회전익의 경우, 항공기 구조는 구조설계영역이 항공기의 공력성능 또는 운용한계를 상회하는 하중계수와 속도로 설계된다.

또한 일부 동적 구성품을 위한 제한하중은 해면고도와 실용상승한도 사이의 고도에 대한 고려사항이 필요할 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범과 문서검사를 포함한다.

- a. 각종 형상, 중량, 무게중심 그리고 모든 달성 가능한 고도, 속도 및 하중계수를 망라하는 기동에서 작용하는 상세 외부하중 분포와 크기가 연계된 지상 및 비행하중 해석보고서가 제공된다. 조우가 예상되는 운용하중과 최대하중은 모든 비행조건 하 운용을 위해 수립된다.

풍동시험은 공력하중을 개발하기 위해 이용된다. 강도와 지상 진동시험은 하중해석모델의 유연성 대 강성(rigid)을 최신화하기 위해 이용된다. 비행조종 및 공력 비행시험은 항공기 모의모델을 최신화하기 위해 이용된다. 하중보정시험은 지상/비행하중 방정식을 개발하기 위해 이용된다. 80% 및 100% 비행하중 측정/시험은 해석모델을 상관화하고 설계하중을 입증하기 위해 이용된다.

- b. 회전익의 경우, ADS-29(취소됨)에 식별된 설계하중조건을 위해 하중해석이 수행된다. 구조 모의 비행시험은 ADS-24(취소됨)에 따라 구조적 설계와 일치하는 최대 달성가능한 운용한계까지 항공기 안전운용이 가능함을 시연하고 구조해석 및 정적시험에 사용된 하중이 속도와 하중계수 영역의 구조설계 제한을 초과하지 않음을 입증하기 위해 수행되거나, 또는 해석적 하중이 허용 비행영역과 강도, 강성(rigidity) 및 운용의 임계조건 하중시험 간 초과되는지를 검증하기 위함이다.
- c. 해군 회전익의 경우, 하중해석은 AVPS 부록과(또는) AR-56의 3항과 4항에 명시된 조건들을 위해 수행된다. 지상 및 비행시험은 AVPS의 4항, AR-89, MIL-D-23222에 따라 설계 요구도 충족성과 안정운용제한을 입증하기 위해 수행된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.1.1, A.3.1.2, A.3.2.14.3, A.4.1.1, A.4.1.2, A.4.2.14
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.1.3 외부이물질 (FOD) (Foreign object damage (FOD))

기준(Criterion)

항공기 기체설계에 사용된 하중이 조류, 우박, 활주로, 유도로 및 주기장의 이물질에 의한 손상(FOD) 하중을 포함하고 있는지 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 택시, 이륙, 비행과 착륙 간 항공기 손실, 조종사 또는 승무원 능력상실 없이, 비행 영역 전반에 걸친(기동포함) 극한하중 지탱 능력 이하 수준으로 구조적 강도가 저하되는 구조요소의 손상(감지할 수 있는 또는 감지할 수 없는) 없이 FOD의 충격을 견디도록 설계된다. 메인 및 테일로터 시스템을 포함한 항공기 기체는 충격 이후 지속적인 안전비행과 착륙 능력을 보장하도록 설계된다. 윈드섀드는 관통 없이 충격에 견디도록 설계해야 한다. ; 그리고 비행 필수 구성품 (예, 비행조종컴퓨터)을 보호 또는 돌려싸기 위해 적용되는 덮개는 지속적인 안전비행과 착륙 능력을 보장하기 위해 충분한 강도로 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 해석, 시험과 문서검사를 포함한다. 확률적 분석은 FOD 발생을 묘사하기 위해 수행된다. 조류충돌시험과 같은 실험실 시험은 해석모델과(또는) 구조적 능력을 확인하기 위해 수행된다.

참고문서(References)

- (Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.2.1; A.3.2.18, A.4.2.18; A.3.2.22, A.4.2.22; A.3.2.24, A.4.2.24
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or JSSG-2006: A.3.2.24, A.4.2.24; AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.1.4 반복하중 (Repeated loads)

기준(Criterion)

모든 반복하중 요소들이 운용하중 스펙트럼의 개발에 고려되고 포함되었으며 항공기 기체 운용 수명 또는 동적 구성품 교체 주기를 손상시키지 않도록 항공기 구조가 설계되었음을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- a. 기동 - 최종 스펙트럼은 계획된 평균 사용도와 운용 항공기의 90% (회전익 항공기의 모든 피로손상조건의 경우 95%)가 운용 수명을 만족할 것으로 예상되는 사용도를 반영한 기동 능력, 전술, 비행제어 법칙과 같은 변수들이 고려되어 설계된다.
- b. 돌풍 - 연속난류 해석기법으로 개발된 돌풍하중 스펙트럼으로 설계
- c. 능동형 진동 제어, 돌풍 경감, 플러터 억제 및 지형 추적비행과 같은 탑승감을 보장하는 억제 시스템
- d. 진동 및 공탄성
- e. 착륙 - 계획한 운영 사용도에서 착륙 형태별로 1,000 회 착륙 당 침하속도의 누적 발생 횟수로 설계
- f. 회전익 - 로터 회전/정지 주기로 인한 원심력과 로터 제동주기로 인한 비틀림 하중을 고려한 설계
- g. 고발음각 기동, 회전익 블레이드 실속 및 천음속 충격파 불안정 기간 중 발생하는 와류 분리(vortex shedding)에 의해 야기되는 비선형 공기흐름에 기인한 떨림(buffet) - 구조적 반응에 대한 해석적 예측이 떨림(buffet) 영역에서 비행 운영 중 생성되고 시험 데이터에 의해 필요한 조정을 반영하여 설계.
- h. 지상 운용하중 -(1) 필요한 브레이크 효과와 연계하여 완전정지 착륙마다 강 및 종간의 제동 횟수; (2) 피벗(pivot) 발생 횟수; (3) 사용할 비행장의 거칠기(조도) 특성 정의 및 각 비행장에서 활주 운용 횟수를 고려하여 설계

- i. 여압 - 운영수명 동안 계획한 총 반복 횟수로 설계
- j. 조종면과 같이 움직이는 구조물들의 정상 운영으로부터 발생하는 충격, 운용 및 잔류 하중
- k. 장착물 운반 및 운용 하중
- l. 열 유동

표준(Standard) (해군) (Navy)

항공기 구조의 피로수명, 내구성 및 손상한계에 영향을 주는 모든 반복하중 발생원은 체계 요구 운용수명이 저하되지 않음을 보장하기 위해 검토된다.

항공기 기체의 내구성은 항공기 기체의 운용과 정비능력이 저하되지 않고, 운용수명, 사용도가 악 영향을 받지 않도록, 운용과 정비동안에 피로균열, 부식, 열에 의한 내구성저하, 층간분리, 마모에 견디기 충분해야 한다. 이 요구사항들은 적용할 수 있는 규격, 감항 및 설계기준과 규정, JSSG-2006의 3.2.14.3과 AVPS 부록에 명시된 적절한 구별과 편차의 복합재를 포함한 금속과 비금속 구조에 적용한다. 내구성 재료의 특성은 동일재료, 동일 구성품, 하중을 위한 사용, 구조동역학, 강도, 손상한계와 내구성이 동일한 특성을 갖는다. 대표적인 반복하중 발생원은 기동, 돌풍, 억제시스템의 운용, 진동, 이륙 및 착륙, 떨림(buffet), 지상 및 함상운용, 여압, 무장운반 및 운용, 환경적 요소, 충격조건 등을 포함한다. 포괄적인 하중 발생원, 초과량 및 기타 변수들의 데이터베이스는 실제 운용경험의 데이터 기록에 근거하며, 항공기의 설계 운용 및 기능 묘사에 대한 최상의 정확성을 보장한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험과 문서검사를 포함한다.

- a. 다음의 적합성 검증방법이 모든 표준조건에 적용된다.
 - (1) 지상 및 비행하중 해석이 시험 데이터와 상관되어 있다.
 - (2) 회전익의 경우, 비행하중측정 시험은 운용 스펙트럼 각 기간의 하중을 수집하기 위해 수행된다.
- b. 다음의 두가지 적합성 검증방법은 표준의 g항목에 적용된다.
 - (1) 풍동시험은 떨림(Buffer)하중 발생확인에 이용된다.
 - (2) 떨림 비행시험은 해석적 떨림(Buffer) 예측을 검증하기 위해 이용된다.
- c. 다음은 적합성 검증방법은 표준 d항목에 적용된다.
 - (1) 진동 및 공력음향 환경들에 대한 최신화된 예측값이 적용된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

검증방법은 지상 및 비행시험 하중 해석, 문서검사, 모의, 풍동시험, 정적시험과 비행시험이다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.2.14.3, A.4.2.14.3; A.3.2.24, A.4.2.24
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- Navy rotary wing) As identified in the Addendum to the AVPS for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222

- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.1.5 추진 하중 (Propulsion loads)

기준(Criterion)

항공기 구조가 장착된 추진 시스템의 마력 또는 추력이 시스템 고장을 포함한 지상 및 비행의 의도된 사용조건과 추진 시스템 및 승무원의 능력에 상응하도록 설계되었음을 검증한다.

표준(Standard)

5.1.1 참조

적합성 검증방법(Method of Compliance)

5.1.1 참조

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.2.17, A.4.2.17
- (Army rotary wing) ADS-29 (cancelled)
- (Navy rotary wing) As identified in JSSG-2006: A.3.2.17, A.4.2.17; and as identified in the Addendum to the AVPS for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, and MIL-D-23222

5.1.6 비행제어 및 자동제어장치 하중 (Flight control and automatic control device loads)

기준(Criterion)

하중 개발 시, 하중 경감 및 탑승감 제어장치를 포함한 비행제어 및 자동조종 장치는 사용이 요구되는 모든 모드(작동, 부작동 및 천이 상태)로 되어야 함을 검증한다. 여기에는 단일 또는 다중 시스템 고장 조건이나 이와 유사한 경우에 사용될 수 있는 모드를 포함한다.

표준(Standard)

안정성증대장치; 하중 및 플러터 경감장치; 조종사 신호 소프트웨어와 진동제어장치가 항공기의 단기 또는 장기 강도 및 내구성에 영향을 주지 않는다. 적절한 구조 건전성을 보장하기 위해 모든 운용형태에서 이와 같은 장치들에 의해 발생하는 하중은 설계 (적용시, on, off, 시스템 고장 그리고/또는 무효화 조건) 시 고려되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (공군) (Air Force)

검증방법은 분석, 시험과 문서검사를 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 해군) (Army and Navy)

검증방법은 분석, 문서검사, 모의, 풍동시험, 지상 및 비행시험을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (전체) (All)

잠재적인 운용모드와 정상운용은 분석과 시험을 통해 검증한다. 운용형태와 연관된 비상상황은 분석과 지상시험을 통해 검증한다. 지상 및 비행하중과 연관된 분석이 수행된다. 풍동시험은 공력하중 수립을 위해 이용된다. 비행조종 및 공력 비행시험은 항공기 모의모델 최신화에 이용된다. JSSG-2006에 따라, 80%와 100% 비행하중 측정 및 시험은 해석모델과의 상관관계 입증에 위해 이용된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.2.18, A.4.2.18
- (Army rotary wing) ADS-29 (cancelled)
- (Navy rotary wing) As identified in the JSSG-2006: A.3.2.18 and A.4.2.18 and as identified in the Addendum to the AVPS for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222

5.1.7 실 비행하중조건 해석 및 시험 (Analysis and testing of realistic flight loading conditions)

기준(Criterion)

비행 하중조건은 기본적으로 조종사 유도 또는 자율 기동상태, 조종력 상실기동, 돌풍 및 난류에 대해 실제조건에서의 항공기 구조적 반응을 기반으로 하고 있음을 검증한다. 또한, 형상, 총중량, 무게중심, 추력 또는 마력, 고도, 속도 및 대기 형태의 주요 조합으로 요구 및 발생 가능한 현실적인 조건들을 고려하여 항공기 구조 설계에 사용되었음을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- 항공기 구조는 대칭 및 비대칭 비행운용을 반영한 비행하중 조건들로 설계된다. 또한 비행하중 조건은 임계(critical)적용 하중을 생성할 가능성이 있는 비행 요소들의 신중한 선정을 통해 주/부 구조 구성품들에 대해 설정된다. 대칭 및 비대칭 비행운용은 대칭 및 비대칭 연료 및 탑재하중(외부 장착물 포함)과 역트림 조건을 포함한다.
- 고정의 항공기 구조는 대칭기동 조건이 규정된 비행 영역 전반에 걸쳐 수용 가능한 회전 능력을 제공하는 최대 대칭 수직가속도(N_z)의 80%를 넘는 규정된 회전을 명령과 함께 또는 명령 없이 달성되는 대칭기동 조건을 고려하여 설계되었다.
- 공격기(A), 전투기(F), 훈련기/전투기(TF), 관측기(O) 및 훈련기(T)의 항공기 구조는 초당 50도, 기타의 항공기는 초당 30도의 회전을 명령과 함께 또는 명령 없이 대칭 기동들이 수행되도록 설계 된다. 대칭 기동은 일정한 피치기동, 급작스런 피치기동, 플랩 내림 폴아웃, 공중 발사/투하 폴아웃 및 비상 장착물 투하를 포함한다.
- 항공기 구조가 비대칭 기동이 설계 최대대칭하중계수(N_z)의 80%(회전익의 경우 100%)로 제한되도록 설계되었다. 비대칭기동들은 완전한 3타 일치(coordinated) 및 간헐적인 3타 불일치(uncoordinated) 기동들이다. 비대칭 기동들은 수평비행 회전, 가속적인 g 회전, 회전 폴아웃, 공중투하 회전 및 이/착륙 접근 회전을 포함한다. 회전익은 ADS-29(취소됨)을 확인하라.

- e. 항공기 구조가 사이드슬립, 러더킥, 러더 리버설, 사이드슬립의 비대칭 추력, 엔진 고장 및 엔진정지 운용을 포함하는 방향 기동에 대해 설계되었다. 회전익은 ADS-29(취소됨)을 확인하라.
- f. 항공기 구조가 지그재그 회피 및 미사일 회피기동뿐만 아니라 실속, 이탈, 스핀 및 꼬리 미끄러짐을 포함한 회피기동들에 대해 설계되었다. 회전익은 ADS-29(취소됨)을 확인하라.
- g. 항공기 구조가 다음의 조건에서 발생이 예상되는 수직 및 수평 돌풍 대표 값을 갖는 대기 조건에서 운용하도록 설계되었다.
 - (1) 시간 당 1×10^{-5} 회 또는 10 수명시간동안 1회보다 낮은 요구임무 및 돌풍 초과율
 - (2) JSSG-2006의 A3.4.1.6항에 나와 있는 공식과 JSSG-2006 표 XI 의 난류계 요소(the turbulence field parameters)들에 의해 정의된 예상 난류의 강도 스펙트럼
 - (3) 항공기 구조가 다음의 돌풍한계 속도값($Y_d/\bar{A}$)으로 설정된 수준보다 낮은 강도를 갖고 있지 않음 :
 - (a) 0 부터 1,000 ft 까지 40 fps (EAS) 이후,
 - (b) 2,500 ft, 58 fps (EAS)까지 선형적으로 변화 이후,
 - (c) 7,000 ft, 62 fps (EAS)까지 선형적으로 변화 이후,
 - (d) 27,000 ft, 55 fps (EAS)까지 선형적으로 변화 이후,
 - (e) 80,000 ft, 14 fps (EAS)까지 선형적으로 변화
- h. 항공기 구조가 항적난류 및 돌풍이 추가된 기동상황에서 발생이 예상되는 수직 및 수평돌풍 대표 값을 갖는 대기조건에서 운영하도록 설계된다.
- i. 항공기 구조가 공중 급유 및 공중 투하 조건들 하에서 설계된다.
- j. 항공기 구조가 속도 및 양력조절 뿐만 아니라 공중에서의 휠 브레이크를 사용하도록 설계되어 있다.
- k. 항공기 구조가 착륙장치의 펼침 및 접음에 대해 설계된다.
- l. 항공기 구조가 연료탱크를 포함하여 항공기 기체의 여압부분 설계에 사용한 차압이 설계 비행영역 내에서의 비행, 항공기의 지상정비, 지상보관 또는 수송기간 동안 경험할 수 있는 최대 차압으로 설계되었다. 정상 비행운용의 경우, 도달할 수 있는 최대 차압은 각각의 작용 또는 조합으로 작용할 때 1g 수평비행 하중시의 1.33 배 이상의 계수를 사용하여 증가 시켜야 한다. 비상 비행운용 또는 최대기동 비행하중과 통합될 경우, 도달할 수 있는 이 최대 차압이 1.0 배보다 낮으면 안 된다. 정비를 포함한 지상 작동의 경우 도달할 수 있는 최대 차압은 1.33 배 이상 증가되어야 한다.
- m. 항공기 구조가 최종 공력하중 분포 결정시의 공탄성 변형을 고려하여 설계되었다.
- n. 항공기 구조가 설계 하중들을 결정할 때 장차물 투하와 같은 순간적인 또는 갑작스런 하중의 적용으로부터 기인하는 항공기 동적반응을 포함하여 설계된다.
- o. 항공기 구조는 비대칭 또는 이중 장차물들이 반대편 장착대에 달려 있을 때 요구되는 수평 무게중심(c.g) 위치가 모든 단일 장차대 최대 하중의 120% 또는 항공기 한 쪽에서 발생할 수 있는 최대 하중에 제한 없이 운영이 허용된 최대 날개 비대칭 연료를 더한 값에 기반하여 설계된다.
- p. 회전익의 경우, 항공기 기체, 로터 및 조종간을 포함한 항공기 구조는 ADS-29(취소됨)의 4.1, 4.2, 4.4 및 4.5항에 정의된 비행, 지상 및 조종시스템 하중조건을 위해 설계된다.

이 조건들은 대칭 및 비대칭, 동력 및 무동력 비행, 전술 및 전투기동, 착륙, 지상기동 및 취급, 계류 및 정박, 조종시스템 하중을 망라한다. 회전익의 경우, 설계하중계수는 대칭 및 비대칭 비행기동과 동일하다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

고정익 및 회전익 : 항공기 기체, 로터 및 조종간을 포함한 항공기 구조는 JSSG-2006의 A.3.1, A.4.1, A.3.2, A.4.2항에 명시된 설계조건과 관련된 JSSG-2006의 A.3.4.1과 A.4.3.1의 하부절과 같다(JSSG-2006의 5.1.1항도 확인).

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 표준에 정의된 대로 항공기 기체설계에 사용된 비행하중 조건은 일련의 분석과 시험에 의해 검증된다.

- a. 모든 달성 가능한 고도, 속도 및 하중계수들을 포함한 다양한 항공기 형상, 중량, 무게중심(c.g.), 및 기동들에 대해 적용되는 모든 외부 하중들의 크기와 분포의 상세내역들이 식별된 비행하중 해석과 관련된다. 모든 비행조건 하에서 운용 중에 발생이 예상되는 운용 및 최대 하중들이 설정된다. 풍동시험은 공력하중 개발에 활용된다. 하중해석모델의 연성(flexibility) 대비 강성(rigid) 특성의 최신화를 위해 강성(stiffness) 및 지상진동시험이 활용된다. 항공기 모의 모델들의 최신화를 위해 비행제어 및 공력 비행시험이 활용된다. 비행하중 방정식 전개에 하중보정 시험이 활용된다. 해석 모델과의 상관관계 및 설계하중 입증을 위해 80% 및 100% 비행하중 측정/시험이 활용된다.
- b. 회전익의 경우, ADS-29(취소됨)에 규정된 설계하중조건을 위해 하중해석이 수행된다. 구조시험 비행시험은 구조설계와 일치하는 최대의 도달 가능한 운용한계까지 항공기의 안전한 운용을 시연하고, 구조해석 및 정적시험에 사용된 하중이 비행속도 및 하중배수 영역의 구조설계제한을 초과하지 않는지, 또는 해석적 하중이 허용 가능한 비행영역과 강도, 강성(rigidity) 및 운용에 대한 치명적인 조건들을 설정하기 위한 구조 시험 시험 동안 구조설계제한을 초과하는지 검증하기 위해 ADS-24(취소됨)에 따라 수행된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

회전익 하중해석은 AVPS 부록과(또는) AR-56의 3항 및 4항에 규정된 조건들을 위해 수행된다. 지상 및 비행시험은 AVPS의 4항과 AR-89 및 MIL-D-23222에 의거 설계요구도 및 안전운용 제한을 시연하기 위해 수행된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.4.1 and A.3.4.1.1-15; JSSG-2006: Power Spectrum Equation in A.3.4.1.6 (for standard development); JSSG-2006: Table XI "Turbulence Field Parameters", (for standard development)
- (Army) ADS-24 (cancelled), ADS-29 (cancelled)
- (Navy rotary wing) Similar to JSSG-2006: A.3.4.1 and subsequent subparagraphs, and A.4.4.1; as applicable to rotary wing aircraft; the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222

5.1.8 실 지상하중조건 해석 및 시험 (Analysis and testing of realistic ground loading conditions).

기준(Criterion) (육군, 해군 및 공군)

항공기가 부대운용을 반영한 지상하중 조건에 대해 설계되었다는 것을 검증한다. 항공기 기체가 이륙, 캐터펄트, 착륙, 어레스트와 지상, 선박 또는 다른 원거리 운용 시설에서 운용함에 있어 충분한 구조 건전성을 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

a. 고정익 항공기 :

- (1) 항공기 기체와 착륙장치 설계에 사용된 항공기 질량 중심의 최대 착륙 수직침하 속도는 다음과 같다. :
 - (a) 훈련기의 경우 착륙설계중량에서 13 fps, 나머지 등급의 항공기는 10 fps.
 - (b) 훈련기의 경우 최대착륙중량에서 10 fps, 나머지 등급의 항공기는 6 fps.
- (2) 항공기 기체는 이착륙 시 측풍조건에서 착륙장치 하중이 인보드에서는 수직반력의 80%, 아웃보드에서는 수직반력의 60%가 되도록 설계되어야 한다. 이는 2점 접지 및 수평 대칭 착륙 시의 최대 수직 반작용력의 50%의 수직 반작용력에 기준한다.
- (3) 항공기 기체는 착륙 접지 roll, yaw, pitch 자세 및 침하속도 조합들이 roll, yaw 및 pitch 축을 갖는 타원형 범위 내 동시발생 확률(joint probability)에 기반하여 설계된다.
- (4) 항공기 기체는 최대 지상중량으로 JSSG-2006에 정의되어 있는 길이, 진폭 및 모양을 갖는 불연속의 지상활주 요철구간에 대해 설계된다. 또한 항공기 경로와 지형선의 수평축 간 각도가 45도 까지 되도록 설계된다.
- (5) 항공기 기체는 항공기의 재킹을 평가할 때 사용되는 바람하중 및 항공기 하중배수 조건들의 최대 조합에 대해 설계된다.
- (6) 항공기 기체는 요구되거나 발생이 예상되는 형상, 총중량, 무게중심, 착륙장치/타이어 정비, 외부환경, 추력 또는 출력, 속도의 치명적인 조합들을 고려하여 항공기 기체 설계에 적용된 지상하중 조건에 따라 설계된다.
- (7) 항공기 기체는 대칭 및 비대칭 연료 및 탑재장비 장착 및 역트림 조건을 포함한 지상 운용에 대해 설계된다.
- (8) 항공기 기체는 지상활주, 선회, 축회전, 브레이크, 착륙(어레스트 포함), 및 이륙으로 구성되는 지상 운용에 대해 설계된다.
- (9) 항공기 기체는 견인, 재킹 및 들어올림으로 구성되는 지상 취급 조건들에 대해 설계된다.
- (10) 항공기 기체는 지상운용뿐만 아니라 거친 활주로 조건들에서의 동적반응과 착륙장치 취미현상에 대해 설계된다.
- (11) 항공기 기체는 기상 및 제트 분사의 결과인 지상풍에 대해 설계된다.

b. 회전익 항공기 :

- (1) 정상 착륙능력은 구조설계 총중량과 관련된 무게중심영역에 의해 정의된다. 항공기는 착륙동안 균형된 강하를 위한 pitch와 roll 자세를 유지한다. 로터 양력은 항공기 중량의 2/3와 같으며 꼬리로터의 힘과 모멘트는 균형된 비행을 위해 요구되는 양과 같다. 풍속은 전방위로부터

45노트(knot)이다. 착륙조건은 다음과 같다. :

- (a) 전진속도 0~60노트(knot)에서 12fps 침하속도로 수평표면에 수평착륙
- (b) 전진속도 없이 8fps 침하속도로 모든 항공기 방위각에서 12도 경사지 착륙
- (c) 최대대체중량의 경우, 침하속도, 전진속도 및 경사각 측면의 착륙능력은 시연된 능력을 근거로 정의된다.
- (2) 항공기 기체는 이착륙 시 측풍조건에서 착륙장치 하중이 인보드에서는 수직반력의 80%, 아웃보드에서는 수직반력의 60%가 되도록 설계되어야 한다. 이는 2점 접지 및 수평 대칭 착륙 시의 최대 수직 반작용력의 50%의 수직 반작용력에 기준한다.
- (3) 항공기 기체는 착륙 접지 roll, yaw, pitch 자세 및 침하속도 조합들이 roll, yaw 및 pitch축을 갖는 타원형 범위 내 동시발생 확률(joint probability)에 기반하여 설계된다.
- (4) 항공기 기체는 최대 지상중량으로 JSSG-2006에 정의되어 있는 길이, 진폭 및 모양을 갖는 불연속의 지상활주 요철구간에 대해 설계된다. 또한 항공기 경로와 지형선의 수평축 간 각도가 45도 까지 되도록 설계된다.
- (5) 항공기 기체는 항공기의 재킹을 평가할 때 사용되는 바람하중 및 항공기 하중배수 조건들의 최대 조합에 대해 설계된다.
- (6) 항공기 구조는 요구되거나 발생이 예상되는 형상, 총중량, 무게중심, 착륙장치/타이어 정비, 외부환경, 추력 또는 출력, 속도의 치명적인 조합들을 고려하고 항공기 기체 설계에 적용된 지상하중 조건에 따라 설계된다.
- (7) 항공기 기체는 대칭 및 비대칭 연료 및 탑재하중 및 역트림 조건을 포함한 지상 운용에 대해 설계된다.
- (8) 항공기 기체는 지상활주, 선회, 피벗, 브레이크, 스키하중, 착륙(어레스트 포함), 및 이륙으로 구성되는 지상운용에 대해 설계된다.
- (9) 항공기 기체는 견인, 재킹 및 호이스트로 구성되는 지상 취급 조건들에 대해 설계된다.
- (10) 항공기 기체는 지상운용뿐만 아니라 거친 활주로 조건들에서의 동적반응과 착륙장치 수미현상에 대해 설계된다.
- (11) 항공기 기체는 기상 및 제트 돌풍의 결과인 지상풍에 대해 설계된다.
- (12) 항공기 기체는 주착륙장치의 방해하중에 대해 설계된다. 보조 착륙장치가 지면에 닿기 직전에 주 착륙장치가 지면에 동시에 닿는다. 전진속도는 0이고, 로터의 양력은 항공기 중량과 같으며 침하속도는 12fps이며 착륙지 표면경사는 "0"이다. 하중은 각 접지점에서 최대 수직 반작용의 1/2과 같으나 항공기 중량보다 크지 않으며 전방, 후방, 내측 및 외측방향으로 적용되고, 수직하중과 결합되며, 각 접지점은 독립적으로 고려한다. 다른 착륙장치의 횡단하중은 "0"이다.
- (13) 항공기 기체는 보조착륙장치의 방해하중에 대해 설계된다. 주착륙장치가 지면에 닿기 직전에 보조착륙장치가 지면에 동시에 닿는다. 전진속도는 5mph이고, 로터의 양력은 항공기 중량과 같으며 침하속도는 12fps이며 착륙지 표면경사는 "0"이다. 하중은 보조착륙장치의 접지점에서 최대 수직 반작용의 1/2과 같으나 항공기 중량보다 크지 않으며 전방, 후방, 내측 및 외측방향으로 적용되고, 수직하중과 결합된다. 조향 가능한 바퀴는 중립이고 잠겨있다. 만약 실질적인 잠금장치가 없을 경우 바퀴는 중립을 유지하고 하중은 중립유지 메커니즘에 의해 작용한다고 가정한다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

MIL-A-8863의 지상하중조건 ; JSSG-2006의 A.3.4.2 ; AR-56은 항공기 기종고유의 형상, 총중량, 무게중심, 착륙장치/타이어 운용, 외부환경, 추력 및 출력과 수직적, 횡적/편류와 종적 착륙 및 활주속도에 대해 조우가 예상되는 심각한 조합을 명시한다. 하중 개발은 착륙장치 배치의 배열을 고려한다. ; 눈 또는 예고되지 않은 표면 또는 비전통적인 착륙장치시스템(스키드, 피트, 공기쿠션 등)의 항공기 기동을 지원하기 위한 추가 바퀴와 항공기가 어떻게 항공기가 기동과(또는) 지상/항상에서 계류(제동, 견인, 재킹 등)될 것인가. 지상운용은 대칭 또는 비대칭 연료 및 탑재하중과 역트림 조건을 포함한다. 캐터펄트와 어레스트를 위한 포싱기능 및 시간 이력은 MIL-HDBK-2066이 제공한다. 바리케이트 감속은 NAEC-MISC-06900이 제공한다. 회전의 및 무인항공기 플랫폼은 회복, 잠금 또는 횡단과 연관된 하중개발을 요구되며 이는 AVPS에 정의된다. 이 모든 경우에서 항공기의 의도된 임무를 수행하기에 항공기의 구조적 통합이 적절할 것으로 예상된다. 해군 고정익 및 회전익 항공기의 경우, 착륙조건들은 "설계하중"을 정의한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험과 문서검사가 있다. 기준에 정의된 항공기 기체설계에 사용된 지상하중 조건들은 일련의 분석 및 시험에 의해 검증된다.

- a. 동적반응 해석을 포함한 상관된 지상하중 해석에 대해 모든 임계 설계하중의 구체적인 크기와 분포가 제공된다. 동적안정성/지상활주 해석이 착륙장치 수미현상과 설계하중의 개발을 위해 이용된다. 지상 진동시험과 착륙장치 수미현상 시험실 시험이 착륙장치의 동적특성을 정의하는데 이용된다. 하중보정시험은 하중방정식 개발에 이용된다. 지상하중 시험 시범, 착륙장치 수미현상, 거친 활주로 시험이 해석모델 상관 및 설계하중 입증에 위해 이용된다.
- b. 회전익의 경우, ADS-29(취소됨)에 규정된 설계하중조건에 대해 하중해석이 수행된다. 구조 시범 비행시험(강착 포함)은 ADS-24(취소됨)에 따라 구조설계와 일치하는 항공기 최대 도달가능 운용제한에서 안전운용이 가능함을 시험하기 위해, 그리고 구조해석과 정적시험에 사용된 하중이 속도와 하중계수영역의 구조설계제한을 초과하지 않음을 검증하기 위해 수행되거나 또는 해석적인 하중이 허용비행영역 및 강도, 강성(rigidity), 운용의 심각한 조건을 수립하기 위한 구조 시범 시험동안 초과하는지를 확인하기 위해 수행된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

검증방법은 분석, 시험과 문서검사, 모의, 구성품 그리고(또는) 실물크기의 낙하 및 정적시험과 비행시험이다. 충족성은 형상, 모든 임계총중량, 무게중심, 침하속도, 종적 및 횡적 속도, 양력의 각 조합으로 입증되며 해당 항공기 AVPS의 부록 3항 및 4항과(또는) AR-56,AR-89, MIL-D-23222에 규정된 탑재하중 및 환경조건으로 입증된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) MIL-A-8863, JSSG-2006: A.3.4.2, 4.4.2; 3.4.2.1-11; 3.4.2.12; 3.4.2.15
- ADS-29 (cancelled): 4.4

- MIL-HDBK-2066
- NAEC-MISC-06900
- (Navy rotary wing) As identified in MIL-A-8863 and the AVPS Addendum for the respective air vehicle and AR-56, AR-89, MIL-D-23222

5.1.9 추락하중 (Crash loads).

기준(Criterion) (육군) (Army)

하중 생성 시 항공기 구조는 추락에 견딜 수 있고, 탑승자 부상방지 및 탈출로를 유지할 수 있는 충분한 극한하중 조건 및 인자들에 의해 반영된 범위까지 인명을 보호할 수 있음을 검증한다.

기준(Criterion) (해군, 공군) (Navy and Air Force)

하중 생성 시 항공기 구조(질량이 큰 품목과 그 부착물(기어박스, 엔진, APU 등)은 추락과 비상착수에 견딜 수 있고, 탑승자 부상방지 및 탈출로를 유지할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

a. 고정익 항공기 :

- (1) 항공기 기체가 종축, 수직 및 수평 추락하중 계수의 용어로 정의된 추락 요구도에 대해 설계된다.
- (2) 항공기 기체가 최소의 종축, 수직 및 수평 추락하중 계수들이 승무원 및 승객좌석의 강도에 대한 극한하중 계수와 동일하도록 설계된다. 이는 좌석 해당규격에 규정되거나 또는 JSSG-2006 표 XIV 에 따라야 한다. 극한하중은 하중 계수에 적절한 구조질량, 인원 개인장구를 더한 값 및 모든 좌석무게의 조합을 곱한 값에 기반한다.
- (3) 항공기 기체는 개별 연료탱크의 2/3 까지 연료량을 포함한 모든 내부 연료탱크들이 극한 하중계수 요구도를 견딜 수 있도록 설계된다.
- (4) 항공기 기체가 모든 고정 및 탈착 가능한 다양한 보조 장비들 및 세부 구성품 장착물들이 다음 항공기 하중계수를 견딜 수 있도록 설계된다 : 종축 9.0 전방향, 1.5 후방향, 수평축 1.5 좌/우측, 수직축 하방향 4.5 및 상방향 2.0.
- (5) 항공기 구조는 항공기 기체 접합부위들 및 일체형 구조가 다음의 극한하중계수에 견딜 수 있도록 설계된다 : 종축 3.0 전방향, 1.5 후방향, 수평축 1.5 좌/우측, 수직축 하방향 4.5 및 상방향 2.0. 이는 화물이나 고정 및 탈착가능한 장비가 고장으로 인원에 상해를 주거나 또는 탈출을 방해하지 않도록 배치된 경우이다.

- b. 회전익의 경우, 항공기 기체 구조는 MIL-STD-1290의 4.5.1, 5.2, 5.3 및 5.4에 따라 설계된다. 항공기는 추락 충격 완화를 위한 착륙장치 스트로크, 압착 가능한 구조, 승무원석 스트로크와 같은 설계형태를 이용하여 에너지 흡수체계로서 작용한다. 항공기 기체는 점유공간과 추락후 탈출을 위한 수단의 건전성을 유지한다. 승무원의 위험을 초래할 수 있는 고질량 품목은 추락시 고정되어야 한다. 무인항공기는 탑승자에 의해 운용되어질 가능성이 없다면 고유의 내추락 요구도를 갖지 않는다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

착륙장치, 좌석 및 연관된 구조물을 포함하는 항공기 구조는 규정된 추락기준에 기인한 하중에 대한 반작용 능력이 있는 에너지 흡수체계로써 설계된다. 식별된 추락 환경에서, 내추락 좌석을 장착한 항공기 탑승자에게 가해지는 추락력은 인체 허용 범위내에 있어야 한다. 그리고 탑승공간은 모든 발생가능한 추락 후 자세에서 항공기로부터 빠른 탈출과 보호를 제공하기 위해서 유지되어야 한다. 비상착수를 위해 탈출을 위한 설계는 발생가능한 모든 항공기 자세(침수 또는 잠수, 직립, 횡전 또는 반전)를 고려한다. 명시된 하중 및 하중조건에 설계는 항공기 기체, 조종석, 탑승좌석, 휴대물 구역, 상부저장 격실, 객실 기골의 벽면 및 칸막이, 화장실 및 주방 장비, 들것 및 의료장비, 임무장비 품목의 부속품, 비행임무 지원을 위한 공중 또는 지상 수송장비 내부 운반 항공기 기체 부속품, 엔진(입력기어박스 포함), 동력전달 부품(적용에 따라 메인로터, 프로펠러로터, 꼬리로터와 중간기어박스), 보조동력장치, 명시된 연료량의 연료탱크, 장착된 램프와 탑승자 운송무기, 출구구역 주변 외부 무장 장착대, 그리고 부상 또는 탈출로를 방해하여 인원을 위험에 빠뜨릴 수 있는 기타 품목에 적용된다. 선박과 선원의 안전을 위해 항상 무인기 내추락성이 요구된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험과 문서검사를 포함한다. 항공기 기체설계에 사용된 지상하중 조건들과 후속적인 분석 및 시험이 추락하중 개발에 이용된다.

- a. 모든 중요한 설계 하중들의 크기 및 분포 상세내역이 설정되는 지상 하중 해석들이 상관되어 있다. 해석적 모델의 상관 및 설계하중 입증에 위해 지상하중시험 시범이 이용된다.
- b. 회전익기의 경우, 다양한 설계 충격 조건에 대해 일반적으로 MIL-STD-1290에 의거 적용 가능한 플랫폼 규격에 따라 항공기 추락 하중 해석을 수행해야 한다. 고중량 품목, 승무원, 화물 및 보조 장비들의 이탈방지를 위해 적용 가능한 추락 하중 계수는 일반적으로 MIL-STD-1290에 따라 적용 가능한 플랫폼 규격에 따라 구조 해석에 사용된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

검증방법은 분석, 문서검사, 모의, 구성품 그리고/또는 정적시험을 포함한다. 전기체 내추락시험, 항공기 기체 또는 부품수준의 동적 충돌시험을 포함한 동적 지상시험이 요구될 수 있다. 회전익의 경우, 해당기종 항공기의 AVPS 부록과 AR-56에 따른 다양한 추락충격 설계조건을 위해 항공기 추락하중 해석이 수행된다. 고질량 품목의 보존, 탑승자, 화물에 착륙하중계수를 적용할 수 있으며 해당기종 항공기의 AVPS 부록과 AR-56에 따른 구조해석을 위한 보조장비가 사용된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.4.2.11, Table XIV, "Seat Crash Load Factors", (for standard development)
- (Army) ADS-36
- MIL-STD-1290
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and AR-56, AR-89

5.2 구조 동역학 (Structural dynamics)

5.2.1 공탄성 설계 (Aeroelastic design) - 일반 (general).

기준(Criterion) (육군, 공군) (Army and Air Force)

장착물 장착 및 시스템 고장을 포함한 모든 형상에서, 항공기가 안전여유속도까지 확장된 제한속도(V_L/M_L) 대 고도 범위 내의 모든 고도와 속도 조합에 대하여 천음속 공탄성 불안정성을 포함한 플러터, 헬 플러터, 발산 및 기타의 공탄성, 서보공탄성 불안정성이 없다는 것을 검증한다. 또한 모든 공력 조종면들과 항공기 구성품들이 공탄성 발산이 없고, 흡입구, 투명체(transparency) 및 기타의 항공역학적 하중 면들이 높은 천음속 및 초음속 흐름에 노출 시 플러터와 제한된 진폭 진동을 방지할 수 있도록 설계되었음을 검증한다.

기준(Criterion) (해군) (Navy)

장착물 장착과 시스템 고장, 날개, 주로터, 테일로터, 수직 및 수평 미익, 파일런, 외부 장착물, 외부 화물 견인 하중, 조종면, 구동시스템, 구동축을 포함한 모든 형상에서 항공기가 안전여유속도까지 모든 지점에 대하여 확장된 한계속도와 고도 영역 내의 모든 고도와 속도 조합에서, 한계주기 진동과 천음속 공탄성 불안정을 포함하여, 플러터, 실속 플러터, 헬 플러터, 발산, 버즈(Buzz), 로터와 파일런 조합의 불안정, 공중 그리고/또는 지상 공진, 착륙장치 쉐미현상 그리고 기타 공탄성, 서보공탄성, 공력열탄성 불안정이 없음을 검증한다. 흡입구, 투명체(transparency) 및 기타 공력 하중을 받는 패널들이 플러터 및 한계주기진동이 방지되도록 설계되었음을 검증한다.

표준(Standard) (육군과 공군)

- 항공기 기체는 항공기의 제한속도(V_L/M_L) 영역 모든 지점에서의 일정 마하수와 각각의 마하수, 일정 고도에 대해 등가대기속도(V_e)로 15% 또는 이상의 안전여유가 유지되도록 설계된다.
- 항공기 기체는 최소 순항속도에서 제한속도(V_L/M_L)까지의 모든 고도 및 속도 범위에 대해 모든 주요 플러터 모드 또는 모든 중요한 동적 반응 모드에서 총(공력+구조) 댐핑계수, g 가 0.03 이상이 되도록 설계된다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

항공기와 그 구성품들은 항공기의 비행과 지상 작동 범위 내에서 역학적 공탄성, 공력열탄성, 엔진/구동/축 시스템, 로터 그리고 지상 불안정성을 방지하기 위한 요구 속도여유, 댐핑, 이득 그리고 위상여유를 입증한다. 이 표준은 고도, 속도, 기동, 중량, 연료 탑재, 열 환경, 외부 장착물, 외부 화물 견인 하중, 착륙과 동력상태에 걸쳐 적용된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험, 검사 그리고 문서검사를 포함한다.

표준에서 식별된 플러터 요구도에 대한 유효성은 일련의 분석과 시험을 통해 검증된다.

다음 충족방법은 명시한 두가지 표준에 모두 적용된다.

- a. 외부장착물이 장착된 경우를 포함한 완전한 항공기의 최신화 된 플러터 해석뿐만 아니라 항공기 조종면, 탭들 그리고 기타 구성품에 대한 플러터 해석
- b. 질량, 무게중심 및 관성에 대한 질량 모멘트를 포함한 파라미터 플러터 해석
- c. 외부연료탱크의 가변 연료 조건을 포함한 해석
- d. 다양한 비대칭 외부장착물 장착의 플러터 특성을 확인하는 전체 날개길이 플러터 해석
- e. 블레이드 공력, 유연성 및 추진체 유연성, 장착 특성 그리고 자이로스코프 효과의 최신화 된 헬 플러터 해석은 특히 프로펠러 또는 대형 터보팬으로 구동되는 항공기를 위해 포함 되어야 한다.
- f. 최신화된 다이버전스와 버즈(Buzz) 해석 뿐만 아니라 패널 플러터 해석. 해당되는 경우 헬 플러터 해석 및 서보공탄성 안정성 해석 최신화
- g. 공력조건들이 사용되는 패널 플러터 해석은 항공기 자세 또는 표면형상에 의한 공기흐름의 변화를 포함한 패널 표면에 존재하는 국지적 조건들이다.
- h. 평판 압축 응력이 작용하고 압축응력들과 그 효과의 정확한 예측이 가능하지 않은 패널에 대해 좌굴 또는 이와 유사한 조건을 가정한 패널 플러터 해석
- i. 양력면 충격파에 의해 유도된 분리진동과 기타 천음속 공탄성 불안정성 현상을 조사하는 모형 시험들과 풍동 및 비정상 압력 모형 시험 수행
- j. 구성품 지상진동시험과 같은 실험실 시험 그리고 터보프롭 항공기의 프로펠러가 장착된 엔진 뿐만 아니라 외부 장착물/탱크들이 장착 그리고 미장착된 파일런들 그리고 장착물이 장착된 발사대와 장착대의 강성(stiffness) 시험
- k. 조종면/탭들의 질량 측정, 균형중량 부착 검증시험, 완충기 품질검증 시험, 열탄성 시험 뿐만 아니라 조종면, 탭, 그리고 작동기의 강성, 유격 그리고 마모시험
- l. 터보프롭 프로펠러 면 같은 항공기에 부착된 구성품의 모드 시험뿐만 아니라 플러터 취약 표면 패널들의 모드와 주파수를 얻는 시험들을 포함한 전기체 지상진동 모드 시험
- m. 서보공탄성 지상시험
- n. 항공기가 공탄성 불안정성이 없음을 입증하는 비행 플러터 시험 그리고 비행 서보공탄성 안정성 시험. 적절한 사용자 교범에 스웨이 브레이스 프리로드 반영

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

JSSG와 MIL-A-8870의 검증방법은 분석(예를 들어, 플러터, 기계적 그리고 비틀림 안정성), 구성품 수준 시험(예를 들어, 질량특성 검증, 강성(stiffness), 힘-속도, 비행조종 시스템과 조종면의 유격 그리고 강성(rigidity)), 풍동시험, 지상시험(예를 들어, 지상진동 시험, 회전 시험, 비틀림 안정성, 기계적 안정성), 비행전 지상 시험결과와의 연관성, 비행시험, 검사 그리고 문서검사를 포함한다.

적합성은 모든 치명적인 총중량, 무게중심, 양력, 탑재하중 그리고 식별된 환경조건에서 형상의 각 조합에 대해 입증된다.

참고문서(References)

- Navy/Air Force FW: JSSG-2006: A.3.7 and subparagraphs; A.4.7; MIL-A-8870
- US Army rotary wing: ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62

- US Navy rotary wing: As identified in the Air Vehicle Performance Specification (AVPS) Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.2.2 공탄성 설계 (Aeroelastic design) - 서보공탄성 (aeroservoelasticity)

기준(Criterion) (해군, 공군) ((Navy and Air Force))

항공기가 적절한 항공기 기체, 로터 시스템 그리고/또는 외부 화물 견인 하중과 공기역학, 명령 또는 비명령 제어 시스템의 결합 같은, 항공기 시스템의 상호작용으로 초래되는 서보공탄성 불안정 발생이 없음을 검증한다.

기준(Criterion) (육군) (Army)

항공기가 항공기 기체와 제어 시스템의 결합과 같은 항공기 시스템의 상호작용으로 초래되는 서보공탄성 불안정 발생이 없음을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

항공기의 구조적 모드들이 제한속도(V_L/M_L)까지의 모든 단일 비행제어시스템 피드백 루프에 대해 각각 최소한 6dB의 이득 여유, 최소 60도의 위상 여유를 포함한 안정성 여유를 갖도록 설계한다. 시스템들의 작동상태들(on 및 off)이 전체 비행 영역에 걸쳐 적용되는 비행교범에 승인된 이용과 일치한다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

항공기가 항공기 기체, 그리고 로터 시스템이 적용가능하다면, 구조 모드들은 모든 항공기 형상(예를 들어, 외부 장착물, 외부 화물 견인 하중, 내부 하중 분배)에서 지상 작동과 한계 속도까지의 속도를 포함하여, 어떤 때든, 조종사 또는 비행제어 시스템 피드백 루프와 연결되지 않는다. 시스템의 작동상태들(on 및 off)이 전체 비행 영역에 걸쳐 적용되는 비행교범에 승인된 이용과 일치한다. 비행제어 센서 위치 그리고 시스템 전송기능은 불안정 공기 역학 특성들과 함께 제어시스템과 항공기 기체 설계 시 고려되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험, 검사 그리고 문서검사를 포함한다.

다음 충족방법은 명시한 표준에 모두 적용된다:

- 비행제어시스템 이득 스케줄 및 조종면 유효성을 고려한 치명적인 비행 조건들에 대해 수행된 서보공탄성 지상시험들과 상관된 최신화된 서보공탄성 안정성 해석
- 항공기와 항공기의 비행 증대 시스템의 서보공탄성 안정성 비행 시험

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

검증방법은 분석, 모의비행시험, 구성품 수준의 시험, 전기체의 지상시험 및 비행시험, 그리고

문서검사를 포함한다. 다음 충족방법은 명시한 표준에 모두 적용된다: 비행제어시스템 이득 스케줄, 조종면 유효성, 로터 시스템의 작동상태 그리고 항공기 기체 모드 특성을 고려한 치명적인 지상 및 비행 조건들에 대해 수행된 서보공탄성 지상시험과 상관된 서보공탄성 안정성 해석의 최신화. 항공기와 항공기의 비행 증대 시스템의 서보공탄성 안정성 비행 시험은 외부 장착물/화물 견인 하중이 적용 및 비적용하여 수행되어야 한다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.7, A.4.7; MIL-A-8870
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the Air Vehicle Performance Specification (AVPS) Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.2.3 공탄성 설계 (Aeroelastic design) - 조종면과 기타 구성품 (control surfaces and other components)

기준(Criterion) (육군, 공군) (Army and Air Force)

조종면과 탭은 구동시스템의 정상 및 고장 운용 조건의 모든 비행 조건 하에서 모든 중요 모드의 제한 진폭 불안정과 플러터를 방지하기 위해 충분한 정적·동적 질량 평형, 또는 충분한 굽힘, 비틀림 및 회전 강성(rotational rigidity), 또는 이러한 수단의 조합을 포함하고 있다는 것을 검증한다. 모든 조종면과 관련된 부품들이 버즈(buzz)와 같은 단일 자유도 플러터가 발생하지 않는다는 것을 검증한다. 스포일러, 급강하 제동장치, 스쿠프, 착륙장치 도어, 무장 격실 도어, 벤트럴 핀, 가변형 흡입구 램프, 가변형 덮개 및 블레이드 안테나 등과 같은 공기흐름에 노출되는 항공기의 모든 기타 구성품이 공탄성 불안정성이 없다는 것을 검증한다.

기준(Criterion) (해군) (Navy)

조종면들과 탭들은 충분한 정적 및 동적 질량 평형, 또는 충분한 굽힘, 비틀림 및 회전 강성(rotational rigidity), 또는 플러터를 방지하기 위해 이러한 수단들의 조합, 그리고 정상 및 고장 운용 조건의 모든 지상 및 비행 조건하의 모든 극한 모드들에서 제한된 주기 불안정성을 유지하고 있다는 것을 검증한다. 조종 시스템 구성품과 구동 시스템의 일반적인 마모는 제어 감소 또는 안정성 특성을 변화시키는 역 자유 운동 또는 이력현상(hysteresis)이 발생하지 않는다는 것을 검증한다. 모든 고정된 또는 움직이는 조종면과 그것의 구성품, 그리고 테일로터 시스템은 떨림(buzz)과 같은 단일 자유도 플러터가 발생하지 않는다는 것을 검증한다. 스포일러, 급강하 제동장치, 스쿠프, 착륙장치 도어, 무장 격실 도어, 벤트럴 핀, 가변형 흡입구, 가변형 덮개 및 블레이드 안테나와 같이 공기흐름에 노출된, 모든 기타 항공기 구성품들은 공탄성 불안정성이 없다는 것을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- a. 항공기는 조종면, 탭 및 기타 조종 구성품들의 물리적 특성들이 어떤 자연 및 인공 환경에 노출되어도 변하지 않도록 설계된다. 이는 항공기 기체의 운용수명 전체기간 동안이다.
- b. 항공기가 항공기 기체 운용수명 동안 다음의 조종면 자유 운동 제한사항이 초과되지 않도록 설계된다. 이는 조종면들이나 탭들의 회전 강성(circuit stiffness)이 공탄성 불안정성 방지에 사용되는 경우이다.
 - (1) 뒷전의 조종면이 주 날개의 75 % 스패ن 지점 밖까지 연장되어 있는 경우 총 자유운동은 0.13 도 이하
 - (2) 뒷전의 조종면이 주 날개의 50 % 스패น 지점을 초과하지만 75% 스패น 지점 안쪽까지 연장되어 있는 경우 총 자유운동은 0.57 도 이하
 - (3) 뒷전의 조종면이 주 날개의 50 % 스패น 지점 안쪽에 있는 경우 총 자유운동은 1.15 도 이하.
 - (4) 전체가 움직이는 조종면의 경우 총 자유운동은 0.034 도 이하
 - (5) 탭 스패니 자신이 보조하는 조종면 스패인의 35%를 초과하지 않는 경우 총 자유운동은 1.15 도 이하
 - (6) 탭 스패니 자신이 보조하는 조종면 스패인의 35%를 초과하는 경우 총 자유운동은 0.57 도 이하
 - (7) 앞전 플랩의 경우 총 자유운동은 0.25 도 이하
 - (8) 날개 접힘 부분의 경우 총 유격은 0.25 도 이하
 - (9) 뒷전 플랩, 스포일러, 강하 감속기, 스쿠프 등과 같이 공기 흐름에 노출되는 기타의 움직이는 구성품들의 경우 총 유격 (1)부터 (6)까지 기술된 적용 값 이하
- c. 주 날개의 50% 스패ن 지점 밖으로 연장된 플랩들은 비행 중 당김 위치로부터 이탈하지 않거나 필요시 당김 위치에 단단히 고정된다.
- d. 조종면이나 탭들의 회전 강성(circuit stiffness)이 공탄성 불안정성 방지에 사용되는 경우 항공기 기체 운용수명 동안 초과되지 않아야 하는 최대 허용 관성특성이 설정된다.
- e. 조종면이나 탭들의 질량 평형이 공탄성 불안정성 방지에 사용되는 경우 질량 평형 설계 요구도가 설정된다.
- f. 질량 평형이나 강도 기준이 비현실적인 경우 공기흐름에 노출되는 조종면, 탭 및 기타 움직이는 구성품들의 공탄성 불안정성 방지를 위한 두 개의 평행한 유압 완충기 사용

표준(Standard) (해군) (Navy)

공기흐름에 노출된 조종면, 탭, 로터 블레이드 및 기타 항공기 구성품은 플러터와 제한 주기 진동을 방지하기 위해 설계된다. 모든 작동 구성품 및 지지구조의 강성(rigidity) 그리고 정의된 공력면의 강성(rigidity)은 식별되어야 하고 그리고 JSSG-2006, 3.7, 4.7 과 MIL-A-8870 에서의 유격 제한치들은 유지되어야 하고 항공기 운용수명동안 초과하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험, 그리고 문서검사를 포함한다. 표준에 식별된 조종면의 플러터 요구도의 유효성은 일련의 분석과 시험으로 입증된다. 다음 충족방법은 명시한 표준에 모두 적용된다:

- a. 항공기 조종면 및 탭들의 비선형 해석을 포함한 플러터 해석 최신화
- b. 모든 조종면, 탭, 플랩 및 공기흐름에 노출되는 구성품들의 질량특성의 변동으로 인한 비행기의 속도와 댐핑 여유의 민감도를 제공하는 파라미터 변동 플러터 해석

- c. 모든 조종면 및 탭들의 질량 측정
- d. 정상 및 설계 고장 조건에서 모두에 대해 수행되는 조종면, 탭, 구동기 강성, 구성품 강성, 유격, 강성(stiffness) 및 마모 시험
- e. 활용될 경우, 균형 중량이나 완충기 장착의 건전성을 시범하는 균형 중량 부착 검증시험 및 완충기 품질검증 시험
- f. 최대 허용가능 자유운동을 입증하는 시험도 포함하는 비행 플러터 시험

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

검증방법은 분석, 구성품 수준의 시험, 풍동시험, 항공기 지상시험, 비행시험 그리고 문서검사를 포함한다. 구성품 수준의 시험은 공력면의 질량특성, 강성(rigidity), 자유운동, 강성(stiffness) 그리고 마모 시험을 포함한다. 활용될 경우, 균형 중량 부착 마모 및 내구성 입증시험 그리고 /또는 완충기 품질검증 시험이 수행된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.7, A.3.7.1.1, A.3.7.1.3, A.3.7.1.8, A.3.7.2, A.3.7.3, A.3.7.4, A.3.7.5, A.4.7 and MIL-A-8870
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- MIL-A-8870
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.2.4 공탄성 설계 (Aeroelastic design) - 파손 안전 (fail safe)

기준(Criterion) (해군, 공군) ((Navy and Air Force))

아래 열거된 각각의 고장 및 항공기 조종성 증대 시스템 고장 이후 항공기가 한계주기진동을 포함하여, 플러터, 제한된 진폭진동, 발산 및 기타 관련된 공탄성 또는 서보공탄성 불안전성이 없다는 것을 검증한다.

- a. 주 비행제어시스템, 조종성 증강시스템, 자동비행 제어시스템, 탭 제어시스템 또는 각각의 비행조종시스템 구성품에 영향을 미치는 유압시스템의 모든 단일 요소 또는 구성품의 고장, 오작동 또는 단절
- b. 적용된다면 조종면 또는 탭과 연결된 모든 플러터 완충기의 모든 단일 요소의 고장, 오작동 또는 단절, 각각의 주 로터 또는 테일 로터의 완충기의 단일 요소 고장
- c. 모든 조종면, 탭 또는 미익의 지지구조물과 모든 힌지 메커니즘의 단일 요소 고장
- d. 모든 조종면, 탭 또는 미익의 구조물에 부착되는 모든 작동기 단일 요소 고장
- e. 적용된다면 모든 파일런, 랙, 외부 장착물 또는 외부 화물 견인 하중의 지지 구조물에서 모든 단일 요소 고장
- f. 모든 대형 보조동력장치 지지 구조물의 모든 단일 요소 고장
- g. 모든 엔진, 엔진 파드(pod), 메인 로터 기어박스, 테일 로터 기어박스 또는 중간 기어박스의

항공기 기체와 지지 구조물의 단일 요소 고장

h. 터보 프롭 또는 프롭 로터 엔진을 장착한 항공기의 경우:

- (1) 모든 엔진 또는 독립적으로 장착된 프로펠러 축의 지지 구조물의 모든 단일 요소 고장
- (2) 프로펠러 회전축의 요 또는 피치 강성(rigidity)을 감소시킬 수 있는 엔진 구조물의 모든 단일 고장
- (3) 모든 단일 프로펠러의 패더링, 그리고 4개 또는 그 이상의 엔진을 장착한 항공기의 두 개 프로펠러의 치명적인 조합의 패더링으로 인한 프로펠러 공력 상실
- (4) a와 b에서 기술한 고장의 조합에서 모든 단일 프로펠러의 패더링으로 인한 프로펠러의 공력 상실

기준(Criterion) (육군) (Army)

아래 열거된 각각의 고장 및 항공기 조종성 증대 시스템 고장 이후 항공기가 플러터, 발산 및 기타 관련된 공탄성 또는 서보공탄성 불안정성이 없다는 것을 검증한다.

- a. 주 비행제어시스템, 조종성 증대 시스템, 자동비행 제어시스템 또는 탭 제어시스템의 모든 단일 요소 또는 구성품의 고장, 오작동 또는 단절
- b. 조종면 또는 탭에 연결된 모든 플러터 완충기의 모든 단일 요소 고장, 오작동 또는 단절
- c. 모든 조종면 또는 탭의 모든 힌지 메커니즘과 지지 구조물의 모든 단일 요소 고장
- d. 모든 조종면 또는 탭의 구조물에 장착된 모든 작동기의 모든 단일 요소 고장
- e. 모든 파일런, 랙, 또는 외부 장착물의 지지 구조물의 모든 단일 요소 고장
- f. 모든 대형 보조동력장치 지지 구조물의 모든 단일 요소 고장
- g. 모든 엔진 파드(pod)의 지지 구조물의 단일 요소 고장
- h. 터보 프롭 또는 프롭 로터 엔진을 장착한 항공기의 경우:
 - (1) 모든 엔진 또는 독립적으로 장착된 프로펠러 축의 지지 구조물의 모든 단일 요소 고장
 - (2) 프로펠러 회전 축의 요 또는 피치 강성(rigidity)을 감소 시킬수 있는 엔진 구조물의 모든 단일 고장
 - (3) 모든 단일 프로펠러의 패더링, 그리고 4개 또는 그 이상의 엔진을 장착한 항공기의 두 개 프로펠러의 치명적인 조합의 패더링으로 인한 프로펠러 공력 상실
 - (4) a와 b에서 기술한 고장의 조합에서 모든 단일 프로펠러의 패더링으로 인한 프로펠러의 공력 상실

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- a. 항공기 기체는 파손 이후에도 항공기의 제한속도(V_L/M_L) 영역 모든 지점에서의 일정 마하 수와 각각의 일정 고도 모두에 대해 등가대기속도(V_e)로 15% 또는 그 이상의 안전여유가 유지되도록 설계된다.
- b. 항공기 기체는 파손 이후에도 최소 순항 속도부터 제한속도(V_L/M_L) 까지의 모든 고도 및 속도 범위에 대해 모든 주요 플러터 모드 또는 모든 중요한 동적반응 모드에서 총(공력 및 구조적) 댐핑계수, g 가 0.03 이상이 되도록 설계된다.
- c. 항공기는 파손 이후에도 구조적 모드들이 제한속도(V_L/M_L)까지의 모든 단일 비행제어시스템 피드백 루프에 대해 각각 최소한 6 dB 의 이득 여유, 최소 60 도의 위상 여유를 포함한 안정성 여유를 갖도록 설계된다. 시스템의 작동상태(On 및 Off)는 전체 비행영역을 통

해 적용되는 비행교범에서 승인된 사용과 일치한다.

- d. 항공기 기체는 발생빈도가 비행당 1×10^{-7} 과 같거나 그 이상의 항공기 손실을 가져오는 적절한 구조적 강성(rigidity) 또는 적합한 구조 기능의 손실 또는 구조 고장을 초래하는 고장이 발생하지 않도록 설계된다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

항공기 기체는 시스템의 단일 요소 고장 또는 기능불량으로 인한 기능상실 또는 시스템 기능불량의 상황에서도 조종사/운용자가 항공기를 안전한 비행/지상 상태로 회복할 수 있으며, 항공기의 지속적인 안전 비행 또는 지상 작동상태유지가 가능하도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 그리고 문서검사를 포함한다. 다음 충족방법은 명시한 표준에 모두 적용된다:

- 장착될 경우 외부 장착물을 포함한 최신화된 전기체 플러터 해석뿐만 아니라 항공기 조종면, 탭 및 기타 구성품들에 대한 최신화 된 플러터 해석
- 최신화 된 다이버전스 및 버즈(buzz) 해석 및 패널 플러터 해석. 적용될 경우 최신화 된 헬 플러터 해석 및 서보공탄성 안정성 해석
- 양력면 충격파에 의해 유도된 분리진동과 기타 천음속 공탄성 불안정성 현상을 조사하는 모형 시험들과 풍동 및 비정상 압력 모형 시험 수행
- 구성품 지상진동 및 강성(stiffness)시험, 조종면/탭 질량측정, 균형 중량 장착 입증시험, 완충기 품질검증시험, 열탄성 시험 및 조종면, 탭 그리고 구동기 강성(rigidity), 자유운동 및 마모 시험과 같은 시험실 시험
- 전기체 지상진동 모달 시험 및 서보공탄성 지상시험
- 비행 플러터 시험 및 항공기가 공탄성 불안정성이 없음을 입증하는 서보공탄성 안정성 비행 시험

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.7.3, A.3.1.2, A.3.7.1, A.3.7.2, 4.7, MIL-A-8870
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.2.5 환경설계 (Environment design) – 음향 피로 (sonic fatigue).

기준(Criterion)

항공기 기체구조(캐비티 포함), 장비 및 장비 예비 공간들이 균열 또는 기능적 장애 없이 규정된 항공기 운용 수명 및 사용에 대해 공력음향 환경 때문에 발생하는 공력음향 하중 및

진동에 견뎌를 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- 항공기와 그 용도에 따른 모든 공력음향 하중 근원이 식별된다.
- 항공기 기체는 예측된 공력음향 음압 수준에서 +3.5dB 의 불확실성 계수가 적용되어 설계된다.
- 항공기 기체는 식별된 항공기 운영수명 및 사용도로부터 산출된 노출 시간에 2.0의 배수가 적용되어 피로수명이 설계된다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

항공기와 그 구성품들은 균열 또는 기능적 손상 없이, 진동원과 고온 표면 유동에 따른 하중에 견딜 수 있도록 설계된다; 엔진, 프로펠러, 프로프-로터, 그리고 메인 및 테일 로터 통과 주파수 그리고 압력 하중; 동력 양력 시스템; 캐비티 소음, 기총과 로켓 발사로 인한 폭발 압력 및 반동; 버펄링 힘; 회전 구성품의 비대칭; 돌풍과 비행장 및 함상 착륙면의 구조 응답; 캐터펄트 시스템, 제트 분사 편향판과 근접한 기타 항공기에 근접하여 작동하는 동안의 배기 난류 소음 및 온도; 그리고 보조동력시스템, 모터 및 펌프로 인한 음향적/음속적 하중. 고유진동수는 메인 및 테일 로터 주파수, 그리고 기어박스, 축, 엔진, 보조동력시스템 같은 기타 구동원의 지배적인 주파수와 분리된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험을 포함한다. 다음 충족방법은 명시한 표준에 적용될 수 있다.

- 근접 장 공력음향 하중 및 항공기 운영수명 및 사용을 포함하는 피로수명 그리고 식별된 공력음향 하중 원들의 예측
- 음향 수준 결정을 위한 풍동, 제트모델
- 피로수명 예측에 기반 한 구성품 음향 피로시험
- 내부 소음 측정을 포함한 전기체 시험 항공기로 지상 및 비행 공력음향 측정

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

검증방법은 분석, 풍동시험, 구성품 피로시험 문서검사, 항공기 기체 및 구성품 지상진동시험, 그리고 엔진 작동을 포함한 동력 지상 시험, 도어 및 구성품을 개폐하는 동안 및 아주 근접한 항공기 주기 그리고/또는 작동; 그리고 기총 발사 및 장착물 또는 화물 투하를 포함한 전체 비행 및 지상 작동 범위의 비행시험을 포함한다. 변환기는 작동 음향 및 진동 환경 기록을 위해 이용된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.5, A.3.5.1, A.3.6, A.3.3.8, A.3.3.9, A.4.5, A.4.6, A.4.8 and A.4.9
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle

- and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.2.6 환경설계 (Environment design) - 캐비티 유동 (cavity flows).

기준(Criterion)

비행 중 공기흐름에 노출된 캐비티에 근접하거나 하향류(downstream)에 있는 구조, 장비 및 장비 예비 공간이 진동하는 공력력의 영향에 대해 설계되었음을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- 항공기와 그 사용에 따른 모든 공력음향 하중원이 식별된다.
- 항공기 기체는 예상되는 공력음향 음압 수준에 +3.5dB의 불확실 계수가 적용되어 설계된다.
- 항공기 기체는 식별된 항공기 운영수명 및 사용으로부터 산출된 노출 시간에 2.0의 배수가 적용되어 피로수명이 설계된다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

항공기 기체는 적용가능하다면, 캐비티 내에서 및 하류에서 압력진동이 공기 흐름 장치의 추가에 의해 최소화 되도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 다음 총측방법은 명시한 표준에 적용될 수 있다.

- 캐비티 공력음향 하중 및 항공기 운영수명 및 사용을 포함하는 피로수명의 예측
- 음향 수준 결정을 위한 풍동 시험 모델
- 피로수명 예측에 기반 한 구성품 음향 피로시험
- 전기체 시험 항공기로 지상 및 비행 공력음향 측정

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.3.9, A.4.3.9
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 FAR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.2.7 환경 설계 (Environment design) - 탑승인원의 항공기 소음 노출 (personnel exposure to aircraft noise).

기준(Criterion)

비행 중 승무원이 탑승하는 공간의 음압수준이 인간공학 요구도가 필요로 하는 수준으로

통제되는지를 검증한다.

표준(Standard)

음향 처리가 항공기 기체와 연계하여 설계 및 개발된다. 인적요소 요구도는 AFOSH 48-19 및 복수의 사령부 ORD CAF-MAF-AETC 319-93-I-A에 따라 식별된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

다음 충족방법은 명시한 표준에 적용될 수 있다:

- a. 내부 소음원 및 적절한 작동 비행 및 지상운용에 대한 근접 장 공력음향 예측에 기반한 내부 음향 수준 예측
- b. 승무원 위치에서 적절한 비행 상황에서 내부 소음 수준 측정

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.6.2, A.4.6.2
- MIL-STD-1474
- AFOSH 48-19
- ORD CAF-MAF-AETC 319-93-I-A
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.2.8 환경 설계 (Environment design) - 진동 (vibration).

기준(Criterion) (육군, 공군) (Army and Air Force)

항공기 기체가 규정된 운용수명 동안 운용 시 야기되는 진동환경에서 작동할 수 있도록 설계되었음을 검증한다. 또한 항공기 또는 항공기 시스템 구성품이 정상적으로 작동되지 않는 결과를 야기할 수 있는, 기체 구조 또는 구성품에서 피로균열 또는 과도한 진동이 발생하지 않도록 설계되었는지 검증한다.

기준(Criterion) (해군) (Navy)

항공기는 규정된 운용수명 동안 운용 시 야기되는 진동환경에서 작동할 수 있도록 설계되었음을 검증한다. 항공기가 모든 비행조건, 규정된 총중량, 무게중심, 속도, 그리고 회전익기의 경우 규정된 회전 속도에서 항공기 또는 항공기 시스템 구성품의 불완전한 작동을 유발하는 피로균열 또는 과도한 진동이 항공기 기체구조나 구성품들에서 발생하지 않도록 설계되었음을 검증한다. 항공기에 장착되는 장비의 설계 및 입증을 위해 제공되는 진동 스펙트럼은 수용가능성을 검증한다. 각각의 스펙트럼 조합은 기동을 포함하여 비행영역의 각 부분을 고려하여 정의된다. (항공기는 일반적으로 (진동)원의 영향 범위에 기초한 선정된 영역으로 나뉜다)

표준(Standard) (해군, 공군) ((Navy and Air Force))

- a. 항공기 및 그 사용도에 수반되는 진동원의 식별

- b. 구조물 개발시험뿐만 아니라 장비 품질보증시험 기준 설정의 기초가 되는 진동수준 판단.
이러한 진동 수준은 인원 및 장비 공간의 환경제어를 위한 설계 개발에 사용된다.
- c. 장비 진동의 가용한 측정법이 없을 경우 항공기 설계 및 장비 개발에 MIL-STD-810 활용

표준(Standard) (육군) (Army)

- a. 항공기와 그 사용에 따른 모든 진동원은 식별된다.
- b. 예비 구조 개발 시험을 위한 기초가 되며 장비 품질보증 시험 기준 수립을 위한 진동수준 평가. 이 수준은 인원 및 장비 공간의 환경제어를 위한 설계 개발에 사용된다.
- c. 장비 진동의 가용한 측정법이 없을 경우 항공기 장비 개발에 MIL-STD-810 활용.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 다음 충족방법은 명시한 표준에 적용될 수 있다:

- a. 진동환경 예측 최신화
- b. 해석적 피로수명 예측을 검증하고 구성품들이 진동환경에서 운영 사용 요구도를 만족함을 시범한 구성품 시험
- c. 강제 진동 및 충격에 대한 항공기 반응특성을 식별하기 위한 지상 및 비행 진동 시험

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 다음 충족방법은 명시한 표준에 모두 적용된다: 구성품 시험뿐만 아니라 항공기의 진동 반응 특성 식별을 위한 지상 및 비행 진동 시험에 의한 최신화된 운용수명에 영향을 주는 진동환경의 해석적 예측

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.6, A.4.6
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- MIL-STD-810
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.2.9 환경 설계 (Environment design) - 공기 흡입구(louvers) 및 배기구(vents)

기준(Criterion)

공기 흡입구 또는 배기구의 주변이나 뒤쪽에 위치한 장비와 구조는 정상 또는 역 공기흐름 조건에서 공기 흡입구 및 배기구를 지나는 흐름의 영향을 고려하여 설계되었음을 검증한다.

표준(Standard)

FOD, 열, 모래마모, 강수, 얼음 등의 영향을 고려하여 설계된 항공기 기체는 규정된 사용의

1배수 수명 주기를 보장한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 다음 총측방법은 명시한 표준에 적용될 수 있다:
구성품 시험에 의해 최신화된 배출구와 흡입구를 통한 가스 온도와 유동 환경 영향의 해석적 예측

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

검증방법은 분석 및 지상 시험을 포함한다.

참고문서(References)

- JSSG-2006: A.3.3.8, A.4.3.8

5.3 강도 (Strength)

5.3.1 정적강도 입증 (Static strength verification).

기준(Criterion) (육군, 공군) (Army and Air Force)

모든 설계 하중 조건에 대해 규정하고 있는 하중보다 큰 하중이 없다면, 제한하중에서 유해한 변형(복합재 층간분리를 포함하는)과 항복이 없으며 극한하중에서 구조물의 파손이 없도록 충분한 정적강도를 갖고 있음을 검증한다. 운용, 정비, 시스템 고장 발생 및 하중 조건을 모사하는 모든 시험에 대하여 충분한 강도를 갖고 있음을 검증한다. 여기에는 개조, 신규 또는 갱신된 장비 장착, 대수리, 광범위한 재작업, 광범위한 재생 또는 재제작이 포함된다.

기준(Criterion) (해군) (Navy)

항공기 기체, 착륙장치, 로터 및 조종시스템 구조에 대해 모든 하중 조건에서 유해한 변형(복합재 층간분리를 포함)과 항복이 없거나 항공기 기체의 구조적 성능을 저하하는 파손이 없음을 검증한다. 항공기는 운용, 정비(개조, 신규 또는 갱신된 장비 장착, 대수리, 광범위한 재작업, 광범위한 재생 및 재제작 포함), 시스템 고장 발생, 하중 조건을 모사하는 모든 시험에 대하여 충분한 강도를 가진다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- a. 제한하중은 설계제한하중(Design Limit Load, DLL)에 안전계수 1.0을 곱하여 구한다.
- b. 복합재 층간분리를 포함하는 유해한 변형이 제한하중의 115% 이하 및 비행허가를 위해 필요한 기능, 강도 및 압력 시험 수행 중에 발생하지 않아야 한다. 항공기의 승인된 사용과 정비로 인한 온도, 하중 및 다른 구조적 변형(deformations/deflections)이 다음을 초래하지 않아야 한다.
 - (1) 항공기의 기계적 작동을 제약 또는 저하하거나, 조종시스템 또는 조종면과 주변구조물 사이 고착과 간섭 유발
 - (2) 보장된 성능범위 또는 비행 성능 요구도가 충족될 수 없는 범위까지 항공기 공력특성에 영향
 - (3) 유해한 변형, 복합재 층간분리, 유해한 좌굴(buckling) 또는 부품, 구성품 또는 조립체의

- 항복점을 초과하여 후속정비를 필요로 하는 결과
- (4) 부품, 구성품 또는 조립체의 수리 또는 교체 요구
 - (5) 조종시스템이나 로터시스템의 움직임은 부품과 주변 구조물 또는 장비사이의 간격이 안전 비행에 허용된 최소치 이하로 감소
 - (6) 타당한 고려없이 외부 또는 내부 하중 분포에 대한 중대한 변경 초래
- c. 설계극한하중(Design Ultimate Load, DUL)하에서 파열 또는 찌그러짐이 없어야 한다.
- (1) 항공기는 제한하중에 극한하중 안전계수 1.5를 곱한 극한하중을 이용하여 설계한다.
 - (2) 충돌 조건의 경우, 탑승객의 부상을 방지할 수 있고 탈출경로를 온전하게 유지할 수 있도록 적절한 충돌하중계수를 적용하여 극한하중을 구한다.
- d. 항공기에 열하중이 크게 작용하는 경우, 열하중계수를 고려하여 설계한다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

항공기와 모든 구조 구성품들은 항복과 극한강도를 위해 적절한 안전계수를 곱한 설계제한 하중 하에서 복합재의 층간분리를 포함하는 유해한 변형이 발생하지 않아야 한다. 항공기는 정의된 하중계수를 이용하여 설계하여야 하며, 속도-하중 계수와 규정된 착륙 조건에 대해 운용을 제한하는 제한사항이 없어야 한다. 금속재 구조물의 항복과/또는 영구 변형은 설계제한 하중의 115% 이하에서 발행하지 않아야 하며, 복합재의 경우는 설계제한하중의 150% 이하에서 항복 및 파손이 발생하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

정적강도의 유효성은 분석, 시험 및 검사로 검증한다. 다음의 적합성 검증방법은 모든 상세기준에 적용된다.

- a. 확인정보는 공식적인 검사 및 승인된 내부 하중 및 강도 분석 보고서를 포함한다. 주요 구성품의 해석적 하중분포는 정적시험에서의 응력 및 변형을 측정값과 연관되며, 구조강도 해석은 최신화해야 한다.
- b. 장착 요소, 구성품, 전기체에 대한 개발 및 하중시험을 통해 항공기의 구조 정적강도 요구도를 입증한다. 극한하중을 포함한 적용된 시험하중은 중요한 운용 및 유지보수 하중 조건으로 모사해야 한다. 온도, 습도, 연료 침투(유체에 의한 오염), 화학물질 등과 같은 환경적인 효과는 운용 환경을 충분히 고려하여 하중과 함께 모사해야 한다.
- (1) 구성요소 시험은 확률적 보상 허용치들을 결정하기 위해 충분한 표본 사이즈로 수행한다.
- (2) 구성품 시험은 해석 절차를 검증하고 설계 허용치를 설정하기 위해 작은 표본 사이즈로 수행한다.
- (3) 대형 조립체의 대형 구성품 개발 시험은 치명적인 부분의 최종 또는 거의 최종 구조 설계를 검증하기 위해 수행한다.
- (4) 설계제한하중, 항복하중 및 설계극한하중 시험을 포함하는 정적 시험은 항공기 전기체 시험으로 제한 및 극한강도를 확인할 수 있도록 수행한다. 구조적 변경사항을 시험체에 반영한다. 극한하중 시험조건은 항공기 각 구성품의 강도를 입증할 수 있도록 선정한다. 설계개발시험이 환경조건에 의해 치명적인 고장유형이 발생하지 않음을 입증한 경우에만 환경조건 고려 없이 극한하중 시험을 수행한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

분석, 시험, 검사를 통해 정적 강도를 검증한다. 검증방법은 다음을 포함한다.

- a. 내부 하중 검토 및 강도(strength) 해석
- b. 장착 요소, 구성품, 전기체 시험의 시험체에 적용되는 극한하중을 포함하는 시험하중은 중요한 운용 및 유지보수 하중 조건으로 모사해야 한다. 온도, 습도, 연료 침투(유체에 의한 오염), 화학물질 등과 같은 환경적인 효과는 운용 환경을 충분히 고려하여 하중과 함께 모사해야 한다.
- c. 구성요소 시험은 확률적 보상 허용치들을 결정하기 위해 충분한 표본 사이즈로 수행한다.
- d. 구성품 시험은 해석 절차를 검증하고 설계 허용치를 설정하기 위해 작은 표본 사이즈로 수행한다.
- e. 대형 조립체의 구성품 개발 시험은 치명적인 부분의 최종 또는 거의 최종 구조 설계를 검증하기 위해 수행한다.
- f. 설계제한하중, 항복 및 설계극한하중 시험을 포함하는 정적 시험은 항공기 전기체 시험으로 제한 및 극한강도를 확인할 수 있도록 수행한다. 구조적 변경사항을 시험체에 반영한다. 극한하중 시험조건은 항공기 각 구성품의 강도를 입증할 수 있도록 선정한다. 설계개발시험이 환경 조건에 의해 치명적인 고장유형이 발생하지 않음을 입증한 경우에만 환경조건 고려 없이 극한하중 시험을 수행한다. 강도 해석 모델은 적용된 하중과 정적 시험 및 비행 시험을 통해 측정된 응력 및 변형률과 연관되어야 한다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.2.13; A.3.10.5, A.4.10.5; A.4.10.5.1; A.3.10.9, A.4.10.9; 3.10.10, A.4.10.10
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24(cancelled), ADS-27-SP, ADS-29(cancelled), ADS-51, ADS-64-SP(inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.3.2 재료 및 공정 (Materials and processes)

기준(Criterion)

재료의 허용치는 재료의 특성과 중요성을 적절한 통계적인 보정을 이용하여 산출된 최소값이고; 구성품 및 조립체 다양성, 예상 극한환경, 제작공정, 수리기법 및 품질검증절차를 고려하여 정해졌으며; 이러한 것들이 확인되었음을 검증한다. 재료 수리에 관련된 조건들과 특성들이 설계 요구도를 만족한다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

재료 및 공정은 항공기 구조가 운용 및 지원 요구도를 충족하도록 다음의 요구도에 의해 선정된다.

- a. 동일하거나 유사한 재료 공정의 적절한 생산성, 정비성, 지원성, 수리성 및 가용성 경험이 항공기 구조 설계의 적합성에 대한 조정계수이다. 설계에 사용된 재료 시스템 및 공정들이 규정된 운용 및 지원 개념에 따라 안정되고 확정되어 있으며, 고유한 정비 및 수리 절차들을 최소화한다.
- b. 방사성 재료 및 공정을 포함하는 재료 시스템 및 공정은 환경적으로 적합하며, 직업안전과 보건 절차에 적합하고, 유해 폐기물 발생을 최소화한다.
- c. 공정 및 체결방법은 항공기 구조가 운용 및 지원 환경에 노출될 때 재료 특성들이 수용할 수 없을 정도로 저하되지 않도록 해야 한다. 제한적인 데이터만 갖고 있는 재료를 사용하는 경우, 해당 재료 사용이 적합함을 판단할 수 있는 충분한 기초 데이터를 획득하여 제공해야 한다. 허용 가능한 구조적 특성은 습도 및 온도의 기후조건에 노출, 부식성 및 부식 야기 환경, 부유 및 흩날린 화학전 작용제들, 항공기 사용도에 부합하는 정비활동 유발 환경 등과 같이 적용되는 모든 통계적 편차와 환경영향을 포함한다. 특수 재료 요구도는 다음과 같다.
 - (1) "A" 기준 설계 허용치는 모든 치명 부품들 설계에 사용된다. 또한 "A" 기준 설계 허용치는 동적 구성품 정적시험 또는 전기체 정적시험에서 극한하중 시험을 수행하지 않는 설계에 사용된다. 나머지 모든 구조물에는 "B" 기준 설계 허용치를 사용할 수 있다.
 - (2) "S" 기준 설계 허용치는 "A" 또는 "B" 기준 설계 허용치를 사용할 수 없는 경우 사용 가능하며, 수령되는 재료 상태에 대해 개별, 품목별, 묶음별 단위로 품질검증 조항을 해당 업체/정부의 문서로 규격화하여 제공해야 한다. 수령되는 재료에는 시험 시편이 포함되어야 하며, 최종 공정 후 최소 설계 특성을 검증하기 위한 시험을 수행해야 한다.

MIL-STD-1568, MIL-HDBK-1587 뿐만 아니라 CMH-17, ADS-13과 MMPDS-08 내에 포함된 지침은 재료/공정 및 부식 요구도를 다루기 위한 기본 접근방법으로써 역할을 하며, 적합한 기술적 판단이 있는 경우에만 변경할 수 있다. 앞의 문서는 재료 공정 선정 및 적용을 위한 광범위한 지침/교훈을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

선정된 재료 및 공정이 요구도를 만족하는지 검사, 분석 및 시험을 통해 검증한다. 다음의 충족 확인 방법은 모든 표준에 적용할 수 있다.

금속 및 복합재료 시스템 특성을 설정하는데 사용되는 표준화된 시험 방법을 사용한다. 이러한 표준화된 방법(예, MIL-STD-1568, MIL-HDBK-1587, CMH-17, ADS-13 및 MMPDS-08)을 사용할 수 없는 경우, 표준화된 시험 방법을 개발할 수 있는 프로그램으로 수행해야 한다. 재료 시스템 성능을 설정하는데 사용되는 모든 시험 방법은 문서화되어야 한다. 또한 다음의 요구도를 적용한다.

- a. 재료 및 공정 개발, 특성화, 선정 과정이 문서화되어 있어야 한다. 2차 대상 소재들(사업 요구도로 설정되어 있는 경우)은 선정된 기준 재료와 등가의 성능 및 제작 특성을 보유하고 있는지 시험을 통해 검증해야 한다.
- b. 관련 설계 조건을 충족하기 위해 적절한 개발시험 수준으로 환경조건이 가미된 시험들을 수행해야 한다.
- c. 주요 부품들의 재료 및 공정 특성은 부품 관리과정의 요구도를 충족해야 한다.
- d. 선정된 모든 재료 시스템과 공정에 대해 모든 적용 가능한 환경적 상황과 법률을 환경적으로

충족함을 검증해야 한다. 여기에는 유해성 재료의 수명주기 관리가 포함된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.2.19, A.4.2.19; A.3.2.19.1; A.3.2.19.2, A.4.2.19.2
- (Army rotary wing) ADS-13, ADS-29 (cancelled)
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- MIL-STD-1568
- MIL-HDBK-1587
- CMH-17
- MMPDS-08
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.3.3 응력 및 변형률 설계 관리 (Stress and strain design controls)

기준(Criterion)

구조 부재 내에 응력과 변형률이 적절한 크기의 결정, 상세 설계 및 재료선정을 통해 통제되는지를 검증한다. 모든 제한하중, 설계하중(적용된다면 해군 설계 착륙 조건을 포함하여) 및 극한하중이 허용 운용 조건(예상되는 파손 및 정의된 비상조건들을 포함)내에 있는 모든 형상에 대해 0 또는 양(+)의 안전여유가 있음을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- a. 모든 구조는 일반적인 제원값 또는 최소값의 110% 중 작은값으로 설계해야 한다.(해군의 경우, JSSG-2006 및 특정 회전익 항공기 성능 규격 추가사항을 참고)
- b. 안전율 결정은 설계 또는 구매규격 허용치 중에 작은 것을 기준으로 한다.
- c. 가열/냉각으로 재료의 팽창/수축이 이루어지나 내·외부의 구속조건으로 인해 팽창/수축이 제한되는 구조물에 대해 열응력 및 열변형률을 결정해야 한다. 열응력 및 열변형률은 다른 하중 발생원에 의한 동시에 발생하는 응력을 보수적인 방법으로 통합하여 구한다.
- d. 적층된 복합재료의 경우에 있어 응력과 적층방향은 서로 상관관계를 가지며, 특히 적층순서가 비대칭인 경우 제작에 따른 잔류응력의 원인이 된다.
- e. 체결부 및 주위 구조물에서 실제 하중 조건으로 제한하중과 극한하중을 검증하지 않은 각각의 체결 및 부착 부위 강도에 대한 설계 응력 값은 하중 또는 응력값에 피팅계수를 곱하여 사용한다. 모든 볼트 및 용접 접합부와 이 접합부와 인접한 구조에 대한 피팅계수는 1.15이다(해군의 경우, JSSG-2006 및 특정 회전익 항공기 성능 규격 추가사항을 참고). 피팅계수는 금속판의 접합을 위한 연속적인 리벳 선에 대해서 적용할 수 없다.
- f. 제한하중이나 충격 및 진동하중 하에서 상대적인 회전을 하도록 여유를 갖는(자유체결) 볼트 접합부의 설계 응력값은 해당 응력값에 베어링계수 2.0을 곱하여 사용한다(해군의 경우, JSSG-2006 및 특정 회전익 항공기 성능 규격 추가사항을 참고). 베어링 계수에는 피팅계수를

공하지 않는다.

- g. 점검창 및 한 개 이상의 신속 개방 결쇠 또는 조임쇠를 갖고 있는 구성품뿐만 아니라 구조적 도어, 패널은 비행 중 고장, 열림, 진동, 팽력임 또는 플러터가 없어야 한다. 결쇠 또는 조임쇠의 가장 최악의 조합들은 풀림상태로 간주하고 설계해야 한다.
- h. 주조물은 분류 및 검사를 해야 하며, 모든 주조물은 공정 요구도의 적절성을 확인해야 한다. 주조계수는 1.33을 사용한다(육군의 경우 ADS-13 및 ADS-29(cancelled)를; 해군의 경우, JSSG-2006 및 특정 회전익 항공기 성능 규격 추가사항을 참고). 이 계수는 본 절의 시험 및 검사뿐만 아니라 주조물 품질 관리에도 적용하여야 한다. 주요 부위 또는 치명 부위에 사용되는 주조품 또는 냉/열간 등압 압축성형(C/Hipped - Cold/Hot Isostatically Pressed) 부품들 및/또는 1.33 미만의 주조계수를 갖는 주조물(육군의 경우 ADS-13 및 ADS-29(cancelled)를; 해군의 경우, JSSG-2006 및 특정 회전익 항공기 성능 규격 추가사항을 참고)은 개발 프로그램 및 인증 프로그램을 성공적으로 완료해야 한다. 이 주조물은 주조계수 사용없이 해석적 요구도를 만족하며, 주조 및 제조 공정에서 발생한 전형적인 결함(균열)의 시작 및 성장이 모두 운용수명 요구도를 만족한다.
- i. 일부 구조설계 및 재료의 특성으로 인해 명목상 설계를 둘러싸고 높은 변이가 발생할 수 있다. 이러한 설계 특징은 크기, 허용오차, 재료 특성, 공정, 공정 관리, 끝단 또는 가장자리 처리 방법, 이심률, 조임쇠 유연성, 체결 응력, 환경, 제조 공정 등의 허용 가능한 최대치에서 최소한의 구조 건전성을 가져야 한다. 표준강도 요구도를 충족함과 더불어, 수명주기 당 1회의 최대 하중에서 구조의 유해한 변형이 없어야 하며, 허용되는 극한값의 치명적 조합에 대해 설계 제한 하중의 125% 하중(해군의 경우, JSSG-2006 및 특정 회전익 항공기 성능 규격 추가사항을 참고)에서도 파손이 발생하면 안된다.
- j. (육군) 설계에 사용되는 허용 가능한 응력은 제작 결과에 따른 결정립 방향에서 적용 가능한 응력을 초과할 수 없다. 구조 부재의 주응력 방향이 단조, 압연, 사출 및 기타 제작 공정의 결과에 따른 결정립 방향에 대해 유리하게 작용되도록 설계해야 한다. 잔류응력 효과의 최소화 또는 제거가 주요 설계 관심사이다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

항공기와 그 설계 제한하중 및 극한하중을 적용하는 구성품에서 응력 및 변형률이 정의되어야 하며, 항공기의 의도된 사용이 가능하도록 정적 안전율을 가져야 한다. 환경적인 계수도 고려되어야 한다. 구성품의 응력분포에 관해 존재하는 불확실성을 다루기 위해 적절한 계수(예, 피팅, 베어링 및 주조계수)를 적용한다. 구성품, 도어, 패널, 휘어진 부위의 접합부 설계는 파손-안전(이중안전) 설계를 수행해야 하며 평상시 임무 수행을 위한 비행에서 또는 결쇠나 조임쇠가 열려있는 치명적인 조합에서 파손, 열림, 진동, 팽력임, 플러터가 없어야 한다. 설계에 사용된 허용 가능한 응력은 제작 공정의 결과에 따른 결정립의 방향에 작용하는 응력을 초과해서는 안된다. 구조 부재의 주응력 방향이 단조, 압연, 사출 및 기타 제작 공정의 결과로 발생하는 결정립 방향에 대해 유리하게 작용되도록 설계해야 한다. 주의(NOTE) : 잔류응력 효과의 최소화 또는 제거가 주요 설계 관심사이다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- a. 내부하중, 응력 및 변형률의 유효성은 검사, 분석 및 시험으로 검증해야 한다. 본 검증방법은

모든 표준에 적용가능하다. 검증 정보에는 공식적인 검사결과와 내부 하중 및 강도 해석 보고서 승인본을 포함한다. 주요 구성품의 해석적인 분포는 개발 및 정적 시험으로부터 응력 및 변형력 측정값들과 상관이 있으며, 해석은 최신화 되어야 한다.

주조(5.3.3.8 참조) 및 고변위성 구조(5.3.3.9 참조)는 추가적인 입증 요구도가 적용된다.

- b. 모든 주조물은 해석으로 주조계수의 안전성을 검증해야 한다. 주요 주조물 및 주요 구조물에 사용되는 주조물 또는 1.33이하의 주조계수를 사용하는 주조물(육군의 경우, ADS-13과 ADS-29(cancelled) 참조)은 다음을 만족해야 한다.
 - (1) 육안 및 자분탐상 또는 형광침투 또는 승인된 적절한 비파괴 검사 방법에 따라 검사를 100% 수행해야 한다.
 - (2) 서로 다른 로트(lot)에서 뽑은 3개의 주조물 샘플은 정적시험을 수행해야 하며, 설계 제한하중의 115% 이하에서 유해한 변형이 없어야 하며, 극한하중에 주조계수를 곱한 값에서 파손 또는 찌그러짐이 발생하지 않음을 보여야 한다. 이러한 시험의 성공적 수행 이후에, 1.00 이상의 주조 계수는 전기체 정적시험을 통해 검증하지 않아도 된다.
 - (3) 주조물은 소재의 기계적 특성을 보장하는 규격에 맞도록 획득되어야 하며, 이러한 특성을 각 주조물의 샘플링 기반 및 시험 탭에서 잘라낸 시험 시편을 통한 시범으로 제공해야 한다.
- c. 고변위성 구조물은 해석을 통하여 요구도를 만족함을 검증한다. 이러한 해석은 크기, 두께, 조임쇠 유연성, 공차 누적값, 이심률, 끝단 처리 및 재료의 최소 허용값의 임계 범위를 포함하는 허용 가능한 극한값의 치명적 조합을 고려하여 수행한다.
- d. (육군 적용가능) 표준 j항목을 입증하기 위해 구성품/요소의 응력 해석을 수행하고 기준 5.3.2에 따른 방향성 재료 허용치와 비교해야 한다. 파괴시험 및 검사는 제작면의 방향과 제작결과에 따른 잔류응력을 확인하기 위해 필요에 따라 수행한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

내부하중, 응력 및 변형률의 유효성은 해석과 구성품 및 전기체 비파괴 검사로 확인하고 항공기 지상 및 비행시험을 통해 데이터를 측정한다. 구성품/요소의 응력 해석은 방향성 재료의 허용치와 연관된다. 파괴시험 및 검사는 제작면의 방향과 제작결과에 따른 잔류응력을 확인하기 위해 필요에 따라 수행한다(JSSG-2006: 3.10, 4.10; A.3.10, A.4.10 참조).

참고문서(References)

(해군/공군 고정익) JSSG-2006: A.3.7, A.3.1.1, A.3.10.4, A.3.10.4.1 부터 A.3.10.4.4, A.3.10.5, A.3.10.6 및 A.4.3.1.1, A.4.10.4, A.4.10.4.1 부터 A.4.10.4.4, A.4.10.5, A.4.10.6, A.4.7
 (육군 회전익) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
 (해군 회전익) 개별 항공기를 위한 항공기 성능규격(Air Vehicle Performance Specification) 추가사항으로 식별된 사항 및/또는 AR-56, AR-89, MIL-D-23222
 14 CFR 23, 25, 27, 29
 STANAG 4671: USAR 321

5.4 손상허용 및 내구성(피로) (Damage tolerance and durability (Fatigue))

손상허용은 낮은 에너지충격, 운용 중 손상, 하중환경, 고유의 소재결함, 준치명적 균열, 제조결함, 반복하중 적용, 탄도손상 등의 결과로 사전 정의된 한계의 구조적 손상이 발생한 후에도 재난적(catastrophic) 구조 파손 또는 항공기의 조종력 상실을 예방하기 위한 수단이다.

5.4.1 손상허용 (Damage tolerance)

기준(Criterion) (육군, 공군) (Army and Air Force)

동적 구성품들을 포함한 모든 안전비행(SOF) 구조가 요구운용수명 동안 적절한 안전수명 또는 손상허용 능력(인증당국에 의해 결정되는)이 있음을 검증한다.

기준(Criterion) (해군) (Navy)

동적 구성품을 포함한 모든 SOF 항공기 구조들은 충분한 손상허용 그리고/또는 요구되는 운용수명동안 안전수명 능력이 있음을 검증한다. 손상허용은 충분한 구조적 피로 수명, 결함 허용 그리고 파손 안전 특성들을 대체하는 것이 아닌 추가사항이다.

참고: 방법론과 기준이 소요군, 인증당국 간에 서로 다를 수 있으며, 해당 소요군 및 인증당국의 참고문서에 대한 참조가 요구된다.

표준(Standard) (육군, 공군)

저속 손상 성장 또는 고장-안전 설계 개념이 허용되어야 한다. 특별한 적용에 대해서는, 안전-수명 방법론이 이용될 수 있다.

- a. 저속 손상 성장 설계 개념 : 구조(아래 정의된) 내부에 존재하는 것으로 가정된 최초 균열은 운용수명 및 사용기간의 2배수명시간 동안 치명적인 크기로 성장하지 않고, 최대 내부부재 하중으로 인하여 구조의 파괴를 야기하지 않는다. 평균균열성장 데이터(da/dN)는 균열성장 데이터의 편차가 일반적인 분포를 가지는 경우 사용된다. 파괴인성 최소값은 손상허용 분석을 사용한다.
- (1) 구멍 및 잘라낸 부위에서 가정된 초기 결함은 소재 두께가 0.05 인치 이하인 경우 구멍의 한쪽 면에 두께방향으로 0.05 인치, 소재 두께가 0.05 인치보다 큰 경우는 구멍의 한쪽 면에 반경방향으로 0.05 인치크기.
- (2) 구멍이 아닌 위치에서 가정된 초기 결함은 소재 두께가 0.125 인치 이하인 경우 두께방향으로 0.25 인치 길이, 두께가 0.125 인치보다 큰 경우는 0.25 인치의 길이와 0.125 인치의 깊이의 반원형 표면 결함. 타당한 경우 동일한 초기 응력 강도계수를 갖는 기타 가능한 표면 결함 형태가 고려됨 : 예를 들면, 구조 요소들의 가장자리에 귀퉁이 결함 및 높은 휨 응력을 받는 판에 더 길고 얇은 결함 등이 있다.
- (3) 용접된 구조물은, 모재의 용접 부분과 열영향을 받는 부분 모두에 결함이 존재한다고 간주한다.
- (4) 소재 고유 결함은, 초기결함 크기 가정은 비파괴검사 절차의 평가능력에 기반한다.
- (5) SOF 적용에 주물품의 사용은 억제한다. 제안된 적용품에 가정된 초기결함 크기는 결함빈도와 모든 원인으로부터의 결함크기 분포, shell inclusion and hard alpha 오염을 포함하여 고려해야 한다.

- (6) 복합소재의 경우 :
- (a) 4.0 인치 길이 및 0.02 인치 깊이의 표면 균함.
 - (b) 해당 위치에 가장 치명적인 2.0 인치 직경과 등가 모양의 내부 층 분리
 - (c) 1인치 직경의 반구형 충격기로 0.1 인치 깊이의 덴트를 발생시킬 수 있는 운동에너지나 100 ft-lbs의 운동에너지 가운데 더 작은 에너지로 발생시킬 수 있는 손상
 - (d) 2 배수의 사용 운영수명 동안 제작 결함으로부터 중대한 결함 성장이 없거나 고 에너지 충돌 손상이 없어야 한다.
- (7) 특수한 적용의 경우 안전수명설계 기법이 승인된 구조 요소들에 대해 사용됨(예, 착륙장치 구성품 및 회전익 항공기 동적 구성품들). 모든 안전수명설계 구성품들에 대해서는 손상허용 평가가 수행되어야 한다. 이 평가는 치명 구역, 파괴 특성, 응력 스펙트럼, 발생 가능한 소재 또는 제작 결함의 최대 크기 그리고 결함 구성품들 제거나 그렇지 않은 경우 구조물 안전에 대한 위험 경감을 위한 선택사양을 정의하여야 한다. 선택사양에는 설계 특성, 제작 공정 또는 검사를 포함한다. 추가적으로 손상허용 평가는 안전수명 구성품 교체 기간 및 모든 계획된 안전점검이 실제 사용도에 기반 하여 조정될 수 있도록 개별 항공기 추적 요구도를 설정하여야 한다.
- b. 파손-안전 설계 개념: 하나의 하중경로 파손(파손-안전 다중 하중경로) 또는 손상 유지 설계특성 때문에 파손-안전 수명 한계까지의 급속한 진전이 억제되는 부분적인 파손(파손-안전 균열 어레스트) 후에도 항공기의 비행특성에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 변형이나 치명적인 파손이 일어나지 않는다. 손상 또는 부분손상은 쉽게 탐지가능하거나 명백한 오작동이다. 그 시점, 하중경로의 손상 또는 부분손상에 이어지는 어느 시점에, 남아있는 구조는 구조물이 수리, 교체 또는 변경될 때까지 손상없이 제한하중을 유지할 수 있고, 강성(stiffness)의 감소로 인한 영향(플러터 등)이 없어야 한다. 복합재 및 접착구조는 완전한 접착 라인 손상 또는 분리 같은 비행안전결함이 있어도 잔류강도하중을 유지할 수 있다.
- c. 하중 및 환경 스펙트럼은 경험 데이터, 잠재 중량 증가 및 최소한 초기운용 능력(IOC) 시점에서의 미래 항공기 성능에 대해 조정된 운영 수명 및 사용도를 대표하여야 한다. 또한 이 스펙트럼은 설계 사용분포내에서 사용기준선을 반영하고, 운용부대의 평균 항공기 사용도가 운영 수명을 만족할 것으로 예상된다.
- d. 회전익 항공기에, 동적 구성품에 대한 충분한 안전 수명은 AMCP 706-201, ADS-51-HDBK chapter 4 와 7-6의 지침에 따라 달성된다. 설계, 검증, 유지 및 운용단계의 목표는 헬리콥터 시스템 수준에서 항공기 운용부대의 운용수명기간 중 구성품 피로에 의한 1보다 적은 재난적 결함이 발생하는 수준의 신뢰성을 생성하고 유지하는 것이다. 안전 수명 피로 방법론은 아래의 제시된 헬리콥터 동적 시스템에서 비행 안전 부품(FSPs)의 설계수명과 정비절차를 수립하는데 사용된다.
- (1) 항공기의 보다 나쁜 사용도는 설정되어 있는 운영 수명을 만족하는 것을 보장하기 위해 사용도 스펙트럼 설계는 보다 나쁜 경우의 함대 사용도에 근거해야 한다.
 - (2) 비행하중은 사용도 스펙트럼 각각의 영역에 생성되어진 하중에 장치되어진 항공기의 비행하중 측정에 의해 설정되어야 한다. 반복 하중 조건은 극한의 영역에서 수행되거나 하중은 드물게 운영수명을 초과한 가혹한 비행으로부터 생성된다. 스캐터(scatter) 하중(또는 영역에서 최고하중)은 손상부분계산에 이용된다.
 - (3) 구성품 피로 강도는 파손을 위한 최소 6개의 제품 시편 실험실 시험에 의해 설정되어진다.

피로 설계 선도(working 선도)와 안전 수명은 승인된 피로 방법론 보고서를 사용하여 수립되어야 한다.(전형적으로 평균 -3 sigma working 선도).

- (4) 동적 구성품을 위한 피로 retirement lives는 설계 사용도 비행과 실험실 시험동안 얻어진 스펙트럼(또는 업데이트된 사용도 스펙트럼)과 하중과 강도데이터에 기초하여 확립해야 한다. 유지 상황(예, 수평비행) 동안 이러한 동적 구성품 피로 손상을 금지하는 충분히 보수적인 경향은 요구된 시스템 안정성 달성을 위해 계산에 반영되어졌다.
- (5) 정비 및 완전분해수리 제한 및 절차는 수리할 수 있는 손상이 구성품 피로 강도와 안전 수명에 영향을 최소화하기 위해 제한된다.
- e. 회전익에 대하여, 주 구조물은 재료, 강도 수준 및 단일 구조 요소의 손상(제어 시스템 혹은 동적 구성품) 또는 발견되지 않은 결함, 균열 혹은 기타 손상의 전파로 인한 항공기의 손실 확률을 최소화하는 구조 형상을 통합한다. 저속 손상 성장, 균열 억제, 대체 하중 경로와 시스템 및 다른 가용한 설계 이론이 이 능력 달성에 사용된다. 항공기 기체 구조는 제작활동에 의해 승인된 안전 수명 또는 손상허용방법론에 따라 입증된다. 중복되는 회전익항공기 기체의 안전 수명은 4배 수명의 분산 계수를 적용한 해석 또는 시험에 근거하여야 한다. 저속 조건(예, 수평비행) 동안 회전익 항공기 기체의 피로손상은 허용되지 않는다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

해군 회전익 항공기에 대한 지침은 위에 적용된 d.(4)에 제공된다. 개별 회전익 항공기에 적용할 수 있는 표준은 규정된 AVPS 구조 부록에 정의된다. 손상허용 설계는 금속 및 복합재 구조와 착륙장치를 제외한 수명주기 동안 각 재료/구성품 유형에 적용가능한 식별된 손상에 대해 적용된다. 금속 구조에서 1배 수명시간의 잔류 강도 하중에서 치명적인 크기에 도달하는 속도의 균열성장은 발생하지 않는다. 복합재 구조에서 보이지 않는 손상은 검사나 수리가 요구되지 않는다. 고장-안전 구조에서 손상허용은 동적 하중 및 고장안전 요구도와 일치하는 부구조물에 의해 만족된다. 복합재 로터와 제어 시스템 및 구동 시스템 구성품은 쉽게 탐지 가능한 균열, 층간분리 또는 신뢰할 수 있는 균열로부터의 결함, 제한하중 특성 또는 기능적/동적 특성의 상실 또는 최소한의 3단계 검사에서 수용될수 없는 변형으로 정의된 치명적인 크기의 결함 탐지 상태에서 운용가능한 능력을 가진다. 최소 요구도는 항공기 정비계획에서 현재 가용한 비파괴검사방법에 의한 특성을 제공한다. 설계 및 해석의 용도의 제한은 개별적인 방법론과 표준에 해당하는 각 군 및 기관에 의해 수립된다. 군 관리 및 개별 항공기 및 구성품 추적은 JSSG-2006의 4.15, 및 규정된 회전익 AVPS 부록을 참조하라.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다.

- a. 항공기 기체구조가 손상허용 요구도를 충족함을 검증하기 위해 분석 및 시험이 수행된다. 모든 안전비행 구성품의 치명 부위에 대해 손상허용 및 잔류 강도 해석이 수행된다. 이 해석은 적용 응력 및 소재 특성에 대해 가장 취약한 위치와 방향으로 결함들이 존재하는 것을 가정한다. 해석은 이 가정된 결함 크기로부터의 균열 성장이 최소 2배 수명주기 동안 최대 비행 및 지상 하중 하에서 지속적인 균열 성장이 없음을 시범하여야 한다. 손상허용 요구도 충족은 간섭방지 조임쇠, 냉각-팽창형 구멍 및 접합 조임쇠 장착과 같은 특수한 접합 설계와 제작 공정들에 대한 우호적 영향성을 고려하지 않아야 한다.

다음은 만족하는 요구도 충족을 시범하기 위해 전기체에 대한 손상허용시험이 수행되어야 한다.

- (1) 시험 항공기 기체 또는 구성품들은 생산품 실제성이 허용되도록 운용 항공기 기체와 구조적으로 동일하여야 한다. 소재 또는 제작 공정 변경을 포함한 모든 차이점들에 대해서는 영향성 평가가 되어야 한다. 해당 변경이 큰 경우 이 평가에는 추가적인 구성품 시험이 포함된다. 시험 시편은 개발시험에서 개발된 기법에 의한 인공적으로 유도된 손상을 포함한다. 부여되는 예리한 피로 균열은 해당 구성품의 초기결함 크기와 일치하는 적절한 크기와 모양이어야 한다.
 - (2) 시험 기간은 균열 성장을 예측을 검증하기 충분해야 한다. 이 시험 기간은 짧은 기간 내에 충분한 정보가 획득되지 않는 한 최소한 1배수 수명주기이어야 한다.
 - (3) 시험은 비행단위 설계 하중 스펙트럼 이어야 한다. 하중 반복회수에 대한 반올림, 삭제 또는 대체는 획득 부서에 의한 승인을 전제로 허용된다.
 - (4) 손상허용 시험의 핵심으로써 주요 검사들이 수행되어야 한다. 시험 기간 동안 제안된 운영 중 검사 기법들이 평가된다. 시험 기간 중 표면의 균열 길이 측정값들이 기록된다. 최종 시험 검사에는 구조물 분해, 균열 부위 제거 및 모든 중대한 파괴 표면들에 대한 파단면 분석 해석을 포함한다.
- b. 비행단위 손상허용 응력 스펙트럼 및 화학적, 열적 환경 스펙트럼이 개발되어 있고 스펙트럼 상호간섭 효과들이 감안되어 있다.
- c. 회전익 항공기는, 피로 및 손상허용 방법론과 복합재 최악의 경우 사용도 스펙트럼이 설정되고, 플랫폼에 대해 문서화되어야 한다. 피로 신뢰성은 감항성 충격을 피하기 위해 피로 방법론 내에 적절하게 고려되어야 한다(특히, 방법론은 강도의 적절한 고려사항, 하중, 사용기간의 변동 고려사항을 포함하여야 함). 비행하중 조사 시험은 각각의 사용기간 스펙트럼내의 각 영역(regime)대해 수행되어야 한다.
- (1) 안전-수명 구성품에 대해, 피로 강도 곡선 모양과 편차 계수는 유사 구성품의 시험 이력 또는 전기체 구성품 크기와 제작/설계세부사항 때문에 적절히 조정된 소재시험을 기반으로 설정되어야 한다. 구성품 피로 실험실 시험은 내구한계 설정의 적절함을 판단하기 위해 일반적으로 비행하중 측정 시험에 사용되는 것과 같은 장비를 사용하여 수행되어야 한다. 피로 입증 해석은 비행과 실험실 시험데이터를 기반으로 하는 적용 가능한 플랫폼 피로 방법론에 따라 수행되어야 한다.
 - (2) 모든 회전익항공기의 동적 구성품과 항공기 기체요소에 대해, 재료는 손상허용 특성을 고려한 후 선택된다. 손상허용방법론에 기반한 검사에 의해 구조건전성이 확인된 구성품과 항공기 기체 요소에 대해, 구성품/요소 스펙트럼 시험은 손상 성장 속도를 설정하기 위해 수행된다. 승인된 손상허용방법론은 조달기관이 시험장소에서 손상성장 분석의 사용을 승인한 영역을 확인한다. 검사 주기는 손상 성장과 시범된(대표적인) 검출 확률을 기반으로 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

해군 회전익 항공기 경우, 가이드는 단락 (3)에 제공한다. 회전익 항공기에 적용 가능한 표준은 규정된 AVPS 별지에 정의된다. 검증방법은 분석, 구성품 및 전기체 지상시험, 검사를 포함함; 후에 구조적 분해에 의해, 크랙이 발생한 부분 제거와 적절한 파면분석, 그리고 비행하중조사

시험. 적합성은 특별한 조인트 설계의 이점과 제조과정(패스너 간섭 여부, 냉기-확대된 구멍 및 조인트 조임)은 고려하지 않는다. 시험은 구조적으로 독립거나 작동되는 항공기의 구조나 구성품에서 수행한다. 시험 요구도들은 각 서비스나 개별적인 방법론과 표준이 적용가능한 에이전시에 의해 설정된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.12, A.4.12; 4.15; A.4.15
- EN-SB-08-001
- (Army rotary wing) ADS-79-HDBK, AMCP 706-201, ADS-51-HDBK
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.4.2 내구성 (Durability)

기준(Criterion) (육군, 공군) (Army and Air Force)

항공기 구조가 의도된 운용수명 동안 안전성, 경제성, 운용성, 정비성, 수리, 그리고 개조 비용에 대한 악영향을 방지할 수 있는 충분한 내구성을 갖고 있음을 검증한다. 내구성은 균열 발생, 균열 성장, 피로 및 안전수명을 포함한다.

기준(Criterion) (해군) (Navy)

항공기 기체 구조가 균열, 부식, 열 및 음향에 의한 내구성 저하, 층간분리 및 마모에 견딜 수 있으며 의도된 운용 수명 동안 안전성, 경제성, 운용성, 정비성, 수리, 또는 개조 비용에 악영향을 방지하기 위한 충분한 내구성을 가지고 있음을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- a. 구조 건전성을 유지하기 위해 수리, 교체, 검사가 필요하거나 항공기의 기계적인 동작과 간섭을 일으키거나 항공기의 공력특성에 영향을 미치거나, 기능적 손상을 초래하거나 지상 취급조건 또는 정상 수평비행으로부터 발생한 균열/층간분리의 지속적인 성장을 초래하거나 수분 침투를 초래하거나 1배수 수명주기 동안 단일 6 ft-lb의 충격으로 인한 가시적인 손상을 초래할 수 있는 균열, 적층분리, 접착면 분리, 변형 또는 결함이 없다.
 - (1) 구조물에 존재하는 것으로 가정되는 일반적인 제작상 초기 품질결함들은 운영 수명 및 사용기간의 2배수 동안 기능적 손상에 도달하지 않아야 한다.
 - (2) 항공기 기체 설계는 충분한 공력음향 내구성이 있도록 되어야 한다. 예측한 공력음향 음압 수준에 + 3.5 dB 의 불확실성 계수가 적용되어 있으며 운영 사용도로부터 얻은 노출 시간에는 2.0 의 계수가 적용되어 있다.
 - (3) 정상 운용 조건 하에서 마모되는 구조 구성품들은 운영 수명 전반에 걸친 환경을 견뎌내도록 설계되어야 한다.
 - (4) 부식방지 시스템은 부식 손상 및 수리를 최소화 하도록 효과적이며, 균열 시작을 포함하여

피로 허용치를 떨어뜨리지 않고, 전체 운용 수명동안 피로 허용치의 유효성 유지에 효과적이다.

- (5) 열보호 시스템은 운영 사용도의 최소 기간 동안 유효하도록 설계된다.
 - (6) 코팅, 피막 및 적층들의 설계, 제작, 검사, 사용 및 정비(수리 포함)는 충분히 통합된 업무이며 항공기 기체의 구조적 건전성을 저하시키지 않는다.
 - (7) 설계 운영 수명 기간 중 광범위한 피로 손상발생이 시작되지 않도록 보장하는 내구성 기준이 설정되어야 한다.
- b. 하중 및 환경 스펙트럼은 운영 항공기의 90%(헬기에서 95% 모든 피로 손상 조건)가 운영 수명 동안 경험할 것으로 예상되는 설계 운용분포 내에서의 과중한 사용을 반영하도록 경험 데이터, 잠재 중량 증가 및 최소한 초기운용 능력(IOC) 시점에서의 미래 항공기 성능에 대해 조정된 운영 수명 및 사용도를 대표하여야 한다.
- (1) 회전익항공기 동적 구성품은 기동하중 주기, 로터 회전의 시작과 정지 주기에 의한 원심 하중과 로터 제동 주기에 의한 비틀림 하중에 대한 기동을 고려하여 설계되어야 한다.
 - (2) 회전익 항공기 동적 구성품은 수평비행 피로손상을 피하도록 설계된다. 밀도고도와 총중량에 기반한 비행속도 제한 영역은 수평비행 또는 낮은 선회각 안정된 상태 기동이 지속되는 상태에서 퇴진 블레이드 실속 또는 전진 블레이드 압축성 효과를 피하기 위해 요구되어진다.
- c. 회전익항공기에서, 설계운용수명, 비용, 수리성, 준비 그리고 잠재적 성장에 대한 목적 및 요구도는 회전익 시스템의 성능규격에 식별되어있다. 이 요구도의 충족은 항공기 기체 내구성에 다음과 같은 직접적인 영향을 미친다.
- (1) 회전익 항공기 기체의 강항성 품질은 운용기간동안 안전에 직접적으로 영향을 미치는 구조적 능력을 유지하기 위해 정적강도 및 피로 고려사항들 둘 다 포함한다.
 - (2) 신뢰할 수 있고 강건한 설계는 예정에 없던 유지보수와 운용준비 향상을 위한 시간을 최소화해 줄어준다. 필요할 때 수리와 교체 부품을 사용할 수 있다.
 - (3) 유지보수는 몇 가지 특별한 검사가 필요한 환경조건을 고려하기 위하여 적극적인 부식방지 프로그램을 포함하고 있는 강건한 설계에 의해 최소화된다.
 - (4) 항공기 기체의 설계와 품질검사는 창정비 수준과 야전 정비 둘 다에 대한 구조적 충격을 고려한다.
 - (5) 회전익 항공기 기체는 증가되는 중량 또는 항공기 기체 수명 연장 같은 개조비용 상의 수용 가능한 충격으로 인한 잠재적 성장에 대해 고유의 능력을 반복적으로 시범하여야 한다.
 - (6) 항공기 기체의 내구성 능력은 소유자의 수명주기비용에 긍정적인 영향을 미친다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

항공기 구조는 로터, 제어, 구동시스템 구성품 군열에 영향을 받지 않아야 한다; 박리, 분리, 간섭, 변형 또는 수리를 요구하는 결함; 교체, 검사; 그리고 군열성장으로 인한 기능적 손상 또는 정상상태 수평비행 동안의 박리, 지상조종과 동적하중조건 또는 음향음원. 구성품들은 운용조건하의 마모와 부식 환경에 견뎌야 하고, 이물질충격을 포함, 그리고 운용수명 동안의 계획된 검사의 수량을 최소화. NOTE: 설계 운용 수명, 비용, 수리성, 용이성 및 잠재적 성장에 대한 목적과 요구도는 각각의 항공기 시스템에 대한 성능 규격서에 정의되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험, 증명 및 문서검사를 포함한다.

- a. 내구성 분석과 시험은 항공기 기체 구조가 내구성 요구도를 충족함을 검증하기 위해 수행되어야 한다. 전기체 내구성 시험은 다음을 만족하는 요구된 운영수명을 구조가 충족하는 것을 입증하기 위해 수행되어야 한다.
 - (1) 항공기 기체는 허용되는 한 운용 항공기 기체와 구조적으로 동일하여야 한다. 변화가 크지 않거나, 추가시험이 완료할 수 없을 때는 재설계, 수리, 또는 개조는 운용수명 또는 사용기간의 3배수 수명으로 설계되어야 한다.
 - (2) 2 배수 수명시험 및 지시된 검사로 충분한 내구성이 있는지 검증
 - (3) 시험동안에 발생하는 편차는 양산 및 개조를 위해 평가되어야 한다. 시험 편차 분석은 시험결과와 상관관계를 가지며, 조정된 결과가 내구성 요구도를 충족함을 보여야 한다. 또한 개조 사항들도 획득부서의 판단에 따른 시험 또는 해석에 의해 내구성 및 손상허용 요구도를 충족함이 입증되어야 한다.
 - (4) 시험은 설계 비행단위 하중 스펙트럼 이어야 한다. 하중 반복회수에 대한 처리, 삭제 또는 대체는 획득 부서의 승인에 따라 허용된다.
 - (5) 손상허용 시험의 핵심으로써 검사들이 수행되며 시험 완료 시점에서는 설계 검사, 특수 검사 및 시험 후 구조물 분해 검사를 포함한다.
 - (6) 항공기 기체 구조를 인증하기 위해 최소 2 배수 수명주기 내구성 시험이 요구되어야 한다. 3 배수 수명주기 시험은 손상 허용, 수리 및 개조, 사용기간 변경 및 잠재적 수명 연장을 지원하기 위해 수행되어야 한다.
 - (7) 내구성 시험을 통해 설계 운용수명 동안 광범위한 피로손상이 발생하지 않음을 증명한다.
- b. 비행단위 내구성 응력 스펙트럼 및 화학적, 열적 환경 스펙트럼이 개발되어 있고 스펙트럼 상호간섭 효과들이 감안되어 있다.
- c. 회전익 항공기는 피로방법론과 가장 불리한 경우의 복합재 사용도 스펙트럼이 기동하중의 고려사항과 로터회전의 시작과 정지 주기에 의한 원심하중, 및 로터 제동 주기에 의한 비틀림 하중에 대한 기동을 포함하는 플랫폼에 대해 수립 및 문서화된다. 피로신뢰성은 감항성 충격을 피하기 위한 피로방법론이 적절히 고려된다.(특히, 방법론은 강도, 하중, 사용범위 변경에 대한 적절한 고려사항을 포함한다.) 추가적으로 하중배수 확장, 항공역학적, 또는 공탄성 안정성 한계, 영역확장 비행시험은 수평비행 피로손상을 피하기 위해 각 형상에 대한 비행속도, 총중량, 무게중심, 밀도고도 제한을 설정한다. 비행하중조사 시험은 사용도 스펙트럼 내의 각 영역에 대해 수행된다. 안전-수명 구성품에 대한, 피로강도곡선 형태 및 변동계수는 유사구성품의 경험적 시험을 기반으로 하거나 실물 구성품 크기와 제작/설계 세부사항에 따라 적절히 조정된 시편시험을 기반으로 설정된다. 구성품 피로 실험실 시험은 일반적으로 비행하중조사시험에 사용된 동일한 계측장비를 사용하여 적절한 신뢰를 갖는 내구성 한계를 설정하기 위해 수행한다. 피로 입증 분석은 비행 및 실험실 시험 데이터에 기반한 적용가능한 플랫폼 피로 방법론에 따라 수행된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

검증방법은 분석, 시험, 시연 및 검사를 포함한다. 시험은 일반적으로 구성품 및 항공기 기체 피로

시험을 포함한다. 검사는 내구시험의 일체 부분으로 실시되며, 이들은 설계검사, 특별 검사 및 시험 후 정밀 검사를 포함하여 시험 완료되어야 한다. 시험은 비행간의 내구성 응력 스펙트럼, 화학적 및 열 환경 스펙트럼 그리고 스펙트럼 상호 작용 효과를 다룬다. 비행 시험은 지상시험체에 사용된 계측장비와 모사 또는 상관된 비행시험계측장비를 사용하여 치명 기동 스펙트럼을 특성화하고 위해 자료를 제공하기 위해 수행된다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.11, A.4.11
- ADS-24 (cancelled)
- ADS-51-HDBK
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.4.3 내구성 및 손상허용 통제 절차 (Durability and damage tolerance control processes).

기준(Criterion)

공학적 설계 및 제작 공정에 내구성 및 손상허용 통제 절차가 설정되어 적용되고 있는 지를 검증한다.

표준(Standard) (육군, 공군) (Army and Air Force)

- a. 정비 및 피로/파괴 치명부품들이 내구성 및 손상허용 요구도를 충족하도록 보장하기 위한 내구성 및 손상허용 통제 절차를 설정한다.
- b. 비행 안전 부품(FSPs) 피로 강도의 육군 회전익 수명 주기 제어는 AMCOMR 702-7 지침서에 따라 완성되어야 한다.

표준(Standard) (해군) (Navy)

내구성 및 손상 허용 통제 절차는 유지보수와 손상허용 요구도 및 내구성을 만족하는 피로/파괴 치명적 부품들에 대해 보증해야 한다. 해군 비행 안전 비행 부품 관리(Navy Flight Safety Flight Parts control)는 NAVAIRINST 4200.56에 정의되어있는 요구도를 따른다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

검증방법은 분석, 시험, 시연 및 서류검사를 포함한다.

- a. 내구성과 손상허용 통제 절차는 적절히 문서화되어 다음 업무에 적용되어야 한다.
 - (1) 유해한 잔류응력, 부분 상세설계, 소재, 공정 및 제작 절차들을 적용할 가능성을 최소화 하기 위한 내구성 설계를 위한 분야별 절차가 적용되고 있다.
 - (2) 초기 비교선정 연구 및 최종 설계 및 해석들에 사용된 기초 데이터(즉, 초기 품질 분포, 피로 허용치, KIC, KC, KJSCC, Da/Dn 등)가 신뢰성 있는 근원들로부터 획득되었으며 해당 프로그램의 일부로써 개발되어 있다.

- (3) 피로/파괴 치명 부품들의 식별 및 추적을 위한 기준이 설정되어 획득 부서에 의해 승인되어 있다. 피로/파괴 치명 부품 목록이 계약자에 의해 설정되어 있고 항공기 기체 설계가 진행됨에 따라 현황이 유지되고 있다.
 - (4) 정비 치명 부품들 및 피로/파괴 치명 부품들 설계 도면들이 치명 위치, 특수 공정(예, shot peening) 및 검사 요구도를 식별하고 있다.
 - (5) 치명 부품들의 초기 품질 및 파괴 내성이 설계 값을 초과하지 않음을 보장하기 위한 소재 구매 및 제작 공정규격이 작성되어 있으며 필요에 따라 최신화 되어 있다.
 - (6) 전기체 내구성 시험 기간 동안 균열이 발생한 구조부위에 대하여 현미경 또는 파단면 분석으로 초기 품질 판단에 충분한 실험적인 결정과정을 수행한다.
 - (7) 정비, 피로/파괴 치명 부품들을 위한 완전한 비파괴 검사 요구도, 공정통제 요구도 및 품질 통제 요구도들이 설정되어 획득부서에 의해 승인되어야 한다. 이 업무에는 하도급 계약자, 판매자 및 공급자 통제를 확인하고 감시하는 계획을 포함한다.
 - (8) 내구성 및 손상허용 통제 과정은 내구성 및 손상허용 요구도를 충족하기 위해 수행된 모든 특수 비파괴 검사 시범 프로그램들을 포함한다.
 - (9) 추적성 요구도가 정의되어 설계 소재특성들을 저하시킬 수 있는 공정 및 제작 과정을 겪는 피로 및 파괴 치명 부품들에 부과되어 있다.
 - (10) 운영 중 검사가 불가한 품목 이외에 어떤 수준의 검사가 계획되어 있는 모든 파괴 치명 부품들의 경우 야전에서 각각에 대한 필요한 적절한 검사 절차가 정의되어 있다.
- b. 육군 회전익의 경우, FSPs 피로 강도의 수명 주기 관리는 다음에 기술된다:
- (1) 피로설계에 대한 규정된 절차는 국부설계 세부에 대한 세밀한 관심, 소재, 공정 및 제작 경험들이 총체적인 해로운 잔류응력의 가능성을 최소화하기 위해 이행되어야 한다. 설계는 제한하중의 적용으로 인한 복합재의 결함 생성과 금속구성품의 이로운 잔류응력의 잠재적인 감소를 고려한다.
 - (2) 구성품 피로강도의 해석적 예상은 초기 설계단계에서 활용되며, 최소 두가지 대표적인 비행 구성품의 피로시험이 초도비행시험 전에 피로강도를 설정하기 위해 수행되어야 한다. 이를 수행하기 위해 피로강도곡선은 생산 구성품 6개를 시험하여 설정하여야 한다. 피로 설계 곡선(working 곡선)은 승인된 피로 방법론적 보고서를 이용하여 설정되어야 한다.
 - (3) FPSs는 요소의 수명 주기동안 식별되어지고 통제되어진다. 설계도는 FSP의 구성품으로서 식별하고, 임계 특성들을 명확하게 식별한다. 도면은 FSP의 검사 요구도를 명시한다. FPSs를 식별하고 추적하기 위한 기준은 설정되고, FSP 부품 목록이 개발되고 항공기의 수명주기에 대해 현재 지속되어야 한다.
 - (4) 제조 계획은 모든 FPSs를 위해 개발되어 있다. 이러한 계획을 이용하여 제조 부품은 필요한 모든 요구사항을 충족하고 있다. 설계가 충족되고 나면 제조계획은 확정된다. 확정된 임계 특성들에 적합한 제조 계획에 대한 모든 변화는 조달기관의 승인을 필요로 한다.
 - (5) 초기 구성품 품질에 대한 평가, 현미경 또는 파면검사에 의한 실험적 결정은 FPSs에 대해 충분히 수행되어야 한다.(피로시험동안 균열이 발생했을 때)
 - (6) 유지관리 및 점검(M&O) 계획은 모든 FPSs를 위해 개발되었다. 창 정비 작업 요구도(DMWR) 또는 다른 공인된 M&O 단계에서 식별되도록 FSP의 임계 특성에 영향을 미치는 각 M&O 공정은 FSP의 성능 저하가 없다는 입증으로 자격을 부여받는다. 임계특성에 적합한 확정된 M&O 계획에 대한 변경은 조달기관의 승인이 필요하다.

(7) 새로운 구성품 조달과 M&O 절차는 조달기관에 의해 승인된 제조 자원을 이용한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

충족방법은 일반적으로 상기와 일치한다. 특별한 충족 요구도는 JSSG-2006과 적절한 회전 날개 AVPS 구조 부록에 정의되어 있다. 입증 방법은 NAVAIRINST4200.56의 요구에 따라 관리 절차가 수립되고 조건을 충족했는지를 확인하기위한 분석, 시험, 시범 및 문서검사를 포함하고 있다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.13, A.4.13
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62, AMCOMR 702-7
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- NAVAIRINST 4200.56
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.4.4 부식 방지 및 제어 (Corrosion prevention and control)

기준(Criterion)

운영수명동안 부식방지 시스템이 효과를 유지하고 있음을 검증한다. 항공기 구조에 요구되는 운용 및 정비능력에 적합한 특정한 부식방지 및 통제수단, 절차 및 공정들이 식별 및 수립되어 있어야 한다.

표준(Standard)

부식 방지 및 통제 절차는 항공기 구조의 운용 수명 동안 운용상 및 유지보수 능력에 대한 구조 건전성을 유지하기 위해 만족스럽게 설정되어야 한다. 부식 방지 및 통제 계획(CPCP)이 설정되어야 한다. CPCP는 부식 방지 자문팀(CPAT)과 계약 부식팀(CCT)이 해당 시스템의 부식 저항 설계를 구체화하고 확정하도록 권한을 부여 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

입증 방법은 분석, 시험, 시범 및 문서 검사를 포함한다. 부식 예방 및 관리 방법이 확립되어 CPCP와 CPAT의 구현을 통해 구현되고 있다.

- a. 내 부식성 소재 선정 및 가공을 위한 기준이 정의되어 있다. 이 특정 부식 관리 및 방지 수단들이 항공기 기체 구조설계, 제작, 시험 및 사용도 그리고 유지 업무의 핵심으로써 정의 및 설정되어 있다.
- b. 모든 항공기 기체구조 요소들, 부품들에 대한 유기질 및 무기질 코팅과 이들에 수반되는 선정 기준이 정의되어 있다.
- c. 소재 및 공정 요원에 의해 검토 및 서명되어야 하는 도면 신청을 위한 절차들이 정의되어

있다.

- d. 항공기 기체 마감절차들이 정의되어 있다. 특정 부품들에 대한 마감절차 식별에 추가하여 모든 구조물에 대해 필요한 마감이 식별되도록 마감절차 선정에 대한 일반 지침들이 식별되어 있다.
- e. 이러한 업무들을 완수하는 데 필요한 조직 구조, 인력 및 절차들이 정의되고 설정되어 있다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.11.2, A.4.11.2
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- MIL-STD-1568
- MIL-STD-7179
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222
- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

5.5 질량 특성 (Mass properties)

5.5.1 질량특성 평가 (Evaluation of mass properties).

기준(Criterion)

질량특성이 정의된 모든 임무 요구도, 유용 하중의 변동, 기지/전개 개념, 인터페이스 및 필요한 정비에 대해 충분하고 안전하게 항공기 운용을 지원함을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 정의된 임무 요구와 설계, 해석 그리고 항공기의 시험 수행을 준수하는지 입증하기 위해 사용된 질량특성들은 운용중량, 정해진 탑재하중, 연료 형상의 조합에서 유도된다.
- b. 질량 특성이 항공기의 현재 형상을 반영하고 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 질량 특성들(중량 및 무게중심)이 검사, 분석 및 항공기 중량실측에 의해 검증되어야 한다. 단품과 부품은 도면이 승인될 때에는 계산으로 검증되고, 부품들이 가용할 때에는 중량 실측으로 검증되어야 한다. 기능에 의한 구성품의 세부 분류 리스트는 SAWE(Society of Allied Weight Engineers) 추천된 경험 RP8에 따라 유지되어진다. 각 항공기는 완전히 조립 되고, 연료 미주입 상태에서 중량이 측정되고, 그리고 데이터는 SAWE RP7에 따라 실중량보고서로서 조합되고, 보고되며 항공기에 대한 중량평형보고서, DI-MGMT-81501에 따라 제공된다. PDR에서 추정하고, CDR에서 계산한 항공기의 질량특성은 SAWE RP7과 DI-MGMT-81501(추정되고 계산된 중량과 밸런스 보고서)에 따른 보고서에 조합되고 검증되어야 한다. 주기적 상태의 변화들은 SAWE RP7에 따라 추적되고, 조합되고, 보고되어야

하며, DI-MGMT-81501(상태보고서)에 따라 도출되어야 한다.

- b. 질량특성은 SAWE RP7에 따라 항공기의 현재 형상을 반영하고 있음을 검증해야하며, DI-MGMT-81452와 SAWE RP7에 따라 질량특성을 관리, 감독하기 위한 전체계획을 통해 정의된 임무 요구들을 준수해야 한다. 질량특성 제어 및 관리 공정(MPCMP) 보고서는 프로그램 질량 특성 목적을 만족하기 위한 요소들과 계약상의 요구도를 포함한다. 기술적, 조직적 요구 둘 다 고려되어야하며, 중량 및 평형 추세를 측정하고 보정하기 위해 필요한 지원계획이 정의되어야 한다.

참고문서(References)

- JSSG-2006: 3.2.5
- SAWE RP7: 3.2.2, 3.2.6 and 3.3
- DI-MGMT-81501
- DI-MGMT-81504
- DI-MGMT-81452

5.5.2 질량과 무게중심 (Weight and center of gravity)

기준(Criterion)

연료사용, 장착물 사용, 비대칭연료 및 장착물 하중, 높은 받음각 및 횡전율에서의 연료 이동, 공중급유, 외부 견인 화물 분리 하중, 내부화물의 공중투하에 의해 초래되는 공력, 무게중심 및 관성변화를 다루기 위한 무게중심 여유가 적절하게 정의되어 있음을 검증하라.

표준(Standard)

- a. 항공기의 무게중심은 모든 임무 시나리오에 승인된 비행영역 내에 있다.
- b. 항공기의 중량과 중축, 횡축 및 수직축 무게중심을 결정할 수 있는 방법들이 정해져 있다.
- c. 무게중심 영역은 요구도, 제작 편차에 해당하는 모든 중량들, 기계화 장비 추가, 탑재하중의 변동, 비행자세, 연료 밀도 및 연료시스템 고장에 부합한다.
- d. 중량 및 연료의 무게 중심을 결정하기 위한 연료시스템 보정방법이 정의되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 무게중심은 SAWE RP7나 DI-MGMT-81452에 따라 질량특성 관리/감독을 위한 전체계획 내 묘사된 모든 임무시나리오를 위한 승인된 영역 내에서 유지되도록 입증되어야 한다. 질량 특성 관리/감독 프로세스(MPCMP) 보고서는 프로그램 질량특성 목적과 계약 요구도를 만족하기 위한 요소들을 포함한다. 기술적, 조직적 요구들은 고려되어야 하고, 감지 및 정확한 중량과 균형 경향을 위한 지원계획의 확인이 필요하다.
- b. 중량, 무게중심, 관성력을 결정하기 위한 방법들은 SAWE RP7과 8에 따라 검사, 분석, 시험을 통해 명시된 요구도를 준수하는지 검증되어야 한다.
- c. 무게중심 영역은 모든 가능한 임무를 포함하여, SAWE RP7과 8에 따라 안전비행을 보증하기 위한 제품 변화에 대해 검증되어야 함
- d. 연료시스템 보정 방법론은 빠지지 않는 연료(trapped fuel) 중량과 무게중심, 사용되지 않는

연료 중량과 무게중심, 사용가능한 연료 질량특성(중량과 무게중심)의 결정에 의한 것과 탑재연료 지시장비와 실제사용 가능한 연료 질량특성과의 비교에 의해 검증되어야 한다. 연료탱크 보정 시험은 연료시스템의 실제 질량특성으로 검증하며, SAWE RP7에 따라 문서화해야 한다.

참고문서(References)

- JSSG-2006: 3.2.6
- SAWE RP7: 3.2.2, 3.2.7.3.1, 3.2.7.3.1.4, 3.4.9, 3.5
- DI-MGMT-81501
- DI-MGMT-81504
- DI-MGMT-81452

5.5.3 매뉴얼 (Manuals)

기준(Criterion)

비행/정비 교범은 규정된 중량 및 평형 요구도를 만족하면서 요구되는 중량 평형 점검을 수행하는데 필요한 모든 점검표 및 하중 데이터와 일관성이 있으며 이들을 포함하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

목록 체크리스트 DD 양식 365-1, 도표 A와 적재데이터를 포함한 DD 양식 365-4, 도표 E(TM 55-1500-342-23에 포함된)는 발간된 관리지침과 유지보수 매뉴얼과 중량과 균형 핸드북에 기재된 것과 일치해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

DD 양식 365-1, 도표 A 와 DD 양식 365-4, 도표 E는 해석과 재고 아이템의 실제 파트 중량측정을 통해 검증되어야 한다. 양식과 매뉴얼은 SAWE RP 7 요구도에 첨부되어 있고, DI-MGMT-81502에 따라 도출되었다.

참고문서(References)

- SAWE RP7: 3.4.9
- TO 1-1B-50
- NAVAIR 01-1B-50
- DI-MGMT-81502
- TM 55-1500-342-23

5.6 비행 허가 (Flight release)

5.6.1 허가 입증 (Substantiation of release)

기준(Criterion)

비행허가는 최신화된 설계기준, 질량특성, 모든 요구되는 분석의 완료; 하중, 강도, 내구성, 손상허용, 구조동역학, 강성(stiffness)에 관련된 실험실, 지상 및 비행시험에 근거한 것임을 검증한다. 그리고 요구된 해석/시험으로 생성된 구조 데이터가 설계에 대한 건전성 및 비행감항성을 실증하고 있음을 검증한다.

표준(Standard) (해군, 공군)

초기 강도 비행 허가는 시험에 의해 입증된 것 또는 조달 기관에 의해 설정된 절차에 따른 해석 보다 더 큰 하중을 경험하지 않도록 항공기를 제한한다. 하중 예측방법의 정확도는 비행동안의 실제하중 및 하중분포를 측정하기 위해 사용되는 교정된 계측장비 장착 비행시험 항공기에 의해 증명되어야 한다.

계측장비가 장착된 비행 시험 항공기의 적절한 모니터링 값을 적합한 경고나 제한사항으로 정의해야 한다. 측정장비가 장착되지 않은 항공기는 구조적 비행시험 항공기에 의해 시연된 감소한도 내에서 운용한다. 해군 고정익 항공기는 ENFS-SB-05-002R1에 설정되어있는 요구도를 준수한다. 제한하중의 100% 까지의 운용을 위한 최종 강도 비행허가를 위한 양산 항공기 또는 비행시험 항공기에 대해서, 항공기 기체는 적절한 환경이 보상된 극한하중에 대해 극한하중 정적시험 강도를 보여야 한다.

최대 속도는 마하수 일정 및 별개로 일정 고도에서 항공기의 V_L/M_L 영역선도 내의 모든 점에서 요구 안전여유가 유지되는 V_H/M_H 이다.

표준(Standard) (육군) (Army)

- a. 하중 예측방법의 정확도가 100% 설계한계하중(DLL) 비행허가 영역 내에서 비행 중 실제 하중 및 하중 분포를 측정하기 위한 계측 및 교정된 비행시험 항공기를 이용하여 검증된다.
- b. 설계한계하중(DLL)의 100%까지 강도입증 시험이 되지 않은 양산 항공기 또는 비행시험 항공기는 모두 100% 설계한계하중(DLL) 까지 운용을 위한 강도비행 허가 전에, 항공기 기체는 검증된 외부 한계하중과 검증 및 최신화 된 구조 해석을 반영한 적용 환경이 보상된 극한하중에 대한 극한하중 정적시험 강도를 보여야 한다. 시험 조건들은 항공기 기체 각 구성 요소에 대한 강도를 입증하도록 선정되어야 한다.
- c. 비행 허가를 위한 비행 제한사항들은 다음과 같이 정의됨 :
 - (1) 하중 계수들 및 기동들은 항공기가 설계한계하중(DLL)의 100% 보다 큰 하중에 노출되지 않도록 제한되어야 한다.
 - (2) 회전익에 대해서는, V_h 와 V_{ne} 의 정의에 대해 ADS-24(취소됨) 와 ADS-29(취소됨)를 참조한다. 회전익 속도제한은 수평비행 피로 손상, 블레이드 회전 시 발생하는 실속 및 압축성 효과를 피하기 위해 요구 된다.
 - (3) 과도 응답, 전복 및 이들로부터의 회복 시 야기되는 하중, 그리고 과도응답, 전복으로부터 회복, 그리고 시스템 고장동안 및 고장이후의 하중들은 비행제한사항 설정에 포함되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (육군, 공군) (Army and Air Force)

기준에 식별되어 있는 요구도들의 타당성은 일련의 분석과 시험에 의해 검증되어야 한다.

다음의 적합성이 기술된 표준에 적용가능하다.:

- a. 모든 가용한 지상 및 비행 시험과 상관된 공식적 최신화 된 구조 해석 (외부하중, 내부하중 및 강도, 제한된 내구성 및 손상허용, 구조 역학). 여유마진이 0.0 보다 큰 강도, 내구성 및 손상허용 해석. 모든 비행 조건들 하에서 운용 중 경험이 예상되는 운영 및 최대하중의 최종결과. 강도 요약 및 운영 제한사항들의 발간. 지속 안전 운용을 보장하기 위한 검사 및 정비 간격의 설정.
- b. 풍동시험. 구성품 지상 진동, 음향 및 강성(rigidity) 시험. 조종면/탭 질량 측정, 조종면, 탭 및 구동기 강성(stiffness). 유격 및 마모 시험, 전기체 지상진동 모달 시험. 서보공탄성 지상 시험, 근거리 장 공력음향, 진동 및 내부 소음에 대한 최신화 된 예측, 지상하중 시험 시범, 착륙장치 취미현상 지상시험, 거친 활주로 노면 시험.
- c. 적합한 비행 플러터, 음향진동, 하중시험(100%) 및 극한하중 정적시험의 성공적 완료. 극한하중 정적시험은 시험 측정값들이 검증된 외부하중에 의해 조정된 예측된 값들 내에 있으며 또는 잘 상관되어 있음을 보장하기 위한 정적 시편 계측에 대한 광범위한 검사를 포함한다. 구조 해석들은 예측 방법들이 적절한 강도 수준을 보장하고 구조적 반응에 대한 이해를 돕도록 모든 시험에 대해 검증 및 최신화 되어야 한다.
- d. 회전익에 대해서는, 비행 허가는 강도요약 및 운용제한(SSOR) 보고서, 구조적 비행 시험 보고서(영역 확장, 비행 하중 측정, 구조적 시범을 포함하고 있는) 또는 피로 입증보고서에 의해 입증된 어떤 제한사항과 한계들을 포함하여야 한다. 추가적으로, 어떤 구조 검사 또는 교체 (retirement)의 필요한 기간은 계속된 감항성을 유지하기 위해 비행허가에 반영되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance) (해군) (Navy)

고정 및 회전익 항공기 요구도들의 유효성은 참조된 표준서에 명시된 것처럼, 일련의 분석들, 풍동 시험, 구성품 수준의 지상시험, 동적 준수 지상 시험, 강성(stiffness) 시험, 항공기 기체/구성품 및 조종면 강성(rigidity), 유격 및 마모시험에 의해 입증되어야 한다. 이러한 시험을 포함 : 전기체 항공기 지상진동 모달 시험, 서보공탄성 지상 시험, 근거리장 공력음향/진동/내부소음 측정, 지상 하중 시험, 취미현상 지상시험, 거친 활주시험. 구조적 비행 시험(비행영역 확장, 비행하중 측정과 구조적 시범 그리고 피로 입증 보고서의 최종 제출을 포함한다. 추가적으로, 회전익 지상 공진과 비틀림 안정성 시험 초도 비행 허가 지원을 위해 일반적으로 요구되는 최소 데이터 요구도는 표 1에 기재되어 있다. 추가적인 데이터 요구도는 설계 성숙도에 따라 식별되어야 한다. 적용에 관한 최종 결정은 조달기관에 의해 결정되어야 한다.

참고문서(References)

- (Navy/Air Force fixed wing) JSSG-2006: A.3.5, A.3.6, A.3.7, A.3.17, A.4.7, A.4.10.5.3, A.4.10.5.4, A.4.10.5.5, A.4.17
- ENFS-SB-05-002
- (Army rotary wing) ADS-10-SP, ADS-24 (cancelled), ADS-27-SP, ADS-29 (cancelled), ADS-51, ADS-64-SP (inactive), AR-70-62
- (Navy rotary wing) As identified in the AVPS Addendum for the respective air vehicle and/or AR-56, AR-89, MIL-D-23222

- 14 CFR 23, 25, 27, 29
- STANAG 4671: USAR 321

TABLE I. Navy first flight release minimum data requirements.

CONTRACTOR TYPICALLY HAS SUBMITTED AND PROCURING ENGINEERING HAS APPROVED THE ANALYSES	CONTRACTOR TYPICALLY HAS SUCCESSFULLY COMPLETED AND SUBMITTED RESULTS FROM THE FOLLOWING TESTS	CONTRACTOR SUBMITTED AND AGENCY ENGINEERING ACCEPTED THE FOLLOWING TEST PLANS
Design Criteria Report	Flight Test Instrumentation and Calibration Test Report	Flight and Ground Test Instrumentation and Calibration Test Plan
Structural Description Report	Aircraft Ground Vibration (Shake) Test Report	Mechanical Stability Test Plan
Structural Drawing Package (as required)	Control System Proof Test Report	Envelope Development Flight Test Plan
Flight Control System Block Diagram	Control System "RAP" Test Report	Flight Loads Survey Test Plan
Aircraft Modification Plan	Main and Tail Rotor Whirl Test Report	Flight Vibration Survey Test Plan
Flight Readiness Roadmap	Ground Tie Down Test Vehicle Test Report*	Aeroelastic Stability Flight Test Plan
Nondestructive Inspection Test Plan	Damper Force Velocity Test Report	Aeroservoelastic Stability Flight Test Plan
Flight Loads Report	Landing Gear Drop Test Report	Drive System Torsional Stability Test Plan
Ground Loads Report	Drive System Torsional Stability Ground Test	Flight Clearance Document
Inertial Loads Report	Hydraulic System Proof Test Report	Shakedown Flight Test Plan
Control System Loads Report	Hydraulic System "RAP" Test Plan	Elastomeric Bearing Qualification Reports
Rotor Systems Loads Report	Preliminary Fatigue Test Report	Structural Dynamics Compliance Test Report
Internal Loads Report	Safety Assessment Report	Drive System Torsional Stability Test Report
Airframe Structural Analysis Report	Windshield Bird Strike Test Report	Ground Test Plan
Control System Structural Analysis Report	Control System "RAP" Test Report	Ground Test Results
Rotor (main and Tail) Structural Analysis	Hydraulic System "RAP" Test Report	Structural Dynamics Compliance Test Plan
Drive System Structural Analysis Report	System Test Results	Functional Test Plan

TABLE I. Navy first flight release minimum data requirements - continued.

CONTRACTOR TYPICALLY HAS SUBMITTED AND PROCURING ENGINEERING HAS APPROVED THE ANALYSES	CONTRACTOR TYPICALLY HAS SUCCESSFULLY COMPLETED AND SUBMITTED RESULTS FROM THE FOLLOWING TESTS	CONTRACTOR SUBMITTED AND AGENCY ENGINEERING ACCEPTED THE FOLLOWING TEST PLANS
Landing Gear Structural Analysis Report	Engineering Simulation Math Model Data, Assumptions and Validation Report	Aircraft Ground Vibration (Shake) Test Plan
Mechanical Stability Analysis Report		Control System "RAP" Test Plan
Aeroelastic Stability Analysis Report		Hydraulic System "RAP" Test Plan
Drive System Torsional Stability Analysis		Control System Proof Test Plan
Preliminary Vibration Environment Analysis		Main and Tail Rotor Whirl Test Plans
Safety Assessment Report		Ground Tie Down Test Vehicle Test Plans
Flight Control System FMECA Report		Main Rotor Damper Force Velocity Test Plan
Strength Summary and Operating Restrictions		Drive System Torsional Stability Test Plan
Air Vehicle Technical Description Report		Landing Gear Drop Test Plan
		Hydraulic System Proof Test Plan
		Fuel System Proof Test Plan
		Shakedown Flight Test Plan
		Preliminary Fatigue Plan
a. The contractor typically has successfully completed: (1) Fatigue Tests of at least two(2) specimens of dynamic components for twice the number of cycles expected in the flight program at load levels 1.5 times the maximum expected vibratory load. (2) Test on the Structural Test Article for which an ultimate factor of safety of 1.5 has been demonstrated. In the event that such tests have not been performed, tests are not completed and/or results have not been submitted. The operating limits are those for which a factor of safety of 2.0 for metallic structure and 3.0 for composite material structure has been substantiated by analyses. (3) Fifty hours of tie-down testing prior to first flight. A two to one relationship between ground time successfully accumulated and flight time is typically required. (4) Pre-flight whirl test of main and tail rotor systems of at least 10 hours with aerodynamic performance and stress and motion survey of the main rotor system. (5) 100 hours of endurance testing (6) Endurance testing of main and tail rotor systems to demonstrate at least 250 hours of time between overhaul b. Inspections. (1) As required to support airworthiness activities (including substantiating data for probability of detection and inspection interval): (a) Visual - photographic, human eye. NDI - dye penetrant, radiographic, eddy current, ultrasonic, magnetic particle.		

5.7 부대 관리 (Force Management)

5.7.1 부대구조정비계획(FSMP, force structural maintenance plan)

기준(Criterion)

부대구조정비계획(FSMP, force structural maintenance plan)이 구조건전성을 보장하기 위해 정비 요구조건을 정의하는 지를 검증한다.

표준(Standard)

- a. 부대구조정비계획(FSMP)은 구조건전성을 보장하기 위해 검사, 개조와 반복 구조 정비프로그램(예를 들면, 주기검사, 경미와 중요 검사, 계획 창정비, 부식방지와 관리 등)의 시기, 장소, 방법 그리고 예상비용을 정의한다.
- b. 부대구조정비계획(FSMP)은 하중/환경 스펙트럼 조사(L/ESS, loads / environment spectra survey) 프로그램을 통해 수집된 데이터를 기반으로 새로운 기준 운용 스펙트럼이 개발 및 수정되고 수정된 내구성 및 손상 허용 분석이 수행될 때 최신화 된다. 부대구조정비계획(FSMP)은 또한 해석 상태 검사(Analytical Condition Inspection), 구조 분해 검사 프로그램(structural teardown inspection programs) 및 / 또는 항공기의 일반 정비와 같은 계획 검사, 감시 샘플링 검사 중 발견된 손상에 따라 보완된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

부대구조정비계획(FSMP) 보고서는 적용 가능한 각 표준을 다룬다.

5.7.2 하중/환경 스펙트럼 조사(L/ESS, loads/environment spectra survey)

기준(Criterion)

하중/환경 스펙트럼 조사(L/ESS)를 수행하는 시스템이 설계 스펙트럼을 업데이트하거나 확인하는 데 사용될 수 있는 실제 운용 데이터를 얻기 위해 개발 및 구현되었는지 검증한다.

표준(Standard)

- a. 승인된 기체구조건전성 프로그램(ASIP, Aircraft Structural Integrity Program) 마스터 플랜에 다른 비율이 문서화되어 있지 않은 한, 항공기 부대(fleet) 운용자료의 20% 유효한 자료 획득 비율을 달성하기 위해 충분한 수의 항공기가 계측된다. 하중/환경 스펙트럼 조사(L/ESS) 시스템은 다음과 같은 시간 이력 데이터를 기록한다.
 - 수직 및 측방향 하중 배수(Vertical and lateral load factors)
 - 롤, 피치, 요의 속도(Roll, Pitch and Yaw Rates);
 - 롤, 피치, 요의 가속(Roll, Pitch and Yaw Accelerations);
 - 고도(Altitude);
 - 마하수(Mach number);
 - 제어면 위치(Control Surface Positions);
 - 선택된 변형량 측정(Selected Strain Measurements);

- 지상 하중(Ground Loads);
- 공력학적 자극(Aerodynamic Excitations);
- 기타

데이터는 항공기와 항공기 기본 운영환경 관련된 곳에서 열적 및 화학적 환경을 특정하기 위해 수집된다.

b. 하중/환경 스펙트럼 조사(L/ESS)에서 얻은 실제 운용 데이터는 최초 설계 스펙트럼을 보완하기 위해 사용될 수 있다. 신규 기초 운영하중 스펙트럼은 비행 중 측정을 통해 개발되고 필요한 경우 예측 운용환경에 따라 보완된다. 초기 조사 기간은 임무 유형, 복합 임무, 운용중인 항공기 수와 실제 운용의 통계적으로 유의미한 샘플을 개발하는 데 필요한 자료량에 대한 평가를 기반으로 한다.

임무 유형, 복합 및 심각도의 안정성은 주기적인 조사 업데이트의 필요성을 결정하기 위해 평가된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

하중/환경 스펙트럼 조사(L/ESS) 방법론 보고서의 검사 및 비행 운영 시작 후 하중/환경 스펙트럼 조사(L/ESS) 데이터 보고서의 표준이 충족되었는지 검증한다

5.7.3 개별 항공기 추적(IAT, Individual Aircraft Tracking) 프로그램

기준(Criterion)

개별 항공기 추적(IAT)을 수행하는 프로그램이 개별 항공기 정비주기("항공기 번호")를 조정하는데 사용할 수 있는 실제 운용자료를 얻기 위해 개발되고 실행되는지 검증한다.

표준(Standard)

a. 모든 항공기에는 항공기 구조 전반의 손상 성장율을 결정하기에 충분한 운용 변수를 기록하는 개별 항공기 추적(IAT) 시스템이 있다. 승인된 기체구조건전성 프로그램(ASIP, Aircraft Structural Integrity Program) 마스터 플랜에 다른 비율이 문서화되어 있지 않은 한, 시스템은 항공기의 운용수명 동안 부대(fleet) 비행 자료의 최소 90% 유효 자료 획득비율을 달성하기에 충분한 용량과 신뢰성을 가진다. 이 시스템에는 필요에 따라 교환가능한/대체가능한 항공기 구조 부품의 일련화가 포함된다. 개별 항공기 추적(IAT) 프로그램은 최초 비행운용 시작시부터 자료를 수집한다.

b. 개별 항공기 추적(IAT) 프로그램은 항공기의 운용수명 동안 개별 항공기의 실제, 측정된 운용을 기반으로 검사, 개조, 창정비 및 교체 시기를 조정하는 데 사용된다. 개별 항공기 추적(IAT) 프로그램은 측정된 총 운용의 함수로서 적절한 환경에서 손상 성장을 결정하고 운영하는 임무 운용의 변화를 정량화하는 데 사용된다. 개별 항공기 추적(IAT) 프로그램은 동등한 비행 시간 (또는 착륙, 압력 주기, 기타 등과 같은 다른 적절한 손상 측정)을 결정하고 각 개별 항공기의 모든 치명 지점들에 요구된 정비 일정을 조정한다. 개별 항공기 추적(IAT) 프로그램은 검사 및 항공기 구조 구성품 수명 한계 도달 시기를 예측한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

개별 항공기 추적(IAT) 방법론 보고서와 비행 운용 시작 후 IAT 데이터 보고서 검사; 표준을 충족하는지 검증한다.

5.7.4 회전익 항공기 동적 구성품 추적(IAT, Rotorcraft Dynamic Component Tracking) 프로그램

기준(Criterion)

회전익 동적 구성품 추적(RDCT, Rotorcraft Dynamic Component Tracking)을 수행하는 프로그램이 상태기반 정비(CBM, Condition-Based Maintenance)를 지원하기 위해 개발되고 실행되는지를 검증한다.

표준(Standard)

- 회전익 항공기의 100%는 운영에 대한 구성품 응답을 측정하고 임박한 고장을 예상하는 시스템으로 계측한다.
- 그 시스템은 안전 비행과 착륙을 허용하기 위해 임박한 고장에 대해 충분한 경고를 제공한다.
- 회전익 동적 구성품 추적(RDCT) 프로그램은 최초 비행 운용시부터 자료를 수집하도록 준비한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

RDCT 방법론 보고서와 비행 운용 시작 후 RDCT 데이터 보고서 검사; 표준을 충족하는지 검증한다.

5.7.5 항공기 구조 운용수명 한계(Aircraft Structure Service Life Limit)

기준(Criterion)

항공기 구조 운용수명 한계(Aircraft Structure Service Life Limit)를 검증한다.

표준(Standard)

- 항공기 구조 운용 수명 한계는 등가 비행 시간 (또는 착륙, 압력 주기, 기타 등과 같은 다른 적절한 손상 측정치)으로 결정하고 개별 항공기 추적(IAT) 프로그램이 각각의 항공기가 한계에 도달하는 시점을 결정하기 위해 사용된다.
- 최초 구조적 운용수명 한계는 위험 분석을 지원하는 전범위에 걸친 항공기 지상 및 비행 시험과 일치하는 설계 해석을 기반으로 한다. 최초 구조적 운용수명 한계는 운용 수명을 입증한 전 기체 내구성시험으로 시연된 운용수명의 50%를 초과하지 않으며 설계 운용수명 요구조건을 달성하기 위해 구조적 개조가 필요한 수명 제한 구성품의 값으로 축소된다.
- 항공기 구조 운용수명 한계는 다음 사항 모두가 확대가 타당하다고 확인하고 그 종합된 결과가 확대를 정당화하는 운용수명 한계 연장 검증 보고서에 문서화되어 있는 경우 연장할 수 있다.
 - 보완된 내구성과 손상허용 해석(Updated Durability and Damage Tolerance Analysis)
 - 보완된 부식평가(Updated Corrosion Assessment)

- 보완된 위험 분석(Updated Risk Analysis)

- 임의의 추가 해석조건 검사 요구조건을 포함하는 보완된 부대구조정비계획(FSMP)

만일 높은 운용시간을 보유한 항공기와/또는 항공기에 대한 분해검사와 전 기체 내구성 시험이 내구성시험의 분해검사가 보완된 해석의 유효성을 확인하기 위해 수행되지 않는다면 이러한 결정에 대한 정당성이 운용수명 한계 확대 검증 보고서에 문서화된다.

d. 광범위한 피로 손상의 시작시점은 영향을 받는 각 항공기 구조 구성품의 최대 운용수명 한계이다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

내구성 및 손상허용 해석 보고서, 부식평가 보고서, 위험 분석 보고서, FSMP 보고서, 내구성 및 손상허용 시험보고서, 분해검사 보고서(실시된 경우) 및 운용수명 한계 확대 검증 보고서 (해당되는 경우)의 검사는 표준이 충족됨을 검증한다.

6. 비행기술 (FLIGHT TECHNOLOGY)

비행기술은 조종안정성, 비행성, 비행제어 기능, 외부 항공역학, 내부 항공역학 및 성능으로 구성된 비행장치의 기능적 분야로 이루어져 있다. 항공기 항공역학 및 안정 형상, 엔진/흡입구/배기구 적합성, 성능 및 감항성 통합 통제는 아래의 문장에 제공된 기준을 사용하여 평가되어야 한다. (각 경우에 모든 항목이 적용되지는 않는다. 마찬가지로 새롭거나 혁신적인 기술/기법을 적용한 항공기에는 항목이 추가될 수 있다). MIL-STD-1797B 미확보시 기준분야는 기존에 고시된 표준감항인증기준을 적용하고, 표준 및 적합성 검증방법은 516B expanded version을 활용할 수 있다.

대표적인 인증 원천 데이터의 예시 (EXAMPLES OF TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 설계기준
(Design criteria)
2. 설계 연구 및 분석
(Design studies and analyses)
3. 설계, 장착 및 운용 특성
(Design, installation, and operational characteristics)
4. 시뮬레이션 시험, 모델링 및 결과 (시뮬레이션 검증, 확인 및 인정 데이터를 포함한다)
(Simulation tests, modeling, and results (including simulation verification, validation and accreditation data))
5. 설계 승인 및 기능/시스템 적합성 시험
(Design approval and function/system compatibility tests)
6. 구성품 및 기능적 수준의 성능 및 인증 시험
(Component and functional level qualification and certification tests)
7. 전자기환경영향
(Electromagnetic environmental effects)
8. 추진계통 장착 적합성 시험
(Installed propulsion compatibility tests)
9. 시험결과에 대한 수락기준
(Acceptance criteria for test results)
10. 고장유형, 영향 및 치명도 분석/시험
(Failure modes, effects, and criticality analysis/testing (FMECA/FMET))
11. 위험요소 분석 및 분류
(Hazard analysis and classification)
12. 안전인증프로그램
(Safety certification program)
13. 전산화된, 이론적 또는 준 경험적인 예측방법
(Computational, theoretical, and/or semi-empirical prediction methods)
14. 형상 : 항공역학적 설계 및 구성품 배치
(Configuration: aerodynamic design and component location)

15. 풍동시험결과 및 보정 방법
(Wind tunnel test results and correction methods)
16. 시스템 역학의 수학적 표현
(Mathematical representation of system dynamics)
17. 지상 공진 및 루프 안정성 시험
(Ground resonance and loop stability tests)
18. 서보공탄성 설계기준 및 분석
(Aeroservoelastic design criteria and analysis)
19. 성능분석
(Performance analysis)
20. 비행교범
(Flight manual)
21. 자연환경 민감도
(Natural environmental sensitivities)
22. 필요시 항정에서의 항공기 캐터펄트 및 귀환절차들을 포함한 비행경로유도 분석 및 시뮬레이션(비행제어에 관한 센서 또는 처리장치 고장유형 영향을 포함)
(Flight path guidance analysis and simulation to include ship launch and recovery routines if applicable (including sensor or processor failure modes and effects on flight control))
23. 인터페이스/통합 통제문서
(Interface/integration control documents)
24. 기능, 세부기능 및 구성품 규격서
(Function, subfunction, and component specifications)
25. 흡입구/엔진 적합성 시범을 위해 제작된 거름망(screens) 선정 기준 및 패턴
(Selection criteria and patterns selected for screens constructed to demonstrate inlet/engine compatibility)
26. 비행시험 계획
(Flight test plan)
27. 상세 비행임무도
(Detailed flight profiles)
28. 항공기/엔진 운용 제한사항
(Aircraft/engine operating limitations)
29. 제어법칙
(Control laws)
30. 비행시험보고서
(Flight test reports)
31. 항공역학 및 공력데이터 불확실성에 관한 민감도 연구
(Aerodynamic and air data uncertainty sensitivity studies)
32. 힘과 모멘트 산출 시스템
(Force and Moment Accounting System)
33. 질량 특성: 중량, 무게중심 및 관성

(Mass properties: weights, centers of gravity and inertias)

인증기준, 표준 및 적합성 검증방법

(CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 기준, 표준과 적합성 검증방법은 모든 항공시스템에 적용하고 감항성 설계를 수립, 검증, 유지하는데 필요한 최소한의 요구도이다. 기준, 표준, 적합성 검증방법 아래에 제시된 참고문서들은 다른 표준을 제공할 수 있다. 참고문서들은 관련된 기준, 표준, 적합성 검증방법을 적절하게 이해, 해석 및 적용하는데 유용한 이론적 근거, 지침, 과거의 교훈 및 기타 중요한 정보들을 제공한다.

6.1 비행성(Flying Qualities)

비행성은 의도된 운용을 위한 실제 환경에서 운용하는 동안, 조종사/운용자가 수용할 만한 업무부하로, 안전한 임무완수에 필요한 비행업무를 만족스럽게 수행할 수 있도록 하는 항공기/항공기시스템의 특성이다. 이러한 특성은 무인 항공기 시스템(UAS)의 비행 안전을 보장하기 위해 적용 할 수 있다.

참고 : (미 공군만 해당) 비행성 개발 프로세스 (FQDP) 정의 및 고정익 항공기 조종 안정성 및 비행성이 명시, 설계, 평가, 분석되어야하는 프로세스를 관리하기 위한 업무체계(프레임 워크)를 제공, 검증, 확인, 자격 검증 시스템의 건전성을 보장하기 위해 시험된다. 이 같은 과정은 무인 항공기 시스템 (UAS)에 적용 할 수 있다.

참고자료(References)

- JSSG-2001, including Appendix C (NOTE: JSSG-2001 relevant criteria can be found in every MIL-STD-1797 criterion cited within 6.1)
- JSSG-2008
- MIL-STD-1797 (references to MIL-STD-1797 paragraphs align with MIL-STD-1797B and its successors)
- ADS-33-PRF
- 14 CFR 23, 25, 27, 29, 60
- Flying Qualities Development Process (FQDP) (USAF only)

6.1.1 비행성 적용 예비단계 (Preliminary steps in application of flying qualities)

6.1.1.1 운용 임무 결정 (Determining operational missions)

기준(Criterion)

항공기 시스템의 운용 임무 요구 사항을 결정하고 안전비행을 보장하기 위해 적절하게 정의되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797 4.1.1, 운용 임무를 결정(표 I 및 그림 1 표 참고). 항목기준을 충족해야 한다.

회전익의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.1 운용 임무와 임무수행요소(MTEs) 및 3.1.3 운용 환경 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

추가 참고 (Additional References) :

14 CFR 27.143 Controllability and maneuverability

6.1.1.2. 적용 비행 단계 결정 (Determining applicable flight phases)

기준(Criterion)

모든 적용 비행단계가 안전비행이 정의되어 있고 이것이 운용 임무를 달성하기 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 해당 비행 단계 (지침 표 II 참고) 결정 4.1.2, MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다.

회전익 항공기의 경우 ADS-33-PRF, 3.1.1 운용 임무와 임무수행요소 (MTEs), 3.1.3 운용 환경, 3.11 임무수행요소 내에서 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.143 General; 25.143 General

6.1.1.3 항공기 상태 정의(Defining air vehicle states)

기준(Criterion)

모든 항공기 상태는 안전비행(SOF)을 평가 할 수 있게 정의되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 4.1.3 항공기 정의 기준을 충족해야 한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.6 비행영역 항목 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

6.1.1.3.1 내부 및 외부 장착물 결정(Determining internal and external stores)

기준(Criterion)

모든 내부 및 외부 장착물 조합이 안전비행(SOF)을 위하여 정의 및 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 4.1.3.1. 내부 및 외부 장착물 결정 항목을 충족해야 한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.7 형상 항목 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

6.1.1.3.2 항공기 장착물 정의(Defining air vehicle loadings)

기준(Criterion)

모든 항공기 장착물이 정의되어 있고, 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 4.1.3.2 항공기 장착물 정의 기준을 충족해야 한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.8 장착물 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.21 Proof of compliance, 23.23 Load distribution limits, 23.25 Weight limits
- 14 CFR 25.21 Proof of compliance, 25.23 Load distribution limits, 25.25 Weight limits, 25.27 Center of gravity limits

6.1.1.3.3 관성 모멘트 및 관성승적 결정(Determining moments and products of inertia)

기준(Criterion)

모든 관성 모멘트 및 관성승적이 결정되어 있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 4.1.3.3 '관성 모멘트 및 관성승적 결정' 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

6.1.1.3.4 항공기 형상 정의(Determining air vehicle configurations)

기준(Criterion)

모든 항공기 형상이 정의되어있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 4.1.3.4 항공기 형상 결정 기준선을 충족해야 한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.7 형상 기준선을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

6.1.1.3.5 항공기 정상상태 식별(Identifying air vehicle normal states)

기준(Criterion)

모든 항공기 정상 상태가 정의되고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 4.1.3.5 항공기 정상 상태 식별 기준을 충족해야 한다.

MIL-STD-1797의 표 III가 완성되어야 한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.6 비행운용범위 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

6.1.1.3.6 항공기 극한상태 식별(Identifying air vehicle extreme states)

기준(Criterion)

모든 항공기 정상 상태가 정의되고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 4.1.3.6 항공기 극한 상태 식별 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

6.1.1.3.7 항공기 고장상태 식별(Identifying air vehicle failure states)

기준(Criterion)

모든 항공기 고장 상태가 정의되어있고 안전비행을 위해 평가 되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 4.1.3.7 항공기 고장상태 식별 기준을 충족해야 한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.14 회전익 고장 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

6.1.1.3.8 항공기 특별한 고장상태 식별(Identifying air vehicle special failure states)

기준(Criterion)

모든 항공기는 특별한 고장상태가 정의되어있고 안전비행(SOF)가 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 4.1.3.8 항공기 특별한 고장상태 식별 기준을 충족해야 한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.14.3 회전익 항공기 특별한 고장상태 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

6.1.1.4 조종성 영역 정의(Defining the regions of handling)

기준(Criterion)

모든 조종성 영역이 정의되어있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다.

- a. 4.1.4. 조종성 영역 정의 (표 4 참고)
- b. 4.1.4.1 조종성이 만족한 영역(ROSH)을 정의. 표 IV 완성된다.
- c. 4.1.4.2 조종성이 견딜만한 영역(ROTH)을 정의. 표 V가 완성된다.
- d. 4.1.4.3 조종성이 복귀 가능한 영역(RORH)를 정의. 표 VI가 완성된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 요구도의 검사, 설계 및 형상 문서를 포함한다.

6.1.1.5 모델링, 시뮬레이션, 분석 도구와 데이터베이스.(Modeling, simulation, analysis tools and databases)

기준(Criterion)

모든 모델링, 시뮬레이션, 분석도구와 데이터베이스가 항공기의 감항기준과 안전비행(SOF)을 평가하기 위해 적절한 충실도와 정확성으로 설정되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 모델링, 시뮬레이션, 분석도구와 데이터베이스를 확인한다. 이러한 자료는 전 비행영역에 걸쳐 감항기준 평가에 이용되고, 무게중심 범위 및 중량 특성을 예측하고, 모든 비행단계, 임무 및 비행제어모드에 대해, MIL-STD-1797의 표 I, II, III에 따라 조정된 모든 형상 및 외부 장착물에 대해 항공기가 예상되는 대기 교란상태에서도 임무가 충분한 충실도와 정확하게 수행할 수 있음을 확인해야 한다. 적절한 입증, 검증 및 인정(VV&A) 과정은 MIL-STD-3022에서 시범된 개요와 같이 수행되어야 한다. 이러한 모든 도구에 걸쳐 형상관리는 최신화 및 추적성을 보장하기 위해 시범되어야 한다. 모델링, 시뮬레이션, 분석도구와 데이터베이스 문서의 검토는 가장 적절하고, 정확한 도구 및 과정으로 생성된 예측 데이터뿐만 아니라 오프라인 및 조종 시뮬레이션 결과에 대해서 검증 및 확인되어야 한다. 문서의 검토는 검증과 유효성 확인으로 수행되어지며, 주파수 및 시간 영역 기반 분석 도구, 모델, 시뮬레이션과 모든 데이터베이스/구성품(예를 들면, 공기역학, 지면 및 지면효과, 비행조종시스템 및 비행 제어법칙, 센서, 작동기)은 충분한 충실도와 프로그램 각 단계에 (예를 들면, 기본설계검토(PDR), 상세설계검토(CDR), 시험준비검토(TRR), 초도비행 준비검토(FFRR), 기능적형상확인/물리적형상확인 (FCA/PCA), 생산)에 대한 계도가 있어야 한다.

구성품 시험, 지상시험 및 비행시험의 결과로 최신화를 수행하고, 감항성과 안전비행 분석을 위해 이런 결과가 완전하고 적합하다는 것을 보장해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 성숙도, 충실도 및 분석의 정확성, 모델링 및 시뮬레이션 도구와 데이터베이스 검사뿐만 아니라 최신화, 추적성 및 형상통제를 보장하는 프로세스를 포함한다. 검증과 그 결과의 입증은 포함하여 분석, 모델링 및 시뮬레이션 도구와 데이터베이스는, 의도된 사용 목적에 대한 산업계의 모범 사례를 반영한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 60 (including appendices), for airplane flight simulation devices only

6.1.2 주요 비행성 (Primary flying qualities)

기준(Criterion)

비행성이 비행단계 및 운용임무(6.1.1.1)의 수행(6.1.1.2) 중에 조우할 수 있는 모든 항공기 상태(6.1.1.3과 하부장절)에 대해서 안전비행(SOF)이 정의되어있고 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 5.1 주요 요구도를 충족해야 한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1 일반사항을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시뮬레이션 및 요구도의 검사, 설계 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.1 주 요구도(Primary requirements) 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전의 항공기의 경우, ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.2.1 일반적인 환경에서 항공기 상태의 주요 비행성(Primary flying qualities for air vehicle states in common environmental conditions)

기준(Criterion)

일반적인 환경 조건에서 항공기 상태가 정의되어있고 안전 비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 5.1.1 일반적인 환경 조건에서 항공기 상태에 대한 요구 조건 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시뮬레이션 및 요구도의 검사, 설계 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, 일반적인 환경조건에서 항공기 상태에 대한 MIL-STD-1797, 5.1.1 주 요구도(Primary requirements)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.2.2 항공기 정상 상태에 대한 허용가능 수준(Allowable levels for air vehicle normal states)

기준(Criterion)

항공기의 정상 상태에 대한 허용가능 수준이 정의되어있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.1.1.1 항공기 정상 상태에 대한 허용가능 기준을 충족해야 한다. (표 VII 참고)

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.13 정상 상태에 대한 수준 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 해석, 시뮬레이션 및 요구도의 검사, 설계 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.1.1.1 항공기 정상상태에 대한 허용수준(Allowable

levels for air vehicle normal states)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전익 항공기의 경우, ADS-33-PRF, Section 4 검증 (Verification)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.2.3 항공기 극한 상태에 대한 허용가능 수준 (Allowable levels for air vehicle extreme states)

기준(Criterion)

항공기 극한 상태에 대한 허용가능 수준이 정의되어 있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.1.1.2 항공기 극한 상태에 대한 허용 가능한 수준 기준을 충족해야 한다. 표 VIII이 완성되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시뮬레이션 및 요구도의 검사, 설계 및 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, 일반적인 환경조건에서 항공기 상태에 대한 MIL-STD-1797, 5.1.1.2 항공기 정지 상태에 대한 허용수준(Allowable levels for air vehicle normal states)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.2.4 고장상태에 대한 주요 비행성(Primary flying qualities for failure states)

기준(Criterion)

고장상태에 대한 주요 요구도가 정의되어 있는지 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다.

- a. 5.1.1.3 고장 상태에 대한 기본 요구 사항.
- b. 5.1.1.3.1. 고장으로 인한 비행성 수준 저하 발생 확률
- c. 5.1.1.3.2 특정 항공기 고장 상태에 대한 허용 수준. 표 IX가 작성된다.
- d. 5.1.1.3.3 ROTH 외부영역 고장.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.14 회전익 항공기 고장 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시뮬레이션 및 요구도의 검사, 설계 및 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.1.1.3 고장상태에 대한 주 요구도(Primary requirements for failure states)
- b. 5.1.1.3.1 고장으로 인해 비행성 저하가 발생하는 가능성(Probability of encountering

degraded levels of flying qualities due to failures)

c. 5.1.1.3.2 특정 항공기 고장상태에 대한 허용 수준(Allowable Levels for specific air vehicle failure states)

d. 5.1.1.3.3 ROTH 범위 밖의 고장(Failures outside the ROTH)

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.3 저하된 환경 조건에서 비행성 (Flying qualities in degraded environmental conditions)

기준(Criterion)

저하된 환경 조건에서 비행성이 정의되어 있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.1.2 저하된 환경 조건에서 비행성을 충족해야 한다. 표 X가 작성되어야 한다. 표 XI ~ XVII 및 가이드 10~16을 참고한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.3 운용 요구도 및 3.2.2 요구 응답유형을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 해석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.1.2 저하된 환경조건에서의 비행성(Flying Qualities in degraded environmental conditions)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.3.1 결빙조건에서 비행성(Flying qualities in icing conditions)

기준(Criterion)

결빙조건에서 비행성이 정의되어 있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 14 CFR 25.21(g), 14 CFR 23.1419 (a) 기준을 충족해야 한다.

회전익 항공기의 경우는 14 CFR 29.1419, 또는 CFR 27.1419 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

추가 참고(Additional References)

- MIL-STD-1797: 5.1.2 Flying Qualities in Degraded Environmental Conditions
- ADS-33-PRF: 3.1.3 Operational environment and 3.2.2 Required Response-Types

6.1.4 제어 여유 (Control margin)

기준(Criterion)

제어여유가 정의되어 있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 5.1.3 제어 여유 기준을 충족해야 한다.
(표 XVIII와 그림 17, 18을 참고)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 해석, 시뮬레이션, 요구도의 검사, 설계 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, 일반적인 환경조건에서 항공기 상태에 대한 MIL-STD-1797, 5.1.3 제어 여유(Control margin)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.5 일반 비행성(General flying qualities)

6.1.5.1 위험한 비행 조건으로 접근(Approach to dangerous flight conditions)

기준(Criterion)

위험한 비행 조건으로 접근이 정의되어 있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 장절 기준을 충족해야 한다. :

- a. 5.2.1.1 위험한 비행 조건으로 접근
 - b. 5.2.1.1.1 경고 및 지시.
 - c. 5.2.1.1.2 지시, 경고, 방지 및 회복을 위한 장치 작동
- 회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.15 회전의 제한사항 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.1.1 위험한 비행조건으로 접근(Approach to dangerous flight conditions)
- b. 5.2.1.1.1 경고 및 지시(Warning and indication)
- c. 5.2.1.1.2 지시, 경고, 방지, 회복에 대한 장치운용(Operation of devices for indication, warning, prevention, and recovery)

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.207 Stall warning, 23.703 Takeoff warning system, 23.729 Landing gear extension and retraction system;
- 14 CFR 25.207 Stall warning, 25.703 Takeoff warning system, 25.729 Retracting mechanism

6.1.5.2. 떨림 (Buffet)

기준(Criterion)

떨림(Buffet) 특성이 정의되어 있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기, MIL-STD-1797, 5.2.1.2. 떨림(Buffet) 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.1.2 떨림현상(Buffet)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6
장

6.1.5.3 장착물 투하 (Release of stores)

기준(Criterion)

장착물 투하가 정의되어 있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.2.1.3 장착물 투하 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.1.3 장착물 투하(Release of stores)의 검증 방법에 따라 충족함을 검증한다.

6.1.5.4 무장투하(delivery) 및 특수 장비의 영향성(Effects of armament delivery and special equipment)

기준(Criterion)

무장투하(delivery) 영향성 및 특수 장비가 정의되고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 확인한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.2.1.4 무장투하(delivery) 및 특수 장비의 영향성을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.1.4 무장투하 및 특수장비의 영향성(Effects of armament delivery and special equipment)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.5.5 고장 (Failures)

기준(Criterion)

고장에 따른 안전비행을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.1.5 고장 (표 XIX 참고).
- b. 5.2.1.5.1 다음 고장 일시적 전환단계 (표 XX 참고)
- c. 5.2.1.5.2 고장으로 인한 트림 변경 (표 XXI 참고)

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.14 회전의 고장, 3.7 특정 고장 및 3.10.2 외부 장착물 시스템의 고장

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 충족함을 검증한다.

- a. 5.2.1.5 고장(Failures)
- b. 5.2.1.5.1 다른 고장으로의 전이(Transients following failures)
- c. 5.2.1.5.2 고장으로 인한 트림 변화(Trim changes due to failures)

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.145 Longitudinal control, 23.147 Directional and lateral control, 23.149 Minimum control speed, 23.672 Stability augmentation and automatic and

- power-operated systems, 23.691 Artificial stall barrier system, 23.701 Flap interconnection
- 14 CFR 25.147 Directional and lateral control, 25.149 Minimum control speed, 25.671 General, 25.672 Stability augmentation and automatic and power-operated systems, 25.701 Flap and slat interconnection, 27.141 General, 27.143 controllability and maneuverability
- 14 CFR 27; 27 Appendix B VII Stability Augmentation System (SAS)

6.1.5.6 PIO (Pilot-in-the-loop oscillations)

기준(Criterion)

PIO 경향이 없는지 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.2.1.6 PIO 기준을 충족해야 한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.16 PIO 기준을 충족해야 한다.

무인기의 경우, 조종사/시스템 유도 진동(Pilot/System-induced oscillations)은 항공기의 운영 또는 임무수행을 완수하는데 방해되지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.1.6 파일럿 인더루프 진동(Pilot-in-the-loop oscillations)의 검증 방법에 따라 충족함을 검증한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6
장

6.1.5.7 잔류 진동 (Residual oscillations)

기준(Criterion)

잔류 진동 특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.2.1.7 잔류진동 기준을 충족해야 한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.17 잔류 진동 기준을 충족해야 한다.

무인기 잔류 진동은 항공기의 운영 또는 임무수행을 완수하는데 방해되지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.1.7 잔여진동(Residual oscillations)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.5.8 탑승 특성 (Ride qualities)

기준(Criterion)

안전하고, 수용 가능한 탑승 특성을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.2.1.8 탑승 특성(표 XXIII, XXIV 및 그림 21 참고).

무인기 탑승특성은 항공기 운영 또는 임무수행을 완수하는데 방해되지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.1.8 탑승특성(Ride qualities)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.6 종축 비행성 (Longitudinal flying qualities)

6.1.6.1 피치 제어가 종축 반응 (Longitudinal response to the pitch controller)

기준(Criterion)

피치 제어가 종축 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 5.2.2.1 피치 제어가 종축 반응을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.2.1 피치 조작에 따른 종축 반응(Longitudinal response to the pitch controller)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.143 General, 23.145 Longitudinal control, 23.153 Control during landings, 23.155 Elevator control force in maneuvers, 23.173 Static longitudinal stability, 23.175 Demonstration of static longitudinal stability, 23.181 Dynamic stability;

- 14 CFR 25.143 General, 25.145 Longitudinal control, 25.173 Static longitudinal stability, 25.175 Demonstration of static longitudinal stability, 25.181 Dynamic stability, 27.173 Static longitudinal stability, 27.175 Demonstration of static longitudinal stability;
- 14 CFR 27; 27 Appendix B IV Static longitudinal stability

6.1.6.1.1 종축 동적 저차 등가 시스템(Longitudinal lower-order equivalent system dynamics)

기준(Criterion)

종축 동적 저차 등가 시스템이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- 5.2.2.1.1 종축 동적 저차 등가 시스템 (그림 22 참고)
- 5.2.2.1.1.1 장주기 동적거동 (표 XXVI 참고)
- 5.2.2.1.1.2 단주기 동적거동 (표 XXVII 및 그림 28~31 참고)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- 5.2.2.1.1 종축 저차 등가 시스템 동적거동(Longitudinal lower-order equivalent system dynamics)
- 5.2.2.1.1.1 장주기 동적거동(Phugoid dynamics)
- 5.2.2.1.1.2 단주기 동적거동(Short-period dynamics)

6.1.6.1.2 피치 제어기에 종축 시간 응답(Longitudinal time responses to the pitch controller)

기준(Criterion)

피치 제어기에 종축 시간 응답이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- 5.2.2.1.2 피치 제어기에 종축 시간 응답
- 5.2.2.1.2.1 장기 종축 반응 (표 XXVIII 참고).
- 5.2.2.1.2.2 피치 제어기에 단기 피치 반응 (표 XXIX와 XXX 및 그림 32~39 참고)
- 5.2.2.1.2.3 피치 제어기에 정상상태 비행경로 반응 (표 XXXI와 그림 40 참고).

e. 5.2.2.1.2.4 자세 변화에 속도 반응.

(1) 5.2.2.1.2.4.1. 속도 변화의 방향

(2) 5.2.2.1.2.4.2. 천음속 비행에서 완화(Relaxation)

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.3.2.3 제어입력에 중기 반응, 3.3.3 보통 증폭 피치(롤) 자세 변화(급격한 자세), 3.3.4 큰 진폭 피치(롤) 자세 변화, 3.4.1.2 제어기 입력에 대한 중기 반응 및 3.4.4 종축 정 안정성 기준을 충족해야 한다.

무인항공기 시스템의 경우, 지연은 전체 제어 시스템 설계의 환경에서 평가되어야 한다. 지연은 명령에서 항공기 반응까지로 간주된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 충족함을 검증한다.

a. 5.2.2.1.2 피치 제어기에 종축 시간 응답(Longitudinal time responses to the pitch controller)

b. 5.2.2.1.2.1 장기 종축 반응(Long-term longitudinal response)

c. 5.2.2.1.2.2 피치 제어기에 단기 피치 반응(Short-term pitch response to pitch controller)

d. 5.2.2.1.2.3 피치 제어기에 정상상태 비행경로 반응(Steady-state flight-path response to pitch controller)

e. 5.2.2.1.2.4 자세 변화에 따른 속도 반응(Speed response to attitude change)

(1) 5.2.2.1.2.4.1. 속도 변화의 방향(Direction of speed change)

(2) 5.2.2.1.2.4.2. 천음속 비행에서 완화(Relaxation in transonic flight)

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.6.1.3 피치 제어기의 종축 주파수 응답 (Longitudinal frequency response to the pitch controller)

기준(Criterion)

피치 제어기의 종축 주파수 응답이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

a. 5.2.2.1.3 피치 제어기 종축 주파수 응답.

b. 5.2.2.1.3.1 피치 자세 대역폭 (그림 41 및 48 참고).

c. 5.2.2.1.3.2 피치 자세 주파수 응답 영역 (그림 49 참고).

d. 5.2.2.1.3.3 피치 자세변화에 전환 비행경로 반응 (그림 51 및 표 XXXII 참고)

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.3.2.1 제어 입력(대역폭)에 단기 응답, 3.4.1.1 단기 응답 (대역폭) 및 3.4.3.1 피치 자세(프론트사이드)에 비행 경로 반응

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.2.1.3 피치 제어기 종축 주파수 응답(Longitudinal frequency response to the pitch controller)
- b. 5.2.2.1.3.1 피치 자세 대역폭(Pitch attitude bandwidth)
- c. 5.2.2.1.3.2 피치 자세 주파수 응답 영역(Pitch attitude frequency response envelopes)
- d. 5.2.2.1.3.3 피치 자세변화에 대한 비행경로 천이 반응(Transient flight-path response to pitch attitude change)

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.6.1.4 파일럿 모델 Closed-Loop 분석(Closed-loop analysis with a pilot model)

기준(Criterion)

파일럿 모델 Closed-Loop 분석이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기, MIL-STD-1797, 5.2.2.1.4 파일럿 모델 Closed-Loop 분석 기준을 만족해야 한다. (그림 57 및 표 XXXIII 참고)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.2.1.4 파일럿 모델을 통한 페루프 분석(Closed-Loop Analysis with a Pilot Model)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.145 Longitudinal control

6.1.6.1.5 피치 PIOs(Pitch PIOs)

기준(Criterion)

피치 PIO가 없음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 5.2.2.1.5 피치 PIO 기준을 충족해야 한다. (그림 58~62 참고).

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.16 PIO 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.2.1.5 피치 PIO(Pitch PIOs)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.6.1.6 조종석 수직 가속도(Normal acceleration at the pilot station)

기준(Criterion)

조종석 수직 가속도가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 5.2.2.1.6 조종석 수직 가속도 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.2.1.6 조종석에서 정상가속(Normal acceleration at the pilot station)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.6.1.7 종축 조종력 (Longitudinal control power)

기준(Criterion)

종축 조종력이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.2.1.7 종축 조종력
- b. 5.2.2.1.7.1 종축 조종 여유 (기수 내림 조종 여유 표 참고)
- c. 5.2.2.1.7.2 비 가속 상태에서 종축 조종력
- d. 5.2.2.1.7.3 기동비행 중 종축 조종력 (표 XXXIV 참고)
- e. 5.2.2.1.7.4 하중 배수 및 최고 피치 변화율 (표 XXXV 및 XXXVI 참고)
- f. 5.2.2.1.7.5 이륙 시 종축 조종력 (표 (1), (2) 참고 표는 공백임)
 - (1) 5.2.2.1.7.5.1 발사 이륙 시(캐터펄트) 종축 조종력
 - (2) 발사 이륙 시 항공기 시스템은 발사 영역 내 모든 조건에서 안전하게 정상비행으로 전환할 수 있어야 한다.

g. 5.2.2.1.7.6 착륙 시 종축 조종력(공백 표 (1)~(3) 참고)

(1) 항공기가 복귀영역 내 모든 조건에서 안전하게 착륙할 수 있는 대체 또는 고유 복귀 방법
회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.4.2 피치 조종력 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

a. 5.2.2.1.7 종축 조종력(Longitudinal control power)

b. 5.2.2.1.7.1 종축 조종 여유(Longitudinal control margin)

c. 5.2.2.1.7.2 비 가속 비행에서의 종축 조종력(Longitudinal control power in unaccelerated flight)

d. 5.2.2.1.7.3 기동비행에서의 종축 조종력(Longitudinal control power in maneuvering flight)

e. 5.2.2.1.7.4 하중 배수 시작 및 최고 피치 변화율(Load factor onset and peak pitch rate)

f. 5.2.2.1.7.5 이륙 시 종축 조종력(Longitudinal control power for takeoff)

(1) 5.2.2.1.7.5.1 캐터펄트 이륙에서의 종축 조종력(Longitudinal control power in catapult takeoff)

(2) 발사 이륙 시 항공기 시스템은 발사 영역 내 모든 조건에서 안전하게 정상비행으로 전환할 수 있다.

g. 5.2.2.1.7.6 착륙 시 종축 조종력(Longitudinal control power in landing)

(1) 대체 또는 특정 회복방법을 통해 항공기 시스템은 회복영역 내 모든 조건에서 안전하게 착륙할 수 있다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- JSSG-2001
- 14 CFR 23.143 General; 23.145 Longitudinal control, 23.153 Control during landings
- 14 CFR 25.143 General, 25.145 Longitudinal control
- 14 CFR 27.143 Controllability and maneuverability

6.1.6.1.8 종축 조종력 및 조종 변위 (Longitudinal control forces and displacements)

기준(Criterion)

종축 조종력 및 변위가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

a. 5.2.2.1.8 종축 조종력 및 변위 (표 XXXVII 및 그림 64~66)

- b. 5.2.2.1.8.1 정상 상태 조종력 및 g당 조종면 변위 (표 XXXVIII 참고)
 - c. 5.2.2.1.8.2 전환단계 g당 조종력 (표 XXXIX 참고)
 - d. 5.2.2.1.8.3 급격한 속도 변화 시 조종력 변화.
 - e. 5.2.2.1.8.4 조종력 대비 조종면 변위
 - f. 5.2.2.1.8.5 피치 제어기 최초움직임 조종력(Breakout Force) (표 XLII 참고).
 - g. 5.2.2.1.8.6 종축 조종력 및 이륙 시 조종간 움직임 (공백표 (1)~(3) 참고)
 - h. 5.2.2.1.8.7 ROTH영역 내(견딜만한 수준의 비행성) 급강하 시 종축 조종력 제한 (공백표 (1)~(4) 참고)
 - i. 5.2.2.1.8.8 RORH 영역 내(복귀 가능한 수준의 비행성) 급강하 시 종축 조종력 제한 (공백표 (1)~(4) 참고)
- 회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.4.1.3 중기 반응-기동 안정성 및 3.6 제어기 특성 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.2.1.8 종축 조종력 및 조종 변위(Longitudinal control forces and displacements)
- b. 5.2.2.1.8.1 정상 상태 조종력 및 g당 조종면 변위(Steady-state control force and deflection per g)
- c. 5.2.2.1.8.2 g당 전환조종력(Transient control force per g)
- d. 5.2.2.1.8.3 급격한 속도 변화 시 조종력 변화(Control force variations during rapid speed changes)
- e. 5.2.2.1.8.4 조종력 대비 조종면 변위(Control force versus control deflection)
- f. 5.2.2.1.8.5 피치 제어기 최초움직임 조종력(Pitch controller breakout forces)
- g. 5.2.2.1.8.6 이륙시 종축 조종력 및 조종 움직임(Longitudinal control force and travel in takeoff)
- h. 5.2.2.1.8.7 ROTH영역 내(견딜만한 수준의 비행성) 급강하에서의 종축 조종력 제한 (Longitudinal control force limits in dives within the ROTH)
- i. 5.2.2.1.8.8 RORH 영역 내(복귀 가능한 수준의 비행성) 급강하에서의 종축 조종력 제한 (Longitudinal control force limits in dives within the RORH)

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.153 Control during landings, 23.173 Static longitudinal stability, 23.175 Demonstration of static longitudinal stability, 23.155 Elevator control force in maneuvers;
- 14 CFR 25.143 General, 25.145 Longitudinal control, 25.173 Static longitudinal

- stability, 25.175 Demonstration of static longitudinal stability;
- 14 CFR 27.151 Flight controls;
- 14 CFR 27; 27 Appendix B IV Static longitudinal stability

6.1.6.2 지정된 비행경로 제어기에 종축 반응(Longitudinal response to the designated flight path controller)

기준(Criterion)

지정된 비행 경로 제어기에 종축 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- 5.2.2.2 지정된 비행 경로 제어기에 종축 반응.
- 5.2.2.2.1 지정된 비행 경로 제어기에 종축 반응 (그림 80~83 참고)
- 5.2.2.2.2 비행 경로 제어 조종력 (표 XLIII 참고).
- 5.2.2.2.3 비행 경로 제어기 특성.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- 5.2.2.2 지정된 비행경로 제어기에 종축 반응(Longitudinal response to the designated flight path controller)
- 5.2.2.2.1 지정된 비행경로 제어기에 비행경로 반응(Flight path response to designated flight path controller)
- 5.2.2.2.2 비행경로 조종력(Flight path control power)
- 5.2.2.2.3 비행경로 제어기 특성(Flight path controller characteristics)

6.1.7 횡 방향측 비행성 (Lateral-directional flying qualities)

기준(Criterion)

횡 방향측 비행성이 정의되어있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.2.3 횡 방향측 비행성 기준을 충족해야 한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF 횡 방향측 비행성 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.3 횡 방향축 비행성(Lateral-directional flying qualities)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.7.1 횡 방향축 모달 특성 (Lateral-directional modal characteristics)

기준(Criterion)

횡 방향축 모달 특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.1 횡 방향축 모달 특성.
- b. 5.2.3.1.1 롤 모드 (표 XLIV 참고).
- c. 5.2.3.1.2 더치를 주파수 및 감쇠 (표 XLV 참고)
- d. 5.2.3.1.3 나선형 안정성 (표 XLVI 참고)
- e. 5.2.3.1.4 롤 나선형 진동 결합 (표 XLVII 참고).
- f. 5.2.3.1.5 롤 시간 지연 (표 XLVIII 참고).
- (1) 무인항공기 시스템(UAS)의 경우, 지연은 전체 제어 시스템 설계의 상태에서 평가되어야 한다.
지연은 명령에서 항공기(AV) 반응까지로 간주된다.
- g. 5.2.3.1.6 요 시간 지연 (표 XLIX 참고).
- (1) 무인항공기 시스템(UAS)의 경우, 지연은 전체 제어 시스템 설계의 상태에서 평가되어야 한다.
지연은 명령에서 항공기(AV) 반응까지로 간주된다.
- 회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.4.9 횡 방향축 안정성 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.3.1 횡 방향축 모달 특성(Lateral-directional modal characteristics)
- b. 5.2.3.1.1 롤 모드(Roll mode)
- c. 5.2.3.1.2 더치를 주파수 및 댐핑(Dutch roll frequency and damping)
- d. 5.2.3.1.3 나선형 안정성(Spiral stability)
- e. 5.2.3.1.4 결합된 롤 나선형 진동(Coupled roll-spiral oscillation)
- f. 5.2.3.1.5 롤 시간 지연(Roll time delay)
- (1) 무인항공기 시스템의 경우, 지연은 전체 제어 시스템 설계의 상태에서 평가된다.
지연은 명령에서 항공기(AV) 반응까지로 간주된다.
- g. 5.2.3.1.6 요 시간 지연(Yaw time delay)
- (1) 무인항공기 시스템의 경우, 지연은 전체 제어 시스템 설계의 상태에서 평가된다.
지연은 명령에서 항공기(AV) 반응까지로 간주된다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적

합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.181 Dynamic stability
- 14 CFR 25.181 Dynamic stability
- 14 CFR 27; 27 Appendix B VI Dynamic stability

6.1.7.2 횡 방향축 동적 반응 특성(Lateral-directional dynamic response characteristics)

기준(Criterion)

횡 방향축 동적 반응 특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.2 횡 방향축 동적 반응 특성 (그림 119~122 참고)
- b. 5.2.3.2.1 작은 횡전 명령에 대한 횡전을 반응 (그림 123 참고)
- c. 5.2.3.2.2 횡전 명령에 대한 횡전 각도 반응 (그림 135 참고)
- d. 5.2.3.2.3 큰 횡전 명령에 대한 횡전을 반응. (지침 표 L 참고)
- e. 5.2.3.2.4 조종석에서 횡축 가속도 (표 NI 참고).
- f. 5.2.3.2.5 작은 횡전 제어 명령에 대한 요 반응 (그림 138 참고)
- g. 5.2.3.2.6 큰 횡전 제어 명령에 대한 요 반응 (표 LII 참고)
- h. 5.2.3.2.7 삼타일치 선회 진입과 완료 (그림 142~149 및 표 LIII~LVI 참고)
- i. 5.2.3.2.8 횡전 제어기에 대한 횡전 반응의 선형성 (그림 173 참고)

회전의 항공기의 경우는 다음의 ADS-33-PRF 기준을 충족해야 한다 :

- a. 3.3.2 작은 진폭 피치 (롤) 자세 변화.
- b. 3.3.3 보통 진폭 피치 (롤) 자세 변화 (급격한 자세)
- c. 3.3.4 큰 진폭 피치 (롤) 자세 변화.
- d. 3.3.5 작은 진폭 요 자세 변화.
- e. 3.3.6 보통 진폭 기수 변화 (급격한 자세)
- f. 3.3.8 큰 진폭 기수 변경.
- g. 3.4.6 횡축 제어기에 대한 횡전 자세 반응
- h. 3.4.7 롤-요 미끄럼 연결(커플링)
- i. 3.4.8 요 제어기에 대한 요 반응

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.3.2 횡 방향축 동적 반응 특성(Lateral-directional dynamic response characteristics)

- b. 5.2.3.2.1 작은 롤 명령에 대한 롤 속도 반응(Roll rate response to small roll commands)
 - c. 5.2.3.2.2 롤 명령에 대한 선회각 반응(Bank angle response to roll commands)
 - d. 5.2.3.2.3 큰 롤 명령에 대한 롤 속도 반응(Roll rate response to large roll commands)
 - e. 5.2.3.2.4 조종석에서 횡 가속(Lateral acceleration at the pilot station)
 - f. 5.2.3.2.5 작은 롤 제어 명령에 대한 요 반응(Yaw response to small roll control commands)
 - g. 5.2.3.2.6 큰 롤 제어 명령에 대한 요 반응(Yaw response to large roll control commands)
 - h. 5.2.3.2.7 선회 진입과 완료에서의 조화(Coordination in turn entry and exit)
 - i. 5.2.3.2.8 롤 제어기에 대한 롤 반응의 선형성(Linearity of roll response to roll controller)
- 회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.7.3 롤 PIO (Roll PIO)

기준(Criterion)

롤 PIO가 없음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.2.3.3 롤 PIO 기준을 충족해야 한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.16 PIO 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.3.3 롤 PIO(Roll PIO)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.7.4. 요 PIO (Yaw PIO)

기준(Criterion)

요 PIO가 없음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 5.2.3.4. 요 PIO 기준을 충족해야 한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.1.16 PIO 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.3.4 요 PIO(Yaw PIO)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.7.5 롤 제어 효과 (Roll control effectiveness)

기준(Criterion)

롤 제어 효과가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.5 롤 제어 효과 (표 LVIII 참고).
- b. 5.2.3.5.1 클래스 IV 항공기 추가 롤 요구 사항 (표 LX, LXI 및 LXII 참고)
- c. 5.2.3.5.2 롤 종료
- d. 5.2.3.5.3 비대칭 부하 롤 조종력

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.3.5 롤 제어 효과(Roll control effectiveness)
- b. 5.2.3.5.1 클래스 IV 항공기 추가 롤 요구 사항(Additional roll requirements for Class IV air vehicles)
- c. 5.2.3.5.2 롤 종료(Roll termination)
- d. 5.2.3.5.3 비대칭 부하를 수반하는 롤 조종력(Roll control power with asymmetric loads)

6.1.7.6 속도 변경에 따른 횡 방향축 제어 (Lateral-directional control with speed changes)

기준(Criterion)

속도의 변화에 따른 횡 방향축 제어가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.6 속도 변경에 따른 횡 방향축 제어 (표 LXIII 참고)
- b. 5.2.3.6.1 속도 변경에 따른 횡 방향축 제어-비대칭 외장 (표 LXIV 참고)

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.4.8.4 속도 변화에 따른 요 제어 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.3.6 속도 변경에 따른 횡 방향축 제어(Lateral-directional control with speed changes)
- b. 5.2.3.6.1 속도 변경을 수반하는 횡 방향 제어-비대칭 하중(Lateral-directional control with speed changes - asymmetric loads)

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.7.7 Waveoff(go-around)시 요 조종력(Yaw control forces in waveoff (go-around))

기준(Criterion)

Waveoff(go-around)시 요 조종력이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797 5.2.3.7 Waveoff(go-around)시 요 조종력 기준을 충족해야 한다. (표 LXV 참고)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.3.7 복행(go-around)에서의 요 조종력(Yaw control forces in waveoff (go-around))의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.143 General
- 14 CFR 25.143 General

6.1.7.8 횡 방향축 조종력 및 변위(Lateral-directional control forces and displacements)

기준(Criterion)

횡 방향축 조종력 및 변위가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.8 횡 방향축 조종력 및 변위 (그림 169~171 및 표 LXVI 참고)
- b. 5.2.3.8.1 횡 방향축 최초움직임 조종력(Breakout Force) (표 LXVII 참고)
- c. 5.2.3.8.2 롤 제어 민감도 (표 LXVIII 및 그림 173 참고)

- d. 5.2.3.8.3 롤 기동 시 롤 조종력 제한 (표 LXX 및 LXXI 참고).
 - e. 5.2.3.8.4 롤 기동 시 요 조종력 (표 LXXII 참고).
 - f. 5.2.3.8.5 정상 선회 시 조종력
 - g. 5.2.3.8.6 롤 제어 변위 제한
- 회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF 3.6 제어기 특성 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 충족함을 검증한다.

- a. 5.2.3.8 횡 방향축 조종력 및 변위(Lateral-directional control forces and displacements)
- b. 5.2.3.8.1 횡 방향축 최초움직임 조종력(Lateral-directional breakout forces)
- c. 5.2.3.8.2 롤 제어 민감도(Roll control sensitivity)
- d. 5.2.3.8.3 롤 기동 시 롤 조종력 제한(Roll control force limits in rolls)
- e. 5.2.3.8.4 롤 기동 시 요 조종력(Yaw control forces in rolls)
- f. 5.2.3.8.5 정상 선회 시 조종력(Control forces in steady turns)
- g. 5.2.3.8.6 롤 제어 변위 제한(Roll control displacement limits)

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.143 General; 23.177 Static directional and lateral stability
- 14 CFR 25.143 General; 25.177 Static lateral-directional stability
- 14 CFR 27.151 Flight controls

6.1.7.9 지속 옆 미끄럼(Steady sideslips)

기준(Criterion)

지속 옆 미끄럼(Steady sideslips)이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.9 지속 옆 미끄럼
- b. 5.2.3.9.1 지속 옆 미끄럼에서 요 조종력 및 조종면 변위
- c. 5.2.3.9.2 지속 옆 미끄럼에서 경사각
- d. 5.2.3.9.3 지속 옆 미끄럼에서 롤 조종력 및 조종면 변위
- e. 5.2.3.9.4 지속 옆 미끄럼에서 롤 조종력

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.4.10 지속 옆 미끄럼에서 횡 방향축 특성 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.3.9 지속 옆 미끄럼
- b. 5.2.3.9.1 지속 옆 미끄럼에서 요 조종력 및 조종면 변위
- c. 5.2.3.9.2 지속 옆 미끄럼에서 경사각
- d. 5.2.3.9.3 지속 옆 미끄럼에서 롤 조종력 및 조종면 변위
- e. 5.2.3.9.4 지속 옆 미끄럼에서 롤 조종력

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 Verification의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.177 Static directional and lateral stability.
- 14 CFR 25.177 Static lateral-directional stability.
- 14 CFR 27; 27 Appendix B V Static Lateral Directional stability.

6.1.7.10 측풍 시 횡 방향측 제어(Lateral-directional control in crosswinds)

기준(Criterion)

측풍 시 횡 방향측 제어가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.10 측풍 시 횡 방향측 제어 (표 LXXIII 및 LXXIV 참고)
- b. 5.2.3.10.1 측풍 시 최종 접근
- c. 5.2.3.10.2 측풍 시 이륙 활주 및 착륙 활주
 - (1) 5.2.3.10.2.1 항모 기반 항공기 추가 요구 사항
 - (2) 항공기가 대체 및 고유의 복귀방법이 발사 및 복귀영역 내 모든 조건에서 안전한 비행성을 보여야 한다.
- d. 5.2.3.10.3 활주 시 바람속도 제한
 - 회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, 3.9.3 횡 타입 착륙장치 회전의 지상요구도 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 충족함을 검증한다.

- a. 5.2.3.10 측풍 시 횡 방향축 제어(Lateral-directional control in crosswinds) (표 LXXIII 및 LXXIV 참고)
 - b. 5.2.3.10.1 측풍 시 최종 접근(Final approach in crosswinds)
 - c. 5.2.3.10.2 측풍 시 이륙 활주 및 착륙 활주(Takeoff run and landing rollout in crosswinds)
 - (1) 5.2.3.10.2.1 항공모함 기반 항공기 추가 요구 사항(Additional requirements for carrier-based air vehicles)
 - (2) 대체 및 특정 발사 와 회복 방법을 통해 항공기는 발사 및 회복 영역 내 모든 비행조건에서 안전한 비행성을 보여야 한다.
 - d. 5.2.3.10.3 활주 시 바람속도 제한(Taxiing wind speed limits)
- 회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.233 Directional stability and control.
- 14 CFR 25.233 Directional stability and control; 25.237 Wind velocities.
- 14 CFR 27.143 Controllability and maneuverability.

6.1.7.11 비대칭 추력 횡 방향축 제어 (Lateral-directional control with asymmetric thrust)

기준(Criterion)

비대칭 추력에서 횡 방향축 제어가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.11은 비대칭 추력 횡 방향축 제어
- b. 5.2.3.11.1 이륙 활주 중 추력 상실
- c. 5.2.3.11.2 이륙 후 추력 상실 (표 LXXV 참고).
- d. 5.2.3.11.3 Waveoff/go-around 동안 추력 상실
- e. 5.2.3.11.4 요 제어 자유(표 LXXVI 참고).
- f. 5.2.3.11.5 다발 엔진 항공기의 두 엔진 고장 (두 개 이상의 엔진)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.3.11은 비대칭 추력 횡 방향축 제어(Lateral-directional control with asymmetric thrust)
- b. 5.2.3.11.1 이륙 활주 중 추력 상실(Thrust loss during takeoff run)
- c. 5.2.3.11.2 이륙 후 추력 상실(Thrust loss after takeoff) (표 LXXV 참고)

- d. 5.2.3.11.3 복행 동안 추력 상실(Thrust loss during waveoff / go-around)
- e. 5.2.3.11.4 요 제어 자유도(Yaw controls free) (표 LXXVI 참고)
- f. 5.2.3.11.5 다발 엔진 (두 개 이상의 엔진) 항공기의 두 엔진 고장(Two-engine failures in multi-engine air vehicles (more than two engines))

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.51 Takeoff speeds; 23.73 Reference landing approach speed; 23.147 Directional and lateral control; 23.149 Minimum control speed

6.1.7.12 수평 선회 (Wings-level turn)

기준(Criterion)

지정된 측력 조종 제어기 입력 시 수평선회가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.12 수평 선회
- b. 5.2.3.12.1 제어기에 측면 조종력에 대한 동적 반응 (표 LXXVII 참고)
- c. 5.2.3.12.2 제어기에 측면 조종력에 대한 정상 상태 반응.
- d. 5.2.3.12.3 제어기에 직접 측면 조종력 입력 시 조종력 및 변위
- e. 5.2.3.12.4 승무원 결박

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.3.12 수평 선회(Wings-level turn)
- b. 5.2.3.12.1 제어기에 측면 조종력에 대한 동적 반응(Dynamic response to direct side force controller)
- c. 5.2.3.12.2 제어기에 측면 조종력에 대한 정상 상태 반응(Steady-state response to direct side force controller)
- d. 5.2.3.12.3 제어기에 직접 측면 조종력 입력 시 조종력 및 변위(Direct side force controller forces and displacements)
- e. 5.2.3.12.4 승무원 제한사항(Crew restraints)

6.1.7.13 횡 변환 (Lateral translation)

기준(Criterion)

횡 변환이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 다음의 MIL-STD-1797 기준을 충족해야 한다 :

- a. 5.2.3.13 횡 변환
- b. 5.2.3.13.1 횡 변환 제어기 입력에 대한 동적 반응.
- c. 5.2.3.13.2 횡 변환 제어기 입력에 대한 정상 상태 반응.
- d. 5.2.3.13.3 횡 변환 제어기 조종력과 변위
- e. 5.2.3.13.4 승무원 결박

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.3.13 횡 변환(Lateral translation)
- b. 5.2.3.13.1 횡 변환 제어기 입력에 대한 동적 반응(Dynamic response to lateral translation controller input)
- c. 5.2.3.13.2 횡 변환 제어기 입력에 대한 정상 상태 반응(Steady-state response to lateral translation controller input)
- d. 5.2.3.13.3 횡 변환 제어기 조종력과 변위(Lateral translation controller forces and displacements)
- e. 5.2.3.13.4 승무원 제한사항(Crew restraints)

6.1.8 교차 축 반응 (Cross-axis responses)

기준(Criterion)

교차 축 반응이 정의되어있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 5.2.4 교차 축 반응 기준을 충족해야 한다.

회전익의 경우, 항공기가 ADS-33-PRF 교차 축 반응 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.4 Cross-axis responses의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.8.1 옆 미끄럼에서 종축 조종력 (Longitudinal control forces in sideslips)

기준(Criterion)

옆 미끄럼에서 종축 조종력이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 MIL-STD-1797, 5.2.4.1 옆 미끄럼에서 종축 조종력 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.4.1 옆 미끄럼에서 종축 조종력(Longitudinal control forces in sideslips)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.8.2 급강하 및 당김시 횡 방향축 제어(Lateral-directional control in dives and pullouts)

기준(Criterion)

급강하 및 당김(pullout)시 횡 방향축 제어가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, 5.2.4.2 급강하 및 당김 시 횡 방향축 제어가 기준을 충족함을 확인해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션 및 프로세스 검사, 요구도, 설계, 시험, 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.4.2 급강하 및 급상승 비행에서의 횡방향축 제어(Lateral-directional control in dives and pullouts)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

추가 참고 (Additional References)

- 14 CFR 23.253 High speed characteristics
- 14 CFR 25.253 High-speed characteristics

6.1.8.3 롤 기동 시 교차 축 커플링(Cross-axis coupling in roll maneuvers)

기준(Criterion)

롤 기동 시 교차 축 커플링이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.4.3 롤 기동시 교차 축 커플링" 기준을 충족하여야 한다.

회전익항공기는 ADS-33-PRF, "3.3.9 축간 커플링"과 "3.4.5 축간 커플링" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서들의 검사를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.4.3 롤 기동 시 교차축 결합(Cross-axis coupling in roll maneuvers)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.8.4 피치와 롤 제어기 간의 상호간섭(Crosstalk between pitch and roll controllers)

기준(Criterion)

피치와 롤 제어기 간의 상호간섭이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.4.4 피치와 롤 제어기 간의 상호간섭" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서들의 검사를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.4.4 피치와 롤 제어기 간의 상호간섭(Crosstalk between pitch and roll controllers)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.8.5 조종입력 조화(Control harmony)

기준(Criterion)

조종입력 조화가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.4.5 조종입력 조화" 기준을 충족하여야 한다.

(표 LXXIX 참고)

회전의항공기는 ADS-33-PRF, "3.6.5 조종입력 조화" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서들의 검사를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.4.5 조종입력 조화(Control harmony)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.8.6 조종입력 교차 커플링(Control cross-coupling)

기준(Criterion)

조종입력 교차 커플링이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.4.6 조종입력 교차 커플링" 기준을 충족하여야 한다.

회전익항공기는 ADS-33-PRF, "3.3.9 축간 커플링"과 "3.4.5 축간 커플링" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서들의 검사를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.4.6 조종입력 교차 결합(Control cross-coupling)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.9 고 받음각(High angle-of-attack)

기준(Criterion)

고받음각 특성이 정의되어있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.5 고 받음각 요구도(표 LXXX 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서들의 검사를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.5 높은 받음각 요구도(High angle of attack requirements)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.9.1 경고신호(Warning cues)

기준(Criterion)

경고신호가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.5.1 경고신호" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서들의 검사를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.5.1 경고신호(Warning cues)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

참고자료(References)

- 14 CFR 23.207 Stall warning
- 14 CFR 25.207 Stall warning

6.1.9.2 실속접근(Stall approach)

기준(Criterion)

실속접근이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797의 아래 기준을 충족하여야 한다.

- 5.2.5.2 실속진입(표 LXXXI, LXXXII, LXXXIII 참고)
- 5.2.5.2.1 실속경고
- 5.2.5.2.2 실속 이전 통제되지 않은 진동
- 5.2.5.2.3 실속 이전 조종실 조종

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서들의 검사를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- 5.2.5.2 실속접근(Stall approach)
- 5.2.5.2.1 실속 경고(Stall warning)
- 5.2.5.2.2 실속 이전 통제되지 않은 진동(Uncommanded oscillations prior to stall)
- 5.2.5.2.3 실속 이전 조종실 조종(Cockpit controls prior to stall)

참고자료(References)

- 14 CFR 23.201 Wings level stall
- 14 CFR 25.203 Stall characteristics

6.1.9.3 실속특성(Stall characteristics)

기준(Criterion)

실속특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.5.3 실속특성" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.5.3 실속 특성(Stall characteristics)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

참고자료(References)

- 14 CFR 23.201 Wings level stall ; 23.203 Turning flight and accelerated turning stalls
- 14 CFR 25.201 Stall demonstrations ; 25.203 Stall characteristics

6.1.9.4 실속방지 및 회복(Stall prevention and recovery)

기준(Criterion)

실속방지와 회복이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797의 아래 기준을 충족하여야 한다.

- a. 5.2.5.4 실속방지 및 회복
- b. 5.2.5.4.1 실속회복(표 LXXXIV 참고)
- c. 5.2.5.4.2 실속회복을 위한 조종력
- d. 5.2.5.4.3 다발엔진항공기(한개이상)의 엔진 1개 고장시 실속(표 LXXXV 참고) 또는 조종 상실 방지기능을 구비한 항공기는 방지기능이 효과적이고 안전해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다. 또한 모든 예상된 대기조건 불안전 수준에서의 실속 또는 조종 상실 방지기능이 평가되어야 한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.5.2 실속 방지 및 회복(Stall prevention and recovery)
- b. 5.2.5.2.1 실속회복(Stall recovery)
- c. 5.2.5.2.2 실속 회복을 위한 조종력(Control power for stall recovery)
- d. 5.2.5.2.3 다발엔진 항공기의 경우 한개 엔진고장으로 인한 실속(One-engine-out stalls for multi-engine air vehicles)

참고자료(References)

- 14 CFR 23.201 Wings level stall; 23.203 Turning flight and accelerated turning stalls; 23.691 Artificial stall barrier system
- 14 CFR 25.201 Stall demonstration; 25.203 Stall characteristics

6.1.9.5 정상 비행으로부터 조종 상실(Departure from controlled flight)

기준(Criterion)

정상 비행으로부터 조종 상실 특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797의 아래 기준을 충족하여야 한다.

- 5.2.5.5 정상 비행으로부터 조종상실
- 5.2.5.5.1 조종상실 경고
- 5.2.5.5.2 통제되지 않는 움직임
- 5.2.5.5.3 예측하지 못한 추력의 비대칭 상실에 따른 조종상실 회피

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- 5.2.5.5 정상 비행으로부터 조종상실(Departure from controlled flight)
- 5.2.5.5.1 조종상실 경고(Departure warning)
- 5.2.5.5.2 통제되지 않는 움직임(Uncommanded motions)
- 5.2.5.5.3 예측하지 못한 추력의 비대칭 상실에 따른 조종상실 회피(Departure avoidance following sudden asymmetric loss of thrust)

6.1.9.6 PSG 및 스핀 회복(Recovery from post-stall gyrations and spins)

기준(Criterion)

PSG 및 스핀으로부터 회복이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797의 아래 기준을 충족하여야 한다.

- 5.2.5.6 PSG 및 스핀 회복
- 5.2.5.6.1 회복을 위한 회전수 및 고도상실(표 LXXXVI 참고)
- 5.2.5.6.2 스핀 반전현상 회피
- 5.2.5.6.3 회복을 위한 조종력(표 LXXXVII 참고)
- 5.2.5.6.4 실속 / 조종 상실 / 스핀방지 또는 회복 장치의 자동 작동

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.5.6, PSG 및 스펀 회복(Recovery from post-stall gyrations and spins)
- b. 5.2.5.6.1 회복을 위한 회전수와 고도손실(Turns and altitude loss for recovery)
- c. 5.2.5.6.2 스펀 반전현상 회피(Avoidance of spin reversal)
- d. 5.2.5.6.3 회복을 위한 조종력(Control forces for recovery)
- e. 5.2.5.6.4 실속, 조종상실, 스펀 방지 또는 회복장치의 자동 작동(Operation of automatic stall, departure, spin prevention or recovery devices)

참고자료(References)

- 14 CFR 23.203 Turning flight and accelerated turning stalls; 23.221 Spinning

6.1.10 함상운용(Shipboard operations)

기준(Criterion)

함상운용이 정의되어있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.6 (표 LXXXVIII, LXXXIX 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.6 항공모함 운용(Carrier operations)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.10.1 갑판 취급(Deck handling)

기준(Criterion)

갑판(deck) 취급이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.6.1 갑판 취급" 기준을 충족하여야 한다.

UAS 함상운용을 위한 기준은 감항당국이 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.6.1 갑판 취급(Deck handling)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.10.2 캐터펄트 발진(Catapult launch)

기준(Criterion)

캐터펄트 발진이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.6.2 캐터펄트 발진" 기준을 충족하여야 한다.

UAS 항상운용을 위한 기준은 감항당국이 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.6.2 캐터펄트 발진(Catapult launch)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.10.3 항공모함 접근 및 착륙(Carrier approach and landing)

기준(Criterion)

항공모함 접근 및 착륙이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.6.3 항공모함 접근 및 착륙" 기준을 충족하여야 한다.

UAS 항상운용을 위한 기준은 감항당국이 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.6.3 항공모함 접근 및 착륙(Carrier approach and landing)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.10.4 착함실패(Bolter)

기준(Criterion)

착함실패(bolter)가 안전함을 검증한다.

*볼터(bolter) : 착륙 시 항공기가 arresting cable에 걸리지 않은 실패착륙을 말함.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.6.4 착함실패" 기준을 충족하여야 한다.
UAS 항상운용을 위한 검증기준은 감항당국이 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.6.4 착함실패(Bolter)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.10.5 웨이브오프(Waveoff)

기준(Criterion)

항공모함 Waveoff가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.6.5 Waveoff" 기준을 충족하여야 한다.
UAS 항상운용을 위한 검증기준은 감항당국이 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.6.5 복행(Waveoff)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.10.6 한 엔진 고장(다발엔진 항공기)(Single engine failure (multi-engine air vehicles))

기준(Criterion)

한 엔진 고장(다발엔진 항공기)이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.6.6 한 엔진 고장(다발 엔진 항공기)" 기준을 충족하여야 한다.
UAS 항상운용을 위한 검증기준은 감항당국이 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.6.6 한 엔진 고장(다발엔진 항공기에서의)(single engine failure (multi-engine air vehicles))의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.10.7 발진 및 착함(Launches and recoveries)

기준(Criterion)

승인된 모든 영역에서의 발진 및 착함이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.8 바람운용영역(Wind envelopes)

기준(Criterion)

승인된 모든 착함영역이 바람운용영역에서 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.9 다수 항공기 수직발진 및 착함(Multi-aircraft vertical launch and recovery)

기준(Criterion)

다수 항공기 수직발진 및 착함 관련 운용영역이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.10 시각 참고정보(Visual cues)

기준(Criterion)

야시장비 장착 및 미 장착상태에서의 시각 참고정보들이 주야 모든 계획된 장소에서 안전하게 운용 가능함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.11 후류 영향성(Airwake effects)

기준(Criterion)

후류 영향성이 계획된 함상운용을 위해서 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.12 제어법칙 모드(Control law modes)

기준(Criterion)

모든 가능한 제어법칙 모드가 계획된 함상운용을 위해 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.13 활주착륙(Run-on landings)

기준(Criterion)

활주착륙이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.14 조종사 업무부하(Pilot workload)

기준(Criterion)

조종사 업무부하가 계획된 운용과 함상운용환경에서 과도하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.15 요구되는 해상상태에 따른 함정요동 제한사항(Ship motion limits for required operational sea states)

기준(Criterion)

요구되는 해상상태에 따른 함정요동 제한사항이 발진과 착함에 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.16 함정 지원 착함장치(Ship assisted recovery devices)

기준(Criterion)

함정 지원 착함 장치가 함정착함과 이동에 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.17 수직 재보급/외부화물인양(Vertical replenishment/external slung loads)

기준(Criterion)

지정된 장소에 대한 수직 재보급/외부화물인양 운용이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에 대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리 정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.10.18 함정요동/함정후류 조건에서 회전익기 성능(Rotorcraft performance in ship motion/ship airwake conditions)

기준(Criterion)

함정요동/함정후류 조건이 가장 극심한 상태에서 회전익기 성능이 적절함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 시뮬레이션, 지상 기반의 비행시험자료 또는 안전성 검증을 위해 사용된 과거기준에

대한 해석 제공. 이러한 데이터를 대신하여 완화된 조건에서부터 더욱 가혹한 조건으로의 논리
정연한 비행시험 준비도 가능할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

6.1.11 V/STOL 항공기(Vertical/Short Takeoff and Landing (V/STOL) air vehicles)

기준(Criterion)

V/STOL 특성이 정의되어있고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7 V/STOL 요구특성(표 XC 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7 V/STOL 특정 요구도(V/STOL specific requirements)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1 V/STOL 운용(V/STOL operations)

기준(Criterion)

V/STOL 운용이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1 V/STOL 운용" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1 V/STOL 운용(V/STOL operations)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1.1 단거리 이륙(Short takeoff (STO))

기준(Criterion)

단거리 이륙이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1.1 단거리 이륙" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1.1 단거리 이륙(Short takeoff (STO))의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1.2 수직 이륙(Vertical takeoff (VTO))

기준(Criterion)

수직 이륙이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1.2 수직 이륙" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1.2 수직이륙(Vertical takeoff (VTO))의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1.3 함상귀환 장주(Shipboard recovery pattern)

기준(Criterion)

V/STOL 함상귀환 장주(pattern)가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1.3 함상 귀환절차" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1.3 선상 회복 방식(Shipboard recovery pattern)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1.4 동력부양 착륙(Powered-lift landing)

기준(Criterion)

V/STOL 동력부양 착륙이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1.4 동력부양착륙" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1.4 동력장치 양력에 의한 착륙(Powered-lift landing)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1.5 제자리비행(Hover)

기준(Criterion)

V/STOL 제자리비행이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1.5 제자리비행" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1.5 제자리비행(Hover)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1.6 수직착륙(VERTICAL landing (VL))

기준(Criterion)

V/STOL 수직착륙이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1.6 수직착륙(VL)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1.6 수직착륙(VERTICAL landing (VL))의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1.7 지상취급(Ground handling)

기준(Criterion)

V/STOL 지상취급이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1.7 지상취급" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1.7 지상조작(Ground handling)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1.8 전환/변환(Transition/conversion)

기준(Criterion)

V/STOL 전환/변환이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1.8 전환/변환" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1.8 전이/전환(Transition/Conversion)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.1.9 제자리비행 전환(Hovering translation)

기준(Criterion)

V/STOL 제자리비행 전환이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.1.9 제자리비행 전환" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.1.9 제자리비행 변환(Hovering translation)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2 V/STOL 동적 반응(V/STOL dynamic response)

기준(Criterion)

V/STOL 동적 반응특성이 정의되고 안전비행을 위해 평가되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2 V/STOL 동적 반응 요구도" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2 V/STOL 역학 반응 요구도(V/STOL dynamic response requirements)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.1 제자리비행 비행성(Flying qualities in hovering flight)

기준(Criterion)

제자리비행 시 V/STOL 비행성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.1 제자리비행 비행성" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.1 제자리비행에서의 비행성(Flying qualities in hovering flight)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.1.1 제자리비행간 피치 축 반응(Pitch axis response in hovering flight)

기준(Criterion)

제자리비행간 피치 축 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.1.1 제자리비행간 피치 축 반응(표 XCI 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.1.1 제자리비행에서의 피치축 반응(Pitch axis response in hovering flight)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.1.2 제자리비행간 롤 축 반응(Roll axis response in hovering flight)

기준(Criterion)

제자리비행간 롤 축 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.1.2 제자리비행간 롤 축 반응(표 XCII 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.1.2, 제자리비행에서의 롤축 반응(Roll axis response in hovering flight)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.1.3 제자리비행간 요 축 반응(Yaw axis response in hovering flight)

기준(Criterion)

제자리비행간 요 축 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.1.3 제자리비행간 요 축 반응(표 XCIII 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.1.3 제자리비행에서의 요축 반응(Yaw axis response in hovering flight)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.1.4 제자리비행간 수직 축 반응(Vertical axis response in hovering flight)

기준(Criterion)

제자리비행간 수직 축 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.1.4 제자리비행간 수직 축 반응(표 XCIV 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.1.4 제자리비행에서의 수직축 반응(Vertical axis response in hovering flight)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.1.5 제자리비행간 종적이동 반응(Longitudinal translation response in hovering flight)

기준(Criterion)

제자리비행간 종적이동 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.1.5 제자리비행간 종적이동 반응(표 XCV 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.1.5, 제자리비행에서의 종적병진반응(Longitudinal translation response in hovering flight)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.1.6 제자리비행간 횡적이동 반응(Lateral translation response in hovering flight)

기준(Criterion)

제자리비행간 횡적이동 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.1.6 제자리비행간 횡적이동 반응(표 XCVI 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.1.6 제자리비행에서의 횡병진반응(Lateral translation response in hovering flight)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.1.7 제자리비행간 교차 축 커플링(Cross-axis coupling in hovering flight)

기준(Criterion)

제자리비행간 교차 축 커플링이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.1.7 제자리비행간 교차 축 커플링" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.1.7 제자리비행에서의 교차축 결합(Cross-axis coupling in hovering flight)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.1.8 제자리비행간 각속도(모멘트 생성) 조종력(Angular (moment-generating) control power in hovering flight)

기준(Criterion)

제자리비행간 각속도(모멘트 생성) 조종력이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.1.8 제자리비행간 각속도(모멘트 생성) 조종력(표 XC VII 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.1.8 제자리비행에서의 각 변화(순간발생의) 조종력(Angular (moment-generating) control power in hovering flight)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.11.2.2 전환 영역에서의 비행성(Flying qualities in the transition region)

기준(Criterion)

V/STOL 전환 영역에서의 비행성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.7.2.2 전환 영역에서의 비행성" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.7.2.2 전이영역에서의 비행성(Flying qualities in the transition region)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

참고자료(References)

MIL-STD-1797: 5.2.7.2.2 Flying qualities in the transition region

6.1.12 주(1차) 비행조종시스템 특성(Characteristics of the primary flight control system)

6.1.12.1 대체 제어모드로 전환(Transfer to alternate control modes)

기준(Criterion)

대체 제어방식으로 또는 대체 제어모드로 전환이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.8.1 대체 제어모드로 전환(표 XCVIII 및 XCIX 참고)" 기준을 충족하여야 한다.

- a. 자동지상충돌회피장치(AGCAS), 자동공중충돌회피장치(AACAS), 지면추적(TF)/지면회피(TA), 자동이착륙 등의 자동화 기능이 안전함.
- b. 조종사/운용자 통제 전환 및 명령 그리고 자동화에 의한 기동(예를들면 충돌회피, 감지 및 회피(SAA), 관제지시)이 안전함.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, "3.8 응답형태간 전환" 기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.8.1 대체조종모드 전환(Transfer to alternate control modes)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6
장

6.1.12.2 증대 시스템(Augmentation systems)

기준(Criterion)

증대 시스템이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797 다음기준을 충족하여야 한다.

- a. 5.2.8.2 증대 시스템
- b. 5.2.8.2.1 조종면 변위율

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정익 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.8.2 증강 시스템(Augmentation systems)
- b. 5.2.8.2.1 조종면 변위율(Rate of control surface displacement)

추가 참고자료(Additional References)

14 CFR 27: 27 Appendix B VII Stability Augmentation System (SAS)

6.1.12.3 조종석 조종간 특성(Cockpit controller characteristics)

기준(Criterion)

조종석/통제소의 조종간(제어기) 특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797 다음 기준을 충족하여야 한다.

- a. 5.2.8.3 조종석 조종간 특성
- b. 5.2.8.3.1 조종력 vs. 조종면 변위
- c. 5.2.8.3.2 조종간 중립복원
- d. 5.2.8.3.3 조종간 유격
- e. 5.2.8.3.4 조종간 변위제한
- f. 5.2.8.3.5 동특성(표 C, CI 참고)
- g. 5.2.8.3.6 조종간 댐핑
- h. 5.2.8.3.7 직접 조종력 제어기

회전익항공기는 ADS-33-PRF, "3.6 제어기 특성" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.8.3 조종석 조종간 특성(Cockpit controller characteristics)
- b. 5.2.8.3.1 조종력 vs. 조종면 변위(Control force versus control deflection)
- c. 5.2.8.3.2 조종간 중립복원(Control centering)
- d. 5.2.8.3.3 조종간 유격(Control free play)
- e. 5.2.8.3.4 조종간 변위한계(Control displacement limits)
- f. 5.2.8.3.5 동특성(Dynamic characteristics)
- g. 5.2.8.3.6 조종시스템 댐핑(Control system damping)
- h. 5.2.8.3.7 직접 조종력 제어기(Direct force controllers)

회전익 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.12.4 시현 및 계기(Displays and instruments)

기준(Criterion)

시현 및 계기가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797 "5.2.8.4 시험 및 계기" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.8.4 시험기 및 계기(Displays and instruments)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

참고자료(References)

- MIL-STD-1797: 5.2.8.4 Displays and instruments.

6.1.13 부(2차) 비행조종시스템 특성(Characteristics of secondary flight control systems)

6.1.13.1 트림시스템(Trim system)

기준(Criterion)

트림시스템이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797 아래 기준을 충족하여야 한다.

- a. 5.2.9.1 트림시스템(표 CII 참고)
- b. 5.2.9.1.1 트림시스템 비가역성
- c. 5.2.9.1.2 트림 작동율
- d. 5.2.9.1.3 트림시스템 실속
- e. 5.2.9.1.4 비대칭추력을 위한 트림(다발 엔진 항공기)
- f. 5.2.9.1.5 자동트림시스템

회전익항공기는 ADS-33-PRF, "3.6.6 트림 특성" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.9.1 트림시스템(표 CII 참고)(Trim system)
- b. 5.2.9.1.1 트림시스템 비가역성(Trim system irreversibility)
- c. 5.2.9.1.2 트림 작동율(Rate of trim operation)
- d. 5.2.9.1.3 트림시스템 실속(Stalling of trim systems)
- e. 5.2.9.1.4 비대칭추력을 위한 트림(다발 엔진 항공기)(Trim for asymmetric thrust (for multi-engine air vehicles))
- f. 5.2.9.1.5 자동트림시스템(Automatic trim system)

회전의 항공기의 경우는 ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.13.2 부(2차) 조종장치 운용 및 비행 중 형상 변경(Operation of secondary control devices and in-flight configuration changes)

기준(Criterion)

부(2차) 조종장치 작동 및 비행 중 형상 변경이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797 아래 기준을 충족하여야 한다.

- a. 5.2.9.2 2차 조종장치 작동 및 비행 중 형상 변경
- b. 5.2.9.2.1 피치트림 변경(표 CIII, CIV 참고)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797의 아래와 같은 장절의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

- a. 5.2.9.2 2차 조종장치 작동 및 비행 중 형상 변경(Operation of secondary control devices and in-flight configuration changes)
- b. 5.2.9.2.1 피치트림 변경(Pitch trim changes)

6.1.13.3 보조 급강하 회복장치(Auxiliary dive recovery devices)

기준(Criterion)

보조 급강하 회복장치가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 MIL-STD-1797, "5.2.9.3 보조 급강하 회복장치" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

고정의 항공기의 경우, MIL-STD-1797, 5.2.9.3 보조 급강하 회복장치(Auxiliary dive recovery devices)의 검증 방법에 따라 적합성을 검증한다.

참고자료(References)

- MIL-STD-1797: 5.2.9.3 Auxiliary dive recovery devices

6.1.14 회전익기 적용 기준(Rotorcraft unique criteria)

6.1.14.1 이동을 반응 형태(Translational rate response-type)

기준(Criterion)

제자리 비행 중 이동을 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 ADS-33-PRF, "3.3.12 이동을 응답형태" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.14.2 콜렉티브 조종간 반응(Response to collective controller)

기준(Criterion)

제자리 비행 중 수직축 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 ADS-33-PRF, "3.3.10.1 고도반응 특성, 3.3.10.3 수직축 조종력" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.14.3 평형 특성(Equilibrium characteristics)

기준(Criterion)

바람조건하 제자리 비행이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 ADS-33-PRF, "3.3.1 평형특성" 기준을 충족하여야 한다.

모든 방향에 대한 사전 설정된 바람강도에서 제자리비행간 10%의 조종 여유를 보유한 상태로 안전하게 조종가능하고 기동 가능해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

참고자료(References)

- 14 CFR 27.143 Controllability and maneuverability
- 14 CFR 29.143 Controllability and maneuverability

6.1.14.4 제자리비행 유지(Position hold)

기준(Criterion)

제자리비행 유지가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 ADS-33-PRF, "3.3.11 제자리비행 유지" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.14.5 로터 RPM 조절(Rotor revolutions per minute (RPM) governing)

기준(Criterion)

로터속도 반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 ADS-33-PRF, "3.3.10.4 로터 RPM 조절, 3.4.3.3. 로터 RPM 조절" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.14.6 토크 반응(Torque response)

기준(Criterion)

엔진 토크반응이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 ADS-33-PRF, "3.3.10.2 토크반응" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.14.7 경사지 착륙 및 이륙 특성(Slope landing and takeoff characteristics)

기준(Criterion)

경사지 착륙 및 이륙 특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 사전 설정된 경사의 지표면에서 안전하게 수직 착륙 및 이륙을 수행할 수 있어야 한다.

안전한 착륙 및 이륙은 모든 요구된 방향에서 수행 가능하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.14.8 지상운용(Ground operation)

기준(Criterion)

지상운용 특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 ADS-33-PRF 아래 기준을 충족하여야 한다.

- a. 3.9.1 로터 회전/정지
- b. 3.9.2 주기 위치 요구도
- c. 3.9.3 헬 타입 착륙장치 회전익 지상 요구도

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.14.9 외부화물인양(External slung loads)

기준(Criterion)

외부화물의 운송, 투하 및 비상투하가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 요구되는 운용조건에서 사전 설정된 외부화물인양 영역에 대한 외부화물인양과 비상투하를 안전하게 수행할 수 있어야 한다.

비상투하 및 고장의 경우 ADS-33-PRF "3.10 외부화물인양 요구도" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.14.10 수면착륙(Water landing)

기준(Criterion)

수면착륙 특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 ADS-33-PRF "3.9.4.1 수면착륙 요구도" 기준을 충족하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

6.1.14.11 자동활공(Autorotation)

기준(Criterion)

자동활공 특성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 ADS-33-PRF 아래 기준을 충족하여야 한다.

- a. 3.4.5.1.3 자동활공시 피치조종
- b. 3.7.2 엔진고장
- c. 3.7.3 엔진 및/또는 전원 상실

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

ADS-33-PRF, Section 4 검증(Verification)의 검증방법에 따라 적합성을 검증한다.

참고자료(References)

- 14 CFR 27.143 Controllability and maneuverability
- 14 CFR 29.143 Controllability and maneuverability

6.1.15 교범류(Manuals)

기준(Criterion)

항공기 운용제한 및 지시사항을 포함하고 있는 비행, 성능 및 운용교범 그리고 모든 보충 발간물이 모든 조건, 형상, 무장 등을 위한 비행안전이 확보됨을 검증한다.

표준(Standard)

교범류는 항공기 운용제한 및 비상시 특성과 절차들을 식별하고 정확하게 문서화되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

제한사항과 비상절차가 적합하고 적절한지를 검증하는 교범류에 대한 검토

참고자료(References)

- MIL-STD-1797 Guidance and Lessons Learned

6.2 항공기 제어기능(Vehicle control functions (VCF))

참고자료(References)

- JSSG-2008
- MIL-STD-1797
- ADS-33-PRF
- ADS-51-HDBK
- 14 CFR 23: Aeronautics and Space, Part 23 - Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter Category Airplanes
- 14 CFR 25: Aeronautics and Space, Part 25- Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes
- 14 CFR 27: Aeronautics and Space, Part 25- Airworthiness Standards: Normal Category Rotorcraft
- 14 CFR 29: Aeronautics and Space, Part 25- Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraft

6.2.1 항공기 제어기능(VCF) 아키텍처 설계(VCF architecture design)

6.2.1.1 기능적 기준(Functional criteria)

기준(Criterion)

기능적 기준들이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

기능적 기준은 시스템의 파라미터를 설정하는 요구도 또는 기타 기준들이다.

항공기제어기능(VCF)은 제어법칙, 자동조종모드, 공력제어 마진, 소프트웨어를 포함한 컴퓨터자원, 구동, 공력데이터, 관성 감지 피드백, 조종사 적합성(PVI), 진단, 비행 전/중/후 BIT를 포함하는 안전 필수기능이다. 그러나 이에 한정되지 않아야 한다.

또한 무인항공기 시스템(UAS)을 위한 항공기제어기능(VCF)은 안전하게 항공기를 통제할 수 있는 통제실 인터페이스를 포함한다. 항공기제어기능(VCF)과 통합된 체계의 모든 고장은 통제권 상실 또는 항공기 손상을 방지하기 위한 교정조치를 위해 조종사/운용자에게 명확하게 식별되고 시현되어야 한다. 또한 항공기제어기능(VCF)은 안전한 운용을 위해 요구되는 다른 모든 부체계와의 통합을 포함해야 한다. 이러한 부체계들은 유압, 환경제어시스템, 연료관리장치, 전기시스템, 항전, 추진, 무장관리시스템을 포함하지만 이에 한정되지는 않아야 한다. 항공기제어기능(VCF)의 안전 치명은 운용상태에 대한 특별 고려사항, 체계성능, 데이터 지연, 중복여유도 관리, 통신, 시현 그리고 구조연동시험(SMI)을 요구한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다. M&S는 항공기제어기능(VCF) 구도를 해석하고 평가하기 위해 사용된다.

항공기제어기능(VCF) 시험은 구성품 개발, 인증, 고장유형 영향시험(FMET) 또는 고장유형시험을 포함하며 이에 한정되지는 않는다. 다른 모든 부체계와 항공기제어기능(VCF)의 통합을 입증 및 확인하기 위해 체계통합시험(SIL), 체계통합시설 및 아이언버드(Iron Bird)라고도 명칭되는 하드웨어 구성 시험(HIL)을 사용한다.

SIL, VIF 및 HIL 시험의 중점은 정상 및 고장상황에서 항공기제어기능(VCF) 운용을 평가하기 위함이다. FMET 또는 고장유형시험은 체계수준 시험의 부분적인 치명부분이다. 첫 비행 전 모든 자연 및 유도환경조건에서 항공기제어기능(VCF)이 안전하게 운용됨을 시범하기 위해 지상진동시험(GVT), 구조연동시험(SMI), 전자기간섭(EMI) 그리고 지상시험들이 완료되어야 한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0 through 3.8; associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.1.2 상위수준 아키텍처 기능(High-level architecture function)

기준(Criterion)

VCF 상위수준 아키텍처 기능이 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

VCF 아키텍처에 대한 요구도가 전력, 유압, 항공전자, 관성장치, 엔진 그리고 고유기능들과 같이 정의되어 있으며 이런 기능들에만 한정되지 않아야 한다.

안전 필수기능들은 중복여유도 및 통합에 대해 적절히 관리되어야 한다. 비안전 필수 기능들은 식별되고 적절히 설명 되어야 한다. 항공기 제어에 영향을 주는 모든 구성품 및 기능에 대해 기능적 분리를 해야 한다. 치명 및 비치명시스템은 구분되고 분리되어야 한다.

정상운용조건을 위해 VCF 제어 시스템은 Level 1의 비행성을 유지하기 위해 충분한 제어력을 보유해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다. M&S는 VCF 구도를 해석하고 평가하기 위해 사용된다.

VCF 시험은 구성품 개발, 인증, 고장유형 영향시험(FMET) 또는 고장유형시험을 포함하며 이에 한정되지는 않는다. 다른 모든 부체계와 VCF의 통합을 입증 및 확인하기 위해 체계통합시험(SIL), 체계통합시설 및 아이언버드(Iron Bird)를 사용한다.

SIL, VIF 및 HIL 시험의 중점은 정상 및 고장상황에서 VCF 운용을 평가하기 위함이다. FMET 또는 고장유형시험은 체계수준 시험의 부분적인 치명부분이다. 첫 비행 전 모든 자연 및 유도환경조건에서 VCF가 안전하게 운용됨을 시범하기 위해 지상진동시험(GVT), 구조연동시험(SMI), 전자기간섭(EMI) 그리고 지상시험들이 완료되어야 한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.7 through 3.1.7.3, and associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.1.3 안전 치명 기능 및 구성품(Safety critical functions and components)

기준(Criterion)

통합된 VCF 아키텍처가 안전에 중요한 기능/구성품에 대해 적절한 수준의 중복여유, 고장허용, 물리적/기능적 분리를 안전하게 적용하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

안전치명기능들은 중복여유도 및 통합에 대해 적절히 관리된다. 비안전치명 기능들은 식별되고 적절히 관리되어야 한다. 항공기 조종에 영향을 미치는 모든 구성품 및 기능들은 기능적으로 분리되어야 한다. 치명 및 비치명계통은 구분되고 분리되어야 한다.

각각의 기능은 적절하게 시험 및 검사되어야 한다.(예, 검사, 비행 전 점검, BIT, PBIT, CBIT, 승무원 모니터링, 비행시험 모니터링)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다. 해석, SIL, VIF, 하드웨어 구성시험(HIL) 및 비행시험으로 중복여유도 관리, 고장방지 기능 및 고장식별기능을 확인한다. 고장유형 영향시험(FMET), 고장유형시험은 시험의 부분적인 치명부분이다. 비행안전관련 시험을 위해서는, 비행/안전 치명 또는 임무치명기능 확인을 위해 FMET와 같은 모든 다양한 하드웨어(데이터버스 포함) 고장유형들이 시험된다. 해석, 인터페이스 통제 검사 및 장착 도면 확인을 통해 물리적 분리를 확인한다. 해석 및 블록 다이어그램 검사를 통해 기능적 분리를 확인한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.11 through 3.1.12.1; associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.1.4 기능의 통합(Integration of functions)

기준(Criterion)

VCF에 통합되거나 또는 VCF 설계에 의한 각 기능이 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

VCF 기능들은 VCF 외부로부터 어떠한 고장도 내부로 전파되어 조종상실을 초래하지 않도록 설계되어야 한다. 체계관점에서의 중복여유도 및 통합관리를 위해 요구도가 정의되어야 한다. VCF내에 어떤 단일 지점 고장 또는 이질성 고장도 조종사/운용자나 안전장치가 유효한 교정 조치를 취하기 전에 중대한 비행 중 위험요소를 유발하는 고장효과를 초래하면 안 된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다. 최소한 다음 항목들이 제공되었음을 검증하라.

- a. 고장유형 영향시험(FMET) 결과보고서 및 SIL, VIF 및 하드웨어 구성 시험(HIL)을 통한 분석
- b. 항공기에 대한 위험요소 분석
- c. 고장계보 분석(FTA)

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.1 through 3.1.4; associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.1.5 고장(Failures)

기준(Criterion)

수용 불가한 조종 상실률(PLOC)에서 모든 VCF의 결과로서 단일 지점 고장, 이중고장 및 특별 단일 지점 고장/고장조합이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

통합된 아키텍처를 위한 고장 조합 및 특별고장상태들이 정부-계약자 합의에 의해 정의된다. 단일 지점 고장, 단일 지점 고장의 조합 및 특별한 기능의 고장(예, 한쪽으로 고착을 포함한 플랩, 속도제동기)이 조종상실이나 제어상실을 초래하지 않아야 한다. 공통모드고장 확률은 극한 불가능(획득활동에 의해 정의된 대로)이고 고장 계보 및 위험요소분석을 통해 검증되어야 한다. 최소한, 단일 지점 고장이 VCF를 운용상태 I 이하로 저하시키면 안 되며, 이중고장의 조합이 VCF를 운용상태 III 이하로 저하시키면 안 된다. 부 체계 전반에 걸친 단일 또는 이중 고장이 VCF를 운용상태 IV 이하로 저하시키지 않아야 한다. 이중고장과 같은 또는 단일 지점 고장의 조합은 조종 상실 또는 다음의 어떤 다음의 사항도 유발하지 않아야 한다.

- a. 플러터, 발산 또는 항공기 허용가능 비행영역 내에서 공탄성 불안정성, 또는 모든 임계 플러터 모드에 대한 MIL-A-8870C의 고장-안전 안전성 제한사항 미만의 구조진동 감쇠 계수
- b. 항공기의 통제 불가능한 운동 또는 기체 하중제한을 초과하는 기동
- c. 항공기의 안전한 착륙 불가
- d. 어떤 비대칭, 부조화된, VCF가 운용상태 IV 이하로 저하된 결과로 인한 일반적이지 않은 운용 또는 비행제어 운용의 부족
- e. 허용된 비행영역의 초과 또는 운용비행영역으로의 복귀 불가
- f. 전체 추력의 상실을 야기할 수 있는 VCF 고장
- g. 조종사/운용자의 잘못된 VCF 입력을 유발할 수 있는 승무원에게 시현된 항공기 속도, 고도, 자세, 발음각 또는 옆 미끄럼각 정보의 오류 및 잘못된 판독

적합성 검증방법(Method of Compliance)

감항인증 요구도를 위한 검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 문서검사와 검토를 포함한다. SIL, VIF, 고장유형 및 영향성 시험(FMET), 하드웨어구성시험(HIL)들은 감항인증요구도의 한 부분으로도 수행된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 4.0, 3.1, 4.1, 3.1.9, 4.1.9, 3.1.11 through 3.1.11.2, 4.1.11 through 4.1.11.2.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.1.6 신뢰도 및 중복여유도(Reliability and redundancy)

기준(Criterion)

VCF 중복여유도 수준과 신뢰도가 항공기의 크기 등급과 계획된 운용지역/공역에서 적절함을 검증한다.

표준(Standard)

국가공역체계(NAS)내에서 운용이 요구되는 무인항공기 시스템(UAS)의 경우, 중복여유도 및 신뢰도 요구도가 유인기와 동등 또는 이상이어야 한다. 소형 제한된 운용영역을 위한 무인항공기 시스템(UAS)은 더 낮은 중복여유도와 신뢰도 수준으로 인증기관에 의해 수락 또는 거절이 평가되어야 한다. VCF 중복여유도와 신뢰도의 허용수준을 결정하기 위해 무인항공기 시스템(UAS)와 지상의 상응한 손실이 고려되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션과 공정검사, 요구도, 설계, 시험 및 형상문서를 포함한다.

항공기 제어기능(VCF)의 중복여유도 관리와 신뢰도를 포함한 건전성은 분석, 구성품 시험과 체계수준의 시험으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.1.7 항공기 손실률 (Probability of loss of aircraft (PLOA))

기준(Criterion)

항공기 손실률(PLOA) 요구도가 VCF를 위한 설계 제어 조종 상실률(PLOC)까지 정확하게 할당되어 있고, 계산된 값과 조합된 가정이 적절하게 적용되었음을 검증한다.

표준(Standard)

획득기관이 허용 가능한 항공기 손실률(PLOA)을 결정되어야 한다. 항공기/무기 시스템 규격에 이 요구도를 명시하는 것을 추천한다. 항공기 손실률(PLOA)에 근거하여 획득기관이 결정한 조종 상실률(PLOC) 요구도는 VCF 규격에 명시되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서검토를 포함한다. 중복 여유도 관리와 신뢰성을 포함한 VCF의 건전성은 해석, 구성품 및 시스템 수준의 시험을 통해 검증한다. 조종 상실률(PLOC)과 항공기 손실률 요구도는 고장계보분석(FTA)이나 신뢰도블록선도(RBD) 표현과 같은 분석을 통해 검증한다. 계약자는 입증할 수 있는 신뢰성 및 고장 확률을 포함한 완전한 시스템 수준의 분석을 제공한다. 계약자는 해석에 포함된 모든 가정을 위해 합리적인 근본적 이유를 제공한다. 만약 역사적 신뢰성 데이터가 사용된다면 검토 중인 시스템에 적용 가능성을 지원하기 위해 기존 시스템에 대한 모든 부속 정보들을 제공한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.1.8 인라인 결함 적용범위(In-line fault coverage)

기준(Criterion)

이중 중복여유도만을 제공하는 시스템에 대한 조종 상실률(PLOC) 계산을 위해 인라인 결합 적용범위가 정확하게 평가되어 제시되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

이중화 시스템들은 각 채널이 자신의 건전성과 무결성을 모니터링하고, 감지, 격리, 실패를 알리는데 인라인 고장 모니터링에 크게 의존한다. 모니터링 방식은 조종 손실을 야기하는 모든 중요한 고장에 대해 100% 적용범위를 보장하기 위해 평가되어야 한다. 인라인 모니터링은 모든 실제 안전에 치명적인 고장을 파악하고 거짓 알람을 방지할 정도로 충분히 강건해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서검토를 포함한다. 이중화 시스템은 안전에 치명적인 모든 고장들을 모니터링하고, 감지, 격리, 완화 및 승무원과 지상 요원에게 알리는 것을 검증하기 위해 SIL에서 해석되고 시험된다. SIL에서 수행한 자체고장진단시험(BIT)의 결과는 인라인 모니터링 동안 조종 상실률(PLOC) 계산에서 적용범위 인자를 검증하는데 사용된다.

이중화 요소들은 $p^2 + 2p(1-p)c$ 와 동일한 순 신뢰성을 갖는 것으로 간주된다. 여기서 p 는 단일 요소의 신뢰성(일반적으로 $e^{-(\lambda \cdot t)}$)이고, c 는 0에서 1까지의 적용범위 인자이다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.1.9 무인항공기 시스템의 제한 없는 운용(UAS unrestricted operation)

기준(Criterion)

국가공역체계(NAS) 안에서의 무인항공기 시스템 운용을 위하여 VCF가 어떠한 단일 고장 후에도 운용상태 I 아래로 저하되지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

국가공역체계(NAS) 안에서의 무인항공기 시스템 운용을 위해서는 중복성과 신뢰성 요구도들이 유인기와 동일하거나 더 커야 한다. 통합된 VCF안에서 단일 고장은 운용상태 I 아래로 저하되지 않아야 한다. 성능이 저하된 VCF는 안전한 조종과 착륙을 막는 어떤 불안정성이나 제한주기 진동을 야기하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 단일 고장 후의 VCF는 항공기와 통제소 둘 다 시뮬레이션, 소프트웨어 해석, SIL, FMET(고장유형시험), 지상시험을 통해 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.1.10 무인항공기 시스템 성능저하 운용 (UAS degraded operation)

기준(Criterion)

제한 구역, 경고 지역, 해양 환경 및 전투 지역에서의 무인항공기시스템 운용을 위하여 단일 고장에 대해 VCF가 운용상태 III 이하로 저하되지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

제한 구역, 경고 지역, 해양 환경 및 전투 지역에서의 무인항공기시스템 운용을 위하여 VCF는 강건하고, 어떤 단일 고장에서도 최소 운용상태 III를 제공해야 한다. 단일 고장발생 이후 어떤 불안정성이나 제한주기 진동도 발생되지 않아야 한다. 통합 VCF 안에서 단일 고장은 안전한 조종과 착륙을 막는 것과 같은 항공기 시스템의 안정성 저하를 야기하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 단일 고장 후의 VCF는 항공기와 통제소 둘 다 시뮬레이션, 소프트웨어 해석, SIL, FMET(고장유형시험), 지상시험을 통해 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.2 항공기 제어기능(VCF) 안전성 설계(VCF safety of design)

6.2.2.1 안전 보호 기능과 장치들(Safety protection functions and devices)

기준(Criterion)

안전 보호기능/장치가 안전하게 적용되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

VCF는 VCF의 개발, 통합, 제작, 정비를 위하여 항공기 시스템에 적합한 안전 프로그램을 가지고 있다. 안전 프로그램은 수용된 고장들이 제어/항공기 상실 또는 조종사 연계 증폭을 초래하지 않도록 구현된 장치, 절차 또는 제한들을 정의한다. 단일 구성품의 고장 발생은 극히 희박하다.(1×10^{-9} 또는 획득활동에 의해 명시된 바에 따라)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서검토를 포함한다.

VCF 안전 프로그램은 MIL-STD-882, 적용에 적합한 DoD, 미 공군 직업안전 및 보건(AFOSH)과 미 직업안전 및 보건국(OSHA)의 기준 및 지침, 점검표, 평가 매트릭스 기준을 사용해서 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.5.3, 3.1.5.2, 3.1.5.4, 3.1.9, 3.1.11.1, 3.1.10, 3.1.11.1.1, 3.1.13 to

- 3.1.13.2, 3.1.16, 3.2.2.5.4.1, 3.2.4 through 3.2.4.6, associated section 4 paragraphs.
- MIL-STD-882
- 14 CFR 23.141–23.253, 25.21–25.255, 23.321–23.459, 25.321–25.459, 23.1501–23.1529, 25.1501–25.1529.

6.2.2.2 비행 필수 구성품(Flight critical components)

기준(Criterion)

VCF의 비행 필수 구성품이 안전 기준을 만족하는지를 검증한다.

표준(Standard)

VCF의 비행 치명 구성품은 모든 환경 조건에 대해 MIL-STD-810의 요구도를 만족한다. VCF의 비행 치명 구성품은 단일 고장이 없도록 설계되어야 한다. 단일지점 고장을 적용하는 기기들은 해석을 통해 이런 단일 지점 고장은 발생하기 매우 어렵다(1×10^{-9} 또는 개발과정에서 구체화된 확률)는 것을 보여야 한다. VCF 내에서 사용되는 조립체, 종속조립체 및 부품이 물리적, 유도된, 화학적, 생물학적, 핵의 충격을 견딜 수 있어야 한다.

최소한 항공기가 비행에 안전함을 시범하는 충분한 시험(전체 자격시험에 필요한 주기의 10% 또는 25%)이 완료되어야 한다.

SOF 시험은 통상적으로 온도, 고도, 운용 진동, 운용 충격, EMI 및 전력 품질과 양에 대한 요구도를 포함하여 수행하며, 추가사항들을 확인할 수 있다.

기계적 전달장치(예: 작동기)는 설계 제한 하중 조건을 만족하고, 50%의 구조적 여유를 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서검토를 포함한다. 안전 요구도는 제한되어 있지는 않지만 구성품 수준, 체계 수준, 환경, FMET(고장유형 시험), 항공기상 및 지상시험으로 검증한다.

물리적 특성들은 검사, 해석, 구성품 시험, 도면을 통해 검증한다.

VCF의 설계 운용적 사용법은 비행시험 측정데이터와 해석 시뮬레이션과의 상관 및 평가로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.11.1, 3.1.11.1.1, 3.1, 3.1.2, 3.1.5.5, 3.1.5.6, 3.1.7.3, 3.1.9, 3.1.11.4, 3.1.11.7, 3.1.12, 3.1.13.2, 3.1.14.4, 3.1.17, 3.2.2.2 through 3.2.2.2.13, 3.3.3, 3.4.2, 3.5.7, associated section 4 paragraphs.
- MIL-STD-704
- MIL-HDBK-704 (all sections, as applicable)
- MIL-STD-810
- 14 CFR 23.141–23.253, 25.21–25.255, 23.321–23.459, 25.321–25.459, 23.1501–23.1529, 25.1501–25.1529.

6.2.2.3 비행 전 점검표(Preflight checklists)

기준(Criterion)

VCF의 비행 전 점검표가 종합적이고 안전한지 검증한다.

표준(Standard)

비행 전 시험/진단/중복여유도/감시기능은 이륙 전 VCF 및 통합된 시스템의 상태 결정에 필요한 모든 시험 순서를 포함해야 한다. 시험 및 점검목록은 승무원 및 항공기에 대해 안전해야 한다.

비행 전과 후 내장시험(BIT)은 1% 미만의 지시오류로 100%의 안전에 치명적인 고장과 적어도 98%의 모든 세부계통 고장을 탐지해야 한다. 내장시험(BIT)의 성공적 수행은 지상시험 장비에 의존하지 않아야 한다. 비행 중 작동 방지와 작동 조건들이 더 이상 존재하지 않을 때 비행 전 BIT를 종료하는 안전 연동기능이 제공되어야 한다.

시험 조건들은 고장 감시 및 고장 격리를 통해 센서, 전기 및 서보시스템의 건전성을 결정할 수 있는 능력을 포함해야 한다.

수행되는 전체적인 시험들(BIT, 육안검사(VI), 물리적 인자측정(PPM))에는 VCF의 전체적인 건전성을 설정하기 위하여 필요한 특정 시험들을 포함해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 지상시험, 비행시험, 통합시험(FMET, 고장유형시험, SIL), 시범, 검사, 문서 검토를 포함한다. 비행 전 점검목록이 적합한 기능성을 제공함과 모든 것을 포함하여 안전함을 이 방법들로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.5, 3.1.13, 3.1.14 through 3.1.14.9, 3.1.15 through 3.1.18, 3.2.3 through 3.2.3.3, 3.4 through 3.5.2, 3.5.3, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.2.4 기능 상실(Loss of function)

기준(Criterion)

기능상실에 따른 안전성 효과를 검증한다.

표준(Standard)

고장유형 및 효과 시험(FMET)과 함께 통합된 완전한 위험요소 분석, 고장유형 영향 및 치명성 분석(FMECA)이 기능상실의 영향을 설정해야 한다. 조종사 평가가 1×10^{-7} 또는 획득활동에 의해 명시된 확률을 가지는 조종 상실률(PLOC)보다 더 가능성 높은 고장들에 대해 수준 II 이상의 비행성을 시범해야 한다.

내부와 외부 VCF 인터페이스들 간의 분리/격리/조절은 매우 낮은 확률(1×10^{-9}) 또는 획득활동에

의해 명시된 것과 같은 수준까지 전파되거나 공통 모드인 고장을 방지해야 한다.
 VCF는 조종 상실률(PLOC)보다 큰 어떤 단일 고장이나 독립된 단일 고장들의 기능적 조합 또는 복수 고장이 없어야 한다.
 무인항공기시스템의 경우, 시스템은 예상치 못한 손실이나 변형이 발생하였을 때 미리 결정해 놓은 상태와 모드로 전환되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서검토를 포함한다. 정량적 비행 안전 요구도가 단일 고장들이나 고장들의 조합여부 등의 발생가능 확률에 관계없이 비행안전을 위협하는 모든 고장유형들을 고려하여 해석으로 검증한다.

고장유형, 영향 및 치명성 분석(FMECA)에 의해 입증되는 위험요소 분석으로 단일 지점 고장들이 비행시간 당 1×10^{-9} 또는 획득활동에 의해 명시된 값 이하의 확률임을 검증한다.

기능성 상실의 영향은 아이언버드(IB)나 전 하드웨어와 소프트웨어가 Loop에 포함된 고 정확도 통합 실험실에서 수행된 시험 및 FMET와 같은 시험으로 검증한다.

신뢰성, 설계 건전성 및 중복여유도 단독에 대한 해석은 전체 시스템 상호 작용에 대한 이해 없이 이 고장유형의 형태에 대한 단독 경감 방안으로 수용될 수 없다.

명령 및 제어 통신은 다른 연계 항공기 및 지상 통제소와 안전하게 통합되어야 하고, 원하지 않는 방해에 보호되며, 보안 기술들이 안전하게 실행한다. 그리고 데이터 링크는 충분히 명령 및 제어 통신과 탑재 정보를 위한 다른 추가적인 대역폭을 지원할 수 있다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0 through 3.3.8, 3.5.3, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.2.5 기능 모드 및 제한기(Functional modes and limiters)

기준(Criterion)

어떤 기능모드도 항공기 안전을 위해 설계된 모든 제한기의 범위를 초과할 수 없음을 검증한다.

표준(Standard)

제어법칙 제한기는 불안정한 비행영역으로부터 승무원과 항공기를 보호해야 한다. VCF은 구조적, 반응각, 옆 미끄러짐, 데이터 입력율, 명령, 데이터 입력 최대 및 최소, 시간, 지속, 데이터 실효성 및 바로 적용할 수 있도록 정의된 다른 제한기/필터를 통합해야 한다.

사용된 각 제한기들이 전체 비행 및 지상 영역 전반에 걸친 모든 조건에서 조종기능 상실, 통제된 비행으로부터 이탈, 항공기 그리고/또는 승무원 손실 없이 의도한 제한기능을 수행해야 한다.

어떤 VCF 또는 통합 제어기능도 제어 법칙 제한기들을 무효화하는 조건을 유발하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서검토를 포함한다. 제한될 필요가 있는 조건들과 사용되는 제어 방식에서 요구되는 제한기들은 해석으로 결정한다.

최악의 제한조건들에서 수행된 각 기능 또는 기능들의 가능한 조합에 대한 하드웨어 구성시험(HITL) 시험이 제한기의 적합성을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.2, 3.1.5.8, 3.1.5.9, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11, 3.1.11.2, 3.1.13.1, 3.1.13.3, 3.1.14, 3.1.14.7, 3.2.2.2.4, 3.2.2.2.5, 3.2.2.2.9, 3.2.2.2.11, 3.2.2.4, 3.2.2.5.1, 3.2.2.5.1.1 through 3.2.2.5.1.4, 3.2.2.5.4.1, 3.2.2.6, 3.3.2.1, 3.3.6.2, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.2.6 고장유형 및 영향(Failure mode and effects)

기준(Criterion)

임계 기동 및 임계 비행영역에 대한 고장유형 영향이 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

최대 허용 가능한 VCF 상실은 1×10^{-7} 또는 획득활동에 의해 명시된 값보다 크지 않아야 한다. 임계 고장유형은 운용 상태 III 아래로 성능이 저하되어 항공기가 손실되지 않아야 한다. 고장유형 영향은 전 비행영역의 1g 트림 비행과 임계 기동들에서 고려되어야 한다. 임계비행 영역에서의 이러한 영향은 항공기와 승무원의 손실을 야기하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서검토를 포함한다. 고장계보분석(FTA)은 임계 기동에서 가능한 고장유형의 조합을 식별하는데 사용한다.

고장유형 영향은 각 기능 또는 기능들의 가능한 조합에 대해 임계 비행영역에서 수행된 하드웨어구성루프(HITL) 시험에 의해 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5, 3.1.5.7, 3.1.5.8, 3.1.5.9, 3.1.9, 3.1.14, 3.2.1.3, 3.2.1.2, 3.2.2.2, 3.2.2.5, 3.2.2.5.4, 3.2.2.6, 3.3, associated section 4 paragraphs.

6.2.2.7 환경 요구도(Environmental requirements)

기준(Criterion)

항공기에 설치된 VCF 장비가 모든 환경 요구도를 만족함을 검증한다.

표준(Standard)

VCF가 항공기에 설정된 자연 및 유도 환경 요구도의 전 범위에 대해 VCF은 운용 상태 I 미만으로 영구적인 성능 저하가 없도록 설계되어 있어야 한다.

자연 환경들은 다음사항에만 제한되어 있지는 않지만 번개, 절연 강도, 모래 및 먼지, 균류, 극한 온도, 습도, 부식 및 결빙을 포함하여야 한다.

유도 환경들은 다음사항에만 제한되어 있지는 않지만, 전자기간섭(EMI)/ 전자기적합성(EMC), 변동하는 압력, 난류성 공력 흐름, 가속, 음향적 잡음, 진동, 충격, 핵 환경, 폭발성 대기를 포함하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

모든 자연 및 유도 환경 요구도의 검증방법은 분석, 시험, 문서검토를 포함한다. 자연 및 유도 환경 요구도는 구성품 하드웨어 품질 시험과 획득활동에 의해 정의된 군용 및 산업 기준을 사용한 해석으로 평가한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.14, 3.4, 3.5, associated section 4 paragraphs.
- MIL-STD-810
- MIL-STD-461
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.2.8 비상 절차(Emergency procedures)

기준(Criterion)

비상절차가 적절하고 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

VCF 비상절차는 비행 중 및 지상 고장들을 포함하고 있어야 한다. 비상절차는 승무원, 정비사, 기능적 엔지니어와 계약자들과 함께 검토되어야 한다.

비행교범(예: 운용교범)과 지상 운용 교범에 있는 비상 절차는 문제점과 이를 바로 잡는 절차가 완벽하고 명백해야 한다. 절차는 형상 통제되며, 위의 요구도와 검증에 대한 충족 없이 절차가 공개될 수 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 문서검토를 포함한다. 비상절차는 완벽성과 정확성을 위해 엔지니어, 승무원, 정비사 및 계약자들에 의해 검증한다. 검증은 FMET(고장유형시험), SIL, 기능적 실물 모형 또는 승무원과 지상 요원이 함께한 실제 항공기의 지상 시험을 통해 수행한다.

6.2.2.9 비행 종료 시스템(Flight termination system)

기준(Criterion)

만약 비행 종료 시스템(FTS)이 비행 제어 시스템을 사용한다면, 잘못된 종료 명령 발생 확률이 조종 상실률(PLOC) 계산에 포함되어 있으며, 적어도 조종 상실률(PLOC)보다 100배는 더 낮음을 검증한다.

표준(Standard)

획득기관은 비행제어 시스템을 위한 수용 가능한 조종 상실률(PLOC)을 결정하고, 비행제어 시스템 규격서에 이를 명시한다. 조종상실률(PLOC)에 원인이 되는 모든 인자들은 해석을 통해 통제 및 검증할 수 있는 설계이어야 한다.

만약 비행 종료 시스템(FTS)이 비행 제어 시스템을 사용한다면, 비행 제어 시스템의 비행 종료 시스템(FTS)으로부터 잘못된 명령을 막기 위해 안전 기능과 연동 장치가 포함되어 있어야 한다. 이 안전 기능과 연동 장치는 비행 제어 시스템의 잘못된 비행종료 시스템 명령을 보낼 확률이 적어도 조종 상실률(PLOC)보다 100배는 더 낮음을 확실히 하기 위해 다중성과 견전성을 가진다. FTS/비행 제어 시스템의 단일 지점 고장은 비행 종료의 의도하지 않은 활성화를 야기하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 문서검토를 포함한다. FTS/비행 제어 시스템은 정상 및 고장 조건에 대해 SIL을 통해 해석되고 시험된다. FTS는 시스템이 안전하게 예정된 종료 기능을 실행할 수 있음을 시범하기 위해 지상에서 시험한다. 잘못된 종료 명령을 받을 확률은 고장 유형, 영향 및 치명성 분석(FMECA)으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.3 VCF 작동기 안전(VCF actuator safety)

6.2.3.1 중복여유도 관리(Redundancy management)

기준(Criterion)

작동기의 중복여유도 관리가 비행 중 운용을 위해 필요한 요구도를 충족하며 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

작동기 중복여유도 요구도가 적절한 운용 상태에 대한 비행성 및 비행 안전 확률 요구도를 충족해야 한다.

고장 탐지 및 격리에 기초한 중복여유도 기능 간의 전환은 항공기나 승무원을 위협하는 혼란을 야기하지 않아야 한다.

조종 요소 당 2개 이상의 작동기가 있는 경우는 항공기의 성능 저하나 구조의 손상/변형을 발생하는 작동기 간의 포스 파이팅(force fight)이 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서검토를 포함한다. 작동기 중복여유도는 고장분석과 작동기 HIL/SIL FMET(고장유형 시험)로 검증한다. 중복여유도는 고장의 전파를 막을 뿐만 아니라 감지하고, 격리하며 그에 따른 올바른 조치를 포함한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.3.2 고장 감지 및 격리(Failure detection and isolation)

기준(Criterion)

VCF의 작동 고장 감지 및 격리가 안전하게 설계되었음을 검증한다.

표준(Standard)

전파 또는 공통 모드 고장 확률이 매우 낮음(1×10^{-9}) 또는 획득활동에 의해 명시된 값을 보장하기 위해 분리 및 격리 능력이 VCF의 작동에 제공되어 있어야 한다.

조종사 적합성(PVI) 요구도를 만족하는 전송률로 중복여유도 및 통합 관리의 작동기 조합들이 감시, 조정 및 전송되도록 되어 있어야 한다.

단일 유압 및 단일 작동기 고장의 조합은 VCF의 성능을 운용 상태 III 아래로 감소시키지 않아야 한다.

작동기의 고장 감지 및 격리 설계는 중복여유 서보와 모든 단일 지정 고장에 대한 기술을 다루고 있어야 한다. 작동기 설계는 유압 오염의 영향, 밸브 전단 변형력 또는 다른 오염들을 설명해야 한다.

고장 탐지 및 격리에 기초한 중복여유도 기능 간의 전환은 항공기나 승무원을 위협하는 혼란을 야기하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 작동기 고장 시험은 최소한의 LRU/LRM으로 이루어진다. HITL FMET(고장유형 시험)은 고장의 감지, 격리, 조절을 검증한다. 항공기 세부계통(예: 유압 및 전력)과 VCF 제어 하드웨어가 통합된 HITL 와/또는 아이언 버드(IB) 설비는 항공기의 개발, 통합, 시험을 위한 높은 신뢰성을 제공한다.

구동시스템의 안정성은 시뮬레이션과 시험실 단계의 각 구성품 시험의 조합으로 검증한다. 고장유형 및 영향성 분석(FMET)은 고장 시나리오와 확률을 검증하고 평가하기 위해 사용된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.3.3 유압 오염(Hydraulic contamination)

기준(Criterion)

VCF의 작동 설계가 유압 오염 영향을 받기 쉽지 않고, 작동 손실로 야기되어 조종 손실로 이어지지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

구동은 가장 작은 통로 내에 있는 작동 유체경로(spool)를 막거나 빼기처럼 박힐 수 있는 가장 큰 입자들에 기인하는 유압유 오염으로부터 보호를 제공해야 한다. 유압유 오염은 공동화에 기여하지 않아야 한다. 구동은 유압유가 오염된 상태에서 운용이 계속되며, 유압유 시스템의 여과기를 지나갈 수 있는 가장 큰 입자를 절단할 수 있어야 한다.(8.1 참고)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사, 문서검토를 포함한다.(8.1 참고)

참고자료(References)

- JSSG-2008
- MIL-HDBK-516: 8.1

6.2.3.4 기저화 및 정지(Bottoming and snubbing post)

기준(Criterion)

작동기 기저화(bottoming)가 방지되고 작동기 정지(snubbing)가 허용 제한 내에 설계되었음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 밸브 또는 피스톤의 기저화(bottoming)가 없도록 설계되어야 한다.

작동기는 잘못된 위치조정 경우에 기저화(bottoming) 하중을 견딜 수 있어야 한다.

구동시스템은 작동기의 구조적 손상을 방지하기 위해 충분히 제어 가능한 속도에서 운용된다. 정지기(snubber)는 작동기의 하우징 손상을 막기 위해 높은 하중과 빠른 속도의 작동기에 유용해야 한다.

정지(snubbing)는 또한 왕복운동의 마지막에서 작동기를 완충하여 바깥쪽 유동 영역을 감소 시킴으로써 달성될 수 있어야 한다.

VCF는 작동기의 전체 왕복운동의 5% 지점에서 전기적 또는 기계적 정지(snubbing)를 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사, 문서검토를 포함한다. 기저화(bottoming) 하중과 하중 제한은 분석과 검사로 검증한다.

정지(snubbing)는 HITL, 아이언버드(IB)와 항공기 분석 및 시험으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.3.5 환경 요구도(Environmental requirements)

기준(Criterion)

VCF의 구동시스템이 고온과 저온 모두에서 정상 성능, 충격형 압력, 파열 압력에서 안전한 지를 검증한다.

표준(Standard)

VCF 구동은 운용 상태 I 이하로의 영구 성능 저하 없이 항공기의 극한 자연환경의 전 영역에서 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.

재난적 고장을 일으킬 수 있는 구동시스템의 모든 단일 지점 고장 확률은 매우 낮아야 한다. (획득활동에 의해 명시된 것처럼)

직선 및 회전식 작동기 모두 다음을 만족해야 한다.

- a. 마찰, 베어링 또는 마모 구성품에 사용된 소재들이 운용 및 환경 온도 범위를 견뎌야 한다.
- b. 재난적 고장이 발생할 경우, 최소한 운용 단계 III으로 유지되어야 한다. 이는 고장의 탐지 및 격리, 이탈방지와 감쇠 우회, 전원인가 시 중립위치로 정렬 또는 고장난 지점의 차단과 같은 이중 안전 모드로 달성되어야 한다. 제어 법칙은 공력제어력 사용을 위해 고장난 작동기에 의해 생성된 제어 모멘트를 남은 작동 조종면으로 대체하도록 재구성 되어야 한다.
- c. 한계 하중은 정상 하중의 1.5배이며 극한 하중은 최소한 정상 하중의 2배여야 한다.
- d. 조종면을 측정할 때 누적된 백래시(backlash)와 히스테리시스(hysteresis)의 총합은 1도를 넘지 않아야 한다.
- e. 정적 상태와 가변 하중이 진동(buffeting)을 유발하지 않아야 한다.
- f. 건전성을 위해 비행 전, 비행 후, 비행 중 내장 시험 및 모니터링이 제공되어야 한다.
- g. 고장 감지 및 재구성 시간은 0.1초 이하여야 한다.
- h. 2개의 전기적 고장과 1개의 유압/공압 고장 후에 완전 작동.
- i. 최악의 허용한계와 운용 조건에서 폐회로 작동기의 최소 안전 여유는 이득 여유 6dB, 위상 여유 45도를 만족해야 한다.
- j. 떨림 또는 동체의 1차나 2차 굽힘 모드와 날개의 1차 굽힘 모드 없는 대역 폭.
- k. 작동기 히스테리시스(hysteresis), 피드백 추적, 선형성은 VCF 성능 요구도를 만족해야 한다.
- l. 공동화 방지 보호 (유압 작동기용)
- m. 플러터 모드 방지에 대한 여가
- n. 내부 또는 외부 누유는 유압 인터페이스 제어문서(ICD)에 의해 명시된 할당량을 만족해야 한다.
- o. 밀폐 단 오염 방지를 위한 로드(rods)의 자체 세정(유압 작동기용) 전자-유압식 작동기 및 전자-기계식 작동기를 포함한 전기적으로 작동되는 작동기들과 상대적으로 낮은 사용회수(예: 트림, 스포일러)를 구동하는데 사용되는 전력시스템은 비행/안전 치명 구성품에 사용되기 전 획득부서로부터 특별 승인을 요구해야 한다.

작동기는 차압 또는 유속 센서와 같은 VCF의 안정성을 유지할 수 있는 설계상 특수 피드백 기능들을 가질 수 있어야 한다.

구동시스템, 지지 구조, 제어, 조종면 정지점, 조종면 돌풍 보호장치, 조종면 잠금장치 및 조종면 플러터 간의 인터페이스가 VCF 안정성 여유에 감안되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서검토를 포함한다. 공급자의 비행안전 시험 보고서는 VCF 구동시스템이 제한되어 있지는 않지만 저압, 저온/고온, 온도-고도, 온도 충격, 진동 시험을 포함한 모든 환경 요구도를 충족함을 검증한다. FMET(고장유형 및 영향성 시험)을 포함한 HITL, 항공기 통합 설비(VIF), 아이언버드(IB) 시험은 VCF 구동시스템이 안전함을 검증한다.(8.1 참고)

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.6, 3.1.14.1, 3.1.14.3, 3.2.2.1, associated section 4 paragraphs.
- MIL-HDBK-516: 8.1
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.3.6 모터/토크 튜브 구동 및 회전식 작동기(Motor/torque tube driven and rotary actuators)

기준(Criterion)

모터/토크튜브 작동기 및 회전식 작동기가 안전한지를 검증한다. (예, 성능, 적용, 중복여유도 관리) (참고 8.1)

표준(Standard)

모터/토크 튜브 구동의 조종 구동장치들의 손실 확률은 매우 낮아야 한다.(획득활동에 의해 명시된 것처럼)

VCF의 조종 작동기는 플러터 방지를 위해 필요한 정적 및 동적 강성에 따라 설계되어 있어야 한다. 유압이나 전력 상실 후 작동기 및 피드백 구성품이 비행 영역의 어떤 위치에서도 플러터나 기타의 어떤 불안정성도 경험하지 않아야 한다.

모터/토크 구동 장치의 중복여유도 요구도는 모든 조종 특성 및 비행 안전 요구도를 충족해야 한다.

작동기는 환경오염에 의한 수많은 다양한 형태의 고장 가능성이 있다. 예를 들어 제한되어 있지는 않지만: 나사형 작동기의 마모로 인한 모래 및 먼지, 결빙으로 인한 나사형 잭의 부작동.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서검토를 포함한다. 공급자의 비행안전 시험 보고서는 모터/토크 튜브 구동 및 회전식 작동기가 제한되어 있지는 않지만 저압, 저온/고온, 온도-고도, 온도 충격, 진동 시험을 포함한 모든 환경 요구도를 충족함을 검증한다. FMET(고장유형 및 영향성 시험)을 포함한 HITL, 항공기 통합 설비(VIF), 아이언버드(IB) 시험은 모터/토크 튜브 구동 및 회전식 작동기가 안전함을 검증한다.(8.1 참고)

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.6, 3.1.5.7, 3.1.9, 3.1.11, 3.1.11.1, 3.1.11.1.1, 3.1.12, 3.1.14.1, 3.1.14.3, 3.2.2.1, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.3.7 조종면 작동율, 힌지 모멘트 및 강성(Surface rate, hinge moment and stiffness)

기준(Criterion)

정상 및 고장 조건에서 VCF의 구동시스템이 조종면 작동율, 힌지 모멘트, 강성 요구도를 만족함을 검증한다.

표준(Standard)

가장 불리한 비행, 환경, 하중 조건에서 작동기 힌지 모멘트 저하 또는 역류로 인한 통제된 비행, 조종력 상실, 조종사 커플링으로부터의 이탈이 없어야 한다.

조종면 작동율은 VCF의 PIO, 동적 조종면을 지탱하는 강성, 구조 커플링 방해, 공탄성 커플링과 진동에 대한 이득 여유와 위상 여유를 만족하기에 충분해야 한다.

예비 유압 동력 시스템의 특징은 비행 제한, "전환(switch-over)" 시간 상수의 적합성 및 정적/동적 힌지 모멘트 강성으로 정의되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시뮬레이션, 시험, 문서검토를 포함한다. VCF의 조종면 작동율과 힌지 모멘트는 해석, 시뮬레이션, PITL, HITL, SIL, 아이언버드(IB), 지상시험으로 검증한다.

PITL 시뮬레이션, HITL, SIL, 아이언버드(IB) 시험은 모든 운용 가능한 조합 상태와 유압 고장유형에서 유압 및 작동기 크기가 적당함을 검증한다.

주 유압 시스템에서는 유압 시스템 및 작동기 포화 없이 비행성은 레벨 1이다. 예비 유압 시스템에서는 운용 상태 III 이상을 유지한다.

VCF 구동시스템의 강성 요구도는 시험으로 확인한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.5.6 through 3.1.5.7, 3.2.2.1, 3.2.1, 3.2.1.1, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.3.8 물리적 구속(Physical constraints)

기준(Criterion)

각 비행 조종 작동기는 작동 범위를 제한하기 위해 적당히 구속되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

비행 조종 작동기의 기계적 정지점은 최대 각도 변화와, 최대 직선 변화, 최대 비하중율, 최대 하중율, 공칭무부하 속도, 실속에서의 최대 출력, 조종면 실속에서의 최대 힌지모멘트를 위해 설계(적용된 것처럼)되어야 한다.

작동기의 기계적 정지점은 잘못된 위치조정の場合에 최대 하중을 견딜 수 있어야 한다.

VCF은 전기적 또는 기계적 정지(snubbing)을 전체 움직임의 5% 단계로 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서검토를 포함한다. 기저화(bottoming), 하중 제한 및 정지(snubbing)은 분석 및 시험으로 검증한다

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.4 VCF 대기 자료 안전(VCF air data safety)(VCF air data safety)

6.2.4.1 정확도 및 허용오차(Accuracy and tolerances)

기준(Criterion)

대기자료 시스템의 정확도와 허용오차가 기울기 및 편향 값 조건의 변화에 대한 민감도에 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

대기 자료의 정확도 및 허용오차는 동압, 정압, 고도, 받음각, 옆 미끄럼각, 마하수에 대해 평가되어야 한다. 이 대기 자료 시스템은 예측과 비행시험 사이에 존재하는 이득 및 위상 오류의 예측 범위를 수립해야 한다. 대기 자료 시스템의 인자들은 허용 가능한 오차 내에서 반복되어야 한다.

요구되는 정확도는 항공기 조종 기능의 안전한 운용에 적당하고, 역효과에 대해 10%의 여유를 가져야 한다.

정확도 해석은 전체 정확도에 영향을 주는 비례성, 비선형성, 고 차수 운동역학, 분해능, 지연, 잠재성, 제작 예측 공차, 노후화, 마모, 정비 및 설정 임계값(voting threshold)과 같은 다른 인자들을 고려해야 한다.

대기 자료 오류 및 고장을 고려할 때 제한되어 있지는 않지만 아래 내용이 포함되어야 한다.

a. 대기 자료 신호 잡음

b. 기울기 및 편향 값 보정 표 오류

- c. 공압 라인 또는 전압/동압 포트의 막힘
- d. 전체 시스템 성능의 허용오차
- e. 간헐적인 신호 결함 (특히 지속기간보다 짧은 기간의 신호 결함)
- f. 시간지연 - 공압, 센서, 전산, 전기

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 대기 자료의 민감도, 정확도 및 성능은 모델링 및 대기자료 시스템의 정확도와 성능 확인을 위한 비행시험 붐(bomb)자료로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2.1, 3.1.5, 3.1.5.7, 3.1.7, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11.4, 3.1.11.6, 3.1.17, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.5.4.4, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.4.2 통합(Integration)

기준(Criterion)

VCF에 대기 자료 센서의 안전한 통합을 검증한다.

표준(Standard)

VCF 대기 자료 구조는 VCF의 영역 내부와 외부 모두에 대해 비행 영역 전체에 걸친 모든 임무들에 대한 제어 스케줄/입력값을 제공하며, 항공기 조종 기능(VCF)의 통합된 기능들(예: 네비게이션, 엔진, 디스플레이, SMS)에 대한 충분한 처리 용량, 메모리 및 데이터 통신 능력을 제공해야 한다.

모든 단일 소스 또는 소스의 조합으로부터 나오는 대기 자료 인자는 그 정확도에 대해 검증된 후에만 전송되어야 한다.

대기 자료 기능은 아래 사항을 지원해야 한다.

- a. 비행 전, 비행 중, 비행 후 내장 시험(BIT)
- b. 중복여유도 및 고장 허용오차 - 고장-운용/고장-운용/고장-안전성능

적합성 검증방법(Method of Compliance)

VCF의 대기자료 통합 성능 및 제어 기능성은 분석, 시험(FMET(고장유형 및 영향성 분석, 지상 및 비행시험), 시뮬레이션, 시범, 문서검토를 포함한다.

대기자료 통신은 FMET와 같은 HITL시험으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2.1, 3.1.7, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11, 3.1.13.4, 3.1.17,

3.2.2.2.12, 3.2.2.4, 3.2.2.5.2, associated section 4 paragraphs.

- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.4.3 지상 준비(Ground provisions)

기준(Criterion)

지상 준비가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

대기 자료의 지상 안전 기능은 다음과 같아야 한다.

- a. 비행 전 기능성에 대한 지상 점검
- b. 구성 요소들로부터 보호 기능
- c. 승무원 주의사항, 지상 패널시험 주의사항, 회로차단 보호 및 인원 보호 등과 같이 발열기가 켜져 있을 때 승무원 보호 기능
- d. 개별 감지센서 수준까지 정비 결함 식별
- e. 프로브 손상을 방지하기 위한 자세한 지상 취급 절차

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범, 검사, 문서검토를 포함한다. VCF의 대기 자료 고장 격리는 해석, 검사, FMET와 지상시험을 포함한 HITL시험으로 검증한다.

참고자료(Reference)

- JSSG-2008: 3.1.14, 3.1.14.1, 3.1.14.2, 3.1.14.2.4, 3.1.14.3, 3.1.14.5, 3.1.14.7, 3.2.2.4, 3.2.6.7, associated section 4 paragraphs.

6.2.4.4 결빙 방지(Ice prevention)

기준(Criterion)

결빙 방지 수단이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

발열기에 의해 대기 자료의 결빙 방지가 제공되어야 한다. 이러한 보호기능은 해당 공력 측정 프로브/센서들이 위치한 모든 곳에 제공되어야 한다. 설계가 결빙의 형성을 초래할 수 있는 습기 고임을 허용하지 않아야 한다. 자체고장진단시험(BIT)은 대기 자료 결빙 방지 구성품의 건전성을 판정해야 한다. 전력원을 포함한 결빙 방지의 중복여유도는 항공기제어기능(VCF)과 안전하게 통합된 대기자료 시스템 요구도를 충족함을 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사, 문서검토를 포함한다. VCF 대기 자료의 결빙 방지 기능은 예측된 환경에 대한 FMET, 지상시험, 비행시험을 포함한 시험으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1, 3.1.11.6, 3.1.11.11.2, 3.1.14.1, 3.1.14.2.5, 3.1.14.7, 3.2.2.4, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.775, 23.1189, 23.1323, 23.1325, 23.1416, 23.1419, 25.21, 25.207, 25.1323, 25.1325, 25.1419, 27.1323, 27.1325, 27.1419, 29.773, 29.1189, 29.1323, 29.1325, 29.1419.

6.2.4.5 안전 준비(Safety provisions)

기준(Criterion)

비행 중 대기자료 시스템의 안전을 위한 충분한 준비가 있음을 검증한다.

표준(Standard)

대기자료 시스템은 비행 중 다음과 같은 안전 기능을 제공해야 한다.

- a. 비행 중 모니터링을 통해 대기 자료의 건전성을 운용자/승무원에 알려야 한다.
- b. 전력을 제거하는 전선의 단락이나 끊어짐의 경감 및 조정
- c. 레이돔과 같은 장비의 손실로 인한 1개 이상의 프로브 손실의 경감 및 조정
- d. 대기자료 손실을 보상하기 위한 대기자료 대체 방법
- e. 조류 충돌 가능성에 대비하는 기능

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 비행 중 VCF의 안전 기능은 시뮬레이션, 시스템 분석, HITL, FMET, 지상시험, 비행시험으로 검증한다.

6
장

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.14.9, 3.2.2.4, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.775, 23.901, 23.1323, 25.571, 25.631, 25.773, 25.775, 25.1323, 29.631.

6.2.5 VCF 제어 법칙 안전성(VCF control law safety)

6.2.5.1 비행 영역(Flight envelope)

기준(Criterion)

VCF 제어 법칙이 전 비행 영역에 걸쳐 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

VCF 제어 법칙이 종축, 횡 방향축, 양력, 항력, 성능 제한 및 가변 형상통제(만약 적용한다면)가 전 비행 영역에 걸쳐 비행성 레벨 I을 충족해야 한다. VCF 제어 법칙은 전 비행 영역에 걸쳐 적어도 45도의 위상 여유와 6dB의 이득 여유를 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. VCF 제어 법칙은 별도의 정량적 해석 및 6자유도 시뮬레이션으로 해석하고 평가한다. VCF 제어 법칙의 안전성 및 적합성은 조종성 시뮬레이터(HQSim) 또는 SIL로 검증한다.

해석, 시뮬레이션 및 통합 시험은 VCF이 안전한 안정성과 조종성을 제공하기 위해 충분하고 다중화 조종력을 제공함을 증명한다.

이 검증은 비행 영역에서 조종석 조종, 조종면 반응, 오버슈트, 조종면 제한(saturation)의 적합성으로 시범한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3, 3.1.5.5, 3.1.5.7, 3.1.8, 3.1.11.6, 3.1.11.8, 3.1.13, 3.1.14.8, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.2.1 through 3.2.1.4, 3.2.2.1, 3.2.2.4, 3.2.2.5.2, 3.2.2.5.4 through 3.2.2.5.4.5, 3.2.2.6, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.7, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.5.2 비선형성(Nonlinearities)

기준(Criterion)

VCF 제어법칙의 비선형성이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

조종력 산출 과정의 종합적인 비선형성과 통합 시스템(예: 기계적, 전기적, 유압, 디지털, 아날로그 인터페이스)의 비선형성은 정상 비행으로부터 조종 상실(departure), 조종 상실, PIO의 발생을 유도하지 않아야 한다.

VCF은 전 비행영역에 걸쳐 이득여유 6dB와 위상여유 45도보다 나쁘지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 해석과 시뮬레이션은 안전한 시스템 운용을 보장하기 위해 선형 영역과 비선형 영역 모두에서 이득 및 위상 여유의 안전성을 검증한다. HITL시험은 시스템의 비선형성을 찾아내고 안전한 운용을 검증한다. 지상시험 및 비행시험의 결과는 전 비행영역에서 VCF 운용이 안전함을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.2.2.5.4 through 3.2.2.5.4.5, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, - 14 CFR3.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.5.3 과도현상(Transients)

기준(Criterion)

정상 및 고장 조건에서 정상 이득 변경 및 모드 변경을 위한 제어법칙 전환 시 과도현상이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

일반적으로 유인기의 경우, 모드 변경에 따른 과도현상 제한사항은 0.05g의 수직 또는 수평 가속과 조종석에서 초당 1에서 5도의 회전율(추천 값은 초당 3도) 및 2초의 시간 동안 5도의 미끄러짐 각을 가져야 한다. 조종석의 Pitch, Roll, Yaw 조종력은 각각 20, 10, 10 lbs를 초과하지 않아야 한다.

무인기의 경우, 과도현상은 조종력 상실, 장비의 손상, 구조 모드의 자극 또는 임무 방해를 막기 위해 억제되어야 한다.

제어법칙 분리, 격리, 중복여유도는 VCF와 통합 시스템 간의 공통 모드 고장 확률을 매우 낮게 또는 획득활동에 의해 명시된 것과 같도록 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 정상 및 최악의 비행 조건에서 제어법칙 과도현상 여유를 위한 분석과 시험은 별도의 시뮬레이션, 조종성 시뮬레이터(HQSim), SIL, FMET, HIL/SIL, 지상시험, 비행시험으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.4, 3.1.5.5, 3.1.5.7, 3.1.5.8, 3.1.7, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.11.2, 3.1.11.4, 3.1.11.5, 3.1.11.6, 3.1.11.9, 3.1.11.10, 3.1.11.11.2, 3.1.11.11.3, 3.1.12, 3.1.12.1, 3.1.13.1, 3.1.13.2, 3.1.14.2.2, 3.1.14.2.4, 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.5, 3.3 through 3.3.4, 3.3.6, 3.3.6.2, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR
- 14 CFR23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529

6.2.5.4 중복여유도 및 고장 관리(Redundancy and failure management)

기준(Criterion)

제어법칙 중복여유도 및 고장 관리가 감지, 미 감지, 잠복 또는 미 언급된 고장에 대해 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

비행영역 내에서 발생 가능한 VCF의 단일 고장 또는 단일 고장의 조합이 조종할 수 없는 조건을 유발하지 않아야 한다.

(고장 후)운용 상태 I 또는 II의 경우 : 유인기의 경우, 조종석에서 수직 또는 수평으로 $\pm 0.5g$ 가속, 초당 ± 10 도의 회전율을 넘지 않아야 한다. 모든 항공기의 경우, 어떤 조건에서도

실속 반응각(AOA) 또는 구조 한계를 초과하지 않아야 한다. 공간 위치의 정밀한 조종이 요구되는 업무의 경우는 수직 및 수평 변위가 5 ft, 선회각 $\pm 2^\circ$ 이하 또는 획득활동에 의해 명시된 대로 제한되어야 한다.

(고장 후)운용상태 III의 경우 : 위험한 자세 또는 구조 제한사항에 도달되지 않으며 회복 불가능한 결과를 초래하는 비행경로의 위험한 변경이 없어야 한다.

미 감지, 잠복 또는 언급되지 않은 고장에 대해 불안정성, 제한주기 진동 또는 레벨 II 보다 더 나쁜 비행성은 허용되지 않는다. 치명 조종 모드 내에서는 미 감지, 잠복 또는 미 언급된 고장이 허용되지 않아야 한다.

미 감지, 잠복 또는 미 언급된 고장들이란 Initiated Built-In-Test(IBIT) 또는 Periodic Built-In-Test(PBIT)로 식별할 수 없고, 비행 전에 쉽게 검사될 수 없는 고장들이다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 중복여유도와 고장 관리는 오프라인과 PITL 시뮬레이션, SIL, FMET, HITL과 지상시험으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.4, 3.1.5.5, 3.1.5.7, 3.1.7, 3.1.7.2, 3.1.8, 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.11.2, 3.1.11.5, 3.1.11.6, 3.1.11.7, 3.1.12, 3.1.12.1, 3.1.13.1, 3.1.17, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.5.1.4, 3.2.2.5.4, 3.2.5.2, 3.3.1, 3.3.2, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.5.5 공력 및 대기 자료 불확실성(Aerodynamic and air data uncertainty)

기준(Criterion)

전 비행 단계에서 공력 및 대기자료 불확실성에 대한 제어법칙 민감도가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

민감도 해석은 설계의 건전성을 시범하기 위해 항공기 안정성과 조종성에 영향을 주는 주요 시스템 인자들을 다루어야 한다. 해석된 모든 조건에서 항공기 안정성은 적어도 레벨 III의 양의 비행성을 보여야 한다. 주요 안정성 변화값은 가장 불리한 방향에서 25%로 검증되어야 한다. 민감도 해석은 비선형성과 고 차수 운동역학에 의해 발생하는 대표적 오류를 포함해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 안전성 여유는 해석, 모델링, 시뮬레이션 및 시험으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5, 3.1.5.7, 3.1.5.8, 3.1.5.9, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11.2,

- 3.1.11.10, 3.1.11.11.1, 3.1.17, 3.2.2.1, 3.2.2.2.9, 3.2.2.5.4, 3.2.2.5.4.2, 3.2.2.5.4.3, 3.2.2.5.4.4, 3.2.2.6, 3.3.2.1, 3.3.4, 3.5, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.5.6 시간 지연(Time delays)

기준(Criterion)

VCF 시간 지연이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

시간 지연은 조종 입력이 제공된 순간부터 원하는 반응에 이르는 시간까지로 측정되어야 한다. 이를 합친 총 지연시간은 해당 조종 축에서 레벨 1의 비행성을 위해 0.1초이어야 한다. 공력 및 공탄성 영향을 포함하는 유효 시간 지연의 한계값은 열린 루프형 항공기 반응에 적용되어야 한다. VCF의 반복 및 표본율이 제어법칙 반복율과 조화를 이루며 충분한 표본 검사 능력을 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. 해석, 모델링, 시뮬레이션, 비행시험에 의한 검증은 할당된 시간 지연의 제한값으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.1, 3.1.5.5, 3.1.5.6, 3.1.7.3, 3.1.17, 3.3.2.1, 3.3.4, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.5.7 자율 모드(Autonomous modes)

기준(Criterion)

VCF의 자율 모드가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

자율 모드의 모든 기능은 정상 및 비정상 조건 모두에서 분석 및 시험되어야 한다. 조종 상실률(PLOC)은 자율 모드의 조종 상실 고장을 포함해야 한다. 자율 모드의 통합 시스템에서의 단일 지점 고장은 조종 상실을 야기하지 않아야 한다. 만약 예비로서 지상 조종 모드가 있다면, 모든 조합의 복수 고장이 항공기가 자동 모드에서 지상 조종 모드로 전환하는 것을 막지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 문서검토를 포함한다. VCF의 자동 모드는 해석, 시뮬레이션, SIL, 비행시험으로 검증한다. 이것은 모든 기능성에 대한 FMET를 포함하고, 비행시험으로 운용 능력과 제한사항을 식별한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.6 VCF PVI 안전(VCF pilot vehicle interface (PVI) safety)

6.2.6.1 승무원 명령(Crew commands)

기준(Criterion)

항공기와 승무원 응답의 전 영역에서 VCF는 승무원 조종 명령을 안전하게 전송, 생성 그리고/또는 전달함을 검증한다.

표준(Standard)

발생 가능성이 있는 정상 및 고장 조건에서 수동 조종입력 인가와 엔지니어링 시험 명령을 포함한 운용자의 명령은 예측 가능하고 조종 가능한 항공기 반응임이 충족되어야 한다. 훼손되거나 잃어버린 메시지의 영향은 안전비행에 영향을 주지 않아야 한다. 기계적/아날로그적/전기적 구성품 기능 특징들이 정의되고 조종 상실을 유도하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범, 검사, 문서검토를 포함한다. VCF의 명령 제어 요소는 검사, 시험, 통합시험, 시뮬레이션, 시범으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.1, 3.1.11.10, 3.1.11.11 through 3.1.11.11.4, 3.2.2 through 3.2.2.5.4, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.6.2 기능적 특성(Functional characteristics)

기준(Criterion)

마찰력의 크기, 최초움직임 조종력(breakout force), 무응답 영역(dead zone), 히스테리시스(hysteresis) 및 백래시(backlash)가 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

마찰력의 크기, 최초움직임 조종력(breakout force), 무응답 영역(dead zone), 히스테리시스(hysteresis) 및 백래시(backlash)의 기능적 특성이 고장, 조종 손실, 또는 조종 손실

(departure)을 야기하지 않으며 이들의 복합된 수준이 매우 낮은(획득활동에 의해 명시된 것처럼) 고장확률이어야 한다.

비선형 특성들이 설계, 수학적 모델, 시뮬레이션 또는 에뮬레이션에 적절히 반영되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범, 검사, 문서검토를 포함한다. 특성들은 조종석/운용자 평가 설비, 비행성 시뮬레이션 설비 또는 SIL, 그리고 지상에서의 항공기 시험을 통해 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.2.2.5.1.1, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.152.

6.2.6.3 조종석/운용자 조종력(Cockpit/operator control forces)

기준(Criterion)

모든 조종 장치에 대한 조종석/운용자 조종력이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

트림을 포함한 모든 축에 대한 조종석/운용자 조종력이 승무원의 과도한 움직임 없이 예상한 임무 및 비행 조건을 충족해야 한다.

조종사적합성(PVI)에 의한 항공기 손실 확률은 1×10^{-8} 이하(조종 상실률보다 한자리 수 이하) 또는 획득활동에 의해 명시된 대로여야 한다.

6
장

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범, 검사, 문서검토를 포함한다. 특성들은 조종석/운용자 평가 설비, 비행성 시뮬레이션 설비 또는 SIL, 그리고 지상에서의 항공기 시험, 비행시험으로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.2.2.3, 3.2.2.5.1, 3.2.2.5.1.1, 3.2.2.5.1.3, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.779, 25.779, 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.6.4 작동율 변환기 및 인공 감각 장치(Ratio changers and artificial feel devices)

기준(Criterion)

작동율 변환기와 인공 감각 장치가 안전하게 적용되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

작동을 변환기는 기계적 시스템에 적용되고, 조종사에게 피드백되며, 고장의 경우에도 안전 위치에 유지되어야 한다.

조절 기능을 갖춘 모든 인공 감각 발생장치는 조종 상실(departure), 조종 상실 또는 조종사 커플링을 생성하지 않아야 한다.

모든 인공 감각 발생장치의 손상은 비행성 레벨 II 이상으로 회복될 수 있어야 한다.

조종 신호를 기계적으로 전달하는 단위부품, 구성품 및 부품이 설계 제한 조건들을 충족하며 정상 설계 하중 대비 50%의 여유를 가져야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범, 검사, 문서검토를 포함한다. 특성들은 조종석/운용자 평가 설비, 비행성 시뮬레이션 설비 또는 SIL, 그리고 지상에서의 항공기 시험, 비행시험으로 검증한다. 추가로 시스템 건전성은 FMET로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1.7.2, 3.1.11.11, 3.1.11.11.1, 3.1.12.1, 3.1.14.4, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.6.5 경고, 주의 및 권고 기능(Warning, caution, and advisory functions)

기준(Criterion)

경고, 주의 및 권고 기능이 안전하게 작동하며 승무원에게 적절하게 알려주는지를 검증한다.

표준(Standard)

경고, 주의 및 권고 시스템은 승무원에게 업무 부하 최소화, 적합한 행동 지시, 비행성 유지 및 상황인식 유지를 위해 시기적절하게 알맞은 정보를 제공해야 한다.

VCF 시험기, 판넬, 안내기, 스위치 및 계기들이 확실하게 명백한 상태/상황 정보, 문제 인식 및 교정 조치를 승무원에게 제공해야 한다.

VCF의 경고, 주의 및 권고 기능들은 동시에 발생하는 다중 고장의 가장 확률 높은 원인을 식별하고, 승무원이 안전 조치를 수행할 수 있도록 유도해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서검토를 포함한다. 경고, 주의 및 권고 기능/장치들은 검사, 시뮬레이션, 지상시험으로 검증한다. 시험 대상에는 거의 동시에 발생하는 다중 고장들이 포함되어 있다. 추가하여, FMET를 포함한 SIL 시험은 시스템이 적절하게 적용되었음을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.11.10, 3.1.13.4, 3.1.17, 3.2.2.2.7, 3.2.2.5.1.2, 3.2.2.5.1.4, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.7 VCF 통합 시스템 안전(VCF integrated systems safety)

6.2.7.1 조종면 위치(Control surface positions)

기준(Criterion)

항공기 조종시스템이 기계적 간섭이나 재밍 없이 요구되는 최대 조종면 변위를 달성하는데 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

가장 나쁜 비행, 제작, 환경 및 하중 조건들 하에서 조종면 위치가 주변 또는 주변 장비와의 기계적 간섭 없이 도달되어야 한다. 예상 및 기술되어 있는 환경으로 인한 VCF 작동 성능 저하가 규정된 제한사항 내에 있어야 한다. 모든 가능한 리깅 또는 설치 편향을 고려하여 시스템 설계는 작동기가 조종면을 최대 위치로 보내도록 명령할 수 있는 능력을 지원해야 한다. 불안정한 기계적 간섭 또는 재밍에 의한 항공기 손실 확률은 매우 낮아야 한다.(획득활동에 의해 명시된 것처럼)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사, 문서검토를 포함한다. 기계적 구성품의 통제되지 않은 움직임은 해석, 검사로 검증한다. 실 장착 지상시험은 제작, 환경 및 비행 조건을 고려한 해석으로 일반적인(nominal) 간격을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1.11.11, 3.1.11.11.1, 3.1.14, 3.2.1 through 3.2.1.4, 3.2.2.1, 3.2.2.5 through 3.2.2.5.1.1, 3.2.3, 3.5.7, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.7.2 간헐적 장치(Intermittent devices)

기준(Criterion)

정상 및 고장 상태에서 조종 장치의 간헐적 작동이 안전한지를 검증한다. (예, 뒷전 플랩, 앞전 플랩, 속도제동기, 외형 메커니즘)

표준(Standard)

잠복 고장을 포함하여 간헐적으로 운용하는 조종 장치의 고장은 조종 상실이나 PIO를 유발하지 않고, 고장 면제 및 고장 허용오차에 대한 요구도를 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서검토를 포함한다. 충분한 조종은 분석 및 통합시험으로 검증한다.

고장유형 및 영향성은 아이언버드(IB)/SIL, 시뮬레이션 및 개발시험평가(DT&E)의 한 부분인 지상시험으로 검증한다.

중복여유도 관리 및 고장 면제 요구도는 적절한 해석, 시뮬레이션, FMET로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.8, 3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1, 3.2.2.5.4.5, 3.1.12 through 3.1.12.1, and associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529 and 25.1501-25.1529.

6.2.7.3 외부 물질 손상(Foreign object damage (FOD))

기준(Criterion)

외부물질손상(FOD)을 안전하게 허용할 수 있는 물리적 간격이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

외부물질손상을 견디기 위해 온도 영향, 공력 하중, 구조 변형, 진동, 제작 공차의 누적, 마모, 처짐 또는 장착은 불충분한 간격을 발생할 수 있는 가능 조합이 없어야 한다.

외부물질(예: 타이어, 조류 등)에 의한 조종면 또는 관련 구조의 변형 손상은 항공기 운용 영역의 범위에 걸쳐 불충분한 간격의 원인이 되지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 검사, 문서검토를 포함한다. 간격 기준은 배선, 케이블, 배관 시스템 및 기타의 모든 제어 구조에 대한 검사와 측정으로 검증한다.

온도 영향, 공력 하중, 구조 변이, 진동, 제작 공차의 누적, 마모, 장착 및 비행 하중이 간격 요구도 설정 시 고려되어 있음을 간격 해석으로 검증한다.

장착 도면들의 최신화 및 정확성을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11.11, 3.1.13, 3.1.14, 3.1.14.5, 3.2.3, 3.2.3.3, 3.4.4, 3.5.7, associated section 4 paragraphs.

6.2.7.4 구조연동모드 상호작용(Structural mode interaction (SMI))

기준(Criterion)

센서가 형상하중 및 기총발사로부터의 진동을 포함한 구조연동모드를 최소화/회피할 수 있는 안전한 위치에 장착되어 있으며 안전여유를 갖고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

센서 위치가 잘못된 피드백을 일으키지 않아야 한다.

VCF에 통합된 센서들이 형상하중 및 기총 발사로 부터의 진동을 포함하여 구조연동모드를 악화시키지 않아야 한다.

필수적으로 VCF는 간섭을 최소화하는 기능(예, SMI 필터)을 포함하고 있어야 한다.

센서 위치해석은 실제 제작에 의한 민감도 및 핵심 안정계수의 변화와 구조모드 주파수를 고려해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사, 문서 검토를 포함한다.

항공기 구조 상호작용에 대한 검증은 해석, 시뮬레이션, SMI, 지상진동시험(GVT), 비행시험으로 수행된다. 착륙 장치들에 의해 부과되는 모든 제약사항들을 제거하기 위해 유연한 서스펜션 시스템의 항공기로 지상 시험이 수행된다. 센서의 위치는 검사에 의해 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2.1, 3.1.5, 3.1.5.6, 3.1.7.2, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.15, 3.1.17, 3.2.2.2, 3.2.2.5, 3.2.2.5.1.1, 3.2.2.5.2, 3.2.2.5.4.3, 3.2.2.5.4.4, 3.3.4, 3.3.6.2, 3.5.7, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529

6.2.7.5 항공전자 시스템과 통합(Integration with avionics systems)

기준(Criterion)

항공전자 시스템과 항공기제어기능(VCF) 인터페이스/통합이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공전자 시스템 인터페이스를 위한 요구도는 통합되는 VCF 역할처럼 동일한 치명성을 갖도록 처리되어야 한다.

VCF 및 항공전자와 통합으로 인한 항공기 손실 확률이 조종상실률(PLOC)을 초과하지 않아야 한다. 이 확률은 통합된 VCF 내의 모든 항공기 기능들의 상호의존성을 감안하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 정량적 비행 안전 요구도가

모든 안전 필수 고장유형들로 구성된 해석으로 검증된다. 특별한 고려사항은 통합이 단일 지점 고장, 복수고장 및 고장들의 조합을 포함한 몇 개의 고장 총들을 가질 때 고려된다. 이 통합 및 고장 적용은 순서에 예민하며 상기 해석에서 고려되어야 한다.

항공전자 시스템 인터페이스/통합에 대한 시험 사례가 정의되어 있다.

다른 기능들 및 세부기능들과의 인터페이스/통합은 아이언버드(iron-bird), SIL 또는 모든 HIL 및 SIL을 갖는 높은 충실도의 통합 시험실에서 수행된 고장유형 및 영향성 시험(FMET)을 통해 안전함이 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13, 3.1.14.4, 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.3, 3.2.4, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.7.6 추진 시스템과 통합(Integration with propulsion systems)

기준(Criterion)

추진계통 제어 통합, 제어 구조, 피드백 루프, 자동 쓰로틀 제어시스템, 대칭 및 비대칭 추력 제어조건, 특수추력제어 조건, 대기, 추력제어에 미치는 극초음속 효과가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

VCF와 추진계통의 통합으로 인한 항공기 손실 확률이 조종상실률(PLOC)을 초과하지 않아야 한다. 이 확률에는 추진 기능에 영향을 주는 모든 항공기 기능들의 상호 의존성이 고려되어야 한다.

VCF가 추진계통의 비대칭으로부터 초래되는 모든 위대한 비행 조건들을 보상해야 한다. VCF와 통합된 추진 제어기능들이 제공 :

- a. 고장 허용오차
- b. 중복여유 관리
- c. 통합진단 및 보고/지시
- d. 데이터 지연시간 및 등가의 시간 지연 요구도

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 비대칭 운용을 포함한 정량적 비행안전 요구도가 FMECA에 의해 검증된다. 통합 추진체 제어 요구도가 해석, 시뮬레이션 및 SIL, 고장유형 및 영향성시험(FMET)과 지상시험에 의해 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.5.3, 3.1.5.5, 3.1.7.3, 3.1.11, 3.1.13, 3.1.13.3, 3.1.17, 3.2.2.2.9, 3.2.2.5.1.1, 3.2.2.5.4.5, 3.3.1, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 25.901.

6.2.7.7 항공기 귀환(Vehicle recovery)

기준(Criterion)

최악의 비행영역과 엔진고장조건 조합 하에서 VCF가 항공기를 안전하게 귀환시킬 수 있고 비행교범에 모든 비행 제한사항이 식별되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

VCF가 항공기의 안전한 귀환을 더 이상 보장할 수 없는 최악의 비행 영역 및 엔진고장조건들의 조합에 대한 VCF의 제한사항들이 정의되어 있어야 한다. 이러한 제한사항들이 항공기의 안전 운용영역을 정의하고 비행교범에 명시되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다.

최악의 비행영역 및 엔진고장조건들의 조합은 해석, 시뮬레이션, SIL 및 FMET로 검증되어야 한다. 문서 검토는 비행교범에 제한사항들이 식별되어 있음을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5, 3.1.5.3, 3.1.5.7, 3.1.5.8, 3.1.5.9, 3.1.9, 3.1.14, 3.2.1.3, 3.2.1.2, 3.2.2.2, 3.2.2.5, 3.2.2.5.4, 3.2.2.6, 3.3, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.7.8 지연영향 영향 및 동기화(Latencies and synchronizations)

기준(Criterion)

항공기 제어, 탑재장비, 지상 시스템의 지연시간 및 동기화가 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

어떤 탑재장비 또는 지상 기능들과 통합된 항공기제어기능이 Level I 보다 나쁜 비행성을 유발하는 지연시간을 주지 않는다. 데이터 지연시간은 조종 입력을 가한 순간부터 인지할 수 있는 반응이 발생할 때까지의 시간으로 측정된다. 이는 Level I 비행성의 경우 0.1초로 규정되어 있다.

탑재장비나 지상 통제소와의 VCF의 통합은 안전, 적절한 시간, 동기화, 명령어 아키텍처, 명령어나 데이터에 대한 잘못된 판단, 데이터링크의 저하 및 기본적인 결함의 취급 불안정에 대해 평가되어야 한다. 단독 동기화 결함 또는 복수의 독립적 단독 동기화 결함을 포함한 일부 또는 통합된 기능들 내에서 수행되는 모든 동기화가 항공기/승무원의 손실을 일으키지 않고 Level I보다 나쁘지 않은 비행성 수준을 보유해야 한다. 항공기 제어, 탑재장비, 지상기능간 통합영역에 대한 중복여유는 항공기/승무원의 손실 없이 자율적으로 작동될 수 있고 Level II 보다 나쁘지 않은 비행성 수준을 보유해야 한다. 지상 및 탑재하중 기능들과 VCF의 통합은 비행/안전 필수로 분류된다. 지상 및 탑재하중 기능들과 VCF의 통합은 전체 비행운용영역을

포함한 모든 비행조건에서 각 피드백 루프와 제어 루프에 대해 이득여유 6dB 및 위상여유 45도를 보유해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. VCF의 항공기 제어, 탑재하중 및 지상 시스템 잠복시 및 동기화는 시뮬레이션, 시스템 해석, 고장유형 및 영향성시험(FMET) 그리고 지상시험을 통해 검증된다.

각 제어 및 피드백 루프에서 분석 및 시뮬레이션은 이득 및 위상 여유를 검증한다. 분석 및 시뮬레이션은 실제 비행시험 데이터로 입증된다.

참고자료(References)

- ADS-51-HDBK
- ADS-33-PRF

6.2.7.9 자동 이·착륙(Automatic take-off and landing)

기준(Criterion)

자동 이·착륙 시스템이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

자동 이·착륙 시스템의 모든 기능은 정상 및 고장 조건에서 해석되고 시험되어야 한다.

비행제어시스템은 부주의한 자동 이·착륙을 방지하기 위해 인터록을 적용한다. 비행제어시스템의 자동 이·착륙모드 내 고장의 경우 운용자는 항공기의 조종을 넘겨받기 위한 능력을 인지하고 제공해야 한다.

자동 이·착륙 시스템의 통합된 시스템 내 어떠한 단일 결함도 조종 상실을 일으키지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 자동 이·착륙 시스템은 시뮬레이션, 소프트웨어 해석, SIL, FMET, 지상시험 및 비행시험으로 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.8 VCF 작동, 해제, 인터록 안전(VCF engage, disengage, and interlocks safety)

6.2.8.1 인터록(Interlocks)

기준(Criterion)

비작동 장치/프로그램이 안전하게 잠겨질 수 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

인터록은 위험한 작동이나 미 작동 장치/프로그램들의 순차적인 작동을 금지해야 한다.

미 작동 장치/프로그램들의 우발적인 작동이 발생하지 않도록 보장하기 위한 적절한 인터록 방법들이 제공되어야 한다. 일부 방법들로는 메모리나 처리 칩으로부터 제거, 파티션 된 메모리에 대한 이중 접근, 전력 제공 중단, 조종석 스위치가 될 수 있다. 진단을 담당하는 비행운용프로그램(OFP) 부분들이 특별히 주목된다.

비행 중 실행되지 않는 BIT 기능이 시작하지 못하도록 인터록 기능을 갖고 있어야 한다. 비행 중 미 작동 장치/프로그램들의 경우, 비행 중 작동을 방지하기 위한 최소한 두 가지 형태의 독립된 인터록 기능이 있어야 한다. 일반적인 원칙으로써 인터록의 중복 여유도는 기본 기능의 중복여유도와 일관성이 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험(SIL, 지상시험 및 비행시험), 시뮬레이션, 시범, 검사 및 문서 검토를 포함한다. 고장유형 및 영향성시험(FMET)의 고장 경우들에 로그(rogue) 파티션을 포함한 미 작동 장치/프로그램 접근 시도를 삽입한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.13, 3.1.13.1, 3.1.13.3, 3.1.14.7, 3.2.2.2.2, 3.2.2.5.1.3, 3.2.2.6, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.8.2 비호환 모드(Incompatible modes)

기준(Criterion)

인터록이 비호환모드, 동시 연동 및 부적합 비행조건이나 부적합 항공기 형상과의 연동을 안전하게 배제하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

VCF 안전 인터록 뿐만 아니라 작동/해제 기능들/장치들도 바람직하지 않은 상황을 즉각적으로 초래할 수 있는 비호환 모드의 작동을 방지해야 한다.

VCF는 다른 모드의 작동 전에 어떠한 모드의 적절한 해제를 제공해야 한다.

모드의 비상해제는 비행성의 저하를 유발하지 않아야 한다.

VCF는 어떠한 모드의 작동이나 해제에 대하여 운전자/조종사에게 적절한 공지를 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험(SIL 및 지상시험), 시뮬레이션, 검사 및 문서 검토를 포함한다. 시뮬레이션, FMECA, FMET, 검사 및 지상시험은 적절한 모드의 작동/해제와 잠금을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.2, 3.1.5.8, 3.1.5.9, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11, 3.1.11.2, 3.1.13.1, 3.1.13.3, 3.1.14, 3.1.14.7, 3.2.2.2.4, 3.2.2.2.5, 3.2.2.2.9, 3.2.2.2.11, 3.2.2.4, 3.2.2.5.1, 3.2.2.5.1.1-3.2.2.5.1.4, 3.2.2.5.4.1-3.2.2.5.4.4, 3.2.2.6, 3.3.2.1, associated section 4 paragraphs
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.8.3 작동, 해제 및 모드 변경 전환시간(Engage, disengage and mode transition transient times)

기준(Criterion)

연동/분리 및 모드 변경 전환 시간이 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

작동, 해제 및 모드 과도현상과 관련된 전환시간은 항공기가 비행 및 구조적 제한사항 내에 유지되는 정도의 항공기 동특성에 의해 보조되어야 한다. 전체적으로 통합된 VCF의 작동/해제 및 모드변경 전환시간은 0.1초 이하 수준이어야 한다. 해당 기능에 따라 이보다 더 큰 전환 시간들도 정당화 및 수용될 수 있어야 한다.

0.1초나 그 이하가 과도현상의 기준이더라도 프로그램은 0.1초보다 큰 전환시간이 걸리더라도 안전함을 보이기 위한 실제 시뮬레이션과 비행시험 데이터를 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험(SIL 및 지상시험), 시뮬레이션, 검사 및 문서 검토를 포함한다. 시뮬레이션, FMECA, FMET, 검사 및 지상시험은 적절한 모드의 작동/해제를 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.2, 3.1.5.8, 3.1.5.9, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11, 3.1.11.2, 3.1.13.1, 3.1.13.3, 3.1.14, 3.1.14.7, 3.2.2.2.4, 3.2.2.2.5, 3.2.2.2.9, 3.2.2.2.11, 3.2.2.4, 3.2.2.5.1, 3.2.2.5.1.1-3.2.2.5.1.4, 3.2.2.5.4.1-3.2.2.5.4.4, 3.2.2.6, 3.3.2.1, and associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR references: 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529 and 25.1501-25.1529.

6.2.9 VCF 명령 및 통제 통신 안전(VCF command and control communications safety)

6.2.9.1 통합(Integration)

기준(Criterion)

해당 항공기, 타 연계 항공기 및 지상 통제소상의 명령 및 통제, 통신이 안전하게 통합되어 있는지 검증한다.

표준(Standard)

내부 및 외부 VCF 인터페이스들 간의 분리 및 격리는 전파 또는 공통 모드 고장의 확률을 극한 불가능(10^{-9} 또는 획득 활동에 의해 정의된 수준)수준을 보유해야 한다.

명령 및 통제 통신 기능 서로 다른 시스템들 간의 정보를 공유하는 것을 허용하며 항공기 손실을 초래하지 않아야 한다.

명령 및 통제 처리자원이 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어에 할당된 바와 같이 기능적 요구도를 지원해야 한다.

정보 통신은 수신 및 처리되거나 보내진 정보의 건전성을 결정할 수 있어야 한다.

명령 및 통제 통신은 아래와 같이 제공되어야 한다 :

- a. Level I 비행성을 유지하기 위한 고장 작동/안전 장치
- b. 통신 건전성 점검
- c. 예상되는 상태 정보에 기반한 합리성 점검
- d. 상태 변경 점검
- e. 예상 변경율 점검
- f. 신호원(heartbeat) 점검
- g. 표본율 점검
- h. 정보 통제 제한
- i. 안티앨리어싱 필터
- j. 바운스(bounce) 보호

명령 및 통제 하드웨어가 격리된 채널들, 전원 공급원을 갖고 있어야 한다.

내부의 물리적으로 분리된 VCF 구성품들 간의 명령 및 통제의 직렬형 및 병렬형 통신이 설정된 군사용 또는 상용 표준을 충족해야 한다.

통신 요구도는 비행 필수 데이터, 비밀 데이터, 분배형 처리, 중앙형 처리, 진단 및 센서 지원이 고려되어야 한다.

명령 및 통제 통신의 저하는 예상 가능하고 재현가능한 수준의 VCF에 의해 다뤄져야 한다.

명령 및 통제 통신의 저하로 인한 손실확률은 조종상실률(PLOC)을 넘지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 지상 시험으로 시스템 작동 및 인터페이스, 예열 시간 및 작동/해제를 검증한다. 분석 및 시뮬레이션으로 통신 요구도를 검증한다. 비행 중 시험 및 지상 시험은 신호 형태들 및 구성품 인터페이스를 포함한다. 구성품 및 FMET를 포함하는 SIL 시험으로 통신 및 인터페이스 경로들을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1, 3.1.8, 3.1.7.3, 3.1.11, 3.1.11.7, 3.1.11.9, 3.1.13, 3.2.2.2, 3.2.2.5.1.2, 3.2.2.5.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.2.3, 3.3.3, and associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR references: 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529 and 25.1501-25.1529.

6.2.9.2 보안(Security)

기준(Criterion)

모든 명령 및 통제 통신이 원하지 않은 간섭에 대해 보안성이 유지되고 사용된 보안기법이 안전하게 적용되는지를 검증한다.

표준(Standard)

VCF 명령 및 통제 통신이 항공기/무기체계 규격에 규격화 된 바에 따른 시스템 보안 요구도를 충족해야 한다.

명령 및 통제 통신보안 수행은 VCF 성능을 저하시키지 않아야 한다.

명령 및 통제 시스템 보안 수준이 데이터의 민감도에 기반하여 선정되어야 한다.

VCF는 항공기의 손실을 초래할 수 있는 시스템에 대한 승인되지 않은 접근이나 사용을 통한 데이터 변경 또는 추가, 제한 또는 정보를 방지하는 기능을 포함해야 한다.

명령 및 통제 통신보안 절차가 모든 야전 지원뿐만 아니라 창 지원에도 적용해야 한다.

어떠한 무선 컴퓨팅 및 네트워킹 능력(항공기 및 지원 계통)이 외부의 영향으로부터 보호되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범, 검사 및 문서 검토를 포함한다. 명령 및 통제 통신 보안 기능들이 요구도 검사, 보안 기능들 및 이들의 효과도 분석 및 보안설계 방법 및 절차들에 대한 시범에 의해 검증된다. VCF 성능은 적용된 보안수단과 함께 해석, 시뮬레이션 및 SIL 시험을 통해 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.1.8, 3.1.14.6, 3.1.16, 3.2, 3.3.1, and associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR references: 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529 and 25.1501-25.1529.

6.2.9.3 통신 상실 및 고장(Lost communications and failures)

기준(Criterion)

항법, 유도, 제어 기능이 통신 상실 및 탑재 고장을 처리하기 위하여 건전하고 안전한 비상 로직을 수행함을 검증한다.

표준(Standard)

안전한 비상 로직은 항법, 유도 및 제어 기능 상에서 고장, 통신 상실, 탑재 고장을 위해 제공되어야 한다. 통신, 항법, 유도에서의 단일 지점 고장 및 조종 상실을 일으키는 제어는 없어야 한다.

통제소와 통신이 완전 손실된 경우, 항공기는 안전한 착륙을 위한 자율 항법, 유도 및 제어가 가능해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 항법, 유도 및 제어 상의 비상 로직은 항공기와 통제소 모두에 대한 시뮬레이션, 소프트웨어 해석, SIL, FMET, 지상 시험 및 비행시험으로 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.9.4 명령 상실(Loss of command)

기준(Criterion)

VCF가 통제소로부터 명령 상실이 발생하여도 운용 상태 III 이하로 저하되지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 VCF 기능은 항공기와 지상통제소 사이의 통신 링크가 상실 또는 저하되는 즉시 비상 자율 모드를 제공해야 한다. 비상 모드는 운용 상태 III, 현재 위치를 파악하여 가장 가까운 승인된 착륙 기지를 식별을 제공해야 한다. 통제소로부터의 명령 상실에 대한 불안정성 및 제한주기운동(LCO)은 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 비상 자율 모드는 시뮬레이션, 소프트웨어 해석, SIL, FMET, 항공기와 통제소 모두에 대한 지상시험을 통해 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008

6.2.9.5 센서 운용성(Sensor operability)

기준(Criterion)

무선 조종 능력이 장착된 무인항공기 시스템(UAS)에 대하여 무선 운용자에 피드백을 제공하기 위해 사용되는 센서가 자연 및 유도된 환경 조건 아래 전 영역 운용할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

환경적 영향은 치명적 문제와 연계된 임무와 모든 비행 안전을 시각적으로 분간하기 위한 운용자 인지 능력을 저하시키지 않아야 한다. 탑재 장비(센서, 카메라 등)를 FOD 및 센서 투명성 방해 및 레이저 위협으로부터 보호하기 위한 기능이 반영되어 있어야 한다.

안전한 운용을 위해 운용자가 필요로 하는 정보의 손실을 일으키는 UAS의 무선 조종 기능 내의 단일지점고장이 없어야 한다. 무선 조종 능력이 전부 상실된 경우, UAS는 안전한 조종 및 착륙을 위한 자율 모드로 비상전환기능을 보유해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 검사, 시범, SIL, FMET 및 지상시험을 포함한다.

6.2.10 VCF 유압 동력원의 안전(VCF hydraulic power source safety)

6.2.10.1 유압 분배(Hydraulic distribution)

기준(Criterion)

유압분배가 둘 이상의 유압시스템 상실을 초래하는 단일결함 부위를 갖고 있지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

유압 분배 시스템 내의 어떤 단일 고장도 유압기능의 손실을 초래하지 않아야 한다.

유압 분배 시스템 내의 어떤 단일 고장도 조종 불안정성 또는 VCF 상실을 초래하지 않아야 한다.

유압 분배 시스템 내의 어떤 단일 고장도 Level II 보다 더 나쁜 비행성을 초래하지 않아야 한다. 단일 고장 후 이득 및 위상 여유의 25% 감소는 허용된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 하드웨어 및 소프트웨어의 위험요소, 고장계보 해석으로 항공기제어기능(VCF)의 손실 또는 불안정성이 없음을 입증한다. SIL 및 FMET를 포함하는 아이언버드 시험은 어떠한 단일 유압 고장에 대한 유압 기능의 상실이 없음을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11, 3.1.11.11.3, 3.1.12, 3.1.12.1, 3.1.14.4, 3.1.14.9, 3.2.1.3, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.5, 3.2.3.1, and associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR references: 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529 and 25.1501-25.1529.

6.2.10.2 유압 시스템 동역학(Hydraulic system dynamics)

기준(Criterion)

유압기능 동역학에서 불안정한 맥동 또는 공진 조건을 갖지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

주 및 2차 유압 기능들이 VCF의 상실 또는 어떤 불안정성을 일으키는 불안정한 맥동이나 공진 조건들도 갖지 않아야 한다.

어떠한 맥동 또는 공진 조건들이 있다면 VCF의 위상 및 이득 여유 요구도는 45도 및 6dB이다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. FMET를 포함하는 아이언버드 시험과 지상시험은 유압기능에 대한 맥동 및 공진조건이 없음을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.6, 3.1.7.2, 3.1.11.11.3, 3.2.2.2.1, 3.3 through 3.3.4, 3.3.6, 3.3.6.2, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.10.3 공급/압력 불규칙성(Flow/pressure irregularities)

기준(Criterion)

예비 및 비상 유압 동력기능이 감소된 유량이나 압력 또는 필터 마진의 감소로 인한 불안정한 영향을 갖지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

비상/2차 유압시스템이 공급 율, 낮은 압력 또는 감소된 필터 마진으로 인한 VCF 상실 또는 어떤 불안정성도 야기하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 실제 하드웨어에 대한 위험요소/고장계보 해석으로 VCF의 상실이 없음을 검증한다.

FMET를 포함하는 아이언버드 시험으로 낮은 공급 율, 압력 및 필터 마진으로 인해 VCF의 상실이나 불안정성이 없음을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.6, 3.1.7.2, 3.1.11.11.3, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.5, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.10.4 전환/변동(Transients/fluctuations)

기준(Criterion)

비상/예비 유압 동력과 스위치 전환 시간 제약을 갖는 VCF 비행제한이 안전하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

공급원들(보조전력계통(APS), 비상전력계통(EPS) 등), 축압기, 밸브, 중계기, 제어기 및 모든 기타 장치들의 전환으로 인한 유압 출력의 과도현상이 VCF의 상실을 일으키는 어떠한 출력의 변동(fluctuation)을 초래하지 않아야 한다.

유압 동력 전환이 VCF의 손실을 야기하지 않아야 한다.

건전성 감시가 제공되며 진단 및 BIT 에 관한 본 10장의 타 기준들을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. HITL와 항공기 지상 시험으로 어떠한 출력 과도현상에 대해서도 VCF의 저하가 없음을 검증한다.

유도된 과도현상에 대한 FMET를 포함한 HITL 시험으로 VCF의 저하가 없음을 검증한다.

유압 및 VCF 역할을 지원하는 진단과 건전성 감시는 HITL 및 지상시험으로 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.2, 3.1.5.6, 3.1.7.2, 3.1.10, 3.1.11.11.3, 3.1.13, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.5, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.10.5 고장(Failures)

기준(Criterion)

유압 시스템 내의 고장으로 인한 VCF의 상실이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

유압 시스템의 전체 손실을 유발하는 단일 유압 고장이 없어야 한다.

유압 시스템 내의 VCF 통합은 조종 상실을 방지하기 위하여 중복여유 통제 및 항공기의 형상 재구성을 제공해야 한다.

유압 시스템 설계는 중복여유 및 고장 허용오차를 포함하고 내부 및 인터페이스 지연을 고려해야 한다. 모든 유압 출력의 손실 확률은 $10E-8$ 이나 획득 활동에 의해 구체화된 값 이상이어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 검사 및 문서 검토를 포함한다.

분석 및 시뮬레이션은 다양한 비행 및 지상 조건에서의 유압 하중을 검증한다.

어떠한 유압 기능의 손실로 인한 VCF 효과는 FMET를 포함하는 아이언버드 시험으로 검증된다.

루프 시뮬레이션의 조종사/운용자는 Level II 비행성(운용 상태 III) 또는 유압 시스템의 단일 이나 복수 고장에 대하여 보다 양호함을 검증한다.

항공기 검사로 유압 시스템에 대한 모든 구성품의 정확한 장착을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11.11.3, 3.1.12.1, 3.1.13, 3.1.14.4, 3.1.14.9, 3.2.1.3, 3.2.2.2, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.5, 3.3 through 3.3.4, 3.3.6, 3.3.6.2, associated section 4 paragraphs
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.11 VCF 전기 출력 시스템의 안전(VCF electrical power system safety)

6.2.11.1 예비(Backup)

기준(Criterion)

엔진 및 발전기 손상에 따른 VCF를 위한 정상/예비/비상 전력 능력이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

전력시스템이 엔진 및 발전기 전체 손실에 따른 즉각적인 강하와 착륙에 충분한 기간 동안 각 조종채널에 독립적으로 전력이 공급되어야 한다. 안전 착륙이 불가능 하다면 통제된 추락 (controlled crash)을 위한 적절한 지역까지 조종하기에 비상/예비 전력이 충분해야 한다. 별도의 시간이 규정되지 않은 경우 이 전력 능력의 최소 안전 시간은 30분이어야 한다. 적용에 따라 이 시간은 더 길어질 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 해석으로 정상 및 비상능력을 위하여 충분한 전력임을 검증한다.

FMET를 포함하는 HITL 시험으로 정상/예비/비상 조건에 대한 전력이 충분함을 검증한다.

FMET를 포함하는 HITL 시험과 지상시험으로 전기 발전 능력의 전체 손실 후에도 30분간 정상 VCF 운용됨을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.5.2, 3.1.5.4, 3.1.7.2, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.11.11.2, 3.1.13, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.2.2.2.5, 3.3 through 3.3.4, 3.3.6, 3.3.6.2, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.1351-23.1367, 25.1351-25.1363, 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.11.2 독립 전원(Independent sources)

기준(Criterion)

VCF를 위하여 안전과 여분의 전력이 제공됨을 검증한다.

표준(Standard)

전력 시스템은 모든 구성품을 포함하기 위하여 정의된다.: 예, 전원, 배선, 조종 및 관련된 접지 방식. VCF의 출력이나 예비로 사용되는 전력원은 VCF의 상실을 일으키는 어떠한 조건도 유발하지 않아야 한다.

어떠한 전원에서 다른 전원으로 전파되어 출력의 상실을 일으키는 단일 고장 없어야 한다.

고장을 전파하거나 전력원 또는 VCF의 상실을 일으키는 배선 및 접지 아키텍처가 없어야 한다.

VCF의 상실을 일으키는 전원 간의 독립 단일 고장의 조합이 없어야 한다.

모든 전력 상실의 확률은 1×10^{-8} 이나 획득 활동에서 구체화된 정도 이하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. FMET를 포함하는 HITL과 지상 시험은 모든 전력원 조건에 대하여 VCF의 상실이 없음을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.7.2, 3.1.11, 3.1.11.11.2, 3.1.12, 3.1.12.1, 3.2.2.2.2, 3.2.2.2.5, 3.3 through 3.3.4, 3.3.6, 3.3.6.2, associated section 4 paragraphs
- 14 CFR 23.1351-23.1367, 25.1351-25.1363, 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.11.3 과도현상(Transients)

기준(Criterion)

정상 및 스위치 전환 모든 경우에 전력의 과도현상이 안전한지 검증한다.

표준(Standard)

전력 과도현상을 야기할 수 있는 전력 원 전환, 단락, 개방, 접촉기, 중계기, 퓨즈, 다이오드 및 기타 장치들로 인한 전력 과도현상이 어떤 전력의 혼란이나 VCF의 상실 또는 저하를 초래하지 않아야 한다. 전력 과도현상 시간이 VCF의 혼란이나 상실을 야기하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. FMET를 포함하는 HITL 및 지상시험으로 전력 과도현상 및 전환 조건에 대하여 VCF의 손실이 없음을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.5.2, 3.1.7.2, 3.1.10, 3.1.11.11.2, 3.2.2.2.2, 3.2.2.2.5, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.1351-23.1367, 25.1351-25.1363, 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.11.4 배터리(Battery)

기준(Criterion)

예비전력으로 배터리가 사용될 경우 적절한 충전 방법 및 모니터링이 제공되어 있고 모든 배터리 장착 공간이 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

예비 배터리가 사용될 경우 최소 30분 능력이 제공되어야 한다.

니켈-카드뮴 배터리는 금지되어야 한다. 비행 치명 구성품과 동일 공간에 납-황산 배터리 장착은 금지되어야 한다.

적절한 충전 방법이 존재하고 배터리 건전성을 평가하기 위한 감시가 수행되며 조건 상태가

승무원에 제공되어야 한다.

VCF 전용 배터리라면 VCF에 독립적으로 사용되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 해석으로 배터리 아키텍처 및 부하를 확인한다. 가정사항은 대표적인 환경에서의 시뮬레이션 및 시험을 통해 입증된다.

HITL 및 지상시험으로 배터리 수명, 부하 및 건전성을 검증한다. VCF에서 요구되는 가장 열악한 전기부하, 환경, 결함 및 내구 조건들이 시험된다.

배터리 건전성은 비행 전/후 점검표, 정비 기술자료, 분석 및 지상 시험에 의해 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.5.2, 3.1.7.2, 3.1.11.11.2, 3.1.13, 3.2.2.2.2, 3.2.2.2.5, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.1351-23.1367, 25.1351-25.1363, 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.11.5 전력선 분리(Bus separation)

기준(Criterion)

단일 고장 예방을 위한 독립된 전력선 분리가 안전함과 단일 전력선에서의 고장이 VCF에 대한 기능 상실을 일으키지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

단일 전력선의 상실이 VCF 역할에 손실을 일으키지 않아야 한다.

물리적 분리가 12.2.6(전기 배선 시스템 장착)의 지침을 만족함을 검증한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 설계문서, 장착도면 및 지상시험으로 중복여유 전력선의 분리/격리를 검증한다.

항공기 장착을 정확하게 시뮬레이션하는 세부계통 모형에서의 시험수행으로 안전 작동을 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.10, 3.1.11.11.2, 3.1.12, 3.1.12.1, 3.1.14.4, 3.2.1.3, 3.2.2.2.2, 3.2.2.2.5, 3.2.3.1, associated section 4 paragraphs.
- MIL-HDBK-516: 12
- 14 CFR 23.1351-23.1367, 25.1351-25.1363, 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.11.6 고장유형의 영향(Effects of failure modes)

기준(Criterion)

전력기능의 정상, 비정상 및 고장유형 영향이 VCF에 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

주 전력 시스템의 역 모드에 의한 전력의 질이 손상 받지 않는 독립적인 출력 생성원이 가능한 최저 엔진 속도에서 신뢰할 만한 전력을 제공해야 한다.

고장유형들과 이들이 보조 또는 비상 전원에 미치거나 그들로 부터의 과도현상이 VCF에 중단 없는 양질의 전력이 공급해야 한다.

VCF의 전력원들은 신뢰할 수 있으며 중복여유가 있어야 한다. 비행/안전 필수 또는 비행 단계별 필수적인 조종 기능에 대한 각 중복여유 채널을 위한 독립적이며 직접적인 전력원이 제공되어야 한다. 이런 맥락에서 직접의 의미는 전원이 VCF만을 위한 전력을 공급하는 것이다. VCF과 관련 없거나 VCF에 통합되지 않은 시스템 및 세부계통은 직접 전원을 사용하도록 허용되지 않아야 한다.

전력시스템과 VCF 간의 작동 및 자동 시동 능력을 위한 조종 일치가 제공되어 있어야 한다.

설계가 공통 시험을 위한 중복여유도 및 고장 허용오차, 전력원의 높은 가용성을 수용해야 한다.

전력의 과도현상이 프로그램 메모리의 손실, 메모리 혼란, 잘못된 명령 또는 지속 작동 및 과전압/저전압/과전류 중지 능력의 상실을 발생시키지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 해석, HITL 및 항공기상 지상 시험으로 전력원 기능의 정상, 비정상 및 고장유형들이 VCF 채널이나 기능의 손실을 초래하지 않음을 검증한다. 루프 평가에서 조종사/운용자는 Level II의 비행성이나 더 나은 단일 또는 복수 고장을 시범한다.

시험에 포함되는 것들은 세부계통이 요구하는 가장 취약한 전기부하, 환경, 결함 및 내구 조건들이다. 고장유형들이 인원이나 항공기에 유해하지 않음이 시뮬레이션 되어야 한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11.11.2, 3.1.13, 3.1.14.4, 3.2.1.3, 3.2.2.2.2, 3.2.2.2.5, 3.3 through 3.3.4, 3.3.6, 3.3.6.2, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.1351-23.1367, 25.1351-25.1363, 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529

6.2.11.7 중단없는 전원(Uninterruptible power)

기준(Criterion)

VCF에 직접적이고 중단 없는 품질의 전원이 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

적합한 품질의 독립적, 직접적, 중단 없는 전력원이 전원시스템 고장 이후를 포함하여 VCF 채널들의 필수 중복여유도 요구도를 충족해야 한다. 필요한 격리의 정도 및 격리된 채널들의 수는 해당 항공기의 특정 요구에 따라 달라져야 한다.

전용의 VCF 전력선이 제공되면 VCF과 관련 없거나 VCF에 통합되지 않은 장비는 이 VCF 전력선을 사용하도록 허용되지 않아야 한다.

VCF에 대한 전력은 VCF 배터리에 전적으로 전력을 의존할 경우 최소한의 기동으로 1g 비행을 30분간 운영되도록 설계되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션 및 문서 검토를 포함한다. 전기 하중 해석과 연계된 완벽한 위험도 해석(12.1 참고)과 FMET를 포함한 HITL로 단일 고장이 VCF 역할의 손실을 초래하지 않음을 검증한다.

루프 평가에서 조종사/운용자는 Level II의 비행성이나 더 나은 단일 또는 다수 고장을 시범 되어 평가된다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.2, 3.1.2.1, 3.1.3, 3.1.7.2, 3.1.7.3, 3.1.11, 3.1.11.11.2, 3.1.12, 3.1.12.1, 3.1.14.4, 3.2.1.3, 3.2.2.2.2, 3.2.2.2.5, 3.3 through 3.3.4, 3.3.6, 3.3.6.2, associated section 4 paragraphs.
- 14 CFR 23.1351-23.1367, 25.1351-25.1363, 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.12 VCF 전자 시스템 안전(VCF electronic systems safety)

6.2.12.1 컴퓨터 설계(Computer design)

기준(Criterion)

VCF 컴퓨터 설계가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

VCF 컴퓨터는 안전 필수이어야 한다.

VCF 컴퓨터 설계는 전자기파 간섭(EMI) 안전 요구도를 만족해야 한다.(본 문서 13.1장 참고)

VCF 컴퓨터 프로세서 처리량은 정상 조건 아래에서 50%의 여유를 가지고 가장 가혹한 처리 조건 아래에서 25%의 여유를 가져야 한다.

VCF 컴퓨터는 냉각 공기 및 팬 없이 30분 동안 연속 작동해야 한다.

VCF는 단일 지점 비행운용프로그램(OFP) 설치를 허용해야 한다.

VCF 컴퓨터는 조종상실률(PLOC)의 중복 여유 요구도를 만족해야 한다. 설계는 어떠한 단일 고장 또는 단일 독립 고장의 조합에서도 운용상태 I을 만족해야 한다. VCF의 상실을 일으키는 VCF 컴퓨터 내의 단일 지점 고장이 없어야 한다.

VCF 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어는 15장 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 검증기준을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 검사, 해석, 구성품 시험, FMET를 포함한 통합 시험, 지상시험 및 비행시험을 포함한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.14.6, 3.1.18, 3.2.2.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.4, associated section 4 paragraphs.
- MIL-HDBK-516: 13, 15
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.2.12.2 전자 센서(Electronic sensors)

기준(Criterion)

VCF 전자 센서가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

VCF 전자 센서는 조종상실률(PLOC)에 대한 중복여유도 요구도를 만족해야 한다. 전자 센서 내에 VCF 역할의 상실을 유발하는 단일 지정 고장 없어야 한다.

냉각 공기 및 팬 없이 VCF 전자 센서는 30분 동안 연속 작동해야 한다.

VCF 전자 센서는 전자기파 간섭(EMI) 안전 요구도를 만족한다.(13.1 참고)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 검사, 해석, 구성품 시험, FMET를 포함한 통합 시험, 지상시험 및 비행시험을 포함한다.

참고자료(References)

- JSSG-2008: 3.0, 3.1, 3.1.14.6, 3.1.18, 3.2.2.2, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.3, 3.3.4, associated section 4 paragraphs.
- MIL-HDBK-516: Section 13
- 14 CFR 23.141-23.253, 25.21-25.255, 23.321-23.459, 25.321-25.459, 23.1501-23.1529, 25.1501-25.1529.

6.3 항공기 공기역학 및 성능(Air vehicle aerodynamics and performance)

6.3.1 엔진-항공기 기체 호환성(Engine-airframe compatibility)

기준(Criterion)

장착된 추진 시스템은 항공기의 안전한 운용을 보증하기 위하여 엔진 및 항공기 기체의 적합성을 제공한다.

표준(Standard)

추진 시스템이 아래의 조건으로부터 불안정해지지 않음을 검증해야 한다 :

- a. 흡입구로부터 엔진으로 유입되는 유동 교란
- b. 애프터버너/노즐로부터 엔진으로 유입되는 유동 교란
- c. 기체 및 세부계통과의 유동/기계/열 상호작용
- d. 비행 운용, 엔진 및 세부계통 조종

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 추진 시스템 불안정성은 설계 및 개발동안 시험, 분석 및 시범을 통해 식별되어야 한다. 이러한 불안정성은 기체 및 엔진 계약자에 의해 수행되는 합동 안전성 평가에서 다루어져야 한다. 문서의 검사를 통해 정상상태 전압 유동 왜곡, 최대 순간 전압 유동 왜곡, 온도 변형, 선회 변형 및 동상(in-phase) 압력 진동(평면파)의 영향이 합동 안전성 평가에 포함되어 있음을 검증해야 한다. 문서의 검사를 통해 흡입구에 위치한 2차 공조 시스템으로부터의 유동 교란, 증기 흡입, 흡입구로 배출되는 가열된 방빙 공기, 무장 발사 가스 및 부스러기 흡입, 흡입구 모래 및 먼지 분리장치 영향, 흡입구 상 결빙 형성에 의한 왜곡이 연결부 안정성 평가에 포함되어 있음을 검증해야 한다.

주 : 합동 안전성 평가는 흡입구 왜곡 및 압축기 안정성 여유 상 다른 불안정한 작용의 영향에 대한 정량적 평가를 제공함. SAE ARP1420 및 SAE AIR1419을 기반으로 하는 평가 절차들이 추천된다.

- b. 배기 시스템 배압 및 노즐 결합 효과는 분석, 시험 및 시범으로 검증되어야 한다.
- c. 열 경계, 연료, 유도 공기, 배기 및 압축 공기 배출 시스템, 고도 저온 시동 및 고온 재시동 능력 영향은 분석, 시험 및 시범에 의해 검증되어야 한다.
- d. 엔진 및 엔진 제어 시스템, 다른 주파수에서 입력 신호에 대한 엔진 반응, 연료 흐름 조절, 엔진 제어 및 비행 제어 시스템 통신, 추진 시스템 불안정성에 미치는 보조 엔진 제어 기능 영향 등이 미치는 정상 상태 및 과도현상 특성은 분석, 시험 및 시범에 의해 검증되어야 한다.

참고자료(References)

- JSSG-2001, JSSG-2006, JSSG-2007, JSSG-2008
- MIL-HDBK-516
- MIL-STD-1797

- SAE ARP1420
- SAE AIR1419
- 14 CFR Parts 23, 25, 27, 29

6.3.2 성능 정보(Performance information)

기준(Criterion)

조종사/운용자에게 제공되는 항공기 성능 정보가 안전 비행을 보장하기 위해 정확함을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 비행 교범의 항공기 성능은 최소한 발사, 이륙, 상승, 순항, 최대체공시간, 기동, 제자리비행, 공중 급유, 하강, 접근, 착륙, 귀환을 포함하는 모든 비행 단계에 대하여 안전하게 운용하기에 충분히 정확해야 한다.
- b. 비행 교범의 항공기 성능은 비행영역 내 모든 항공기 변형이나 형상 및 하중에 대한 질량 특성 및 대기 조건의 전 영역을 포함해야 한다.
- c. 다른 수단(점검표, 계산기, 휴대용 컴퓨터, 임무 계획 장비, 탑재 내장형 시스템 등)에 의해 조종사/운용요원에게 제공된 항공기 성능 정보는 안전하게 운용하기에 충분히 정확해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 항공기 힘과 모멘트 계산 시스템은 모든 항공기 변형, 형상 및 비행 조건에 대하여 정의된다. 모든 좌표 시스템, 신호 규칙, 조종 효과, 공력 및 추진 힘과 모멘트, 공력/추진 참고 조건이 성능 시뮬레이션을 지지하기 위해 정의된다.
- b. 이용 가능한 최신 정보에 기반한 공력, 추진 장착 및 질량 특성 데이터는 형상 통제 아래에 위치해 있고 모든 항공기 형상, 하중 및 비행 조건에 대하여 충분한다. 최종 실물 크기의 비행대표 형상에 대한 해석/시험 원본 데이터의 모든 공력 자료 보정이 정의된다. 모든 추진 데이터는 미장착에서 장착형상으로 변함에 따른 효율 손실에 대하여 보정된다. 질량 특성은 모든 항공기 형상과 하중을 대표한다.
- c. 지면효과 내/외 영역에서 트림된 양력 및 항력 예측, 장착된 추력, 가용한 출력, 요구되는 출력, 연료 공급율, 연료량, 관성, 무게중심, 중량은 비행 영역 내 모든 대기 조건에 대하여 항공기 성능의 정확한 시뮬레이션이 가능하다.
- d. 비행 교범 내 항공기 성능은 실제 항공기 비행 성능과 대비하여 검증된 시뮬레이션 모델을 기반으로 하고 비행 시험 데이터 측정의 불확실성을 고려한다.
- e. 모든 비행 교범 내 항공기 성능 도표, 절차 및 지침은 정의되고 명확하게 명시되어 있으며 해석 및 데이터베이스를 지원할 수 있도록 추적 가능하다.
- f. 비행 교범 성능은 문서의 검사로 검증된다. 다른 수단으로 조종사/운용자에게 제공된 성능 정보는 비행 교범 또는 시험에 의한 시뮬레이션 모델과 대비 검증되고 문서 검사로 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2001
- JSSG-2006
- JSSG-2007
- MIL-STD-3013
- MIL-DTL-7700
- MIL-PRF-63029
- MIL-DTL-85025
- ADS-10-SP
- ADS-40-SP
- 14 CFR 23 - Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobat, and Commuter Category Airplanes
- 14 CFR 25 - Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes
- 14 CFR 27 - Airworthiness Standards: Normal Category Rotorcraft
- 14 CFR 29 - Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraft

6.3.3 성능 제한(Performance limits)

기준(Criterion)

모든 항공기 성능 상 비행 제한사항이 안전한 운용을 보장하기 위하여 조종사/운용자에게 제공됨을 검증한다.

표준(Standard)

정상 및 저하/비상 운용 조건에 대한 항공기의 안전 운용에 영향을 미치는 비행 성능 제한이 식별되고 최소한 중량, 무게중심, 가속도, 속도, 고도, 실속, 기체 떨림, 엔진 운용성, 추진 시스템 제한, 상승률, 강하율, 기동성, 구조적 한계 하중, 착륙 장치, 브레이크 에너지, 장착물 장착운용, 온도, 바람, 활주로 조건 및 결빙이 포함되어 문서화되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- 항공기 힘과 모멘트 계산 시스템은 모든 항공기 변형, 형상 및 비행 조건에 대하여 정의된다. 모든 좌표 시스템, 신호 규칙, 조종 효과, 공력 및 추진 힘과 모멘트, 공력/추진 참고 조건이 성능 시뮬레이션을 지지하기 위해 정의된다.
- 이용 가능한 최신 정보에 기반한 공력, 추진 장착 및 질량 특성 데이터는 형상 통제 아래에 위치해 있고 모든 항공기 형상, 하중 및 비행 조건에 대하여 충분하다. 최종 실물 크기의 비행대표 형상에 대한 해석/시험 원본 데이터의 모든 공력 자료 보정이 정의된다. 모든 추진 데이터는 미장착에서 장착형상으로 변환에 따른 효율 손실에 대하여 보정된다. 질량 특성은 모든 항공기 형상과 하중을 대표한다.
- 지면효과 내/외 영역에서 트림된 양력 및 항력 예측, 장착된 추력, 가용한 출력, 요구되는 출력, 연료 공급율, 연료량, 관성, 무게중심, 중량은 비행 영역 내 모든 대기 조건에 대하여 항공기 성능의 정확한 시뮬레이션이 가능하다.

- d. 비행 교범 내 항공기 성능은 실제 항공기 비행 성능과 대비하여 검증된 시뮬레이션 모델을 기반으로 하고 비행 시험 데이터 측정의 불확실성을 고려된다.
- e. 마하 수 영향뿐만 아니라 전개된 플랩, 스포일러, 착륙장치 및 장착물 장착운용이 고려된 항공기 기체 떨림 및 실속 특성이 식별되고 풍동 및 비행시험 자료를 사용하여 평가된다.
- f. 실속 받음각 및/또는 실속 속도는 항공기 종량, 무게중심, 형상 및 장착물 하중을 고려한다.
- g. 고도를 유지하기 위하여 최소 속도 대비 선회각을 나타내는 도표는 항공기 종량, 형상 및 장착물 하중이 고려된다.
- h. 적절한 방빙 보호가 없는 항공기에서 항공기 공력 및 성능에 대한 결빙의 영향은 운용 제한을 정하기 위해 해석, 풍동 및/또는 비행시험 자료를 사용하여 특성화된다.
- i. 회전익 항공기 성능제한은 소용돌이고리현상(VRS), 추력에 따른 안정화, 후진 블레이드 실속, 전진 블레이드 압축성 효과를 고려한다.
- j. 모든 성능 제한 도표, 절차 및 지침은 정의되고 명확하게 명시되어 있으며 분석 및 데이터 베이스를 지원할 수 있도록 추적 가능하다.
- k. 비행 교범 내 성능은 문서 검사로 검증된다. 다른 수단(점검표, 계산기, 휴대용 컴퓨터, 임무 계획 장비, 탑재 내장형 시스템 등)에 의해 조종사/운용자에게 제공된 성능 정보는 비행 교범 또는 시험에 의한 시뮬레이션 모델과 대비 검증되고 문서 검사로 검증된다.

참고자료(References)

- JSSG-2001
- JSSG-2006
- JSSG-2007
- JSSG-2008
- MIL-STD-1797
- MIL-STD-3013
- MIL-DTL-7700
- MIL-DTL-85025
- MIL-PRF-63029
- ADS-40-SP
- ADS-10-SP
- 14 CFR 23 - Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobat, and Commuter Category Airplanes
- 14 CFR 25 - Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes
- 14 CFR 27 - Airworthiness Standards: Normal Category Rotorcraft
- 14 CFR 29 - Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraft

6.3.4 성능에 미치는 고장영향(Failures affecting performance)

기준(Criterion)

조종사/운용자에게 제공된 항공기 성능이 추진 및 기타 성능에 연관된 고장들에 대하여 안전한 운용을 위해 특성화되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 비행 교범은 항공기 성능, 비행영역 및 비행제한 상에서 추진 시스템 고장(예, 엔진, 변속기, 구동축, 프로펠러, 역추력기, 로터)의 영향을 특성화되어야 한다. 비행교범은 안전한 운용을 위한 모든 필요정보를 제공한다
- b. 비행 교범은 항공기 성능, 비행영역 및 비행제한 상에서 성능과 연관된 고장(예, 플랩 · 스포일러 · 감속 브레이크의 상실)의 영향을 특성화되어야 한다. 비행 교범은 안전한 운용을 위한 모든 필수적 정보를 제공해야 한다.
- c. 다른 수단(예, 점검표, 계산기, 휴대용 컴퓨터, 임무 계획 장비, 탑재 내장형 시스템)에 의해 조종사/운용자에게 제공된 항공기 성능, 비행영역 및 비행제한 상에서 추진 시스템 및 기타 성능과 관련된 고장 영향은 안전한 운용을 위한 모든 필수적인 정보를 제공해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 항공기 힘과 모멘트 계산 시스템은 모든 항공기 변형, 형상 및 비행 조건에 대하여 정의된다. 모든 좌표 시스템, 신호 규칙, 조종 효과, 공력 및 추진 힘과 모멘트, 공력/추진 참고 조건이 성능 시뮬레이션을 지지하기 위해 정의된다.
- b. 이용 가능한 최신 정보에 기반한 공력, 추진 장착 및 질량 특성 데이터는 형상 통제 아래에 위치해 있고 모든 항공기 형상, 하중 및 비행 조건에 대하여 충분하다. 최종 실물 크기의 비행대표 형상에 대한 해석/시험 원본 데이터의 모든 공력 자료 보정이 정의된다. 모든 추진 데이터는 미장착에서 장착형상으로 변환에 따른 효율 손실에 대하여 보정된다. 질량 특성은 모든 항공기 형상과 하중을 대표한다.
- c. 지면효과 내/외 영역에서 트림된 양력 및 항력 예측, 장착된 추력, 가용한 출력, 요구되는 출력, 연료 공급율, 연료량, 관성, 무게중심, 중량은 비행 영역 내 모든 대기 조건에 대하여 항공기 성능의 정확한 시뮬레이션이 가능하다.
- d. 비행 교범 내 항공기 성능은 실제 항공기 비행 성과 대비하여 검증된 시뮬레이션 모델을 기반으로 하고 비행 시험 데이터 측정의 불확실성을 고려한다.
- e. 추진계통 및/또는 다른 성과 관련된 고장의 결과로써의 회복(예, 자동활공) 및/또는 안전한 운용을 위해 요구되는 모든 성능 도표, 절차 및 지침은 정의되고 명확하게 명시되어 있으며 분석 및 데이터베이스를 지원할 수 있도록 추적 가능하다.
- f. 비행 교범 내 성과는 문서 검사로 검증된다. 다른 수단(점검표, 계산기, 휴대용 컴퓨터, 임무 계획 장비, 탑재 내장형 시스템 등)에 의해 조종사/운용자에게 제공된 성과 정보는 비행 교범 또는 시험에 의한 시뮬레이션 모델과 대비 검증되고 문서 검사로 검증한다.

참고자료(References)

- JSSG-2001
- JSSG-2006
- JSSG-2007
- JSSG-2008
- MIL-STD-1797
- MIL-STD-3013
- MIL-DTL-7700

- MIL-PRF-63029
- MIL-DTL-85025
- ADS-10-SP
- ADS-40-SP
- 14 CFR 23 - Airworthiness Standards: Normal, Utility, Acrobat, and Commuter Category Airplanes
- 14 CFR 25 - Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes
- 14 CFR 27 - Airworthiness Standards: Normal Category Rotorcraft
- 14 CFR 29 - Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraft

7. 추진체 및 추진체 장착(PROPULSION AND PROPULSION INSTALLATIONS)

전형적 인증 원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 설계 기준(Design criteria)
2. 설계 연구 및 해석(Design studies and analyses)
3. 설계, 장착 및 운용 특성(Design, installation, and operational characteristics)
4. 엔진 지상 및 모의 고도 시험(Engine ground and simulated altitude tests)
5. 엔진 설계 기능/시스템 적합성 시험(Engine design function/system compatibility tests)
6. 엔진 구성품 및 기능적 수준 품질검증 및 인증 시험(Engine component and functional level qualification and certification tests)
7. 전자기환경영향(Electromagnetic environmental effects)
8. 장착된 추진체 호환성 시험(Installed propulsion compatibility tests)
9. 시험결과 수락기준(Acceptance criteria for test results)
10. 고장유형, 영향 및 치명도 분석/시험(Failure modes, effects, and criticality analysis/testing (FMECA/FMET))
11. 위험요소 분석 및 분류(Hazard analysis and classification)
12. 안전 인증 프로그램(Safety certification program)
13. 엔진 내구성 및 가속 임무시험(Engine endurance and accelerated mission testing)
14. 엔진 및 구성품 구조적 및 항공기계 시험(Engine and component structural and aeromechanical tests)
15. 비행시험 계획 및 결과(Flight test plans and results)
16. 추진계통 건전성 프로그램 분석 및 시험(Propulsion system integrity program(PSIP) analyses and tests)
17. 엔진 수명관리계획(Engine life management plans)
18. 속도 및 온도초과 시험(Over-speed and over-temperature tests)
19. 엔진성능 및 구성품 성능분석(Overall engine and component performance analyses)
20. 비행 교범(Flight manual)
21. 자연환경 민감도(Natural environmental sensitivities)
22. 흡입구 공기흐름 왜곡/엔진 안정성 평가 및 감사(Inlet airflow distortion/engine stability assessments and audits)
23. 인터페이스/통합 통제문서(Interface/integration control documents)
24. 기능, 하부기능 및 구성품 규격(Function, subfunction, and component specifications)
25. 흡입구/엔진 적합성 시범을 위해 제작된 흡입구 망 선정 기준 및 망 패턴(Selection criteria and patterns selected for screens constructed to demonstrate inlet/engine compatibility)
26. 엔진 제어시스템 리그 시험(Engine control system rig tests)
27. 엔진 건전성 감시시스템 설계 보고서 및 시험(Engine health monitoring system design reports and tests)
28. 항공기/엔진 운용 제한(Aircraft/engine operating limitations)

29. 엔진 소프트웨어 개발계획 및 제품 규격서(Engine software development plan and product specifications)
30. 엔진 소프트웨어 시험계획, 시험절차 및 시험보고서(Engine software test plans, test procedures and test reports)
31. 엔진 소프트웨어 형상통제/관리계획 및 절차(Engine Software configuration control/management plan and procedure)
32. 추진체 및 동력비행 인가계획(Propulsion and Power Flight Clearance Plan, JSSG-2007A, Table XLVIIIb)
33. 단종 제작용 관리계획(Diminishing manufacturing sources plan)
34. 단종부품 조치계획(Obsolete parts plan)

인증 기준, 표준 및 적합성 검증방법

(CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

아래 기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공 체계에 적용하고 감항성을 수립, 검증 및 유지하기 위한 최소 요구사항을 기술한다.

7.1 추진체 위험관리(Propulsion Risk management)

7.1.1 안전 필수적인 추진계통(Safety-Critical Propulsion System)

기준(Criterion)

안전에 필수적인 추진계통 위험도가 식별되고 발생확률이 확인되어 있으며 위험도 통제절차가 적절한지를 검증한다.

표준(Standard)

어떤 추진계통 또는 그 구성품의 고장도 해당 시스템의 항공기 손실율을 초과하지 않는다. 추진체 위험도 관리 절차들이 아래와 같은 설정된 안전 임계값을 충족하도록 위험도 수준을 관리한다.

- a. 단발엔진/쌍발엔진 : 회복 불가능한 비행 중 엔진 정지율이 1백만 엔진비행시간(EFH)당 0.5회 미만 및 항공기 수명 동안 추진계통과 관련 항공기 손실 0.5회 미만
- b. 다수엔진 : 회복 불가능한 비행 중 엔진 정지율이 1백만 엔진비행시간(EFH)당 1회 미만 및 항공기 수명 동안 추진계통과 관련된 항공기 손실 0.5회 미만 위험요소 통제가 정상 운용절차, 비상 절차, 제약 사항, 항공기 추진계통 제한사항들을 포함하여 기술자료에 반영된다. 정비 및 검사 요구도가 기술자료에 문서화 된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 해석, 문서 검사 및 검토했을 포함한다. 고장유형 영향 및 치명도 분석(FMECA) 및 시스템 안전 위험요소 분석이 모든 알려진 잠재적 고장유형들 및 그들의 확률을 구체화 한다. 이 문서들에 대한 평가로 추진계통 할당 항공기손실(LOA)율이 초과되지 않음을 입증한다. 문서화된 시스템 안전 접근방법이 요구되는 비행 중 엔진 정지율에 대한 추진체 위험도를

관리하는 절차들을 규정한다. 기술자료의 검사/검토로 정비 및 검사 요구도와 특정 절차들이 문서화 되어 있음을 확인한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1, A.4.1; A.3.2, A.4.2; A.3.2.1, A.4.2.1; A.3.3.1, A.4.3.1; A.3.3.2, A.4.3.2; A.3.4, A.4.4; A.3.5.1, A.4.5.1; A.3.7, A.4.7; A.3.7.2.1, A.4.7.2.1; A.3.11, A.4.11; A.3.12, A.4.12; Table XLIXa
USAF PCoE BP 99-06D
14 CFR 33.5, 33.35, 33.7, 33.75, 33.8
FAA AC 33-2

7.1.2 엔진 정지(Engine out)

기준(Criterion)

복수엔진 항공기의 경우 한 개 엔진 정지 조건에서 항공기가 안전하게 회복할 수 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

엔진 정지 조건에 따라서 특수 제어 모드는 항공기의 안전한 회복을 고려하도록 특성화된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 엔진 시험, 해석, 문서 검토를 포함한다. 시험은 대표적인 지상 및 고도조건에서 특수제어모드 성능을 특성화하고 검증하기 위해 수행된다. 시험하지 않은 조건에서의 성능특성은 측정된 시험 데이터에 근거한 모델로 해석이 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.2, A.4.2; A.3.11, A.4.11; A.3.12, A.4.12
14 CFR 33.35, 33.5, 33.7, 33.8
FAA AC 33-2

7.1.3 기술자료(Technical Data)

기준(Criterion)

기술자료가 모든 운용 및 정비절차 그리고 항공기의 안전 운용에 필요한 제한사항들을 포함하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

모든 추진계통 정비 및 검사 절차들 그리고 제한사항들이 해당 기술 지시서 및 교범들에 문서화 되어 있다. 주요 엔진 성능 및 비상 절차들이 비행교범에 문서화 된다. 비행 교범내의 임무 성능 데이터는 확인되고, 형상통제하에 있는 엔진성능 데이터로 작성된다.

엔진 및 프로펠러 또는 회전익 구동 시스템들에 대한 모든 정비 및 검사 기술 지시서 및 비행 교범들을 적절하게 유지 및 최신화하기 위한 시스템이 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 문서 검사 및 검토를 포함한다. 정비 및 검사 기술 지시서들 및 비행교범에 대한 검사로 모든 정보가 최신화된 상태로 있음을 확인한다. 기술 지시서들 및 비행교범들을 유지하는데 사용되는 시스템 및 절차에 대한 검토로 중대한 정보가 적시에 정확하게 교정되어 있음을 확인한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.7, A.3.1.1.1, A.4.12
14 CFR 23.1585

7.1.4 추진체 형상관리(Propulsion configuration management)

기준(Criterion)

엔진 형상이 통제되고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

형상관리계획(CMP)이 특정 획득 또는 사업에서 형상관리가 어떻게 이행될 (정책 및 절차를 포함하여) 것인지를 정의한다.

형상문서는 형상품목들의 기능적 및 물리적 특성을 식별 및 정의한다.

모든 엔진 하드웨어는 기술 도면 및 품질검증된 품목 목록에 문서화된다.

형상관리계획(CMP)은 개조, 계측, 시험 특수 형상 등에 대한 품질검증 절차를 다룬다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

형상 관리 계획을 검사 및 검토하여 엔진 형상을 감시 및 통제하기 위한 과정 및 계획이 있음을 확인한다.

엔진 도면들을 검사 및 검토하여 모든 하드웨어 구성품들이 문서화되어 있음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.9, A.4.1.9 (Design Control); A.3.12, A.4.12 (Engine Qualification)
MIL-HDBK-61

7.1.5 주요안전품목(Critical safety items)

기준(Criterion)

주요안전품목들(CSI)과 주요한 특성들이 식별되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

문서로 고장, 부작동 또는 손실로 항공기의 손실 또는 심각한 고장, 인원 상해나 사망의 수용할 수 없는 위험 또는 안전을 위협하는 의도하지 않은 엔진 정지를 초래하는 재난적 또는 치명적 고장을 야기할 수 있는 모든 추진계통 치명 부품, 조립체 또는 치명 특성을 포함하는 장작물들을 식별 및 분류하고 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 문서의 검사 및 검토를 포함한다. 주요안전품목(CSI) 목록 및 고장유형 영향 및 치명도 분석(FMECA)에 대한 검사로 모든 품목들이 고려되었음을 확인한다.

참고문서(References)

DoDM 4140.01, Vol 11, Enc 3, Procedures 3, CSI-Specific Procedures
NAVAIRINST 4200.56
Critical Item Management Desktop Guide (to NAVAIR 4200.56)
JACG Aviation Critical Safety Item Management Handbook

7.1.6 추진계통 작동(Propulsion system operation)

기준(Criterion)

엔진 및 관련 구성품들이 비행, 기동범위 및 운용 환경 내에서 안전하게 작동됨을 검증한다.

표준(Standard)

엔진 추력 또는 출력, 연료 소모, 내구성 및 구조 건전성이 예상되는 비행 및 기동 범위에 걸친 대표적인 장작 영향에 따라 특성화되어 있고, 이 요소들이 항공기의 안전한 작동을 지원하는 것을 입증한다. 장작에는 외부 돌출물(센서류, 탐침류), 빙결방지 장치들, 모래 및 먼지 분리장치들에 의한 흡입구 영향, 적외선 또는 소음 억제로 인한 배기 시스템 영향, 압축 공기 및 기계적인 출력으로 인한 사용자 추출을 포함한다. 운용 환경은 저온, 고온 작동 및 비, 눈 또는 빙결과 같은 기상을 포함한다. 추가적으로 운용 환경은 조류, 얼음, 먼지, 다른 열원으로부터의 고온 가스(무장 가스 포함) 뿐만 아니라 화산재 흡입을 포함할 수 있다. 기동범위는 회전 속도, 가속 및 자이로스코프 운동 조건을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 엔진 시험, 해석, 문서 검토의 조합을 포함한다. 시험은 기본 성능, 운용 환경으로 인한 장작 효과 및 저하를 입증하고, 특성화하기 위해 대표적인 지상 및 고도 조건에서 수행된다. 해석은 시험하지 않은 조건에서의 성능의 특성화를 위하여 측정된 시험 데이터에 기반한 모델로 수행된다. 해석은 자이로스코프 하중 조건에서 구성품의 쏠림이 극한하중 수준에서 엔진 작동이 손상되지 않음과 제한하중 조건에서 수명 요구사항을 충족함을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.2, A.4.2 (Performance and Operability); A.3.3, A.4.3(Environmental

Conditions); A.3.4, A.4.4 (Integrity)

14 CFR 33.23, 33.5, 33.35, 33.7, 33.75, 33.8, 33.91

7.2 가스터빈 엔진 적용(Gas turbine engine applications)

7.2.1 성능(Performance)

7.2.1.1 장착 성능(Installed performance)

기준(Criterion)

장착된 추진체 시스템 성능 평가 자료가 적용 가능한 규격 요구사항을 만족함을 검증한다. 여기에는 항공기에 의해 발생하는 모든 장착 효과 및 의도된 운용 환경에 대한 고려를 포함한다.

표준(Standard)

엔진 추력 또는 출력, 연료 소모가 예상된 비행 조건들 전 범위에 걸친 대표적인 장착 영향에 따라 특성화되어 있으며 항공기의 안전한 성능을 지원하는 것을 입증한다. 장착 영향에는 흡입구, 배기온도, 압력, 센서 및 프로브, 방빙장치, 모래 및 먼지 분리기와 같은 외부 돌출물에 의한 항력 효과, 적외선 및 소음 억제에 의한 배기시스템 영향, 사용자를 위한 압축공기 및 기계 출력 등에 의한 영향으로 인한 고려사항을 포함한다. 운용환경은 저온 및 고온작동 및 비, 눈, 얼음과 같은 기상을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 엔진 시험 및 해석의 조합을 포함한다. 시험은 성능 특성화 및 검증을 위해 대표적인 지상 및 공중조건들에서 수행된다. 해석은 시험하지 않은 조건에서의 성능 특성화를 위한 측정된 시험 데이터에 기반한 모델로 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1, A.4.1; A.3.7, A.4.7; A.3.2, A.4.2; A.4.2.1, A.4.2.1.1; A.3.3.1, A.4.3.1; A.3.3.2, A.4.3.2; A.3.11, A.4.11; A.3.12, A.4.12; Table XLIXa

JSSG-2001: 3.3.1.1, 4.3.1.1

14 CFR 33.5, 33.35, 33.7, 33.8

FAA AC 33-2

7.2.1.2 저하된 성능(Degraded performance)

기준(Criterion)

장착 추진체통의 저하된 성능이 평가된다는 것을 검증한다. 저하된 엔진성능에는 조류, 얼음, 물 및 모래 흡입 후의 성능 뿐만 아니라 예비 제어모드도 포함된다.

표준(Standard)

장착된 엔진 추력 또는 출력이 예비제어모드, 야전 탈거 제한사항(정의된 경우) 및 조류, 얼음 및 모래 흡입 후에 대해 규정되어 있으며 항공기의 안전한 운용을 허용한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증은 엔진 시험 및 해석에 의해 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.2.1.1, A.4.7.2.1.1 Backup control; A.3.3.2.1, A.4.3.2.1 Bird ingestion; A.3.3.2.3, A.4.3.2.3 Ice ingestion; A.3.3.2.4, A.4.3.2.4 Sand ingestion; A.3.4.1.6, A.4.4.1.6 Icing Conditions; A.3.11/A.4.11 Engine system and controls and externals verification; and A.3.12/A.4.12 Engine qualification
14 CFR 33.68, 33.76, 33.77, 33.89
FAA AC 33-76-1

7.2.2 운용성(Operability)

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.2, A.4.2; A.3.11, A.4.11; A.3.12, A.4.12
14 CFR 33.5, 33.7

7.2.2.1 안정성 여유(Stability Margin)

기준(Criterion)

모든 비행조건에서 안정성 여유가 있거나 또는 비행교범에 이에 대한 내용이 문서화되어 있다는 점을 검증한다.

표준(Standard)

안정성 확인 결과 항공기의 안전에 치명적인 조건들에서 확실한 엔진 추력변동 여유가 있음을 입증한다. 평가 조건들에는 촉풍 이륙, 신속대응 시동 후 저온 기상 이륙을 포함한다. 안정성 확인은 정확한 장착효과(블리드, 마력 추출, 노즐 억제, 및 흡입구 회복, 왜곡 및 소용돌이) 및 다음과 같은 모든 비안정성 효과를 고려한다.: 엔진 성능저하, 비표준일(Non-standard day) 영향, 증기 흡입, 무장 가스 흡입, 액상 수분 흡입 및 천이 응답 등. 엔진 실속 경감을 위해 운용자 조치가 사용되는 경우는 비행교범에 해당 운용자 지침, 권고, 경고 또는 주의 사항을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

안정성 확인에 대한 검증은 ARP 1420 및 AIR 1419에 나와 있는 지침을 따른다. 이 확인은 개발사업 전반에 걸친 수많은 구성품 장치들 및 엔진으로부터의 데이터에 기반한다. 구성품 장치 및 엔진 시험들은 팬 및 압축단 실속 부위를 측정하기 위해 수행된다. 왜곡 및

기타의 비안정성 영향들에 대한 팬/압축단 민감도 시험에 의해 안정화 방법이 개발된다. 흡입구 모델 시험들이 성능, 왜곡 및 흡입구 안정성의 수준을 계량화하기 위해 수행된다. 상기 인자들을 통합하는 인정된 안정성 확인을 통해 해석이 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.2.2.6, A.4.2.2.6; A.3.2.2.11, A.4.2.2.11; A.3.3.2.5, A.4.3.2.5; A.3.3.2.6, A.4.3.2.6; A.3.3.2.7, A.4.3.2.7; A.4.11.1.2 (Altitude test); Table XLIXa.

SAE ARP1420

SAE AIR1419

14 CFR 33.65, 33.73 (stability); 33.78 and 33.5 (distortion)

7.2.2.2 천이 작동(Transient operation)

기준(Criterion)

엔진이 프로펠러 변경 중에도 적절한 안정성을 갖고 있다는 것을 검증한다. 착륙접근 및 항상 착륙접근, 공중급유 및 급제동, 회전익기의 경우 꼬덕거림 및 차폐 그리고 등선 통과시의 잡아챌 기동을 포함하여 요구되는 천이 작동의 모든 범위가 고려되어야 한다.

표준(Standard)

요구된 모든 기동 중에 추력 또는 출력 응답 시간이 항공기 시스템 임무성능 요구도를 충족한다. 안정성 여유는 7.2.2.1 절의 기준(Criterion)에 따라 평가된다. 제어시스템 위상 및 이득 여유는 7.2.4.1.3 에 설명된 바에 의한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증은 해석, 전자적인 폐쇄회로 벤치 시험, 엔진 시험, 항공기 통합시험, 비행시험 및 문서 검사에 의해 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.2.2.6, A.4.2.2.6; A.3.2.2.7, A.4.2.2.7

MIL-HDBK-516: 7.2.4.1.3.

14 CFR 33.65 Surge and stall characteristics; 33.73 Power or thrust response; and 33.89 Operation test

7.2.2.3 공중 재시동(Air start)

기준(Criterion)

공중 재시동 요구도를 만족하고 비행교범에 문서화되어 있는 것을 검증한다. 공중 재시동은 항공기 시스템에 맞는 spool-down, windmill, cross-bleed 및 시동보조 장치를 이용한 재시동을 포함한다.

표준(Standard)

공중 시동능력이 비행교범에 문서화 되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 시험 및 문서 검토를 포함한다. 공중 시동영역은 초기에는 공중시험을 묘사하는 지상시험으로 검증하며 그 후에는 비행시험에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.2.2.3.2, A.4.2.2.3.2; A.4.11.1.2 (Altitude test)

14 CFR 33.69 (Ignitions system); 33.89 Operation test

7.2.2.4 실속 회복성(Stall recoverability)

기준(Criterion)

엔진이 외부 영향들(흡입구 왜곡, 증기 및 무장발사 가스 흡입 등과 같은)에 의해 유도된 불안정성으로부터 이러한 외부 영향들이 제거된 후 의도적인 최저추력 또는 엔진정지와 같은 수단을 적용함이 없이 그리고 온도나 구조적 제한사항을 초과함이 없이 회복됨을 검증한다.

표준(Standard)

엔진 또는 항공기 제어 시스템이 엔진 실속을 탐지 및 의도적인 최저추력 또는 엔진정지 없이 회복될 수 있음 또는 엔진이 스스로 회복되는 능력을 시범한다.

자동재점화가 엔진 회복성에 아무런 개선효과가 없음이 시범되지 않을 경우, 단발엔진적용은 연소기 꺼짐으로부터 회복을 위한 자동재점화시스템을 보유한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 시험 및 문서 검토를 포함한다. 제어시스템 탐지기능이 엔진 지상 및 벤치 시험으로 검증된다. 자체 회복기능이 엔진 지상 및 고도 셀 시험으로 시범된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.2.2.3.5, A.4.2.2.3.5; A.3.2.2.11.2, A.4.2.2.11.2; A.3.7.2.1, A.4.7.2.1

14 CFR 33.28 engine control systems; 33.65 Surge and stall characteristics

7.2.3 구조(Structures)

7.2.3.1 엔진 구조(Engine structure)

기준(Criterion)

엔진 구조가 비행 및 지상운용범위 내의 한계하중 조건(단순 또는 복합하중)까지 운용되었을 때 운용이나 성능이 손상 받는 범위까지 유해한 영구급침 및 변형이 없음을 검증한다. 엔진 구조가 극한하중 조건들이나 극한하중들의 조합 하에서도 재난적인 고장을 야기하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 제한하중 및 극한하중 조건들을 설정하기 위해 비행 및 지상 운용영역 내에서 발생하는 하중들에 대해 안전계수들(SF)이 적용된다.

한계하중 :

비행 하중의 경우 1.0 배의 안전계수

압력용기/상자들의 경우 1.5 배의 안전계수

주조 구조물의 경우(소재가 완전히 특성화되지 않은 경우) 1.33 배의 안전계수

극한하중 :

비행 하중의 경우 1.5 배의 안전계수

압력용기/상자들의 경우 2.0 배의 안전계수

주조 구조물의 경우 2.0 배의 안전계수

제작 공차 및 운용 조건들의 범위에 대해 양(+)의 안전 여유가 존재한다.

- b. 회전체 건전성 : 엔진이 허용된 최대의 가스 온도에서 허용된 최대 정속 속도의 115% 과 속도를 5 분간 견딜 수 있다. 엔진이 허용된 최대 정속 속도에서 허용된 최대 가스 온도 보다 75° F를 초과하는 가스 온도를 5 분간 견딜 수 있다.
- c. 자이로스코프 운동 : 엔진이 비행영역 및 자이로스코프 운동 조건 내에서 회전하는 속도 들 및 가속도들에 노출 시 허용된 최대 정속 엔진 속도에서 만족스럽게 작동할 수 있다. 두 개의 조건이 평가되어야 한다. : 1 g 기동 하중으로 15 초 동안 3.5 radian/sec 및 비행영역 내의 모든 하중인자 조건에서 1.4 radian/sec으로 10E7 회
- d. 디스크 파열 속도 : 최소 디스크 파열 속도가 최소한 최대 정속 속도의 115% (안전계수 1.5 배를 대표하는 122%의 목표치를 포함) 또는 최악의 순간 속도의 5% 이상 중 큰 값 이다. 최악의 열 조건이 적용된다.
- e. 블레이드 및 디스크 변형 : 비행 및 지상 운용영역 내의 모든 조건들에서 운용할 때 밀폐 장치 및 덮개 이외에 어떤 엔진의 정지 부품들과도 접촉하지 않는다. 밀폐장치들 및 간격 들이 모든 내부 및 외부 하중, 제작 공차를 순간적인 열 조건들을 포함하는 저온 및 고온 하에서 유효하다.
- f. 블레이드 탈락 : 허용된 최대 정속속도에서 블레이드 고장 시 엔진이 엔진 용기 밖으로의 이탈에 의한 화재, 재난적인 회전체, 베어링 지지 또는 장착대 고장, 과속 조건들, 발화성 액체의 누출 또는 엔진 정지 능력의 상실을 초래하지 않는다. 재래식 블레이드들의 블레이드 상실 하중은 엔진용기 최 외곽 이탈 방지 특성을 초과하는 최소 직경 압축단 블레이드 장착부에서의 파열과 등가의 불균형에 기반 한다. 블레이드가 통합된 형태의 로터 블레이드 상실 하중은 내부 채움재를 포함한 블레이드 날개들의 이탈이 로터 가장자리 직경에 부딪히는 것과 동등한 불균형에 기반 한다. 2차 손상으로 인한 추가적인 불균형이 포함된다.
- g. 엔진 장착대가 영구적인 변형 없이 한계하중 조건을 그리고 파열 없이 극한하중(충격하중 을 포함) 조건을 견딜 수 있다.
- h. 지상 취급을 위한 부착부위들은 엔진 무게중심에 대해 복합적으로 작용하는 축방향 4 g, 수평방향 2 g, 수직방향 3 g 하중 하에서 엔진 총량을(모든 엔진에 부착된 장비 및 부속 품들, 구성품 및 작동 액체들을 포함) 지지 한다.
- i. 엔진 외곽 용기들 및 가스 압력이 작용되는 각 엔진 구성품은 안전 계수들을 포함하여 비행

- 및 지상 운용영역 내에서 발생할 수 있는 최대 운용압력 하중을 견딜 수 있는 능력이 있다.
- j. 엔진 압력 균형이 비행 및 지상 운용영역 전체에 걸친 모든 추력에서 미끄러짐에 의한 손상 없이 베어링 작동을 보장하는 추력 하중을 제공한다.
 - k. 내부 구속 : 엔진이 팬, 압축단 또는 터빈 블레이드 고장을 완전히 내부에 구속할 수 있다. 단일 블레이드의 고장으로 인해 화재가 발생하거나, 엔진에 포함된 모든 부품의 완전손상 또는 분리되지 않아야 한다.
 - l. 이물질 흡입능력 : 엔진이 규정된 모래 및 먼지 흡입 시험 기간 중 및 이후 규격상의 모든 요구도를 충족한다. 엔진이 이륙, 순항 및 강하 속도에서 우박 및 얼음 조각을 흡입하는 중 및 그 이후에도 작동하며 성능을 발휘한다. 엔진이 우박이나 얼음 조각을 흡입 후 야전 정비능력을 초과하는 손상을 입지 않는다. 엔진이 JSSG 2007에 규정된 조류 충돌 도중 및 이후에도 작동을 계속하며 성능을 발휘한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 모의, 문서 검사 및 검토를 포함한다.

- a. 안전계수 : 요구도는 분석 및 시험으로 평가된다. 분석 방법을 검증하기 위해 시험 기간 중 인장력 게이지 및 기타 계측기가 사용된다. 시험이 제한 또는 극한 하중 조건까지 점진적으로 수행할 것이 추천된다.
- b. 로터 건전성 : 해석으로 엔진의 과속 및 초과온도 능력 확인한다. 엔진 시험으로 해석 예측치들을 검증한다.
- c. 자이로스코프 운동 : 해석으로 자이로스코프 하중 조건하에서의 구성품 편각들이 극한하중 수준에서 엔진의 작동에 손상을 주지 않으며 한계하중 조건들 하에서의 수명 요구조건들을 충족함을 검증한다.
- d. 디스크 파열 속도 : 디스크 파열시험이 각 모듈의 가장 취약한 로터 (최소의 파열 능력을 갖고 있는 디스크)에 대해 수행된다. 최대 시험 속도는 최소 인장력의 강도 구성품(-3 시그마)이 구성품 시험체의 규정된 극한강도 능력에 기반하여 파열 여유 요구도를 충족할 수 있음을 시범하기 위해 충분하다. 이러한 조건들이 최소 30 초에서 60초 간 유지된다. 이 시험은 급박한 고장의 증거가 없을 경우 성공적으로 완료된 것으로 간주된다.
- e. 블레이드 및 디스크 편각 : 해석으로 모든 운용 및 기동 하중 조건들에서 축 및 반경 방향 모두에 양(+)의 간격이 있음을 검증한다.
- f. 블레이드 탈락 : 블레이드 탈락 요구도 평가가 엔진의 팬, 압축단 및 터빈 부위에 대한 해석을 포함한다. 가장 취약한 로터들에 대한 평가가 엔진 시험으로 수행된다. 고장은 최대 순간 로터 속도에서 발생하는 것으로 가정한다.
- g. 엔진 장착대 : 엔진 장착대 요구도들이 최악의 엔진 장착대 고장 및 후속 영향들에 대한 해석으로 평가된다. 한계 및 극한 하중 조건들에 대한 장착대 능력 시험이 품질검증을 위해 완료된다. 해석 모델들을 검증하기 위해 장착대 고장 시험이 수행된다.
- h. 지상 취급을 위한 부착부위들 : 한계하중 및 극한하중 운용 요구도 평가 및 구성품 시험체들이 평균 강도 능력을 갖고 있는 것으로 가정하여 최소 강도의 구성품들이 하중 요구도를 충족함을 평가하는데 충분한 하중 수준까지 시험이 수행된다.
- i. 압력 용기/실 설계 : 해석으로 모든 압력-부하 부품들 및 구성품들이 최소 강도의 소재들로 제작될 때 한계 및 극한 하중 조건들을 충족함을 입증한다. 이 해석은 압력 용기/실

시험과 함께 입증/관련된다. 모든 압력-부하 부품들 및 구성품들이 최소한 엔진 작동 시 받게 되는 외부 하중들에 기반 한 외부 극한하중과의 조합에서 최대 작동압력의 2 배수에 대해 시험된다. 이 시험들은 운용 및 시험 온도 사이의 차이점을 고려한 최대 허용 온도 또는 조정된 시험 압력에서 수행되어야 한다.

- j. 엔진 압력 균형 : 해석 결과가 엔진 베어링에 부과되는 하중들이 미끄러짐에 의한 손상 없이 적합한 베어링 작동을 보장하는데 충분한 크기임을 보인다. 이 해석은 적절하게 계측된 엔진 시험으로 검증된다. 시험은 운용 사용을 대표하는 고도 및 공기 조건을 모의한 고도 시험실에서 수행된다.
- k. 내부 구속 : 엔진 계약자가 탈락된 블레이드의 운동 에너지와 내부 구속에 요구되는 에너지를 상관시킨 블레이드 내부 구속 해석을 수행한다. 이 해석은 모형이나 엔진 내부 억제 시험과 함께 입증/상관되어야 한다.
- l. 이물질 흡입 능력 : 검증은 해석, 구성품 및 완전 장착 엔진 시험을 통해 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.6, A.4.4.1.6 Strength; A.3.1.1.4.3, A.4.1.1.4.3 Engine Stiffness;
A.3.4.1.2.1, A.4.4.1.2.1 Externally Applied Forces
14 CFR 33.23, 33.75, and 33.91

7.2.3.2 내구성(Durability)

기준(Criterion)

엔진이 안전, 경제성 또는 운용에 미치는 나쁜 영향성을 배제하기 위하여 정의된 운용 간격 및 임무주기에 걸쳐 확실한 내구성 여유를 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 확실한 저 주기 피로수명 여유가 구성품 설계에 사용되었다.
- b. 진동형 스트레스들이 10억 사이클에 대해 최소 Goodman 허용 한계의 60% 미만을 유지한다.
- c. 소재 부식이 설계 운영수명 동안 엔진 기능, 건전성 또는 정비 능력을 저하시키지 않는다 (19.2.1 및 19.2.2 참조).
- d. 부품들이 운용 조건들, 운용 간격 및 설계 사용도에 피해를 주지 않는 허용 가능한 야전 엔진운용 범위까지 변형되지 않는다.
- e. 엔진의 최대 기계적 진동 한계치들이 주파수, 엔진 발주 순서, 및 위치와 측정방향의 함수로써 설정되어 있다. 엔진의 최대 기계적 진동 한계치들이 구조적 능력에 대한 수용 가능한 안전 여유에 기반하고 있어야 한다. 손상된 로터 임계 속도가 영향을 주는 인자들의 변이를 감안한 운용 속도 범위에 대해 확률적 여유를 갖고 있다. 확률적 해법에 확신이 부족한 경우, 최대 운용속도 위 또는 최저속도 아래에 존재하는 로터 임계 속도들에 대해 최소 20%의 결정론적 여유가 지정되어 있다.
- f. 엔진이 설계 사용도와 일치하는 비행 및 지상 조건들에서의 장착 및 미장착 작동 시 생성되는 음향환경에서 설계 운영 수명 요구도를 충족한다.

- g. 외부/내부 이물질(FOD/DOD) : 엔진이 응력집중 계수(Kf) 3과 등가의 손상을 생성하는 외부 또는 내부 이물질 흡입 후 1 검사 간격동안 운영할 수 있는 능력이 있다. 확인된 확률론적 방법이 사용되는 경우는 1 천만 엔진 비행시간당 1회의 고장 임계값이 충족된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 모의, 문서 검사 및 검토를 포함한다.

- a. 저주기피로(LCF) 여유 : 저주기피로 분석 및 시험이 완료된다. 시험은 구성품 및 단축내 구성시험(AMT, Accelerated Mission Test) 으로 구성된다. 회전하는 구성품들은 해당 될 경우 열 기울기를 적용한 회전체 흡집(spin pit) 시험에 의해 주기 수명 시범을 수행한다. 이 회전체 흡집(spin pit)시험은 균열이 시작될 때까지 또는 설계 운영수명의 5 배까지 지속된다.
- b. 고주기피로(HCF) : 최종 형상의 하드웨어 및 통제 일정을 이용하여 항공기계적 스트레스 조사가 수행된다. 시험은 설계 비행영역을 확보하기 위하여 운용 압력 및 온도 전 범위에 걸쳐 수행된다. 영향 인자들의 기대 범위 전반에 걸친 임감도 시험은 예상 변이들에 대한 확실성을 시범하기 위한 시험 계획의 일부이다. 해석 모델들은 JSSG 2007에 정의된 고주기피로(HCF) 시험 계획을 이용하여 검증한다.
- c. 부식 : 부식 방지 및 통제 계획이 준비되어 있다. 내 부식성은 JSSG 2007에 정의된 부식 환경에서의 엔진 시험을 통해 검증한다.
- d. 변형 : 각 변형-치명적인 구성품들에 대해 설계 수명의 함수로써 변형 및 구성품 균열 성장 그리고 스트레스 파괴 수명의 백분율에 대한 해석적인 예측이 수행된다. 설계 운용 스트레스는 만족스런 변형 및 스트레스 파괴 수명이 (예, 0.2%의 플라스틱 변형 수명, 0.005 인치의 외곽 직경 성장, 50%의 스트레스 파괴 수명 등) 달성될 수 있는 높은 확률을 갖는 과거 경험에 기반한다. 구성품 및 엔진 단축내구성시험(AMT, Accelerated Mission Test)으로 해석 예측들을 검증한다.
- e. 진동 : 엔진 단축내구성시험(AMT, Accelerated Mission Test)이 구성품들과 조립체들의 구조적 건전성을 검증하기 위한 시험 기간 동안 허용 가능한 야전 진동 수준에서 수행된다. 계측기가 장착된 엔진 시험으로 로터 치명 속도 여유들을 확인한다.
- f. 음향환경 : 엔진 작동 중 생성되는 음향 환경에서 엔진이 강도 및 내구성 요구도를 충족 함이 시험으로 검증된다. 음향 측정은 다양한 조건으로 시험실에서 작동 기간 중에 이루어진다. 압력 수준이 구조적 균열을 생성하기에 충분한 크기인지를 결정하기 위해 데이터 해석이 수행된다. 구성품 구조 균열에 대한 저항성을 입증하기 위해 단축내구성시험(AMT, Accelerated Mission Test)을 수행한 엔진의 검사 자료가 사용된다.
- g. 외부/내부 이물질(FOD/DOD) : 항공기계적 시험결과에 대한 해석으로 엔진 블레이드들의 스트레스가 피로계수(Kf) 3 등급에 대해 100% Goodman 허용 값 이하를 유지하거나 확률적 분석으로 고장 확률이 $1E-7$ 미만임을 검증한다. Goodman 허용값은 손상된 블레이드의 피로시험에 따라 확인된다. 적용된 손상이 치명적인 위치에서 최소 응력집중 계수(Kf) 3으로 산출된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.5, A.4.4.1.5, Durability: A.3.4.1.5.2, A.4.4.1.5.2, LCF;

A.3.3.1.5,A.4.3.1.5, Corrosive atmosphere; A.3.4.1.8,A.4.4.1.8, Vibration and dynamic response; A.3.4.1.5.1, A.4.4.1.5.1, High cycle fatigue (HCF) life guidance; A.3.2.1.4, A.4.2.1.4, Performance retention guidance; A.3.4.1.10, A.4.4.1.10 Acoustic noise; A.3.3.2.2, A.4.3.2.2, Foreign object damage (FOD)
14 CFR 33.14, 33.19, 33.5, 33.63, and 33.83.

7.2.3.3 손상 허용(Damage tolerance)

기준(Criterion)

안전 및 임무에 주요한 모든 부품이 정의된 운용 간격 및 임무주기 전반에 걸쳐 손상허용 설계가 되었음을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 안전 및 임무에 필수적인 엔진 부품들이 소재, 제작, 공정 및 취급 결함들이 존재하는 상태로 검사 간격의 두 배 동안 손상 허용성을 유지하고 있다.
- b. 가정된 초기 표면 균열 규모는 제작 및 창정비 기간 동안 사용되는 비파괴검사(NDI) 기법에 기반 한다. 가정된 초기 내부 균열 규모는 소재 고유의 결함분포 또는 제작기간 중 사용되는 비파괴검사(NDI) 기법에 기반 한다. 균열 규모 탐지 신뢰도는 탐지 및 신뢰성 수준이 수동 검사의 경우 90%/95%, 완전 자동화된 검사 방법의 경우는 90%/50%의 확률을 갖고 있음이 검증된다.
- c. 잔류 강도는 요구된 설계사용도 조건에 해당하는 설계 운영수명 기간 동안 발생하는 최대 스트레스와 동등하다.
- d. 안전 및 임무에 필수적인 부품들이 순차적으로 정렬되어 있고, 적절히 표식되어 있으며, 필요한 공정통제 및 비파괴검사(NDI) 절차들을 준수하고 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 모의, 문서 검사 및 검토를 포함한다.

- a. 파열 치명 구성품 : 안전 또는 임무에 필수적인 것으로 분류된 각 구성품에 대해 손상허용 해석이 수행된다. 내부 결함을 다룬 손상허용 해석은 변이 분포를 감안한 확률론적 방법을 기반으로 수행될 수 있다. 해석으로 가정한 초기 균열들이 사용도, 환경 및 요구된 손상허용 운용 기간 동안 임계 규모로 성장하지 않음을 시범한다. 이 해석에는 반복 및 지속적인 스트레스, 환경, 및 온도를 감안하고 있으며 하중 간섭의 영향을 포함하고 있다. 해석 방법은 시험, 사용 엔진 또는 회전체 흠집(spin pit) 시험에 의해 검증된다.
- b. 초기 균열 규모 : 통제 및 검사 방법들이 손상허용 통제계획을 통해 설정된다. 현존하는 데이터가 없는 상황에서는 가정된 설계 균열보다 더 큰 균열이 시범을 마친 구성품에서 발생하지 않음을 보장하기 위한 시범 프로그램이 수행되어져 있다. 이러한 시범 프로그램들의 성공적인 완료 후에는 선택된 검사 방법들과 공정들은 생산 요구도의 일부가 되며 획득 부서의 승인 없이는 변경될 수 없다.
- c. 잔류 강도 : 요구된 손상허용 운용 기간 말기에 균열 형태 및 요구되는 하중에 대한 강도 요구도가 충족됨을 해석으로 검증한다.

d. 손상허용 통제 : 도면, 규격 및 손상 허용 통제계획에 대한 검토로 부품들이 순차적으로 정력 및 표식화 되고 추적 관리되고 있으며 공정 및 비파괴검사(NDI)통제에 따르고 있음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.4, A.4.4.1.4 Parts classification; A.3.4.1.7, A.4.4.1.7 Damage tolerance; 3.4.1.7 through 3.4.1.7.4 and A.4.4.1.7 through A.4.4.1.7.4, Composites damage tolerance
14 CFR 33.75

7.2.3.4 재료 특성(Material characterization)

기준(Criterion)

재료에 대한 허용한도가 최소화 되어 있으며 통계적인 편차, 예상 환경, 제작 공정, 수리기법 및 품질검증 절차들을 고려하여 설정되었음을 검증한다. 이 조건들과 소재 수리 특성들이 설계 요구도를 충족함을 검증한다.

표준(Standard)

설계에 사용된 구조적 특성들이 최소의 소재 능력에 기반하고 있다. 파열 강성 및 균열 성장을 제외한 모든 소재 특성들이 50% 신뢰도 수준의 -3 시그마 값 또는 95% 신뢰도 수준의 2배 시그마 값들에 기반하고 있다. 다른 방법은 소재 특성들이 B0.1 확률 값에 기반하고 있음을 설명하는 것이다. 이 B0.1의 신뢰도 수준은 50% 이다. B50 특성들이 파열 강성 및 균열 성장률을 특성 하는데 사용될 수 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 모의, 문서 검사 및 검토를 포함한다. 소재 구조 특성을 설정하기 위해 시험 및 모델화 계획이 사용되었다. 손상 상태(예, 부식 등) 하에서의 예상된 특성들이 시험실 시편, 세부 구성품 및 구성품 시험, 데이터베이스 대비 검증되어 잠재적인 손상 상태들의 범위를 포함하는 경험 데이터에 의해 보충된 소재 손상 모델들 또는 손상 상태 하에서의 특성을 포함하고 있는 데이터베이스의 조합을 통해 검증된다. 시험으로 설정된 소재 특성들은 치명 구조 특성들이 제작 공정에 의존하기 때문에 "생산된 그대로의" 부품들, 등등한 절차로 생산된 부품들 또는 공정 및 크기가 충분히 유사한 부품들로 조립된 시편에 기반한다. 야전 사용 중 발생할 수 있는 부품 내 손상 상태들이 고주기피로 수명에 미치는 잠재적인 영향에 대해 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.3, A.4.4.1.3 Material characterization
14 CFR 33.15

7.2.3.5 설계 사용 수명(Design service life)

기준(Criterion)

엔진이 타당한 환경변화요소 및 모든 반복하중 발생원들을 고려하여 설계되었고 이 고려사항들이 설계 임무주기 작성에 포함되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

설계 사용도가 임무들 및 임무 혼합, 사용도 인자들, 외부적으로 가해지는 힘들, 운용 영역, 엔진 고도 한계치들, 주변온도 분포, 빙결 환경조건들, 모래 및 먼지 흡입, 부식성 대기 조건들, 음향환경, 사용자 블리드 공기 추출, 하중이 부가된 보기류 패드 및 동력 추출의 사용도, 그리고 엔진성능 유지 특성들을 포함한다. 엔진 수명 제한치의 사용도 변수 값의 가능한 범위들에 대한 영향을 식별하기 위해 주요 구성품에 대한 민감도 해석이 수행된다. 민감도 해석 결과가 설계 운영 수명 및 설계 사용도를 하나의 최소 설계 임무주기 수로 간략화하기 위해 사용된다. 설계 임무주기 등가의 손상 규모가 전체 임무 세트의 손상 규모보다 같거나 크다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 문서 검사 및 검토를 포함한다. 규격서 및/또는 구조 건전성 프로그램(예: 강도 및 수명 보고서)은 설계 임무 주기 상세 내역 및 수명 해석을 적절하게 증명한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.2, A.4.4.1.2 Design usage
14 CFR 33.4

7.2.3.6 수명관리(Life management)

기준(Criterion)

모든 검사 주기 및 수명제한 구성품들이 기술교범에 식별되어 있고 사용수명 추적 과정이 최신화되어 운용되고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

요구된 정비 활동들(구성품 검사, 수리 또는 교체 요구도)이 설계 운영 수명에 대한 구조 건전성 및 운용 준비태세에 적합함을 보장하도록 정의되어 있다. 요구된 정비 활동들은 기체/엔진의 운용 사용도에 의해 정의된 임무 주기에 기반한다. 개별 구성품 정비 시간들이 수명 저하를 초래하는 적용 가능한 인자들에 기반한다. 치명 구성품 추적 시스템이 설정되어 있으며 해석 절차, 일련화, 데이터 수집, 및 영향인자들의 자연 증가에 기반한 개별 구성품들의 정비시간 설정에 필요한 컴퓨터 프로그램을 정의한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 엔진수명관리계획의 검사 및 검토, 해당 기술 지시서들 및 정비 교범들(예 : 기술도서들, 해군 항공 기술정보물(NATIPs)) 그리고 부품 수명 추적 프로그램을 포함한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.1, A.4.4.1.1 Design service life.
14 CFR 33.4

7.2.4 엔진 세부계통, 구성품, 컴퓨터 자원 및 소프트웨어

(Engine subsystems, components, computer resources and software)

7.2.4.1 세부계통(Subsystems)

7.2.4.1.1 엔진 제어시스템(Engine control system)

기준(Criterion)

엔진 제어시스템이 요구된 모든 조건하에서 안전한 엔진 작동을 유지하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

제어시스템은 엔진 설계 제한사항의 초과없이 7.2.1 및 7.2.2에 따라 요구되는 수준의 엔진 성능 및 운용성을 제공한다. 그 설계는 고장조건을 포함한 모든 제어 모드 작동을 수용한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검사 및 검토를 포함한다. 제어시스템의 고장유형 영향 및 치명도 분석(FMECA) 및 시스템 안전 위험요소 분석(SSHA)이 알려진 모든 잠재 고장유형들, 이들의 수반되는 확률 및 엔진 영향성에 대한 분석 목록을 설정한다. 생산 품질검증된 구성품들을 사용한 페루프 벤치 시험으로 엔진시스템이 다른 모든 시스템들 및 엔진에 장착된 구성품들과의 적절한 상호작용을 할 수 있음을 확인한다. 해면고도 및 고도 엔진 시험으로 제어시스템이 비행영역 전반에 걸쳐 요구되는 수준의 속도, 온도, 압력 및 연료 공급율을 유지하는 능력을 시험한다. 페루프 결함주입 벤치 시험으로 제어시스템이 알려진 치명 고장들을 정확하게 식별 및 수용함을 확인한다. 해면고도 및 고도 엔진 시험으로 제어시스템에 대한 결함주입 및 규정된 제한사항 내에서 엔진의 반응 능력 평가 기회를 제공한다. 비행시험으로 엔진이 요구되는 작동을 수행하며 고려되지 않는 장착 효과가 없음을 확인한다. 총족 방법의 대안에는 타 군용 시스템과의 유사성 또는 이전의 민간(예, 연방항공청(FAA)) 감항인증 보조 문서를 포함한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.2, A.4.7.2 Control systems design and verification
14 CFR 33.27, 33.28, 33.91

7.2.4.1.2 세부계통 격리(Isolation of subsystems)

기준(Criterion)

엔진 세부계통은 종속적으로 야기되는 고장을 방지하기 위해 서로 격리되어 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

제어 및 세부계통 구성품들은 물리적으로 격리 또는 보호되어 고장 발생 시 병행 또는 이차적인 손상을 최소화 한다.

제어 및 세부계통은 단일 또는 공동의 원인에 의한 가능한 하향식 고장 발생을 피하도록 체계적 및 운용적으로 격리되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

설계 검토 자료 및 시험 데이터, 도면 및 장착된 하드웨어에 대한 검사로 엔진 세부계통 구성품들의 적절한 물리적 격리를 평가하기 위한 정보를 제공한다. 모형들이 야전 전개된 시스템들을 적절히 대표할 수 있는 경우는 이들이 사용될 수 있다.

예를 들어 공통 모드 다중 신호 결함 시험은 공통의 원인에 의한 동시 발생하는 신호 고장을 평가한다.

고장유형 영향 및 치명도 분석(FMECA)은 알려진 모든 잠재적 고장유형들과 이들에 수반되는 가능성을 구체화한다. 고장유형 영향 및 치명도 분석이 추진 시스템 고장으로부터 초래되는 엔진에 미치는 영향들의 시스템 해석에 사용된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.2, A.4.7.2 Control systems guidance
14 CFR 33.27, 33.28, 33.91

7.2.4.1.3 안정성(Stability)

기준(Criterion)

제어계통이 모든 정상상태 및 천이상태에서 안정된 엔진 작동과 반응을 유지하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 엔진제어 루프들이 최소 6 dB 의 이득여유 및 45 도의 위상여유를 시범한다. 엔진이 모든 운용자 명령에 대해 안전하며 안정된 추력/출력 수준들을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검토를 포함한다. 위상 및 이득 안정성 여유가 해석, 페루프 모델링, 벤치 시험(연료사용 모의품) 및 모든 것을 완비한 엔진 시험을 통해 검증된다. 이러한 검증 방법들이 예상되는 출력 레버 각도 입력과 순간 반응들의 전 범위에 걸쳐 수행된다. 개방 및 페루프 모델들이 페루프 벤치 및 모든 것을 완비한 엔진 시험을 이용하여 검증된다. 지상 및 비행 시험으로 모든 조종사/운용자 명령에 반응하는 엔진의 능력을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.2, A.4.7.2 Control systems guidance
MIL-HDBK-516: 7.2.2.2.
14 CFR 33.27, 33.28, 33.91

7.2.4.1.4 고장유형(Failure modes)

기준(Criterion)

엔진 제어 및 지원하는 세부계통의 어떤 고장도 고장-운용 또는 고장-안전 조건하에 있음을 검증한다.

표준(Standard)

중복성의 손실은 제어시스템 능력에 영향을 주지 않는다. 고장은 다음과 같이 수용될 것이다.

- a. 고장-운용 능력은 완전한 엔진 성능을 제공한다.
- b. 고장-안전 능력은 항공기의 안전한 운용을 유지하는 데 충분한 만큼의 저하된 성능으로 엔진의 지속 작동을 허용한다.
- c. 복수 엔진 플랫폼의 고장 수용능력은 항공기 손실을 초래하지 않는 엔진 정지가 포함될 수 있을 것이다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검토를 포함한다. 고장유형 영향 및 치명도 분석(FMECA)은 모든 알려진 잠재적 고장유형들 목록과 이들에 수반되는 확률을 설정한다.

페루프 및 결함주입 벤치 시험으로 제어시스템이 항공기의 안전한 운용에 영향을 줄 수 있는 알려진 모든 고장들을 정확하게 식별 및 수용할 수 있음을 확인한다. 해면고도 및 고도 엔진 시험 기간 동안 제어시스템에 결함들이 주입되며 엔진이 규정된 제한사항들 내에서 반응한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.2, A.4.7.2 Control systems guidance
14 CFR 33.27, 33.28, 33.91

7.2.4.1.5 고장 치명도(Failure criticality)

기준(Criterion)

엔진 제어시스템 고장 및 고장을 허용함이 수용 불가한 제어성, 안정성 또는 조종특성에 영향을 가져오거나 급박하고 과도한 조치를 요구하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

제어시스템 고장으로 인한 엔진 반응이 조종사/운용자의 작업 부하를 증가시키거나, 혼란스럽게 하지 않으며, 항공기의 지속적인 안전 운용에 영향을 주지 않는다.

항공기의 지속적인 안전 운용에 영향을 줄 수 있는 치명적인 고장들이 엔진 건전성 감시(EHM), 엔진 모니터링 시스템에 기록되며 조종사/운용자는 경보나 경고를 통해 인지된다.

비-치명적인 고장들이 기록되며 필요 시 조종사/운용자 및 정비 요원들이 이용 가능하도록 되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검토를 포함한다. 제어시스템에 대한 고장유형 영향 및 치명도 분석(FMECA)으로 알려진 모든 잠재적인 고장유형들, 이들의 확률 및 엔진영향 분석 내용들이 구체화 된다.

페루프 벤치 및 결합주입 시험 제어시스템은 모든 알려진 치명 고장들을 정확하게 식별하고 있으며 조종사 및 정비 요원에게 적절한 수준의 정보 제공을 보장한다.

해면고도 및 고도 엔진시험 기간 동안 제어시스템에 결함이 입력되며 이들에 대해 엔진이 규정된 제한사항들 내에서 반응한다.

저하된 엔진 제어모드(예 : 전환, 예비) 비행시험은 수용 가능한 조종 특성을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.2, A.4.7.2; A.3.7.6, A.4.7.6.

14 CFR 33.27, 33.28, 33.91

7.2.4.1.6 연료시스템(Fuel system)

기준(Criterion)

엔진 연료시스템이 요구된 모든 조건 하에서 연소실, 후기연소기 및 연료구동 세부계통으로 연료공급을 안전하게 제공하는지를 검증한다.

표준(Standard)

펌프, 조절기, 기화기, 유량조절 밸브, 체크 밸브, 노즐, 분사대, 배관들과 같은 연료시스템 구성품들이 주 연소실, 추진력 보강장치, 열교환기/ 냉각 시스템들 그리고 모든 가변형 연료 구동 세부계통을 동시에 만족시키기 위하여 필요한 연료공급, 압력 및 온도를 제공하도록 적절한 크기로 되어 있다. 배관 내 여과 시스템은 세척, 교체 및 바이패스 지시(수동 또는 전자식) 기능을 포함한다.

연료시스템은 주 연료, 대체 연료, 비상 연료에 대하여 높은 증기/액체 비율, 온도 범위, 오염 및 흡입 상승들과 같은 심각한 운용 조건들 하에서 안전하게 작동할 수 있다.

연료시스템 압력 용기들 및 관들이 정상 작동 압력의 1.5 배(보증압력)과 (성능감소 또는 누출 없이) 최대 작동 압력의 2 배(파열압력)에 (영구 변형 또는 누출 없이) 견딜 수 있다.

모든 연료 운반 구성품들 및 배관들은 내화성(fire resistant)이다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검사 및 검토를 포함한다. 나쁜 경우의 비행 조건들을 이용한 연료시스템 요구도 대 능력들에 대한 완전한 해석으로 시스템 설계 인자들을 설정한다.

벤치(연료사용 모의품) 시험으로 연료시스템의 요구되는 유량, 압력 및 온도를 생성하는 능력을 시험한다.

지상 엔진 시험으로 엔진에 적절히 조건화 된 연료를 공급하는 연료시스템 능력을 시험한다.

연료 필터 유량 및 오염 시험으로 필터가 불순물들을 적절하게 제거, 수용할 수 있는 유량 및 압력 유지 및 필요 시 바이패스 기능을 작동함을 확인한다. 연료 필터에 대한 검사로 필

요한 정비 능력을 결정한다.

해당되는 연료시스템 성능시험(흡입 수두, 공동 현상, 증기/액체 비율 (V/L), 윤활성 등)으로 엔진이 예상된 악조건 하에서 안전하게 작동할 수 있음을 확인한다.

입증 및 파열 압력 구성품 시험으로 전 비행영역에 걸친 적합한 안전 여유를 확인한다.

시험으로 화씨 2,000도의 화염에 5분간 노출 시 화재 전파가 없음에 대한 내화성 (Fire-resistance)을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.3.2, A.4.7.3.2 Fuel Systems Performance, Engine fuel system design and verification testing; and A.3.1.8.1, A.4.1.8.1 Flammable Fluid

Systems – fire resistance testing requirements and procedures.

SAE AS4273

SAE AS1055

14 CFR 33.17, 33.67, 33.87(a)(7), 33.89

7.2.4.1.7 점화시스템(Ignition system)

기준(Criterion)

엔진 점화시스템이 주 연소실 및 추진력 보강 장치에 대해 안전하고 효과적인 점화원을 제 공함을 검증한다.

표준(Standard)

점화 여자기, 점화기 및 케이블들의 작동이 지상 및 공중 시동 영역 전반에 걸쳐 주 연소실 및 추진력 보강 장치에 안전하고 신뢰성 있게 점화되고 있음을 확인한다.

엔진제어시스템이 엔진 정지를 탐지 및 운용자의 참여 없이 점화 시스템을 작동(자동재점화) 하거나 운용자가 수동으로 주 및 보강 장치 점화시스템을 작동할 수 있다. 외부 케이블들은 부적절한 전도 및 충격 위험요소를 예방하기 위해 충분하게 절연되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검사 및 검토를 포함한다. 주 연소실 및 추진력 보강 장치에 대한 적합한 스파크 에너지를 제공하는 점화시스템 능력이 벤치 시험 및 전체 엔진 및 비행 시험으로 검증된다. 엔진 정지를 정확하게 식별하고 조종사 조치 없이 시스템 점화를 자동으로 작동하는 제어시스템 능력이 전체 엔진 및 비행시험에 의해 검증된다. 모든 점화시스템 기능 들이 항공기에 엔진이 장착된 상태에서 조종사 명령에 의해 완전하게 실행된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.2.2.3.5, A.4.2.2.3.5 Auto-Relight; and A.3.7.5, A.4.7.5 Ignition Systems

14 CFR 33.69, 33.89

7.2.4.1.8 방빙/제빙 시스템(Anti-ice/de-ice systems)

기준(Criterion)

엔진 방빙/제빙 장치가 손상을 주는 빙결형성을 방지하거나 또는 모든 엔진속도/추력 수준에서 안전하고 손상 없는 제빙 능력을 제공하며 엔진 앞전 구조물에 열손상을 주지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

방빙 시스템은 엔진으로 흡입될 수 있고 내부 회전 구성품들에 계속적으로 기계적인 손상을 줄 수 있는 엔진 구조물에 얼음이 누적되는 것을 방지한다.

제빙 시스템은 누적된 얼음이 엔진 내부에 흡입되어 회전 구성품들에 손상을 야기하기 전에 제거한다. 엔진 제어시스템이 운용자의 조치 없이 자동적으로 방빙 및 제빙 시스템을 작동시킬 수 있다면, 운용자가 엔진 제어시스템을 무효화 시키고 방빙이나 제빙 시스템을 작동시킬 수 있다.

방빙 및 제빙 시스템 작동 온도들이 적절한 장소에서 감시되고, 그 시스템은 엔진 전방 프레임에 손상 발생이 예상되는 상태에서는 자동적으로 꺼져야 한다. 제어 시스템 기능에 결함을 야기할 수 있는 부위(센서, 연결 선 등)에 습기가 축적 및 동결되지 않아야 한다.

방빙 또는 제빙 시스템 고장시 알림이 운용자에게 제공된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검사 및 검토를 포함한다. 항공기 임무에 대한 해석으로 엔진 결빙 환경을 정의한다.

방빙 또는 제빙용 배관, 밸브들 및 센서들에 대한 벤치 및 엔진시험으로 엔진에 손상을 주기 전에 결빙을 예방 또는 제거 할 수 있는 시스템 능력을 시범한다.

제어시스템에 대한 벤치 시험으로 시스템이 결빙 조건의 존재를 식별하며 방빙 또는 제빙 시스템을 작동시킬 수 있음을 시범으로 확인한다.

조종사나 운용자가 이 제어 시스템을 무효화 시키고 수동으로 방빙이나 제빙 시스템을 작동시킬 수 있음을 확인하기 위해 모든 방빙 및 제빙 시스템 제어 기능들을 시험으로 확인한다.

방빙 또는 제빙 시스템에 대한 결함 입력 시험으로 온도 초과조건을 적절하게 인지하여 시스템 기능이 꺼짐을 시범으로 확인한다.

모든 제어시스템 필수 구성품들에 대한 분석 및 검사로 습기 축적과 결빙에 대한 저항성을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.1, A.4.7.1 Anti-ice and De-ice Systems
14 CFR 25.1419

7.2.4.1.9 냉각 및 열관리(Cooling and thermal management)

기준(Criterion)

엔진 냉각 및 열관리 시스템이 엔진 및 엔진 세부계통으로부터의 초과 열을 안전하게 제거함과 적용 가능한 경우에 항공기 열관리 시스템과 통합함을 검증한다(8.2.15 절 참조).

표준(Standard)

냉각 및 열관리 시스템들이 항공기 운용 영역 내에서의 모든 대기 조건들과 모든 비행조건/ 자세들에서의 지상 및 비행 운용 기간 중 적절하게 기능한다.

냉각 및 열관리 시스템이 과도한 열 부하에 노출 시 손상 받거나 잘못 작동될 수 있는 구성품들(예 : 전자식 제어, 센서, 윤활 시스템)로 부터의 열을 제거하는데 적절한 용량을 갖고 있다. 엔진 및 항공기 냉각 및 열관리 시스템은 엔진 Soakback과 같은 엔진 정지 후 상태를 포함한 전체 항공기의 열부하 소멸을 보장하기 위해 함께 작동한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검토를 포함한다. 엔진 구성품들에 대한 분석 및 모델링으로 이들의 열 부하 및 열 방출 특성을 결정된다. 이 분석 및 모델링으로부터의 결과들은 엔진이 야기한 열 부하에 노출 시 엔진 구성품들의 지속적인 작동 능력을 검증하는데 사용된다. 통합된 항공기 및 엔진 열관리 시스템에 대한 해석과 모델링으로 설정된 항공기 손실(LOA)을 초과하는 조건들이 없음을 확인한다. 엔진시험은 열 모델링 및 해석을 검증하기 위해 사용된다. 항공기 장착 검사는 구성품 최대 작동 온도 및 최대 비작동 온도가 초과되지 않음을 검증하기 위해 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.2.2.13, A.4.2.2.13; A.3.7.3.3, A.4.7.3.3
14 CFR 27.1121

7.2.4.1.10 가변 형상 계통(Variable geometry systems)

기준(Criterion)

엔진 가변형상 계통이 모든 엔진 운용 조건하에서 안전하게 작동하는지를 검증한다.

표준(Standard)

전기, 공기, 오일, 연료 또는 기계적 수단들로 작동되는 펌프, 구동기, 블리드 밸브, 배관 및 기계식 케이블들과 같은 가변형상 계통 구성품들이 엔진 가변형상 계통을 적절히 구동하도록 움직임의 전 범위에 대해 적절한 힘의 여유를 갖고 작동된다.

가변형상 계통 구성요소들이 운용영역 전반에 걸쳐 최대의 정적 및 동적 하중, 온도 및 공급 율에 노출될 경우에도 완전한 기능적 능력을 유지한다. 연료를 운반하는 모든 가변형상 구성품들과 배관들이 내화성(Fire-resistant)이 있으며 오일을 운반하는 배관들은 불연성(Fire Proof)이다. 디지털 엔진 제어(FADEC) 시스템에 대하여, 가이드 베인 제어는 고정된 연료 흐름 고장 조건에서 유지된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검토를 포함한다. 각 가변형상 계통 구성품들에 대한 분석 및 벤치 시험으로 계통의 능력이 엔진 규격 요구를 충족함을 시범한다.

가변형상 계통에 대한 엔진 및 비행시험으로 엔진 규격 요구를 충족하는 능력을 시범한다.

내화성(Fire resistance)은 2,000 °F에서 5분간 화염의 번짐이 없음을 시험으로 시범한다. 불연성(Fire proof)은 2,000 °F에서 15분간 화염의 번짐이 없음을 시험으로 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7, A.4.7 variable geometry system design and verification testing; and A.3.1.8.1, A.4.1.8.1 Flammable Fluid Systems – fire resistance and fire proof testing
SAE AS1055
SAE AS4273
14 CFR 25.671, 27.695, 29.695, 33.17, 33.72, 43.1

7.2.4.1.11 윤활계통 작동(Lubrication system operation)

기준(Criterion)

엔진 윤활계통이 모든 엔진운용 조건하에서 안전하게 작동하는지를 검증한다.

표준(Standard)

엔진 윤활계통이 모든 엔진 운용조건 하에서 안전하고 신뢰성 있는 오일 공급, 소기, 냉각, 여과 및 공기 제거 기능을 제공한다.

엔진이 윤활 기능이 낮거나 없는 상태에서 규정된 기간 동안 안전하게 작동한다.

도관 내부 여과 시스템은 세척, 교체 및 우회통과 지시(수동 또는 전자식) 기능을 포함한다.

윤활 시스템 온도, 압력 및 잔량 정보가 해당 센서, 계기 또는 수동적인 수단(딥 스틱)에 의해 감시되며 과급유에 대한 보호 기능을 갖고 있다. 윤활시스템 이물질이 감시된다(예, 자기 칩 감지기, 이물질량 감시기 및 합동 오일분석 프로그램(JOAP)).

모든 오일 운반 구성품들, 배관들 및 다기관들은 불연성이다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검사 및 검토를 포함한다. 윤활유 공급 및 정화 시스템 요구도 대비 능력에 대한 해석으로 시험될 조건들을 식별한다. 윤활 시스템 벤치, 엔진 및 비행 시험으로 엔진 규격에 요구된 작동 압력, 온도 및 유량을 제공하는 능력을 시범한다.

윤활계통 모의기 시험은 운용고도를 검증하고 모든 구성품이 적절한 윤활 및 정화작용을 유지함을 보장한다. 엔진 시험은 윤활이 낮거나 없는 조건에서 엔진 작동을 검증한다.

공기 제거 시험으로 해당 시스템 공기 제거기가 오일로부터 기포화 된 공기를 제거함을 확인한다. 오일 필터 유량 및 오염 시험으로 이물 조각들을 정화하고 수용할 수 있는 공급량과 압력을 유지하며 우회통과 시키는 능력을 시범한다. 오일 필터에 대한 검사로 필요한 정비 능력을 결정한다.

수집된 모든 윤활계통에 대한 해석, 벤치 및 엔진 시험으로 해당 윤활 계통이 적절히 작동하는지를 조종사, 운용자와 정비요원들이 결정할 수 있는 정보를 제공함을 확인한다.

불연성(Fireproof)은 구성품이나 배관에 2,000 °F의 화염을 15분 동안 가하여 화염이 전파되지 않음을 시험으로 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.8, A.4.7.8 Lubrication System: A.3.1.8.1, A.4.1.8.1 Flammable Fluid Systems – fire resistance and fireproof testing
SAE AS1055
14 CFR 33.5, 33.71, 33.87, 33.89

7.2.4.1.12 윤활계통 배출(Lubrication system discharge)

기준(Criterion)

윤활계통이 브리더(Breather)에서 과다한 배출이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

윤활계통 브리더 배출이 건강 위험을 야기하거나 지상 정비요원이 장착 엔진 주변 및 하방에서 업무를 수행하지 못하도록 하지 않는다. 브리더 배출구의 위치와 방향이 지상요원에게 노출을 최소화 한다.

브리더 시스템 배출 입자 제한사항이 산업안전보건청(OSHA)의 건강 및 안전 임계값(TLV) 요구도(현 미 정부 산업위생협회(ACGIH)에 의하면 5 mg/m^3)를 초과하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서 검토를 포함한다. 브리더(Breather) 방출 시험에 대한 해석으로 시험 인자들을 설정한다.

계측화된 엔진 시험으로 브리더(Breather) 방출량을 측정하고, 이를 통해 산업안전보건청(OSHA) 요구도를 초과하지 않는 것을 보장한다.

참고문서(Reference)

JSSG-2007: A.3.7.8.3, A.4.7.8.3 Breather Mist – engine breather exhaust emissions design and verification testing

7.2.4.1.13 윤활계통 비 연소(Lubrication system non-combustion)

기준(Criterion)

윤활계통 및 베어링 격실이 연소를 지원하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

탱크, 배관, 기어박스 및 기름통들과 같은 윤활 및 베어링 격실들이 연소를 시작하거나 지원하는 물질들의 축적이나 누적을 허용하지 않는다.

연료와 오일 모두에 노출되어 있는 구성품들(예: 열교환기, 연료 윤활 오일펌프 등)이 엔진으로 가는 연료흐름을 따라 윤활계통, 베어링 격실 또는 기어박스로 들어가지 않도록 한다. 모든 오일 운반 구성품들, 배관들 및 다기관들은 불연성이다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서 검토를 포함한다. 베어링 구성품, 탱크, 배관, 기어박스 및 기름통에 대한 해석으로 시스템 설계 인자들을 설정한다.

분석 및 벤치 시험으로 연료 및 오일 운반 구성품 고장이 이 두 시스템들이 혼합되지 않음을 검증한다.

불연성(fire proof)은 구성품이나 배관에 2,000°F의 화염을 15분 동안 가하여 화염이 전파되지 않음을 시험으로 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.8, A.4.7.8 Lubrication System; and A.3.1.8.1, A.4.1.8.1 Flammable Fluid Systems – fire resistance and fireproof testing
SAE AS1055

7.2.4.1.14 추진체 감시 시스템(Propulsion monitoring system)

기준(Criterion)

추진체 감시 시스템이 비행 중 엔진정지 및 추력손실 발생을 줄이기 위하여 적시에 적절한 경고를 제공하는지를 검증한다.

표준(Standard)

모든 안전/임무 치명 결함들 및 경고들이 운전자/정비요원에게 제공된다.

추진체 감시 시스템이 항공기의 지속적인 안전 운용에 영향을 주거나 다음 비행 전에 정비를 요하는 모든 엔진 결함들을 탐지, 격리 및 기록한다.

항공기의 지속적인 안전 운용에 치명적인 결함들은 운전자에게 즉각적으로 알려져야 한다.

정비가 필요한 모든 결함들이 비행 후 다운로드 내용에 기록되어야 한다.

추진체 감시 시스템들이 정확한 정보를 제공하며 거짓 결함 정보가 발생하도록 하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 문서 검토를 포함한다. 분석 및 결함 주입 벤치 시험으로 감시 시스템이 항공기의 안전 운용에 영향을 주는 모든 고장들을 탐지하고 격리하는 능력을 검증한다. 엔진/항공기 시험으로 모든 치명적 고장들에 대한 명확한 알람을 조종사/운용자에게 제공함을 확인한다.

엔진 결함 다운로드 시험으로 운전자들/정비요원들이 고장 데이터에 충분히 접근할 수 있음을 검증한다.

모든 조종석 및/또는 제어 스테이션 엔진 데이터에 대한 해석으로 조종사/운용자가 항공시스템을 안전하게 운용하는데 필요한 정보를 수신 및 적절히 판단할 수 있음을 시범한다. 인터페이스 통제문서(ICD) 및 조종사 교범에 대한 검사로 조종사/운용자에게 제공되는 엔진 정보가 일치함을 확인한다.

참고문서(References)

7.2.4.1.15 엔진 블리드 에어 계통(Engine bleed air system)

기준(Criterion)

엔진 블리드 에어 계통은 결함을 포함한 작동은 비행 안전에 나쁜 영향을 주지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

엔진 블리드 에어 계통은 지상 및 비행 작동 시, 모든 기상조건 및 항공기 작동 범위 내에서의 모든 비행조건에 대하여 요구되는 온도와 공기 흐름 조건에서 적절한 양의 블리드 에어를 공급한다.

항공기 블리드 에어 흐름 요구사항은 전 비행 범위에 걸쳐서 충족한다. 복수 엔진 플랫폼의 경우에 블리드 에어는 이용 가능한 추력/출력에 나쁜 영향을 미치지 않도록 균형을 이룬다. 고압 블리드 시스템의 경우 고장(예 : 고압 공기의 충돌)은 손상을 야기하지 않거나 비행 안전에 나쁜 영향을 미치지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

블리드에어 인터페이스 공기 흐름 및 유량은 시험 및 시범에 의해 검증된다. 블리드 에어 시험은 해면 및 고도에서 엔진 성능시험에 따라서 수행된다. 시험은 항공기 요구사항과 엔진 계약자에 의해 정해진 최대 블리드 흐름을 포함해야 한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.1.7, A.4.1.1.7

7.2.4.2 구성품: 기계식 및 전기식(Components: mechanical and electrical)

7.2.4.2.1 제어 및 세부계통 회전 구성품(Controls and subsystems rotating components)

기준(Criterion)

고 에너지 제어 및 세부계통 회전 구성품은 손상 허용에 따라 설계되거나, 고장난 부품의 구속에 대한 별도방안이 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

회전하는 부품을 갖춘 제어 및 세부계통 구성품의 설계는 손상 허용 개념을 적용한다. 회전 부품(예, 펌프, 터보 과급기)을 갖는 결함난 구성품의 엔진 내 밀폐가 인접한 주요 시스템들이나 구성품에 대해 손상 보호를 제공한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서 검토를 포함한다. 구성품 손상허용 설계특성, 위치 및 방향에 대한 해석으로 이웃시스템이나 구성품의 엔진을 벗어나는 고장에 노출될 경우에도 규격 요구도를 계속 충족할 수 있는 능력을 시범한다. 구성품 보호기능(차폐, 위치, 방향 등)에 대한 해석으로 이들이 이웃 구성품들의 엔진을 벗어나는 고장에 노출될 경우에도 보호되어 있으며 지속적으로 규격 요구도를 충족할 수 있음을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7, A.4.7 Subsystems, engine subsystem component design and verification; A.3.4.1.7, A.4.4.1.7 Damage Tolerance; and A.3.4.1.6.3, A.4.4.1.6.3 Containment, component containment design requirements

7.2.4.2.2 베어링 추력 균형(Bearing thrust balance)

기준(Criterion)

베어링 추력 균형 변화가 베어링 작동을 고장 영역으로 빠뜨리는 결과를 초래하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

엔진 베어링들은 전체 운용 영역에 걸쳐 하중 및 하중방향(방향 교차)의 최대 예상 변화를 견딜 수 있다. 엔진 베어링들은 미끄러짐 및 무하중/적은 하중 작동을 방지하기 위해 최소 하중 조건을 유지한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서 검토를 포함한다. 베어링 리그에 의한 분석 및 완전 계기 장착 엔진시험은 엔진 베어링 회전 및 추력 하중이 설계 한계내에 있음을 보장하고 베어링 및 회전지지 시스템의 만족스러운 작동을 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.5.4, A.4.4.1.5.4 Pressure Balance; A.3.4.1.8, A.4.4.1.8 Vibration and Dynamic Response
14 CFR 33.93

7.2.4.2.3 튜브/배관 경로배치(Tubing/plumbing routing)

기준(Criterion)

모든 엔진에 장착된 튜브, 다기관 및 클램프가 엔진에 안전하게 장착되고 배치되어 있는 것을 검증한다.

표준(Standard)

외부 하드웨어가 주변 구성품들이나 엔진 구조물들과 아무런 간섭이나 접촉이 없으며 어떤 마모나 마찰 조건도 존재하지 않도록 장착 경로배치가 되어 있다. 전형적인 간격들은 1인치이며 통상 엔진 규격서 및 인터페이스 통제문서에 문서화되어 있다.

연소 가능한 유체가 이송되는 연료 및 오일 튜브/도관들의 방향과 경로배치가 전기적인 구성품들, 케이블들 및 고온의 공기 공급 관과 같은 잠재적인 모든 극한 온도 공급원이나 점화원들로부터 분리되므로써 엔진 요구도를 충족한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시범, 검사 및 문서검토를 포함한다. 엔진 외부도면 및 하드웨어에 대한 검사 및 해석, 모형 및 엔진 장착시범으로 어떤 간섭, 마찰 조건 또는 점화원이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.5.2.2, A.4.5.2.2 Maintainability qualitative requirements; and A.3.11, A.4.11 Engine system and controls and externals verification
SAE ARP994, Tubing/Plumbing Routing
14 CFR 33.5

7.2.4.2.4 튜브/배관 진동 반응(Tubing/plumbing vibratory response)

기준(Criterion)

모든 엔진에 장착된 구성품들이 엔진 및 항공기 운용 범위내의 고유진동수를 포함하지 않거나, 규정된 피로수명이 달성되도록 그 고유진동수가 최대 가진 수준 하에서 충분히 감쇄 되는지를 검증한다.

표준(Standard)

엔진 장착 튜브, 다기관 및 고정 장치가 엔진이나 항공기(예, 기어박스, 구동축, 변속장치) 구동 운용범위 내의 고유(공진) 주파수를 포함하지 않으며 또는 공진, 손상 또는 고장을 방지하기 위한 적절한 감쇄 기능들을 갖고 있다. 엔진 장착 구성품, 튜브, 다기관 및 클램프가 엔진 블레이드가 완전히 빠진 진동 가진에 고장 없이 견딘다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

외부 구성품들, 튜브/다기관 및 관들에 대한 분석 및 진동 조사(ping 시험) 및 진동(흔들림 테이블) 시험으로 고유 주파수가 엔진 및 항공기 구동 시스템 운용범위 외에 있음 또는 손상이나 고장을 방지하는데 충분한 감쇄 능력이 있음을 확인한다. 분석 및 엔진 시험 결과가 블레이드 빠짐 조건으로부터 발생하는 가진에 견디는 외부적 능력을 확인한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.5.1.1, A.4.4.1.5.1.1: A.3.4.1.5.1.2, A.4.4.1.5.1.2; A.4.11.2.1.5.2
SAE ARP994
14 CFR 33.63, 33.83

7.2.4.2.5 외부 최대 운용 조건(Externals maximum operating conditions)

기준(Criterion)

모든 압력용기, 배관 및 다기관이 각각의 최대 운용 조건에 대해 설계여유를 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

압력 용기들 및 관들이 정상 운용압력의 1.5배(보증압력, 영구 성능저하 또는 누출 없이) 및 최대 운용압력의 2배(파열압력, 영구 변형 또는 누출 없이)에 견딜 수 있다.

모든 압력용기들 및 액체 운반 튜브/다기관들이 정상 엔진 운용기간 동안 받게 되는 최대량의 압력 사이클을 견딜 수 있다.

모든 연료 구성품들 및 관들이 내화성(fire resistance)이 있으며 모든 오일 운반 구성품들이 불연성(Fire proof)이다.

안전 필수적인 전기 연결 부위들이 중복 설계되고, 육안으로 검증 가능하고, 잠금 기능들을 포함하고 있다. 튜브 및 관들이 손상 허용(예, 파열 **기준(Criterion)** 이전 누유) **기준(Criterion)**을 충족한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사, 시범 및 기록물 검토가 포함된다. 분석 및 벤치 최고(1.5배) 입증 및 (2배) 파열 압력의 구성품 시험으로 전 비행 영역에 걸친 적절한 안전 여유를 확인한다. 분석 및 벤치 최고 압력 주기시험으로 구성품들 및 배선들이 운용 중 누출이나 깨짐이 없음을 보증한다.

내화성(fire resistance)은 2,000 °F에서 5 분간 화염의 번짐이 없음을 시험으로 시범된다.

불연성(Fire proof)은 2,000 °F에서 15 분간 화염의 번짐이 없음을 시험으로 시범된다.

엔진 외부 도면들과 하드웨어들, 모형 및 엔진 장착 시범에 대한 검사 및 해석으로 치명적인 연결 부위들의 중복된 잠금 기능이 있음을 검증한다. 설계검토회의 정보에 대한 분석으로 파열 능력 이전에 손상 허용 한계/누출 능력을 확인한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.4, A.4.1.4 Fasteners; A.3.1.8.1, A.4.1.8.1, Flammable fluid systems; A.3.4.1.6, A.4.4.1.6 Strength; A.3.7.3.2, A.4.7.3.2 Fuel system performance; A.3.7.8, A.4.7.8 Lubrication system
SAE AS1055

7.2.4.2.6 기어박스(Gearboxes)

기준(Criterion)

추진체 기어박스가 각각의 최대 운용조건에 대한 설계여유를 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

기어박스는 모든 장착된 구성품들에 대해 충분한 기계적인 속도, 힘 및 토크를 제공한다. 모든 내부 기어들이 최대 과속 조건까지의 모든 속도에서 손상을 주는 공진이 없다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 해석, 시험, 문서의 검토를 포함한다. 해석, 벤치 및 엔진 시험으로 장착된 모든 구성품들을 지원하는 기어박스 능력을 검증한다. 분석 및 진동 시험으로 모든 내부 기어작동 공진들을 식별 및 평가한다.

분석 및 시험은 각각의 구동축이 최대 허용 토크 또는 개별 구동에 규정된 출력 등급의 1.2 배의 조건일 때 기어박스는 동시에 모든 구동축을 작동할 능력이 있음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.16, A.4.7.16 Gearbox

7.2.4.2.7 기어박스 장착 구성품 고장(Gearbox mounted component failures)

기준(Criterion)

모든 기어박스에 부착된 구성품(예, 오일펌프, 연료펌프, 시동기, 발전기) 고장이 기어박스 자체의 고장을 초래하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

기어박스 및 장착된 구성품들이 기어박스나 기타 구성품들에 2차 손상(예, 전단 부위)을 주기 전에 분리되는 것을 허용한다. 안전한 항공기 운영을 유지하기 위해 계속 작동이 요구되는 구성품들은 전단 부위를 포함하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

기어박스 및 장착된 구성품들에 대한 분석 및 검사로 적절한 분리 기능들이 설계에 반영됨을 확인한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.16, A.4.7.16, Gearbox

7.2.4.2.8 엔진 동력전달 축(PTO shaft)

기준(Criterion)

엔진 동력전달 연결 조립체 또는 구동축의 고장이 항공기의 안전 운용에 악영향이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

엔진 동력전달(PTO)/구동축의 설계(예, 요동-방지(anti-flail) 설계)는 연결 조립체가 수용 불가한 주변 구성품의 손상을 방지한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 엔진 동력전달(PTO) 도면 및 하드웨어의 분석 및 검사는 결함이 발생한 커플링이 하드웨어 및 항공기 주변에 수용 불가능한 손상을 주지 않도록 보장하는 것이다. 시험은 구동축 커플링 조립체 수명과 요동-방지(anti-flail) 능력을 검증하는 것이다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.1.10, A.4.1.1.10 Power Take-Off; and A.3.7.16, A.4.7.16 Gearbox

7.2.4.2.9 전기 구성품 및 배선 연결(Electrical components and cable routing)

기준(Criterion)

엔진에 장착된 모든 전기 구성품 및 케이블이 엔진에 안전하게 부착되고 배선되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

규정된 최소 간격(통상 1 인치)이 주변 구성품들 및 엔진 그리고 항공기 구조물과의 사이에 유지되고 어떤 마모나 마찰 조건도 없다.

연소성 액체들과 잠재적인 점화원들 사이의 분리 간격은 마모, 마찰 및 화재를 방지하고 화재/점화의 가능성을 최소화한다.

안전에 치명적인 전기 연결부들이 육안으로 검증, 중복여유, 잠금 기능들을 포함한다. 절연 강도 및 내 폭발 능력이 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 검사 및 분석으로 적절한 간격들, 마모나 마찰 조건이 없다, 연소성 액체들과 점화원들 간에 적절한 분리 및 안전 필수적인 전기 연결부위가 육안으로 검증할 수 있는 중복여유 잠금 기능들을 포함하고 있음을 검증한다. 벤치 시험으로 절연 및 내 폭발 능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.4.3, A.4.7.4.3

MIL-STD-464 for requirements for proper bonding and grounding

14 CFR reference 33.5

7.2.4.2.10 전자기 환경(Electromagnetic environment)

기준(Criterion)

엔진에 장착된 모든 전기 구성품이 번개 및 항공기 전자기 환경영향 내에서 안전하게 작동할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 엔진 장착 전기 구성품들(즉, 전자식 제어, 교류발전기/발전기, 케이블, 배선, 센서 등)은 예상된 최악의 전자기 방해(EMI), 핵 전자기펄스(EMP) 또는 플랫폼을 위해 요구된 번개 유도 에너지 환경에 노출 시 안전하게 작동할 수 있다.

모든 엔진 장착 전기 구성품들이 모든 엔진 또는 항공기 전기 시스템이나 구성품들의 지속적인 안전 운용에 영향을 미칠 수 있는 EMI를 생성 또는 방출하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증 방법은 분석, 시험 및 문서의 검토를 포함한다.

항공기 EMI, EMP 및 번개 위험/노출 환경과 엔진 EMI 발생 특성들에 대한 분석으로 수행되어야 할 검증시험의 형태와 수준을 결정한다. 제어 및 전기 세부계통 폐쇄회로 벤치 시험으로 엔진 EMI, EMP 및 번개 상황에서의 운용 능력이 엔진 규격 요구를 충족함을 검증한다. 안전비행시험(SOFT)으로 엔진이 항공기 내부에 장착되었을 때 규격 요구 충족에 대한 엔진 능력을 평가한다.

참고문서(References)

JSSG-2007 for guidance on engine EMI, EMP, and Lightning design and verification testing: paragraphs A.3.3.3, A.4.3.3; A.3.3.3.1 – A.3.3.3.4, A.4.3.3.1 – A.4.3.3.4

MIL-STD-461

MIL-STD-464

14 CFR 33.28

7.2.4.2.11 전기구성품 및 케이블 진동 반응

(Electrical components and cables vibratory response)

기준(Criterion)

엔진에 장착된 모든 전기 구성품 및 수반되는 케이블이 엔진 또는 항공기 유도 진동 및 음파 가진에 반응하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 구성품들과 케이블들이 이들의 고유 주파수가 엔진이나 항공기의 운용 범위 밖에 있거나 공진, 손상 또는 고장을 방지하기 위한 적절한 감쇄 기능을 갖고 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 구성품들 및 케이블에 대한 진동 특성 조사 및 진동(흔들 테이블) 시험에 대한 분석으로 예상되는 진동 환경에서의 운용 능력 및 고유 주파수가 엔진 운용범위 밖에 있음을 검증한다.

진동 측정 계측기를 장착한 상태로 전체 엔진시험으로 전기 구성품들과 케이블이 엔진 운용 영역 내에서 안전하게 작동함을 확인한다.

엔진 시험 후 모든 구성품 및 케이블의 검사는 마모, 마찰, 찌짐 및 손상흔적이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.4.1.5.1.1 – A.3.4.1.5.1.2, A.4.4.1.5.1.1 – A.4.4.1.5.1.2; A.4.11.2.1.5.2, 14 CFR 33.63, 33.83

7.2.4.2.12 전기출력(Electrical power)

기준(Criterion)

전기출력이 모든 비행조건하에서 안전에 치명적인 모든 엔진 시스템들에 공급되는지를 검증한다.

표준(Standard)

엔진 구동 교류발전기/발전기가 모든 규정된 엔진 속도에서 안전하고 신뢰성 있는 전력을 공급하는데 적합한 용량이다.

안전에 치명적인 모든 엔진 시스템들과 구성품들을 위한 예비전력의 원활한 전환이 항공기에 의해 제공된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 엔진의 총 전력소모에 대한 분석으로 교류발전기, 발전기 및 항공기에 의해 생성이 요구되는 전력을 설정한다.

분석, 벤치 및 엔진 시험으로 항공기에 장착되지 않은 상태에서 엔진 규격의 발전 요구도 충족 능력을 시범한다.

비행시험으로 항공기에 장착된 상태에서 엔진 규격의 발전 요구도 충족 능력을 시범한다.

항공기 발전기 및 배터리 시스템에 대한 분석 및 시험으로 엔진 규격의 예비 전력 요구 충족 능력을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.4.1 – A.3.7.4.2, A.4.7.4.1 – A.4.7.4.2
14 CFR 33.28

7.2.4.3 컴퓨터자원 및 소프트웨어(Computer resources and software)

컴퓨터 시스템과 소프트웨어를 사용하는 세부계통은 추가적인 규격 기준, 표준, 적합성 검증 방법을 위해 15장을 참조한다.

7.2.5 장착(Installations)

7.2.5.1 물리적 장착 (Physical Installation)

7.2.5.1.1 물리적 인터페이스(Physical interfaces)

기준(Criterion)

기계적, 유압식 및 전기적 연결 등과 같은 항공기의 물리적 인터페이스에 대해 모든 엔진이 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기에 대한 모든 엔진 인터페이스들이 인터페이스 통제문서(ICD) 내에 정의된 대로 모든 안전 관련 요구도들을 충족한다.

항공기에 대한 모든 엔진 인터페이스가 확실하게 연결되어 있으며 항공기 운용 조건에(예, 진동, 온도 등) 노출 시 누출이 없다.

항공기에 대한 모든 엔진 인터페이스가 마모나 마찰 조건을 초래하는 이웃 구성품들과의 어떤 접촉도 없다.

항공기에 대한 모든 엔진 인터페이스가 정의된 비행 및 지상 영역 및 환경 전반에 걸쳐 정적 및 동적 하중의 최대 조합을 견딜 수 있다.

항공기에 대한 모든 안전에 치명적인 엔진 인터페이스들이 수락할 수 없는 항공기 손실 확률을 갖는 어떤 단일 또는 고장들의 조합이 없도록 결함-내성적이거나 고장-안전하다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 하드웨어 검사 및 엔진 장착 시범으로 인터페이스 통제문서(ICD) 요구도를 충족함을 확인한다.

분석, 전체 엔진 및 비행 시험으로 인터페이스 하중들이 설계 제한사항들 이내에 있음을 확인한다.

항공기에 엔진을 장착한 상태로 인터페이스들에 대한 분석 및 검사로 마모나 마찰 조건이 없음을 검증한다.

엔진/항공기의 물리적 인터페이스들이 인터페이스 통제 및 설계 문서와 같은 사업 문서의 검사를 통해 검증된다. 시스템 인터페이스들은 최악의 단일 고장 운용 및 하중 조건들(예, 횡/비틀림 하중, 압력, 온도, 진동 등)에서의 최대 하중에 견딜 수 있음에 대해 해석된다.

시스템 인터페이스가 치명적인 해석 가정사항들이 적절한 지상 및 비행 시험 기간 동안 응력, 열, 압력 또는 진동 조사에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.1.3, A.4.1.1.3 Interface Loads.

14 CFR 33.5

7.2.5.1.2 엔진 장착대(Engine mounts)

기준(Criterion)

항공기/엔진 장착대들이 모든 운용조건 및 고장유형 하에서 엔진을 고정하는데 필요한 적절한 설계 여유를 포함하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

엔진이 모든 비행, 이륙, 착륙 및 지상 운용 조건에서 항공기에 확실하게 고정되어 있다.

엔진 장착대들이 항공기 기동 및 엔진 고장으로부터 초래되는 모든 한계하중을 영구 변형 없이 견딜 수 있다.

엔진 장착대들이 모든 극한 하중 및 충격 하중을 완전 파열 없이 견딜 수 있다.

엔진 장착대들이 추락시 조종실이나 승객실로 엔진이 들어오지 않도록 막아준다. 이 엔진 장착대들이 설정된 내구성, 강도 및 손상 허용 설계 요구도를 충족한다. 엔진 장착대 감쇄시스템은 기체로부터 전달된 진동으로부터 적당한 보호를 제공한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 해석, 전체 엔진 및 비행시험으로 장착대들이 모든 운용 및 알려진 고장 조건하에서 엔진을 유지함을 확인한다.

엔진 장착대 시험으로 적절한 설계 안전 여유를 확인한다.

엔진 장착대 설계검토 데이터 및 도면들에 대한 분석으로 손상허용 설계를 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.1.4, A.4.1.1.4, Mounts

14 CFR 33.5, 33.23

7.2.5.1.3 동력 전달 축 진동 반응(Power-take-off(PTO) shaft vibratory response)

기준(Criterion)

해당될 경우 장착된 동력전달(PTO) 축 시스템이 모든 부하 및 운용 모드에서 어떤 잠재적인 공진 손상 조건도 없음을 검증한다.

표준(Standard)

장착된 동력전달(PTO) 시스템 또는 구동축은 모든 조합되고 예상되는 비틀림(출력 추출)과 항공기 기동 유도 하중 하에서 시동부터 최대 운용속도까지의 진동형 유도 하중들을 견딜 수 있다. 시스템이 정상 운용 범위 내에 어떤 자연(공진) 주파수도 포함하고 있지 않거나 또는 공진, 손상 또는 고장을 방지하기 위한 적절한 감쇄 기능을 갖고 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 설계 **기준(Criterion)**에 대한 검사로 제작 편차, 마모 및 알려지지 않은 시스템 동역학을 수용하는 적절한 임계속도 여유들을 설정한다. 완전한 시스템 해석(예, 동적 모델)으로 속도여유 목표에 대한 충족성을 예측한다. 해석 결과로 여진을 견디는 시스템 구성품들의 능력을 평가한다. 구성품 시험으로 해석에 사용된 반응, 강성 및 기타 특성들을 검증한다. 장착된 시스템 진동형 반응 시험으로 임계속도 여유 및 이것이 해석과 일치함을 검증한다. (정적 형태의 시험은 동적 강성 효과들의 부족으로 통상 낮은 여유 값을 보여줌, 이에 반해 흔들리는 장치를 갖는 동적 시험은 통상적으로 보다 정확하며 바람직 하지만 장착 제약사항들 때문에 항상 가능하지는 않는다). 시스템 시동 시험으로 운용속도 범위 전반에 걸쳐 실제적 또는 긴급 공명 조건들이 없음을 증명한다.

7.2.5.1.4 회전 부품의 이탈(Uncontained rotating parts)

기준(Criterion)

비행안전/주요안전 품목)에 손상을 주는 회전부품 이탈에 의한 고장 확률이 수용 가능한 수준임을 검증한다.

표준(Standard)

이탈 결함에 수반되는 모든 유해요소들의 심각도가 수용 가능한 수준으로 경감되어 있거나 MIL-STD-882에 따라 수용될 수 있는 잔류 위험도를 가진다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 안전 해석 문서에 대한 검사로 이탈 고장들에 수반되는 유해 요소들이 수용 가능한 수준으로 경감됨을 검증한다.

참고문서(References)

MIL-STD-882

7.2.5.1.5 엔진/항공기 간격(Engine/air vehicle clearances)

기준(Criterion)

지상 및 비행영역 내의 모든 운용조건하에서 항공기와 엔진 간의 간격(관련된 구성품, 배관 및 배선묶음을 포함한)이 유지되는지를 검증한다.

표준(Standard)

통제된 인터페이스 지정 이외에서 지상 및 비행 영역 내의 모든 운용 조건하에서 엔진/항공기 물리적 분리가 유지된다. 운용 하중 하에서 확실한 간격이 확인되지 않는 한 정적 간격들은 1인치 이상 되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 엔진/항공기 간격 요구도가 설계문서의 검사로 검증된다. 시스템 간격들이 시스템 설계 해석에 대한 검사와 비행 하중들 및 열팽창이 적절히 반영된 모의로 검증된다. 시스템 설계 해석 및 모의는 초도품 검사와 비행 시험으로 검증된다.

7.2.5.1.6 배유 및 환기 계통(Drains and ventilation systems)

기준(Criterion)

배유계통이 충분한 용량을 가지고 요구되는 지상 및 비행자세 그리고 영역 전반에 걸쳐 안전하게 해당 유체를 방출/저장하는지를 검증한다.

표준(Standard)

추진계통 배유 및 환기 시스템은 조합된 최대 누유 및 환기 유량을 제공한다. 어떤 비행 조건하에서도 추진 시스템 작동이 영향을 받거나 유해한 조건들이 생성되도록 해당 기능이 방해받지 않는다. 유체 및 증기의 저장 또는 방출이 항공기 또는 사람에게 유해한 조건을 생성하지 않는다.(배출 시스템 설계를 위해 8.4.4.1 참조)

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 추진계통 배유 및 환기 시스템 용량이 설계 문서들의 검사와 계획된 임무들에 대한 유량 요구도 및 체적 용량을 식별하는 분석으로 검증된다. 지상 자세와 비행 조건하에서의 시스템 작동이 비행 중 압력 구배 및 자세에 대한 해석으로 확인된다. 해석 가정 사항들(예, 압력 구배, 자세)이 지상 및 비행시험으로 검증된다. 유체들의 저장 및 배출 위험성이 시스템 안전 문서의 검사로 확인된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.1.8, A.4.1.1.8 for design and verification guidance for drains

7.2.5.1.7. 엔진 실속 부하(Engine stall loads)

기준(Criterion)

최악의 경우 엔진 실속부하가 인터페이스 통제문서(ICD) 제한사항 이내에 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

최악의 엔진 실속 부하(예, 망치 충격)가 요구된 제한사항 이내에 있어 엔진 공기흡입 시스템의 구조적 건전성을 보장한다.

주기 : 흡입구 구조 설계는 5 장 요구도에 통제된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 엔진 공기흡입 구성품 요구도가 설계 문서 검사로 검증된다. 흡입구/엔진 이상에 의해 생성되는 최대 유도 흡입구 실속이 분석 또는 시험에 대한 검사로 검증된다. 구성품들이 요구된 흡입구 실속 압력을 견디는 능력이 구성품 입증 분석 및 시험으로 검증된다.

7.2.5.1.8. 장착된 엔진 접근성(Installed engine accessibility)

기준(Criterion)

비행에 필수적인 보급, 검사 및 정비의 수행을 위한 추진체-시스템-연관장비에 대한 합리적인 접근성을 검증한다.

표준(Standard)

비행에 필수로 장착된 추진계통의 보급, 검사 및 정비 활동이 다양한 추진체 정비요원들에

의해 수행될 수 있다. 접근성이 모든 환경 조건들과 모든 필요 임무장비를 고려한 정비사들의 인체측정의 크기와 강도 제한사항들을 수용한다.(예, 화학적 보호 의류, 장갑 등)

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시범, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 설계 **기준(Criterion)**(인터페이스 통제문서 데이터를 포함하여)들에 대한 검사로 필요한 서비싱, 검사 및 정비 요구도가 설정되어 있다. 가상 모델들이나 물리적 모형들에 대한 분석으로 요구되는 서비싱, 검사 및 정비 분야들에 대한 접근성을 검증한다. 정비 시범으로 요구되는 업무 수행 능력을 검증한다.

7.2.5.1.9. 외부/내부 이물질손상(FOD/DOD)

기준(Criterion)

실제 설계 및 과정이 추진계통에 대한 외부/내부 이물질 손상(FOD/DOD)을 자체적으로 야기할 수 있는 근원들을 배제하고 있음을 검증한다.

표준(Standard) : 실제 설계 및 과정이 장착 추진 시스템의 흡입 경로에 있는 기체 장비, 조임쇠 등이 엔진의 흡입 손상이나 기능 상실을 방지하도록 적절하게 조여져 장착되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 흡입구의 내부 또는 상부 공기흐름 쪽에 있는 시스템들에 대한 검사와 문서(예, FMEA, FMECA, SHA, SSHA) 해석으로 내·외부 이물질 손상(FOD/DOD) 고장유형이 없음을 검증한다. 검사로 제작 및 정비 절차들이 내·외부 이물질 손상(FOD/DOD) 통제 절차들을 포함하고 있음을 검증한다.

7.2.5.2 기능적 장착(Functional installations)

7.2.5.2.1. 기능적 적합성(Functional compatibility)

기준(Criterion)

통합된 시스템의 기능적 적합성이 안전하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

엔진/항공기 인터페이스가 모든 정상 운용 및 비행 조건들 전반에 걸쳐 기능적 호환성을 유지하고 있다. 수반되는 세부계통의 정상 또는 비정상 작동으로 인해 인터페이스를 갖고 있는 세부계통의 유해한 조건들이 초래되지 않는다. 치명적인 기능적 인터페이스들이 7.1.1에 따른 수용 불가능한 위험 내에서 초래된 어떤 단일 고장이 없거나 고장들의 조합 범위가 결함 내성적이거나 고장 안전적이다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의, 시범, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 엔진/항공기 기능적

인터페이스 요구도가 인터페이스 통제 및 설계 문서들과 같은 사업문서들에 대한 검사로 검증된다. 통합된 시스템의 기능적 호환성이 통합시험시설 및 지상 및 비행시험 기간 중 항공기상에서의 시스템 작동성에 대한 모의, 시험 및 시범으로 검증된다. 엔진/항공기 기능적 유효성 및 항공기 손실 확률이 시스템 안전 문서의 검사로 검증된다.

7.2.5.2.2. 사용자 추출(Customer extractions)

기준(Criterion)

엔진이 모든 운용조건하에서 모든 비행에 필수적인 사용자 추출(블리드 에어, 축마력, 전력)을 안전하게 공급할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 블리드 에어 요구도가 전체 비행영역에 걸쳐 충족된다.

엔진이 항공기 환경제어시스템의 작동에 손상을 줄 수 있는 외부 물질 또는 오염물질을 공급하지 않는다.

항공기 축마력 추출 요구도가 전체 비행영역에 걸쳐 충족된다.

추진 시스템은 전체 비행 선도에 걸쳐 요구되는 항공기 전기 동력을 위해 필요한 토크를 제공하는 능력이 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 문서의 검토를 포함한다. 블리드 에어 인터페이스 공기흐름 및 품질이 시범 및 시험으로 검증된다. 동력 전달 마력 추출이 시범 및 시험으로 검증된다. 기어박스 축마력 추출이 분석 및 시험으로 검증된다. 전력 수요는 분석, 시범 및 시험으로 검증된다. 동력 전달 마력 추출은 분석과 시험, 전력 요구는 분석, 시범 및 시험에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.1.7, A.4.1.1.7 bleed air interface design and verification; A.3.1.1.10, A.3.7.16, A.4.1.1.10 and A.4.7.16, PTO horsepower extraction; A.3.2, A.3.7, A.4.2 and A.4.7, engine performance and operability effects of customer extractions; and A.3.7.4.1, A.4.7.4.1 electrical power design and verification requirements

7.2.5.2.3 블리드 에어 오염(Bleed air contamination)

기준(Criterion)

사용자 블리드 에어의 오염이 안전한계치를 초과하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

엔진이 항공기 환경제어시스템에 조종사의 호흡 공기를 오염시키는 결과를 초래하는 외부 이물질이나 오염물질들을 공급하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

운용자 블리드 에어 오염이 분석 및 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.1.7.1, A.4.1.1.7.1 customer bleed air contaminants guidance

7.2.5.2.4 엔진 정지(Engine shutdown)

기준(Criterion)

엔진이 플랫폼에서 작동되는 연료 차단시 안전하고 신뢰성 있게 정지됨을 검증한다.

표준(Standard)

엔진 작동 중지는 플랫폼 조종성에 영향을 미치지 않는다. 엔진은 플랫폼에 위험한 손상을 주지 않는다. 엔진은 작동 중지후 화염이 발생하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서의 검토를 포함한다. 분석, 리그시험(건조 벤치) 및 엔진시험은 엔진이 플랫폼에서 작동되는 연료 차단시 안전하게 정지됨을 보장하도록 수행한다.

7.2.5.3 흡입구 적합성 (Inlet compatibility)

기준(Criterion)

공기 흡입계통이 모든 예상되는 지상, 비행 및 환경(적용 가능시, 얼음, 모래, 먼지 등을 포함한) 조건하에서 엔진 작동에 악영향이나 엔진 손상의 결과를 초래함이 없이 작동하는지를 검증한다.

표준(Standard)

모든 예상되는 지상, 비행, 유발된 및 자연적인 환경 조건들(예, 흡입구 빙결 유착 및 분리, 공기 왜곡, 모래 및 먼지 흡입, 물 흡입, 가스흡입)이 엔진 성능 및 작동에 악영향을 미치지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서의 검토를 포함한다. 분석 및 장착엔진 시험으로 모든 예상된 환경 조건들에 대한 흡입구 성능을 검증한다. 빙결 환경에 대해서는 해석, 빙결 풍동 또는 지상 빙결 시험 및 비행시험으로 엔진에 적합한 수용할 수 있는 결빙 축적 또는 분리 수준들을 확인한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.3.2.4, A.4.3.2.4 for sand and dust design and verification; A.3.3.2.3, A.4.3.2.3 for ice ingestion guidance; A.3.2.2.11, A.4.2.2.11 distortion guidance; and A.3.3.2.5, A.4.3.2.5 for atmospheric liquid water ingestion guidance.

7.2.5.4 배기 시스템 적합성(Exhaust system compatibility)

7.2.5.4.1 배기가스 접촉(Exhaust gas impingement)

기준(Criterion)

배기 시스템이 모든 인원, 외부장착 장비, 유체 배출부, 공기흡입부, 로터 블레이드 및 기체 구조를 피하여 대기로 향하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 예상된 환경과 비행조건(예, 바람) 하에서 배기화염이 항공기 구조물이나 장비들의 최대 온도가 초과되도록 영향을 주거나, 어떤 가연성 유체 배출부나 증기 방출부의 유체/증기 자동 전화온도에 도달 또는 초과하도록 영향을 주거나 또는 혼합되거나(설계된 경우를 제외하고), 비행/지상 승무원에게 피할 수 없는 위험을 주거나 또는 비행 전/이륙 업무를 방해하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검토를 포함한다. 기체구조, 유체/증기 배출부 및 모든 인원과 배기화염의 상호작용이 배기화염 검사, 열해석, 모델 및 지상 및 비행시험으로 검증된다. 유해성에 대한 수용도가 시스템 안전 문서에 대한 검사에 의해 확인된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.10, A.4.7.10 engine exhaust nozzle system design and verification.

7.2.5.4.2 역추력/추력 편향(Thrust reverser/thrust vectoring)

기준(Criterion)

역추력/추력편향 시스템이 고장-안전적이며 엔진 및 항공기 (세부)시스템들과 적합성을 검증한다.

표준(Standard)

역추력/추력편향 작동이 엔진 성능, 운용성 또는 항공기 구조에 나쁜 영향을 주지 않는다. 7.1.1에 따른 수용 불가능한 위험 내에서 초래된 단일 고장도 없거나 고장들의 조합도 발생치 않는다. 추력 편향으로부터의 힘과 운동력 및 동적 반응이 정량화 되어 있으며 항공기 비행성에 적합하다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서의 검토를 포함한다. 분석(예, FMECA, SSHA)으로 설계에 수용할 수 없는 위험도를 야기하는 단일 또는 조합된 고장유형들이 없음을 검증한다. 역추력 공기흐름 패턴에 대한 해석으로 충돌, 흡입구(추진체, 환경제어시스템, 환기, 보조동력 시스템 등) 흡입, 및 외부이물질손상(FOD)/모래 및 먼지 발생에 관련된 수용 가능한 조건들을

검증한다. 지상 시험으로 역추력장치의 안전 특성들 및 엔진과 기체와의 적합성을 시범한다. 비행시험으로 안전한 역추력 장치 전개 및 작동을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.1.1.12, A.4.1.1.13 for exhaust system and thrust reverser interfaces design and verification guidance; A.3.7.10, A.4.7.10 Exhaust Nozzle System; and A.3.7.10.2, A.4.7.10.2 Vectored Nozzle

7.2.5.5 환경 적합성(Environmental compatibility)

7.2.5.5.1 엔진 장착부/덮개 냉각 및 환기(Engine bay/nacelle cooling and ventilation)

기준(Criterion)

엔진 장착부/덮개의 냉각 및 환기 장치가 적절하게 설치되어 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

엔진 장착부/덮개 냉각 및 환기 장치가 동력 장치 구성품의 온도, 엔진유체, 기타 지상 및 비행운용 조건하에서, 그리고 이러한 구성품 및 유체를 위해 설정된 온도 제한사항내에서 기타 장착부/덮개 및 구조, 그리고 정상적인 엔진 정지 이후 적절하게 유지되고 있다. 추가적인 화재 예방 장치는 8.4 참조하라.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 온도 제한사항 요구도가 설계 문서의 검사로 검증된다. 시스템의 열적 성능이 설계 해석 검사, 열 모델들 및 모의로 검증된다. 엔진 장착부/덮개 환경이 지상 및 비행 시험 기간 중 열에 대한 조사로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: A.3.7.10, A.4.7.10 engine exhaust nozzle system design and verification

7.2.5.5.2 진동 적합성(Vibratory compatibility)

기준(Criterion)

항공기 기체에서 유도된 진동에 대한 엔진의 장착 진동 적합성을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 기체 유도 엔진 진동이 항공기 및 엔진 운용 영역 내에서 엔진 제한사항들을 초과하지 않는다. 만일 그 시스템이 감쇄 엔진 장착대를 포함하고 있다면 그들은 항공기 기체 유도 진동에 대하여 엔진은 적절히 보호된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서의 검토를 포함한다. 항공기 기체 유도 엔진 진동이 해석과 강제 진동 및 충격에 대한 항공기/엔진 반응 특성을 식별한 지상 및 비행 진동 시험에 의해 설정된다. 진동 반응에 대한 분석으로 엔진 제한사항들이 초과되지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: 3.3.1.1.2 and 4.3.1.1 exhaust integration design and verification requirements

7.2.5.5.3 장착 제트 분사 편향기(Shipboard jet blast deflectors)

기준(Criterion)

장착된 제트분사 편향기의 적합성을 검증한다.

표준(Standard)

인원 및 장비에 대한 유해 구역이 적절하게 정의 및 기술 교범에 포함되어 있다. 엔진 출력 설정이나 노즐 편향 위치에 대한 모든 특정 제한사항들이 정의되어 운용자 교범에 포함되어 있다. 제트분사 반사기에 대한 적절한 개조사항들이 추진계통 제트분사 후류 특성들 및 운용 제한사항들과 일관성 있게 반영되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서의 검토를 포함한다. 다양한 출력 설정과 노즐 편향각도들에 대한 추진계통 제트분사 후류 온도 및 속도 특성들이 분석 및 시험으로 검증된다. 제트분사 반사기들에 대한 모든 개조사항들이 추진체 시스템에 적합함을 분석 및 시험으로 검증된다.

참고문서(References) JSSG-2007: A.3.1.8.7, A.4.1.8.7

7.2.5.6 기타 장착물(Installation other)

7.2.5.6.1 승무원/운용자 스테이션 적합성(Crew/operator station compatibility)

기준(Criterion)

항공기 추진체 제어 및 정보가 운용자의 추진계통 조종 및 운용에 적합한지를 검증한다.

표준(Standard)

승무원/운용자 공간이 다음을 수행하는데 신뢰성 있는 능력을 제공한다.: 각 엔진을 개별적으로 시동 및 정지, 각 엔진의 추력을 개별적으로 조절 및 설정, 비행 안전에 필요한 범위까지 엔진 작동 조건을 설정. 시스템은 위험한 고장 조건들에 대해 운용자와 정비요원들에게 경고, 주의, 권고 사항들을 제공한다,

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서의 검토를 포함한다. 승무원/운용자 추진계통 제어 능력이 설계문서 검사, 분석(예, FMEA, FMECA, 결함회로, 공통 원인, 소프트웨어 등), 통합 시설 및 항공기상에서의 시험(소프트웨어 및 하드웨어)으로 검증된다. 운용자 및 정비 요원들에 대한 유해한 고장 조건들의 경고, 주의 및 권고사항들이 설계 및 시스템 안전 문서에 대한 검사, 통합 시설에서의 시험(소프트웨어 및 하드웨어) 그리고 항공기 수준에서의 시범으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2001: 3.4.3.1.6 and 4.4.3.1.6

MIL-STD-411

7.3. 기타 추진계통 (Alternate propulsion systems)

7.3.1 프로펠러 구동 시스템(Propeller driven systems)

7.3.1.1 설계 여유(Design margins)

기준(Criterion)

다음 사항들의 성능, 강도 및 내구성에 대해 적절한 여유가 존재한다는 것을 검증한다. : 프로펠러 구동축을 포함한 프로펠러 및 프로펠러 시스템 구성품, 감속 기어박스, 토크 측정시스템, 역방향 토크 시스템, 프로펠러 브레이크 및 기계적 과속 조정기

표준(Standard)

프로펠러가 해당 항공기의 주어진 임무 수행 능력을 보장하는 충분한 성능을 제공한다. 프로펠러의 정속 성능은 정속 성능 컴퓨터 프로그램에 의해 설명된다.

모든 허용 가능한 동력 변환과 엔진에 대해 설정되어 있는 그러한 변환 수행 시점에서의 프로펠러 반응은 엔진 모델 규격서에 언급되어 있는 변환 엔진 성능 요구도에 적합하다. 프로펠러 시스템의 변환 반응이 변환 성능 컴퓨터 프로그램에 의해 표현되어 있다.

모든 프로펠러 정속 및 변환 작동 제한사항들(최대, 최소)이 모든 운용 모드들에 대해 규정되어 있다. 제한사항에는 프로펠러의 가장 치명적인 손상 허용값들이 함축되어 있다. 프로펠러 시스템은 모든 추력 모드에서 이들 제한사항 까지 만족스럽게 작동한다.

엔진의 역방향 토크 신호 입력이 제공된다.

구조설계 고려사항에는 적절한 한계 및 극한하중 계수들의 적용이 포함된다.

프로펠러는 작동조건, 작동주기와 설계사용도를 위한 설계사용 수명 요구도를 충족한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 구성품, 시험대 및 시스템 시험들의 조합, 구성품의 육안검사 및 시험 문서의 검사를 포함한다. 분석은 모든 작동조건에 대하여 내구성 및 양의 안전여유를 검증한다. 내구성은 모든 항공기 규격서의 요구사항을 초과한다. 시험은 다음과 같다.

a. 구성품 시험

날개 및 날개 중심 통, 피치 변경 장치, 피치 고정, 반대 토크 신호, 제어단 및 결빙 제어 시스템을 포함한 프로펠러 구성품들이 모델 규격서에 설정된 기간 또는 1,500 시간의 분해정비 기간 동안 주어진 기능을 수행하는 능력 설정을 위해 내구성 시험이 된다. 시험 마지막에 완전 분해검사가 수행된다. 마모 및 기타 비정상적인 상태들에 대한 고장들이 기록물로 만들어져야 한다.

b. 회전 시험대 시험

시험대 시험은 해수면의 성능 특성 보정, 내구성 시범, 과속 능력, 진동 응력 및 과속 페더링을 보정하기 위해 수행된다. 전면적인 분해검사는 시험 최종단계에 수행된다. 마모 및 기타 비정상적인 상태들에 대한 고장들이 기록된다.

c. 시스템 시험은 다음과 같다

- (1) 프로펠러의 임시 항공기 시험은 항공기 테스트 베드 또는 적용을 위한 낫셀과 유사한 형상을 가지고 있는 적합한 항공기에서 수행된다.
- (2) 정적 기능적 점검 장치 설치
- (3) 항공기 규격에 서술된 적절한 동력 세팅에서 일정 유지 상태 점검
- (4) 피치 변화율 및 프로펠러-엔진 피치 조합의 반응, 제어시스템의 안정성을 결정하기 위한 과도현상 점검
- (5) 지상 진동 응력 조사
- (6) 비행 진동 응력 조사
- (7) 항공기 규격 내에서 적용 가능한 기타사항 점검

참고문서(References)

JSSG-2009: L.3.4.12, L.4.4.12; and L.3.4.12.4, L.4.4.12.4 performance and structural design and compliance methods

7.3.1.2 임계속도(Critical speeds)

기준(Criterion)

모든 프로펠러 임계속도(예, 공진 진동수를 발생시킬 수 있고 프로펠러 구성품에 유해한 블레이드 스트레스를 야기할 수 있는 속도)가 엔진 작동범위 밖이거나 또는 식별된 제한사항들이 해당 운용자 교범 및 정비 기술교범에 명시되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

프로펠러 시스템이 모든 정속 상태 및 변환 작동 조건들에서 파괴적 진동이 없으며 규정된 요구도 이하로 장비를 작동시키거나 과도한 승무원의 불안감을 야기하는 진동을 제거하도록 균형 능력이 있다. 프로펠러는 연관된 엔진 최대 속도의 120 % 조건까지 및 엔진의 **표준(Standard)**일 최대 이륙 출력 수준까지의 출력들에서 전방 및 후방향 추력 모드 모두에서 플러터가 없다. 운용 범위 이하에서 존재하는 프로펠러 임계 속도들이 최소 정속상태 운용 속도보다 최소한 20% 미만이어야 한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험대, 시스템 지상시험 및 비행시험의 조합, 문서 검사를 포함한다. 프로펠러 시스템의 임계속도는 분석으로 검증한다. 시험은 다음과 같다.

a. 회전 시험대 시험

회전 시험대 시험에서 수행된 진동 응력 조사로 허브와 블레이드의 응력 특성 및 블레이드의 플러터 특성이 설정된다. 이 조사에서 획득된 데이터로 이 회전 리그에서 프로펠러 후속 시험을 위한 시험 작동 제한값들이 정의된다. 플러터가 존재할 경우 시험을 위한 블레이드 각도 설정은 해당 프로펠러의 플러터 경계가 결정될 수 있도록 선택되어진다.

b. 프로펠러 및 엔진 시험대 시험

시험대에서 해당하는 모든 엔진 작동 조건들을 포함하는 진동 응력 조사로 엔진 및 프로펠러 시스템의 응력 특성들을 정의한다. 모든 진동 모드들에 대한 운용 범위 내의 측정된 응력이 허용되는 소재 한계 값들 내에 있다.(7.3.2, 7.3.7 절 참조)

c. 비행 진동 응력 조사

항공기의 모든 덮개들에 대한 프로펠러의 비행 진동 응력 조사로 프로펠러가 항공기 환경에서 작동될 때의 응력 특성들을 설정한다. 운용 범위 내에서의 모든 진동 모드들의 측정된 응력이 허용 소재 한계 값들 내에 있다.(7.3.2, 7.3.7 절 참조). 안전한 작동이 모든 사용 모드에서 시범된다. 운용자 및 정비 기술교범의 검사는 적절한 한계 사항이 정의되어 있는지 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: L.3.4.12, L.4.4.12; and L.3.4.12.6, L.4.4.12.6 propeller vibration and flutter criteria and compliance methods

7.3.1.3 역 피치 및 피치 제어(Reversing and pitch controls)

기준(Criterion)

모든 정적 상태, 천이 및 비상작동 조건들에 대한 프로펠러 역피치 시스템 및 피치 제어시스템 하드웨어 및 소프트웨어 구성품의 안전성 및 기능성을 검증한다.

표준(Standard)

위험도 수준이 안전 작동에 설정된 안전 임계값을 본 문서 7.1.1에 언급된 대로 충족한다. 모든 식별된 단일 고장들이 수용 가능한 위험도 경감 절차를 갖고 있다. 프로펠러 반전 기간 동안의 과속이 엔진 초과속도 제한사항에 적합하다. 자체 포함형 프로펠러 제어 시스템들의 주 특징은 비행안전 기능들을 고려하여 엔진 오일 시스템이나 항공기 전기 시스템과는 독립적으로 기능한다. 프로펠러 제어 시스템이 속도 초과 또는 유압의 손실 또는 이와 유사한 고장이 발생할 경우 작동하는 적절한 기계식 피치 고정기능을 포함한다. 수동 및 자동 페더링 시스템들이 모든 정적 상태, 변환, 및 비상 작동 조건들에서 작동 가능하다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 기록물의 검사를 포함한다. 고장유형 영향 및 치명도 분석(FMECA)으로 모든 인지된 고장유형들과 그들의 해당 확률들을 구체화 한다. 위험도 수준이 안전 임계값들을 충족한다. 프로펠러에 대한 만족스런 제어 시범이 엔진과 프로펠러 시험대 시험과 항공기 비행시험의 일부로 수행되는 제어 반응 시험, 정적 상태 점검, 변환 상태 점검 및 기타 점검들로 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2009: L.3.4.12, L.4.3.12

14 CFR 35.21

7.3.1.4 프로펠러 인터페이스(Propeller interfaces)

기준(Criterion)

프로펠러와 프로펠러를 구동하는 모든 시스템 간의 물리적 및 기능적 인터페이스의 안전성을 검증한다.

표준(Standard)

기체와 프로펠러 간의 인터페이스들이 설정되어 있고 적합성 확인 및 적절한 작동을 위해 제어된다.

엔진 인터페이스에서의 프로펠러 특성들의 허용 가능한 범위가 규정되어 있다. 어떤 공진 주파수도 프로펠러를 통해 엔진으로 전달되거나 엔진으로부터 전달받지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 기록물의 검사를 포함한다. 고장유형 영향 및 치명도 분석(FMECA)으로 모든 인지된 고장유형들과 그들의 해당 확률들을 구체화한다.

시험 : 프로펠러와 엔진 시스템이 150 시간의 지상시험(테스트 스탠드, 테스트 셀)을 견딘다. 시스템과 하드웨어가 엔진 및 항공기 규격서에 명시된 다양한 조건들 및 변환을 충족할 것이다. 그 시험 결과에 따라 완전 분해 점검이 수행된다. 고장, 마모 및 비정상적인 조건들이 기록된다. 항공기 비행시험으로 엔진, 프로펠러 및 항공기 간에 어떤 유해한 상호 간섭도 없음을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: L.3.4.12, L.4.4.12; and L.3.4.12.1.G, L.4.4.12.1.G

14 CFR 35.21, 35.39, 35.41

7.3.1.5 페더링 시스템(Feathering system)

기준(Criterion)

모든 정상상태, 천이상태 및 비상 작동 조건, 그리고 규정된 시간 내에 수동 및 자동 페더링 시스템이 작동함을 검증한다.

표준(Standard)

프로펠러 페더링 시스템은 윈드밀링 하강을 포함한 모든 비행 조건하에서 작동한다. 페더 상태가 되기 위한 명령은 피치 작동시스템을 통해 가능한 가장 빠른 비율로 피치를 증가시킨다. 피치 변경은 운전자/조종사 명령 없이 완전한 페더 위치로 완전하게 회전시킨다. 페더링 작동에 대한 비상수단은 그러한 작동을 위한 독립적인 정상 수단으로 통합된다. 프로펠러 피치는 페더링을 위해 항공기 기체로부터 신호를 받으면서 적절한 시간 이내에 페더 위치로 완전하게 전진된다. 완전한 페더 위치로 변경되기 위해 프로펠러에 요구된 시간은 단발엔진 항공기의 경우 항력에 의한 비행에너지의 손실과 다발엔진 항공기의 경우 비대칭 추력에 의해 결정되는 비행안전 요구도와 일치된다. 프로펠러 회전은 페더링 사이클을 완료하기 위해 요구되지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 문서의 검사를 포함한다. 고장유형 영향 및 치명도 분석은 알려진 모든 잠재적인 고장유형과 그들의 상호 연관된 확률들을 열거하고 있다. 위험 수준은 안전 한계선을 충족한다. 프로펠러의 만족스러운 제어의 시범은 엔진, 프로펠러 시험대와 항공기 비행시험의 일부로 수행된 제어 응답시험, 안정된 상태 점검, 변환 점검 및 그 외 점검을 통하여 이루어진다.

참고문서(References)

JSSG-2009: L.3.4.12.1, L.4.4.12.1 feathering systems

7.3.1.6 프로펠러 제어(Propeller control)

기준(Criterion)

모든 정상상태, 천이상태 및 비상 작동 조건에서 프로펠러와 엔진 제어시스템의 적합성을 검증한다.

표준(Standard)

프로펠러의 제어는 정적상태, 변환 및 비상 조건 하에서 엔진 및 항공기 요구도와의 적합성을 보장하기 위해 요구되어진 프로펠러 제어 시스템의 수단에 의해 달성된다.

제어시스템 구성과 관련된 프로펠러의 기능적 능력은 운용적, 환경적 및 임무 요구도에 적합하다는 것을 보여주는 설명이 요구된다. 프로펠러 제어 시스템은 프로펠러의 적절하고 완전한 자동, 수동, 비상 제어를 위하여 필요한 모든 설비가 포함되어야 한다

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 문서검사를 포함한다. 분석은 전체 프로펠러 시스템의 상호 연관된 개략도 및 그림을 포함한 상세 설명, 해당 구성품의 부품, 배열, 기능적 관련성, 엔진 및 엔진 제어 인터페이스를 포함한다. 프로펠러의 만족스러운 제어의 시범은 엔진, 프로펠러 시험대와 항공기 비행시험의 일부로 수행된 제어 응답시험, 안정된 상태 점검, 변환 점검 및 그 외 점검을 통하여 이루어진다.

참고문서(References)

JSSG-2009: L.3.4.12.5, L.4.4.12.5 control system compatibility

7.3.1.7 진동 및 균형(Vibration and balancing)

기준(Criterion)

프로펠러 시스템이 모든 정상상태 및 천이상태 작동조건에서 파괴적인 진동이 발생하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

프로펠러 시스템은 모든 정적상태와 변화작동 조건에서 파괴적인 진동이 없으며, 장비(equipment)가 규정된 요구도를 벗어나는 작동, 손상 또는 과도한 승무원의 불편함을 야기하는 진동을 제거하도록 균형을 유지하는 능력이 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서의 검토를 포함한다. 분석은 블레이드각과 분당회전수의 기능과 같이 모든 치명적인 진동 모드, 주파수와 응력을 보여준다. 진동 해석은 시험하는 동안 계기 및 데이터의 수정을 위한 기반을 형성한다. 프로펠러 진동 특성은 회전 스탠드 시험, 엔진 및 프로펠러 시험대 시험, 엔진 스탠드 시험 및 비행시험을 하는 동안 진동 응력 조사를 하면서 수행된다. 비 균형뿐만 아니라 모든 굽힘 및 비틀림 모드를 나타내는 데이터는 규정된 제한사항 및 계산된 설계 수치와 비교되고 확인된다. 균형과 비 균형의 검증 방법은 조립 및 정비 절차의 검사에 의해 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2009: L.3.4.12.6, L.4.4.12.6 guidance on vibration and balance

7.3.1.8 결빙제어계통(Ice control system)

기준(Criterion)

프로펠러 결빙 제어계통이 모든 운용조건에서 위험한 결빙 축적을 방지함을 검증한다.

표준(Standard)

운용 및 환경 사용도에 의해 요구되는 경우, 프로펠러는 날개, 날개 밑 부분 및 회전체에 대해 결빙 제어계통을 반영한다. 획득 부서가 승인한 전기, 유체, 가스, 합성물, 또는 기계적인 결빙 제어계통이 사용된다. 결빙 제어계통이 모델 규격서에 규정되어 있다. 결빙 제어의 형태가 모델 규격에 규정된 바와 같이 지속적, 순기적 또는 이들의 조합으로 이루어진다. 지속적인 결빙 제어가 제공되지 않은 한 결빙 제어계통의 작동은 모델 규격서에 규정된 바와 같이 자동 또는 수동으로 수행된다. 결빙 제어계통의 비행 중 지속 작동이 프로펠러 시스템에 손상을 주지 않거나 다른 비행 필수적인 항공기 세부계통/구성품을 위태롭게 하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험과 문서검사를 포함한다. 분석, 구성품 및 구조모형 시험으로 결빙 제어 계통이 요구되는 결빙 영역 전체에 대해 필요 수준의 결빙 축적 보호를 제공되고 프로펠러 시스템이나 다른 비행 필수적인 항공기 (세부)시스템/구성품을 위태롭게 하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: para L.6.3.1, for guidance on propeller anti-icing systems

7.3.1.9 조류 충돌 저항성(Bird strike resistance)

기준(Criterion)

프로펠러가 조류충돌을 견딜 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

프로펠러 블레이드들과 회전체가 프로펠러의 구조적 고장이나 통제 불능 없이 목적인 항공기의 치명적인 비행 조건에서 치명 부위에 4 파운드의 조류충돌을 견딜 수 있는 능력이 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험과 문서 검사를 포함한다. 구성품/구조모형 시험이나 수용 가능하고 적절한 조류충돌시험에 기반한 해석으로 조류 흡입 조건 하에서의 프로펠러와 회전체의 구조 건전성과 제어능력을 검증한다.

참고문서(References)

14 CFR 35.36

7.3.1.10 환경조건(Environmental conditions)

기준(Criterion)

프로펠러시스템이 체계 규격서에서 요구한 세계적인 환경조건하에서 안전하고 신뢰성 있게 작동함을 검증한다.

표준(Standard)

모든 환경조건(예 : 얼음 누적 및 분리, 왜곡, 모래 및 먼지 흡입, 물 흡입)들이 항공기 규격 요구도 이상으로 프로펠러 성능이나 운용성에 악 영향을 주어서는 안 된다. 설계 사용도는 임무와 임무혼합, 사용요소, 외부적으로 적용되는 힘, 운용영역, 엔진자세한계, 외부온도분포, 결빙환경조건, 부식 환경조건, 음향환경, 엔진성능 유지 특성들을 포함한다. 하중과 환경 스펙트럼은 프로펠러 평균 사용이 사용수명을 충족할 정도로 설계 사용영역 분포범위 내에 있는 사용수명을 나타낸다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

프로펠러 구성품들은 예상되는 환경 및 사용조건들을 고려하여 분석, 구성품시험, 지상 및 비행시험을 통해 검증한다.

7.3.2 회전익 시스템(Rotary wing systems)

7.3.2.1 설계 여유(Design margins)

기준(Criterion)

회전 날개와 이에 관련된 모든 구성품 및 시스템(구동축, 감속 기어박스, 토크 측정시스템, 역방향 토크 시스템, 브레이크 시스템 및 기계적인 과속 조정기)들이 해면고도에서 안전한 공중정지 비행에 충분한 출력, 토크, 강도 및 내구성을 제공하며 전 비행운용 영역에 걸쳐 수직상승 및 공중정지를 위한 여유가 있음을 검증한다.

표준(Standard)

회전 날개 및 이에 관련된 모든 구성품들과 시스템들이 항공기의 운용영역 전반에 걸쳐 안전한 운용을 보장하는데 충분한 출력을 제공한다. 비행 교범에 서술된 정속 상태 성능 (마력 및 토크)이 인도된 생산 엔진 성능 및 모든 장착 효과들과 일치한다.

회전 날개 및 이에 관련된 모든 구성품들과 시스템들이 구조 강도나 내구성에 대한 어떤 저하도 없이 항공기 및 엔진 영역 전체에 걸쳐 안전하게 작동한다. 강도 및 내구성 제한 값들은 해당되는 한계 및 극한 하중 계수들의 적용을 포함한다.

추력 구동 세부계통은 오토 로테이션, 기타 비상 조건들 및 정의된 전환 효과들과 같은 변이 사항들이 발생하는 순간들에 대해 최대 정격 조건을 초월하는 강한 설계 운용 능력이 있다. 변이 능력들은 다음과 같이 정의된다 :

- a. 적용된 해당 세부계통(예, 기어박스, 샤프트) 최대 입력 지속값 보다 최소 20% 이상의 토크
- b. 출력 완충장치의 최대 작동 속도보다 최소 20% 이상의 출력 축 속도

시스템 하중 한계 값들이 설정되어 있다.

출력 구동 세부계통의 각 기어박스 및 이들에 수반되는 구성품들이 전환 순간반응 조건들과는 별도로 모든 허용된 운용 모드들에 대하여 가장 심각한 입력 조건(토크 및 속도)으로 규격화 되어 있다. 출력 구동 세부계통의 전환 순간반응 능력이 해당 적용에 관련된 계약자에 의해 정의되어 있다. 이 규격은 규정된 내구성, 동적 반응 및 구조적 건전성 요구도에 기반하고 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험과 문서검사를 포함한다. 분석으로 회전 날개와 수반되는 구성품들 및 시스템들에 의해 생성되는 예상 출력수준을 검증한다. 구조모형 시험으로 적절한 출력을 공급하는 회전 날개의 능력을 검증한다. 계측화 된 항공기/엔진 시험으로 회전 날개와 이에 수반되는 구성품 및 시스템들이 항공기의 운용영역 전반에 걸쳐 안전한 운용에 필요한 출력 수준을 제공하는 지를 검증한다.

분석으로 항공기의 기대 수명 동안 예상되는 회전 날개 및 이에 수반되는 구성품 및 시스템

들의 강도와 내구성이 충족됨을 검증한다. 계측화 된 항공기/엔진 시험으로 회전 날개와 이에 수반되는 구성품들 및 시스템들이 하나의 통합된 시스템으로써 안전하게 작동함을 검증한다. 구조 건전성, 내구성, 성능 및 규정된 모든 전환 순간반응 변이 사항들, 비상 조건들 및 오토 로테이션을 포함한 운용 및 환경 조건들을 건디는 능력을 보장하기 위해 검증은 해석과 일련의 벤치 및 시스템 수준의 시험들에 의해 점진적으로 수행된다.

전형적인 구동 시스템 시험들에는 제한되지는 않지만 다음이 포함된다 :

- a. 건전성/초과 스트레스
- b. 200 시간 생산 형상
- c. 시스템 수준 비행 전 수락
- d. 200 시간 군 품질시험(MQT)

참고문서(References)

JSSG-2007: para A.3.7.16, A.4.7.16.

JSSG-2009: para K.4.4.11, for drive system bench and system level testing.

14CFR 29.1309

7.3.2.2 안전 조종성(Safe controllability)

기준(Criterion)

로터계통이 모든 예상 운용 조건 하에서 항공기의 안전한 조종성을 제공하는지를 검증한다.

표준(Standard)

로터계통이 윤활유 손실, 한 개의 엔진 부작동(OEI) 및 오토로테이션을 포함한 모든 운용 조건 하에서 항공기의 안전한 조종성을 유지하는 데 필요한 반응을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험과 문서 검사를 포함한다. 분석으로 안전한 항공기 작동을 유지하는데 요구되는 반응 수준들을 검증한다. 구조모형 시험으로 회전 날개가 기대하는 반응을 제공함을 검증한다. 계측화 된 항공기/엔진 시험으로 회전 날개가 항공기의 안전한 조종을 유지하기 위하여 적합하게 반응함을 검증한다. 전형적인 로터 계통 시험은 제한되지 않지만 지상시험, 비행시험 및 구성품 시험을 포함한다.

참고문서(References)

JSSG-2007A: para A.3.7.16, A.4.7.16.

14 CFR 27.1143

7.3.2.3 메인 로터 블레이드 경로 주파수(Main rotor blade passage frequencies)

기준(Criterion)

모든 엔진 및 관련 구성품 운용속도 및 동력 상태에서 회전익 항공기의 주 로터 블레이드

경로(기본 및 조화) 주파수에 의해 발생하는 고 에너지 효과, 저주파 진동 효과가 엔진 및 구동시스템 작동에 악영향을 미치지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 기체 로터조합에 의해 유도된 진동은 항공기와 엔진 운용 영역 내에서 엔진 제한사항을 초과하지 않거나 구동시스템 운용에 악영향을 주지 않는다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험과 문서 검사를 포함한다. 엔진 시험 및 지상/비행시험에 의해 검증된다. 엔진 및 엔진 구동 연계 구성품들이 항공기와 로터 속도들의 전 운용 범위, 항공기 총 중량, 및 무게 중심 한계치들을 포함하는 헬기의 운용 범위 전반에 걸쳐 감시된다.

참고문서(References)

JSSG-2007A: para A.3.4.1.8, A.4.4.1.8, for engine vibration and dynamic response.
14 CFR 29.907

7.3.2.4 엔진/항공기 기체 진동 반응(Engine/airframe vibratory response)

기준(Criterion)

회전의 항공기의 경우, 엔진이 야기하는 고주파 진동 및 저주파 진동 모두에 관련된 엔진(세부계통/주변부품을 포함한)과 기체 간에 만족할만한 인터페이스가 달성됨을 검증한다.

표준(Standard)

구동시스템을 포함한 추진계통 의해 발생하는 고주파수 진동모드나 저주파수 진동은 추진 세부계통 또는 항공기 타 부품들에 대한 잠재적인 손상 진동을 야기하지 않는다. 구동시스템을 포함한 추진계통은 진동 수준의 잠재적인 손상으로부터 자유롭다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 검증은 추진/구동시스템 시험과 지상/비행 시험에 의해 수행된다. 구동시스템과 항공기 기체 구성품들을 포함한 추진계통의 진동수준은 지상 및 비행시험 수행동안 모든 적용 가능한 로터 속도와 항공기 중량, 무게중심 한도 내의 항공기 운용 영역에 걸쳐 감시된다.

참고문서(References)

JSSG-2007: para A.3.4.1.8, A.4.4.1.8, for engine vibration and dynamic response.
ADS-27-SP
ADS-50-PRF
14 CFR 29.907

7.3.2.5 윤활계통(Lubrication system)

기준(Criterion)

변속기/기어박스 윤활계통이 모든 항공기 운용 조건에서 안전하게 작동함을 검증한다.

표준(Standard)

가압형 윤활 계통의 경우에 윤활유는 모든 허용된 기어박스 자세에서 모든 구성품과 보기류에 요구된 압력과 유속 비율로 제공된다. 모든 운용 조건과 기어박스 자세에서 지속적인 지상 운용하는 동안 요구되는 수준까지 기어박스 내부 압력과 흐름을 정하는데 적절한 수단이 제공된다.

비 가압형 윤활 계통 경우에 윤활유는 모든 허용된 기어박스 자세에서 요구되는 모든 구성품과 보기류에 제공된다. 모든 운용 조건과 기어박스 자세에서 요구되는 기어박스 내부 압력과 흐름을 유지하는데 적절한 수단이 제공된다.

가압형 및 비가압형 윤활계통의 경우, 브리더는 10마이크론 이상의 부유 입자들을 여과하여 제거하는 장치가 장착되어 있고 기어박스로 유입되는 공기에서 수분을 제거하는 설비를 가진다. 브리더는 모든 운용조건과 기어박스 자세에서 기어박스에서 오일 손실을 방지하도록 위치되어진다.

가압형 윤활계통의 경우, 오일 운용 온도와 압력이 지속적으로 감시되어야 하고, 공급수단이 항공기 계기 상 운용한계 뿐만 아니라 오일 압력과 온도가 모의되도록 한다.

가압형 및 비가압형 윤활계통의 경우, 기어박스 설계가 기어박스 출력 수준, 외부조건, 기어박스 자세, 윤활유 양과 같은 요소들의 모든 가능한 조건하에서 허용된 최대치 이내로 기어박스 오일 온도를 유지한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험과 문서 검사를 포함한다. 요소, 구성품 및 시스템 수준에서의 분석 및 시험으로 검증. 분석에는 환경(고온 및 저온) 및 항공기 비행영역 제한(자세 및 고도) 그리고 모든 구성품들을 보여주는 관련 도면들과 각 윤활유들의 최소 흐름량을 나타내는 윤활계통에 대한 기능적 설명이 포함된다. 모든 변속기 및 기어박스들에 대한 냉각 시스템의 설계가 해당 도면들, 배석 및 관련 시험에 의해 실증된다. 냉각 시스템 또는 열 균형 해석에는 해당 냉각 시스템 규모 결정의 기반이 되는 항공기 규격서에 정의된 최고 주변공기 조건에 대한 고려사항, 최소의 기어박스 윤활유 유입량, 최대 허용 윤활유 온도 및 최소 냉각공기 유입을 포함한다.

참고문서(References)

JSSG-2007: para A.3.7.8, A.4.7.8, Lubrication System.

JSSG-2009: para K.4.4.11.4, for lubrication element, component, and system level testing.

ADS-50-PRF

14 CFR 29.907

7.3.2.6 동적 결합(Dynamic coupling)

기준(Criterion)

엔진, 엔진 주변부품, 로터 시스템 및 모든 동적 변속기 구성품들이 통합된 동적 시스템으로써 작동될 때 좋지 않은 동적 결합 모드가 발생하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

하위수준의 치명적인 축의 경우, 운용속도는 치명속도 아래 20~30% 범위에 있다. 상위수준의 치명적인 축의 경우, 안전한 운용을 보장하기 위하여 충분한 속도 분리, 감쇄와 같이 적용한 치명 속도 이상과 이하에 충분한 설계 마진이 있어야 한다. 상위의 치명적인 축의 경우, 충분한 설계 여유(예, 적당한 속도 분리, 적당한 감쇄)는 안전한 운용을 보장하기 위하여 치명 속도 이상 및 이하에 있다. 상위수준의 치명적인 축이 변환 작동 기간 동안 사용될 경우, 설계 허용치를 초과하는 스트레스 및 편향 진폭을 방지하기 위해 필요한 범위까지 완충 기능이 제공된다. 출력 구동 시스템 접속단에서의 진동 특성들의 범위가 정의되어 있다. 진동 제한사항들이 정의되어 있다.

엔진 제어시스템이 비틀림 불안정성을 방지하기 위한 적절한 이득 및 위상 여유를 보장한다. 출력 구동 세부계통 내에 비틀림 스프링 반력 율을 제한하는 것이 필요할 수도 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 문서 검토를 포함한다. 유사성 해석 또는 조합 해석, 정적(양태 예측 확인을 위한 구성품 충격 시험과 같은) 및 동적 시험의 조합으로 검증된다. 해석으로 가능한 축 오 정렬의 범위 전반에 걸친 작동 속도에 관련된 모든 임계 속도를 확인한다. 모든 축들에 대한 이 임계 속도들이 시범에 의해 결정된다. 절대적으로 치명적인 축들에 대한 임계 속도들의 시범에는 임계 속도들이 설계 제한사항들 내에 있음을 확인하기 위한 임계 속도에서의 스트레스 측정이 포함된다. 허용된 모든 지상 및 비행 모드들에 대하여 항공기의 파괴나 사용이 제한되는 동적 결합모드들이 없음을 입증하는 데이터가 제공된다. 해석으로 비틀림 안전성 평가에 사용될 모든 출력 구동 세부계통 스프링 제한사항들, 관성 및 감쇄 계수들을 정의한다.

출력 구동 세부계통 동적 해석에 비틀림 불안정성을 방지하기 위한 엔진 제어시스템 인터페이스들이 고려된다. 각 기어에 대해 공진 주파수들과 모드 형태들이 결정되어 있다. 기어 공진 시험에 모든 중대한 진동 모드들에 민감한 위치에서 각 기어 내의 동적 스트레스 수준이 측정된다. 속도 탐색은 다음의 조건에서 0 부터 최대 과속까지 수행된다 :

- a. 최대 하중
- b. 약 50% 하중
- c. 최대 하중

참고문서(Reference)

JSSG-2009: K.4.4.11.1

7.3.2.7 제어시스템 안정성(Control system stability)

기준(Criterion)

정적상태 및 변환 작동 기간 동안 엔진제어/로터 시스템의 비틀림 안정성이 필요한 이득과 위상 여유 그리고 주 로터 토크 감쇄기능을 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

엔진 제어가 항공기의 운용영역 및 엔진 작동 범위 전반에 걸쳐 안정한다.

제어시스템 여유가 단발 및 복수 엔진 작동 모두에 대해 최소한 6 dB 이상이다.

구동 연계품목 공진 최고치들이 최소한 6 dB 이하의 개별 이득으로 감소되어야 한다.

제어시스템 위상 여유가 단발 및 복수 엔진 작동 모두에 대해 30도에서 60도 사이 이다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

모의, 분석 및 시험에 의해 검증된다. 분석에는 엔진 제어 루프 및 로터 계통의 선형 모델들이 포함된다. 제어 설계가 환경 조건들, 엔진 출력 수준, 속도, 및 저하된 느린 감쇠기 작동 등을 포함한 헬기의 운용 영역 전반에 걸쳐 검증된다. 엔진 및 헬기에 대한 모의와 함께 제어에 대한 개방 및 폐루프 벤치 시험으로 안정된 운용 및 엔진 제어 시스템의 설계 목표를 충족함을 입증한다.

엔진 제어시스템 안정성이 비행시험으로 평가된다. 안정된 조종 반응 시범을 위해 관심 주파수에서 조종사 및 운용자의 조작(컬렉티브 또는 싸이클릭)이 반복된다. 연료 공급 간섭이나 페달 입력과 같은 구동장치 연관 뒤틀림 모드를 입증하는데 필요한 다수의 출력 수준과 로터 속도에서 수행된다.

참고문서(References)

ADS-1-PRF

ADS-50-PRF

14 CFR 29.939

7.3.2.8 비정렬(Misalignment)

기준(Criterion)

구동축 연결부들이 최대 허용 비정렬 상태로 장착되었을 때 토크 및 비정렬 능력이 모든 토크 및 속도의 가능한 조합에 대해 적합함을 검증한다. 연결부위 설계가 정비노력을 최소화 하는지 검증한다.

표준(Standard)

구동축 연결 구조물들은 최대 허용 가능한 비정렬, 해당 동력 수준에서의 110% 토크조건과 비행 스펙트럼에서 허용된 지속가능한 시간한도 내에서 항공기 규격에 규정된 내구 수명이 만족됨을 보여준다. 피로 수명 계산은 - 3-sigma 적용 곡선에 근거한다. 연결 부위 구성품의 손상 결함 내구성 시험은 항공기 운용 조건에서 언급되는 비정렬, 토크, 속도의 가장 안 좋은

조합 조건에서 수행된다. 결함 내구성 시험은 초기 고장에서 완전한 기능상실까지 정상 검사 주기 간격의 최소한 3배 기간동안지속적인 작동상태를 보여준다. 적용할 수 있는 연결 구성품들의 결함 방지 시험을 포함한다. 연결부 구조물들의 교체는 관련 구동축의 재정렬을 필요로 하지 않는다. 연결 부위들은 매 비행 전 정비 점검 수행 필요성을 피하기 위한 건식 타입이다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

기준(Criterion)

충족함을 입증하기 위해 분석과 시험으로 수행된다. 잠재적인 응력 또는 진동 유도된 고장에 영향 받는 모든 구성품들의 진동 응력 분석은 구성품 시험 전에 수행된다. 분석은 지속적, 주기적 및 불규칙 응력과 설계 요소 및 분석과 연관된 수명 예상에 대한 값의 범위 예측치를 포함한다. 분석에 의한 입증은 모든 피로에 민감한 연결 구성품의 수명계산 방법에 따른 환경 및 운용 요소들의 영향성을 반영한 하중을 보장한다. 양산 구성품을 대표하는 연결부에 대해 최소한 다음의 시험이 완료 되어야 한다.

- a. 내구성 시험: 요구되는 연결부 피로 수명을 확인하기 위해 운영 중 연결부에서 관측된 최대 허용 가능한 비 정렬 및 최대 토크의 110%에서 두 개의 연결 부위들로 내구성 피로시험을 수행한다.
- b. 결함 내성 시험: 두 개의 내구성 시험 연결부중 한 개를 이용하여 플렉서 고장 후 토크를 전달하는 유연한 연결부의 능력을 시험하는 시험이 수행된다. 이 시험 전에 연결부는 사용부서에 의해 승인된 위치에 의도적으로 플렉서 표면 흠집이나 구멍을 내어 손상시킨다. 적어도 해당 연결부의 정상 검사기간의 3배 지속시간 동안 최초 고장 시기부터 완전한 기능 상실시 까지 지속적으로 작동하는지를 시험한다. 시험하는 동안 시험대상물에 대한 시각과 청각 검사가 수행된다. 연결부의 진동 특성은 모니터링되고 기록된다. 만일 연결부가 수용 가능한 시험 기간 내에서 사용불가가 되지 않도록 설계되었다면 그 시간을 안전검사 주기로 결정한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: K.3.4.11.2, K.4.4.11.2

7.3.2.9 로터 고정(Rotor securing)

기준(Criterion)

엔진 정지, 출력증가 및 지상 공회전 조건에서 특정 속도 및 방향에서 불어오는 바람으로 인한 로터의 회전이 방지될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

45 knots 까지의 바람 속에서 로터의 회전을 방지하는 수단이 제공되어야 한다. 이 시스템은 운용자 또는 정비사에 의해서 조종석으로부터 작동될 수 있으며 어떤 부품의 고장도 없이 1,000 회를 작동할 수 있는 능력이 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 문서 검토를 포함한다. 분석에는 열 발생, 가연성 물질이나 액체들로부터의 격리 기능들, 변속기 동적 반응상의 에너지 흡수율 및 효과들을 포함한다. 구성품 벤치 및 시스템 수준 시험으로 해당 특정 조건에 로터가 노출되었을 때 회전을 방지하는 능력을 시범한다. 규정된 출력에서 고장 또는 다른 구성품에 손상없이 규격화 된 반복 단일 엔진 시동 사이클들을 수행하는 브레이크 능력이 구성품 내구성 시험 및 시스템 수준에서의 제한된 시범으로 시범된다.

시스템 수준 시험으로 규정된 기간 동안 작동을 방지하는 엔진 내부 안전보호 시스템 능력을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: K.4.4.11.3

ADS-50-PRF

7.3.2.10 제동(Braking)

기준(Criterion)

정상 및 비상 제동시스템(공력학적 로터 항력 및 이 결과로 나오는 기계적 제동력으로 구성되어 있는)이 엔진이 정지되고 이후 규정된 시간 내에 100% 속도로부터 로터를 정지시킬 수 있는 능력, 돌풍 잠김 능력을 제공한다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

로터 제동 시스템이 항공기 규격서에 규정된 요구 로터 속도로부터 엔진 정지 후 규정된 시간 내에 어떤 부품의 교체 없이도 로터를 400 회 정지시킬 수 있는 능력이 있다.

제동 시스템이 비상정지 목적으로 가능한 가장 짧은 시간 이내 100% 속도로부터 로터를 2회 정지시킬 수 있는 능력이 있음을 검증한다. (브레이크는 2회 비상 정지 후 수리할 수 없음이 허용된다.)

최소 정지 시간은 급작스런 정지로 인한 과부하로부터 출력 구동 세부계통 기어들과 구성품들을 보호하기 위한 구조 해석에 기반 한다. 제동시스템은 항공기 작동되지 않는 동안에 풍속 45 kts, 모든 방향에서 로터 정지를 유지할 수 있다; 그리고 지상 아이들 엔진 작동 조건에서 로터 정지를 유지할 수 있다.

엔진 제어 내부 잠금 안전보호기능들이 시스템의 우발적인 작동을 방지하기 위하여 제공된다. 제어시스템은 지시된 엔진 속도가 지상 공회전 이상일 경우 적용되지 않는다. 로터 제동이 가해 졌을 때 다양한 지상 조건들 하에서 항공기의 미끄러짐이 방지된다. 0%에서 120%의 최대 운용 속도에서 제동시스템은 치명적인 진동 모드가 없다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 문서 검토를 포함한다. 분석으로 열 발생 제한사항, 가연성 소재 및 액체들로부터의 격리 기능들, 변속기 에너지 흡수율 한계 값 대비 여유를 검증한다. 구성품 벤치 및 시스템 수준 시험으로 로터가 특정 조건에 노출되었을 때 회전을 방지하는

능력을 시범한다. 구성품 벤치 및 시스템 수준 시험으로 규정된 정지 시간 내에서 로터 정지를 위한 제동능력(규정된 작동 속도에서의)과 정상 및 비상 작동 모두에 대한 규정된 속도로 부터의 제동 사이클 회수를 검증한다.

규정된 출력에서 고장 없이 규격화 된 반복 단일 엔진 시동 사이클들을 수행하는 브레이크 능력이 구성품 내구성 시험 및 시스템 수준에서의 제한된 시범으로 시범된다.

이 시스템 수준 시험으로 규정된 기간 동안 작동을 방지하는 엔진 내부 안전보호 시스템 능력을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: K.4.4.11.3

ADS-50-PRF

7.3.2.11 상태 감시(Condition monitoring)

기준(Criterion)

구동시스템 상태 감시 장치가 항공기 손실을 야기하거나 안전한 착륙을 저해할 수 있는 긴박한 고장에 대한 경고를 제공하는지를 검증한다.

표준(Standard)

아래에 열거된 구동시스템 상태 감시기의 해당 요소들이 모든 계획된 통합 진단계통 내의 타 세부계통과 함께 작동하도록 구성되어 있다.

- a. 이물질 감시. 긴급한 고장을 식별할 목적으로 유류에 부유하는 이물 입자들을 탐지하는 능력을 갖는 이물질 감시 기능이 모든 기어박스과 변속기에 사용된다. 이 감시기는 각 기어박스나 모듈의 결함을 격리하는 능력이 있다. 이 감시기는 정상 마모 입자들에 대해서는 탐지하지 않는다.
- b. 윤활 시스템 - 오일 압력 및 온도. 오일 작동 온도 및 압력(여압 시스템의 경우)이 운전자/조종석에 조정 한계치에 대한 지시를 지속적으로 제공한다.
- c. 건전성 감시. 구동축들, 열교환기 송유기 및 기어박스 내부 구성품들을 포함한 치명적인 회전 구성품들에 대한 조건을 격리 하도록 감지기의 수와 위치가 선택되어 있다. 감지기 장착 위치들이 기어박스 및 구동축 시스템 설계의 핵심 부분으로 제공되어 있다.
- d. 사용도 감시. 어떤 시스템이 규정된 구성품들의 수명관리를 위하여 출력 구동 세부계통 운용사용도(출력 및 시간)의 정확한 비행 중 감시를 위해 제공되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서 검토를 포함한다. 감시 시스템들의 설계, 구성도 및 기능적 설명에 대한 검사와 분석으로 **기준(Criterion)** 충족을 검증한다.

다음의 시험이 구동시스템 감시 기능 구성 요소들에 대해 적용된다.

- 가. 이물질 감시. 이물질 감시 시험으로 규정된 이물질의 크기, 모양 및 소재, 비정상적인 것으로 간주되는 이물질 특성 탐지 능력과 정상적인 마모에 대한 미 탐지성을 시범한다. 구성품 수준 시험으로 포착 효율성을 시범한다.

- 나. 윤활 시스템 - 오일 압력 및 온도, 전체 구조모형, 엔진 및 비행시험으로 요구되는 윤활 시스템 감시 능력을 시범한다.
- 다. 건전성 감시. 시험으로 기계적인 구성품 결함을 격리하기 위하여 적용한 진단 지시계들 고유의 정상 **기준(Criterion)**선을 식별한다. 모든 기계화 통합 진단계통에 반영 될 수 있도록 데이터가 기록된다. 감지기의 위치, 회전 지시계 주파수, 기록장치 규격 및 기록 시간이 각 기어박스의 동적 구성품들의 특성을 적절히 식별하도록 선택되어 있다.
- 라. 사용도 감시. 시험으로 출력 구동 세부계통 운용사용도(출력 및 시간)에 대한 수용 가능 하며 정확한 비행 중 감시를 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: K.3.4.11.5

7.3.2.12 하중 흡수장치(Load absorbers)

기준(Criterion)

모든 항공기 운용 모드에서 요구되는 바와 같이 구동 시스템이 하중 흡수장치로부터 엔진의 연결 및 분리를 허용하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

오토로테이션 모드에 있는 회전익 항공기의 경우, 토크를 공급하지 않는 엔진(들)이 출력 구동 세부계통으로부터 즉각적이며 자동으로 분리된다. 유사하게 단일 엔진을 작동하는 복수 엔진 항공기들의 경우, 과속 기계장치에 손상 없이 2 시간 동안 해당 로터 시스템과 부속품의 지속 작동을 하도록 토크를 공급하지 않는 엔진들이 분리된다. 요구 출력(토크 및 속도)을 전달하는 능력의 손실이 없는 작동 회수가 모든 적용할 수 있는 신뢰도와 운용 요구도와 일치되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 시험, 문서 검토를 포함한다. 다음의 벤치 시험들로 충족을 시범한다 :

- 정적 토크 시험. 정적 토크 시험 중 클러치의 비틀림 원복률(내부 변에 대한 외부 면의 각 편차)이 결정되어 있다. 정적 토크는 더 이상의 토크 증가가 불가능한 비틀림이 될 때까지 점진적으로 증가된다. 전달되는 토크가 시험으로 결정되거나 또는 규격 최대 토크의 200% 와 동일한 시스템 동적 하중의 한계 값에 기반한다.
- 주기형 피로(지주대) 시험. 클러치의 피로 특성을 정의하기 위해 지주대 시험이 수행된다.
- 과속 시험. 클러치 과속 시험은 각각 두 시간씩 두 개의 부분으로 수행된다. 첫 번째는 100% 차속(클러치 구동 부분은 정지되어 있고 피 구동 부분이 100% 속도를 가짐)에서의 차과속 시험이다. 두 번째는 최악의 작동요소 압력 속도(PV)에 대한 시험이다.
- 저온 작동 시험. 클러치가 규정된 윤활유를 이용하여 항공기 규격서에 규정된 온도에서 저온 작동 시험 대상이다.
- 클러치 내구성 시험. 출력 구동 세부계통의 각 클러치 형상 두 개에 대해 항공기 규격에 설정된 대로 최소 횟수 클러치 작동이 수행된다. 각 작동에서는 클러치가 맞물린 후 정격

토크 및 속도로 하중이 가해짐. 이 클러치 작동은 항공기 규격에 설정된 대로 최소 횟수 예를 들면, 두 번째 엔진 시동, 실제 오토로테이션(엔진 클러치에 대해)을 예상 사용도의 백분율로 작동하는 것을 포함한다. 동적 작동은 운영 시 사용되는 방법을 모의한 방법으로 회전하는 축에 클러치를 체결하는 조건으로 정의된다. 각 체결들 간의 시간은 사용도에서 예상한 최소 시간을 대표한다. 설정된 수치의 체결이 완료된 후 구성품 상태를 검증하기 위한 정적 토크 시험이 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2009: K.4.4.11.7

7.3.2.13 윤활유 손실(Loss of lubrication)

기준(Criterion)

주 윤활계통 파손 중에도 항공기 규격서 요구에 따라 운용자의 적절한 조치가 완료될 때 까지 기어박스가 지속적으로 작동하며 요구되는 출력을 전달함을 검증한다.

표준(Standard)

기어박스들이 주 윤활계통에서 윤활유가 완전히 상실된 후 최소 30분 간 기능하며 해당 기어박스가 여전히 요구 출력을 전달하고 어떤 구성품들도 즉각적인 고장상태에 있지 않는다. 운용 조건은 가장 심각한 출력 조건에서 윤활유의 손실이 발생하고 항공기가 순항으로 변환하여 30분의 마지막에는 수직으로 착륙할 수 있는 것이다. 출력 구동 세부계통은 기어박스 윤활유의 완전한 상실로도 최소한 30 분간 과속 모드에서 안전한 작동 능력이 있다. 비상/보조 윤활계통이 사용될 경우는 윤활유 손실 운영 기간 동안의 모든 자세 제한사항들이 정의되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 시험, 시범 및 문서 검토를 포함한다. 2회의 30분 시험이 분해검사와 함께 수행된다. 시험은 기어박스 시스템 수준의 검증시험(즉, 200시간 군 검증시험)이 완료된 후에 수행된다. 변속기 및 기어박스 윤활계통이 해당 시스템의 공급 부분(펌프에서 공급되는 부분)에서 고갈되어 계속 없어짐. 작동이 다음과 같이 30분 동안 시범된다 :

- a. 공중정지를 모의하기 위한 정격 출력으로 2 분
- b. 순항의 모의하기 위한 출력 상태에서 26 분
- c. 수직 착륙을 모의하는 출력 상태에서 2 분

신뢰 작동 시간은 조종석 저 오일 압력 경고가 시범되는 시점에서 시작한다. 비 여압형 기어박스의 경우, 신뢰 작동 시간은 기어박스로부터 누유 되고 있는 오일이 일정한 유속으로의 흐름이 중지된 시점에서 시작한다. 변속기가 순항 출력 상태를 모의한 항공기 자세로 형상화된다. 상기의 윤활유 상실 시험 스펙트럼과 일치하는 30 분간의 윤활유 상실 과속 시험으로 지속 안전 작동 능력을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: K.4.4.11.8

7.3.2.14 로터 맞물림(Rotor meshing)

기준(Criterion)

로터가 오작동 되어 서로 맞물린 로터시스템의 작동이 발생할 수 없다는 것을 검증한다. 로터가 고정 상태에 있다는 지시가 조종사/운용자에게 제공되는지를 검증한다.

표준(Standard)

외부에서 서로 맞물린 로터(intermeshing-rotor)시스템의 경우 동력전달 하부시스템에서 로터의 오작동을 방지하기 위한 수단이 제공된다. 오작동 장치들에 고정 상태에 있지 않는 한 로터들의 작동을 보호하기 위한 확실한 기계적 연결 장치들이 제공된다. 로터가 고정 상태에 있다는 것을 조종사/운용자 지시를 위한 수단이 포함된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 모의, 검사 및 문서 검토를 포함한다. 분석 및 시범은 항공기 체계 검증하는 동안 수행된다. 조종사/운용자 지시는 검사, 도면 분석 및 시범에 의해 검증된다.(9. 2 절 참조)

참고문서(References)

JSSG-2009: K.3.4.11.9

MIL-HDBK-516: 9

7.3.2.15 보기류 구동(Accessory drives)

기준(Criterion)

항공기의 모든 운용단계에서 어떤 개별 보기류의 고장 혹은 결함도 동력 구동 세부계통 구성품들에 손상을 주지 않고 비행 필수적인 보기류들의 고장을 조종사/운용자에게 알려주는 지를 검증한다.

표준(Standard)

기어박스에 의해 구동되는 보기류들이 오토로테이션을 포함하여 로터 시스템이 회전하고 있는 한 작동된다. 보기류 구동 스플라인은 스플라인 삽입물에 의해 보호된다. 보기류들의 고장이 기어박스 고장을 초래하지 않는다. 보기류들은 고착되었을 경우 기어박스에 피해가 없도록 설계된다. 보기류 구동 기어들은 가능한 모든 운용 조건에서 기어 강도에 영향을 주는 공진이 없어야 한다. 비행 필수적인 보기류들의 고장은 조종사/운용자에게 알린다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의, 검사 및 문서 검토를 포함한다. 시험 및 검사는 기어박스 시스템

수준의 검증 하는 동안 수행된다. 조종사/운용자 알림은 검사, 도면 분석과 모의를 통해 검증된다.(9.2절 참조)

참고문서(References)

JSSG-2009: K.3.4.11.10

MIL-HDBK-516: 9

7.3.2.16 환경조건(Environmental conditions)

기준(Criterion)

로터/구동 시스템이 체계 규격서에서 요구된 세계적인 환경조건에서 안전하고 신뢰성 있게 작동하는지 검증한다.

표준(Standard)

모든 의도된 자연 및 야기된 환경조건은 다음을 포함한다 ; 온도, 습도, 강우, 결빙, 공팡이, 해무, 미세입자, 액체오염, 충격과 진동, 폭발대기조건. 이러한 환경조건에서 로터 및 구동 시스템 성능과 운용성에 악영향을 받지 않는다. 임무, 임무 혼합, 사용 요소, 외부 적용된 힘, 운용 영역, 엔진자세 한계, 외부 온도 분포, 결빙 환경 조건, 부식 환경 조건, 소음 환경, 엔진 성능 유지 특성들이 설계 용도에 포함되어야 한다. 하중과 환경 스펙트럼은 시스템의 평균 사용이 사용수명을 충족하도록 설계 사용영역 분포 내의 사용수명을 나타내야 한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

예상되는 사용 용도와 모든 의도되고 초래되는 환경조건들에서 로터/구동시스템 구성품들이 분석, 구성품 시험과 지상 및 비행시험을 통해 검증된다.

참고문서(References)

MIL-STD-810

MIL-HDBK-310

7.3.2.17 구동시스템 설계(Drive system design)

기준(Criterion)

구동시스템 설계는 오토로테이션이나 항공기 규격서에 요구된 변환 및 비상상태에서 발생하는 정상범위 초과인 경우에 최대등급 토크와 속도 이상 운용될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

동력구동 시스템은 오토로테이션이나 항공기 규격에 요구된 변환 및 비상상태에서 발생하는 비정상적인 경우에 최대규격 입력 토크와 속도 이상에서 운용될 수 있도록 강건하게 설계된다. 정상 초과 능력은 다음과 같이 정의된다.

- a. 구성품 성능이나 수명의 저하 없이 시스템 입력 최대 지속 정격보다 최소 20% 이상의 토크

- b. 구성품 성능이나 수명의 저하 없이 동력 흡수장치의 최대 작동 속도보다 최소 20% 이상의 출력 축 속도 동력 구동시스템의 변환 능력은 항공기 체계 규격에 규정된다. 정격은 내구성, 동적반응, 구조 건전성 요구도에 기반한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검토를 포함한다. 오토로테이션과 비상상태를 포함하여 모든 순간적인 최대 규격 입력값 초과와 운용, 환경 조건들을 견딜 수 있는 능력, 구조적 건전성, 내구성, 성능을 확인하기 위한 분석, 일련의 벤치 및 시스템 시험을 통해 점진적으로 검증이 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2009: K.3.4.11

ADS-50-PRF

7.3.2.18 마모/마찰(Wear/chafing)

기준(Criterion)

근접한 구성품들이 작동 중 마모와 간섭이 증대시키지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

구동시스템이 작동하는 동안 마모와 간섭이 방지 될 수 있도록 구성품 간 충분한 간격이 고려되었음을 확인한다. 회전체와 고정물체 사이 최소 1/4인치가 제공된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 시험, 검사, 문서 검토를 포함한다. 항공기 구동/로터 시스템 인증시험 후 검사 간 최소 간격이 유지되고 구성품 간 접촉에 기인한 마모와 간섭이 없는지 확인한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: K.3.4.11

ADS-50-PRF

7.3.2.19 환경 요소로부터의 보호(Protection from environmental elements)

기준(Criterion)

트랜스미션과 관련 구동시스템 구성품들은 외부 환경요소(수분, 먼지, 다른 오염물질)로부터 충분하게 보호되고 밀폐되어 있다는 것을 검증한다. 외부 세척 절차는 이 시스템 구성품들의 밀폐성을 저하시키지 않는다.

표준(Standard)

트랜스미션 및 구동시스템 구성품 설계는 고장 가능성이 있는 오염물질로부터 보호됨을 보

장한다. 승인된 외부 세척 방법들에 의해 구성품 안으로 오염물질 유입됨을 초래하지 않도록 트랜스미션과 구동시스템이 설계된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검토를 포함한다. 구성품 단계 시험에서 설계 분석이 오염물질이 치명적 영역으로 침투해 들어오지 못하도록 보호 방안들이 강구되어 있음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2009: Appendix K

ADS-50-PRF

7.3.2.20 접근성(Accessibility)

기준(Criterion)

요구되는 수리, 검사, 정비의 원활한 수행을 위한 로터와 구동시스템 관련 장비에 적절한 접근성이 있는지 검증한다.

표준(Standard)

요구되는 장착 로터 및 구동시스템 수리, 검사, 정비행위들은 다양한 유지 관리 인원들에 의해 수행될 수 있다. 접근성은 정비유지 인원의 인체측정 치수와 강도 한계들을 수용하고 모든 환경조건과 임무장비들(화학 보호 기어, 장갑)을 고려한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검사 및 검토를 포함한다. 설계기준에 대한 검사(연동통제문서 자료를 포함한)를 통해 설정된 서비싱, 검사 및 정비 요구사항에 대한 검증이 가능하다. 가상모델 또는 실 모형에 대한 분석을 통해 필요한 서비싱, 검사 및 정비 분야에 대한 접근성을 검증한다. 기술교범(예, TO 등)의 검증은 요구된 정비 업무를 확인하고 이를 수행하기 위한 능력을 시연한다.

참고문서(References)

JSSG-2009 : Appendix K

7.3.2.21 결함 및 경고(Faults and warnings)

기준(Criterion)

로터/구동 시스템 건전성 감시 및 예측 시스템은 비행안전을 보장하기 위한 적시의 방법으로 적절한 경고를 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

모든 안전/임무 치명적인 결함 및 경고는 운용자/정비사에게 유용한다. 치명 결함, 항공기 안전 작동의 지속적인 영향은 운용자에게 즉각적으로 인지토록 한다. 모든 정비 행위를 요하

는 결함은 비행 후 다운로드를 위해 기록된다. 속도, 제어 작동 모드, 유체 용량 및 압력과 같은 중요한 로터 및 구동시스템 정보는 정비사에게 제공된다. 로터 및 구동시스템 상태 진단계통은 정확한 정보를 제공하고 잘못된 결함 정보를 최소화한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서 검사 및 검토를 포함한다. 분석 및 결함 삽입 벤치 시험은 항공기의 안전한 작동에 영향을 미치는 모든 고장을 식별하고 분리하는 시스템을 감시하는 능력을 검증한다. 항공기 수준의 검사는 어떤 치명적인 고장에 대한 명확한 인지를 운전자에게 제공한다. 결함 다운로드 검사는 정비사가 고장 자료에 완전하게 접근할 수 있음을 검증한다. 모든 작업 스테이션 로터 및 구동 시스템 자료의 분석은 정비사가 항공기를 안전하게 유지하기 위해 필요한 받을 수 있고 설명할 수 있음을 시범한다. 인터페이스 통제문서(ICD) 및 운전자 교범의 검사는 그것들이 조종사/운전자에게 제공하고 있는 로터 및 구동 시스템 정보가 일치함을 보장한다.

참고문서(References)

ADS-79-HDBK

7.3.2.22 오염(Contamination)

기준(Criterion)

구성품들은 오염물질이 회전하는 구성품, 외부표면이나, 오염물질을 떨어지게 하거나 제거할 수 있는 능력이 없는 쉘 주변에 고착되지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

구성품들은 오염물질이나 오염액이 회전하는 구성품이나 외부 표면에 고착되거나 진흙처럼 형성됨을 방지하도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 검사, 문서 검토를 포함한다. 오염물질이나 오염액이 고착되는 부분이 있는지 구성품 설계 및 외부표면 검사로 확인한다. 오염물질이나 오염액이 고착될 수 있다면 절차가 오염물질이나 오염액을 제거하는데 적절한지 검증한다.

7.3.3 왕복 엔진(Reciprocating engines)

기준(Criterion)

왕복 엔진이 군사임무에 사용되도록 14 CFR 인증 **기준(Criterion)**을 충족함을 검증한다.

표준(Standard)

엔진 규격, 임무 요구도 및 검증 결과들 대비 왕복 엔진에 대한 14 CFR 비교로 해당 엔진이 모든 조건들 하에서 안전한 운용을 유지할 수 있음에 대하여 보장함을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

엔진규격, 임무 요구도 및 검증결과를 대비하여 엔진 형식인증서 검사로 입증한다. 엔진 형식 인증서가 군사요구도, 환경 요구도를 충족시키지 못한다면 군사임무 충족성을 확인하기 위하여 Title 14 CFR 엔진 형식인증 외에 추가 분석, 시험 및 자료가 요구된다. 군사 요구도 및 환경 요구도를 입증하기 위해 본래의 형식인증 자료가 요구된다. 위험도 식별과 비행안전성 평가는 모든 가능한 입증자료, 기술자료, 안전 해석, 시스템 설명과 다른 적절한 정보들을 이용하여 수행된다. 형식인증서가 없다면, Title 14 CFR에 따라 분석과 시험이 수행되고 적절한 해당 감항당국에 의해 승인된다. 미공군의 경우, Title 14 CFR에 따라 분석과 시험이 수행되지 못한다면 위험에 기반(비 설계 기반)한 감항성 평가가 제공된다.

참고문서(References)

14CFR reference 33 subpart C for design requirements for commercial applications.

14CFR reference 33 subpart D for verification requirements for commercial applications

7.3.4 다른 추진계통(Other propulsion systems)

기준(Criterion)

다른 추진계통(예: rotary, wankel, electric)이 안전한지 검증한다.

표준(Standard)

추진계통은 모든 의도된 조건에서 안전한 작동을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 모의, 검사, 문서 검토를 포함한다.

참고문서(References)

14 CFR 33 subpart C for design requirements for commercial applications

14 CFR 33 subpart D for verification requirements for commercial applications

8. 세부계통 (AIR VEHICLE SUBSYSTEMS)

전형적 인증 원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 설계 기준
(Design criteria)
2. 기능적 운용시험결과
(Functional operations test results)
3. 성능시험결과
(Performance test results)
4. 고장유형, 영향 및 치명도 분석
(Failure modes, effects, and criticality analyses (FMECA))
5. 위험요소 분석
(Hazard analysis)
6. 구성품 및 시스템 안전비행 인증/품질검증
(Component and system SOF certifications/qualifications)
7. 설계연구 및 분석
(Design studies and analysis)
8. 장착 및 운용 특성
(Installation and operational characteristics)
9. 비행교범 및 제한사항
(Flight manual and limitations)
10. 전자기환경영향 분석 및 시험결과
(Electromagnetic environmental effects analysis and test results)
11. 단종 제작원 조치계획
(Diminishing manufacturing sources plan)
12. 부품 노후화 대비 계획
(Obsolete parts plan)

인증기준, 표준 및 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음은 기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공 시스템에 적용되며, 감항 설계를 설정, 검증 및 유지하는데 필요한 최소 요구조건을 나타낸다.

주 : 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어를 사용하는 세부계통에 대한 추가적인 특정 기준, 표준 및 적합성 검증방법에 대해 15장을 참조한다.

이 장의 내용은 항공기 및 통제소와 같은 조합요소의 관련 세부계통/구성품에 적용된다.

8.1 유압 및 공압 계통 (Hydraulic and pneumatic systems)

참고문서(References)

- JSSG-2009 : Appendix B, Appendix M
- MIL-STD-5522, ADS-50-PRF
- 14 CFR 23.1435, 23.1438, 25.1435, 25.1438, 27.1435, 29.1435
- SAE AS5440

8.1.1 중복 유압 시스템 운용 (Redundant hydraulic system operation)

기준(Criterion)

두 개 이상의 유압 또는 공압계통이 있는 경우 한쪽 유압 또는 공압계통이 고장 나더라도 안전한 운용을 지속할 수 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

유압 및 공압계통 구성품의 단일고장 또는 한쪽 시스템의 전체 고장이 항공기의 손실이나 수용 할 수 없는 비행성을 가지는 결과를 초래하지 않는다. 항공기는 단일 고장 후 안전한 비행 및 착륙 능력이 있다. 유압 및 공압계통은 유체나 압력의 손실을 초래하는 전투나 기타 손상으로 인한 어떠한 하나의 시스템 고장도 비행제어가 완전히 손실되는 결과를 초래하지 않도록 형상을 갖추고 있다. 시스템은 이중 시스템의 최대 이점을 얻기 위해 가능한 멀리 분리(즉, 동체나 wing 스파의 반대면)되어 있다. 사용하는 두 개 이상의 기능이 공통의 압력원에 의해 압축될 때, 비필수 기능은 필수 기능으로부터 분리되어 있다.(예를 들면, 비행 중에 착륙 기어는 유압 및 공압계통의 위험 노출이 제한되도록 비행제어 시스템으로부터 분리 되어 있다.) 만약 둘이상의 유압 및 공압계통이 함께 작동하고(예를 들면, 밸브, 스위칭 밸브, 작동기) 단일 고장이 두 시스템의 손상을 발생시키는 항공기 지점들이 있다면 항공기의 안전한 작동은 유지되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 모의, 검사 및 문서검사를 포함한다. 시스템 특성은 해석(예를 들면, 모델링 및 시뮬레이션)과 시험(예를 들면, 구조물 모형, 지상 및 비행)으로 검증된다. 설계도 검사, 지상 시험을 포함한 세부계통 시험, 하드웨어 순환 시험 및 비행시험으로 고장 상황에서의 안전한 작동을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2, B.4.4.2; B.3.4.2.1.10, B.4.4.2.1.10; B.3.4.2.1.16, B.4.4.2.1.16 Emergency Operation; and M.3.4.13, M.4.4.13, Pneumatic Subsystems,
- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- 14 CFR 25.1435 b4
- SAE AS5440

8.1.1.1 단일 지점 고장 (Single point failures)

기준(Criterion)

모든 단일지점 고장 위치가 식별되어 있고 그 고장에 따른 후속 영향이 수용가능, 제거 또는 경감된다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

모든 단일지점 고장이 식별되고, 위험도가 제거되거나 MIL-STD-882에 따라 적합한 의사 결정권자에 의해 수용되어 있다. 만약 유압 및 공압계통 구성이 어떤 하나의 단일지점 고장으로 인해 다중 시스템에서의 고장 (예를 들면, 압력의 손실과 바인딩)을 유발할 수 있다면, 그 고장이 식별되고 고장의 후속 영향이 문서화되어 있다. 항공기상에 둘 이상의 유압 및 공압 계통이 함께 작동(예를 들면, 밸브, 스위칭 밸브, 작동기)하는 항공기 지점이 있고 단일 고장이 두 시스템의 손실을 초래하는 지점이 있다면, 고장들이 식별되고 그 후속 영향은 문서화 되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 문서검사를 포함한다. 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)과 위험요소 분석으로 단일지점 유압 및 공압계통 고장과 항공기의 안전한 작동에 영향을 주는 후속 영향을 식별한다. 모든 안전위험도는 제거되거나 MIL-STD-882에 따른 적합한 의사 결정권자에 의해 수용된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2, B.4.4.2 Hydraulic Power Subsystem; M.3.4.13, M.4.4.13 Pneumatic Subsystem,
- MIL-STD-5522
- MIL-STD-882
- ADS-50-PRF
- SAE AS5440

8.1.2 인터페이스 및 중복여유도 (Interfaces and redundancies)

기준(Criterion)

타 시스템(예를 들면, 비행제어, 전기, 추진, 항전)과의 인터페이스 및 중복여유도가 안전성이 평가되고 검증되었는지를 검증한다.

표준(Standard)

타 시스템(예, 비행제어, 전기, 추진 및 항전)과의 인터페이스 및 중복여유도 요구조건이 인터페이스 통제문서(ICDs)와 규격서와 같은 사업문서에서 정의되어 있어야 한다. 유압 및 공압계통 기능이 안전하며 다른 세부계통 및 구성품과 조합이 잘 이루어져 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 모의, 검사 및 문서검사를 포함한다. ICDs 검사, 규격서로 인터페이스가 정의되어 있음을 검증한다. 안정 상태 및 동적 성능에 대한 해석, 구성품 품질검증 시험, 실제 규모의 유압시스템 모형/모의 시험을 활용한 기능시험 및 지상 및 비행시험으로 유압 및 공압계통 인터페이스가 안전함을 검증한다. 모의와 항공기에서의 고장유형 시험은 중복 시스템의 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2, B.4.4.2; B.3.4.2.1.10, B.4.4.2.1.10 Emergency Operation; B.3.4.2.1.9, B.4.4.2.1.9 Leakage Control; B.3.4.2.2, B.4.4.2.2 Interface requirements; B.3.4.2, B.4.4.2 Hydraulic power subsystem; and M.3.4.13, M.4.4.13 Pneumatic Subsystem
- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- FAA AC 25.1309-1A
- SAE AS5440

8.1.3 예비 시스템으로의 전환 (Transition to backup systems)

기준(Criterion)

유압 및 공압계통의 정상, 예비 및 비상 작동을 검증한다.

표준(Standard)

유압 및 공압계통이 모든 조건에서 정상, 예비, 비상 작동 중 안전한 작동을 유지하기 위한 충분한 출력을 가지고 있다. 주 출력으로부터 예비 및 비상시스템으로의 출력 전환은 사전에 예측 및 관리가 가능하며 안전해야 한다(예를 들면, 동력의 미세한 감소와 유해 압력의 순간 증가가 없음).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 모의 및 문서검사를 포함한다. 시범, 구조물 모형 시험, 지상 및 비행시험과 연계된 해석과 모의로 정상, 예비 및 비상상황 동안의 안전한 작동을 검증한다. 항공기의 실제 작동상황들은 시험 검증에 활용된다. 시동, 이륙, 비행, 무장투하, 귀환, 착륙 상황을 포함한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2.1.2, B.4.4.2.1.2 System Fluid Capacity; B.3.4.2.1.10, B.4.4.2.1.10 Emergency Operation; M.3.4.13, M.4.4.13
- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- 14 CFR 25.1301, 25.1309
- SAE AS5440

8.1.4 유체 작동 온도 (Fluid operating temperatures)

기준(Criterion)

유압유 작동온도가 최소 및 최대 허용한계 사이에 있음을 검증한다.

표준(Standard)

유체 온도조절 요구도를 확인하기 위해 고온/저온 운용조건이 평가된다. 압력 밀폐체의 기능 저하 방지와 화재위험 상황을 일으키는 열팽창으로 인한 과압이나 누유를 방지하기 위해 고온작동 상황은 통제된다. 적정 흐름용량 보장, 시스템 누설 최소화 및 필터 바이패스 방지를 위해 저온 작동 상황(예를 들면, 시동, 비행 중 냉기 침투)은 통제된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의, 검사 및 문서검사를 포함한다. 정상상태 및 동적성능 해석과 구성품 시험, 실제 규모의 유압동력 기능을 가진 세부계통 모형/모의 시험, 지상/비행 시험으로 유압동력 세부계통 온도가 최대/최소 허용 한계 사이에 있음을 검증한다. 분석, 도면 검사 및 시험을 통해 보호기능이 적절하게 기능 발휘를 하는지 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2.1.14, B.4.4.2.1.14 High Temperature Operation; B.3.4.2.1.14.1, B.4.4.2.1.14.1 Thermal Relief; B.3.4.2.1.15, B.4.4.2.1.15 Fire and Explosion Proofing,
- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- 14 CFR 25.1435
- SAE AS5440

8.1.5 운용자 인터페이스 (Operator interface)

기준(Criterion)

유압 및 공압계통 운용상태를 운용자에게 알릴 수 있는 적절한 정보가 가용함을 검증한다.

표준(Standard)

시스템을 안전하게 운용하기 위한 필요사항

- a. 유압 및 공압계통 인자(예를 들면, 유량, 유체압력, 유체온도)를 모니터하기 위한 수단 제공
- b. 주의, 경고 및 권고 제공
- c. 유압 및 공압 세부계통의 성능저하나 고장이 발생했을 때 운용자에게 정보 제공

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험, 모의시험, 검사 및 문서검사를 포함한다. 감시되고 있는 유압 및 공압계통 인자는 주의, 경고, 알람 및 정보장비와 같이, 검사, 실험실 시험(예를 들면, 고장유형 및 영향 시험(FMET))과 항공기 지상 및 비행 시험으로 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2.1.3, B.4.4.2.1.3 System Fluid Monitoring; B.3.4.2.1.4.3, B.4.4.2.1.4.3 System Pressure Indication; B.3.4.2.1.4.4, B.4.4.2.1.4.4 System Low-Pressure Warning; B.3.4.2.2.3, B.4.4.2.2.3 Instrumentation interface(s); M.3.4.13.3, M.4.4.13.3 Status Indication
- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- 14 CFR 23.1435 a2, 25.1435 b1
- SAE AS5440

8.1.6 기술교범 (Technical manuals)

기준(Criterion)

비행 및 정비교범에 정상, 예비 및 비상 운용절차, 제한사항, 서비싱 및 정비정보를 포함하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

공학적 자료(예를 들면, 시스템 인자, 정상 및 비상운용 한계 및 유압 및 공압계통 정비 요구 사항)는 비행 및 정비교범의 기본 데이터로써 개발되어 있다. 비행교범은 유압 및 공압계통의 정상 및 비상절차, 경고 및 주의, 항공기 운용제한 사항을 포함한다. 정비교범은 유압 및 공압계통 서비싱 및 정비 절차를 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 운용절차 시범과 비행 및 정비 교범(예를 들면, 기술도서(TOs), 해군 비행훈련 및 운용절차 표준화(NATOPS), 전자기술교범(IETMs)) 검사를 포함한다. 엔지니어링 데이터는 지상 및 비행시험 중 확인된다. 지상시험, 비행시험 및 비행 및 정비교범에 대한 확인 및 검증을 통해 기준에 충족함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2000: 3.6.2
- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- SAE AS5440

8.1.7 배관 장착물 (Plumbing installations)

기준(Criterion)

배관 및 구성품 장착이 비행에 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

시스템 구성품, 호스, 튜빙 및 구성품/튜브 장착대의 장착은 복합적 상황 및 환경 하에서의 작동을 고려한다. 환경은 자연적, 인위적 환경과 성능영역, 구조적 제한사항 및 항공기 설계 수명 내에서 항공기가 직면할 수 있는 항공기 및 유압시스템에서 유도된 환경을 포함한다. 환경 조건은 진동, 열팽창, 기체구조 휨, 구조하중, 가속, 충격 등을 포함한다. 이러한 환경 조건하에서 충분한 여유가 유지되고 또한 얽힘, 마찰, 끼임과 같은 문제를 피하기 위해 누적 공차 및 장착 예비하중을 감안한다. 유압시스템 배관은 다른 배관, 배선 또는 구성품을 지지하기 위해 사용되지 않는다. 다중 시스템은 전시 손상으로 인한 생존성을 증가시키기 위해 실제로 물리적으로 분리할 수 있을 만큼 분리한다. 유압 배유구 및 통기구 는 항공기와 구조 내의 유체 집적장소 내부로 유입될 수 없거나 배기통 근처나 상부 표면 또는 기타 점화원으로 유입될 수 없는 곳으로 배출한다. 유압배관들은 배관 누유로 인한 화재를 방지하기 위하여 실현 가능한 범위까지 배기통, 전기배선, 항전부품 및 절연재 아래로 분리 및 배치되어 있다. 유압 연결부는 반대로 또는 다른 시스템과 부주의하게 상호 연결되어 장착될 수 없도록 설계되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험, 분석, 시범 및 검사를 포함한다. 분석, 구성품 품질검증 시험, 시범, 지상/비행 시험 및 설계도와 항공기 검사로 성능 영역(예를 들면, 시동, 이륙, 비행, 무장투하, 귀환, 착륙) 내에서 내부 및 외부 조건의 모든 조합에 대한 시스템 성능과 시스템 분리를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2.1.1, B.4.4.2.1.1 Fluid Selection; B.3.4.2.1.2, B.4.4.2.1.2 System fluid capacity; B.3.4.2.1.4, B.4.4.2.1.4 System Pressure; B.3.4.2.1.5, B.4.4.2.1.5 Pressure Control; B.3.4.2.1.14.1, B.4.4.2.1.14.1 Thermal Relief; B.3.4.2.1.15, B.4.4.2.1.15 Fire and Explosion Proofing; B.3.4.2.1.17, B.4.4.2.1.17 Clearances, M.3.4.13.2, M.4.4.13.3 Pressure, M.3.4.13.4, M.4.4.13.4 Moisture Content, M6.4 Component Information,
- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- 14 CFR 23.1435 a1, a3, c1, c2, 25.1435 a2, a4, a5
- SAE AS5440

8.1.8 동력수준 (Power levels)

기준(Criterion)

항공기 유압 및 공압계통의 크기/출력이 요구를 만족하는지를 검증한다.

표준(Standard)

유압 및 공압 세부계통은 모든 지상 및 비행운용 유형(예비 및 비상 포함)에서 운용 시스템과 유틸리티 기능에 가해지는 충분한 흐름을 및 압력으로 요구된 유압 및 공압 동력을 공급할 수 있도록 크기 및 형상을 갖추고 있어야 한다. 저장량을 포함한 총 유체 체적은 시스템 유체 교환, 압축성, 열효과 및 누유를 고려하여 공급할 수 있는 크기로 되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험, 분석, 시범, 모의, 검사 및 문서검사를 포함한다. 정적상태 및 동적 성능 분석, 구성품 품질검증 시험, 실제 크기의 모형/모의 시험 및 지상/비행 시험으로 유압 및 공압계통 동력 요구조건을 검증한다. 모든 정상, 예비 및 비상 기능을 수행할 수 있는 유압 및 공압 모의(예를 들면, 구조물 모형, 컴퓨터 모델링)를 통해 시스템의 적정 유체용량을 보여준다. 시스템 오버보드 릴리프 밸브에서의 수용 가능한 유체손실 수준은 모의(즉, 구조물 모형)로 검증한다. 항공기 성능 영역(예를 들면, 시동, 이륙, 비행, 무장투하, 귀환, 착륙) 내의 모든 내부 및 외부 환경 조건의 조합은 시험 검증을 위해 사용된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2, B.4.4.2 Hydraulic Power Subsystem; B.3.4.2.1.2, B.4.4.2.1.2 System Fluid Capacity; M.3.4.13, M.4.4.13 Pneumatic Subsystems
- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- SAE AS5440

8.1.9 압력변화 (Pressure variance)

기준(Criterion)

의도하지 않는 압력 요동이 시스템으로부터 차단되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

135%의 시스템 압력 초과값에 견딜 수 있도록 설계되어 있다. 135% 이상의 압력상승은 시스템에서 배제되어 있다. 구성품의 구조적 고장을 유발할 수 있는 초과 압력이 지속되는 것을 방지하도록 시스템의 압력 릴리프 밸브 및 열 릴리프 밸브들이 갖추어져 있어야 한다. 유압 및 공압 유체의 열팽창에 대비한 압력 배출 기능이 고온 위치와 밀폐된 배관 구간에 있는 모든 구성품을 위해 갖추어져 있어야 한다. 고속 회전하는 유체 기기에 의해 생성되는 압력 파동이 세부계통의 불안정성을 초래하지 않는다. 유압 및 공압계통은 내부 작동기 잠금 장치, 제동기 등과 같은 구성품의 고유 기능이 시스템에서 최대 역압력에 의해 영향을 받지 않도록 설계되어 있다. 유압 및 공압계통은 펌프에 의해 요구된 최소 압력이 항상 유지되도록 설계되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

유압 및 공압 세부계통 압력 제어 장치의 성능은 분석, 검사, 실험실 시험, 지상 시험에 의해

검증된다. 컴퓨터 해석을 통해 최대 압력이 예측된다. 구성품, 구조물 모형 및 항공기 시험은 일시적인 압력 특성을 검증하는데 활용된다. 펌프 파동 특성(예를 들면, 진폭, 주파수)은 구성품 수준 시험에 의해 검증되며 유압시스템에서의 펌프 파동의 효과는 항공기 표본 시험에 의해 평가된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2.1.5, B.4.4.2.1.5 Pressure Control; B.3.4.2.1.5.1, B.4.4.2.1.5.1 Peak Pressure; B.3.4.2.1.5.2, B.4.4.2.1.5.2, Pressure Ripple; M.3.4.13.2, M.4.4.13.2 Pressure,
- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- 14 CFR 23.1435 a3, 25.1435 b2
- SAE AS5440

8.1.10 불순물 (Impurities)

기준(Criterion)

유압 및 공압계통으로부터 불순물의 제어 및 제거를 위한 방법, 절차 및 기능이 있는지를 검증하고, 시스템의 오염이 허용 가능한 수준임을 검증한다.

표준(Standard)

구성품 마모 및 오염으로 인한 구성품 기능불량을 방지하기 위하여 비행 중, 지상 및 유압액 보급 중에 유압 및 공압 출력 세부계통 유체로부터 오염물질(예를 들면, 고체 미립자)을 제거하기 위한 수단을 갖추어야 한다. 정비목적에 위한 중요지점에서 유압유로부터 공기를 빼내는 기능을 보유한다. 시스템 설계는 부식, 전기장치의 단락 및 결빙으로 인한 기능불량을 유발하는 습기의 흡수와 축적을 제한한다. 오염 최소화를 확실하게 하도록 시스템 귀환 배관 으로부터 대표 유체표본을 추출하는 기능을 갖추고 있다. 표본지점은 외부 오염물질로부터의 영향이 합리적인 수준에서 없어야 하고 정비사가 접근할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험, 분석, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 수용 가능한 오염(예를 들면, 고형 미립자, 염소, 물, 바륨) 수준이 정의되어 있고, 문서화되고 검사에 의해 검증된다. 오염물질 검출 및 제거 방법은 설계도 검사 및 실험실 시험 데이터(예를 들면 패치, 휴대용 오일 진단계통)에 의해 문서화되고 검증된다. 기포현상은 기능적 시험장치(즉, 구조물 모형)로 평가되고 검증된다. 공기 제거 기능은 검사, 모의 및 시험에 의해 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: B.3.4.2.1.6, B.4.4.2.1.6 System Level Contamination Prevention; B.3.4.2.1.7, B.4.4.2.1.7 System Air Removal; B.3.4.2.1.8, B.4.4.2.1.8 Moisture Removal; M.3.4.13, M.4.4.13 Pneumatic Subsystem,

- MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF
- SAE AS5440

8.1.11 품질검증 시험 (Qualification testing)

기준(Criterion)

모든 구성품(개별적거나 또는 세부계통의 한 부분)은 감항성능에 요구되는 모든 안전 관련 품질검증 시험(예를 들면, 보증, 파열, 충격, 내구성, EMI, 진동, 오염, 과속, 가속, 폭발 대기, 압력순환, 온도순환 및 유체 적합성)을 통과해야 함을 검증한다.

표준(Standard)

구성품은 안전성능을 증명하기 위해 분석, 구성품 수준 시험 또는 지상 기반 모의 시험을 요구한다. 완전하게 품질 검증된 하드웨어 없이 초도 비행 시험을 허가하기 위한 제한된 검증범위가 요구된다면 안전비행 시험이 고려된다. 수명제한사항 및 금지사항은 요구도 대로 정의된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험, 분석, 시범, 모의, 검사 및 문서검사를 포함한다. 구성품 성능은 품질검증 시험, 모의/구조물 모형 및 지상시험을 통해 검증된다. 제한된 구성품 및 세부계통 시험은 초도 안전비행(SOF) 시험으로 활용될 수 있다.

참고문서(References)

- MIL-STD-810, MIL-STD-461, MIL-STD-464, MIL-STD-5522
- ADS-50-PRF, ADS-51-HDBK,
- SAE AS5440, SAE AS8775

8.2 환경 제어 시스템 (Environmental control system(ECS))

참고문서 : 다음 절에 명시된 14 CFR 관련 조항이 해당 검증기준을 완전히 충족하기에는 충분하지 않을 수도 있다.

8.2.1 안전설계 (Design for safety)

기준(Criterion)

항공기 안전 요구도가 설계에 반영되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

설계가 비행안전에 대한 전체 시스템 수준의 건전성을 제공한다. 시스템 안전 프로그램 요구도가 환경 제어 시스템(ECS)의 기능적 기준선 및 운용 절차들에 반영되어 있다. 환경 제어 시스템 설계가 전반적인 항공기 설계 접근 개념에 반영되어 있다. 시스템 안전 요구도, 해석, 시간 계획 및 기타 주요일정이 나머지 사업 일정과 동기화되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 시험, 분석, 시범, 모의, 검사 및 문서검사를 포함한다. 항공기 수준의 장착 시험으로 환경 제어 시스템과 안전 비행을 위한 열 안정성을 포함한 연결된 기타 시스템의 성능을 입증 및 검증한다. 운용 절차 및 해당 문서의 검토로 시스템 안전 프로그램의 반영을 검증한다.

주 기 : 본 충족성은 전반적인 항공기 안전비행(SOF)에 요구되는 항공기 성능 및 기능성에서 필수적이다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.3, 4.3.3,
- 14 CFR 23, 25, 27 and 29 Miscellaneous and Thermal Conditioning paragraphs.

8.2.2 통합 (Integration)

기준(Criterion)

설계영역 전반에 걸쳐 의도된 상태에서 운용시 ECS가 안전요구도를 만족하며 해당 무기체계의 안전비행을 확실하게 하는 통합 성능을 유지하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

구성품 및 ECS가 안전요구도 및 무기체계 환경영역을 충족하는 항공기상의 통합/장착된 ECS를 보장하도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

ECS 안전비행 및 안전 요구도가 다음 업무에 의해 검증된다.

- a. 구성품 수준의 안전비행 시험으로 모든 설계영역 상의 의도된 조건 하에서 안전 작동을 시범한다.
- b. ECS 수준의 통합 시험으로 항공기(압축공기 세부계통, 환경보호 세부계통 및 비행 제어 시스템에 대한 열 조정 기능)의 안전한 작동을 검증한다
- c. 모의 또는 항공기 지상 시험으로 고장을 포함한 모든 설계영역 상의 의도된 조건 하에서 안전한 작동을 시범한다.
- d. ECS 비행 시험 프로파일로부터 비행시험 데이터로 극한 설계영역 지점에 대한 해석 결과 및 예측을 검증한다.
- e. 지상 통제시스템을 포함한 ECS 에 대한 FMECA 및 위험요소 분석으로 ECS가 안전한 비행 작동에 나쁜 영향을 주지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.3.10, 3.3.10.1
- JSSG-2009: 3.3.6, 4.3.6

8.2.3 보조 냉각 (Alternate cooling)

기준(Criterion)

주 ECS가 작동불가 시 안전에 필수적인 항전장비(통제소 포함) 냉각 및 충분한 조종실 환기를 위한 보조 수단이 가용함을 검증한다.

표준(Standard)

시스템과 인원 안전을 보장하기 위해 시스템 설계(비상 장비 또는 보조 방법을 포함하여)는 온도조절 및 환기 보조 수단을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

보조 냉각 방법의 수용 가능한 성능은 다음에 의해 검증된다.

- a. 열해석으로 주 ECS의 기능상실 동안 항공기의 열적 안정성을 제공하도록 적용된 보조 방법 및 기술의 수용 가능한 성능을 예측한다.
- b. 냉각 경로를 검증하고 항공기 시스템 및 인원에게 대한 안전한 작동 조건을 유지하기 위한 열 균형을 확인하기 위한 비행 및 지상시험으로 수행한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.5.2, D.4.4.4.5.2 Occupied compartment emergency ventilation and smoke removal; D.3.4.4.5.3, D.4.4.4.5.3 Avionic equipment and equipment compartment emergency cooling,
- 14 CFR 23.831, 25.831, 27.831, 29.831

8.2.4 여압 (Pressurization)

기준(Criterion)

항공기 시스템 내의 정상 및 비상 여압 요구도가 충족되는지와 안전비행 확인을 위하여 통제소에서 적절하게 계측되거나 감시되는지를 검증한다.

표준(Standard)

시스템 설계(비상 장비 또는 보조 수단을 포함한)가 승무원 운용 및 안전비행에 영향을 주는 장비에 수용 가능한 압력환경을 제공한다(본 지침의 9.6.7항과 18.3.1을 별도 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

본 기준은 다음에 의해 검증된다.

- a. 분석 그리고/또는 모의로 항공기 시스템의 여압 요구를 좌우하는 환경적 심각도를 결정한다.
- b. 능력 분석과 시험으로 항공기 시스템 안전비행 영역에 필요한 여압 시스템 장치의 적절성을 검증한다.
- c. 필수기능시험으로 항공기 시스템의 공식화되고 계획된 위협에 기반한 여압 시스템의 적절성을 검증한다.
- d. 분석 및 비행 시험으로 인원사용 공간에 대한 여압 계획 및 허용오차 요구도를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.1, D.4.4.4.1, MIL-HDBK-516: 9, 18
- 14 CFR 23.365, 25.841

8.2.5 기능저하 (Degraded system operation)

기준(Criterion)

일부 또는 모든 ECS 기능 상실이 항공기 시스템 안전 및 성능에 미치는 영향이 이해되고 수용 가능한 수준인지를 검증한다.

표준(Standard)

ECS 기능이 저하되고 외부 공기나 보조 방법이 지속적 감항성이 있는 작동을 보증할 수 없을 때, 안전필수품목들이 항공기가 안전하게 착륙할 수 있도록 지속적으로 작동한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

본 기준은 다음에 의해 검증한다.

- FMECA 및 시스템 위험요소 분석으로 안전한 작동을 검증한다.
- ECS 시스템 수준의 분석으로 일부 또는 전체 ECS 기능의 상실 후에도 항공기 시스템의 안전한 운용과 수용 가능한 성능 보장을 검증한다.
- 시뮬레이터 그리고/또는 항공기 시스템 비행과 지상 시험으로 안전 운용과 수용 가능한 성능을 검증한다.
- ECS 비행시험으로부터의 비행시험 데이터로 FMECA 및 시스템 수준 분석을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.4, 4.2.4; 3.2.5, 4.2.5; 3.2.7.4.4, 4.2.7.4.4; 3.2.7.6, 4.2.7.6; 3.3.3, 4.3.3; D.3.4.4.3, D.4.4.3.3; D.3.4.4.5, D.4.4.4.5; D.3.4.4.12, D.4.4.4.12; D.3.4.4.5.2, D.4.4.4.5.2 Occupied compartment emergency ventilation and smoke removal; D.3.4.4.5.3, D.4.4.4.5.3 Avionic equipment and equipment compartment emergency cooling; D.3.4.4.12.2, D.4.4.4.12.2 Bleed air source shut off; D.3.4.4.14.1, D.4.4.4.14.1 Proof pressure; D.3.4.4.14.2, D.4.4.4.14.2 Burst pressure; D.3.4.4.14.3, D.4.4.4.14.3 Rotating equipment structural integrity

8.2.6 기술교범 (Technical Manuals)

기준(Criterion)

항공기 비행 및 정비 교범, 훈련과정에 정상 및 비상 운용절차, 제한사항, 서비싱 및 정비 관련 정보가 포함되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

기술자료, 예를 들면, 시스템 인자, 정상 및 비상 운용 작동 한계 및 환경 제어 시스템 정비

요구도가 비행 및 정비교범, 훈련과정에 반영되어 개발되어 있다. 비행교범은 환경 제어 시스템 정상 및 비상 절차, 경고 및 주의 그리고 항공기 운용 작동 한계를 포함한다. 정비교범은 환경제어 시스템 서비싱 및 정비 절차를 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비행 및 정비 교범, 교육과정에 대한 검토로 모든 정상 및 비상 운용 조건에서 SOF 운용을 보장하는데 필요한 절차를 위한 적절한 지침이 제공됨을 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-38784
- 14 CFR 23.1581, 25.1581, 27.1581, 29.1581

8.2.7 운전자 인터페이스 (Operator Interface)

기준(Criterion)

원하는 ECS 기능을 발휘하기 위한 적절한 ECS 제어장치와 시험장치가 조종실/통제소 또는 기타 적절한 위치에 설치되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

안전비행 운용을 위한 설계의 기능적 건전성을 확인하기 위한 조작 및 시험 관점에서 적절한 기능이 있다. 조종사, 운용자 그리고/또는 승무원이 안전비행의 관점에서 적절한 시간 내에 수정조치를 할 수 있도록 충분한 주의, 경고 및 권고를 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

도면 및 항공기 시스템 검사로 요구되는 조작, 경고, 주의 및 알람의 반영됨을 검증한다. 분석 및 시험으로 모든 조작, 센서 및 경고 장비의 기능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.3, D.4.4.4.3 ECS crew station interface

8.2.8 개인 편의시설 (Personal Accommodation)

기준(Criterion)

ECS가 승무원/탑승자의 온·습도 조절, 환기 및 보호용 비행 의복 공급시스템(산소장비, 여압복, g 저항복 또는 환기복)을 포함한 개인 대기환경 요구도를 만족하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

환경제어 시스템이 각각의 장비 및 보호용 비행 의복 공급 시스템을 충족하는 정해진 압력, 공급률, 온도, 습도 및 오염 수준으로 공기를 공급한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시험실 시험으로 보호용 비행 의복 공급 시스템 또는 다른 통풍 장치 요구도를 충족함을 검증한다. 비행 및 지상 시험으로 완전한 장착 기능을 검증한다. 통제소를 포함하여 ECS에 대한 FMECA 및 위험요소 분석으로 항공기 시스템에 대한 안전 비행 활동에 영향을 주는 인원 열 조건에 대한 수용성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.3; D.4.4.3.3; D.3.4.4.5.4, D.4.4.4.5.4 ECS Suit ventilation and pressurization

8.2.9 환경 보호 (Environmental Protection)

기준(Criterion)

환경 보호(예, 전면유리 비/눈/결빙 제거, 결빙방지 및 안개 제거)에 사용되는 세부계통이 규정된 설계 영역에서 항공기 시스템의 안전 운용을 보장하는지를 검증한다.

표준(Standard)

어떤 단일 환경 보호 세부계통의 고장도(항공기 시스템 비행안전에 필수적인 통제소 기능을 포함하여) '수준 3' 미만의 비행성 또는 항공기 손실을 초래하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

본 기준은 다음에 의해 검증된다.

- 분석 또는 모의로 항공기 시스템의 보호 요구도를 주도하는 환경 심각도를 결정한다.
- 성능분석 및 시험으로 항공기 시스템 안전비행 영역에서 요구하는 환경보호 시스템 구조의 적합성을 검증한다.
- FMECA 및 위험요소 분석으로 통제소를 포함하여 환경제어 세부계통의 어떠한 고장도 항공기 시스템의 안전비행 운용에 영향이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009 D.3.4.4.8, D.4.4.4.8 Transparent area fog and frost protection; D.3.4.4.9, D.4.4.4.9 Rain removal; D.3.4.4.10, D.4.4.4.10 Transparency cleaning; D.3.4.4.11, D.4.4.4.11 Ice protection
- 14 CFR References 23.1419, 25.1419 and 23 Miscellaneous (Safe Operations Certification)

8.2.9.1 결빙감지 및 보호 (Ice detection and protection)

기준(Criterion)

외부 표면에 대한 모니터링이 설계영역 전반에 걸쳐 승무원에 의해 수행될 수 있음(결빙 방지 장비의 적절한 작동이 필요한 경우)을 검증한다.

표준(Standard)

어떤 단일 환경 보호 세부계통의 고장도(항공기 시스템 안전비행에 필수적인 통제소 기능을 포함하여) ‘수준 3’ 미만의 비행성 또는 항공기 손실을 초래하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

본 기준은 다음에 의해 검증된다.

- a. 분석 그리고/또는 모의로 항공기 시스템에 대한 보호 필요성을 갖게 하는 환경의 심각도를 결정한다.
- b. 성능분석 및 시험으로 항공기 시스템 안전비행 영역에서 요구하는 환경 보호시스템 장치의 적절성을 검증한다.
- c. FMECA 및 위험요소 분석으로 통제소를 포함하여 환경 보호 시스템의 어떠한 고장도 항공기 시스템의 안전비행 운용에 영향이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.11, D.4.4.4.11 Ice protection
- 14 CFR 23.1419, 25.1419, 27.1419, 29.1419

8.2.9.2 결빙 환경 (Icing Environment)

기준(Criterion)

결빙상태 또는 초기 결빙이 설계영역 전반에 걸쳐 승무원에 의해 감시될 수 있음(결빙 방지 장비의 적절한 작동이 필요한 경우)을 검증한다.

표준(Standard)

어떤 단일 환경 보호 시스템의 고장도(항공기 시스템 비행안전에 필수적인 통제소 기능을 포함하여) ‘수준 3’ 미만의 비행성 또는 항공기 손실을 초래하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

본 기준은 다음에 의해 검증된다.

- a. 분석 그리고/또는 모의로 항공기 시스템의 보호 필요성을 갖는 환경의 심각도를 결정한다.
- b. 성능 분석 및 시험으로 항공기 시스템 안전비행 영역에서 요구하는 환경보호 시스템 구조의 적합성을 검증한다.
- c. FMECA 및 위험요소 분석으로 통제소를 포함하여 환경 제어 세부계통의 어떠한 고장도 항공기 시스템의 안전비행 운용에 영향이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.11, D.4.4.4.11 Ice protection
- 14 CFR 23.1419, 25.1419, 27.1419, 29.1419

8.2.10 인원 호흡공기 품질 (Personnel Air Quality)

기준(Criterion)

운용자/승무원 호흡공기가 엔진내부의 오일 누설 및 핵-생물-화학적(화생방)인 전장 조건을 포함한 모든 형태의 오염으로부터 보호되는지를 검증한다.

표준(Standard)

연기, 증기, 유독성 가스 또는 오염 물질이 인원사용 공간으로 들어오는 것을 방지하기 위한 인원사용 공간으로의 모든 공기 흐름을 닫을 수 있는 방법이 반영된다.(오염원이 환경 제어 시스템 내에 있을 경우). 화생방(NBC) 보호 기능은 운용자/승무원의 안전과 항공기 시스템 생존성 향상을 위하여 환경제어 시스템으로부터 치사 또는 무능화 물질을 제거한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

도면 검사 및 항공기 시스템 시험 및 시범으로 공기 차단 능력을 검증한다. 모의 작용제 또는 실제 물질로의 시험실 시험으로 요구되는 화생방 시스템 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.2.8, D.4.4.4.2.8 Occupied compartment flow shutoff; D.3.4.4.5.1, D.4.4.4.5.1 Occupied compartment normal ventilation; D.3.4.4.5.2, D.4.4.4.5.2 Occupied compartment emergency ventilation and smoke removal; D.3.4.4.6.1, D.4.4.4.6.1 Occupied compartment; D.3.4.4.6.3, D.4.4.4.6.3 Nuclear, biological, and chemical contamination.
- 14 CFR 23.1109, 23.1111, 25.832

8.2.11 누출 모니터링/감지 (Leak Monitoring/Detection)

기준(Criterion)

블리드 에어 또는 타 압축공기 배관 시스템의 누출 및 구조적 건전성이 모니터링 되고 있다는 것을 검증한다. 손상된 배관으로부터 누설된 뜨거운 공기가 모든 가연성 유체 또는 기타의 물질들에 발화원이 되거나, 안전 비행 품목/주요 안전 품목에 손상을 초래하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기에 블리드 공기 또는 압축 공기원이 사용될 경우 안전비행을 보장하기 위한 누출 감시/감지시스템 또는 방법/과정이 적용되어 있음을 검증한다. 잠재적인 손상 또는 화재-생성 누출이 발생되었을 때 승무원 시험 또는 승무원석 경고와 함께 차단 능력이 제공된다. 누출 감시/감지 시스템을 위한 감지기들은 누출에 노출된 이후 누출 감지 기능이 회복되고 검증되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

본 기준은 다음에 의해 검증된다.

- a. 장착 환경 조건에서 누출의 영향을 기반으로 누출 감시/감지 시스템의 설정하기 위한 평

- 가를 수행한다. 본 사항은 추진계통에서의 평가연구를 포함한다.
- b. 분석으로 요구되는 성능 인자를 결정한다.
 - c. 구성품 및 시스템 시험으로 해당 구역 내의 장착 환경 및 유체에 대해 설정된 자체 점화 온도 한계치에 특별히 초점을 둔 안전비행의 성능을 검증한다.
 - d. 8.4항(본 지침 내)에 정의된 기준이 본 기준의 상기 충족 방법과 함께 조화되어 있다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.12, D.4.4.4.12; D.3.4.4.12.8, D.4.4.4.12.8 Bleed air leak detection MIL-HDBK-221: 2.8
- MIL-HDBK-516: 8.4
- 14 CFR 23.1109, 23.1111, 25.832

8.2.12 블리드 에어 차단 (Bleed Air Shut-off)

기준(Criterion)

블리드 에어 차단 수단이 블리드 에어 발생원에 위치하거나, 가능한 근접해 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

안전비행을 위협하는 블리드 에어를 격리하기 위한 블리드에어 차단 기능이 있다. 어떤 단일 블리드 에어 시스템 고장도 항공기 내부로 통제할 수 없는 고온의 블리드 에어가 들어오지 않도록 되어있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

장착도면 검사, FMECA, 위험요소 분석 및 항공기 시험으로 중복 차단 기능을 검증한다. 모의 및 시험으로 블리드 시스템 고장 시 안전비행 작동을 보장하기 위해 사용되는 시한성 및 장치를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.12.2, D.4.4.4.12.2 Bleed source shut off; D.3.4.4.12.3, D.4.4.4.12.3 Bleed distribution control; D.3.4.4.12.4, D.4.4.4.12.4 Isolation and crossover control; D.3.4.4.12.10, D.4.4.4.12.10 Uncontrolled bleed air
- 14 CFR 23.1109, 23.1111

8.2.13 여압 안정화 제어 (Pressurization Stabilization Control)

기준(Criterion)

조종실, 통제소, 항전 격실 내 불규칙한 변동 압력을 막기 위한 여압 제어가 가용하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 시스템에 정해진 여압 계획은 모든 승무원과 승객에게 불편함을 최소화하고 저산소증을 최소화한다. 여압 시스템이 비행 중 조건의 변화에 신속히 반응하고 공기조절 공급량이 안전한 작동을 보장하도록 필요한 여압계획에 따라 유지된다. 승무원의 안전과 항공기 시스템 및 장비의 구조손상을 방지하기 위하여 과도한 압력차 및 부분적인 압력누설로부터의 보호가 제공된다. 만약 비행 중 항공기가 여압 된 경우는 인원 상해 또는 구조적 손상을 방지하기 위하여 승무원 탈출 또는 장비 접근 전에 압력이 배출된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- 분석 및 비행시험으로 인원사용 공간 및 항전장비 격실의 여압 계획 및 허용 오차 요구도를 검증한다.
- 유해한 여압 조건을 위한 배출 기능을 입증하기 위한 지상시험이 수행된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.1.1, D.4.4.4.1.1 Occupied compartment pressure schedule; D.3.4.4.1.4, D.4.4.4.1.4 Compartment positive and negative pressure relief; D.3.4.4.1.5, D.4.4.4.1.5 Occupied compartment pressure release; D.3.4.4.1.6, D.4.4.4.1.6 Occupied compartment leakage rate; D.3.4.4.1.7, D.4.4.4.1.7 Occupied compartment pressure source,
- 14 CFR 23.841, 23.843, 25.841, 25.843

8.2.14 화생방 보호 기능 (Nuclear, Biological and Chemical(NBC) Protection provision)

기준(Criterion)

ECS 공기가 오염으로부터 보호되거나 유지되기 위한 화생방(NBC) 장비 그리고/또는 절차가 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

운용자/승무원의 안전을 제공하고 항공기 시스템의 생존성을 향상시키기 위하여 환경 제어 시스템 공기에서 사망 또는 무능화 물질을 제거하기 위한 화생방(NBC) 보호 기능이 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

모의 물질 및 실 작용제로의 시험실 시험으로 요구되는 화생방 시스템 성능을 검증한다. 훈련 과정, 비행 및 정비 교범 검토로 정상 및 비상 운용 조건들 모두에서의 안전비행 운용을 보장하는 절차를 위한 적절한 교범이 제공됨을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.2.8, D.4.4.4.2.8 Occupied compartment flow shutoff; D.3.4.4.5.1, D.4.4.4.5.1 Occupied compartment normal ventilation; D.3.4.4.5.2, D.4.4.4.5.2 Occupied compartment emergency ventilation and smoke removal; D.3.4.4.6.1,

D.4.4.4.6.1 Occupied compartment; D.3.4.4.6.3, D.4.4.4.6.3 Nuclear, biological, and chemical contamination

8.2.15 온도 관리 (Thermal Management)

기준(Criterion)

항공기 온도 관리 시스템이 안정되고 설계영역 전반에 걸쳐 안전비행을 위한 모든 성능요구 조건에 만족한다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

열 관리 시스템의 결과물의 흐름과 공급 열이 항공기 시스템의 열 부하에 충분하며 항공기 시스템의 안전비행 조건을 보장하기 위한 열 안정성을 제공한다. 열 조절이 필수 기능의 손실이 없도록 보장한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

본 기준은 다음에 의해 검증된다.

- 분석/모의로 항공기 시스템의 에너지 평형 요구도를 설정한다.
- 동적 제어시스템 해석으로 안전비행 보장을 위한 시스템 안정성 존재를 검증한다.
- 모의 비행으로 시스템 안정성 치명 영역 지점을 설정한다. 이 연구는 비행 체계의 열 안정성을 위한 ECS 신뢰성의 한계사항을 영역화하기 위해 수행된다.
- 항공기 시스템에 대한 지상-기반의 열 시험으로 열 해석 및 시스템 안정성 계획을 검증한다.
- 항공기 시스템 비행시험 기간 중 수행되는 열 측정으로 모델 예측 타당성 및 설계 적용 가능성을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.3.10, 3.3.10.1
- JSSG-2009: D.3.4.4.2, D.4.4.4.2; D.3.4.4.18, D.4.4.4.18

8.2.16 연기 제거 (Smoke Removal)

기준(Criterion)

ECS의 작동 유무에 관계없이 안전한 운용을 위한 적절한 연기 제거능력이 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

운용자/승무원 시계 확보 및 현기증이나 질식을 방지하기 위한 조종실, 통제소 및 승객/화물 구획으로부터 연기 제거를 위한 신속한 수단이 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 도면 검사와 지상시험 및 시범으로 인원사용 공간의 적절한 비상 연기 제거 능력이 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.5, D.4.4.4.5: D.3.4.4.5.1, D.4.4.4.5.1 Occupied compartment normal ventilation; D.3.4.4.5.2, D.4.4.4.5.2 Occupied compartment emergency ventilation and smoke removal
- 14 CFR 23.831, 25.831, 27.831, 29.831

8.2.17 표면 접촉 온도 (Surface Touch Temperatures)

기준(Criterion)

항공기의 안전비행 운용을 유지하기 위해 모든 표면 접촉 온도가 요구된 제한범위 내에 있음을 검증한다.

표준(Standard)

시스템 설계가 어떤 표면접촉 온도에서도 안전비행 운용에 수용할 수 없는 위험요소가 존재하지 않음을 보장한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

본 기준은 다음에 의해 검증된다.

- 분석, 구성품 시험 및 지상/비행 시험으로 표면 온도가 인체 허용치와 상호작용에 적합하고, 안전비행 장비에 역효과를 주지 않음을 검증한다.
- ECS 평가에 사용된 해석을 입증 및 검증하기 위해 비행 및 지상 시험 기간 중 온도 측정이 수행된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: D.3.4.4.4, D.4.4.4.4
- 14 CFR 23.831, 25.831, 27.831, 29.831

8.3 연료계통 (Fuel system)

외부연료시스템 및 보조연료시스템(탱크, 배관 및 펌프)을 포함한 연료 보급, 배출, 순환, 이송, 가압, 통기, 연료량 측정, 비행 중 방출 및 불활성화

8
장

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix E
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.951-23.979, 23.991-23.1001, 25.951-25.981, 25.991-25.1001, 27.951-27.977, 27.991-27.999, 29.951-29.979, 29.992-29.1001

주 : 다음 절에 명시된 14 CFR 관련 조항이 해당 검증기준을 완전히 충족하기에는 충분하지 않을 수도 있다.

8.3.1 통합 (Integration)

기준(Criterion)

연료시스템이 안전 측면에서 타 시스템 인터페이스와 충돌이 없는지를 검증한다.

표준(Standard)

인터페이스를 포함한 연료시스템 설계 요구도가 항공기 타 시스템들(예를 들면, 추진체, 유압, 전기, 공압, 불활성, 시현, 급유, 공중급유 및 기타 고유한 인터페이스들) 및 다른 지상 지원 장비(예를 들면, 연료급유차량, 하이드런트 급유 시스템, 폐회로방식 급유)와 기능적 및 물리적으로 적합성이 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

인터페이스 요구도가 문서화되어 있으며, 설계 해석 및 모델링, 구성품 인증 시험, 시스템 기능 점검 시험 및 지상/비행 시험을 통해 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.4.4.1, 4.4.4.1; E.3.4.5.1.1, E.4.4.5.1.1; E.3.4.5.1.2, E.4.4.5.1.2; E.3.4.5.1.3, E.4.4.5.1.3; E.3.4.5.1.3.11, E.4.4.5.1.3.11; E.3.4.5.2.1, E.4.4.5.2.1; E.3.4.5.2.2, E.4.4.5.2.2; E.3.4.5.3, E.4.4.5.3
- 14 CFR 23.951-23.979, 23.991-23.1001, 25.951-25.981, 25.991-25.1001, 27.951-27.977, 27.991-27.999, 29.951-29.979, 29.992-29.1001

8.3.1.1 운용자 인터페이스 (Operator interface)

기준(Criterion)

시스템 작동상태를 운용자에게 알려주는 적절한 조종석 정보가 가용함을 검증한다.

표준(Standard)

연료시스템 정보 및 상태가 운용자와 정비요원에게 적절할 때 또는 필요시에 언제든지 확인되고 보고된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 모델링, 모의, 지상 시험 및 비행 시험은 비행정보의 안전성(예를 들면, 연료량, 펌프 상태, 탱크 내 연료의 CG(Center of Gravity, 무게 중심) (적용되는 경우), 누설 감지)이 적절한 운용자 및 정비요원에게 보고되는지 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.12, E.4.4.5.1.12; E.3.4.5.8.11, E.4.4.5.8.11; E.3.4.5.12, E.4.4.5.12; E.3.4.5.12.1, E.4.4.5.12.1; E.3.4.5.12.2, E.4.4.5.12.2; E.3.4.5.12.3, E.4.4.5.12.3; E.3.4.5.12.4, E.4.4.5.12.4; E.3.4.5.12.5, E.4.4.5.12.5.

8.3.2 품질검증 시험 (Qualification tests)

기준(Criterion)

모든 구성품이 개별적 또는 세부계통의 일부로 감항 성능을 위해 요구된 대로 안전에 관련된 모든 품질검증 시험에 통과되었다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

모든 연료시스템 구성품들이 그들의 사용목적에 상응하는 품질검증 시험을 받아야 한다. 다음은 전형적인 감항성 표준을 대표한다 : 규정된 운용영역에 대한 성능, 보증, 파열, 진동, 차단, 과속, 가속, 폭발성 대기, 압력 주기, 전자기 환경 영향, 온도 순환, 유체 적합성은 전형적인 감항성 표준을 대표한다. 이는 포괄적이고 완전한 목록을 대표하는 것은 아니며, 항공기 운용 요구도를 기반으로 한 추가적인 품질검증이 필요할 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

연료시스템 구성품은 분석, 모의, 구성품 시험 및 지상/비행 시험을 통하여 모든 규정된 운용 및 환경 조건에서 검증되어야 한다. 구성품은 분석, 구성품 수준 시험 또는 안전을 검증하기 위한 지상기반의 시뮬레이터 시험이 요구된다. 완전히 품질검증된 하드웨어 없이도 제한된 안전범위 내의 초도 비행 시험의 허가가 고려될 수 있다. 필요시 수명의 제한사항과 금지사항이 정의된다.

참고문서(References)

- SAE ARP8615

8.3.3 승인된 연료의 적합성 (Compatibility with approved fuels)

기준(Criterion)

승인된 연료 및 첨가제를 사용하는 모든 구체화된 조건 하에서 연료시스템이 안전하게 기능을 발휘함을 검증한다.

표준(Standard)

주 연료가 운용 성능 영역 내에서 어떠한 제약 없이 지속적인 항공기 작동을 가능하게 한다. 대체/제한 연료는 항공기의 작동 제한사항을 두고, 주 연료가 사용 불가능할 때에만 사용되어야 한다. 비상연료는 기본적으로 긴급할 경우에만 제한 사항을 두고 사용된다. 이를 사용할 때에는 작동제한사항과 가능한 시스템의 손상을 고려한다. 연료는 필수 및 허가된 첨가제를 포함한다. 대체/제한 및 비상연료 사용 시에는 각 경우마다 항공기의 작동 제한과 추가적인 정비 활동이 정의되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

모든 세부적인 비행 및 환경 조건하에서 모든 규정된 항공기 연료에 따른 연료시스템의 적합성과 성능은 분석, 모의 시험, 구성품 시험 및 지상/비행 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.1, E.4.4.5.1.1; E.3.4.5.1.2, E.4.4.5.1.2; E.3.4.5.1.3, E.4.4.5.1.3; E.3.4.5.1.4, E.4.4.5.1.4; E.3.4.5.2.1, E.4.4.5.2.1; E.3.4.5.2.2, E.4.4.5.2.2
- 14 CFR 23.951-23.979, 23.991-23.1001, 25.951-25.981, 25.991-25.1001, 27.951-27.977, 27.991-27.999, 29.951-29.979, 29.992-29.1001
- AC 20-29

8.3.4 고장유형 및 효과 (Failure modes and effects)

기준(Criterion)

모든 연료계통의 치명적인 고장유형 및 위험요소가 허용 가능한 위험도 수준임을 검증한다.

표준(Standard)

어떠한 승인된 연료를 사용하더라도, 연료시스템 내의 어떠한 단일 고장도 항공기의 손실 또는 엔진 공급 연료가 규정된 압력, 공급률 및 온도를 벗어나는 결과가 발생하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

FMECA가 연료시스템 고장 이후 항공기의 안전한 운용을 다룬다. 안전 위험요소 분석이 단일 지점 고장 및 실제적인 다중 고장들을 포함한 모든 연료시스템 관련 고장들을 다루고 있으며 수용 가능한 위험도 수준을 가지고 있다. 구성품 시험 기간 중의 고장 유형 시험이 단일 고장 작동에 필요한 성능을 검증한다. 연료계통 모의 또는 항공기 지상시험이 시스템 필수 기능들의 중복 여유를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.12, E.4.4.5.1.12
- 14 CFR 23.951-23.979, 23.991-23.1001, 25.951-25.981, 25.991-25.1001, 27.951-27.977, 27.991-27.999, 29.951-29.979, 29.992-29.1001

8.3.5 연료계통 내구성 (Fuel system strength)

기준(Criterion)

연료시스템 및 구성품의 안전한 장착을 검증한다.

표준(Standard)

연료 구성품 및 배관이 정적 및 내구성 관련 하중뿐만 아니라 내부 여압 하중에 대해 모든 비행단계에서 예상되는 하중 조건을 견딘다. 예상되는 조건에 대해서는 브라켓 및 클램프가 적절히 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

구성품 성능이 품질검증 시험을 통해 검증된다. 시스템 성능이 모의 및 항공기 시험으로 검

증된다. 항공기 작동 후 연료시스템 배관 및 구성품 장착 검사로 적절한 여유간격 및 지지를 확인한다. 장착 건전성은 항공기 시스템 수준의 보증 압력 시험으로 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.3.1, 4.3.3.1, 3.3.8, 4.3.8
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.963, 23.993, 23.994, 25.963, 25.993, 25.994, 27.963, 27.993, 29.963, 29.993

8.3.6 압력 성능 (Pressure capability)

기준(Criterion)

연료시스템 내의 배관 및 구성품이(완전하게 조립되어 항공기에 장착된 상태의) 연료 누설, 치명적인 시스템의 성능감소 또는 치명적인 수명제한 내구성 문제를 초래하지 않고, 음압을 포함한 규정된 세부계통 보증압력 제한사항을 견딜 수 있고, 외부 연료 누설 없이 규정된 파열압력에 견딜 수 있음을 검증한다. 변동 압력은 보증 압력 제한사항을 초과하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 구성품, 배관 및 연결부위가 작동 실패 또는 변형 없이 보증압력(최대 작동 압력 또는 입증 시험 중에 관찰된 최대 압력의 2배)을 견딜 수 있다. 즉, 보증압력의 1.5배에 해당하는 파열압력에 파열이 없어야 하고, 1 대기압 (14.7 psi)의 음압에서 누설이 없어야 하며, 구성품의 파손 또는 손상을 견딜 수 있다. 변동 압력이 연료계통의 통합된 보증 압력을 초과하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

구성품 수준의 보증 및 파열 압력 시험으로 구성품이 규정된 보증 및 파열 압력에 견딜 수 있음을 검증한다. 시험대 시험으로 엔진 공급 관로가 요구되는 압력을 견딜 수 있는 능력을 검증한다. 장착된 시스템(항공기 또는 허용 가능한 연료시스템 모의시험에서)의 보증 및 변동 압력 시험으로 배관의 능력이 규정된 보증 및 변동 압력을 견디는지 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.5, E.4.4.5.1.5; E.3.4.5.1.6, E.4.4.5.1.6; E.3.4.5.1.7, E.4.4.5.1.7; E.3.4.5.1.8, E.4.4.5.1.8; E.3.4.5.6.1, E.4.4.5.6.1
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.993, 25.993, 27.993, 29.993

8.3.7 연료 흐름 (Fuel flow)

기준(Criterion)

연료공급 시스템이 시동, 연료 방출 및 모든 비행기동을 포함한 비행 및 지상 운용 영역 전반에 걸쳐 충분히 가압되어 엔진에 지속적으로 연료를 공급함을 검증한다.

표준(Standard)

적용가능한 경우, 후기 연소기와 반전 비행을 포함하여 연료시스템이 모든 임무 수행 중, 온도 제한사항 내에서 엔진에 필요한 압력 및 유량 비율로 요구되는 양의 연료(엔진 인터페이스 요구도에 따라서)를 공급한다. 연료 방출 조작은 엔진 공급 성능을 저하시키지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

연료 공급 시스템 분석 및 공학 모델링은 모든 규정된 조건하에서 요구되는 압력 및 유량 비율로 지속적인 연료 공급을 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 연료 공급 시스템의 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.3, G.4.4.7.3, G.3.4.7.6, G.4.4.7.6
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.3.8 연료 이송률 (Fuel transfer rates)

기준(Criterion)

연료 이송률이 지상 및 비행 운용영역 요구조건을 만족함을 검증한다.

표준(Standard)

연료계통이 무게중심 관리, 열관리 및 엔진 공급을 포함한 모든 기능들에 대한 이송 요구도를 충족한다. 어떤 이송 탱크에서 엔진 공급 탱크로의 연료 이송률은 이송 탱크의 규정된 낮은 수준의 연료량에서 엔진의 최대 연료 소모율 이상이어야 한다. 그리고, 운용자에게 공급 탱크의 저연료량 또는 연료 이송 기능 상실을 알려주는 장치가 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 지상시험 및 비행 시험으로 모든 운용 조건하에서 연료 이송률을 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 연료 이송 세부계통의 성능을 검증한다. 분석, 연료시스템 시뮬레이터 시험 및 비행시험으로 연료 이송 세부계통이 연료 방출 시스템의 작동에 의해 영향을 받지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.2.3, E.4.4.5.2.3; E.3.4.5.4, E.4.4.5.4; E.3.4.5.4.1, E.4.4.5.4.1
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.951, 23.952, 23.953, 23.955, 23.961, 25.951, 25.952, 25.953, 25.955, 25.961, 27.951, 27.953, 27.955, 27.961, 29.951, 29.953, 29.955, 29.961

8.3.9 무게중심 (Center of gravity)

기준(Criterion)

장착물 투하, 공중급유(해당 시), 연료 이송, 연료 공중방출, 주익 가변기 작동, 캐터펄트(catapult) 이륙, 비상제동 착륙 및 엔진 연료 공급을 포함한 모든 연료시스템 및 항공기 기능 작동 중에도 항공기 무게중심 한계가 초과되지 않는 것을 검증한다.

표준(Standard)

연료시스템(그리고 적용 가능하다면, 관련된 조절 소프트웨어)이 모든 임무 단계의 전체 운용 범위 (운용자의 조치 없이, 1인 운용 항공기)에서 항공기 무게중심 범위 이내의 요구도를 유지한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 무게중심의 제한사항이 모든 규정된 비행 상태 하에서 어떠한 연료 하중에 대해서도 초과되지 않음을 확인한다. 치명적인 조건의 항공기 운용(예를 들면, 장착물 투하, 연료 강제 투하, 공중 급유)에서도 지상 보정시험으로 연료 측정 시스템 정확도를 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 항공기 컴퓨터 관리 시스템과 조종실 또는 통제소의 인터페이스의 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.5, E.4.4.5.5
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.1001, 25.1001, 27.1001, 29.1001

8.3.10 압력 허용 (Pressure tolerance)

기준(Criterion)

재급유(공중 및 지상), 배유, 이송, 연료공급, 연료 공중방출 및 엔진 내 공급시기동안 시스템 보증압력 제한사항(최저 및 최고 모두)를 초과하지 못하도록 하는 연료시스템이 설계가 되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

연료계통은 급유, 배유, 연료이송, 연료공급, 연료 방출을 포함한 연료계통 운용의 모든 단계에서 양(positive) 및 음(negative)의 승인 압력 한계치를 초과되지 않도록 설계된다. 연료 밸브 닫힘률, 동시 밸브 닫힘, 연료 펌프 또는 연료 다기관이 운용이 지속적 그리고/또는 일시적 압력이라도 승인 압력 한계치를 초과하는 결과가 발생하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시스템 분석으로 보증압력 제한사항이 항공기 운용 전반에 걸쳐 초과되지 않음을 검증한다. 시뮬레이터 또는 지상 항공기 시험으로 정상 및 단일 고장 조건에서 보증압력 제한사항을 초과하지 않음을 검증한다. 비행 시험으로 분석 및 사전 예비 시험들을 검증한다. 연료계통 시뮬레이터, 지상 및 비행 시험으로 음압 한계치가 절대로 엔진 공급 배관을 초과하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.7, E.4.4.5.1.7; E.3.4.5.1.8, E.4.4.5.1.8; E.3.4.5.8, E.4.4.5.8
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.963, 23.979, 25.963, 25.979, 27.963, 27.979, 29.963, 29.979

8.3.11 기술 교범 (Technical manuals)

기준(Criterion)

비행교범 및 정비교범이 정상 및 비상 운용절차, 제한사항, 서비싱 및 정비 정보를 포함하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

공학적 자료(예를 들면, 시스템 작동 설명, 시스템 인자들, 정상 및 비상 운용 제한사항 및 연료계통 정비 요구도)가 비행 및 정비 교범에 포함된다. 비행 교범은 연료시스템 정상 및 비상 절차, 경고, 주의, 알람 및 항공기 운용 제한 사항들을 포함한다. 정비 교범은 연료시스템 서비싱 및 정비 절차를 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 운용 절차의 시범, 운용 절차 및 비행/지상 서비싱 및 정비 교범(예를 들면, Technical Orders(기술지시, TOs), 해군 표준비행훈련 및 운용교범 (NATOPS, Naval Air Training and Operating Procedures Standardization), 전자식 기술교범(IETMs, Interactive Electronic Technical Manuals)의 검사를 포함한다. 공학적 자료는 지상 및 비행 시험을 하는 동안에 확인된다. 지상 시험, 비행 시험 및 비행 및 정비 교범의 확인 및 검증은 기준에 적합함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.6, 4.2.6

8.3.12 오염 (Contamination)

기준(Criterion)

설계 및 절차가 연료시스템으로부터 불순물을 제어 및 제거하는데 적절하며 연료시스템의 오염수준이 항상 허용 가능한 수준이라는 것을 검증한다.

표준(Standard)

연료시스템 구성품이 수분(자유 수분 함량 및 결빙)을 포함하여 규정된 오염물 크기, 분배, 양에 따라 안전하게 작동하는지 보증된다. 연료시스템은 탱크 내의 집수 구역에서 물과 오염물을 배출할 수 있는 기능을 가지고 있으며/있거나, 비행 중 배출 기능을 제공한다. 불순물을 제어 또는 제거하는 절차가 정비 및 서비스 절차에 포함되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

구성품 인증 시험으로 규정된 오염 수준에서 작동하는 구성품의 능력을 검증한다. 지상 시험으로 연료계통 퍼징(purging) 요구도의 적합성을 검증한다. 시험대 및 지상 시험으로 수분 제거 시스템 성능을 검증한다. 정비 교범이 확인 및 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.6.2, E.4.4.5.6.2; E.3.4.5.6.3, E.4.4.5.6.3; E.3.4.5.1.3, E.4.4.5.1.3
- SAE ARP8615
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.971, 23.973, 23.977, 23.997, 25.971, 25.973, 25.977, 25.997, 27.971, 27.973, 27.977, 27.997, 29.971, 29.973, 29.977, 29.997
- AC 20-119

8.3.13 전기 및 전자기 효과 (Electrical and electromagnetic effects)

기준(Criterion)

시스템이 낙뢰, 정전기, 연료 누설 및 연료탱크 내로 유입되는 전력에 관련된 위험요소를 견디도록 설계되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

연료시스템은 직접 낙뢰에 의한 어떠한 화재나 폭발 위험요소 요소에도 견딜 수 있도록 설계된다. 연료시스템은 점화 위험요소를 발생 또는 방출하는 스파크를 최소화하기 위하여 정전기 방전을 예방하도록 설계된다. 연료계통의 전자기 환경 영향은 MIL-STD-464에 따른다. 외부 연료 누설에 대한 위험요소는 지상 및 비행 중 재급유를 포함한 정상 작동 상태 동안에는 감소되어야 한다. 연료 탱크 및 구성품의 밀봉 설계 기준이 적절히 정의된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기 검사 및 측정으로 항공기 접지와 낙뢰 보호 요구도를 충족함을 검증한다. 구성품 품질검증과 도면 검사로 접지 및 낙뢰 보호 요구도 충족을 검증한다. 낙뢰 접지 시험으로 보호설계의 적합성을 검증한다. 연료 탱크와 구성품 밀폐는 밀폐제 건전성을 확인하기 위해 구성품/시뮬레이터 수준에서 분석 및 시험된다. 항공기에서의 누출 점검이 최종 조립체 확인을 위해 수행된다. FMECA는 위험이 허용 가능한 수준으로 감소됨을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.9, E.4.4.5.1.9; E.3.4.5.1.11, E.4.4.5.1.11; E.3.4.5.7, E.4.4.5.7; E.3.4.5.8.11, E.4.4.5.8.11
- MIL-STD-464
- 14 CFR 23.863, 23.954, 23.971, 23.975, 25.863, 25.954, 25.971, 25.975, 25.981, 27.863, 27.954, 27.971, 27.975, 29.863, 29.954, 29.971, 29.975
- AC 20-53A, AC 20-136, AC 25-16, AC 25.981-2, AC 25.981-1B

8.3.13.1 폭발성 가스 (Explosive atmosphere)

기준(Criterion)

연료시스템이 시스템 내 연료 증기의 정화를 방지하도록 설계되고 배열되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

폭발 환경에 위치한 모든 연료 세부 구성품은 전기적 오작동 상황을 포함하여 폭발을 일으키지 않고 작동할 수 있다. 연료탱크 내부의 모든 구성품은 점화원 방지 및 전기배선 또는 구성품을 통한 점화원의 유입을 방지할 정도의 낮은 에너지 수준을 가지거나 MIL-STD-810의 폭발 보증에 따라 인증된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시스템 안전 위험요소 분석으로 단일 고장 조건을 포함한 가연성 증기 존재 환경에서 연료 시스템 구성품의 작동하는 능력이 있음을 검증한다. 분석 및 지상시험으로 연료탱크 표면 온도가 연료의 자동재점화 온도를 넘지 않음을 시범한다. 항공기상의 연료시스템 구성품 접지 측정값이 접지 요구도를 충족함을 시범한다. 구성품 폭발 환경 시험으로 연료시스템 구성품들이 가연성 증기 존재 환경에서 안전하게 작동하는 능력을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.9, E.4.4.5.1.9; E.3.4.5.1.11, E.4.4.5.1.11
- JSSG-2009: G.3.4.7, G.4.4.7
- MIL-STD-810
- SAE ARP5794, (at the time of publication of this document, this was a work in progress)
- SAE ARP8615
- 14CFR 23.954, 23.975, 25.954, 25.975, 25.981, 27.954, 27.975, 29.954, 29.975
- AC 20-53A, AC 20-136, AC 25-16, AC 25.981-1B, AC 25.981-2

8.3.13.2 보조 차폐벽 (Secondary barriers)

기준(Criterion)

보조 연료 및 증기 기밀 차폐벽이 연료탱크, 화재 위험구역과 인원탑승구역 사이에 설치되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

이중의 증기 및 유체 내성 차폐벽들이 연료 탱크와 점화원(예를 들면, 항공전자 구획, 센서 구획 등)과 인원 탑승 구역을 포함하고 있는 항공기 타 구역 사이에 설치되어 있다. 주 차폐벽에서 연료 누설을 감지할 수 있는 장치가 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 구성품 시험으로 주 및 보조 연료 및 증기 차폐벽의 성능을 검증한다. 공학적 시험 모형이 주 연료 차폐벽의 고장을 감지하는 고장 격리 기능의 성능을 검증한다. 지상 시범으로 가연성 증기를 격리하고 안전한 위치로 제거하는 보조 차폐벽 설계 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.6.11, E.4.4.5.6.11
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.863, 23.967, 25.863, 25.967, 25.981, 25.1185, 27.863, 27.967, 27.1185, 29.863, 29.967, 29.1185
- AC 25.81-1B, AC 25.981-2

8.3.13.3 배출 (Drainage)

기준(Criterion)

모든 정상 또는 우발적인 연료누설 및 수분을 항공기 외부 안전지역으로 제거하기 위한 연료 배출 장치가 제공되는지를 검증한다.

표준(Standard)

지상 및 비행 중에 항공기 외부의 안전한 위치로 연료와 수분을 제거하기 위한 구획 및 연료 탱크 배출 장치가 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

도면 검사로 연료탱크를 둘러싸고 있거나 연료시스템 구성품을 포함하고 있는 모든 구획들이 안전한 위치로 연료 누설 및 수분 제거를 위해 적절히 배출됨을 검증한다. 분석 및 항공기상의 시험으로 배출물이 항공기 설계 요구도에 충족함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.6.2, E.4.4.5.6.2; E.3.4.5.1.10, E.4.4.5.1.10
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.977, 23.997, 23.999, 25.977, 25.997, 25.999, 27.977, 27.997, 27.999, 29.977, 29.997, 29.999

8.3.13.4 안전 연료 배출 (Safe fuel release)

기준(Criterion)

연료 투하, 연료 배출, 연료 누설 또는 흘린 연료가 엔진에 의해 흡입될 수 없고, 위험한 점화 영역 및 환경제어시스템으로 들어가지 않으며, 항공기로 재 흡입될 수 없음을 검증한다.

표준(Standard)

연료 방출, 배출 및 환기 출구는 분출된 연료가 항공기에 부딪히거나 위험요소 점화 구역 (예를 들면, 엔진/보조 동력 장치의 흡입 및 배기 구역, 환경 조절 시스템)에 닿지 않도록 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

지상 및 비행시험으로 연료 방출 세부계통의 성능을 검증한다. 설계 해석 및 지상 시범으로 잠재적인 점화원(예를 들면, 과열 브레이크, 블리드 에어 배관, 엔진, 보조 동력 장치 등)과 관련하여 연료 방출을 위한 안전한 위치를 검증한다. 지상 및 비행 시범으로 방출 후 연료가 항공기로 재흡입 되지 않음을 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 어떤 누설된 가연성 유체도 잠재적인 점화원에 고여 있지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.2.6, E.4.4.5.2.6
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.971, 23.999, 23.1001, 25.971, 25.999, 25.1001, 27.971, 27.999, 29.971, 29.999, 29.1001

8.3.14 연료탱크 강도 (Fuel tank strength)

기준(Criterion)

연료탱크가 운용 중에 발생할 수 있는 진동, 관성, 유체 및 구조 하중에 고장 없이 견딜 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

연료 탱크는 항공기의 작동 범위의 모든 단계 동안에 예상되는 응력 및 하중을 견디기 위하여 설계된다. 이는 출력임, 진동, 연료도관 및 연결부의 상대적 움직임, 연료시스템 작동, 예상되는 압력 변화 및 온도에 따른 응력에 기인한 하중을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

구조 분석 및 시험으로 연료 탱크가 모든 지상 및 비행 조건 및 환경에 견딜 수 있음을 검증한다. 연료계통 기능 점검으로 연료탱크가 이송, 연료 보급 및 배출 절차 중 유체 및 구조 하중에 견디도록 설계되었음을 검증한다. 분석 및 시스템 지상 그리고/또는 비행시험으로 적절한 압력 및 온도 경감 기능이 제공되어 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.6, E.4.4.5.6; E.3.4.5.6.13, E.4.4.5.6.13
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.963, 23.965, 23.993, 25.963, 25.965, 25.993, 27.963, 27.965, 27.993, 29.963, 29.965, 29.993
- AC 25.963-1

8.3.15 탱크 압력 (Tank pressure)

기준(Criterion)

정상운용 하에서 단일 지점 고장으로 인해 탱크 압력이 탱크 구조한계를 초과하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

연료 환기 시스템이 단일 고장 상태의 기간을 포함하여 정상 연료계통 작동 중에 내부 연료 탱크 압력을 제한사항 내에서 유지한다.(예를 들면, 보급 중에 연료 조절 밸브의 열림 위치 고장, 상승/하강 밸브의 고장)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시험으로 연료 탱크가 연료시스템 고장으로 인하여 지상 및 비행 중 예상할 수 있는 최대 압력을 견딜을 검증한다. 구성품 시험, 구조 해석, 지상 시험 및 연료시스템 해석으로 연료보급 절차 수행 중에 연료시스템 고장이 연료탱크의 제한 하중을 초과하는 연료 탱크 압력을 발생시키지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.9.1, 4.2.9.1; E.3.4.5.1.7, E.4.4.5.1.7; E.3.4.5.1.8, E.4.4.5.1.8; E.3.4.5.1.12, E.4.4.5.1.12
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.957, 23.963, 23.965, 25.957, 25.963, 25.965, 27.963, 27.965, 29.957, 29.963, 29.965
- AC 25.963-1

8.3.16 재급유/배유 (Refueling/defueling)

기준(Criterion)

항공기가 안전하게 재급유 및 배유될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

환기 및 연료 탱크를 포함한 연료보급 시스템은 정상 및 단일 고장 상태에서 항공기나 사람 (예를 들면, 탱크 과압, 연료 증기의 배기, 정전기 방전)의 유해한 상황을 발생시키지 않고 최대 연료 보급률을 수용한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시범으로 연료 배출 없이 내부 연료 탱크에 최대 연료 보급 수위의 10%에서부터 고준위 차단 밸브 작동 수준의 범위까지 최대 연료보급 압력으로 안전하게 보급할 수 있는 능력을 검증한다. 분석 및 시범으로 엔진 작동중의 연료보급 요구도를 검증한다. 구성품 시범 및 지상시험으로 연료보급 작동 중에 탱크 내부에 정전기 방전이 발생하지 않음을 검증한다. 검사로 지상 연료보급 절차 중에 외부 누출이 없음을 검증한다. 적용되는 경우, 중력식 연료보급이 분석, 실제 규모 시뮬레이터 그리고/또는 항공기 시험으로 시범된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.12, E.4.4.5.1.12; E.3.4.5.8.1, E.4.4.5.8.1; E.3.4.5.8.4, E.4.4.5.8.4; E.3.4.5.8.5, E.4.4.5.8.5; E.3.4.5.8.6, E.4.4.5.8.6; E.3.4.5.8.7, E.4.4.5.8.7; E.3.4.5.8.8, E.4.4.5.8.8
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.863, 23.973, 23.975, 23.979, 25.863, 25.973, 25.975, 25.979, 27.863, 27.973, 27.975, 29.863, 29.973, 29.975, 29.979

8.3.17 흘림 방지 (Spill prevention)

기준(Criterion)

연료시스템이 압력식 재급유 동안 연료누설을 방지하도록 설계되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

압력식 연료보급 시스템이 단일 고장 조건을 포함하여, 탱크가 가득 찬 상태 또는 사전에 준비된 연료 수준일 경우에 연료 흐름을 차단할 수 있는 수단을 제공한다. 안전을 보장하고 신뢰성 있는 연료 차단(예를 들면, 연료 수준 조절 밸브의 고장)을 할 수 있도록 어떠한 고장 상태도 감지된다(예를 들면, 압력식 보급 시스템의 사전 점검 능력의 통합, 환기 구역 탐지).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시범으로 연료 배출 없이 내부 연료 탱크에 최대 연료 보급 수위의 10%에서부터 고준위 차단 밸브 작동 수준의 범위까지 최대 연료보급 압력으로 안전하게 보급할 수 있는 능력을 검증한다. 검사로 지상 연료보급 절차 중에 외부 누설이 없음을 검증한다. 연료 체적 열팽창이 해석되고, 과보급된 연료 탱크를 사용하여 모의된 최악의 고온 기상 조건인 상태에서의 운용에 의해 시범된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.12, E.4.4.5.1.12; E.3.4.5.6.1, E.4.4.5.6.1; E.3.4.5.8.1, E.4.4.5.8.1; E.3.4.5.8.11, E.4.4.5.8.11; E.3.4.5.8.14, E.4.4.5.8.14; E.3.4.5.9, E.4.4.5.9
- MIL-F-17874
- 14 CFR 23.969, 23.975, 25.969, 25.979, 25.975, 27.969, 29.969, 29.979

8.3.18 운용자 인터페이스 (Operator interface)

기준(Criterion)

필요한 연료시스템 기능 및 위해 조건에 대한 경고를 알리기 위하여 연료시스템 기능에 대한 적절한 제어 및 시험기능이 운용자에게 제공되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

적용되는 경우, 연료시스템의 치명적인 정보 및 상태(예를 들면, 경고, 주의, 및 알림)가 야간투시장비(NVIS, Night Vision Imaging Systems) 환경을 포함하여 운용자 및 정비 요원에게 감시 및 보고된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비행 시뮬레이터, 검사 및 지상 시범으로 연료보급 세부계통 조작 및 시험 기능의 적합성을 검증한다. 비행 시뮬레이터, 지상 시험 및 비행 시범으로 필요한 연료시스템 탐지 인자(예를 들면, 연료 압력, 연료 온도, 저 연료 수준, 무게 중심 감시)이 적절하게 시험되고 운용자에게 가용함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.1.12, E.4.4.5.1.12; E.3.4.5.8.11, E.4.4.5.8.11; E.3.4.5.12, E.4.4.5.12; E.3.4.5.12.1, E.4.4.5.12.1; E.3.4.5.12.2, E.4.4.5.12.2; E.3.4.5.12.3, E.4.4.5.12.3; E.3.4.5.12.4, E.4.4.5.12.4; E.3.4.5.12.5, E.4.4.5.12.5

8.3.19 진단계통 (Diagnostics)

기준(Criterion)

안전한 연료시스템 운용을 보장하기 위한 자체고장진단시험(BIT) 및 결함 격리 기능이 가능함을 검증한다.

표준(Standard)

연료시스템이 운용자에게 고장유형을 식별하게 하고, 고장탐구 절차를 가능하게 하는 자체진단 점검(BIT) 가용성 및 고장 격리 기능을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계에 대한 해석으로 필요한 자체진단점검(BIT) 및 고장 격리 기능이 제공됨을 검증한다. 연료시스템 시뮬레이터 시험, 지상 시범 및 고장탐구 절차 검토로 고장 격리 기능 및 자체진단 점검(BIT)의 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.9, 4.2.9; E.3.4.5.8.11, E.4.4.5.8.11; E.3.4.5.12.5, E.4.4.5.12.5,
- 14 CFR 23.979, 25.979, 29.979

8.3.20 내추락성 (Crashworthiness)

기준(Criterion)

적용되는 경우, 연료계통 설계가 생존 가능한 추락충격으로 인한 연료 누설을 차단함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 연료계통은 MIL-STD-1290에 따라서 설계된다. 기준은 모든 군용 회전익 항공기 시스템에 적용된다. 경량 고정익 항공기 시스템의 적용은 프로그램 및 시스템 안전 부서와 협력하여 결정된다. 무인 항공기 시스템의 적용은 수용 가능한 항공기 손실률과 항상 운용 요구도 여부를 고려하여 프로그램 및 시스템 안전 부서와 협력하여 결정된다. 일반적으로 항상 운용은 함선과 승무원의 안전을 보장하기 위하여 일정 수준 이상의 내추락성을 요구한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

내추락성의 충족은 시스템 수준의 분석 및 구성품/시스템 수준의 지상 시험(예를 들면, 연료 탱크(Cell), 급속 분리 밸브의 성능)으로 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.6.13, G.3.4.7.7
- MIL-STD-1290,
- USAAVSCOM TR 89-D-22B
- 14 CFR 25.561, 25.863, 25.994, 27.561, 29.561, 27.863, 29.863, 27.952, 29.952

8.4 화재 및 위험 보호 (Fire and hazard protection)

예방, 감지, 소화 및 폭발방지 기능을 포함한다.

참고문서(References)

- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411
- 주(NOTE) : 다음 절에 명시된 14 CFR 관련 조항이 해당 검증기준을 완전히 충족하기에는 충분하지 않을 수도 있다.

8.4.1 통합 (Integration)

기준(Criterion)

화재 방지 시스템이 물리적 및 기능적으로 모두 항공기 시스템 내에서 안전하게 통합하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

설계 접근은 안전비행을 위한 전반적인 시스템 수준의 건전성을 제공한다. 시스템 안전 프로

그럼 요구조건은 기능적 기준자료와 화재 보호 체계의 운영절차로 통합된다. 화재 보호체계 설계는 전반적인 항공기 시스템 설계 접근 원리를 통합한다. 화재 보호 장비는 통제가 가능하도록 설계된 위험 요소에 대하여 견딜 수 있는 능력이 있다. 화재 보호 시스템을 통제하는 수단이 제공된다. 시스템 안전 요구조건, 해석, 시간표 및 다른 일정표는 나머지 프로그램 일정과 동기화되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

문서 검사로 적절한 요구도가 항공기 시스템의 다양한 시스템/요소들로 열거되어 있음을 검증한다. 설계 해석이 항공기 시스템의 충족성을 증명한다. 구성품 수락 시험 및 시스템 기능 점검 시험으로 장착된 시스템의 모든 요소의 기능적 적합성을 검증한다. 지상/비행 시험으로 타 항공기 시스템과의 기능적 및 물리적 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7, G.4.4.7; G.3.4.7.1, G.4.4.7.1; G.3.4.7.2, G.4.4.7.2; G.3.4.7.29, G.4.4.7.29,
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.1.1 고장유형 및 영향 (Failure modes and effects)

기준(Criterion)

모든 단일 지점 고장상태가 식별되어 있고 해당 고장의 후속 영향이 수용 가능하거나, 제거 또는 경감되었음을 검증한다.

표준(Standard)

단일 지점 고장 상태가 식별되어 있고, 해당 고장의 후속 영향이 수용 가능하거나, 제거 또는 감소된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)에 대한 검토, 실험실 시험 및 통합된 체계의 지상/비행 시험은, 화재 보호 시스템의 모든 단일 지점 고장 상태가 식별되고, 또한 이들 고장은 감소, 제거 또는 수용가능한 낮은 빈도로 발생됨을 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- USAF AWB-013A

8.4.1.2 품질검증 시험 (Qualification tests)

기준(Criterion)

모든 구성품이 개별적이든 세부계통의 일부로든 모든 안전관련 품질검증 시험(예를 들면, 감항 성능에 요구되는 검증, 파열, 진동, 차폐성, 과속, 가속, 폭발환경, 압력 주기성 및 온도 주기성)에 통과하였는지를 검증한다.

표준(Standard)

구성품은 충분한 안전 검증을 확인하기 위해 분석, 구성품 수준 시험 또는 지상 기반 모의 시험을 요구한다. 안전비행 시험으로 완전히 품질검증된 하드웨어가 없는 초도 비행시험 허가를 위한 최소 안전 확보 근거를 시범한다. 수명 제한사항 및 금지사항이 필요시 정의된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

화재보호 구성품이 분석, 모의시험, 구성품 시험 및 지상/비행 시험을 활용하여 예상 운용도와 환경 조건에 대해 검증한다.

참고문서(References)

– MIL-STD-810

8.4.1.3 운용자 인터페이스 (Operator interface)

기준(Criterion)

운용자와 승무원에게 해당 시스템 운용 상황을 알릴 수 있는 적절한 조종실 정보가 가용한지를 검증한다.

표준(Standard)

경고, 주의, 권고 및 기타 화재 보호 시스템 정보가 정의되어 있고 해당 운용자, 승무원 및 정비요원에게 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시범, 검사, 지상시험 및 비행시험 자료는 해당 정보가 정의되어 있으며 적절한 운용자, 승무원 및 정비요원에게 보고됨을 검증한다.

참고문서(References)

– MIL-HDBK-516: 9.2, 9.4

8.4.2 위험 보호 구역 (Hazard protection zones)

기준(Criterion)

항공기 각 구성품이 화재 및 폭발 위험성에 따라 적절하게 구역화되어 있으며, 정상적인 운용 조건하에서 화재 또는 폭발 위험성에 대처할 보호 장치가 제공되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

각 항공기 구역이 다음의 화재 위험 구역 중 하나로 식별되어 있다 : 화재구역, 가연성 물질 누출구역, 가연성 물질 구역, 점화 구역 또는 지원 장비 구역. 화재보호 기준이 각 구역에 대해 정의되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 항공기의 구역이 가연성 유체 또는 점화원을 포함하고 있는지 식별하고, 문서로 이들 구역을 화재구역, 가연성 물질 누출구역, 가연성 물질 구역, 점화 구역 또는 지원 장비 구역으로 적절히 분류한다. 항공기 구역에 대한 해석으로 가연성 누출원과 점화원의 분리를 검증한다. 분석으로 가연성 유체 및 증기 시스템이 엔진, 엔진 구획 및 기타의 지정된 화재 구역으로부터 격리되어 있음을 증명한다. 분석으로 항공기 각 구역에 대한 잠재적인 누출원과 통제 수단을 식별한다. 단일지점 고장 및 2중 고장이 각 화재보호 구역에 대하여 위험도와 경감도가 분석된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7, G.4.4.7
- MIL-HDBK-221: 2.11
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.2.1 통제소 보호 (Control station protection)

기준(Criterion)

통제소의 설계는 정상 및 단일 고장 상황 하에서의 화재 감지 및 보호를 반영하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

통제소는 내화성이 있어야 하고, 내부 인원에게 보호수단을 제공하며, 화재 발생시, 항공기 시스템에 지속적으로 안전한 운용을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

통제소 화재 안전성은 분석, 검사 및 지상시험으로 검증한다. 단일 지점 고장 및 2중 고장은 위험도 및 경감도에 대해 분석된다.

참고문서(References)

- NFPA 1

8.4.3 설계상 위험성 고려사항 (Hazard consideration in designs)

기준(Criterion)

세부계통의 설계(화재 보호장비 이외의)에 잠재적인 화재 위험에 대한 모든 요소가 고려되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

화재보호 기준이 항공기의 모든 시스템에 대해 적용된다. 예를 들면, 검증된 내폭성/폭발 환경 (MIL-STD-810 참조), 누설 관리, 환기, 배출, 낮은 표면 온도.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

화재 및 폭발 위험 분석으로 항공기의 화재 및 폭발 보호 특성을 결정한다. 구성품 시험 및 검사로 화재 보호 구역과 통제소(적용되는 경우)에 대한 안전 특성이 반영됨을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.1, G.4.4.7.1,
- MIL-HDBK-221: 2.1, 2.2.1.2, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.2 through 2.2.9, 2.5, 2.6, 2.7.3, 2.7.11, 2.7.13, 2.10.2 through 2.10.8.,
- MIL-STD-810,
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.3.1 잠재적 점화 가능성 최소화 (Minimization of ignition potential)

기준(Criterion)

유체 시스템이 인화성 유체 또는 증기를 누출시킬 수 있는 부위의 인화 가능성을 최소화하고 인화가 발생할 경우 인화로 인한 위험요소를 최소화 할 수 있는 수단이 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

점화원이 화재/폭발을 방지하기 위해 가연성 증기로부터 격리된다. 각 화재보호 구역에 대해 필요한 환기, 배출, 차단, 감지 및 진압 기능이 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 연소성 물질과 점화원을 분리하는 기능이 적용되어 있음을 검증한다. 항공기 시스템 검사로 모든 운용 조건 하에서 전기배선과 발화성 유체 배관 사이에 적절한 여유간격이 유지되어 있음을 검증한다. 구성품 및 항공기의 설계 검토로 적절한 배출, 환기 및 견고화 통제 수단이 적용되었음을 검증한다. 구성품에 대한 시험대 시험 및 지상 시험으로 세부계통 설계가 잠재적인 점화 방전 또는 마찰 점화원으로부터 안전하고, 해당 구역 및 통제소(적용되는 경우) 내 가연성 증기의 자동재점화를 초래하지 않는 최대 표면온도를 가짐을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.3, G.4.4.7.3; G.3.4.7.6, G.4.4.7.6,
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.3.2 안전 필수 구성품 (Safety critical components)

기준(Criterion)

화재 구역내 장착된 항공기 시스템 안전 필수 구성품이 설정된 안전도 수준으로 화재 및 열에 견딜 수 있는 수단이 구비되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

안전 필수 구성품이 예상되는 가연성 유체와 운용 조건(예를 들면, JP-8에 경우, 10 Btu/sec/ft²의 열유속을 발생하는 2,000 °F의 화재)에 대해 최악의 온도 및 열유속을 견딘다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 화재 상황 하에서 항공기 시스템 구성품이 필요한 성능 수준 유지의 충족을 위한 차단 성능과 지속기간의 적절한 수준을 식별한다. 분석으로 설정된 내화성(fire-resistance) 또는 불연성(fire proof) 항공기 시스템 요구도에 대한 재료 및 구성품 적합성을 입증한다. 시험실 수준의 구성품 시험으로 요구되는 시간(불연성은 15분, 내화성은 5분)동안 요구되는 화염 온도 및 열유속에 노출시켰을 경우에 화재 보호 요구도의 적합성을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.6, G.4.4.7.6; G.3.4.7.21, G.4.4.7.21
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.4 배출 및 환기 (Drainage and ventilation)

기준(Criterion)

폭발 가능한 유체 또는 증기의 배출 및 환기 설비들이 화재나 폭발 위험의 발생을 억제하는데 적절함을 검증한다.

표준(Standard)

배출 시스템은 모든 위험한 양의 연소성 유체를 제거한다. 비행 중 작동하는 환기 시스템은 가연성 유체 누설 구역(예를 들면, 가연성 유체 누설 구역에 대해 분당 1배 체적의 공기 교환) 및 화재구역(예를 들면, 화재구역에 대해 분당 2~3배 체적의 공기 교환)에 대해 적절히 실효성 있는 환기성을 제공한다. 화재 구역을 지나가거나 환기/배출되는 배출 및 환기 집적 시스템은 그러한 라인과 피팅들의 고장이 화재 위험요소를 유발하거나 악화시키지 않는다면 누출없이 5분동안 10 (Btu/sec)/ft²의 열유량상태의 2000°F의 화염에 견딘다. 점화 구역에 대한 배출 및 환기 시스템이 타 시스템과 이격되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비행 및 지상 조건에 대한 분석으로 가연성을 최소화 하도록 환기 기능이 제공됨을 검증한다. 비행 및 정비교범은 지상 작동을 위한 필요 절차를 식별한다(예를 들면, 지상 작동 중 격실의 환기 기능이 불가능할 때에 격실 출입구를 개방하기 위한 요구도).

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.3, G.4.4.7.3; G.3.4.7.4, G.4.4.7.4; G.3.4.7.5, G.4.4.7.5; G.3.4.7.18, G.4.4.7.18,
- MIL-HDBK-221: 2.4
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411

8.4.4.1 배출 및 환기장치 위치 (Location of drainage and ventilation)

기준(Criterion)

배출 및 환기 장치들이 항공기로부터 제거된 폭발성물질을 지상의 안전한 위치로 보낼 수 있으며 비행 또는 지상 운용 중 항공기에 재흡입 되지 않는지를 검증한다.

표준(Standard)

배출된 유체와 증기의 위치는 모든 운용 조건하에서 항공기로 재흡입 되지 않거나 잠재적인 점화원에 닿지 않아야 한다. 적절한 배출 경로가 존재하며, 방해물로 인한 영향이 없다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 모든 운용 조건하에서 배출된 유체가 항공기에 재흡입 되지 않거나 잠재적인 점화원에 닿지 않는 위치에 있음을 시범으로 검증한다. 배출 경로에 방해물로 인한 영향이 없음을 확인하기 위한 제작 및 공정/절차의 검사과정이 있다. 지상 및 비행 시험을 통해 가연성 유체를 안전한 구역으로 제거할 수 있음을 시범으로 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.3, G.4.4.7.3; G.3.4.7.4, G.4.4.7.4; G.3.4.7.17, G.4.4.7.17; G.3.4.7.18, G.4.4.7.18; G.3.4.7.22, G.4.4.7.22
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.5 전용 배출 및 환기 설계 (Dedicated drainage and ventilation design)

기준(Criterion)

가연성 유체(즉, 액체 및 기체)가 이동할 수 있는 영역의 배출구 및 환기구는 잠재적인 가연성 유체가 이동하지 않는 영역의 배출구 및 환기구와 분배관으로 연결되지 않았음을 검증한다.

표준(Standard)

가연성 유체가 이동할 수 있는 구역으로부터의 배출구 및 통기구, 잠재적으로 가연성 유체가 이동하지 않는 구역의 배출구 및 통기구와 다기관으로 연결되지 않음을 검증한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기 배출 시스템 도면에 대한 검사로 가연성 유체 배출이 비 가연성 유체의 배출과는 독립적임을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.3, G.4.4.7.3; G.3.4.7.5, G.4.4.7.5,
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.6 엔진 화재 구역 설비 (Engine fire zone provisions)

기준(Criterion)

엔진 화재 구역(엔진실/엔진실 덮개)의 냉각 및 환기 설비는 요구되는 열 방출 능력을 제공하고, 가열된 표면의 점화원 및 증기의 축적을 피하는데 필요한 엔진 화재 구역 조건이 유지하는지를 검증한다.

표준(Standard)

엔진 장착부/엔진실은 아래의 항목보다 더 큰 수치로 환기된다 :

- a. 분당 2~3배 사이의 공기 체적 교환.
- b. 엔진 장착부 내부 또는 근처에서 연료나 기타 가연성 유체의 자연점화 온도 미만으로 가열된 표면을 유지하기 위한 최소 필요 공기 흐름.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 해석 및 열 모델로 정상 및 최악의 경우에 운용 및 환경에 대한 구성품의 열 방출과 냉각 요구도를 설정한다. 구성품 시험으로 열 방출 모델을 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 모든 예상되는 비행 및 지상 조건에서 고온 표면 점화 가능성의 존재를 제거하는 냉각 성능을 시험한다. 지상 및 비행 시험으로 모든 예상되는 비행 및 지상 조건에서 유해한 유체 및 기체를 안전한 구역으로 제거하는 환기성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.4, G.4.4.7.4, G.3.4.7.18, G.4.4.7.18
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.7 화재 감지 (Fire detection)

기준(Criterion)

모든 화재위험 부위(예, 엔진, 보조동력장치(APU) 및 엔진 구동 기체 보기 부위와 같은 기타 부위)가 적당한 화재경고와 보호가 되도록 지정되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

가연성 유체의 차단, 점화원 제거, 환기, 배출, 화재 감지, 구성품의 화재에 대한 미영향성 및 화재 차단과 같은 적절한 경고 및 화재 예방 수단이 화재 구역에 적용되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 모든 잠재적인 화재 구역을 식별한다. 열 해석으로 화재 감지 시스템(예를 들면, 작동 온도, 작동 시간, 경고 신호 시간 간격, 반복성)에 대한 성능 요구도를 설정한다. 구성품 시험으로 경고 작동 시간이 항공기 반응 시간 기준에 충족함을 검증한다. 시험실 시험으로 해석을 보완하고, 진동, 관성 및 운용 중에 영향을 받는 기타 하중 하에서의 화재 감지 시스템의 성능을 검증한다. 항공기 지상 시험으로 화재 감지, 진압 및 차단 시스템과 이들의 경고 작동을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.19, G.4.4.7.19; G.3.4.7.20, G.4.4.7.20; G.3.4.7.24, G.4.4.7.24; G.3.4.7.27, G.4.4.7.27
- MIL-HDBK-221: 2.12, 2.13 (All except any reference to Halon) and 2.17
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.8 화재 구역 내 필수 장비 (Essential equipment in fire zones)

기준(Criterion)

지정된 화재 영역이나 주변에 위치한 기본적인 비행제어, 엔진 장착대, 가연성 유체 배관 및 기타의 비행 구조물이 계획된 안전수준으로 화재 및 열의 영향을 견딜 수 있는 조건을 갖추고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

화재 구역 내에 장착된 안전 필수 구성품 뿐만 아니라 모든 가연성 유체배관과 구성품은 예상되는 가연성 유체 및 운용 조건(예를 들면, JP-8에 경우, 10 Btu/sec/ft²의 열유속을 발생하는 2,000 °F의 화재)에서 최악의 온도 및 열유속을 견딘다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

위험요소 분석으로 안전 필수 구성품에 대해 요구되는 보호 수준을 결정한다. 잠재적인 화재 시나리오에 대한 해석으로 적절한 화재시험 기준(불연성(Fireproof) 또는 내화성(Fire-resistant))을

설정한다. 분석 및 검사로 연료 탱크와 방화벽 사이에 최소 1/2 인치의 간격이 있음을 확인한다. 화재 시험으로 화재 환경을 모의시험하고 재질 및 구성품이 적절한 화재 차단성을 제공함을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009 G.3.4.7.19, G.4.4.7.19; G.3.4.7.20, G.4.4.7.20, G.3.4.7.24, G.4.4.7.24; G.3.4.7.27, G.4.4.7.27
- MIL-HDBK-221: 2.12, 2.13 (All except any reference to Halon) and 2.17
- 14 CFR references: 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.9 전기 작동식 화재 방지 (Electrically powered fire protection)

기준(Criterion)

전기를 사용하는 각 화재보호 세부계통(예, 화재 감지, 소화 및 폭발 방지)에 전력 시스템 고장 상태, 엔진 시동 및 배터리 작동을 포함한 항공기 작동기간 동안 전력이 공급됨을 검증한다.

표준(Standard)

모든 운용 단계 동안, 전력 시스템 고장 상태, 엔진 시동 및 배터리 작동을 포함한 모든 화재보호 장비에 전력이 공급된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 전력 시스템 고장 상태, 엔진 시동 및 배터리 작동을 포함한 모든 운용 단계 하에서 화재 보호 시스템에 전기가 공급됨을 입증한다. 구성품 시험실 시험 및 모의시험으로 전력 고장 상태를 포함하여 화재 보호 시스템이 항상 작동할 수 있는 능력을 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 전력시스템 고장 상태를 포함한 모든 비행 및 지상 조건에서 화재 보호 시스템이 작동할 수 있는 능력을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.20, G.4.4.7.20; G.3.4.7.21, G.4.4.7.21,
- MIL-HDBK-221: 2.7.4,
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.10 폭발 진압 성능 (Explosion suppression performance)

기준(Criterion)

항공기 폭발방지 시스템이 화재 및 위험 방지를 위한 성능 요구도를 만족하는지를 검증한다.

표준(Standard)

수동형 폭발 진압 기능이 모든 화재 보호 구역에 대해 제공된다 ; 예를 들면, 적절한 경우에 환기, 배출, 차단, 감지, 진압 및 가연성 유체의 차단. 수동형 화재 보호가 적합하지 않는 구역에 능동형 화재 진압 기능이 제공되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

위험요소 분석으로 폭발 진압 시스템에 필요한 보호수준 요구도를 식별한다. 구성품 시험으로 안전 장치(예를 들면, 산소 희석, 화염 소화 장치)를 시험한다. 분석 및 구성품 시험으로 항공기 손실을 초래하지 않는 수준에서 폭발 진압 시스템이 과도한 압력의 한정함을 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 실제 또는 모의된 비행 환경에서 폭발 진압 시스템 성능을 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2009: G.3.4.7.10, G.4.4.7.10,
– 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207,
23.1411, 25.1411, 25.981, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865,
27.1411, 29.1411

8.4.11 오류 경보 (False warnings)

기준(Criterion)

화재 감지시스템이 오류경보를 배제하도록 설계되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

화재 감지 시스템 내에 부적절한 감지를 회피하기 위한 중복여유가 제공되어 있다. 모든 화재 감지시스템의 고장이 표시되고 정비 분야에 보고된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 부적절한 경보의 회피를 입증한다. 구성품 시험으로 고장 보고 시스템의 성능을 검증한다. 구성품 시험으로 부적절한 경보를 회피하기 위한 경보 설정 지표를 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 모든 지상 및 비행 조건에서 부적절한 경보가 없음을 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2009: G.3.4.7.8, G.4.4.7.8; G.3.4.7.9, G.4.4.7.9; G.3.4.7.26, G.4.4.7.26;
G.3.4.7.27, G.4.4.7.27; G.3.4.7.28, G.4.4.7.28,
– 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207,
23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.12 화재 진압의 성능 (Performance of fire suppression)

기준(Criterion)

화재진압 시스템의 성능을 검증한다.

표준(Standard)

화재 진압 시스템은 모든 지상 및 비행 조건 하에서 화재를 진화하는 소화제의 농도 및 분사 지속 시간의 수준을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

위험요소 분석으로 각각의 지정된 화재 구역에 대한 화재 소화 시스템 요구도를 식별한다. 분석으로 화재를 소화할 소화제 농도 및 분사 지속 기간의 수준을 설정한다. 지상 및 비행 시험으로 적절한 소화제 농도가 모든 지상 및 비행 조건하에서 존재함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.9, G.4.4.7.9; G.3.4.7.10, G.4.4.7.10; G.3.4.7.11, G.4.4.7.11; G.3.4.7.12, G.4.4.7.12; G.3.4.7.13, G.4.4.7.13; G.3.4.7.14, G.4.4.7.14; G.3.4.7.15, G.4.4.7.15
- MIL-E-22285 (Inactive for New Design)
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.13 화재 격리 (Fire isolation)

기준(Criterion)

불연성(Fire proof) 보호장치가 화재로 인해 위험을 야기할 수 있는 정의된 모든 항공기 화재구역 내의 화재차단기능을 제공하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

화재가 다른 구역으로 확산되는 것을 방지하기 위해 모든 화재구역에 대해 차단 기능이 제공된다. 적절한 응급조치(일반적으로 15분)를 수행하는데 필요한 시간 동안 예상되는 가연성 유체 및 운용 조건(예를 들면, JP-8에 경우, 10 Btu/sec/ft²의 열유속을 발생하는 2,000 °F의 화재)에서 최악의 온도 및 열유속을 견디기 위하여 보호용 차단 격벽체가 제공된다. 화재구역 내의 기타 모든 가연성 유체 구성품이 이 화재 조건에 견딘다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

잠재적인 화재 시나리오에 대한 해석으로 적합한 화재시험 기준을 설정한다. 구성품 수준 시험으로 방화벽이 불연성(Fireproof)요구도를 충족함을 시범한다. 화재시험으로 화재환경을 모의하고, 방화벽 구성품이 적절한 화재차단 및 격리 기능의 제공함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.24, G.4.4.7.24; G.3.4.7.25, G.4.4.7.25; G.3.4.7.26, G.4.4.7.26,
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.14 내화성(Fire resistance)

기준(Criterion)

항공기 시스템 내장 마무리 품목 및 재료가 난연성임을 검증하고 연소로 인한 모든 독성 물질의 생성수준이 수용 가능한 수준임을 검증한다.

표준(Standard)

어떠한 화재 위험 구역 내에서는 가연성 물질의 사용이 금지된다. 가연성 물질은 독성 기체 또는 부산물을 발생하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 가연 특성과 독성 부산물의 양에 대한 설계기준을 설정한다. 설계해석 및 열 모델이 체계상의 재질을 적절하게 대표하며 화재 중 적합한 성능을 예측한다. 구성품 해석 그리고/또는 시험으로 가연성 및 독성 요구도를 입증한다. 시험으로 특성화 되지 않은 소재의 특성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.20, G.4.4.7.20
- MIL-HDBK-221: 2.7.8 and 2.11
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.15 인원 탑승 및 치명적 구역의 보호(Protection of inhabited and critical areas)

기준(Criterion)

유해한 양의 연기, 화염 또는 소화 작용제가 인원 탑승 구역, 통제소 또는 비행 필수 센서 장착부(예를 들면, 무인 항공기 체계, 무선 원거리 운용 항공기)으로 들어오는 것이 방지되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기의 비행안전 상태를 확보하고, 탑승 인원에게 수용 불가능한 위험을 발생 또는 비행 필수 센서에 역효과를 줄 수 있는 연기, 증기, 소화제, 화염 또는 가스를 방지하는 장치가 제공된다. 무인항공기 시스템 통제소가 미연방소방방재협회(National Fire Protection Association, NFPA) 표준으로 보호되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기 시스템에 대한 분석을 통해 연기와 다른 유해한 증기로부터 승무원과 인원을 보호하기 위한 장비가 제공되는 지를 검증한다. 비행 치명 센서 구역들이 유해한 양의 연기, 화염과 소화액으로부터 보호되는지를 지상/비행 시험과 모의로 검증한다. 승무원과 인원이 연기와 소화액으로부터 보호되는지를 지상과 모의비행으로 검증한다. 총족을 위한 일반적인 방법은

화재구역이 표준시험방법을 사용하여 15분동안 2000°F 화염에서 견딜수 있는 방화벽에 의해 거주구역이나 비행 치명센서 구역과 떨어져 분리되어 있음과 유해한 양의 연기 또는 소화액의 유입을 방지함을 보인다. 무인시스템의 경우, 항공기 통제소는 국가화재안전기준(National Fire Safety Code)에 따라 보호되어야 한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.7, G.4.4.7.7; G.3.4.7.22, G.4.4.7.22,
- MIL-HDBK-221: 2.7.9
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411
- FAA AC 25-9
- FAA AC 25.853-1
- FAA AC 25.869-1

8.4.16 장비 격리 (Equipment separation)

기준(Criterion)

산화제, 가연성 유체 시스템 및 전기 구성품 간에 적절히 격리되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

가연성 유체 및 산화제가 전기배선과 최소 1/2 인치 이상의 거리를 유지한다. 누설물이 전선에 닿지 않도록 전기배선이 가연성 유체의 배관 상부에 배치되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기에 대한 위험요소 분석으로 가연성 물질, 산화제 및 점화원에 격리가 제공되기 위한 설비가 장착되어 있음을 검증한다. 항공기 검사로 모든 운용 조건 하에서 전기배선과 가연성 유체 공급용 배관 간에 적절한 여유간격(최악의 경우, 최소 1/2 인치)이 제공되어 있음을 검증한다. 항공기 검사로 산소장비가 화재구역 내에 장착되어 있지 않으며 적절히 격리된 설계 없이 가연성 유체 배관과 산소공급용 배관이 함께 또는 서로 근접한 상태로 배관되어 있지 않음을 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 모든 지상 및 비행 조건 하에서 이 간격 요구도가 충족됨을 입증한다. 검사로 연료탱크 및 점화 구역 간에 적절한 분리가 되었음을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.22, G.4.4.7.22
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.17 유체 차단 (Fluid shut off)

기준(Criterion)

지상운용을 포함한 모든 임무단계에서 식별된 화재 구역 내 가연성 유체의 차단과 모든 전기적인 발화원에 대한 전원 차단 수단이 가용하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

화재 발생 시, 화재구역으로 모든 가연성 유체의 공급을 중지할 수 있는 차단 밸브가 제공된다. 화재구역 내의 모든 전기장비는 가연성 유체의 추가적인 점화를 방지하기 위해 전력 차단이 가능하다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

적용되는 경우, 지상시험으로 연료차단 밸브의 어떠한 차단으로도 남은 추진계통의 작동 유지를 위한 연료 가용성에 영향이 없음을 검증한다. 도면 검사 및 구성품 시험으로 각각의 가연성 유체의 차단 수단 및 제어 장치가 불연성을 가지거나 화재 또는 화재구역으로부터 보호되어 있음을 검증한다. 지상시험으로 화재구역 내의 모든 전기장비가 화재 발생 시에 전력의 차단이 가능함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.16, G.4.4.7.16; G.3.4.7.17, G.4.4.7.17,
- MIL-HDBK-221: 2.7.2, 2.7.10, 2.10.4.2, 2.10.2.1,
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 29.851, 29.863, 27.1411, 29.1411

8.4.18 지상 접근 (Ground access)

기준(Criterion)

지상 화재진압 접근 공간이 표준 지상 화재진압 시스템에 적합하고 이 접근 공간을 통해 화재 진압이 이루어지는 것을 검증한다.

표준(Standard)

지상 화재진압 요원들이 지상에서 소화작업이 가능하도록 화재구역에 대한 접근성이 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 지상화재 진압설비에 대한 장소 선정 및 인터페이스 요구도를 검증한다. 항공기상에서의 시범으로 지상 화재진압 접근장치가 표준 지상 화재진압 시스템과 호환됨을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.17, G.4.4.7.17; G.3.4.7.19, G.4.4.7.19
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411
- FAA AC 20-42

8.4.19 추락 후 보호 (Post-crash protection)

기준(Criterion)

항공기가 추락 후 화재 및 폭발 위험에 대한 안전 기능을 제공하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

추락 후 조건에서 추가적인 폭발이나 지상 화재 시에 가연성 유체의 공급 방지를 위해 가연성 유체가 누출되지 않아야 한다. 점화원과 관련하여 추락 이후 발생하는 위험이 감소된다(예를 들면, 착륙장치를 올린 상태로 착륙하는 동안에 가연성 유체와 매우 근접한 고온의 표면) (8.3.21 기준을 별도 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 가연성 유체가 누출되지 않으며, 착륙 중 추락 이후의 시나리오에서 점화원이 최소 화됨을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.7, G.4.4.7.7; G.3.4.7.13, G.4.4.7.13; G.3.4.7.31, G.4.4.7.31
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 29.851, 29.863, 27.865, 29.865, 27.1411, 29.1411,
- FAA AC 25-17,
- FAA AC 25.994.1

8.4.20 과열의 감지 및 제어 (Detection and control of overheating)

기준(Criterion)

항공기가 잠재적인 화재 및 폭발 위험이 있는 과열조건을 감지 및 제어할 수 있는 기능을 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

과열 보호 시스템의 성능 요구도(예를 들면, 온도 설정, 작동 시간, 신호시간 간격, 반복성)가 설정된다. 항공기 세부계통(예를 들면, 블리드 에어 배관, 전기적 장비)의 과열 감지 기능은 부적절한 경고를 회피할 뿐만 아니라 적절한 감지, 작동 및 시간의 초기화 기능을 제공하며, 또한 항공기에 장착된 상태에서 예상되는 사용 및 환경을 충족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

열 해석으로 과열보호 시스템의 성능 요구도를 검증한다. 구성품 시험으로 경고 작동 시간이 항공기 반응 시간 요구도에 충족함을 검증한다. 시험실 시험으로 진동, 관성 및 운용 중에 영향을 받는 기타 하중 하에서 과열 보호 시스템의 성능 요구도를 검증한다. 항공기 기능점검으로 과열보호 시스템 및 이들의 경고작동을 시범한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.7, G.4.4.7.7
- MIL-HDBK-221: 2.15
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.863, 27.865, 29.851, 29.863, 29.865, 27.1411, 29.1411

8.4.21 화물 공간 보호 (Protection of cargo holds)

기준(Criterion)

비어있는 수송기 화물실이 있을 경우에도 화재보호, 화재탐지/진압 장치 및 연기 감지기가 요구조건을 만족하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

비어 있는 화물적재 공간이 화재보호 구역의 정의 및 기준을 충족한다. 위험요소 분석으로 비어 있는 화물적재 공간에 대해 화재감지, 진압 및 연기 감지기에 대한 요구도를 결정한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 지상 및 비행시험으로 비어 있는 화물적재 공간에 적절한 화재방지, 감지 및 진압 기능이 반영되었는지를 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 연기 감지기 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- 14CFR references: 25.855, 25.857, 25.858, 25.859,
- JSSG-2009: G.3.4.7.23, G.4.4.7.23; G.3.4.7.28, G.4.4.7.28,
- 14 CFR 23.851-23.865, 25.851-25.869, 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207, 23.1411, 25.1411, 27.855, 27.863, 29.851, 29.855, 29.863, 27.1411, 29.1411

8.5 착륙장치 및 감속시스템 (Landing gear and deceleration systems)

착륙장치 및 감속시스템은 항공기의 정지, 견인, 활주, 이륙, 착륙접지, 활주여유, 임계 활주 거리 정지, 방향 조종 및 비상제동 시스템 호환성의 안전한 능력을 제공한다. 착륙장치 및 감속 시스템은 충격완충기, 착륙장치 및 도어 작동 메커니즘, 전륜조향시스템, 바퀴, 브레이크, 타이어, 제동낙하산, 비상 제동 고리, 미끄럼방지 제어, 브레이크 제어, 브레이크 작동 메커니즘, 계류 고리 및 견인 체결부를 포함한다. 그 외 특정한 시스템으로 자세조절, 추풍위치 조정, 스키, 스킵드 및 비행 중 타이어 압력제어 등을 포함한다.

참고문서(References)

- DoD/MIL Doc: AFGS-87139;
- JSSG-2009 Appendix A
- FAA Doc: 14CFR references: 23.721-23.745, 25.721-25.737

주 : 다음 절에 명시된 14 CFR 관련 조항이 해당 검증기준을 완전히 충족하기에는 충분하지 않을 수도 있다.

8.5.1 지면 침하 저항력 (Ground flotation)

기준(Criterion)

착륙장치 시스템의 안전한 지면 침하 저항력을 검증한다.

표준(Standard)

착륙장치 시스템이 운용 요구도에서 요구하는 모든 형태의 활주로에 대해 활주로 지면의 내구 강도를 초과하지 않는 하중을 활주로 지면에 적용한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석을 포함한다. 침하 저항력 해석으로 주어진 타이어 크기, 압력 및 규정된 임무 중량에 대한 침하 저항력 요구도 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.2.1, A.4.4.1.2.1, Ground Flotation
- AFGS-87139: 3.2.1.1.b Ground Flotation.

8.5.2 배열, 동특성 및 여유 간격 (Arrangement, dynamics, and clearances)

참고문서(References)

- AFGS-87139: 3.2.1.1, 3.2.1.2
- 14 CFR 23.721-23.745, 25.721-25.737 - Covers dynamics and some of arrangements, no clearances

8.5.2.1 지상 여유 간격 (Ground clearances)

기준(Criterion)

착륙장치 배열 및 서비싱 기준이 모든 무장장착 형상과 엔진 작동상태 및 착륙장치나 타이어 파열 또는 착륙장치와 타이어 동시 파열 상황에서도 지면 접촉(서비싱 장비, 비상제동 케이블, 활주로등 등을 포함하여)을 막을 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

설계가 착륙장치 부품, 모든 항공기 구조물, 타 시스템과 지면 사이에 충분한 여유간격을 제공한다. 모든 운용 조건에 대해 항상 최소 여유간격이 유지된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시범을 포함한다. 여유간격 해석으로 가능한 모든 운영에 대한 지상 여유간격을 검증한다. 지상 활주 및 선회 시범으로 여유간격 해석값을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.1.1, A.4.4.1.1.1 Gear arrangement; A.3.4.1.1.3, A.4.4.1.1.3 Extended Clearances; A.3.4.1.1.6, A.4.4.1.1.6 Clearance with flat tire and flat strut.
- AFGS-87139 3.2.1.2 Arrangement; 3.2.1.3.a Clearances.
- 14 CFR 13.1-13.2.4, 23.1501, 23.1529, 25.1501, 25.1503-25.1533, 25.1529, 25.1541, 25.1543, 25.1557, 25.1563

8.5.2.2 항공기 지상 안정성 및 조종성 (Aircraft stability and control on the ground)

기준(Criterion)

모든 지상운용 상황에서 항공기 또는 무장의 어느 부분도 지면 또는 기타 영구적인 지상 구조물(서빙상 장비, 비상제동 케이블, 활주로등 등)과 접촉하지 않도록 항공기는 운용 조종성 및 안정성을 유지함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 지상 및 이착륙전환 동안의 모든 임무 운용을 위해 수용 가능한 수준의 동적 안정성 및 조종성을 유지한다. 한시라도 전륜 떨림, 종축 상하 진동과 같은 어떠한 유해한 동적 특성이 존재하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 안정성 해석, 전륜 떨림 해석 및 동적반응 해석으로 모든 지상운영 단계 동안 항공기의 적절한 안정성 및 조종성을 검증한다. 계측기를 장착한 지상활주 및 선회 시험으로 운용 조종성을 검증하고 지상 및 기타 영구적인 지상 구조물과 접촉이 없음을 시범한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.1.2, A.4.4.1.1.2 Pitch Stability; A.3.4.1.1.7, A.4.4.1.1.7 Gear Stability
- AFGS-87139: 3.2.1.2 Arrangement, 3.2.5.1 General
- 14CFR reference: 25.233

8.5.2.3 착륙장치 격실 여유 간격(Wheel well clearances)

기준(Criterion)

접이식 착륙장치의 경우 모든 지상 및 비행 조건에서 착륙장치의 어느 부분도 항공기 기체와 접촉하거나 어떤 항공기 구조물 또는 구성품과의 간섭에 의해 올림 위치에서 고착되지 않도록 착륙장치 격실에 충분한 여유가 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

모든 착륙장치 구성품과 항공기 구조물 및 항공기 시스템 사이에 충분한 여유간격이 유지된다.

회전 부품이 유해한 마모 효과를 포함하여 착륙장치 수명 전반에 걸쳐 타 구성품과 의도되지 않은 접촉을 하지 않는다. 회전하는 부품으로 인한 하중이 설계 요구도를 초과하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 시범을 포함한다. 여유간격 해석, 항공기상에서의 시스템 검사 및 시스템 점검으로 착륙장치와 구조물 간의 여유간격을 검증한다. 시뮬레이터 시험으로 공력하중 하에서의 여유간격을 검증한다. 비행 및 지상 시범으로 정상 및 비상 작동 모두에 대해 모든 이륙 및 착륙 운용을 위한 적절한 여유간격을 검증한다. 시험실 시험으로 부풀어 오른 타이어를 포함한 회전 부품들이 설계 요구도 및 여유간격을 초과하지 않음을 검증한다. 마모 효과로 인한 간격은 시뮬레이션 또는 대표 운영 항공기 검사를 통해 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.1.4, A.4.4.1.1.4 Retraction Clearances
- AFGS-87139: 3.2.1.2 Arrangement and 3.2.1.3.b Clearances (retractable landing gears)
- 14 CFR 23.745

8.5.2.4 지상운용 동적 안정성 (Dynamic stability for ground operation)

기준(Criterion)

착륙장치 시스템의 설계가 지상 및 이착륙으로 전환하는 동안에 항공기의 전 운용단계에서 불안정한 거동, 진동 또는 피칭 발생을 방지한다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 지상 및 이착륙 전환하는 동안에 모든 임무 운용에 대해 수용가능한 수준의 동적 안정성을 유지한다. 한시라도 전륜 떨림, 전후 진동(gear walk), 종축 상하 진동 또는 횡축 미끄러짐 등과 같은 유해한 동적 특성이 나타나지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 동적 안정성 해석으로 모든 지상 작동에 대한 착륙장치 완충 및 안정성을 검증하며, 구성품 특성, 항공기 지상 진동시험 및 활주시험을 사용하여 입증된다. 비행시험으로 모든 공중전환 및 지상전환 운용 시 유해한 진동 및 불안정성이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.1.2, A.4.4.1.1.2 Pitch Stability; A.3.4.1.1.7, A.4.4.1.1.7 Gear Stability; A.3.4.1.4.5.1, A.4.4.1.4.5.1 Steering characteristics
- AFGS-87139: 3.2.1.2.b Arrangement; 3.2.1.4 Damping
- 14 CFR 23.721-23.745, 25.721-25.738

8.5.2.5 팁백 (Tip back)

기준(Criterion)

규정된 조건에서 역 브레이크 또는 지상견인 시 뒤로 넘어지지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기의 모든 형상(즉, 총중량, 악조건의 무게중심 및 무장장착)에서 3 도의 경사로에 시간 당 5 마일 속도로 후방 쪽으로 진행하는 항공기에 최대 브레이크를 가했을 경우(항공기 또는 견인 차량 어느 쪽이든) 항공기가 후방 쪽으로 넘어지지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 지상시범을 포함한다. 분석과 지상시범으로 모든 항공기 형상, 총중량, 불안정한 무게중심(CG) 위치 및 무장 장착에 대한 항공기의 역 브레이크 및 견인 능력을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.2.2.1.3, A.4.4.1.2.2.1.3 Landing gear towing; and A.3.4.1.3.1.14, A.4.4.1.3.1.14 Empennage protection
- 14 CFR 23.509, 25.507, 25.509

8.5.2.6 자세 조절 (Kneeling)

기준(Criterion)

착륙장치의 자세조절 능력이 안전한 항공기 자세조절을 허용하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

기수낮춤 능력을 갖고 있는 항공기의 경우 기수를 낮추고 높임이 급작스럽거나 유해한 움직임 없이 예측 및 통제할 수 있는 방법으로 수행된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계해석으로 기수 낮춤 시스템 작동 및 작동 제한사항을 검증한다. 항공기 시험으로 모든 운용 및 환경 조건에 대한 설계 및 해석을 검증한다. 지상 작동 시범으로 기수 낮춤 시스템이 운용자의 요구도에 충족함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.10, A.4.4.1.10 Specialized subsystems
- AFGS-87139: 3.1.9 Specialized subsystems.

8.5.2.6.1 자세 조절 절차 (Kneeling procedures)

기준(Criterion)

착륙장치 자세낮춤 및 자세올림을 위한 지원 절차가 안전하고 적절히 순서화 되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

지원을 위한 인터페이스 및 자세 조절시스템 조작이 설계 요구대로 지상 요원 그리고/또는 조종사/운용자의 접근이 가능하다. 모든 항공기 움직임이 기수 조절 구역으로부터 항상 통제 가능하다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계 해석으로 안전한 자세 조절 시스템 지원 및 조작을 검증한다. 항공기 시범으로 접근성과 자세조절(Kneeling)하는 동안의 항공기 움직임이 안전하고 통제 가능한지 검증한다. 항공기 시범으로 모든 작동 및 조작에 대한 설계와 해석을 검증한다. 지상 운용시험은 운용자 요구도에 대한 자세조절 시스템의 적절성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.10, A.4.4.1.10 Specialized subsystems
- AFGS-87139: 3.1.9 Specialized subsystems.

8.5.3 착륙장치 구조(Landing gear structure)

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.1 Landing gear, A.3.4.1.3 General provisions
- AFGS-87139: 3.2.2
- 14 CFR 23.721-23.745, 25.721-25.737

8.5.3.1 승무원실 관통 보호(Prevention of crew station penetration)

기준(Criterion)

착륙장치의 어떤 구조적인 고장도 조종실(유인 항공기), 연료탱크 또는 점화할 수 있는 모든 공간으로 관통하는 결과를 초래하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

착륙장치 구조물 고장 형태가 조종실 또는 승무원실 관통, 유압 배관 또는 전선의 심각한 손상 또는 연료 누출과 같은 재난적인 고장유형을 초래하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 검사 및 시범을 포함한다. FMECA로 착륙장치의 예상되는 구조적 고장이 재난적인 고장을 초래하지 않음을 증명한다. 기능적 점검 및 착륙장치 설계, 위치 및 정열 검사로 착륙장치의 예상되는 구조적 고장이 재난적 고장을 초래하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.3.1.3, A.4.4.1.3.1.3 Failure Tolerance
- AFGS-87139: 3.2.2.1.e General (limits on structural failure modes)
- 14 CFR 23.721 and 25.721 cover fuel spillage

8.5.3.2 완충 스트러트 에너지 흡수 (Shock strut energy absorption)

기준(Criterion)

정상 서비싱 및 허용 가능 수준의 불완전 서비싱 상태에서 모든 지상운용, 착륙 및 이륙에 대하여 요구되는 현가장치(suspension), 행정(stroking) 및 에너지 흡수 기능을 수행하는 완충 스트러트의 기능성을 검증한다.

표준(Standard)

착륙장치 에너지 흡수 능력이 모든 설계된 임무에 대해 항상 항공기를 지지한다. 정상적인 정비 상태이면서 정비 불량 완충 스트러트를 지닌 상태인 모든 항공기 운용 중량 및 환경 하에서 지상 활주, 이륙 및 착륙하는 동안 생성되는 정적 및 동적 하중이 고려되고 포함된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 시범을 포함한다. 완충 스트러트 에너지 해석으로 정비 불량 완충 스트러트를 포함하여 항공기의 모든 운용 중량에서 항공기 하중이 어떠한 완충 스트러트 압력 수준도 초과하지 않음을 검증한다. 하중은 구성품 시험결과로 확인한다. 점검/검사로 착륙장치가 적절히 정비될 수 있음을 검증한다. 지상시험으로 착륙장치가 규정된 압력 수준으로 정비되었을 때 설계된 대로 성능을 발휘함을 검증한다. 비행시험으로 해석을 확인하고 완충 스트러트의 운용 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.3.1.8, A.4.4.1.3.1.8 Energy Absorption; 3.4.1.3.1.11, 4.4.1.3.1.11 Repeated Operation
- AFGS-87139: 3.2.2.1 General, 3.2.2.2 Shock absorption
- MIL-T-6053 (Inactive for New Design)
- MIL-L-8552
- 14 CFR 23.721-23.745, 13.1-13.2.4, 23.1501, 23.1529, 25.721-25.737, 25.1501, 25.1503-25.1533, 25.1529, 25.1541, 25.1543, 25.1557, 25.1563

8.5.3.3 완충 스트러트 불완전 서비싱 허용 (Shock strut misservicing allowance)

기준(Criterion)

불완전 서비싱 상태의 완충 스트러트라도 모든 무장 장착, 연료보급 및 배유를 안전하게 지원하며 이착륙성능을 저하시키지 않을 뿐만 아니라 지상공진도 초래하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

정비불량 완충 스트러트가 동적 에너지 흡수 또는 항공기 구조물에도 유해한 영향을 미치지 않는다. 무장, 연료 및 기타 부하가 가해질 시 스트러트의 급작스럽고 유해한 움직임이 발생하지 않는다. 스트러트 내의 압력이 정비불량의 범위 내에 있는 한 이륙, 착륙 및 지상 활주 중 착륙장치 시스템 또는 항공기 구조에 어떤 손상도 발생하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 시범을 포함한다. 완충 스트러트 에너지 해석으로 항공기 하중이 정비 불량 완충 스트러트 압력에 대해 모든 항공기 운용 중량에서 초과하지 않음을 검증한다. 지상 시험 및 검사로 연료보급, 무장 장착 등과 같은 지상 작동 중 착륙 장치 시스템이 만족스런 자세를 유지함을 검증한다. 구성품 시험으로 착륙 장치 시스템이 규정된 압력 범위 내에서 정비 불량인 경우에도 설계된 대로 성능을 발휘함을 검증한다. 항공기 비행 및 지상 시험으로 해석을 확인하고 완충 스트러트의 운용 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- AFGS-87139: 3.2.1.3 Clearances
- MIL-T-6053 (Inactive for New Design)
- MIL-L-8552
- 14 CFR 13.1-13.2.4, 23.1501, 23.1529, 25.1501, 25.1503-25.1533, 25.1529, 25.1541, 25.1543, 25.1557, 25.1563

8.5.3.4 착륙 운용 한계 (Landing operating limits)

기준(Criterion)

주륜 및 전륜/후륜 착륙장치의 착륙조건(정상 및 비상)이 안전 운용 한계 내에 들어있음을 검증한다.

표준(Standard)

예상되는 모든 항공기 운용 상태에 대해 침하율 및 착륙 중량이 항공기 구조 및 시스템에 과부하를 초래하지 않는다. 착륙장치 반발 및 동적 특성이 안전 운용 한계 내에 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 에너지 해석으로 착륙장치의 성능이 정상 상태와 스트러트 압력 누출 및 타이어 파열을 포함한 비상 상태에서 모든 항공기 착륙 중량 및 조건을 감당할 수 있음을 검증한다. 낙하시험으로 설계 하중이 모든 운용 조건(정상 및 비상)에 의해 초과되지 않음을 검증하며 정적 및 피로 조건 모두의 하중 예측 수치를 검증한다. 낙하시험으로 에너지 흡수 곡선 및 미터링 핀과 오리피스 설계가 수용될 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.3.1.7, A.4.4.1.3.1.7 Flat tire and flat strut operation;

A.3.4.1.3.1.8, A.4.4.1.3.1.8 Energy absorption; A.3.4.1.3.1.11, A.4.4.1.3.1.11 Repeated operation

- AFGS-87139: 3.6 Environmental Conditions; 3.2.2.1 General; and 3.2.2.2 Shock absorption
- 14 CFR 23.721-23.731, 23.473, 23.477, 23.479, 23.481, 23.483, 23.485, 25.721-25.731, 25.101, 25.511, 25.1583

8.5.3.5 착륙장치 안정성 및 쉬미 방지 (Landing gear stability and shimmy prevention)

기준(Criterion)

동적 안정성이 적절하며 착륙장치 쉬미(shimmy)가 존재하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

새것 상태 및 마모된 조건에서의 착륙장치 설계 인자가 모든 지상 운용 속도에서 모든 발산 하중과 작용력을 억제함을 검증한다. 발산 하중 및 작용력이 활주로 거칠기, 타이어 불균형이나 설계, 브레이크 진동이나 착륙장치 고유 반응에 의해 유도되는 유해한 진동 방지를 위해 능동 또는 수동적 수단 중 하나로 제어된다. 평가된 진동 모드에는 전방 및 후방, 비틀림 및 수직 변위가 포함된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 쉬미(shimmy) 해석으로 모든 지상 운용에서의 충분한 쉬미 감쇠를 검증한다. 지상 진동 시험으로 착륙장치와 항공기의 고유 주파수 민감성을 검증한다. 지상(활주) 및 비행 시험으로 모든 항공기 운용이 진동 요구도를 충족하며 설정된 쉬미 및 안정성 한계 값 내에 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.1.7, A.4.4.1.1.7 Gear Stability; A.3.4.1.4.5.1, A.3.4.1.4.5.1 Steering Characteristics
- AFGS-87139: 3.2.1.2 Arrangement, 3.2.1.4 Damping
- 14 CFR 23.721-23.745, 25.721-25.737 - shimmy is not covered; the rest of the paragraphs imply coverage

8.5.4 타이어 하중 및 속도 등급 (Tire load and speed ratings)

기준(Criterion)

최대 임계 무게중심 및 총중량 상태에서의 최대 항공기 감속을 포함한 모든 임무 및 지상운용 조건이 선택된 타이어에 대해 의도된 팽창압력 및 최대 마모한계에서 시범된 최대 예상 타이어 하중 및 속도 이하임을 검증한다.

표준(Standard)

타이어 설계가 지상 활주, 지상선회, 이륙 및 착륙 운용(비상제동 케이블 작동을 포함한) 중 모든 항공기 성능 요구도를 충족한다. 타이어 설계 인자는 항공기 구조 또는 운용 한계 값을 넘지 않도록 모든 임계 총중량, 무게중심 및 속도를 고려한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 성능 해석으로 모든 임무 및 지상 취급 조건에 대한 예상 최대 타이어 하중과 속도 프로파일을 결정한다. 시험실 시험으로 예상 최대 타이어 하중 및 속도 시험을 통해 구조적 및 성능 능력을 검증한다. 이 시험에는 소재, 강도, 활주 거리, 케이블 마모, 운영 수명, 과부하 운용 및 항공기 성능을 대표하는 속도/하중/기간 프로파일을 포함한다. 비행 시험으로 타이어 몸통의 건전성과 품질검증에 사용된 모의 하중이 야전 운용에서 초과되지 않음을 검증한다. 운용 시험으로 타이어 수명 및 바퀴 스레드 설계(젓음과 마른 활주로 정지 성능과 관련하여)를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.2.2, A.4.4.1.2.2 Ground handling; A.3.4.1.3.1.4, A.4.4.1.3.1.4 Strength; A.3.4.1.11.1.1, A.4.4.1.11.1.1 Air vehicle tire performance
- AFGS-87139: 3.1.8 Ground handling (operations), 3.2.4.1 Tires
- MIL-PRF-5041
- 14 CFR 23.473, 23.726, 23.733, 25.473, 25.726, 25.733

8.5.5 바퀴 하중 (Wheel loads)

기준(Criterion)

운용임무 중 전륜/후륜 및 주륜 바퀴에 예상되는 최악의 하중을 초과하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

모든 항공기 총중량 및 비행형상에서 폭서 및 폭한기에서의 운용, 고도, 젓고 마른 활주로, 펑크 또는 찢어진 타이어 상태에서(즉, 부서짐 없이) 림으로 활주하는 것을 포함하여, 타이어/바퀴 조합이 모든 설계 임무 조건에서 모든 예상되는 정상 비정상 지상운용을 지원한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 항공기 성능 해석으로 치명적인 경우의 하중을 예측한다. 시험실 시험으로 바퀴/타이어 조합의 구조적 기능 및 성능을 검증한다. 이 시험에는 강도, 활주거리, 운용 수명, 림으로 활주, 과부하 운용 및 속도/하중/기간 프로파일을 포함한다. 비행 시험 및 운용 시험으로 분석 및 구성품 시험을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.3.1.4, A.4.4.1.3.1.4 Strength; A.3.4.1.11.2.1, A.4.4.1.11.2.1 Air

- vehicle wheel performance; A.3.4.1.11.2.4, A.4.4.1.11.2.4 Nonfrangibility criteria (flat tire operation)
- MIL-W-5013 (Inactive for New Design)
- MIL-B-8584
- AFGS-87139 paragraphs 3.1.8 Ground handling (operations) and 3.2.4.2 Wheels
- SAE ARP1493
- 14 CFR 23.721-23.732, 25.721-25.732, 23.471-23.511, 25.471-25.511, 25.101 (see 13.1-13.2.4)

8.5.6 바퀴 및 타이어 과압 보호 (Wheel and tire over-pressurization protection)

기준(Criterion)

바퀴 및 타이어 과열 및 과압을 방지하는 보호수단이 반영되었는지를 검증한다.

표준(Standard)

과열 및 과압 장치는 바퀴 그리고/또는 타이어 내의 소재 특성이 저하되거나 타이어 압력이 불안정한 수준에 도달하기 전에 타이어 압력을 배출한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 검사를 포함한다. 열 분석 및 검사로 과열 및 과압 보호 즉, 브레이크 열에 의해 바퀴가 물러지기 전에 퓨즈 플러그를 열고 과압이 폭발 수준을 넘어서기 전에 압력 경감 밸브를 열어주는 기능을 확인한다. 구성품 시험으로 압력 배출 장치의 능력 및 일관성 그리고 특정 설계에 적용성을 검증한다. 시험실 시험으로 분석을 확인하며 퓨즈 마개와 과압 장치의 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.11.2.3, A.4.4.1.11.2.3 Brake Overheat Capability; A.3.4.1.11.2.6, A.4.4.1.11.2.6 Pressure-release criteria; A.3.4.1.11.3.1, A.4.4.1.11.3.1 Air vehicle stopping and turn-around performance; and A.3.4.1.11.3.7, A.4.4.1.11.3.7 Temperature interface criteria
- AFGS-87139: 3.2.4.2.c Wheel overheat capability;
- MIL-W-5013 (Inactive for New Design)
- SAE ARP1493
- 14 CFR 23.731, 25.731

8.5.7 브레이크 조립체 (Brake assemblies)

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.1, A.4.4.1.4.1; A.3.4.1.11.3, A.4.4.1.11.3
- AFGS-87139: 3.2.3 and 3.2.4.3

- MIL-W-5013 (Inactive for New Design)
- SAE ARP1493
- 14 CFR 23.45, 23.55, 23.493, 23.735, 25.45, 25.55, 25.493, 25.735, 25.101

8.5.7.1 브레이크 에너지 능력 (Brake energy capability)

기준(Criterion)

에너지, 토크 및 활주거리 성능이 항공기가 설계 제한사항 내에서 운용될 때의 요구 수준과 최소한 동등함을 검증한다.

표준(Standard)

감속 시스템이 규정된 모든 활주로와 길이 등 운용 요구도 이내에서 항공기를 정지한다. 브레이크 성능이 정해진 마름 및 젖은 활주로 요구도를 충족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 항공기 성능 분석으로 시스템의 크기와 에너지 특성을 결정한다. 시험실 시험으로 모든 한계 종량과 속도에서의 브레이크 성능수준을 검증한다. 비행시험으로 다양한 활주로 표면 및 조건에서의 브레이크 성능 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.11.3.1, A.4.4.1.11.3.1 Air vehicle stopping and turn-around performance
- MIL-W-5013 (Inactive for New Design)
- AFGS-87139: 3.2.3.1.a and b Brake system (General)
- SAE ARP1493
- 14 CFR 23.45, 23.55, 23.493, 23.735, 25.45, 25.55, 25.493, 25.735, 25.101

8.5.7.2 브레이크 중복여유도 (Brake redundancies)

기준(Criterion)

어떤 브레이크 시스템의 유압, 전기 또는 기계적인 구성품의 고장 또는 주 작동 동력원의 손실에도 임무수행에 필요한 활주로 길이 내에서 항공기가 정지할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

브레이크 조립체내의 단일 지점 고장으로 토크를 발생시키는 브레이크 성능에 역효과를 미치지 않는다. 주 동력원이 고장 나면 브레이크 동력을 제공하는 보조 수단으로 운용 활주로 길이 내에 항공기를 정지할 수 있다. 보조 브레이크 성능이 규정된 모든 길이 및 활주로 면에 대한 마름 및 젖은 활주로 운용 기준을 충족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

FMECA로 브레이크 및 제어시스템의 안전 및 불안전 운용 모드를 식별한다. 구성품 시험으로 FMECA 결과 및 브레이크 중복 여유도를 검증한다. 항공기 검사 절차로 설계 기능성 및 통합을 검증한다. 실험실 시험으로 정상 및 비상 모드 모두 또는 보조 모드에 대한 감속시스템 성능을 검증한다. 비행시험으로 감속시스템 정상모드의 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.11.3.3, A.4.4.1.11.3.3 Structural failure criteria; and A.3.4.1.11.3.4, A.4.4.1.11.3.4 Secondary braking capability (fail-safe)
- AFGS-87139: 3.2.3.1.c Brake system, General; and 3.2.4.3 Brakes
- MIL-W-5013 (Inactive for New Design)
- SAE ARP1493
- 14 CFR 23.735, 25.735

8.5.7.3 브레이크 토크 (Brake torque)

기준(Criterion)

브레이크가 정상 비행 전 시험 단계에서의 요구되는 엔진 추력 상태에서 타이어 회전을 막을 수 있는 충분한 제동력을 제공하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

브레이크 크기가 항공기에 이륙 전 점검 추력이 가해졌을 때 바퀴의 회전을 방지하는 정적 고정 토크를 제공하기에 충분하다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 시범을 포함한다. 실험실 시험으로 브레이크 고정 토크 능력을 검증한다. 설계 및 운용 수준에서의 항공기 시범으로 브레이크가 바퀴의 회전을 방지함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.7, A.4.4.1.7 Restraint capability
- MIL-W-5013 (Inactive for New Design)
- MIL-B-8584
- AFGS-87139: 3.2.3.1.b Brake System, General; and 3.2.4.3 Brakes
- SAE ARP1493
- 14 CFR 23.735, 25.735

8.5.8 브레이크 제어 및 미끄럼 방지 제어 (Brake control and anti-skid control)

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.1, A.4.4.1.4.1 Braking; A.3.4.1.4.4, A.4.4.1.4.4 Braking and

skid control

- AFGS-87139: 3.2.3, 3.2.4.3
- MIL-W-5013 (Inactive for New Design)
- SAE ARP1493
- 14 CFR 25.101, 23.45, 23.55, 23.735, 25.735

8.5.8.1 브레이크 제어 중복여유도 (Brake control redundancies)

기준(Criterion)

주 정지 수단이 가용하지 않거나 능력이 저하될 경우 요구되는 거리 내에서 항공기를 정지시킬 수 있는 분리되고 독립적인 수단이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

주 정지수단이 가용하지 않을 경우 항공기 정지 및 조종을 위한 대체할 수 있고 독립적인 수단이 제공된다. 조종 및 정지 성능의 수준은 정상 시스템에 의해 제공되는 수준과 동일하다. 동일하지 않을 경우는 감소된 정지 성능을 명시한다. 수동 브레이크가 조종사/운용자에게 가용하다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. FMECA로 브레이크 제어시스템의 모든 고장유형을 다루고 있음을 확인한다. 설계 해석으로 다중화 그리고/또는 정지력을 제공하는 대체수단의 가용성을 검증한다. 브레이크 시스템 시뮬레이터 시험으로 주 정지 수단이 가용하지 않을 경우 항공기를 정지시킬 수 있는 분리되고 독립적인 방법이 있음을 확인한다. 실험실 브레이크 시험으로 보조 브레이크 시스템의 성능을 검증한다. 항공기 점검 및 지상시험으로 시스템 성능 및 보조 시스템의 적절한 기능성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.4.2, A.4.4.1.4.4.2 Alternate independent braking
- MIL-B-8584
- AFGS-87139: 3.2.3.2.a Brake actuation system; 3.2.4.3 Brakes
- SAE ARP1493
- 14 CFR 23.735, 25.735

8.5.8.2 브레이크 제어 (Braking control)

기준(Criterion)

모든 정상 및 비상 상황 시, 유연하고 통제 가능한 방법으로 브레이크 기능을 유지할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

브레이크 구동력이 예측 가능하며 비례적으로 적용된다. 조종사/운용자/자율 시스템은 변화하는 입력 명령을 적용할 수 있으며 명령 입력으로부터 예상되는 제동력을 달성한다. 다음 시스템 인자를 조종실 설계에 고려한다. : 러더 페달 설계, 필 스프링(Feel Spring) 특성 및 페달 거리 대비 페달 힘. 비-조종석 설계는 미리 프로그램 된 명령조건, 스위치 명령, 설계 논리 등을 포함한다. 변화하는 브레이크 작동 명령을 결심하기 위한 시스템 피드백 요구도가 설정되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 모의를 포함한다. 시뮬레이터 및 모형으로 시스템 작동력, 조종사의 규정된 인체 범위에 대한 거리 및 반응 평가를 제공한다. 항공기 점검으로 제동 시스템의 기능 및 명령 통합을 검증한다. 항공기 지상 및 비행 시험으로 요구되는 모든 운용에 대한 제동 시스템의 조종성과 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.2, A.4.4.1.4.2 Directional Control; A.3.4.1.4.4.1, A.4.4.1.4.4.1 Braking control interface
- MIL-B-8584
- AFGS-87139: 3.2.3.1 General; 3.2.3.2 Brake actuation system; 3.2.3.3 Anti-skid brake control; 3.2.4.3 Brakes
- SAE ARP1070
- 14 CFR 25.101, 23.45, 23.55, 23.735, 25.735

8.5.8.3 주기용 브레이크 (Parking brake)

기준(Criterion)

만일 주기용 브레이크(Parking Brake)가 필요하다면, 주기용 브레이크가 요구되는 시간과 조건에 대해 제동력을 제공한다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

주기용 브레이크는 운용 설계조건 및 체계 성능 규격서에서 요구하는 규정된 시간동안 항공기를 정지시키는 충분한 토크를 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 시범을 포함한다. 시뮬레이터 시험으로 주기용 브레이크의 시스템 설계 논리 및 기능성을 검증한다. 항공기 시범 및 시험으로 주기용 브레이크 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.9.5, A.4.4.1.9.5 Parking Brake
- MIL-B-8584
- AFGS-87139: 3.2.3.2.d Brake actuation system

- SAE AS8584

8.5.8.4 안전 정지 성능 (Safe stopping performance)

기준(Criterion)

모든 임무속도 영역과 지상 기동 조건에서 예상되는 모든 활주로 상태(건조, 젖음, 눈, 결빙 등)에 대해 안전한 제동 성능을 검증한다.

표준(Standard)

미끄럼 방지 시스템과 결합된 제동 시스템은 모든 예상되는 활주로 조건 하에서 최대 제동 속도에서부터 항공기의 지상취급에 적절한 최소 지상속도까지 항공기를 안전하게 정지시킨다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 모의를 포함한다. 항공기 성능 해석으로 규정된 모든 운용, 속도 및 위치에 대한 정지 성능을 결정한다. 항공기와 관련된 모든 시스템 하드웨어 및 소프트웨어를 사용하여 규정된 환경 설계 조건 하에서 실험실 시험 및 모의 시험으로 정지 성능을 검증한다. 항공기 점검으로 항공기 제어시스템 내에 통합된 상태로써 고장이 있는 상황과 없는 상황의 제동 시스템의 적합한 기능성을 검증한다. 지상 제동 시험으로 규정된 활주로 조건에서의 시스템 작동을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.4.3, A.4.4.1.4.4.3 Skid control; A.3.4.1.11.3.1, A.4.4.1.11.3.1 Air vehicle stopping and turn-around performance
- MIL-B-8584
- AFGS-87139: 3.2.3.1 General; 3.2.3.3 Anti-skid brake control; 3.2.4.3 Brakes
- SAE ARP1070
- 14 CFR 23.45, 23.55, 23.493, 23.735, 25.187, 25.45, 25.55, 25.493, 25.735

8.5.8.5 미끄럼 방지 시스템 (Anti-skid system)

기준(Criterion)

미끄럼방지(anti-skid) 시스템 설계가 어떤 전원 차단이나 시스템 기능불량 시에도 항공기를 통제하는 능력을 저하시키지 않고 반응함을 검증한다.

표준(Standard)

브레이크 및 감속 시스템이 미끄럼 방지 내부 오작동이나 외부 전원 차단에 대해서도 반응한다. 미끄럼 방지 자체 교정 기능이 안전하고 통제할 수 있는 방법으로 대체 제동 모드로 전환한다. 제어 기능의 변경이 어떤 고장 상태로부터도 항공기의 안전한 회복을 제공하도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. FMECA로 미끄럼방지 시스템의 고장을 식별한다. 시뮬레이터 시험으로 FMECA 결과에서 보인 작동 모드를 검증한다. 항공기 점검으로 브레이크 제어 시스템 내에 통합된 자체로서 미끄럼방지 시스템의 적합한 기능성을 검증한다. 비행 및 지상 시험으로 브레이크 제어/미끄럼방지 시스템 및 경고/지시 내용의 성공적 작동을 시범한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.4.4, A.4.4.1.4.4.4 skid control with power interruption; A.3.4.1.4.4.5, A.4.4.1.4.4.5 anti-skid engagement and disengagement
- AFGS-87139: 3.2.3.3 Anti-skid brake control; 3.2.4.3 Brakes
- MIL-B-8584
- SAE ARP1070

8.5.8.6 바퀴 고착 방지 (Locked wheel prevention)

기준(Criterion)

모든 정상운용 조건에서 미끄럼방지 시스템이 바퀴/타이어의 고착을 발생시키지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

미끄럼방지 제어시스템이 착륙접지부터 지상 활주 속도까지 바퀴 고착 조건 발생을 방지한다. 이 시스템이 타이어가 부분적으로 닳지 않으면서 미끄럼방지 및 항공기 감속 성능 요구도가 여전히 충족되는 범위까지 제동력을 제어한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 브레이크 설계 해석으로 모든 브레이크 작동에 대해 충분한 바퀴고착 보호 기능을 증명한다. 브레이크 시뮬레이터 시험으로 모든 항공기 운용 모드에서의 바퀴 고착 보호기능을 검증한다. 항공기 시스템 점검으로 고장 유무에 상관없이 미끄럼방지 시스템의 적합한 기능성을 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 장착된 항공기 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.4.3, A.4.4.1.4.4.3 Skid Control
- MIL-B-8584
- AFGS-87139: 3.2.3.3 Anti-skid brake control; 3.2.4.3 Brakes
- SAE ARP1070
- 14 CFR 23.45, 23.55, 23.493, 23.735, 25.45, 25.55, 25.493, 25.735

8.5.8.7 브레이크 적용 특성 (Brake application characteristics)

기준(Criterion)

브레이크 제동력이 브레이크 입력 명령에 동일하고 비례하는지 검증한다.

표준(Standard)

반복적이며 예측 가능한 제동 작동력을 생성하는데 있어 입력 명령이 출력 명령에 비례적이다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 시범을 포함한다. 실험실 시험으로 입력 명령과 출력된 제동력이 설계된 바와 같이 비례적이며 브레이크 풀림과 작동 간격이 유지됨을 검증한다. 항공기 점검으로 항공기 시스템 작동 및 통합 결과가 시험된 것과 일치함을 검증한다. 지상 및 비행 제동 시험으로 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.4.1, A.4.4.1.4.4.1 Braking Control Interface
- MIL-B-8584
- SAE ARP1070

8.5.8.8 브레이크 해제 (Release of brakes)

기준(Criterion)

브레이크 페달압력 제거 시 브레이크가 처음 위치로 되돌아오며 브레이크 제동력이 어떤 브레이크 상태에서든 고착되거나 압력 풀림이 느껴지지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

브레이크 입력 명령이 제거될 경우 브레이크 작동 시스템이 어떤 브레이크 저항도 발생하지 않도록 바퀴 자유 위치로 복귀한다. 브레이크 열스택 작동간격과 일정한 제동 시작압력이 유지된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 시범을 포함한다. 실험실 시험으로 입력 명령이 제거될 경우, 브레이크가 풀리고 작동 간격이 유지됨을 검증한다. 항공기 점검으로 시스템 작동 및 통합을 검증한다. 지상 및 비행시험 제동 시험으로 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.4.1, A.4.4.1.4.4.1 Braking control interface
- MIL-B-8584
- AFGS-87139: 3.2.3.2 Brake actuation system; 3.2.3.3 Anti-skid brake control; 3.2.4.3 Brakes
- SAE ARP1070

8.5.8.9 브레이크 제어 모드 (Brake control modes)

기준(Criterion)

모든 모드의 브레이크 작동이 안전한 것을 검증한다.

표준(Standard)

제동 시스템 분리, 전환 또는 비활성화가 바퀴/타이어 고착 상태를 초래하지 않는다. 시스템 고장이나 제어 변경은 예측 가능하며 통제 가능 상태로 자동 선택이 설정된다. 단일 지점 고장이 식별되어 있으며 이들의 고장 영향이 제거되거나 경감되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. FMECA로 저하된 운용모드를 식별한다. 지상 및 시뮬레이터 시험으로 제동 시스템이 저하된 모드 및 정상모드에서 안전하게 작동함을 검증한다. 하드웨어 및 시뮬레이터 시험으로 고장 또는 제어 변경이 예측가능하고 통제 가능한 상태로 회복됨을 검증한다. 지상 및 비행시험으로 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.7.4.4.2, 4.2.7.4.4.2 Damage tolerant-fail safe evident subsystems and components; A.3.4.1.4.3, A.4.4.1.4.3 Emergency directional control; A.3.4.1.4.4.2, A.4.4.1.4.4.2 Alternative independent braking
- MIL-B-8584
- AFGS-87139: 3.2.3.1 General; 3.2.3.2 Brake actuation system; 3.2.3.3 Anti-skid brake control; 3.2.4.3 Brakes
- SAE ARP1070

8.5.8.10 미끄럼방지 제어시스템 호환성 (Anti-skid control system compatibility)

기준(Criterion)

미끄럼방지 제어시스템이 호환성이 있으며, 이 시스템이 장착된 환경에서 지속적으로 작동하고, 누적된 열이 착륙 접지 또는 착륙 활주 중에 바퀴 고착을 야기하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

브레이크 제어 시스템 및 미끄럼방지 기능이 브레이크 하드웨어와 함께 통합되어 있으며 요구되는 항공기 및 착륙장치 감속 성능을 제공한다. 스위치 켜기/끄기 및 대체 제어시스템을 위한 시스템 제어 방법이 다음을 초래하지 않는다.

A. 바퀴/타이어 고착 상태

B. 미끄럼방지 기능이 없는 부주의한 작동

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시험실 및 시뮬레이션 시험으로 모든 미끄럼방지 작동이 규정된 모든 환경 조건에 대해 총

분함을 검증한다. 지상 및 비행 시험으로 미끄럼방지 작동 및 모든 운용 에너지 수준과 조건에서의 제어 시스템 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.7.2, 4.2.7.2 Environment
- MIL-B-8584
- AFGS-87139: 3.2.3.1 General; 3.2.3.2 Brake actuation system; 3.2.3.3 Anti-skid brake control; 3.2.4.3 Brakes.
- SAE ARP1070

8.5.8.11 미끄럼방지 상호 간섭 (Anti-skid coupling)

기준(Criterion)

미끄럼방지 장치가 착륙장치 구조와 상호 간섭이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

정상, 대체 및 비상 브레이크가 바람직하지 않은 어떤 동적반응도 유발하지 않는다. 시스템 간의 전환을 포함한 설계된 각 제어 시스템에서의 브레이크 작동이 바람직하지 않은 어떤 동적반응도 유발하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 동적 해석으로 모든 브레이크 작동 단계에서 미끄럼방지 시스템의 작동으로 인한 유해한 착륙장치 하중 및 바람직하지 않은 동적반응이 없음을 증명한다. 실험실 시험으로 해석을 검증한다. 항공기 지상 및 비행 시험으로 브레이크 작동의 모든 단계에서 미끄럼방지 시스템의 작동으로 인한 유해한 하중이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.4.3, A.4.4.1.4.4.3 Skid Control
- JSSG-2006: 3.4.2.7 Dynamic response during ground/ship-based operations; 4.4.2 Ground loading conditions
- AFGS-87139: 3.2.1.4 Damping; 3.2.3.3 Anti-skid brake control

8.5.9 방향 제어 (Directional control)

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.2, A.4.4.1.4.2 Directional control; A.3.4.1.4.5, A.4.4.1.4.5 Steering
- AFGS-87139: 3.2.5
- 14 CFR 23.45, 23.497, 23.499, 23.745, 25.233, 25.45, 25.497, 25.499, 25.745

8.5.9.1 예비 방향 제어 (Backup for directional control)

기준(Criterion)

모든 운용임무 및 비행 형상에 대하여 항공기 지상 운용 중에 방향조종을 위한 주 및 비상 (보조) 수단이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 지상 방향 조종은 단일 지점 고장 조건을 포함하여 지상운용 동안 항상 유지된다. 항공기의 방향 조종에 영향을 주는 시스템은 조향장치, 브레이크, 비행 조종면 및 추진계통을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. FMECA로 단일 지점 고장 조건 및 저하된 운용 모드를 식별한다. 지상 및 시뮬레이터 시험으로 저하된 모드 및 정상 모드에서 방향조종 시스템이 안전하게 작동함을 검증한다. 항공기 점검으로 주, 보조 및 비상 방향조종 시스템의 적합한 기능성을 증명한다. 항공기 지상 및 비행 시험으로 주, 보조 및 비상 방향 조종 시스템의 안전한 작동을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.2, A.4.4.1.4.2 Directional control; A.3.4.1.4.3, A.4.4.1.4.3 Emergency directional control
- AFGS-87139: 3.2.5.1 General; 3.2.5.2 Nose gear steering system
- MIL-S-8812
- 14 CFR 23.45, 23.497, 23.499, 23.745

8.5.9.2 조향 시스템 (Steering control system)

기준(Criterion)

조향 시스템은 조향기능 고장을 방지하며 과도조향반응(hard-overs)을 포함한 조향시스템 고장이 항공기의 조종 상실을 야기하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

지시되지 않은 모든 조향 명령의 상태 및 과도조향반응(hard-over) 명령은 무시된다. 시스템이 항공기가 원래의 명령된 방향을 유지하거나 조종 가능한 형태로 진행하기 위한 범위로 명령을 해제하거나 수정한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. FMECA로 모든 조향 및 방향 조종 고장(작동 범위 초과 및 지시되지 않은 조향 명령의 상태를 포함한)을 식별한다. 구성품 고장유형 시험으로 조향시스템 내부의 모든 구성품 성능 및 전환 논리를 검증한다. 항공기 점검으로 고장

유무에 상관없이 조향 제어 시스템의 적절한 기능을 검증한다. 지상 및 비행시험으로 모든 조향 및 방향 조종 고장에 대한 안전한 운용을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.5.2, A.4.4.1.4.5.2 Response to nose wheel steering failure; A.3.4.1.4.5.3, A.4.4.1.4.5.3 Emergency steering
- AFGS-87139

8.5.9.3 조향 연동 (Steering engagement)

기준(Criterion)

모든 운용속도 범위 및 조건에 걸쳐 조향기능의 연동 및 차단 중 운용자/조종사의 명령에 의하든 또는 시스템의 자체반응에 의하든 관계없이 항공기 조종이 유지될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

조향 제어기능의 연동 및 해제 동안, 항공기는 기 명령된 기수 방향 또는 조종 가능한 형태로의 기본값 (예를 들면, 동적 안정, 자유 회전 상태, 자가-중심정렬)을 유지한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계 및 고장 해석으로 조향 기능의 작동 및 해제 시스템에 대한 성능을 검증한다. 시뮬레이터 시험으로 예상되는 운용 및 연동 모드의 제어를 검증한다. 정상, 예비 및 비상 조향 시스템에 대한 항공기 점검과 지상 및 비행시험으로 작동 및 해제 상태 동안에 항공기의 적절한 조종성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.5.1, A.4.4.1.4.5.1 Steering Characteristics MIL-S-8812
- AFGS-87139: 3.2.5.1 General; 3.2.5.2 Nose gear steering system.

8.5.9.4 조향 능력 (Steering capability)

기준(Criterion)

지상활주, 이륙 및 착륙 동안 조향시스템 작동이 필요한 모든 지상 기동 및 주기를 수행하기에 충분하며, 고속 및 방향 조종시 지상 롤링영향에 민감하지 않다는 점을 검증한다.

표준(Standard)

조향시스템이 지상운용(지상 활주 및 주기) 동안 최소 조향반경 능력을 제공한다. 조향시스템이 조향시스템 반응을 비행조종 시스템과 통합하고 방향 조종 유지에 요구되는 감쇄 및 조향 이득 제어를 제공함으로써 고속 운용(이륙 및 착륙)을 수용한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

해석 및 지상, 지상활주 및 비행시험으로 안전한 조향 및 방향 조종시스템 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.4.5.1, A.4.4.1.4.5.1 Steering Characteristics
- MIL-S-8812
- AFGS-87139: 3.2.5.1 General; 3.2.5.2 Nose gear steering system.
- 14 CFR 23.45, 23.497, 23.499, 23.745, 25.233, 25.45, 25.497, 25.499, 25.745

8.5.10 착륙장치 작동 제어 (Landing gear actuation control)

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.5, A.4.4.1.5
- AFGS-87139: 3.2.6
- 14 CFR 23.729, 25.729

8.5.10.1 착륙장치 올림 및 내림 운용 (Landing gear retraction and extension operation)

기준(Criterion)

착륙장치 올림, 내림 및 비상 내림의 안전한 작동을 검증하고 상대적 움직임을 가지는 구성품과 적절한 간격을 유지하며, 적당한 기하학적 결합구조를 가짐을 검증한다.

표준(Standard)

모든 작동 모드에 대한 착륙장치와 도어 구동 및 잠금 시스템의 움직임 상관관계 및 기계적 인터페이스가 설정되어 있다. 정상 및 비상 작동 시의 도어 작동순서가 모든 규정된 간격을 유지하며, 모든 예상되는 유해한 조건에 조합된 경우에도 착륙장치가 내려질 수 있음을 보증한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사, 모의 및 시범을 포함한다. 솔리드 모델링 그리고/또는 검사로 유격, 장착 허용오차, 간격 조절, 정렬 오류 등의 다양한 조합으로 적절한 간격을 검증한다. 모형이나 시뮬레이터로 모든 하중 조건 하에서 전 작동 범위에 걸쳐 적절한 간격이 유지됨을 검증한다. 항공기 점검으로 전 작동 범위에 걸친 착륙장치의 적합한 기능성을 검증한다. 비행시험으로 공력 하중 하에서의 작동을 검증하고, 항공기 구조물과 착륙 장치 격실 내의 타 구성품의 접촉이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.1.3, A.4.4.1.1.3 Extended clearances; A.3.4.1.1.4, A.4.4.1.1.4 Retraction Clearances; A.3.4.1.5.1, A.4.4.1.5.1 Retraction and extension actuation interface

- AFGS-87139: 3.2.6.1 Retraction-extension system; 3.2.6.2 Actuation system indication.
- 14 CFR 23.729, 25.729

8.5.10.2 기어 내림 방지 (Prevention of gear extension)

기준(Criterion)

도어의 손실, 명령의 반전 또는 항공기 추력시스템의 어떤 다른 단일 고장도 착륙장치 내림을 방해하지 않음을 검증한다. 비상 내림시스템은 착륙장치 주동력원과는 독립적임을 검증한다.

표준(Standard)

도어나 덮개의 손실이 착륙장치 내림을 방해하지 않는다. 착륙장치 내림 능력이 도어나 도어 구동장치의 단일 고장으로 상실되지 않는다. 위치 전환 중 착륙장치 위치 명령의 변경이 착륙 시스템의 끼임뿐만 아니라 성공적인 내림을 방해하지 않는다. 비상 내림 시스템이 착륙장치 주 동력원으로부터 독립적이다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. FMECA로 내림을 방해하는 모든 고장 및 운용 상황을 식별한다. 설계해석으로 정상 또는 비상수단 어느 쪽에 의해서도 착륙장치를 내리는 데 충분한 능력이 있음을 증명한다. 항공기 점검 및 비행시험으로 착륙장치를 내리는 다른 방법으로 적절한 작동을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.5.3, A.4.4.1.5.3 Single failure criteria; A.3.4.1.5.4, A.4.4.1.5.4 Actuation reversal; A.3.4.1.5.6, A.4.4.1.5.6 Operation with loss of door; A.3.4.1.5.7, A.4.4.1.5.7 Emergency extension
- AFGS-87139: 3.2.6.1 Retraction-extension system; 3.2.6.2 Actuation system indication.
- 14 CFR 23.729, 25.729

8.5.10.3 착륙장치 작동 상태 (Gear sequencing status)

기준(Criterion)

모든 임무운용 단계에서 모든 착륙장치의 상태가 착륙장치 위치 지시기를 통해 조종사/운용자에게 적절하게 시현되는지를 검증한다.

표준(Standard)

조종사나 운용자가, 착륙장치가 최종 명령 위치에 있거나 명령된/실제 착륙장치 위치 불일치에 있음에 대한 충분한 지시 정보를 보유한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의 및 시범을 포함한다. 설계해석으로 모든 작동모드 및 위치 표시가 적절하게 통보됨을 검증한다. 이 해석은 모든 정상 및 비상 조건과 FMECA에 의해 정의된 모든 고장 상황을 포함한다. 시뮬레이터/모형으로 작동순서 상황과 착륙장치 위치 지시 정보를 검증한다. 항공기 점검 및 비행시험으로 적절한 착륙장치 위치 지시 정보가 승무원 또는 지상 통제요원에게 제공됨을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.5.4, A.4.4.1.5.4 Actuation reversal; A.3.4.1.5.8.1, A.4.4.1.5.8.1 Gear position status indicators
- AFGS-87139: 3.2.6.1 Retraction-extension system; 3.2.6.2 Actuation system indication
- 14 CFR 23.729, 25.729

8.5.10.4 위치 경고시스템 (Position warning system)

기준(Criterion)

착륙장치 위치 경고시스템이 적절하게 작동하고 승무원이 경고시스템을 무시할 수 있는 기능이 제공되는지를 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 착륙장치를 내리지 않고 지면에 가깝고 착륙 속도에 근접 할 경우 시각 및 청각 경고가 조종사/운용자 지시 정보로 제공된다. 조종사/운용자가 착륙 전 착륙 장치를 내릴 수 있는 시간이 있으며, 지시 정보가 착륙장치가 착륙할 안전한 위치에 있음을 표시한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의 및 시범을 포함한다. 설계해석으로 모든 정상 및 비상 조건과 FMECA에 의해 정의된 모든 고장 상황을 다루고 있는 적절한 통합형 경고, 주의 및 알람이 제공됨을 검증한다. 시뮬레이터/모형으로 논리 해석을 확인 및 경고와 지시 정보를 검증한다. 항공기 점검으로 경고 및 지시시스템의 적절한 장착 및 통합을 검증한다. 비행 시험으로 경고 및 지시시스템의 정확한 기능성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.5.8.1, A.4.4.1.5.8.1 Gear position status indication
- AFGS-87139: 3.2.6.1 Retraction-extension system; 3.2.6.2 Actuation system indication
- 14 CFR 23.729, 25.729

8.5.10.5 착륙장치 위치 속도 (Gear position speed)

기준(Criterion)

착륙장치를 명령 위치로 움직이는데 소요되는 시간이 이륙, 착륙 및 복행 시 항공기 성능 요구도에 적합한 지를 검증한다.

표준(Standard)

이륙의 경우, 착륙장치는 최대성능 가속 상황에서 설계 한계속도에 도달하기 전에 접혀져 있어야 한다. 착륙하기 전 착륙장치가 내림 및 내림 잠금에 충분한 시간을 가지고 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의 및 시범을 포함한다. 설계해석으로 항공기 성능과 연계된 착륙장치 올림 및 내림 시간을 설정한다. 시뮬레이터 모형 시험으로 해석 및 착륙장치 작동 소요 시간을 보조한다. 항공기 점검 시범 및 비행시험으로 모든 운용성능 속도와 가속에 대한 올림/내림 시간을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.5.5.1, A.4.4.1.5.5.1 Retraction; A.3.4.1.5.5.2, A.4.4.1.5.5.2 Extension
- AFGS-87139: 3.2.6.3 Retraction-extension time.
- 14 CFR 23.729, 25.729, 25.1515, 25.1583

8.5.10.6 비상 내림 (Emergency extension)

기준(Criterion)

비상 내림 시간이 비상착륙 요구도에 적합한지를 검증한다.

표준(Standard)

중력 내림이나 보조/비상 동력을 사용한 내림을 위한 대체 방법이 사용되는 경우, 동력이 손실되거나 중단되기 전 그리고 착륙 접지 전에 착륙장치가 한계속도에서 최종 내려지고 잠금 위치를 확보한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의 및 시범을 포함한다. FMECA로 불안정한 착륙장치 내림이 생길 수 있는 모든 고장을 식별한다. 해석으로 정의된 비상 조건에 대한 비상 내림 시간이 항공기 비상 착륙 요구도를 충족한다. 시뮬레이터 시험으로 비상 내림 시간 및 작동을 식별한다. 항공기 점검으로 장착 및 비상 내림 성능을 검증한다. 비행시험으로 내림 시간 및 성능을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.5.7, A.4.4.1.5.7 Emergency extension
- AFGS-87139: 3.2.6.3 Retraction-extension time
- 14 CFR 23.729, 25.729, 25.1515, 25.1583

8.5.10.7 착륙장치 위치 고정 (Gear position restraint)

기준(Criterion)

착륙장치가 임무계획에 요구되는 모든 지상 및 비행조건에서 최종 지시위치에 고정되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

주 구동원 없이 착륙장치가 최종 명령 위치를 유지하는 확실한 수동적인 수단을 제공한다. 전형적인 확실한 수동 수단은 다음을 포함한다. 착륙장치가 구동력 고장, 누유 또는 과도한 변형으로 인하여 풀리지 않도록 하는 중립 편향 고정 장치, 핀 또는 잠금 고리.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의 및 시범을 포함한다. 설계해석으로 모든 예상되는 기동으로부터 초래하는 모든 예상되는 하중 하에서 착륙장치의 고정 장치가 위치를 유지함을 검증한다. 시뮬레이터 시험 및 지상 시범으로 착륙장치 위치 유지 능력을 검증한다. 예상되는 모든 임무 하중과 기동 하에서의 지상 및 비행 시험으로 위치 고정 능력을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.5.1, A.4.4.1.5.1 Retraction and extension actuation interface; A.3.4.1.5.9.1, A.4.4.1.5.9.1 Gear position restraint
- AFGS-87139: 3.2.6.4 Position restraint
- 14 CFR 23.729, 25.729

8.5.10.8 지상운용을 위한 착륙장치 위치 고정 (Gear position restraint for ground operations)

기준(Criterion)

지상에서 운용 중에 착륙장치가 접히는 것을 방지하기 위해 착륙장치와 도어에 확실한 보조 수단이 가용함을 검증한다. 또한 비행 전에 지상 안전 고정장치를 제거할 수 있도록 육안으로 확인할 수 있는 지시기가 제공됨을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 지상에 있는 동안 또는 정비 활동 기간 중 의도하지 않은 착륙장치 및 도어의 접힘을 방지하기 위한 기계적인 잠금장치가 제공된다. 잠금 장치는 예상되는 모든 지상 형상 및 지상 작동에 대해 모든 착륙장치 및 도어 위치를 유지한다. 기계적인 잠금 장치가 장착되었을 경우, 이를 육안으로 확인할 수 있는 경고 지시기가 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계해석으로 착륙장치 및 도어의 지상 잠금 기능의 적합성을 결정한다. 모든 예상되는 하중 및 조건 하에서의 지상 시범 및 시험으로 위치 고정 장치 및 하중 수용 능력을 검증한다. 지상 시범으로 잠금 장치가 장착되었을 때의 육안 지시 정보를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.5.1, A.4.4.1.5.1 Retraction and extension actuation interface; A.3.4.1.5.9.1, A.4.4.1.5.9.1 Gear position restraint
- AFGS-87139: 3.2.6.4 Position restraint

8.5.10.9 지상운용을 위한 착륙장치 고정 강도 (Strength of gear position restraint for ground operation)

기준(Criterion)

보조 지상 잠금장치가 장착되었을 때, 만약 착륙장치 그리고/또는 도어를 올리기 위해 동력이 공급되어도 항공기 기체, 착륙장치 또는 어떠한 도어 구조물이라도 손상이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

장치를 유지하는데 사용되는 잠금장치와 구조가 항공기에 유해한 영향을 주는 손상 없이 완전히 접기 위한 동력과 하중을 견딜 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계해석으로 하중능력을 검증한다. 항공기 점검으로 구속장치의 기능성 및 구조적 건전성을 검증하며 항공기 기체, 착륙장치 또는 도어에 손상이 발생하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.5.10, A.4.4.1.5.10 Ground safety restraint; A.3.4.1.5.1, A.4.4.1.5.1 Retraction and extension actuation interface
- AFGS-87139: 3.2.6.4 Position restraint

8.5.10.10 고장-안전 기능 (Fail-safe provisions)

기준(Criterion)

착륙장치의 내림 및 올림 잠금장치의 고장-안전 기능에 대해 검증한다.

표준(Standard)

잠금장치는 완전한 기능 상실로 이어지는 끼임 또는 고장유형을 방지하기 위한 고장-안전장치를 가진다. 잠금장치는 착륙장치를 최종 명령위치에 유지시키고 착륙 전에 내려지도록 허용한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계해석 및 FMECA로 고장 유무에 상관없이 잠금 성능을 검증한다. 시뮬레이터/모형 시험으로 잠금장치의 강도 및 기능성을 검증한다. 비행시험으로 착륙장치 위치 잠금 설계를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.7.4.4.2, 4.2.7.4.4.2 Damage tolerant-fail safe evident subsystems and components; A.3.4.1.5.3, A.4.4.1.5.3 Single failure criteria
- AFGS-87139: 3.2.6.1 Retraction-extension system; 3.2.6.2 Actuation system indication
- 14 CFR 23.729, 25.729

8.5.11 보조 감속 장치 (Auxiliary deceleration devices)

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.8, A.4.4.1.8
- AFGS-87139: 3.2.7 Auxiliary deceleration devices

8.5.11.1 항공기 비상제동 성능 (Air vehicle arrestment performance)

기준(Criterion)

어레스팅시스템(arresting system)이 모든 설계 요구조건(이륙 중단, 함상제동장치(fly-in engagements), 브레이크 오버런 등)에서 항공기 또는 어레스팅시스템(arresting system)에 아무 손상 없이 항공기를 정지할 수 있는 능력을 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

비상제동 시스템이 규정된 모든 설계 조건에서 항공기를 정지시킬 수 있는 능력이 있다. 비상제동 시스템 작동(예를 들면, 초과 저지망, 케이블) 에너지 수준, 비상제동고리(hook) 하중, 항공기 속도 및 중량에 의해 정의된다. 작동 한계치는 중심 및 편심 작동에 대해 정의되어 있다. 작동 한계치는 항공기 또는 어레스팅 시스템의 형태 중의 하나로 설정된다. 이 한계 값들은 정의 및 문서화되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계해석으로 규정된 모든 조건들에서의 비상제동 시스템 작동성능을 검증한다. 비행시험으로 설계해석을 지원하고 항공기 비상제동 시스템 및 비상제동 시스템(예를 들면, 초과 저지망, 케이블) 한계치에 대한 장착, 기능성 및 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.8.1.1, A.4.4.1.8.1.1 Air vehicle arrestment performance; through A.3.4.1.8.1.8, A.4.4.1.8.1.8 Hook actuation criteria
- MIL-A-18717
- MIL-A-83136 (cancelled; for information only)
- SAE ARP1538

8.5.11.2 비상제동 고리 시스템 (Arresting hook system)

기준(Criterion)

다음 사항에 대한 안전성을 검증한다; 비상제동고리 하중, 정지 및 감쇠하중, 편심위치 제동 고리 걸림 능력, 좌우방향 요동, 케이블 적합성, 감판 및 활주로 적합성 및 기타의 특정 비상 제동 기능

표준(Standard)

비상 제동 고리 설계가 비상제동 케이블을 튀어 넘는 것을 최소화하며 다양한 케이블 및 항공기 위치(예를 들면, 편심위치 제동 고리 걸림, 피치, 접지시의 항공기 기체 거동)에서 비상 제동 케이블에 거는 능력을 향상시킨다. 비상제동은 종종 항공기 기체구조와 접촉할 수 있는 격렬한 비상제동고리와 비상제동 케이블의 움직임을 발생한다. 시스템이 항공기에 손상을 최소화하기 위해 충분한 완충 및 보호기능을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계해석으로 모든 규정된 비상제동 조건의 적합성을 검증한다. 항공기 시범으로 케이블 걸림에 대한 안전한 성능을 확인한다. 비행시험으로 항공기를 정지시키고 항공기 및 케이블 손상을 최소화할 수 있는 비상제동시스템의 장착, 기능성 및 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.8.1.1, A.4.4.1.8.1.1 Air vehicle arrestment performance; through A.3.4.1.8.1.8, A.4.4.1.8.1.8 Hook actuation criteria
- MIL-A-18717
- MIL-A-83136 (cancelled; for information only)
- AFGS-87139: 3.2.7.1 Arresting hook system
- SAE ARP1538

8.5.11.3 비상 제동 고리 작동 (Hook actuation)

기준(Criterion)

적절한 순간에 승무원실에서 비상제동고리를 전개할 수 있으며, 적용된 시스템에서는 승무원실에서 접을 수 있고 승무원실에서 비상제동고리의 위치를 확인할 수 있는 수단이 제공되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

조종사 또는 운용자가 전개시킬 수 있고, 적용 가능할 경우 모든 정상 및 비상조건을 충족시키기 위해 시기적절하게 조종실에서 비상 제동 고리를 접을 수 있다. 지시계가 비상 제동 고리가 최종 명령 위치에 있음을 확인한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. FMECA로 비상제동고리의 전개 및 적용 가능할 경우 시기적절하게 비상제동고리의 접힘을 방해하는 고장을 식별한다. 설계 해석으로 운용 조건에 대한 적합성을 검증한다. 비행 및 지상시험으로 비상제동시스템 및 지시계의 장착, 기능성 및 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.8.6, A.4.4.1.8.6 Position indication; A.3.4.1.8.8, A.4.4.1.8.8 Hook actuation criteria
- MIL-A-18717
- MIL-A-83136 (cancelled; for information only)
- AFGS-87139: 3.2.7.1 Arresting hook system
- SAE ARP1538

8.5.11.4 타이어 고장 시의 비상 제동 고리 시스템 (Arresting hook system with tire failure)

기준(Criterion)

모든 최악의 항공기 조건에서, 타이어 고장으로 인해 바퀴테만으로 활주 시 착륙장치, 항공기 또는 외장장착물의 어느 부분도 비상제동 케이블에 걸리지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 케이블을 굴러 넘어갈 때 제동 케이블의 동적 반응이 의도하지 않은 항공기 접촉을 유발하지 않는다. 전륜 및 주륜 바퀴 테의 직경이 비상제동 케이블에 걸리지 않도록(정적 또는 동적 조건에서) 충분히 크다. 바퀴테 전방의 돌출물들이 케이블에 걸리지 않거나 케이블이 바퀴의 윗부분까지 올라오거나 스트러트에 걸리지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 시범을 포함한다. 설계분석 및 구성품 검사로 모든 운용 조건에서의 비상제동 케이블 굴러 넘기 능력을 검증한다. 비행 시험 및 시범으로 설계해석 및 비상제동 케이블 장치 작동 중 항공기 성능을 지원한다.

참고문서(References)

- MIL-A-18717
- MIL-A-83136 (cancelled; for information only)
- AFGS-87139: 3.2.7.1 Arresting hook system
- SAE ARP1538

8.5.11.5 감속 낙하산 (Drag chutes)

기준(Criterion)

감속 낙하산 성능이 항공기 구조에 어떤 역방향 하중이나 손상 없이 규정된 감속요구를 만족하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

감속 낙하산과 장착부 및 전개에 대한 설계가 규정된 성능 요구도를 만족하고 감속 낙하산의 전개로 항공기에 손상을 초래하지 않는다. 전개를 위한 항공기 속도 및 감속 낙하산의 감속 성능이 정의되어 있다. 감속 낙하산 전개 방법이 시스템 작동과 적합성이 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계 해석으로 규정된 모든 운용 조건에서 적합성을 검증한다. 비행시험으로 감속 낙하산 시스템의 장착, 기능성 및 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.8.2.1, A.4.4.1.8.2.1 Air vehicle drag chute performance
- AFGS-87139: 3.2.7.2 Drag Chutes

8.5.11.6 보조 감속시스템 (Auxiliary deceleration systems)

기준(Criterion)

역추력기, 감속기 또는 기타의 보조 감속시스템을 항공기에 적용할 경우, 성능을 검증하고 이들 장치들이 사용될 경우 항공기에 어떤 역방향 하중 또는 구조적 손상도 없음을 검증한다.

표준(Standard)

보조감속 장치(단독으로 또는 타 감속장치와의 조합으로)가 수용할 수 없는 항공기 하중이나 동적반응을 초래하지 않는다. 이러한 장치가 규정된 모든 운용, 조건 및 예상 환경에서 사용될 경우 항공기 방향 조종성이 유지된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계해석으로 모든 운용 및 환경 조건에서의 적합성을 검증한다. 비행시험으로 역추력기 그리고/또는 스피드 브레이크 및 기타 감속장치의 장착, 기능성 및 성능을 검증한다. 비행 시험 및 시범으로 항공기 조종에 역효과가 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- AFGS-87139: 3.2.7.1 Arresting hook system; 3.2.7.2 Drag chutes

8.5.11.7 초과 저지망 운용 (Barrier operations)

기준(Criterion)

초과저지망 작동 시 초과저지망이 항공기를 정지시킬 수 없을 정도로 착륙장치가 초과저지망에 손상을 야기시키지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

착륙장치는 초과저지망 능력범위를 초과하여 초과저지망 시스템(예를 들면 수직 그물망)을 손상시키는 어떤 돌출부 또는 파손되지 않는 성질의 날카로운 모서리를 가지지 않도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 검사, 시험 및 분석을 포함한다. 착륙장치 구성품의 검사로 수용할 수 없을 정도의 초과저지망을 손상시키는 돌출부 또는 날카로운 모서리가 없음을 검증한다. 착륙장치 돌출부 및 날카로운 모서리와 접촉하는 초과저지망 재료에 지상시험으로 초과저지망 재료가 수용할 수 있는 손상에 있음을 검증한다. 손상된 초과저지망 재료의 분석으로 초과저지망이 계속 사용할 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

– AFGS-87139: 3.2.7.1 Arresting hook system; 3.2.7.2 Drag chutes

8.5.12 지상 취급 (Ground handling)

참고문서(References)

– JSSG-2009: A.3.4.1.2.2, A.4.4.1.2.2
– AFGS-87139: 3.2.7
– 14 CFR 23.471-23.511, 25.471-25.519

8.5.12 지상 취급 (Ground handling)

참고문서(References)

– JSSG-2009: A.3.4.1.2.2, A.4.4.1.2.2
– AFGS-87139: 3.2.7
– 14 CFR 23.471-23.511, 25.471-25.519

8.5.12.1 잭킹 설비 (Jacking provisions)

기준(Criterion)

규정된 모든 항공기의 총중량, 임계 무게중심 및 환경조건에 대해 안전한 잭킹 장치가 제공됨을 검증한다.

표준(Standard)

다양한 정비활동이 수행될 수 있도록 동체 및 각각의 착륙장치에 안전한 잭킹 설비가 제공된다. 이 설비는 모든 요구환경 조건에서 정비요원이 필요한 모든 업무를 수행 할 수 있도록 주어진 중량 및 임계 무게중심에서 항공기를 지지하는 능력이 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계 해석으로 돌풍 및 풍향을 포함한 모든 예상 조건에 대한 잭킹 지점과 능력을 검증한다. 항공기 지상시험으로 모든 환경 및 정비 조건에 대한 잭킹 적절성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.2.2.1.1, A.4.4.1.2.2.1.1 Axle jacking; A.3.4.1.2.2.1.2, A.4.4.1.2.2.1.2 Fuselage jacking
- AFGS-87139: 3.2.8.1 Jacking
- NATO STANAG 3098
- 14 CFR 23.507

8.5.12.2 잭킹 인터페이스 (Jacking interfaces)

기준(Criterion)

항공기의 안전한 잭킹과 잭의 인접 구성품간의 적절한 간격을 제공하도록 동체 및 축의 잭킹 인터페이스 지점과 잭과의 수치적 물리적 호환성이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

잭킹 인터페이스는 잭킹을 위한 안정적인 플랫폼을 제공하는 치수 및 물리적 공차를 충족한다. 잭킹 패드는 잭과 항공기의 인접한 구성품 간에 간섭이 없도록 위치된다. 동체 잭킹 패드는 착륙장치 시스템의 안전한 운용을 허용하도록 위치된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 검사 및 지상 시범을 포함한다. 설계해석 및 도면 검사로 인터페이스 공차 및 간격을 검증한다. 항공기 지상 시범으로 지원 장비 운용에 대한 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- AFGS-87139: 3.2.8.1 Jacking
- NATO STANAG 3098
- SAE AS8091
- 14 CFR 23.507, 25.519

8.5.12.3 견인 (Towing)

기준(Criterion)

항공기가 예상되는 운용 노면상태의 요구환경조건 하에서 규정된 모든 방향, 모든 임무하중 상태로 안전하게 견인될 수 있는 능력이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

바퀴에 가해지는 견인 기능이 항공기의 최대 총중량을 견인할 수 있다. 설계가 모든 군/국제 표준을 충족하는 요구된 견인 항공기/견인봉 및 견인 인터페이스를 적용한다. 견인이 동력 조향시스템의 능력에 의해 제한된다. 동력 조향 시스템 제한사항 이외의 운용 절차가 정의되어 있다. 조향시스템 분리로 동력 조향 한계치 이외의 범위로 운용될 때 조향시스템에 대한 손상을 방지한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계 해석으로 규정된 모든 조건에서의 견인 능력과 견인 인터페이스를 검증한다. 항공기 지상시험 및 운용 시험으로 모든 환경 조건 및 노면에 대한 견인 적절성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.2.2.1.3, A.4.4.1.2.2.1.3 Landing gear towing; A.3.4.1.2.2.1.5, A.4.4.1.2.2.1.5 Towing interface
- MIL-STD-805
- AFGS-87139: 3.2.8.2 Towing
- NATO STANAG 3278
- NATO STANAG 4101
- 14 CFR 23.509, 25.509

8.5.12.4 비상 견인 (Emergency towing)

기준(Criterion)

최대 중량 및 하중 요구도에 대한 항공기 비상 견인능력을 검증한다.

표준(Standard)

비상 견인 기능이 바퀴에 제공된 경우 견인 하중 및 제한사항이 정의되어 있다. 장착 방법, 인터페이스 및 제한사항이 규정되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계 해석으로 모든 예상 조건에 대한 비상 견인 방법, 인터페이스 및 능력을 검증한다. 항공기 지상 시범 및 시험으로 모든 예상되는 환경조건 및 노면에 대한 적합성 및 비상 견인 능력을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.2.2.1.4, A.4.4.1.2.2.1.4 Emergency towing
- AFGS-87139: 3.2.8.2 Towing
- 14 CFR 23.509, 25.519

8.5.12.5 계류 (Mooring)

기준(Criterion)

모든 계류 장치가 모든 임무중량과 환경조건을 수용할 수 있도록 설계되어 있으며 안전을 보장하기 위하여 표준 계류 형태와 호환되는지를 검증한다.

표준(Standard)

계류 설비가 항공기가 겪게 되는 모든 계류 조건(예를 들면 최대허용 측풍)을 수용할 수 있도록 설계되어 있다. 인터페이스가 규정된 모든 인터페이스와 국제 표준을 충족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계 해석으로 돌풍 및 풍향을 포함한 모든 예상 조건에 대한 계류 능력 및 인터페이스를 검증한다. 항공기 지상 시범 및 시험으로 해석을 입증하고 예상되는 모든 환경 조건 및 노면에 대한 계류 설비 및 인터페이스를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.2.2.1.6, A.4.4.1.2.2.1.6 Mooring provisions
- AFGS-87139: 3.2.8.3 Mooring
- 14 CFR 23.519, 25.519

8.5.12.6 특정 시스템 (Specialized systems)

기준(Criterion)

어떠한 특정한 시스템(스키, 스키드, 자세조절, 측풍위치 및 비행 중 압력 제어장치)의 요구도와 기능적 특성이 운영 임무조건에 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기의 지상 작동이나 조종에 영향을 주는 특화된 어떤 시스템의 기준이 정의되어 있다. 임무 운용 요구도가 특화된 시스템/장비와 일치한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계 해석 및 항공기 지상시험으로 규정된 모든 환경 및 노면을 포함하여 예상되는 모든 임무에 대한 안전한 특화된 시스템 성능 및 작동을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.10, A.4.4.1.10 Specialized subsystems; A.3.4.1.10.1, A.4.4.1.10.1 Flotation gear; A.3.4.1.10.2, A.4.4.1.10.2 Snow ski gear
- AFGS-87139: 3.2.9.1 General
- 14 CFR 23.737, 23.751, 23.753, 23.755, 23.757, 25.737, 25.753, 25.755

8.5.12.7 고장유형 및 영향 (Failure modes and effects)

기준(Criterion)

알려져 있는 모든 잠재적 단일 고장이 식별되어 있고 수용 가능하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

어떤 단일 구성품이나 기능 고장이 다음 중 어느 하나의 손실도 초래하지 않는다 : 시스템 내림, 감속 기능, 항공기 지지 또는 지상에서의 방향성 조종. 단일 지점 고장으로 인한 주 착륙장치 기능/성능 손실이 해당 기능수행을 위한 대체 수단에 의해 경감된다(주 시스템 동력 및 조작으로부터 독립적인 것이 선호된다).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 모의를 포함한다. 설계 해석 및 FMECA로 가능한 모든 고장 조건을 식별하고 대체 운용 능력을 목록화한다. 시뮬레이터, 지상 및 비행 시험으로 수용 가능한 대체 시스템 작동을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.7.4.4.1, 4.2.7.4.4.1 Safety and mission critical functions; A.3.4.1.3.1.3, A.4.4.1.3.1.3 Failure tolerance
- AFGS-87139: 3.5 System safety
- 14 CFR 23.471-23.511, 25.471-25.519, 25.1309
- AC 25-1309-1A

8.5.12.8 전복 (Turnover)

기준(Criterion)

측방 하중을 생성하는 모든 임무, 지상 활주 및 견인조건에서 항공기가 넘어지거나 지상 루프를 그리지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

가능한 모든 착륙장치 형상에 대해 임계의 무게중심(CG) 위치에서의 전복 하중이 0.5g를 초과하지 않는다. 지상 활주 및 견인조건이 재포장되거나 경사진 노면을 포함하여 모든 항공기 중량 및 지상형상에서 모든 예상되는 지상 선회속도와 선회반경, 모든 가능한 스트러트/타이어 조건을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 지상 시범을 포함한다. 설계 해석 및 제원 검사로 선회 종료 속도에서의 항공기 전복각도와 선회 반경을 검증한다. 항공기 지상 시범 및 시험으로 선회 안정성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.1.1, A.4.4.1.1.1 Gear Arrangement; A.3.4.1.1.2, A.4.4.1.1.2 Pitch Stability
- AFGS-87139: 3.2.1.2 Arrangement
- 14 CFR 23.473, 23.477, 23.485, 25.473, 25.477, 25.485

8.5.12.9 지상 FOD (Ground Foreign Object Damage (FOD))

기준(Criterion)

착륙장치와 엔진 흡입구의 형상이 가능한 엔진 외부 물질에 의한 손상 및 엔진으로의 과도한 수분 유입을 방지하기 위한 설계가 되었는지 검증한다.

표준(Standard)

주륜 및 전륜 타이어 위치가 엔진 흡입구로 부스러기, 수분, 눈, 녹기 시작한 눈을 엔진 흡입구로 튀어 유입되는 것을 최소화하고 수용할 수 없을 정도의 엔진성능저하를 초래시키지 않는다. 설계에 수용 가능한 비산 형태와 물체 궤적을 설정하여 흡입구의 노출을 한정한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계해석으로 부스러기, 수분, 눈 및 녹기 시작한 눈에 대한 비산 형태에 따른 착륙장치 및 흡입구 위치의 적합성을 검증한다. 항공기 지상시험으로 엔진에 과도한 유입이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: A.3.4.1.2.3, A.4.4.1.2.3 Ground FOD
- AFGS-87139: 3.2.1.1 General; 3.2.1.2 Arrangement; 3.2.1.3 Clearances

8.5.12.10 착륙장치 인터페이스 (Landing gear interfaces)

기준(Criterion)

착륙장치 시스템이 항공기 구조, 중량 및 평형 그리고 착륙장치 시스템과 인터페이스를 갖는 기타의 모든 세부계통과 장착적합성이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

착륙장치 배열 및 위치 그리고 부착 지점이 규정된 임무 운용을 위한 항공기 중량 및 평형을 지지하며 규정된 환경 조건 내에 있다. 타 시스템과의 모든 인터페이스가 정의 및 통제된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계 해석으로 착륙장치가 항공기의 모든 중량 및 평형 조건을 지지하며 규정된 임무 완료에 필요한 항공기 타 시스템과 인터페이스를 가짐을 검증한다. 실험실 및 시뮬레이터 시험으로 인터페이스 적합성을 검증한다. 항공기 지상 및 비행 시험으로 모든 인터페이스 된 시스템과의 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- AFGS-87139: 3.2.1.1 General; 3.2.1.2 Arrangement; 3.2.1.3 Clearances
- 14 CFR 23.471-23.511, 25.471-25.519

8.5.12.11 착륙장치 시스템 건전성 (Landing gear system integrity)

기준(Criterion)

단일지점 고장, 잠복 고장 또는 인터페이스 시스템의 주요시스템 손실 상황에서 명령되지 않거나 불안정한 영향을 방지하기 위한 착륙장치 시스템의 건전성을 검증한다.

표준(Standard)

인터페이스하고 있는 시스템의 단일 지점 고장이 착륙장치 시스템 및 구성품에 역효과가 없다. 착륙장치 제어시스템 및 인터페이스 시스템 설계에 통합된 해석 및 로직이 단일 고장 또는 잠복고장으로 인한 치명적인 착륙장치 기능 상실을 방지한다. 외부 공급 동력이나 제어 로직 (예를 들면, 전기, 유압 등) 통제의 고장이 항공기의 제어된 비행, 안전한 착륙 및 정지를 유지하지 못하도록 방해하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계 해석 및 FMECA로 착륙장치시스템의 단일 지점 고장을 식별한다. 징후가 없는 고장의 잠복 상태를 포함하여 모든 불안정한 조건에 대한 해결책이 문서화되어 있다. 실험실, 시뮬레이터 및 비행시험으로 FMECA를 지원하며 대체 시스템 작동에 대한 수용성을 검증한다.

참고문서(References)

- AFGS-87139: Appendix B
- 14 CFR 23.471-23.511; 25.471-25.519; 25.1309

8.5.12.12 손상허용(Damage tolerance)

기준(Criterion)

시스템 및 시스템 구성품이 안전을 저해하는 부분적인 고장이나 누유까지는 도달하지 않은 상태를 유지하는 손상허용능력을 갖고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

고장-안전 설계기준을 갖는 구조 또는 구성품이 안전하고 예측 가능하도록 되어 있다. 설계가 바람직하지 않은 고장을 제한하고 고장 기법을 통제한다. 고장-안전 구성품에 대한 고장 탐구를 위한 정비 절차를 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계 해석으로 개별 구성품의 손상 허용 능력을 보이며

FMECA로 시스템 및 구성품의 주 고장유형을 증명한다. 정적, 피로 및 시스템 시험으로 고장-안전 설계를 검증한다.

참고문서(References)

- AFGS-87139: 3.2.2.1 General; 3.2.2.2 Shock absorption; 3.2.2.3 Tail bumpers
- 14 CFR 25.571, 25.1309

8.5.12.13 고장 및 누유 (Failures and leakage)

기준(Criterion)

비행 중 또는 일상적인 지상 정비 중에 고장 및 누유가 명백히 확인됨을 검증한다.

표준(Standard)

착륙장치 시스템 및 그 구성품이 정비 개념과 일치하도록 설계되어 있다. 타이어, 바퀴, 브레이크, 착륙장치 구조, 잠금, 걸쇠, 도어 등의 구성품 고장이 발견될 수 있고 검사될 수 있으며 항공기를 불안전하게 운용하는 것을 방지하는 착륙장치 시스템 사용도 기준이 설정되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시범을 포함한다. 설계 해석으로 고장유형을 식별하며 사용도 기준을 설정한다. 정비절차의 검사로 항공기가 불안전하게 운용되지 않는다는 것을 보장한다. 실험실 시험으로 누유 탐지 및 분리 능력을 검증한다. 항공기 점검으로 장착 및 고장로직 적용을 검증한다. 항공기 지상시험으로 고장 및 누유기준 검증하고 충분한 지시가 제공되는 지를 검증한다.

참고문서(References)

- AFGS-87139: 3.2.2.1 General; 3.2.2.2 Shock absorption; 3.2.2.3 Tail bumpers
- 14 CFR 25.571, 25.1309

8.5.12.14 인양점(Lift points)

기준(Criterion)

손으로 들기, 기계적인 인양, 호이스트 장비 등을 이용한 일상적인 외부 지상요원들의 활동에 필요한 적당하고 안전한 인양점이 착륙장치 및 어레스팅 시스템에 제공되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

착륙장치 및 어레스팅 시스템의 적절한 이동 및 인양위치와 절차가 나타나 있고 문서화되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시범을 포함한다. 설계 해석으로 착륙장치 및 어레스팅시스템의 적절한 이동 및 인양 운동을 설정한다. 설계 해석으로 지상에 있거나 또는 지상 정비 활동 기간 중 하중이 가해져서는 안되는 착륙장치 및 어레스팅기어 부위를 식별한다. 항공기 시범으로 이동, 인양 및 정비 절차를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.3.2.1.6.1.3, 4.4.3.2.1.6.1.3

8.5.12.15 운용자 인터페이스 (Operator interface)

기준(Criterion)

착륙 및 감속시스템 작동 및 기능 상태를 알려주는 적당한 승무원실/통제소 정보가 가용함을 검증한다.

표준(Standard)

승무원/통제소 비행 안전에 필요한 범위의 착륙 및 감속 시스템 운용 상태를 파악할 수 있는 수단을 제공한다. 이 시스템이 착륙 및 감속 시스템 장비 및 조작의 유해한 고장 상태와 경고, 주의 및 알람을 운용자와 정비요원에게 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 검사를 포함한다. 설계 검사로 시스템 작동 및 건전성에 대한 필요한 모니터링 기능을 검증한다. FMET를 포함한 통합 시험으로 조작기 및 모니터링 시스템과 착륙 및 감속 시스템의 적합성을 검증한다. 장착된 시스템에 대한 지상 시험으로 작동 성능을 검증한다.

8.5.12.16 기술교범 (Technical manuals)

기준(Criterion)

비행 및 정비교범이 모든 착륙장치 및 감속 시스템에 대한 정상, 예비 및 비상 운용절차, 제한사항, 금지사항, 서비싱 및 정비 정보를 포함하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

기술자료가 장착된 착륙 및 감속 시스템, 정상 및 비상 작동, 운용 절차 및 제한 사항, 금지 사항, 서비싱 및 정비 요구도를 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 검사 및 시범을 포함한다. 기술자료가 설계문서 및 기술교범에 대한 검사 및 기술교범 절차에 대한 시범에 의해 검증된다.

8.5.12.17 품질검증 시험 (Qualification testing)

기준(Criterion)

착륙장치 및 감속 시스템의 모든 구성품이 개별적이든 또는 그 일부로든 감항성능에 요구되는 품질검증시험(예를 들면, 보증, 파열, 진동, 가속, 폭발 대기환경, 압력 순환, 온도 순환, 피로)을 통과하였다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

구성품 해석, 구성품 수준 시험 및 지상 기반의 시뮬레이터 시험으로 완전한 감항성 입증에 위한 충분한 검증을 확인한다. 안전비행 시험은 완전히 검증 완료된 하드웨어를 갖지 않는 초기 비행시험을 허가하기 위한 제한된 검증을 확인하는데 사용된다. 수명 제한사항 및 금지 사항이 식별된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시뮬레이터 시험, 구성품 시험 및 지상/비행 시험으로 착륙장치 및 감속 구성품을 예상 사용도와 환경 조건에 대해 검증한다. 설계 기준문서에 대한 검사로 사용도 및 환경(자연적 및 유도된) 요구도를 설정한다. 구성품 안전비행(SOF) 및 품질검증 분석 및 시험으로 요구도, 성능 및 제한사항을 검증한다. 다음 기준이 고려된다: 수명, 온도, 주변 압력, 충격, 진동, 음향, 폭발성 대기, 보증 및 파열 압력, 가속도, 자이로 운동, 습도 및 습기, 모래 및 먼지, 강우, 염분 안개, 균류, 자세, 전자기 환경 영향, 소재 적합성, FOD, 증기 및 기총 가스 흡입 및 장비의 안전한 사용에 영향을 줄 수 있는 항공기 요구도로부터 나온 기타 사항(이것이 모든 목록이 아님).

참고문서(References)

- MIL-HDBK-516: 4.1.5
MIL-STD-810
MIL-STD-461
MIL-STD-464
DoDI 5000.02

8.5.12.18 장착 (Installation)

기준(Criterion)

착륙장치 및 감속시스템 그리고 그 구성품의 안전한 장착을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 상에 장착이 모든 인터페이스, 기능, 형태, 맞춤 및 성능 기준이 설계된 대로 충족한다. 형태, 맞춤 및 기능이 설계되고 기대치대로 성능을 발휘함을 결정하기 위한 적절한 시스템 및 구성품 점검절차가 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 시범을 포함한다. 착륙장치 시스템 시범 및 시험으로 가능한 최대 범위로 하드웨어 및 소프트웨어 기능성을 항공기 상에서 검증한다. 항공기 점검 및 수용할 수 있는 절차로 장착된 성능을 검증한다.

8.5.13 낙하산 착륙시스템(Parachute landing system)

8.5.13.1 안전 및 신뢰 작동(Safe and reliable operation)

기준(Criterion)

낙하산 착륙 작동이 안전하고 신뢰할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

낙하산 착륙시스템 전개 방법이 모든 회수 운용단계 동안 낙하산이 항공기(예를 들면, 비행 조종면, 추진 시스템)와 얹히는 것을 방지한다. 설계 운용 영역에 대해 수용할 수 있는 운용 한계를 초과한 손상 없이 항공기 및 탑재장비의 회수를 허용하도록 낙하산 착륙시스템이 하강률, 활공률 및 흔들림을 제어한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계 및 시험은 요구된 신뢰성을 검증하기 위해 수행된다. 비행시험으로 정의된 전개 영역에 걸쳐 낙하산 시스템의 장착성, 기능성 및 성능(예를 들면, 전개 시간, 낙하산 팽창 특성, 가속도, 하강률 및 항공기 안정성)을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.12 Deployable Aerodynamic Decelerator (DAD) System
- ASTM F2316-08

8.5.13.2 착륙 중단 (Aborted landing)

기준(Criterion)

낙하산 착륙시스템 전개 순서 작동 직전까지는 항공기가 정상적인 착륙절차를 중단시키며 정상적인 비행으로 안전한 전환이 유지됨을 검증한다.

표준(Standard)

낙하산 착륙시스템이 매 비행 후 항공기를 회수하기 위한 주요 수단일 경우, 항공기 비행성능과 조종성이 낙하산 전개 시점까지는 항공기의 지속적인 동력 비행을 제공하는데 적합하다. 비행교범은 착륙 접근 단계, 중단 및 지속 비행에 필요한 속도, 고도 및 환경조건을 정의한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비행시험으로 착륙이 낙하산 착륙시스템 전개 직전에 중단될 수 있음을 검증한다. 비행시험으로 정의된 운용영역 내에서 항공기가 착륙 중단 이후에 제어된 비행을 유지할 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.12 Deployable Aerodynamic Decelerator (DAD) System

8.5.13.3 하중계수 (Load factors)

기준(Criterion)

항공기와 낙하산 착륙시스템이 낙하산에 의한 가속도, 충격흡수, 동력전달지면 끌기, 보호재, 낙하산 추출 장치 및 낙하산 장착물로 인한 제한 하중계수를 견딜 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

낙하산 착륙시스템의 장착과 운용으로 제안된 한계치를 초과하여 항공기 구조 및 장비 기능성에 역효과를 미치지 않는다. 낙하산 전개, 하강 및 착륙동안 발생한 정적, 동적 및 충격하중이 문서화되고 유지된다. 낙하산 크기 및 충격 경감 시스템(예를 들면, 충격 완충기, 착륙 주머니 및 의도된 압착 구조)은 운용 영역 내에서 항공기의 회수에 충분하다. 낙하산 구성품은 2.0 안전계수로 설계된다. 재사용되는 낙하산 구성품은 제한하중을 견디는 능력에 역효과를 미치지 않는다. 보호재(예를 들면 장착 커버 및 도어)는 낙하산 전개 시 항공기에 충돌되지 않는다. 추출장치의 사용(예를 들면 기계식, 폭발식)이 성공적인 착륙을 저해하거나 위태롭게 하여 항공기 및 낙하산 착륙시스템에 어떠한 손상도 초래하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 설계해석으로 항공기 및 낙하산 하중조건을 검증한다. 실험실 시험으로 시스템 및 구성품이 설계하중을 견딜 수 있고 운용개념 한계를 초과하여 변형 또는 손상 없이 모든 예상한 조건에 대한 기능성을 유지할 수 있음을 검증한다. 비행시험으로 설계해석 및 실험실 결과와 일치하는 하중 및 충격 영향을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.12 Deployable Aerodynamic Decelerator (DAD) System

- ASTM F2316-08

8.5.13.3.1 낙하산 전개 (Parachute deployment)

기준(Criterion)

낙하산 착륙시스템 내의 보호재와 낙하산 추출장치가 항공기 시스템 및 구조건전성의 감항성을 저하시키지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

보호재(예를 들면 장착 커버 및 도어)는 낙하산 전개 시 항공기에 충돌되지 않는다. 추출 장치의 사용(예를 들면, 기계식, 폭발식)이 성공적인 착륙을 저해하거나 위태롭게 하는 항공기 및 낙하산 착륙시스템에 손상을 초래하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 시범을 포함한다. 시범 및 비행시험으로 낙하산 추출이 항공기에 수용할 수 없을 정도의 손상을 초래하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.12 Deployable Aerodynamic Decelerator (DAD) System

8.5.13.4 끌기 최소화 (Minimization of dragging)**기준(Criterion)**

낙하산 착륙시스템이 착륙 후 항공기의 끌기를 최소화하는지를 검증한다.

표준(Standard)

바람 및 기류로 인해 회수 표면(예를 들면 지상 및 수면)에 대해 항공기의 끌기를 최소화하는 수단이 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시범으로 항공기가 착륙 후 회수 표면에 대해 낙하산으로 끌리지 않는지 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.12 Deployable Aerodynamic Decelerator (DAD) System

8.5.13.5 환경적 노출 (Environmental exposure)**기준(Criterion)**

낙하산 착륙시스템 장착이 환경적인 조건으로부터 시스템 구성품에 손상 또는 치명적인 영향을 방지하는지를 검증한다.

표준(Standard)

낙하산 저장 격실과 구성품 설계가 유해한 내부적 및 외부적 환경조건(예를 들면 비행하중, 전자기 간섭, 강우, 습기 및 눈)으로부터 포장된 상태인 낙하산 시스템을 보호한다. 추진 시스템 근처에 위치한 낙하산 착륙 시스템 구성품에 대해서는 성공적인 착륙을 저해하거나 위태롭게 하여 낙하산 착륙 시스템의 기능저하 방지를 위해 적절한 냉방, 차폐 및 소재 선정이 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 시범을 포함한다. 실험실 시험 및 시범으로 운용환경으로 인한 역효과가 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.12.1.2 Stowed interface

8.6 보조/비상동력시스템 (Auxiliary power system/emergency power system(s) APS/EPS)

본 장에서는 보조동력장치(지상 및 비행사용 모두), 기체 액세서리 기어박스, 엔진시동시스템 구성품, 동력전달(PTO) 축, 비상동력시스템 및 램에어터빈(RATs)에 대해 다룬다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- FAA TSO-C77
- FAA AC 20-128
- FAA AC 120-42A
- 14 CFR 23.901-23.1203, 25.901-25.1207

주 : 다음 절에 명시된 14 CFR 관련 조항이 해당 검증기준을 완전히 충족하기에는 충분하지 않을 수도 있다.

8.6.1 구성품의 적합성 (Suitability of components)

기준(Criterion)

시스템 구성품이 의도한 사용 및 환경에 대해 안전한지를 검증한다.

표준(Standard)

구성품 설계 및 성능 요구도, 능력 및 제한사항이 설정되고 입증되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계기준 문서에 대한 검토로 수명, 온도, 주변 압력, 충격, 진동, 음향, 폭발 대기환경, 보증 및 폭발 압력, 가속, 자이로 운동, 습도 및 습기, 모래 및 먼지, 강우, 염분 안개, 균류, 전자기 환경, 소재 적합성, FOD(외부 물질에 의한 손상), 증기 및 기총 가스 흡입 및 장비의 안전한 사용에 영향을 줄 수 있는 항공기 요구도로부터 기타 사항에 대한 사용도와 환경(자연 및 유도된) 요구도를 설정한다. 구성품 안전비행(SOF), 품질 분석 및 시험으로 요구도, 성능 및 제한사항을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- FAA TSO-C77

8.6.2 시스템 작동 (System operation)

기준(Criterion)

보조/비상동력 시스템이 설계영역 전반의 장착 운용조건에서 안전하게 작동함을 검증한다.

표준(Standard)

제어 시스템이 안정된 작동을 보장해야 한다. 보조/비상동력 시스템에 의해 공급되는 출력, 토크, 속도, 블리드 압력 및 온도가 규정된 제한사항 내에 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

제어 시스템 설계 해석에 대한 검토로 안정된 작동을 제공하기 위한 모든 제어루프 간의 위상 및 이득 여유가 존재함을 검증한다. FMECA로 안전한 시스템 작동 및 1,000만회 당 1회 보다 큰 발생 확률을 갖는 모든 고장의 조합 또는 단일 제어 시스템 고장에 따른 작동 중지를 검증한다. 성능 모델에 대한 검사로 의도된 지상 및 비행 적용영역 전반에 걸친 운용 여유를 검증한다. 소프트웨어 검증 및 확인 시험, 제어 시스템 통합시험 및 항공기 통합시험으로 적절한 작동을 검증한다. 장착된 시스템과 인터페이스를 갖는 시스템에 대한 항공기 지상시험 및 비행시험으로 의도한 작동을 시범한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- FAA TSO-C77 4.4.1-4.5.2
- 14 CFR 23.901, 25.901, 25.903(f)

8.6.2.1 안전기능/정지시스템 (Safety features/shutdown systems)

기준(Criterion)

보호 안전기능(자동 정지 등)이 과속, 과열 및 의도하지 않은 작동 등과 같은 유해한 기능불량 및 조건에 대하여 장비를 보호하는데 가용하며 효과적임을 검증한다.

표준(Standard)

보호 안전기능(자동정지 등)은 과속, 온도 초과 및 우발 동작 등과 같은 유해한 기능불량과 조건에 대해 장비를 보호하는데 유용하고, 효과적이어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시스템 안전 문서(FMECA)에 대한 검토로 시스템 작동 또는 1,000만회 당 1회 보다 큰 발생 확률을 갖는 모든 고장의 조합 또는 단일 제어 시스템 고장에 따른 작동 중지를 검증한다. 소프트웨어 검증 및 확인 시험, 제어 시스템 통합시험 및 항공기 통합시험으로 의도된 작동을 검증한다. 모든 보호 정지기능은 제어기(모의 입력을 통해) 및 시스템 수준의 시험으로 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- FAA TSO-C77: 4.6.2

8.6.3 기능적/물리적 적합성 (Functional and physical compatibility)

기준(Criterion)

통합된 시스템의 기능적, 물리적 적합성이 안전하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

통합된 보조/비상동력 시스템은 모든 정상 운용 및 비행 조건 전반에 걸쳐 기능적 적합성을 유지한다. 보조/비상동력 시스템의 정상 또는 비정상 작동이 인터페이스된 세부계통에 대한 유해한 조건이 초래되지 않아야 한다. 물리적 인터페이스는 정의된 비행 및 지상 운용영역, 환경에 걸쳐 정적 및 동적 하중의 최대 조합을 지지해야 한다. 주요안전 인터페이스는 고장 허용 또는 고장 안전이 가능해야 한다. 어떤 단일 고장이나 1,000 만회 당 1 회를 초과하는 확률을 갖는 고장의 조합에도 항공기 손실을 초래하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

보조/비상동력시스템의 물리적 및 기능적 인터페이스 요구도는 인터페이스 통제 및 설계 문서와 같은 사업 문서에 대한 검토로 검증한다. 시스템 인터페이스는 최악 상황의 단일 고장 작동 및 하중 조건(휨, 비틀림 및 자이로스코프 하중, 압력, 온도, 진동 등)에 대한 해석으로 안전함을 검증한다. 시스템 인터페이스 치명 해석 가정사항은 지상 및 비행시험 시의 응력, 열, 압력 또는 진동 조사에 의해 검증된다. 통합 시스템의 기능적 적합성은 시뮬레이션, 통합시험 시설에의 시험 및 시범과 지상 및 비행시험으로 검증한다. 물리적 및 기능적 시스템 적합성 위험도, 항공기 손실 가능성은 시스템 안전문서 검토로 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- FAA TSO-C77: 4.4.1-4.5.2 Sections 6 and 7
- 14 CFR 23.901, 25.901, 25.903(f)

8.6.4 손상허용/격리 (Damage tolerance/containment)

기준(Criterion)

고속으로 회전하는 구성품에 손상허용설계를 적용하거나, 고장난 부품들을 격리하는 장치가 있음을 검증한다. 또한 잠재적으로 격리되지 않은 파편이 안전비행 구성품 또는 주요안전품목에 손상을 주거나, 인원에게 상해를 주지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

고속 회전 구성품이 모델 규격에 규정되어 있는 설계 운영수명 및 설계 사용도에 대해 소재,

제작, 처리 및 취급 결함이 있는 상태로 검사 기간의 두 배 동안 손상 허용성을 유지한다. 손상허용 설계가 되어 있지 않은 경우, 고장부분의 확장억제로 이탈된 부품으로 인한 비행안전 구성품 또는 주요안전품목(CSI)의 손상을 방지한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

손상허용기법 : 소재 특성 데이터 검토로 고장구조 해석에 사용된 소재 특성을 입증한다. 구성품 개발시험으로 열 및 강도 모델을 입증한다. 회전 구성품에 대한 설계 해석으로 최소의 소재 특성을 사용하여 적절한 강도 및 피로 수명 마진을 검증한다. FMECA로 모든 단일 또는 일어날 수 있는 결함의 조합 발생 후 과속을 방지하기 위한 제어 시스템의 능력을 검증한다. 회전판 파열 및 내구성 시험으로 적절한 강도 및 수명을 시범한다. 소재 및 구성품 제작 공정이 검사로 검증된다. 장착된 형상에서의 파편 경로 및 크기 해석으로 기밀 실패 시 안전 필수 시스템의 손실이 극도로 희박하거나 그 미만을 검증한다.

기밀 기법 : 최대 에너지 파열에 대한 해석으로 파편의 기밀성을 검증하고 회전 그룹의 축방향 이동을 초래할 수 있는 고장유형에 대한 평가를 포함한다. 기밀성 시험으로 위험한 파편의 기밀성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- FAA AC 20-128
- FAA TSO-C77: 5.9, 6.6, 6.7, 6.8
- 14 CFR 23.903(b), 23.1461, 25.901(c), 25.1461

8.6.4.1 동력전달시스템 고장방지 장치 (Power take-off anti-flail provisions)

기준(Criterion)

기밀성 또는 기타의 기능이 고장난 동력전달(PTO)시스템의 타격 또는 돌진으로 인하여 주요 안전품목 또는 근처의 연료 및 유압 배관을 포함한 안전비행 구성품/시스템에 2차적인 손상이 일어나는 것을 방지함을 검증한다.

표준(Standard)

손상허용 방법은 유연 연결부, 전단 부위, 클러치 및 접속하고 있는 AMAD/EMAD 연결 축을 포함한 장착된 모든 동력전달(PTO) 시스템 구성품의 설계에 적용된다. 회전하는 부품을 가진 구성품의 고장 시 격리됨으로써 인근 주요 시스템이나 구성품의 손상에 대한 보호를 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계기준 검토로 격리, 내구성 및 운용 인자를 검증한다. 격리시험(일반적으로 구성품 수준)은 규정된 능력을 입증한다. 비-격리 해법의 경우, 안전 및 기타 보조 분석 그리고 시험결과를 통해 축이 요동치는 상황 하에서도 인원과 주요 안전 시스템이 안전함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- 14 CFR 25.901 (c), 25.1167 (a), ©

8.6.5 진동 (Vibration)

기준(Criterion)

장착된 형상에서 보조/비상동력시스템(APS/EPS) 장비가 APS/EPS 작동 영역 전반에 걸친 모든 운용조건에서 손상을 주는 진동을 받지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

장착된 장비가 예상되는 모든 비틀림 조합 하에서 시동에서 최대 작동속도까지의 유도 진동 형 하중과 항공기 기동 유도 하중을 견뎌야 한다. 시스템은 정상 운용 범위 내에서 자연(공진) 주파수를 갖지 않거나 공진, 손상 또는 고장을 방지하는 완충 기능을 가진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 및 모델 검사로 시스템(압축기, 터빈, 축, 기어 연결사슬 및 기타 높은 응력을 받는 부품)의 운용 범위 전반에 걸쳐 시스템이나 기타 항공기 시스템에 손상을 주는 진동이 없음을 검증한다. 개발시험으로 분석 및 모델을 입증한다. 내구성 시험으로 의도된 수명 동안 진동 스트레스에 견디는 능력을 시험한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- FAA TSO-C77: 5.10
- 14 CFR 25.901(c), 25.903(f)

8.6.5.1 PTO 평형 및 정렬 (PTO balance and alignment)

기준(Criterion)

적용 가능할 경우 동력전달시스템이 최대 허용 가능한 정렬불량과 불균형 상태로 장착되었을 때에도 안전하게 작동할 수 있는 능력이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

축의 최대 불균형 및 장착 정렬 불량 상태에서의 동력전달(PTO) 시스템(축, 클러치, 유연 연결부, AMAD/EMAD 연결축 부위 등) 작동은 시스템 구성품의 과도한 진동이나 가속된 마모 현상이 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 기준의 검토로 동력전달(PTO) 축의 균형 및 정렬의 요구도와 허용오차가 설정되어 있음을 검증한다. 적합한 시험 치구에서의 내구성 시험으로 허용 가능한 최대 불균형 및 정렬 불량 상태에서의 안전한 작동을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- 14 CFR 25.1167(a), ©

8.6.6 고장 반응 (Response to failures)

기준(Criterion)

비상동력시스템(비행기본장비로 간주될 경우 APU 또는 제트연료 시동장비(JFS)를 포함한)이 고장을 대처할 능력 및 설계 요구도를 충족하는 충분한 시간 동안 적당한 수준의 블리드에어, 추마력, 전기 또는 유압 출력을 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

비상동력시스템이 고장에 대한 대처가 가능하고, 설계 요구도를 만족하는 충분한 시간 동안 적합한 수준의 블리드 에어, 추마력, 전기/유압력을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

사업 문서와 설계해석 검토로 APS/EPS 크기 및 성능 요구도를 식별한다. 구성품 시험으로 시동, 운용, 자연/유도 환경조건(주변 극한온도, 압력, 습도, 강우, 모래 및 먼지 등)과 비행 조건(기동, 자세, -g, 충격 등)에 대한 능력을 검증한다. 기본 수준 및 고도 모의실 시험으로 미장착 성능 및 운용성을 검증한다. 분석 또는 풍동시험으로 흡입구 및 배기구 성능을 검증한다. 성능 해석(모델)으로 운용 및 비행 영역 전반의 장착 성능을 검증한다. 통합 시험(예를 들면, 항공기 통합 설비)으로 항공기와 관련된 보조/비상동력시스템 제어 하드웨어/소프트웨어 적합성을 검증한다. 시험으로 충분한 시동 시간 설계 요구도를 검증한다. 장착된 시스템의 지상 시험으로 항공기 시스템과의 적합한 작동 및 성능을 검증한다. 흡입구 및 배기 시스템을 포함한 비행시험 결과로 시스템 시동, 운용성 및 성능을 검증하고 장착성능 모델을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- FAA TSO-C77: 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.7
- 14 CFR 23.943, 25.901 (f), 25.943

8.6.7 안전 고려사항 (Safety considerations)

8.6.7.1 구조적 장착부 (Structural mounting)

기준(Criterion)

구조적 장착부가 충분히 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

장착대는 정의된 비행 및 지상 영역과 환경 전반에 걸친 최대 정적 및 동적 하중 조합을 견뎌야 한다. 구조적 장착대가 내부식성 및 내화성(Fire-resistant)이(8.4 절에 따른) 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계기준에 대한 검토로 APU 정상 작동영역 전반에 걸쳐 비행하중 및 APU/EPU 정지, 블레이드 고장 조건 하에서의 불균형으로 초래되는 하중 그리고 APU/EPU에 의해 장착대 위치로부터 항공기 기체로 전달되는 치명적인 진동 진폭 및 주파수를 포함한 정적 및 동적 장착대 최대 하중을 검증한다. 구조 해석으로 영구적인 변형 없이 규정된 제한하중 및 고장 없이 극한하중에 견디는 능력을 검증한다. 치명적인 해석 가정사항이 지상 및 비행시험 기간 중 응력, 열, 압력 또는 진동 조사를 통해 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.7, 4.2.7, 3.2.7.4.4, 4.2.7.4.4, 3.2.7.5, and 4.2.7.5
- MIL-HDBK-516: 8.4
- FAA TSO-C77: 4.8, 5.1.3, 5.2.5
- 14 CFR 25.901(c), (d)

8.6.7.2 배선 및 배관 지지, 경로 및 간격들 (Wiring and plumbing support, routing, and clearances)

기준(Criterion)

배선, 배관 지지, 경로 및 여유간격이 충분히 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

보조동력장치 시스템 배선과 배관이 시스템의 인접한 구성품 또는 다른 (세부)시스템과 간섭이나 접촉이 없으며, 마모나 쓸림 조건이 없도록 장착/배관되어 있어야 한다. 모든 운용 하중에서 충분한 간격이 유지되어야 한다. 전선에 누출액이 닿는 것을 방지하도록 전기 배선은 가연성 유체 배관 위에 배치된다. 가연성 유체와 산화제는 전선으로부터 최소 1/2 인치 이상 분리되어야 한다. 배선(연결단자 포함) 및 배관이 시스템 작동 범위 내에서 자연(공진) 주파수를 갖지 않거나, 공진, 손상 또는 고장을 방지하기 위한 적절한 완충 기능을 갖는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 기준에 대한 검토로 적절한 지지 및 간격 요구도를 검증한다. 도면 검토로 접촉 및 쓸림을 방지하기 위한 적합한 배관, 지지 및 간격을 갖는 적절한 장착성을 검증한다. 시험(진동 반응) 및 분석으로 배관이 적절하게 완충됨을 검증한다. 단품 내구성 시험으로 수명을 검증한다. 장착된 시스템의 육안 검사로 요구되는 지지 및 간격을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.8, 4.3.8

- SAE ARP994, Tubing/Plumbing Routing - tubing and line support, routing and clearance requirements
- SAE AS50881
- 14 CFR 23.993, 23.1017, 25.901(c), 25.993, 25.1017

8.6.7.3 시스템/구성품의 격실 배출 (compartment drainage of System/components)

기준(Criterion)

시스템/구성품의 격실 배출이 충분히 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

보조/비상동력시스템 배출과 환기 시스템이 최대 시스템 누출 및 환기 흐름율의 조합을 반영한다. 어떤 비행 조건에서도 APS/EPS 작동이 역효과가 발생하거나 유해한 조건을 생성하는 범위까지 기능을 제한하지 않아야 한다. 액체 및 기체의 저장 또는 방출도 유해한 조건을 형성하지 않아야 한다. 이러한 기능은 8.4절의 해당되는 화재보호 인증기준, 표준 및 충족방법을 만족한다(이 문서 내).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 검토로 정상작동 또는 결함 시동과 같은 비정상 작동 시 발생할 수 있는 APU 격실 내의 가연성 유체와 기체 배출 기능이 있음을 검증한다. 항공기 생산 또는 시스템 작동시험으로 기능적 능력을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.8, 4.3.8
- MIL-HDBK-516: 8.4
- FAA TSO-C77: 5.27, 5.42, 5.52
- 14 CFR 25.1187

8.6.7.4 시스템/구성품의 냉각 및 환기 (cooling and ventilation of System/components)

기준(Criterion)

시스템/구성품의 냉각과 환기가 충분히 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

보조/비상동력시스템 격실 냉각 및 환기 기능은 지상 및 비행운용 환경, 정상적인 시스템의 작동 중단 후, 시스템 구성품, 유체 및 구조물 온도가 설정된 온도 한계치 내로 유지되어야 한다. 이 기능은 8.4절의 해당 화재보호 인증기준, 표준 및 적합성 검증방법을 만족한다.(이 문서 내)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

온도 한계 요구도는 설계 문서 검토로 검증한다. 시스템 열성능은 설계 해석 및 열모델 시뮬레이션으로 검증한다. APS/EPS 격실 환경이 지상 및 비행 시험 기간 중 검사에 의해 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.8, 4.3.8
- MIL-HDBK-516: 8.4
- FAA TSO-C77: 5.3
- 14 CFR 23.1041-23.1045, 23.1103(a), 25.1041-25.1045, 25.1103(a)

8.6.7.5 시스템/구성품의 화재보호 (Fire hardening of System/components)

기준(Criterion)

시스템/구성품의 화재보호에 대해 충분히 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

안전에 필수적인 구성품은 최악의 온도와 가연성 유체와 운용 온도에 요구되는 열강도(예를 들면 JP-8 경우, 10 Btu/sec/ft² 열 강도로 2,000 °F 의 화염)에 견뎌야 한다. 이러한 기능은 8.4 절의 해당 화재보호 인증기준, 표준 및 적합성 검증방법을 만족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 소재 및 구성품이 설정된 항공기의 불연성(Fire proof) 또는 내화성(Fire-resistance) 요구도를 충족함을 시범한다. 시험실 구성품 시험으로 요구되는 시간(불연성은 15분, 내화성(Fire-resistant)은 5분)동안 요구되는 화염 온도와 열 강도에 노출 되었을 때의 화재보호 요구도에 충족함을 시범한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.3, 4.3.3, 3.3.8, 4.3.8, G.3.4.7, G.4.4.7
- MIL-HDBK-516: 8.4
- FAA TSO-C77: 5.2
- 14 CFR 23.1181-23.1203, 25.1181-25.1207

8.6.7.6 접근성 및 정비 기능 (Accessibility and servicing features)

기준(Criterion)

접근성 및 서비스 특성이 충분히 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

장착된 보조/비상동력시스템 시스템에 필요한 검사 및 정비 활동이 다양한 체형의 정비요원 집단에 의해 수행 및 검증될 수 있다. 이는 고압 유체 및 공압계통에 대한 사전/사후 정비

누출 점검에 필요한 접근을 포함한다. 접근성은 모든 환경 조건과 필요한 임무 장비(화학 보호복, 장갑 등)를 감안한 정비요원의 인체학적 크기 및 강도 한계사항을 반영한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

필요한 서빙상, 검사 및 정비 요구도에 대한 접근성이 설계 문서와 여유공간, 팔 길이, 체중이 운영요원 집단의 특성내에 있음과 관련된 증거를 제시하기 위한 가상 모델의 검사로 검증된다. 물리적인 모형과 기술 문서(예를 들면, 기술교범 등)의 검증 시범으로 요구되는 업무와 수행 능력을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.6 and 4.2.6
- 14 CFR 23.901, 23.1021, 25.901, 25.1021

8.6.8 가연성 유체 흡입/배출가스 침해 (Flammable fluid ingestion/exhaust gas impingement)

기준(Criterion)

지상요원/비행승무원/승객, 항공기 세부계통 및 항공기 구조에 대한 흡입구 및 배기구 부분 위험요소(즉, 속도, 온도, 음향, 배기가스 부산물 등)가 수용 가능함을 검증한다.

표준(Standard)

보조/비상동력시스템의 가연성 유체 배관, 체결부 또는 구성품에서의 누출이 흡입구로 들어가지 않아야 한다. 배기가스는 항공기에서 빠져나가야 한다. 배기화염은 다음과 같아야 한다 :

- a. 최대온도를 초과하지 않는 범위까지 항공기 구조나 장비에 영향을 주지 않아야 한다.
- b. 액체/증기가 자동발화 온도에 도달 또는 초과한 상태로 어떤 가연성 유체배출이나 증기 방출과도 접촉하거나 혼합되지(설계된 경우는 제외) 않아야 한다.
- c. 비행/지상 요원에게 피할 수 없는 위험을 주거나, 비행 전/이륙 업무를 방해하지 않는다. 발생 음향이 설정된 수준을 넘지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 검사로 가연성 유체 배관, 체결부 또는 구성품의 누출이 흡입구 공기 속으로 들어가지 않음을 검증한다. 구성품 및 지상 시험으로 배기 시스템이 누출된 배출 가스가 항공기로 들어오는 것을 방지함을 검증한다. 구조, 유체/증기 방출 및 비행/승객/지상 요원과 배기화염과의 상관관계가 배기화염 검사 및 열 해석 모델로 확인된다. 설계 해석으로 비행중 항공기에 화염이 흡착되지 않음을 검증한다. 비행시험으로 설계 해석을 확인한다. 지상시험으로 발생 음향 수준을 검증한다. 위험요소는 시스템 안전 문서 검사로 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: Appendix C
- FAA TSO-C77: 5.3.1, 5.3.3, 5.6
- 14 CFR 23.1091, 23.1103, 23.1121, 23.1123, 25.1091, 25.1103, 25.1121, 25.1123

8.6.9 인원에 대한 위험요소 (Personnel hazards)

기준(Criterion)

인명에 대한 위험요소가 해당 운용자 실무지침서 또는 교범에 정상 및 비상절차, 제한사항, 금지사항, 경고, 주의 및 권고사항으로 적절하게 문서화되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

기술자료가 인원에 대한 위험성(예를 들면, 배출물, 과속 및 과열 등)을 정확하게 묘사해야 한다. 운용자 실무지침서 또는 교범은 모든 정상 및 비상 절차, 제한사항, 금지사항, 주의, 경고 및 권고 사항을 수록한다. 경고, 주의, 권고는 주목할 수 있는 방법과 일반적인 글자체와 다르게 수록한다. 불안정한 상태가 감지되거나 통보 시, 운용자 실무지침서는 명확하고 정확한 대처 절차를 포함해야 한다(또한 이 문서의 4.5 및 9.4를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

운용 및 지원 위험성 분석에 대한 검토로 잠재적인 위험성이 식별됨을 검증한다. 운용자 실무지침서 또는 교범에 대한 검토로 적절한 정상 및 비상 절차, 제한사항, 금지사항, 경고, 주의 및 권고 사항을 포함하고 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.3, 4.3.3
- MIL-HDBK-516: 4.5, 9.4
- 14 CFR 23.1541, 23.1581(a)(2), 25.1541, 25.1581(a)(2)

8.6.10 액세서리 구동시스템의 적합성 (Accessory drive system compatibility)

기준(Criterion)

항공기 액세서리와 엔진 구동 시스템에 수반되는 보조 구동 시스템이 가능한 정렬불량 뿐만 아니라 비틀림 진동과 하중에 대한 적합성이 적절하게 평가되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

항공기 액세서리와 엔진 구동 시스템에 수반되는 액세서리 구동 시스템의 적합성이 비틀림 진동 및 하중 뿐만 아니라 가능한 정렬 불량에 대해서도 적절하게 평가되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 해석으로 구동 계열 전반에 걸쳐 강도 여유와 운용 범위 내에서 비틀림 모드가 없음을 검증한다. 허용오차 및 비행 하중 해석으로 최대 정렬불량 상태를 설정한다. 액세서리 구동 통합 시험실 시험과 시스템 정렬 측정으로 장착 성능을 검증한다. 지상 장착 시험으로 운용 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.7, 4.2.7, 3.2.7.4.4, 4.2.7.4.4, 3.2.7.5, 4.2.7.5
- 14 CFR 25.1167

8.6.11 고장유형과 영향 (Failure modes and effects)

기준(Criterion)

모든 치명적인 고장유형과 위험요소가 수용 가능한 위험도 수준임을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 손실을 초래할 확률이 1,000 만회 당 1 회 보다 큰 어떤 단일 고장 또는 고장의 조합도 없어야 한다. 보조/비상동력 시스템에 수반되는 모든 위험성의 심각도가 MIL-STD-882에 따른 수용 가능한 수준이거나, 수용될 수 있는 위험도로 경감되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

APS/EPS 치명 고장 모드, 위험성 및 위험도 수용성은 시스템 안전 문서 검토로 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.3, 4.3.3
- 14 CFR 25.901 ©
- FAA TSO-C77: 5.1

8.6.12 운용자 인터페이스 (Operator interface)

기준(Criterion)

승무원실에 적절한 시스템 통제 및 모니터링기능이 제공되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

승무원/운용자실에 비행 안전에 필요한 범위에서 보조/비상동력 시스템 작동상태를 통제 및 평가할 수 있는 수단이 제공된다. 이 시스템이 운용자 및 정비요원에게 APS/EPS의 유해한 결함 상태에 대한 경고, 주의 및 권고 정보를 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계에 대한 검사로 시스템 작동 및 건전성에 대한 필요한 통제 및 모니터링 기능을 검증한다. 고장유형 영향시험(FMET)을 포함한 통합 시험은 조종실/통제소와 모니터링 시스템과 APS/EPS의 적합성을 검증한다. 장착 시스템의 지상 시험으로 작동 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009, Appendix C
- 14 CFR 23.1141-23.1142, 23.1549, 25.1141-25.1142, 25.1549

8.6.13 운용 한계 (Limits of operation)

기준(Criterion)

장비운용수명, 완전분해정비 및 운용 한계치들이 안전하며 시한성 구성품들의 제한 파라미터에 대한 신뢰성 있는 추적수단을 갖고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

설계 운영수명에 걸친 안전한 작동을 보장하기 위하여 필요한 정비 활동이 정의되어 있다. 구성품 정비 시간은 수명 감소를 유발하는 인자에 기반하고 있다. 치명적인 구성품에 대한 추적 체계가 설립되어 있으며, 실제 또는 인자 상의 변화에 근거하여 개별 구성품의 정비 시간을 설정하기 위한 해석 절차, 일련번호화, 데이터 수집 및 컴퓨터 프로그램을 정의한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설정된 수명 및 한계치는 설계 해석으로 검증한다. 개발 시험으로 응력, 온도 스펙트럼과 같은 치명적으로 계산되거나/모델화된 인자를 확인한다. 내구성/가속임무시험으로 설정된 제한사항을 확인한다. 설계 및 정비 시스템에 대한 검토로 주요 구성품을 추적하는 기능이 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.7.4.4, 4.2.7.4.4, 3.2.7.6, 4.2.7.6

8.6.14 기술교범 (Technical manuals)

기준(Criterion)

비행/운용교범 및 정비교범이 정상 및 비상 작동절차, 제한사항, 서비싱 및 정비 정보를 포함하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

기술자료가 장착된 보조/비상동력 시스템, 정상 및 비상 작동, 운용 절차 및 제한사항, 서비싱 및 정비 요구도를 기술한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

기술자료는 설계문서, 기술 교범에 대한 검사와 기술교범 절차에 대한 시범으로 확인된다.

참고문서(References)

- JSSG-2000: 3.6.2

- 14 CFR 23.1581-23.1585, G23.3-G23.4, 25.1581-25.1585, H25.3-H25.4

8.6.15 AMAD의 주 윤활기능 고장 (Failure of primary lubrication to the airframe mounted accessory drive (AMAD))

기준(Criterion)

주 윤활시스템의 손상 시 AMAD 기어박스가 조종사의 적절한 조치가 수행될 때까지 안전비행을 위해 요구되는 동력을 전달하고, 작동이 계속됨을 검증한다.

표준(Standard)

기체장착 액세서리 구동 기어박스는 주 윤활 시스템에서 윤활유의 완전한 손실 후 최소 30분 동안 작동하고, 안전비행을 유지하기 위한 동력을 AMAD 기어박스가 전달하는 능력이 있어야 한다. 운용 조건은 가장 가혹한 동력 조건에서 윤활유의 손실이 발생하고, 항공기가 30분 내에 순항하고 착륙할 수 있다. 비상윤활 시스템이 사용되면, 윤활 작동의 손실 시의 자세 제한사항이 정의되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

두 번의 30분 시험으로 분해 검사가 수행된다. AMAD 기어박스 윤활 시스템은 시스템 공급면(펌프로부터 아래로)에서 걸뿔되고, 제거가 계속된다. 작동은 가장 가혹한 동력 조건에서 30분간 시범되어야 한다. 조종실 저 오일 압력 경고가 시현되는 지점에서 실행시간이 시작한다. 비여압 AMAD 기어박스에 대해서 실행시간은 AMAD 기어박스가 정상 흐름에서 유동을 중지하고 오일이 배출될 때 시작한다. AMAD 기어박스는 순항동력 조건을 모의하는 항공기 자세에서 구성된다. 수직이착륙 항공기에 대해 시험 범위와 자세는 예상되는 영역 적용에 상응한다. 클러치를 포함한 AMAD에 대해 윤활유 손실 30분 과부하 작동 시험은 연속된 안전 작동 능력을 시범하는 윤활유 손실 시험 범위와 일치한다.

8.6.16 AMAD 장착 구성품의 고장 (Failure of AMAD mounted components)

기준(Criterion)

AMAD 기어박스에 장착된 개별 액세서리의 고장 또는 고착으로 AMAD 기어박스가 비행필수 장비에의 동력전달을 방해하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

AMAD 기어박스는 특정 세부 시스템에 구동을 위한 동력을 제공한다. 어떤 경우, 구성품에 동력을 제공하는 AMAD 기어박스의 고장은 비행 치명적(정상 작동 또는 비상 작동)이다. 이 경우에 AMAD 기어박스에 장착된 개별 액세서리의 고장 또는 고착은 주요비행장비 동력원의 AMAD 기어박스를 방해하지 않아야 한다. 이 요구도를 만족하는 일반적인 접근은 AMAD 기어박스에 의해 구동되는 액세서리의 축에 전단면을 통합한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

AMAD 기어박스에 의해 구동되는 주요비행장비는 분석에 의해 식별된다. 주요비행장비에 충분한 동력을 공급하는 AMAD 기어박스의 능력은 구성품 수준 시험으로 검증한다.

8.7 공중급유 (Aerial refueling)

장비는 붐(boom), 리셉터클(receptacle), 드로그(drogue), 그리고 타 항공기 시스템과의 인터페이스를 포함하는 공중급유 시스템 프로브(probe)를 포함하고 있으며, 또한 공중급유 절차 수행에 포함된 공중급유 시스템/구성품과 함께, 먼저 언급된 타 항공기의 시스템/구성품 등이 포함되어 있다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.1.1.1.1 (Aerial Refueling Envelope); 3.4.6.2 (Aerial Refueling Interfaces)
- JSSG-2009: Appendix E (Fuel Subsystem), Appendix F (Aerial Refueling) and Appendix G (Fire and Explosion Hazard Protection Subsystem)
- JSSG-2010: 3.3 (Cockpit/Crew Station/Cabin); 3.4 (Alerting); 3.5 (Aircraft Lighting), 3.5.3.3/4.5.3.3
- MIL-A-19736
- ATP-3.3.4.2
- NATO STANAG 3971

주 : 다음 절에 명시된 14 CFR 관련 조항이 해당 검증기준을 완전히 충족하기에는 충분하지 않을 수도 있다.

8.7.1 공중급유 운용 (Aerial refueling operations)

기준(Criterion)

대상 급유기/수유기의 공중급유시스템으로 공중급유가 안전하고 성공적으로 수행될 수 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 절차에 포함되어 있는 모든 적용 가능한 요소는 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다 : 조종특성, 전개 하중, 전기 호환성, 시각 신호, 통신 능력, 편대 모니터링, 소재 호환성, 연료 압력, 연료 이송률, 조명, 발화 위험요소, 연료 분무 위험요소, 운반/이송될 연료 종류, 공중급유 절차 중에 급유기/수유기의 유지 거리 및 기술 자료. 모든 적용 가능한 요소는 각각의 승인된 운용 형태(예를 들면, 외부 화물 탑재, 극한 총중량, 제한된 무게중심 등)로 예상되는 운용조건(예를 들면, 야간, 주간, 계기비행(IMC), 시각비행(VMC) 등)하에서 항공기와 각각의 대상 급유기/수유기 모두로 평가되어야 한다.

"대상"의 정의 : 적용되는 경우, 공중 급유 과정 중 급유 대상 항공기와 접촉할 다른 항공기가 "대상" 수유기/급유기로 정의한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함된다. 시스템 엔지니어링 및 시스템 안전 해석으로 공중급유 능력 및 안전을 검증한다. 추가적으로, 본 8.7의 하위 장절에 나열된 모든 기준이 각 해당 기준으로 정의한 방법으로 검증된다. 적절한 공중 급유로 표준화된 기술자료 조사(NATO STANAG 3971, ATP-3.3.4.2, Part 5, Annex BA, Appendices 1-5)와 공중급유 기술평가(NATO STANAG 3971, ATP-3.3.4.2, Part 5, Annex Z, Appendix 2)가 획득된다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2
- MIL-A-19736

- ATP-3.3.4.2
- NATO STANAG 3971

8.7.1.1 기술교범 (Technical manuals)

기준(Criterion)

항공기 및 대상 급유기/수유기의 운용교범 및 정비교범이 공중급유 시스템들의 안전한 운용을 위하여 문서화되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

이 교범은 모든 운용조건(지상/비행 중, 정상/비상) 하에서의 적절한 운용자와 정비 지침/정보 및 해당 항공기 공중급유 시스템의 운용상 금지사항과 제한사항을 지시하는 표식을 식별한다. 비행절차는 공중급유 절차를 포함한 모든 적용 가능한 요소를 다루며, 다음의 항목을 포함하지만 한정 사항은 없다.

- a. 주간 대 야간.
- b. 야시경 착용 유무.
- c. 급유 접속 방법.
- d. 편대 기법.
- e. 승인된 속도/고도 영역:
 - (1) 급유기/수유기 접속.
 - (2) 개방(Opening)/연장(extending) 시스템.
 - (3) 개방(Opening)/연장(extending)된 위치에서의 시스템.
 - (4) 보관(stowed)/수축(retracted) 위치로의 복귀 시스템.
- f. 수유기 접속/차단 흐름 비율 제한(probe-drogue 시스템에만 적용)과 일단 연결된 후에 수유기 접속/후퇴 흐름 비율 제한
- g. 급유봉 시스템(Boom systems)에서는 수유기 접속, 수유기 분리, 그리고 급유봉(boom) 조종제한을 위한 성능범위(상하(elevation), 좌우 회전/방위각(roll/azimuth), 길이연장(extension))
- h. 단일 대 복수 항공기 운용
- i. 연료 이송 제한(예를 들면, 연료 이송률/공급 압력)
- j. 역 공중 급유
- k. 운용제한사항

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 검사 및 문서검사를 포함한다. 공중급유 절차는 적절한 자료검사를 통해 식별되고 확인된다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.1.1.1.1, 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2
- ATP-3.3.4.2
- NATO STANAG 3971

8.7.1.1.1 시한성 구성품 (Life-limited components)

기준(Criterion)

각각의 공중급유 시스템에서, 항공기의 비행안전 그리고/또는 공중급유를 운용하는 동안 공중급유 시스템의 안전한 사용을 유지하기 위해 적절히 작동해야하는 모든 시한성 구성품이 식별됨을 검증한다.

표준(Standard)

정비 교범은 항공기의 비행 안전을 유지 그리고/또는 공중급유를 운용하는 동안 공중급유 시스템의 안전한 사용을 위해 적절히 작동해야하는 시한성 공중급유 시스템 구성품을 식별한다. 적절한 검사 주기 그리고/또는 수명모니터링 기법을 식별하기 위해 필요한 절차가 수립되어 있다.(또한 이 문서의 16.2.3를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 검사와 자료검토를 포함한다. 검사 주기와 수명모니터링 기법은 적절한 자료검사를 통해 식별되고 확인된다.

참고문서(References)

- AFI 63-101/20-101
- MIL-HDBK-516: 16

8.7.1.1.2 구성품 마모/손상 수준 (Component wear/damage levels)

기준(Criterion)

마모/손상에 대한 적절한 검사 기준이 각각의 공중급유 시스템의 구성품에 대해 제공됨을 검증한다.

표준(Standard)

정비 교범은 각각의 공중급유 시스템의 구성품에 대해 마모/손상에 대한 수용 가능한 수준을 식별한다. 마모/손상 검사 기준은 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다 : 마모/손상 점검 기준은 리셉터클도어, 붐 노즐, 프로브노즐, 드로그 스트러스/캐노피, 연료 리셉션 커플링, 공중급유 호스, 부주의에 의한 붐 리셉터클 장착물 주변 구조물에 가한 충격 등을 위해 제공되어지나 이에 한정되지는 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 검사와 문서검사를 포함한다. 공중급유 절차는 적절한 문서검사를 통해 식별되고 확인된다.

참고문서(References)

- AFI 63-101/20-101

8.7.1.2 인터페이스 적합성 (Interface compatibility)

기준(Criterion)

안전한 결합 절차를 위해 각 공중급유 인터페이스와 대상 급유기/수유기의 공중급유 인터페이스 간의 각 공간, 물리적, 전기적 및 재질 적합성을 검증한다.

표준(Standard)

체결이 대상 급유기/수유기와 관련된 표준 공중급유 운영/절차에 따라 수행될 수 있다. 설계된 공중급유 시스템 설계는 대상 급유기/수유기의 전기적 및 소재 적합성 뿐 아니라 물리적 및 공간적 허용 오차도 충족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 치수 및 물리적 인터페이스 특성에 대한 검증이 도면 검사, 영역 해석, 및 접속 영역 전반에 걸친 지상 및 비행 체결 시범 모두를 통해 달성된다. 전기 및 소재 인터페이스 적합성의 검증은 항공기와 공중급유 대상 항공기에 대한 공중급유 인터페이스의 실험실 시험과 분석으로 달성된다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2
- NATO STANAG 3447 for probe equipped receivers and drogue equipped tankers dimensional guidance
- NATO STANAG 7191 for receptacle equipped receivers and boom equipped tanker dimensional guidance

8.7.1.2.1 패스너 장애물 (Fastener obstructions)

기준(Criterion)

수유구 주변의 모든 구조적인 체결부품 머리 부분이 주변의 구조적인 표면과 동일한 평면을 이루는지를 검증한다.

표준(Standard)

봄에 의해 손상을 입거나 손상을 줄 수 있는 돌출된 체결류가 없다. 부러진 체결류가 리셉터클을 통해 연료시스템으로 유입될 수 있으므로 돌출된 체결류는 FOD 위험요소를 제공할 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

도면 및 수유관을 둘러싸고 있는 항공기 표면 검사로 구조적인 체결류의 높이가 동일하게 평평함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2006: 3.3.11, 4.3.11

8.7.1.2.2 인터페이스 여유간격 (Interface clearances)

기준(Criterion)

적절한 급유기/수유기 공중급유 세부계통 인터페이스와 함께 안전하고 성공적으로 접속/분리가 가능하도록 적절한 여유간격이 각 공중급유 세부계통의 인터페이스에 제공됨을 검증한다.

표준(Standard)

프로브/드로그 공중급유 세부계통에서의 간격은 NATO STANAG 3447을 준용한다. 붐/리셉터클 공중급유 세부계통에서의 간격은 NATO STANAG 7191, ATP-3.3.4.5.를 준용한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 검사 그리고 문서검사를 포함한다. 도면검사, 각 공중급유 세부계통 인터페이스의 치수 해석 및 각 공중급유 세부계통 인터페이스를 둘러싼 구역의 치수 해석은 각 공중급유 세부계통 인터페이스 주변에 적절한 간격이 있음을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.4.6.2.3.2.2 and 4.4.6.2.3.2.2
- ATP-3.3.4.5
- NATO STANAG 3447
- NATO STANAG 7191

8.7.1.3 연료보급 인터페이스에 대한 하중 (Loads at the refueling interface)

기준(Criterion)

공중급유시스템 인터페이스, 기체구조에 부착되어 있는 부위 및 인터페이스를 둘러싸고 있는 구조가 손상되거나 FOD를 생성함이 없이 공중급유 과정(예를 들면, 연결, 분리 및 연료이송) 중에 경험된 하중에 견딜 수 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 시스템 인터페이스, 기체구조에 부착되어 있는 이 인터페이스의 부착물 및 이 인터페이스를 둘러싸고 있는 구조가 손상되거나 FOD를 발생시키지 않고 공중급유 과정(예를 들면, 연결, 분리 및 연료이송) 중에 발생된 하중에 견딜 수 있다. 하중의 적용은 훈련 요구도 및 운용적인 측면(또한 Section 5를 참조하라)이 포함된 항공기 전체 수명주기 동안, 정상 및 단일 고장과 관련된 정적 및 동적/피로조건을 포함한다. 공중급유의 방법에 따라 다양한 일련의 하중이 있다.

a. 붐 및 리셉터클형 공중급유 세부계통을 위한 특정하중은 다음을 포함한다 :

- (1) 정의된 접속 영역 내에서의 정상 체결 및 분리 영역 내에서의 정상 분리 시 예상되는 하중.
- (2) 리셉터클 및 붐 노즐의 래칭 장치에서 단일 고장이 발생되었을 경우의 작용하는 하중은 비행 상태에서 리셉터클을 강제적으로 뽑아내는데 필요한 하중이다.
- (3) 의도하지 않은 붐 충격으로 인한 하중.

- (4) 공중급유 세부계통이 "단함", "이송", 그리고 "열림" 위치에 있을 때 걸리는 하중.
- b. 프로브 및 드로그형 공중급유 세부계통을 위한 특정하중은 다음을 포함한다 :
- (1) 가장 극심한 수유기 단함/연료 회송률로 정상 체결/분리 중에 예상되는 하중.
 - (2) 의도하지 않은/중심을 벗어난 체결 및 분리로 인해 발생하는 하중.
 - (3) 공중급유 커플링과 프로브 노즐의 래칭 장치에서 단일 지점 고장이 발생되었을 경우의 작용하는 하중은 커플링을 강제적으로 뽑아내는데 필요한 하중.
 - (4) 가장 극심한 수유기 단함/연료 회송률로 실패/저하된 호스 릴 반응으로 인해 걸리는 하중.
 - (5) 공중급유 세부계통이 "보관위치(stowed)", "이송(transition)" 및 "연장(extended)" 위치에 있을 때 음향/진동 환경으로부터 발생하는 하중.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서검사를 포함한다. 임무 형태 및 시스템 설계에 기반한 공중급유 영역 내의 임계점이 정의되어 있다. 공중급유 시스템 및 관련된 구조는 손상 또는 FOD의 발생 없이 예상된 하중을 견딜 수 있음을 분석과 지상시험으로 검증한다. 공중급유 영역의 선택 임계점에 대한 비행시험은 분석을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2
- JSSG-2009: F.3.4.6.2.2.5, F.4.4.6.2.2.5, F.3.4.6.2.3.5, F.4.4.6.2.3.5
- JSSG-2006: 3.4.1.6, 4.4.1.6; 3.5, 4.5; 3.6, 4.6
- MIL-A-19736
- MIL-HDBK-516: 5

8.7.1.4 승무원/운용자 신호 (Crewmember/operator cues)

기준(Criterion)

정의된 임무환경 조건에서 공중급유 과정 동안 대상 급유기/수유기의 승무원/운용자/자동화된 시스템과 항공기의 승무원/운용자/자동화된 시스템을 지원하기 위한 신호(가시적 또는 이와 대등한)가 항공기 내에서 제공되는 것을 검증한다. 마찬가지로 이 신호(가시적 또는 이와 대등한)가 대상 급유기/수유기에 정의된 임무환경 조건 하에서 공중급유 기간 중 적절한 항공기 승무원/운용자/자동화된 시스템에 의해 의도된 대로 육안 확인/인지될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

정의된 임무환경 조건하에서 공중급유 과정 중, 대상 급유기/수유기의 승무원/운용자/자동화된 시스템과 항공기의 승무원/운용자/자동화된 시스템을 지원하기 위한 신호(가시적 또는 이와 동등한)가 항공기 상에서 제공된다. 대상 급유기/수유기에 제공된 이 신호(가시적 또는 이와 동등한)가 정의된 임무환경 조건하에서 공중급유 과정 중 적절한 항공기 승무원/운용자/자동화된 시스템에 의해 의도된 대로 육안 확인/받을 수 있다.

공중급유 시스템의 형태에 따른 위험 영역은 아래와 같이 식별된다 :

- a. 붐형의 세부계통에 경우, 수유기 위치 표식, 내측/외측 수유기 접속 제한사항 및 내측/외측 연료 이송 제한 위치를 나타내는 공중급유 붐 표식, 날개 끝단, 엔진 부위, 수평/수직 안정판 등과 같은, 크기와 작동 지시기(조명 포함).
- b. 리셉터클형의 세부계통에 경우, 수유관 앞단의 붐 선도 표식, 수유관 부근에 위치한 돌출물(예를 들면, 안테나) 표식, 날개 끝단, 엔진 부위, 캐노피, 수평/수직 안정판 등과 같은, 크기와 작동 지시기(조명 포함).
- c. 드로그형의 세부계통에 경우, 수유기 위치 표식 및 공중급유 호스 전체를 보여주는 표식, 내측 및 외측 연료 이송 범위, 내측 간격 한계 위치를 보여주는 공중급유 호스 표식(적용되는 경우).
- d. 프로브형의 세부계통에 경우, 프로브 조명.
정의된 임무환경 조건은 주간, 야간, 박명, 여명, 햇빛으로 인한 가시영역의 내외영역, 야시경 착용여부, 주변 달 빛(밝아짐/희미함)으로 인한 가시영역의 내외영역, 다양한 배경(눈, 해안, 사막, 인구 밀집 도시 불빛, 무성한 식물 등.), 구름 속/위/아래에서의 연료보급을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 및 문서검사를 포함한다. 비행 시험/시범 그리고/또는 지상 모의에 의한 승무원/운용자/자동화된 시스템 평가는 정의된 임무환경 조건하에서 공중급유 과정 중, 대상 급유기/수유기에 제공된 신호들(가시적 또는 이와 동등한)이 적절한 항공기 승무원/운용자/자동화된 시스템에 의해 의도된 대로 육안 확인/받을 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2
- JSSG-2009: Appendix F
- JSSG-2010: 3.3.2.1, 4.3.2.1

8.7.1.4.1 표식 내구성 (Marking durability)

기준(Criterion)

공중급유에 사용되는 모든 표식이 예상 환경조건 및 유체 노출(연료, 유압유, 항공기 세척 솔벤트 등)에 적합함을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 표식이 모든 예상 환경조건 또는 유체 노출(연료, 유압유, 항공기 세척용 솔벤트 등) 하에서 공중급유 과정을 방해하거나 비행/지상 승무원에게 위험요소를 초래하는 지점에서 성능을 저하하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서검사를 포함한다. 기준은 비행 전 분석 및 소재 적합성에 대한 시험실 시험에 의해 검증된다.

참고문서(References)

– JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2

8.7.1.4.2 외부 조명 (Exterior lighting)

기준(Criterion)

공중급유 과정 중 대상 급유기/수유기 승무원/운용자/자동화된 시스템 및 해당 항공기의 승무원/운용자/자동화된 시스템을 지원하기 위한 외부 조명이 제공되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 과정 중 대상 급유기/수유기 승무원/운용자/자동화된 시스템 및 해당 항공기의 급유기/수유기 승무원/운용자/자동화된 시스템을 지원하기 위해 외부조명이 항공기 상에서 제공된다. 외부조명이 대상 급유기/수유기 그리고 항공기의 승무원/운용자/자동화된 시스템에 시야를 가리거나 눈부심을 발생하지 않는다. 요구되는 조명은 공중급유가 사용되는 시스템에 따라 다양하다. 조명은 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다:

- a. 수유기 리셉터클형의 세부계통의 경우, 리셉터클/슬립웨이(slipway) 조명, 리셉터클 바로 뒤 항공기 표면 구역 조명, 날개 앞전 조명, 붐 경로 상에 있을 수 있는 표면 부착 장치 조명.
- b. 급유기 붐형의 세부계통의 경우, 붐 노즐 조명, 날개/항공기 기체하부 조명, 날개 및 동체 하부 조명, 날개 주유 포트 및 엔진 나셀 조명, 수유기 조종사 지시 조명.
- c. 프로브형의 세부계통의 경우, 프로브조명.
- d. 급유기 드로그형의 세부계통의 경우, 드로그 조명, 호스 출구 터널 조명, 날개 및 동체 하부 조명, 날개 장착대 및 엔진 부위 조명, 드로그 세부계통 상태 조명(또한 이 문서의 9.3을 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시범, 검사 그리고 문서검사를 포함한다. 도면검사 그리고/또는 항공기가 외부조명이 제공되는지 확인한다. 비행시험/시범으로 외부조명이 의도된 공중급유절차를 지원할 수 있는지 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2

– JSSG-2010: 3.5.3.3, 4.5.3.3

– MIL-HDBK-516: 9.3

8.7.1.4.3 외부 조명 효과 (Exterior lighting effectiveness)

기준(Criterion)

해당 항공기 승무원/운용자/자동화된 시스템이 공중급유 과정 중, 의도한 대로 대상 급유기/수유기에 제공되어 있는 외부 조명을 육안 확인/인지 할 수 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

수유기가 외부 급유기 조명의 사용을 통해 제시된 대상 급유기로부터의 정보를 육안 확인/받을 수 있다. 급유기는 외부 수유기 조명의 사용을 통해 제시된 대상 수유기로부터의 정보를 육안 확인/받을 수 있다. 고려되는 조명은 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다 : 수유기 위치, 인터페이스, 편대, 비콘, 급유 접속, 상태 조명(또한 이 문서의 9.3을 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 그리고 문서검사를 포함한다. 비행시험/시범으로 외부조명이 의도된 공중급유 절차를 지원함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2
- JSSG-2010: 3.3.2.1, 4.3.2.1; 3.5.3.3, 4.5.3.3
- MIL-HDBK-516: 9.3

8.7.1.4.4 외부조명 강도 (Exterior lighting intensity)

기준(Criterion)

각 외부 공중 급유등 또는 조명 그룹의 밝기가 대상 급유기/수유기의 승무원/운용자/자동화된 시스템 및 해당 항공기의 승무원/운용자/자동화된 시스템의 필요에 의해 독립적으로 조절될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

조명 광도가 급유기/수유기 방향 뿐 아니라 환경적인 조명 조건에 따라 달라지는 요구도를 반영하기 위해 가변적이다. 조명의 변화로 적절한 시스템에 최적화된 조명을 제공한다. 독립적으로 조절 가능한 조명시스템은 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다: 리셉터클/슬립웨이(slipway) 조도, 프로브 조도, 붐 노즐 조도, 조명등 조도, 날개 및 동체하부 조도, 날개 장착대 및 엔진 부분 조도, 수유기 조종사 지시등, 및 급유기 세부계통 상태 조명(또한 이 문서의 9.3.2를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 및 문서검사를 포함한다. 외부 공중급유 조명 또는 조명그룹 광도의 적절성은 지상/비행시험 또는 시범을 보이는 동안 승무원/운용자/자동화된 시스템의 관찰/데이터를 분석 및 평가하여 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.5.3.3.1, 4.5.3.3.1; 3.5.3.5, 4.5.3.5
- MIL-HDBK-516: 9

8.7.1.4.5 야간투시장비(NVIS) 적합성 (Night vision imaging system (NVIS) compatibility)

기준(Criterion)

공중급유 절차 중에 사용되는 외부 조명은 야간투시장비 또는 자동화된 시스템에 적합하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 절차 중에 사용되는 외부 조명은 야간투시장비 또는 자동화 시스템과의 적합성이 있다(또한 이 문서의 9.3.4를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 및 자료검토를 포함한다. 분석, 지상 및 비행 시험/시범으로 야간투시장비 그리고/또는 자동화 시스템과 함께, 모든 적절한 조명의 적합성을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.5.3.3, 4.5.3.3
- ATP-3.3.4.2
- NATO STANAG 3971
- MIL-HDBK-516: 9
- 14 CFR 23.951-23.1001, 25.951-25.1001

8.7.1.4.6 외부조명 시스템을 위한 환경조건 (Environmental conditions for exterior lighting systems)

기준(Criterion)

공중연료공급 절차 중에 사용되는 모든 외부 조명이 예상 환경조건과 유체 노출에도 적합하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 조명의 조명능력은 예상된 환경조건 또는 유체노출(연료, 유압, 항공기 세척용 솔벤트, 등)의 상황 하에서 공중급유절차를 방해하는 지점으로 인해 성능이 저하되지 않는다. 유체노출이 항공기 또는 인체에 대한 유해성을 발생시켜 조명의 건전성을 손상시키지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 기준은 비행 전 소재 적합성에 대한 분석 및 시험실 시험에 의해 검증된다. 항공기 공중급유 비행시험 제도를 통한 조명의 검사는 분석과 시험실 시험의 정확성을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.2.2.1.4, F.3.4.6.2.3.4
- JSSG-2009: G.3.4.7.2, G.3.4.7.3

8.7.1.4.7 뷰잉 시스템 (Viewing systems)

기준(Criterion)

공중급유절차를 수행하는 동안, 모든 승무원/운용자/자동화된 시스템에 의해서 사용되는 모든 뷰잉 시스템은 안전한 공중급유 운용을 승인하기 위해 설계되어야 함을 검증한다.

표준(Standard)

시야 확보 시스템이 공중급유절차를 수행하는 동안, 급유기 그리고/또는 수유기에서 모든 승무원/운용자/자동화된 시스템에 의해서 사용될 때, 각 시야 확보 시스템은 안전한 공중급유가 수행되도록 설계된다. 설계 요소는 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다: 시계, 안 보임, 깊은 지각력, 명확성, 배경효과, 급유기/수유기의 온도표시, 밝거나 눈부심 효과, 실패 반응, 태양 효과, 도금(Overlay) 고려요소.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 지상 모의, 지상시험, 비행시험을 수행하는 동안 승무원/운용자 자동화 시스템에 의한 기술자료의 분석과 시스템 평가에 대한 분석으로 각 뷰잉 시스템이 안전한 공중급유운용의 수행을 지원함을 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-516: 9

8.7.1.5 통신 시스템 (Communication system)

기준(Criterion)

공중급유 과정 동안 해당 항공기의 승무원/운용자/자동화된 시스템과 대상 급유기/수유기의 승무원/운용자/자동화된 시스템 간 식별된 모든 데이터/정보를 적기 교환할 수 있는 통신시스템이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 과정 중, 항공기의 승무원/운용자/자동화 시스템과 대상 급유기/수유기의 승무원/운용자/자동화된 시스템 간에 식별된 모든 데이터/정보를 적시에 교환을 할 수 있는 통신시스템이 제공된다. 통신 시스템이 적절하게 분류된 정보 전송 요구도를 충족한다. 데이터/정보는 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다 : 상대 위치, 연료 급유량, "이탈" 명령, 붐 운용자 지침, 항공기 호출부호, 수유기 테일넘버 등(또한 이 문서의 9.2.8을 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험, 시범 및 문서검사를 포함한다. 적절한 통신은 운용 제한사항/조건 하에서 통신 시스템의 시범/시험으로 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2
- MIL-HDBK-516: 9
- ATP-3.3.4.2
- NATO STANAG 3971

8.7.1.6 연료 식별 (Identification of fuels)

기준(Criterion)

급유/수유될 연료의 종류와 모든 허용된 대체연료가 식별됨을 검증한다.

표준(Standard)

주, 대체/제한 및 비상 연료는 식별되며, 급유/수유되는 연료는 모든 규정된 조건 하에서 공중급유 시스템의 기능에 역효과가 없어야 한다(또한 이 문서의 8.3.2를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범, 검사, 및 문서검사를 포함한다. 모든 규정된 비행과 환경 조건 하에서 급유/수유되는 모든 규정된 항공기 연료는 공중급유 시스템과의 적합성과 성능을 분석, 모의 시험, 구성품 시험, 지상/비행시험을 사용하여 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2
- MIL-HDBK-516: 8.3

8.7.1.7 공급 압력과 공급율 (Delivery pressure and flow rate)

기준(Criterion)

정상 및 단일 고장 상태에서 급유/수유 연료의 공급압력과 공급율이 식별되어 있으며, 이들이 해당 급유기/수유기의 설계 제한사항 내에 있음을 검증한다.

표준(Standard)

급유/수유 연료의 공급 압력과 공급률이 식별되며 모든 적용 가능한 급유기/수유기의 설계 제한 내에 있다. 정상 및 단일 지정 고장 상태에서의 규정된 최대 공급 압력과 공급률로 전송할 때, 연료탱크 구조, 공중급유, 배기, 연료계통의 보증압력 제한 내에서 최대압력을(순간 압력 변화 포함) 유지하는 값이 설정되어 있다. 기타 고려사항은 다음을 포함한다 : 배기 및 연료시스템의 최대 공급률, 정전기 축적으로 유도된 연료 흐름, 급유기/수유기 압력 규정의 실행 불가, 동시 수유기 급유, 제어 밸브의 닫힘 기능 실패로 인한 탱크 과급유, 연료 공급 배관 분리에 의한 탱크 과급유 및 기타 제한 인자.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 설계해석, 지상 시험 및 비행시험으로 급유/수유 연료의 공급 압력 및 연료 이송률이 급유기/수유기 설계 제한 내에 있음을 검증한다. 설계해석은 가장 위험한 압력과 공급률 조건(단일 지점 고장을 포함하여)을 식별하는데 사용된다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2
- JSSG-2009: F.3.4.6.1.6, F.4.4.6.1.6
- MIL-A-19736: 3.5.2.1, 3.8.7
- ARSAG International Document number 00-03-01

8.7.1.8 변동 압력 (Surge pressures)

기준(Criterion)

공중급유 과정 중에 발생한 변동압력이 공중급유 과정에 포함된 모든 항공기의 공중급유 시스템 압력 한계치를 넘지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 과정(단일 지점 고장으로 인한 고장을 포함하여) 중에 발생한 변동압력이 공중급유 과정에 포함된 모든 항공기의 공중급유 시스템 보증압력 한계를 초과하지 않는다. 변동압력 조건은 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다.

- a. 급유기/수유기 시스템의 압력 조절/변동 억제 기능에서 단일 지점 고장 유무.
- b. 연료펌프 시동 시의 변동압력(수유기로 공급되지 않는 상태).
- c. 수유기로의 흐름을 차단할 수 있는 가능한 모든 수유기 밸브 닫음(수동 또는 자동으로 작동되는).
- d. 흐름 단절(Flowing disconnects).
- e. 단일 수유기 그리고 동시에 타 수유기 급유 시나리오(적용되는 경우).
- f. 역 공중급유 시나리오(적용되는 경우).
- g. 연료 이송 중, 모든 가용한 급유기 밸브 활성화.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 다음의 조건 하에서 설계 해석, 지상 시험, 및 비행 시험으로 급유/수유될 연료의 변동 압력이 다음의 상태 하에서 급유기/수유기 설계 한계 내에 있음을 검증한다 :

- a. 급유기/수유기 시스템의 압력 조절 기능에서 단일 지점 고장 유무.
- b. 연료 펌프 시동 시의 변동압력(수유기 미 연결, 수유기에 연결은 되었지만 수유기로 연료 흐름 없는 상태/수유기로 한 개의 개방 흐름 통로로 연결된 수유기).
- c. 수유기로의 흐름을 차단할 수 있는 가능한 모든 수유기 밸브 닫음(수동 또는 자동으로 작동되는).
- d. 흐름 분리.
- e. 단일 수유기 그리고 동시에 타 수유기 급유를 시나리오(적용되는 경우).

f. 역 공중급유 시나리오(적용되는 경우).

g. 연료 이송 중, 모든 가용한 급유기 밸브 활성화. 변동 압력을 평가할 때 설계 해석은 가장 위험한 압력과 공급율 조건(단일 고장을 포함하여)을 식별하는데 사용된다.

참고문서(Reference)

– JSSG-2001: 3.4.6.2.1; 3.4.6.2.2, 4.4.6.2.2

– MIL-A-19736: 3.5.2.3

– ARSAG International Document number 00-03-01

8.7.1.9 연료 분무 (Fuel spray)

기준(Criterion)

급유기/수유기의 공중급유 인터페이스 사이에 체결/분리 절차에서 발생하는 모든 연료 분무의 결과로 나오는 모든 분무가 해당 항공기의 안전한 운용 또는 사람에게 유해한 영향을 주지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

급유기/수유기의 공중급유 인터페이스 사이에 체결/분리 절차에서 발생하는 어떤 연료 분무도 항공기 또는 인체에 위험요소를 초래하지 않는다. 다루어질 분야는 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다: 엔진 흡입구, 환기 흡입/배출구, 항공기 데이터 센서, 안테나 장착대, 저피탐 피막/소재, 임무 장비, 캐노피, 점화원 등.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서검사를 포함한다. 시스템 설계 해석 및 비행 시험 데이터 검토를 통해 공중급유 과정의 결과로 발생하는 연료 분무에 의해 어떤 위험요소도 생성되지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2001: 3.2.3, 3.3.10

– JSSG-2009: F.3.4.6.2.2.2, F.4.4.6.2.2.2, F.3.4.6.2.3.2, F.4.4.6.2.3.2

8.7.1.10 비행 안전성과 조종 특성 (Flight stability and handling qualities)

기준(Criterion)

규정된 공중급유 영역 내에서 급유기/수유기 공중급유 인터페이스에 대한 만족스런 비행 안정성 및 조종 특성이 유지됨을 검증한다.

표준(Standard)

규정된 공중급유 영역 내에서 승무원 구성원의 업무부하의 상당한 증가 없이 임무 수행을 위한 각 급유기/수유기 공중급유 인터페이스에 대한 만족스런 비행 안정성 및 조종특성이 확보

가능하다.(수용 가능한 쿠퍼-하퍼(Cooper-Harper) 등급 또는 사업에서 정의한 바에 따른 동등한 등급)(공중급유 시스템 인터페이스의 비행 안전성은 일반적으로 붐 및 드로그 시스템 모두가 논의되어 왔다. 조종 특성은 붐 시스템에서 논의되어 왔다.) 모든 비행 조건이 다음에 나열된 항목을 다루지만, 이에 한정되지는 않는다: 고도, 속도, 기상(난류 포함), 급유/비급유 위치로 전환중인 상태의 항공기 기동 및 인터페이스.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 모의 및 문서검사를 포함한다. 각 공중급유 인터페이스의 만족스런 비행 안정성 및 조종 특성이 설계 그리고/또는 모의 분석과 승무원 평가를 포함한 비행시험 데이터로 검증된다.

참고문서(References)

– JSSG-2001: 3.1.1.1.1, 3.3.11.1.1

8.7.1.11 컴퓨터 시스템 통합 (Computer system integration)

기준(Criterion)

컴퓨터 시스템에 의해 지원되는 모든 공중급유 시스템 기능이 Section 15를 준수함을 검증한다.

표준(Standard)

각 공중 급유 시스템 내의 컴퓨터 시스템 하드웨어/소프트웨어는 공중급유 과정의 안전한 측면에서 고려된 적절한 절차 하에서 개발된다. 단일/다중 수유기 공중급유 편대에서 공중급유 과정 중에 컴퓨터 하드웨어/소프트웨어 개발 절차는 공중급유 시스템 기능의 위험성을 적절히 수용하고 급유기/수유기의 잠재적 위험요소를 고려한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

15장을 참조하라

참고문서(References)

– JSSG-2008
– MIL-STD-882
– RTCA DO-178
– RTCA DO-254

8.7.1.12 장비 안전 (Equipment safing)

기준(Criterion)

만약 공중급유 수행 중에, 대상 급유기/수유기 또는 대상 급유기/수유기의 승무원/인명에 위험을 발생할 수 있도록 활성화하는 항공기의 모든 시스템은 항공기가 공중급유절차 수행 전에 적절히 억제/분리 될 수 있는지 검증한다.

표준(Standard)

만약 공중급유 수행 중에, 대상 급유기/수유기 또는 대상 급유기/수유기의 승무원/인명에 위험을 일으킬 수 있는 항공기의 모든 시스템은 항공기가 공중급유절차에 들어가기 전에 적절히 억제/분리될 수 있다. 이러한 것을 잠재하고 있는 시스템은 다음에 나열된 항목은 다루지만 이에 한정하지는 않는다. 레이다, 공격무기, 방어수단, 포드 투하 그리고 공중급유 호스 제티슨 시스템.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 만약 공중급유 과정 중에 활성화/연결이 승인된다면 대상 급유기/수유기 그리고 대상 승무원/인원에게 유해할 수 있는 항공기 시스템을 해석으로 식별한다. 이러한 시스템의 해석은 항공기가 공중급유 절차를 수행하기 전에 적절한 시스템을 억제/분리하기 위한 방법을 식별한다.

참고문서(References)

– JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2

8.7.1.13 참여하는 항공기 사이의 공간 여유 (Spatial clearance between participating vehicles)

기준(Criterion)

공중급유 과정에 참여하는 항공기와 급유기/수유기 사이에 적절한 여유 공간이 제공됨을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 과정에 참여하는 항공기와 참여하는 급유기/수유기 사이에 적절한 여유공간이 제공된다. 프로브-드로그 시스템에서, 평가는 각 드로그 시스템의 접촉부, 연료 이송 및 내부 제한 위치상에서, 급유기/수유기, 수유기/수유기(적용되는 경우)의 간격이 고려된다. 평가는 연료가 비어있는 호스 그리고 팍 찬 호스에 대한 접촉 부분을 고려한다. 붐-리셉터클 시스템에서, 평가는 각 붐 시스템의 접촉부, 연료 이송, 및 내부 제한 위치상에서, 급유기/수유기, 수유기/수유기(적용되는 경우)의 간격이 고려된다. 평가는 붐 시스템의 분리 제한(상하, 좌우, 길이 조절)에서 위치된 수유기와 함께 연료 이송을 고려한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서검사를 포함한다. 공중급유 과정 중에, 해당 급유기/수유기 그리고 수유기/수유기(적용되는 경우)의 간격을 공간 여유의 분석, 도면검사 그리고 비행시험 자료(사진/영상)로 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2001: 3.4.6.2.1, 3.4.6.2.2

8.7.2 안전한 장착과 운용 (Safe installation and operation)

기준(Criterion)

식별된 환경(유도 및 자연)에서 각 공중급유 시스템이 항공기(급유기 및 수유기) 손실이나 인원에 잠재적인 위협을 유발하지 않도록 장착되고 운용(정상 및 단일 지정 고장 조건에서)될 수 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

모든 비행 및 지상 조건을 포함한 식별된 환경에서 공중급유 시스템의 정상 운용 또는 단일 고장 조건이 항공기 손실이나 인원에 잠재적인 위험요소를 유발하지 않는다. 다루어질 분야는 다음에 나열된 항목을 다루지만 이에 한정되지는 않는다: 유압, 환경제어, 구조, 연료 및 항공기 관리 시스템.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서검사를 포함한다. 시스템 해석, FMECA, 도면 검사 및 지상/비행 시험으로 공중급유 시스템이 항공기 손실 또는 인원에 대한 잠재적인 위험요소를 유발하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.2.7.4.4.1, 4.2.7.4.4.1; 3.2.7.4.4.2, 4.2.7.4.4.2; 3.3.8, 4.3.8

8.7.2.1 위험요소 최소화 (Minimization of hazards)

기준(Criterion)

공중급유 시스템이 낙뢰, 정전기, 연료누출, 점화원 및 접지 전위로부터의 위험요소가 최소화 되도록 설계되었다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 시스템이 직접낙뢰, 정전기, 연료누출, 점화원 및 지상 접지 전위로부터 초래된 위험요소가 최소화되도록 설계되어야 한다(또한 이 문서의 8.3, 8.4를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 설계 해석, 안전 위험요소 분석, 도면 검사 및 시험실 시험으로 위험도가 정의된 수용 가능한 제한사항 내에 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.8.11, E.4.4.5.8.11; F.3.4.6.1.7, F.4.4.6.1.7; G.3.4.7.2, G.4.4.7.2; G.3.4.7.3, G.4.4.7.3; G.3.3.4.7.6, G.4.4.4.7.6
- MIL-HDBK-516: 8.3, 8.4

8.7.2.1.1 리셉터클 압력 용기 (Receptacle pressure box)

기준(Criterion)

리셉터클 장치가 장착된 경우는 하나의 압력용기가 제공되고 이 용기 내부에 집적되는 어떤 유체도 인접한 구획으로 확산되지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

리셉터클 장치는 공중급유 과정 중에 발생 할 수 있는 연료분사를 포함한 유체를 모으기 위해 리셉터클 하부에 압력용기를 가지고 있다. 압력 용기는 유체 또는 위험한 점화 구역에서의 증기 또는 증기가 깎 차있는 구역으로의 확산을 방지한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 그리고 문서검사를 포함한다. 기준은 압력용기의 존재를 입증하는 도면 검사에 의해서 검증된다. 압력용기의 연료 그리고 증기 밀폐 능력은 분석과 시험을 통해 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.8, 4.3.8; F.3.4.6.2.2.4, F.4.4.6.2.2.4

8.7.2.1.2 리셉터클 압력 용기 배출 (Receptacle pressure box drainage)

기준(Criterion)

리셉터클 장치가 장착된 경우 압력용기 내에 수집된 유체를 지상 및 비행 상태에서 안전하게 배출하는 능력을 구비하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

리셉터클 장치는 공중급유 동안 발생 가능한 연료 분사를 포함하여 안전한 유체 배출을 허용하기 위해 리셉터클의 하부에 압력 용기를 가진다. 안전한 배출은 지상 및 비행 상태 중에 발생한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 분석, 지상시범, 비행시험 및 비행 전 점검으로 압력 용기 내에 수집된 액체가 항공기, 타 항공기 또는 인원에 위험요소를 유발하지 않고 배출될 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.8, 4.3.8; F.3.4.6.2.2.3, F.4.4.6.2.2.3

8.7.2.1.3 프로브 장치의 받침대 (Probe installation trough)

기준(Criterion)

프로브 장치가 장착(접을 수 있는)된 경우는, 프로브 받침대(trough)가 제공되며, 이 구역 내에 집적된 어떤 유체도 인접한 구역으로 확산되지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

프로브 장치는 공중급유 과정 중에 발생 가능한 연료분무를 포함하여, 액체를 수집하기 위해 프로브 장치의 하부에 받침대(trough) (예를 들면, 프로브 베이, 프로브 구역)를 가진다. 프로브 받침대(trough)는 액체 또는 위험한 점화 구역의 증기 또는 증기로 꽉 차있는 구역의 확산을 방지한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 그리고 문서검사를 포함한다. 기준은 프로브 받침대(trough)가 있음을 입증할 수 있는 도면 검사에 의해 검증된다. 프로브 받침대(trough)의 연료 및 증기 밀폐 능력은 분석과 시험을 통해 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.8, 4.3.8; F.3.4.6.2.3.3, F.4.4.6.2.3.3

8.7.2.1.4 프로브 받침대 배출 (Probe trough drainage)

기준(Criterion)

프로브 장치가 장착(접을 수 있는)된 경우는, 프로브 받침대(trough) 내에 수집된 유체를 지상 및 비행 상태에서 안전하게 배출할 수 있는 능력이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

프로브 장치는 공중급유과정 중에 발생 가능한 연료분무를 포함하여, 유체의 안전한 배출을 허용하기 위해 프로브 장치의 하부에 받침대(trough) (예를 들면, 프로브 베이, 프로브 구역)를 가진다. 안전한 배출은 지상 및 비행 상태 중에 발생한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 분석, 지상 시범 및 비행 시험 그리고 비행 전 점검으로 프로브 받침대(trough) 내에 수집된 액체가 항공기, 타 항공기, 또는 인원에 위험요소를 유발하지 않고 배출될 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.8, 4.3.8; F.3.4.6.2.3.3, F.4.4.6.2.3.3

8.7.2.1.5 급유 포드 환기 (Refueling pod ventilation)

기준(Criterion)

공중급유용 포드(pod)의 경우, 이 포드(pod) 내에 인화성 증기의 축적을 배제하기 위하여 포드 (pod) 내 적절한 공기흐름/환기 기능이 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

능동적인 환기가 가연성 누출 구역에는 적어도 분당 1배의 공기 체적 그리고 화재 구역에는 분당 2~3배의 공기 체적 교환을 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 비행 및 지상 조건에 대한 분석 또는 시험으로 화염을 최소화하기 위한 적절한 환기가 제공됨을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.8, 4.3.8

8.7.2.1.6 급유 장착대 배출 (Refueling pod drainage)

기준(Criterion)

포드(pod) 내에 수집될 수 있는 모든 유체를 안전하게 배출할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 포드 내에 수집된 유체가 항공기, 타 항공기 또는 인원에 잠재적인 위험요소를 유발하지 않고 배출될 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 문서검사를 포함한다. 분석, 배출 시범 및 비행시험으로 공중급유 포드 내에 수집된 유체가 항공기, 타 항공기 또는 인원에 잠재적인 위험요소를 유발하지 않고 배출될 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.8, 4.3.8

8.7.2.1.7 급유 펌프 드라이-런 능력 (Refueling pump dry run capability)

기준(Criterion)

공중급유 펌프의 드라이-런 조건에서 잠재적인 점화원을 생성하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 펌프와 함께 무연료 드라이-런 조건이 지상 및 비행운용 동안에 잠재적인 점화원을 생성하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 설계 해석, 장착 검사 및 시험실/지상/비행시험으로 공중급유 펌프와 함께 무연료 드라이-런 조건이 잠재적인 점화원을 생성하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: 3.3.3, 4.3.3; F.3.4.6.1.7, F.4.4.6.1.7; G.3.4.7.23, G.4.4.7.23

8.7.2.1.8 보조 차폐벽 (Secondary barrier)

기준(Criterion)

공중급유 연료탱크와 식별된 화재위험 구역/사람이 있는 구역 간에 액체 및 증기 격리용 보조 차폐벽이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

증기 및 액체 누설 방지용 2중 기밀성 차폐벽은 공중급유 탱크와 항공기의 점화원(예를 들면, 항전 구역, 센서 구역) 및 인원탑승 구역을 포함한 항공기의 다른 구역 사이에 장착된다. 장치는 주 차폐벽을 넘어 침투한 연료 누설을 감지할 수 있도록 제작된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 및 문서검사를 포함한다. 분석과 구성품 시험으로 주 그리고 보조 연료 및 증기 기밀성 차폐벽의 성능을 검증한다. 공학시험 모형은 주 연료 차폐벽의 실패 감지를 위한 고장 격리 설비의 성능을 검증한다. 지상시험은 인화성 증기를 안전한 구역으로 격리 및 제거하기 위한 보조 차폐벽 설계의 적절함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.6.11, E.4.4.5.6.11; F.3.4.6.1.6, F.4.4.6.1.6; F.3.4.6.1.7, F.4.4.6.1.7
- MIL-HDBK-516: 8.4

8.7.2.1.9 정전기 허용 한계 (Static discharge tolerance)

기준(Criterion)

각 공중급유 시스템이 급유기와 수유기 인터페이스 결합 중 통상적으로 발생하는 정전기 방전에 견딜 수 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

체결에 포함되는 각 공중급유 시스템이 두 항공기 간의 전위차로 인한 정전기 방전을 흡수/발산시키도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서검사를 포함한다. 설계 해석, 도면 검사 및 시험실 시험으로 각 공중급유 시스템이 급유기와 수유기 체결 시 발생하는 정전기에 견딜 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2001: 3.2.3

8.7.2.1.10 낙뢰 허용한계 (Lightning strike tolerance)

기준(Criterion)

각 공중급유 시스템이 열림/전개 위치와 닫음/접음 위치에서 적절한 낙뢰 기준에 견딜 수 있도록 설계되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

각 공중급유 시스템이 열림/전개 위치와 닫음/수축 위치에서 적용되는 항공기 손상, 항공기 손실 또는 인원에 위험요소를 유발하지 않고 낙뢰를 견디도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 설계 해석, 도면 검사 및 시험실 시험으로 각 공중급유 시스템이 열림/전개 위치와 닫음/수축 위치에서 항공기 손상 또는 인원에 위험요소를 유발하지 않고 낙뢰에 견디도록 설계되어 있음을 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2001: 3.2.1, 3.3.10.1.1
– JSSG-2009: G.3.4.7.6, G.4.4.7.6
– 14 CFR 23.954, 25.954

8.7.2.2 항공기 비행 제어/조종 특성(Air vehicle flight control/handling qualities.)

기준(Criterion)

모든 비행 단계에서 공중급유 시스템이 정상적인 공중급유 및 단일 고장 조건에서 장착 또는 운용될 경우 항공기의 비행제어/조종특성에 악영향을 받지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

모든 비행 단계 동안 공중급유 시스템이 정상 및 단일 고장 조건 하에서 장착 또는 운용될

경우 항공기의 비행제어/조종특성에 악영향이 없다. 다루어질 분야는 다음에 나열된 항목을 다루지만 이에 한정되지는 않는다 :

- a. 수유기 리셉터클 장치 : 리셉터클/슬립웨이 도어의 열림/닫힘 또는 열거나 닫는 동안 회전부 장착의 전환 시
- b. 급유기 붐 세부계통 : "스토우(접힘)" 위치로부터의 이동하여 이들의 통제 영역 전체에 걸친 움직임(수유기에 체결 전부터 체결이 이루어진 후까지)
- c. 수유기 프로브 장치 : "스토우(접힘)" 위치와 "완전 전개" 위치 간의 모든 위치 및 전환기간
- d. 급유기 드로그 세부계통 : "스토우(접힘)" 위치와 "완전 전개" 위치 간의 모든 위치 및 전환기간(호스 내, 연료 존재 유무)

비행 단계는 공중급유 운영의 전/중/후의 단계(착륙 포함)를 포함한다. 다중 공중급유 시스템을 갖춘 항공기에 대해, 운용을 위한 각 공중급유 인터페이스의 단일 지점 고장이 적절하게 고려된다(또한 이 문서의 6.1을 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 시스템 설계의 해석, 지상/비행 시범으로 모든 비행 단계 동안 공중급유 시스템이 정상 및 단일 고장 조건 하에서 장착 또는 운용될 경우 항공기의 비행제어/조종특성에 악영향이 없음을 검증한다(또한 이 문서의 6.1을 참조하라).

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.3.11.1.1.1
- MIL-HDBK-516: 6.1

8.7.2.2.1 비행 제어/조종 특성 저하 (Flight control/handling qualities degradation)

기준(Criterion)

공중급유 시스템 인터페이스가 완전히 원위치로 돌아오지 않은 경우에도 항공기 비행제어/조종특성들이 안전 한계치 아래로 떨어지지 않으며 안전하게 착륙할 수 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기의 비행 제어/조종 특성이 항공기 손실을 초래하거나 인원에 위험요소를 유발하는 값으로 저하되지 않는다. 항공기는 공중급유 시스템이 항공기 손실이나 인원에 위험요소를 유발하지 않고 원위치로 완전히 회복할 수 없는 경우에도 착륙할 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시범 및 문서검사를 포함한다. 시스템 설계 해석, FMECA, 및 비행 시범으로 공중급유 시스템이 원위치로 완전히 회복할 수 없는 경우에도 항공기 비행 제어/조종 특성이 항공기 손실이나 인원에 위험요소를 유발하는 값으로 저하되지 않음을 검증한다. 다중 공중급유 시스템을 갖춘 항공기는 분석과 비행시범으로 각 공중급유 시스템을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.3.11.1.1.1

8.7.2.2.2 램 에어 터빈 고장 (Ram air turbine failure)

기준(Criterion)

공중급유 포드의 경우는, 모든 램 에어 터빈(RAT) 고장유형도 항공기의 비행제어/조종특성을 수락 한계치 이하로 떨어뜨리지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

어떤 램 에어 터빈(RAT) 고장유형은 ; 다음을 포함하지만, 페더, 언페더 및 블레이드의 분리 에 대한 고장사항을 포함하지만 이에 한정되지는 않으며 ; 항공기의 비행제어/조종특성을 항공기 손실 또는 인원에 위험요소를 초래하는 값으로 저하시키지 않는다. 비행운용의 모든 단계가 착륙을 포함하여 다룬다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 시스템 설계 해석, FMECA, 및 시험실 시험으로 어떤 램 에어 터빈(RAT) 고장유형도 항공기 손실 또는 인원에 위험요소를 초래하는 값으로 비행제어/조종특성을 저하시키지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.1, F.4.4.6.1.1; F.3.4.6.1.2, F.4.4.6.1.2

8.7.2.2.3 스토어/포드 투하 (Jettison of stores/pods)

기준(Criterion)

임무 요구도에 의해 지시될 때, 항공기의 불안정한 비행성의 결과 없이 승무원/운용자에 의한 명령 하에서 공중급유 스토어/포드의 안전한 투하가 가능함을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 저장물/포드의 비행 중 투하는 급유기 승무원/운용자에 의해 명령될 때 안전하게 수행될 수 있다. 투하 상황이 항공기에 손상 또는 불안정한 비행성의 결과를 발생시키지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증기준은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 또한 이 문서의 17.2.2를 참조한다. 시스템 설계해석, 전산유체동역학(CFD) 모델링, 윈드 터널, 그리고 비행시험으로 공중급유 저장물/포드의 투하가 항공기의 손상 또는 불안정한 비행성의 결과로 발생하지 않음을 검증한다. 다중 공중급유 저장물/포드를 갖춘 항공기의 검증은 각 저장물/포드와 함께 완료된다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.3.11.1.1 - 3.3.11.1.3
- JSSG-2009: F.3.4.6.1.1, F.4.4.6.1.1
- MIL-HDBK-516: 17.2.2
- MIL-STD-1797

8.7.2.2.4 급유배관 투하 기능 (Hose jettison function)

기준(Criterion)

드로그(drogue)형 공중급유 시스템에서는 어떤 공중급유 호스, 또는 호스의 어떤 부분도 항공기의 불안정한 비행성의 결과 없이 승무원/운용자에 의해 명령될 때 안전하고 적절하게 투하될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 호스의 비행 중 투하 또는 호스 일부분(커플링, 드로그 바스켓/캐노피를 포함하는)의 투하는 급유기의 승무원/운용자에 의해 명령될 때 안전하고 적절하게 수행될 수 있다. 투하 상황이 항공기의 손상 또는 불안정한 비행성의 결과를 발생시키지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 및 문서검사를 포함한다. 시스템 설계 해석, 전산유체동역학(CFD) 모델링, 윈드 터널, 그리고 비행시험으로 공중급유 호스 또는 호스의 일부의 투하가 항공기의 손상 또는 불안정한 비행성의 결과를 발생시키지 않음을 검증한다. 시스템 설계해석, 윈드 터널, 그리고 비행시험으로 호스 제티슨 순서의 수용성을 검증한다. 다중 드로그 공중급유 시스템을 갖춘 항공기의 검증은 각 공중급유 호스와 함께 완료된다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.3.11.1.1-3.3.11.1.3
- JSSG-2009: F.3.4.6.1.1, F.4.4.6.1.1
- MIL-STD-1797

8.7.2.3 원복 되지 않는 장비 상태에서의 탈출 (Egress with unstowed equipment)

기준(Criterion)

공중급유 시스템이 원래의 형상으로 완전히 돌아올 수 없을 경우에도 모든 승무원 또는 승객의 비행 중 탈출, 지상 비상탈출 및 외부도움 탈출에 영향 받지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 시스템이 저장 형상으로 완전히 회복할 수 없는 경우에도 비행 중 탈출, 지상 비상탈출 및 어떤 승무원 또는 승객의 보조 탈출이 방해되지 않음을 검증한다(또한 이 문서의 9.1.2를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시범, 및 문서검사를 포함한다. 분석 및 시범으로 공중급유 시스템이 저장 형상으로 완전히 회복할 수 없는 경우에도 비행 중 탈출, 지상 비상탈출 및 어떤 승무원 또는 승객의 보조 탈출이 방해되지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.1, F.4.4.6.1.1; F.3.4.6.1.2, F.4.4.6.1.2
- MIL-HDBK-516: 9
- 14 CFR 25.1309

8.7.2.4 자체고장진단시험 및 결함격리 (Built-in-test and fault isolation)

기준(Criterion)

모든 형상조건 하에서 지상 또는 비행 중의 안전한 작동을 확인하기 위한 자체고장진단시험 (BIT) 및 결함격리 기능이 해당 승무원/운용자/정비요원에게 가용한 것을 검증한다.

표준(Standard)

모든 형상조건 하에서 항공기 손실이나 인원에 위험요소를 유발하지 않고 안전한 지상 또는 비행 운용 중 자체진단점검(BIT) 및 고장 격리 기능이 해당 승무원/운용자/정비요원에게 가용하다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 기술자료 검사로 자체진단점검(BIT) 및 고장 격리 능력이 제공됨을 검증한다. 시범으로 자체 진단 점검과 고장 격리 기능이 적절한 인원에게 가용/접근 가능함을 검증한다. 시험으로 자체진단점검(BIT) 및 고장 격리 능력의 적절한 작동 및 지시를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.2.2.2, F.4.4.6.2.2.2; F.3.4.6.2.3.2, F.4.4.6.2.3.2

8.7.3 공중급유 하드웨어 제거 (Removal of aerial refueling hardware)

기준(Criterion)

공급급유 시스템에 관련된 어떤 하드웨어의 제거(정비활동으로 인한)는 모든 비행 단계들 동안 항공기의 안전에 악영향이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 시스템과 관련된 그룹 B 하드웨어의 제거에 의해 모든 비행 단계 동안 항공기의 안전에 악영향이 없다. 그룹 B 하드웨어는 다음에 나열된 항목을 다루지만 이에 한정되지는 않는다. 탈착식 공중급유 저장물/포드, 팔렛용 공중 급유 시스템, 탈착식 공중급유 연료탱크, 붐-드로그 어댑터, 비영구적인 프로브 장치.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 그리고 문서검사를 포함한다. 시스템 설계해석과 비행시험으로 공중급유 시스템과 연관된 그룹 B 하드웨어의 제거에 의하여 항공기의 비행조종/조종특성에 악영향이 없음을 검증한다. 다중 그룹 B 하드웨어를 구비한 항공기는 분석과 비행시험으로 그룹 B가 제거된 다른 조합으로 인한 모든 가능한 형상을 고려한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.3.11.1.1.1

8.7.3.1 타 시스템 인터페이스에 대한 그룹 B 제거의 영향성 (Group B removal effect on other-system interfaces)

기준(Criterion)

공중급유 그룹 B 하드웨어가 제거되었을 때, 항공기에 새로운 누유 또는 점화원 생성을 방지하기 위하여 타 시스템(예, 전기, 유압 및 연료시스템)과의 인터페이스가 적절하게 보호, 밀폐, 격리 등이 되는지를 검증한다.

표준(Standard)

그룹 B 공중급유 하드웨어 제거 시 항공기에 새로운 누유 또는 점화원을 제공하는 것을 방지하기 위하여 타 시스템(예를 들면, 전기, 유압 및 연료)과의 인터페이스가 적절하게 보호, 밀폐, 격리 등이 된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사, 및 문서검사를 포함한다. 기술자료에 대한 분석으로 인터페이스가 적절하게 보호, 밀폐 그리고/또는 격리 기능을 갖고 있음을 검증한다. 구성품 시험은 인터페이스가 누유되지 않거나 또는 점화원이 없다는 것을 시험한다. 항공기 검사로 보호, 밀폐 그리고/또는 격리가 제공됨을 검증한다. 유체 시스템 인터페이스에서 완료된 항공기 누유 시험은 인터페이스 내부에 누유원이 없음을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.5, F.4.4.6.1.5; G.3.4.7.3, G.4.4.7.3

8.7.3.2 항공기 비행성에 대한 그룹 B 제거의 영향성 (Group B removal effect on air vehicle flying qualities)

기준(Criterion)

공중급유 하드웨어 그룹 B가 제거되었을 때 항공기의 비행성이 수용 가능한지를 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 하드웨어 그룹 B가 제거되었을 때 항공기의 비행성이 수용 가능하다(또한 이 문서의 6.1를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 그리고 문서검사를 포함한다. 시스템 설계해석과 비행시험으로 공중급유 시스템과 연관된 그룹 B 하드웨어의 제거에 의하여 항공기의 비행성에 악영향이 없음을 검증한다. 다중 그룹 B 하드웨어를 구비한 항공기는 분석과 비행시험으로 그룹 B가 제거된 다른 조합으로 인한 모든 가능한 형상을 평가한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.3.11.1.1-3.3.11.1.3
- JSSG-2009: F.3.4.6.1.5, F.4.4.6.1.5
- MIL-STD-1797
- MIL-HDBK-516: 6.1

8.7.3.3 타 시스템 운용에 대한 그룹 B 제거의 영향성 (Group B removal effect on operation of other systems)

기준(Criterion)

공중급유 하드웨어 그룹 B 제거가 공중급유 과정 또는 완료 이후에도 항공기 그리고/또는 대상 급유기/수유기의 타 시스템(예, 전기, 유압, 연료)의 운용에 악영향이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 하드웨어 그룹 B 제거가 공중급유 과정 또는 완료 이후에도 항공기 그리고/또는 대상 급유기/수유기의 타 시스템(예, 전기, 유압, 연료)의 운용에 악영향이 없다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 그리고 문서검사를 포함한다. 공중급유 및 타 항공기 시스템의 분석 및 시험으로 공중급유 시스템과 관련된 그룹 B 하드웨어 제거가 항공기 그리고/또는 대상 급유기/수유기의 타 시스템의 운용에 영향이 없음을 검증한다. 다중으로 그룹 B 하드웨어를 구비한 항공기는 분석 및 시험으로 그룹 B가 제거된 다른 조합으로 인한 모든 가능한 형상을 평가한다.

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.3.11.1.1-3.3.11.1.3
- JSSG-2009: F.3.4.6.1.5, F.4.4.6.1.5
- MIL-STD-1797

8.7.4 설계 및 성능 요구도 (Design and performance requirements)

기준(Criterion)

설치된 그대로의 각 공중급유 시스템이 규정된 파라미터 내에서 운용될 경우 설계 및 성능 요구도를 만족함을 검증한다.

표준(Standard)

장착된 공중급유 시스템은 규정된 요소 내에서 운용될 때 설계 및 성능 요구도를 충족한다. 고려되는 요소는 다음사항을 포함한다 : 속도/고도 영역, 자연 발생된 및 유발된 환경 조건, 공중급유 절차/순서, 식별된 대상 급유기/수유기, 단일 고장유형 및 각 공중급유 시스템의 고장 격리 능력

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험 그리고 문서검사를 포함한다. 분석, 기능적 지상시험 및 비행시험으로 공중급유 시스템이 요구된 바와 같이 작동함을 검증한다. 지상 시험은 대상 급유기/수유기의 결합 또는 모의로 급유기/수유기의 결합 동안에 항공기 내의 시스템과 시스템 운용을 포함한다. 비행시험은 항공기와 대상 급유기/수유기의 결합 동안에 항공기 내의 시스템과 시스템 운용을 포함한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.5, F.4.4.6.1.5

8.7.4.1 보증 압력 내에서의 구성품 노출 (Exposure of components to proof pressure)

기준(Criterion)

각 공중급유시스템 내의 배관/구성품(항공기에 완전히 조립 및 장착된 상태로)이 연료 누유 및 시스템 성능 감소 없이 규정된 검증압력 제한사항에 견딜 수 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

각 공중급유 시스템 내의 배관/구성품(항공기 내에 완전히 조립 및 장착된 상태로)이 연료 누출 및 시스템 성능 저하 없이 규정된 보증압력 제한사항을 견딜 수 있다. 보증압력은 다음과 같이 정의된다 : 어떤 외부 누출, 고장 그리고/또는 고장이나 영구 변형 없이 항공기가 수명 전반에 걸쳐 지속적으로 견딜 수 있는 값까지의 압력 순간변동(변동압력)을 포함하여 만족스럽게 기능할 수 있는 연료시스템의 최소 압력.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 및 문서검사를 포함한다. 분석 및 지상 시험으로 각 공중급유 시스템내의 배관/구성품(항공기에 완전히 조립 및 장착된 상태로)이 연료 누출이나 시스템 성능저하 없이 규정된 보증압력 제한사항에 대한 노출을 견딜 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.3, F.4.4.6.1.3
- ARSAG International Document No. 00-03-01

8.7.4.2 기능 모드(Functional modes)

기준(Criterion)

공중급유 과정이 안전하게 수행되도록 하기 위한 주요 운용기능 및 기능모드가 공중급유 시스템에 적절하게 제공되어 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 손실이나 인원에 대한 위험요소 없이 공중급유 과정을 안전하게 수행하기 위한 주요 운용기능 및 기능모드가 공중급유 시스템에 제공된다.

수유기:

- a. 리셉터클형 세부계통은 분리 기능(봄쪽 세부계통으로부터 분리가 시작되는), 리셋 기능(분리 상태에서 준비 상태로 리셉터클 기능을 전환), 정상/실행(신호중폭 모드)의 운용모드, "사전점검" 기능(연료공급 밸브의 작동을 확인), "봄을 통한" 통신 능력, 열림/닫힘 위치로부터 리셉터클 전환 능력, 그리고 역 공중급유 능력(적용되는 경우)을 최소한 가지고 있다.
- b. 프로브 세부계통은 프로브 펼침/접음 기능(적용되는 경우), 그리고 "사전점검" 기능(연료공급 밸브의 기능을 확인)을 최소한 가지고 있다.

급유기:

- a. 봄 세부계통은 연료전송 조절, 연료압력 조절, 봄 조절, 급유기 내부 연료 관리(만약 적용되는 경우 특별한 연료 격리를 포함), 수동/자동 분리 기능, "봄을 통한" 통신 능력, 부하 경감 능력, 독립적 분리 능력, 승무원/운용자 가시 능력(적용되는 경우), 저장된/전개된 위치로부터 봄 전환 능력, 그리고 역 공중급유 능력(적용되는 경우)을 최소한 가지고 있다.
- b. 드로그 세부계통은 연료전송 조절, 연료압력 조절, 호스 연장/수축 기능, 호스 반응 능력, 급유기 내부연료 관리(특별한 연료의 격리를 포함), 호스 제티슨 능력, 승무원/운용자 가시 능력(적용되는 경우), 그리고 포드 투하 능력(적용되는 경우)을 최소한 가지고 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시범 및 문서검사를 포함한다. 기술자료 분석으로 기능적 모드가 제공되어 있음을 검증한다. 지상 및 비행 시범으로 기능 모드가 공중급유가 항공기 손실이나 인원에 위험요소 없이 수행될 수 있음을 인가하는 것을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.2.2.7, F.4.4.6.2.2.7; F.3.4.6.2.3.1.2, F.4.4.6.2.3.1.2

8.7.4.3 제어 장치 (Control provisions)

기준(Criterion)

제어 장치는 안전하게 공중급유 과정을 수행하기 위해 요구되는 중요 시스템 기능의 작동 및 제어를 위해 승무원/운용자에게 제공되고 적절히 위치됨을 검증한다.

표준(Standard)

제어 장치는 안전하게 공중급유 과정을 수행하기 위해 요구되는 중요 시스템 기능의 작동 및 통제를 위해 적절한 승무원/운용자에게 제공되고 적절히 위치되어 있다. 공중급유 제어 장치는 다음에서 제공된다 :

수유기:

- a. 수유기 리셉터클 세부계통은 다음에 사항을 최소한으로 가지고 있음
 - (1) Press-to-Test(모드/상태 지시가 적절히 작동하는지 검증)
 - (2) 분리(봄 세부계통으로부터 분리 시작)
 - (3) 리셋(분리에서 준비로 모드전환)
 - (4) 리셉터클 슬립웨이 조명은 슬립웨이 조명의 on/off 및 조명의 광도/모드를 변환한다.
 - (5) 리셉터클 도어의 열림/닫힘.
 - (6) 수동 봄 래칭(적용되는 경우).

- b. 프로브 세부계통은 다음에 사항을 최소한으로 가지고 있음.
 - (1) 프로브 조명 제어 장치는 on/off 및 제어 장치 조명의 광도/모드를 변환한다.
 - (2) 프로브 연장/수축 제어 장치(접이식 프로브 장착시만). 급유기:

- a. 봄 세부계통은 다음에 사항을 최소한으로 가지고 있음.
 - (1) 공중급유 펌프 작동.
 - (2) 연료 전송 조절.
 - (3) 봄 전개/저장.
 - (4) 봄 조절.
 - (5) 급유기 내부의 연료관리.
 - (6) 봄 노즐/리셉터클 분리.
 - (7) 시스템 상태 초기화.
 - (8) 비상접속 (봄/리셉터클 상태 신호 시스템 고장 시 결함을 승인)

- b. 드로그 세부계통은 다음에 사항을 최소한으로 가지고 있음.
 - (1) 공중급유 펌프 작동 (적용되는 경우).
 - (2) 연료 전송 조절.
 - (3) 호스 연장/수축.
 - (4) 급유기 내부의 연료 관리
 - (5) 호스 제티슨 능력
 - (6) 포드 투하 능력 (적용되는 경우).

공중급유 과정을 수행하는 동안 사용되는 타 시스템(내/외부 조명, 통신, 그리고 뷰잉 시스템과 같은)의 제어를 위해 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 및 9.2.5를 참조하라.(이 문서)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시범, 검사, 모의 및 문서검사를 포함한다.

검사/기술자료 분석 및 지상 모의/모형 및 비행시범 기간 중 승무원/운용자/자동화된 시스템에 의한 시스템 평가로 제어장치가 제공되며 적절하게 위치하고 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.2.1.3, F.4.4.6.2.1.3
- JSSG-2010: 3.2.14, 4.2.14
- MIL-HDBK-516: 9.2

8.7.4.4 시현 장치(Display provisions)

기준(Criterion)

공중급유를 안전하게 수행하는데 필요한 정보를 해당 승무원/운용자에게 보여주기 위해 계기가 적절하게 위치하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

시현기가 경고, 주의, 권고를 포함하여 공중 급유 운용을 안전하게 수행할 수 있는 모든 필요한 정보를 적절한 승무원/운용자에게 지시할 수 있도록 제공되고 적절히 위치하고 있다. 공중급유 시스템 시현기는 아래의 사항을 최소한으로 제공되어야 한다.

수유기 :

- a. 리셉터클형 세부계통은 표준 조명색상코드를 갖는 표준 급유 상태 지시기를 보유한다. 즉, 준비(READY)(항공 백색/열은 청색), 접속(CONTACT)(초록) 그리고 분리(DISCONNECT)(황색). 리셉터클 세부계통은 리셉터클 위치(열림/닫힘) 및 기능적 모드(정상/강제)를 위한 지시기를 보유한다.
- b. 프로브 세부계통은 프로브 위치 지시기(펼침/접음)를 보유한다.

급유기 :

- a. 붐 세부계통은 아래의 지시기를 보유한다.
 - (1) 연료 이송률 및 전송 압력.
 - (2) 붐 위치.
 - (3) 하중 경감 상태(적용되는 경우).
 - (4) 붐 비행 제어 시스템 유형(적용되는 경우).
 - (5) 붐 노즐 하중(적용되는 경우).
 - (6) 기능 유형(정상/강제).
 - (7) 시스템 상태(준비, 접속, 분리).
- b. 드로그 세부계통은 아래의 지시기를 보유한다.
 - (1) 시스템 운영 상태(즉, 켜기/끄기, 늘이기, 끌기, 되감기, 저장하기).
 - (2) 연료 이송률 및 전송 압력(적용되는 경우).
 - (3) 램 에어 터빈 속도(적용되는 경우).
 - (4) 연료 온도(적용되는 경우).
 - (5) 유압 압력(적용되는 경우).

공중 급유 절차 동안에 사용되는 타 시스템의 시현을 위하여 9.2.1 및 9.2.3(이 문서 내)를 참조하라.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시범, 검사 모의 및 문서검사를 포함한다. 기술자료의 검사 및 분석, 그리고 지상 모의/모형 및 비행시범 기간 중 승무원/운용자/자동화된 시스템에 의한 시스템의 평가로 시험기가 제공되며 적절하게 위치하고 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.2.13, 4.2.13
- MIL-HDBK-516: 9

8.7.4.5 시험기 조명(Display lighting)

기준(Criterion)

계기등의 밝기조절이 가능하고 해당 될 경우, 야간투시장비(NVIS)에 적합하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 동안 사용되는 시험기 조명은 광도조절이 가능하고 적용되는 경우, 야간투시장비(NVIS)와 호환되어야 한다. 시험기 조명조절 및 광도의 상세 기준은 9.3.2와 9.3.4에 각각 포함된다.(이 문서)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 기술자료의 분석 및 지상 모의, 지상시험 및 비행시범 기간 중 승무원/운용자/자동화된 시스템에 의한 시스템 평가로 시험기 조명의 광도조절이 가능함을 검증하고, 적용되는 경우 야간투시장비(NVIS)와 적합함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.5.2.1.2, 4.5.2.1.2
- MIL-HDBK-516: 9

8.7.5 타 시스템과의 적합성 (Compatibility with other systems)

기준(Criterion)

각 공중급유시스템의 장착 및 운용(정상/단일 지점 고장 조건에서)이 항공기 또는 대상 급유기/수유기 임무 전반에 걸쳐 항공기 또는 대상 급유기/수유기의 타 시스템 작동에 악영향을 주지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

각 공중급유시스템의 장착 및 운용(정상/단일 지점 고장 조건에서)이 항공기 또는 대상 급유기/수유기 임무 전반에 걸쳐 항공기 또는 대상 급유기/수유기의 타 시스템 작동에 악영향을 주지 않는다. 예를 들면, 다음에 나열된 항목을 다루지만 이에 한정되지는 않는다 : 공격 무장의 적절한 투하, 방어용 방해 수단의 투하, 외부 장착물의 강제투하, 승무원 탈출, 항공기 비행조종 시스템, 연료 관리 등.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 지상시험, 비행시험 및 도면 및 기술자료의 분석으로 각 공중급유 시스템의 장착 또는 운용이 타 시스템의 작동에 악영향을 주지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.1, F.4.4.6.1.1

8.7.5.1 공통 연료 배관 누유 (Common fuel line leakage)

기준(Criterion)

만약 공중급유 시스템 및 항공기 연료시스템 그리고/또는 타 공중급유 시스템과 관련된 공통 연료 배관들이 있고 또한 시스템을 운용하는 동안 공통 배관으로부터의 누유가 발생된다면, 지상 또는 비행에 위험이 발생되지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 시스템 및 항공기 연료시스템 그리고/또는 타 공중급유 시스템과 관련된 공통 연료 배관을 가진 항공기는, 만약 시스템을 운용하는 동안 공통 배관으로부터의 누유가 발생된다면, 지상 또는 비행에 위험요소를 일으키지 않아야 한다. 단일 지정 급유 어댑터, 압력 배유 어댑터, 타 공중급유 시스템의 인터페이스에서의 밀봉하는 장치의 고장으로 인한 누유를 최소한으로 고려한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 및 문서검사를 포함한다. 기술자료의 분석, FMECA/지상 시험으로 만약 공중급유 운용동안 항공기 연료계통 그리고/또는 타 공중연료계통 배관에 누유가 발생한다면, 지상/비행에 위험요소를 일으키지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.6, F.4.4.6.1.6

8.7.5.2 특별한 연료의 격리 (Isolation for unique fuel)

기준(Criterion)

급유기의 추진계통에 사용될 수 없고 대상 수유기만을 위한 특별한 연료를 수송하는 급유기의 경우, 급유기의 연료시스템과 공중급유시스템이 적절하게 격리되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

대상 수유기만을 위한 특별한 연료를 수송하는 급유기는, 만약 급유기의 추진계통이 특별한 연료와 호환되지 않는다면, 급유기의 연료계통으로부터 모든 특정 연료의 적절한 격리를 제공한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사 및 문서검사를 포함한다. 기술자료 분석, 검사 그리고 지상시험으로 급유기 연료계통으로부터 공중급유 시스템이 적절하게 격리되어 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.6, F.4.4.6.1.6

8.7.5.3 데이터 통신 시스템 (Data communication system)

기준(Criterion)

공중급유 과정을 위한 항공기에 제공된 모든 데이터 통신시스템이 다음과 적합성이 있음을 검증한다.

- a. 해당 항공기의 비행제어 시스템,
- b. 해당 항공기의 기타 전기시스템,
- c. 대상 급유기/수유기의 비행제어 및 전기시스템
- d. 사람(지상/승무원).

표준(Standard)

공중급유과정을 위한 항공기에 제공된 모든 데이터 통신시스템이 다음의 기능에 악영향이 없음을 검증한다 :

- a. 해당 항공기의 비행 제어 시스템,
- b. 해당 항공기의 기타 전기 시스템,
- c. 대상 급유기/수유기의 비행제어 및 전기 시스템, 그리고
- d. 인원(지상/승무원)(또한 이 문서의 9.2.7 및 9.2.8을 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 지상시험, 비행시험 및 기술자료 분석으로 데이터 통신시스템이 다음의 기능에 대해 악영향이 없음을 검증한다 :

- a. 해당 항공기의 비행 제어 시스템,
- b. 해당 항공기의 기타 전기 시스템,
- c. 대상 급유기/수유기의 비행제어 및 전기 시스템, 그리고
- d. 인원(지상요원/승무원)

참고문서(References)

- JSSG-2001: 3.4.7.2.1, 3.4.7.2.2
- MIL-HDBK-516: 9

8.7.5.4 시계 범위 (Field of view)

기준(Criterion)

공중급유시스템이 장착되어 운용되거나 또는 원래의 접힘 위치로 완전하게 돌아오지 않았을 때, 승무원/운용자/자동화된 시스템의 시계가 착륙 및 기타 주요 비행단계에 적절함을 검증한다.

표준(Standard)

시계가 다음 조건에 의해 방해되지 않는다 : 펼친 상태로 있는 접이식 프로브, 열린 상태로 있는 리셉터클 도어, 전개된 호스, 펼친 상태 그리고/또는 원위치로 돌아오지 않은 붐, 고정된 프로브, 원위치로 돌아온 붐 등. 앞의 내용이 한정되는 목록은 아니다(또한 9.2.1.2를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시범, 및 문서검사를 포함한다. 모델/시뮬레이션 분석, 지상 및 비행 시범으로 공중급유 시스템이 장착되어 작동 중이거나 원래의 완전히 접혀진 형상으로 돌아오지 않았을 경우, 승무원/운용자/자동화된 시스템의 시계가 착륙 및 기타 주요 비행 단계 기간 중에 적절함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2010: 3.3.2.1, 4.3.2.1
- MIL-HDBK-516: 9

8.7.5.5 인터페이스된 연료시스템에서의 누유 영향성 (Effects of leaks on interfaced fuel systems)

기준(Criterion)

공중급유시스템의 배관이 항공기의 연료시스템 배관과 인터페이스된 경우, 공중급유 시스템 배관의 누유가 연료시스템 관리기능(예를 들면, 엔진급유, 온도관리, 무게중심 제어)에 악영향이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 연료시스템을 가진 공중급유 시스템 인터페이스가 식별된다. 고장유형으로 공중급유 시스템 배관의 누유가 연료계통의 연료관리 기능에 악영향이 없음을 확인하기 위해 평가되며 이는 다음을 포함하고 있으나 한정사항은 없다: 엔진급유, 온도관리 그리고 무게중심 제어. 공중급유 시스템으로부터의 누유는 안전한 비행 및 착륙을 유지하는 것을 방해하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 지상시험과 통합된 기술자료 분석으로 공중급유 시스템 배관이 항공기 연료계통 배관과 인터페이스된 경우, 공중급유 시스템 배관의 누출이 연료계통 연료관리 기능에 악영향이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.1, F.4.4.6.1.1, F.3.4.6.1.5, F.4.4.6.1.5

8.7.5.6 전기적 고장의 영향 (Effects of electrical failure(s))

기준(Criterion)

공중급유 시스템 내의 전기적 고장이 항공기 전기 시스템 또는 모든 타 시스템에 악영향이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 시스템의 전기 시스템과 관련된 고장유형은 항공기 전기 시스템 또는 어떤 타 시스템이 악영향이 없음을 확인하기 위해 평가된다. 공중급유 전기 시스템의 고장이 지속적인 안전비행 및 착륙을 유지하는 것을 방해하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 검사, 그리고 문서검사를 포함한다. 도면 검사, 분석, FMECA 및 지상 시험으로 공중급유 시스템 내의 전기고장이 항공기 전기 시스템 또는 타 시스템에 악영향이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2009: F.3.4.6.1.1, F.4.4.6.1.1

8.7.5.7 인터페이스된 연료/유압 시스템의 운용 (Operation with interfaced fuel/hydraulic systems)

기준(Criterion)

공중급유 구성품들이 항공기 연료 또는 유압시스템과 인터페이스된 경우, 정상 공중급유 작동 및 단일 지정 고장 조건에서 연료/유압 시스템 내의 압력 및 온도가 안전 한계치 내에서 유지됨을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 연료 또는 유압시스템과 인터페이스된 공중급유 시스템이 식별되고 고장유형이 평가된다. 공중급유 시스템의 압력 그리고/또는 온도가 정상 또는 단일 지정 고장 조건 하에서 안전 한계 내에서 유지되고 항공기 운용에 악영향이 없어야 한다. 전형적으로 고려되는 구성품은 다음의 사항을 포함하며 한정 사항은 없다: 공중급유 포드 내의 램 에어 터빈(RAT) 구동 펌프, 공중급유 펌프, 프로브 도어 여닫이 장치, 프로브 펼침/접음 장치, 리셉터클 도어 여닫이 장치, 리셉터클 도어 여닫이 잠금 장치 및 리셉터클 래칭, 여닫이 장치.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 기술자료의 분석, FMECA, 및 지상 시험으로 공중급유 시스템과 인터페이스된 연료/유압 시스템 구성품이 정상 공중급유 작동 및 단일 고장 조건 하에서 정의된 안전 한계치 내에서 작동함을 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2009: F.3.4.6.1.1, F.4.4.6.1.1

8.7.5.8 항공기 연료관리 기능과의 적합성 (Compatibility with vehicle fuel management functions)

기준(Criterion)

최대 공급률로 어떤 급유기의 공중급유시스템을 통한 연료의 급유, 그리고 최대 비율로 어떤 수유기의 공중급유시스템을 통한 연료의 수유가 항공기의 연료관리 기능(예를 들면, 엔진 연료 공급 및 연료 무게중심)에 악영향을 발생하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

각 동력장치의 적절한 연료 흐름, 그리고 항공기 무게중심은 최대 급유/수유를 위한 연료 공급률에 의해 악영향이 없어야 한다.(또한 이 문서의 8.3.7 및 8.3.8을 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 분석으로 엔진연료 흐름이 저하되지 않고 무게중심 한계가 각 공중 급유 시스템(예를 들면, 연료 배출 또는 각 공중 급유 시스템을 통한 연료보급)의 모든 비행 중에 연료 급유/수유 조건하에서 초과하지 않음을 확인한다. 지상교정 시험으로 급유/수유를 하는 동안 연료 측정 시스템의 정확성을 검증한다. 지상/비행시험으로 항공기 컴퓨터 관리 시스템과 연료 급유/수유의 계획된 절차 중에 승무원/운용자의 제어 인터페이스의 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.5, E.4.4.5.5
- MIL-HDBK-516: 8.3
- 14 CFR 23.1001, 25.1001

8.7.5.9 원복되지 않은 공중급유 인터페이스 상태에서의 연료관리 (Fuel management with unstowed aerial refueling interface)

기준(Criterion)

연료관리 기능(예를 들면, 엔진 연료공급과 연료 무게중심)이 공중급유시스템이 작동되고, 공중급유 인터페이스가 완전히 닫힘/저장 상태로의 회복이 실패했을 때 악영향이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

연료관리 기능이 공중연료 공급 시스템이 작동될 때 그리고 공중급유 인터페이스가 완전히 닫힘/저장 상태로의 회복이 실패했을 때 악영향이 없다(또한 이 문서의 8.3.7 및 8.3.8을 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 분석으로 엔진연료 흐름이 저하되지 않고 무게중심 한계가 각 공중 급유 시스템(예를 들면, 연료 배출 또는 각 공중 급유 시스템을 통한

연료보급)의 모든 비행 중에 연료 급유/수유 조건하에서 초과하지 않음을 확인한다. 지상교정 시험으로 급유/수유를 하는 동안 연료측정 시스템의 정확성을 검증한다. 지상/비행시험으로 항공기 컴퓨터 관리 시스템과 연료 급유/수유의 계획된 절차 중에 승무원/운용자의 제어 인터페이스의 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: E.3.4.5.5, E.4.4.5.5
- MIL-HDBK-516: 8.3
- 14 CFR 23.1001, 25.1001

8.7.5.10 원복되지 않은 공중급유 인터페이스 상태에서의 항공기 착륙 (Vehicle landing with unstowed aerial refueling interface)

기준(Criterion)

항공기가 어떠한 공중급유 시스템 인터페이스가 완전히 원래의 닫힘/저장 상태로 회복될 수 없을 때에도 안전하게 착륙할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 어떠한 공중급유 시스템 인터페이스가 완전히 원래의 닫힘/저장 상태로 복구될 수 없을 때에도 안전하게 착륙할 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 분석 및 비행시험으로 어떠한 공중급유 시스템 인터페이스가 완전히 원래의 닫힘/저장 상태로 복구될 수 없을 때에도 적절한 착륙(예를 들면, 착륙장치의 내림/잠금 위치)의 형상이 될 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: F.3.4.6.1.1, F.4.4.6.1.1
- 14 CFR 23.1001, 25.1001

8.7.5.11 호스 제티슨의 위험요소 (Hose jettison hazards)

기준(Criterion)

공중급유 호스 또는 호스의 일부분의 투하로 인한 안전을 저해하는 상황이 발생되지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

공중급유 호스 또는 호스의 일부분의 투하에 의한 어떠한 안전 위험요소 상황도 일어나지 않는다. 고려되는 조건은 다음에 나열된 항목을 다루지만 이에 한정되지는 않는다 : 호스 또는 분사된 연료가 항공기와 접촉한다. 그리고 장착물/포드 내부의 연료누유(화재 위험요소 평가를 위해 이 문서의 8.4를 참조하라).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 검사 및 문서검사를 포함한다. 분석, 지상/비행시험 그리고 검사로 공중급유 호스 또는 호스의 일부분의 투하에 의한 어떠한 안전 위험요소 상황도 일어나지 않음을 검증한다(화재 위험요소 평가를 위해 이 문서의 8.4를 참조하라).

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.2, G.4.4.7.2; G.3.4.7.3, G.4.4.7.3
- MIL-HDBK-516: 8.4

8.7.5.12 연료투하 (Fuel jettison)**기준(Criterion)**

공중급유시스템을 통한 연료투하는 8.3과 8.4의 연료 투하 요구도를 충족함을 검증한다.(이 문서 내)

표준(Standard)

8.3과 8.4를 참조하라.(이 문서 내)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

연료투하와 화재 위험요소를 위해 8.3과 8.4(이 문서 내)를 참조하라.

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.2, G.4.4.7.2; G.3.4.7.3, G.4.4.7.3
- MIL-HDBK-516: 8.3, 8.4

8.7.5.13 스토어 통합 (Stores integration)**기준(Criterion)**

공중급유 스토어/포드(stores/pods)가 17.2의 요구도를 충족함을 검증한다(이 문서 내).

표준(Standard)

17.2를 참조하라(이 문서 내).

적합성 검증방법(Method of Compliance)

17.2를 참조하라(이 문서 내).

참고문서(References)

- JSSG-2009: G.3.4.7.2, G.4.4.7.2; G.3.4.7.3, G.4.4.7.3
- MIL-HDBK-516: 17.2

8.8 기계장치 (Mechanisms)

기계장치는 항공기 출입문, 해치, 캐노피, 램프, 무장 장착대 등을 고정하고, 체결하며, 기구화를 위한 장치를 포함한다. 이러한 장치는 잠금장치, 걸쇠, 베어링, 힌지, 연결장치, 지시계, 작동기 등을 포함한다.

운용 및 정비 목적으로 지상 및 비행 중 사용하는 접는 날개 패널, 로터 블레이드 접음 시스템, 꼬리 날개/파일런 접음 장치, 공기 흡입구, 공기 배출 및 무장창 도어와 같은 접거나 펼치는 면들에 대해 움직임과 위치고정 기능을 제공하는 기계적 작동 하부체계 또한 포함된다. 형태, 체결 및 기능면에서 기계적인 장치이지만 다른 시스템 수준 요구도로 다뤄지지 않는 장비가 8.8장 기계장치에 포함된다.

8.8.1 기능성 (Functionality)

기준(Criterion)

규정된 운용환경 및 조건 하에서 모든 안전비행 필수 기계장치가 할당된 기능 수행을 검증한다.

표준(Standard)

주요 안전비행 기계장치가 의도된 운용환경에서 기능성을 유지하고, 하중조건으로 인한 기능 상실이 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- 구성품 크기 및 작동 특성이 규정된 임무에 근거하여 분석적으로 결정되어야 한다.
- 시험의 선정, 방법 및 조건이 개별 구성품 및 세부계통의 예상 작동 환경을 반영해야 한다. 기계장치 시스템은 해당 항공기 규격의 손상허용 및 내구성 요구도에 따라 안전하고, 내구성 있는 작동을 하도록 설계되어야 한다.
- 항공기 장착 및 인터페이스, 시스템 조작이 가능한 실물 크기의 기능시험 모형으로 예상 하중 및 구조적인 부착 부위에 대해 시스템 성능, 조절, 장착, 및 지시 요구도를 검증한다.
- 시스템 구성품은 수명 및 성능 요구도에 대해 시험실 시험되어야 한다.
- 항공기 상의 점검으로 장착, 리깅, 정상/비상 기능, 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009 (Appendix I) I.3.4.9.1, I.3.4.9.4
- ADS-51-HDBK

8.8.2 끼임 하중 효과 (Effects of jam loads)

기준(Criterion)

가장 치명적인 끼임 하중 조건으로 인해 래치나 지지 구조물에 손상이나 영구변형이 발생하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

래칭, 잠금, 연결장치 및 리깅이 유해한 편향이나 변형 없이 끼임 고장 하중 조건으로부터 발생하는 모든 작동기의 정지 하중에 견딜 수 있는 충분한 강도와 강성을 가져야 한다. 시스템이 화물, 수하물 또는 외부 이물질에 의해 열림 또는 닫힘 위치에서 끼임이나 막힘을 방지하도록 설계되어야 한다. 설계가 후속적으로 부적합한 작동을 초래하는 시스템 손상을 방지해야 한다. 시스템 기능이 잠금 시스템에 연결되어 있는 경우, 시스템 구동 연결장치나 지지 구조에 대한 어떤 손상도 해당 시스템과 관련된 잠금 기능이 상실되지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 크기 및 작동 특성이 해석적으로 결정된다. 기계적 연결부가 해당 시스템의 가용한 기계적인 이점으로 인해 주요 부품에 최대의 힘이 가해지는 조건을 결정하는데 해석이 사용된다.
- b. 기계장치 시스템 통합이 예상 하중 및 구조적 부착 부위를 모의한 모형에서 시범 및 시험된다. 시험으로 해당 기계장치에 대한 건전성 및 내구성을 입증한다. 시범으로 해당 시스템이 화물, 수하물 또는 외부 이물질에 의해 열림 또는 닫힘 위치에서 끼임 고장이나 막힘이 발생하지 않음을 검증한다. 시범으로 해당 시스템이 유해한 변형 없이 시스템의 어떤 위치에서의 끼임 하중에도 견딜 수 있음을 검증한다. 래칭 및 잠금 끼임 중과 관련된 모든 끼임 하중 시험이 실제 크기의 시편 상에서 수행된다. 끼임 하중 시험이 해당 시스템의 모든 필수 부품에 대해 수행된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009 (Appendix I) I.3.4.9.1, I.3.4.9.4

8.8.3 기계적 고장 영향 (Effects of mechanism failure)

기준(Criterion)

어떤 기계장치의 고장도 항공기 조종 상실을 초래하거나 지속되는 안전비행과 착륙을 방해하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

기계적인 고장(예를 들면, 도어의 손실, 기계적인 시스템의 고장)이 유압선 파열, 전선의 절단, 또는 항공기의 지속적인 비행이나 착륙이 불안전하게 만드는 어떠한 추가적인 시스템의 고장을 발생하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기 도면 검사 및 고장난 기계장치의 분석으로 조종면이나 엔진과 같은 주요 비행관련 구성품에 손상이 발생하지 않음을 검증한다. FMECA가 유압, 전기, 또는 도어 분리 손실이나 기계장치 고장에 따른 영향을 예측한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1, I.3.4.9.4

8.8.4 비행조종장치의 독립성 (Independence from flight controls)

기준(Criterion)

항공기 도어, 도어 래칭, 잠금장치 또는 체결류의 우발적인 풀림 또는 열림이 어떤 비행제어 시스템의 운용도 제한하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

비행 중 모든 기계 장치 그리고 도어의 작동이 어떤 비행 조종면의 작동에 간섭이나 영향을 미치지 않을 뿐만 아니라, 안전 비행을 유지하기 위한 필수 비행성을 저하시키지 않아야 한다. 기계장치와 구성품의 상태에 관계없이 항상 항공기 비행 안전을 저하시키지 않도록 비행조종의 건전성이 유지되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계해석 및 항공기 도면 검토로 기계 장치로부터 비행조종의 독립성을 확인한다. FMECA로 기계 구성품의 우발적인 풀림 또는 열림의 영향성을 예측한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1.3, I.3.4.9.4, I.3.4.9.3

8.8.5 고장-안전 래칭 (Fail-safe latching)

기준(Criterion)

어떤 단일 지정 고장으로도 의도하지 않은 래치의 풀림이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

적용된 래칭이 힌지를 포함한, 해당 시스템에서 단일 고장 시 도어가 닫힌 상태로 유지하도록 설계되어 있어야 한다. 래칭 장치는 고장-안전 기능을 보유한다. 항공기 구조, 도어 및 잠금장치 간 가능한 최대의 상대적 변형이 모든 극한 설계하중 조건에서 잠금장치의 풀림을 초래하지 않아야 한다. 잠금 및 래칭 장치는 단일 결함이 잠금 및 래칭 작동기 모두에 유해한 작동을 초래할 수 없도록 분리되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

래칭 장치의 고장유형이 해석으로 결정된다. 구조 해석으로 임계 하중 조건이 식별된다. 단일 래칭장치나 힌지 고장 영향으로 어떤 도어도 열리지 않음을 확인하기 위한 구조 시험 및 시범이 수행된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1.3, I.3.4.9.4

8.8.6 래칭 및 잠금장치의 상호관계 (Interrelation of latching and locking systems)

기준(Criterion)

어떤 잠금장치도 모든 래치가 완전히 잠금위치에 있지 않는 한 잠기거나 또는 잠겨 있다는 지시를 하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 우발적 래칭 해제 시도가 잠금을 해제하지 않도록 래칭 장치가 잠금 장치와 독립적이어야 한다. 순차적인 도어 잠금 작동의 고장이 도어가 잠겼다는 지시 오류를 나타낼 가능성이 없어야 한다. 잠금 작동이 완전히 종료되었을 때 이외에는 잠금 상태를 지시하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

어떤 우발적인 래칭 해제 시도도 잠금을 해제하지 못하도록 래칭 시스템이 잠금장치와 독립적임을 분석 및 시범으로 검증한다. 래칭 시스템이 완전한 잠금 위치에 있고, 잠금 작동이 종료되지 않는 한 잠금 또는 잠겨있다는 지시를 하지 않음을 시범으로 검증한다. 잠금장치가 래칭 시스템과 독립적이며, 우발적인 잠금 해제가 래칭 해제를 초래하지 않음을 분석 및 시범으로 검증한다. 우발적인 래칭 시스템 작동이 잠겨진 잠금장치를 해제 또는 래칭 해제를 초래하지 않음을 분석 및 시범으로 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1, I.3.4.9.4

8.8.7 도어 여압 인터록 (Door pressurization interlock)

기준(Criterion)

도어의 우발적인 열림으로 지속적인 안전비행과 착륙시 발생 가능한 위험요소를 주는 모든 항공기 도어가 불안전한 닫힘, 래칭 및 잠금이 발생한 경우 항공기 압력이 불안전한 수준(또는 불안전한 여압)까지 감압되는 것을 방지하는 장치를 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 압력이 감압되지 않으면 도어 래치가 풀리지 않는다. 래칭 장치는 불안전한 풀림을 방지하기 위하여 동체 공기압력 차이를 감지하는 연동 기능을 갖는다. 이 시스템은 도어가 완전하게 닫기 전의 불안전한 압력에 대해 보호한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

잠금장치가 불안전한 압력 수준에서 잠금 해제할 수 없음을 분석 및 시범으로 검증한다. 실 규모 시험 모형에서의 시험으로 완전히 조립된 잠금 및 래칭 시스템이 불안전한 압력 수준에서 해당 잠금 시스템이 해제 명령을 받은 경우에도 잠금 해제되지 않음을 검증한다. 시범을 통해 모든 도어가 닫히고, 구성품이 여압된 상태에서 해당 시스템이 압력 강하 방지를 검증한다. 시범을 통해 도어가 닫히기 전에 시스템이 여압되는 것을 방지함을 검증한다. 가능

한 모든 고장유형이 실 규모 시험 시제품 상에서 시험되어야 한다. 시험으로 동체가 여압이 되어있고 잠금장치가 열림 위치로 명령 받았을 때 압력 방지 시스템이 잠금장치를 닫힘 위치에 유지함을 시험으로 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1, I.3.4.9.4

8.8.8 도어 상태 모니터링 및 지시 (Door status monitoring and indication)

기준(Criterion)

지시계통이 도어, 래칭 또는 잠금장치가 잠기지 않았을 때 지속적으로 모니터링 및 불안정한 지시를 제공하며 완전히 잠겼을 때는 안전지시를 하는 것을 검증한다.

표준(Standard)

도어의 안전 또는 불안전 상태가 항공승무원 및 지상 운용 요원에게 지속적으로 제공된다. 또한 이 시스템은 결함 발생 시 고장탐구를 지원한다. 지시 센서는 도어, 래칭 및 고정 장치의 위치를 직접 감지한다. 기계적 지시기는 펄스와 접점에 대해 확실한 물리적 연결을 적용한다. 이 지시 시스템은 모든 지상 및 비행 하중 조건 하에서 항공기 구조물의 변형이 오류 지시를 초래하지 않도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시범으로 각 지시 시스템이 도어, 래칭 또는 잠금장치가 잠기지 않았을 경우 지속적 모니터링과 불안전 지시를 제공하며 해당 시스템이 잠긴 경우 안전 지시를 제공함을 검증한다. 오류 지시를 줄 수 있는 모든 오작동이 포함된다. 불안전 조건에 대해 안전 지시를 나타낼 수 있는 오작동에 대해 특별히 강조되어야 한다. 항공기 도면 해석과 실 규모 시제품에 대한 시범으로 해당 센서가 실제 도어 시스템 구성품의 위치에 대해서만 반응함을 검증한다. 비행 및 지상 시험으로 지시 시스템이 모든 지상 및 비행 하중 조건에서 항공기 구조물 변형에 따른 오류 지시를 하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1, I.3.4.9.4

8.8.9 비상도어 작동 (Emergency door operation)

기준(Criterion)

도어 제어시스템의 비상작동 시 도어/구동장치 작동 순서별 수동작동 수단을 위한 설계가 되어있는지를 검증한다.

표준(Standard)

도어 시스템이 제어 또는 주동력원이 고장인 경우 수동으로 작동될 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 실 규모 시제품 또는 생산 항공기상에서 시험으로 비상상황에서 순서대로 수동 작동되거나 열릴 수 있음을 검증한다. 시험은 정상 시스템 작동이 도어를 일부 개방하고, 작동 사이클을 완료하기 위해 수동 작동이 요구되는 경우를 포함한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1.9, I.3.4.9.4.11

8.8.10 도어 기밀 (Door seals)

기준(Criterion)

폭풍 조건 하에서 모든 도어 기밀부위가 비행과 지상작동 그리고 항공기 주기 및 여압이 되지 않는 동안, 항공기에 대한 비 또는 누수의 방지를 검증한다.

표준(Standard)

모든 기밀 부위는 여압 시 공기를 차단하며, 비 여압 시에 방수가 이루어진다. 이 기밀 부위는 도어나 캐노피가 닫혀 있을 때 항상 물이 스며들지 않게 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 기밀 시험은 실(seal)이 여압 또는 비 여압 시 만족한 성능을 갖고 있음을 검증한다. 강우 폭풍 시험은 항공기에 어떠한 누수도 없음을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1.10; 3.4.9.4

8.8.11 환경적 조건 (Environmental conditions)

기준(Criterion)

모든 세부 구동시스템이 접힘, 펼침 및 전개를 위한 잠금 및 해제될 수 있고 대기 및 기상 유발 조건들, 항공모함 기동으로 인한 갑판 바람, 그리고 지상/갑판 운용환경에서 예측되는 타 항공기에 의해 발생하는 하향풍 및 제트풍을 포함한 바람환경 내에서 접거나, 퍼거나 전개될 수 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

기계적 세부계통은 요구되는 임무 및 환경 조건 하에서 모든 기능적 조작(잠금 기능을 포함한)을 작동 완료할 수 있어야 한다. 공중 및 지상에서의 운용은 최악의 조건을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 분석에 의해 검증된다. 구성품 및 시스템 하중시험으로 최악 조건에서의 작동을 검증한다. 시험은 적용 여부에 따라 설계 제한사항까지 지상 및 비행 중에 수행된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4; I.3.4.9.4.1, I.4.4.9.4.1

8.8.12 구조적 하중경로 기계장치의 고정 (Locking of structural load path mechanisms)

기준(Criterion)

구조적인 하중경로를 제공하는 기계장치가 해당위치에 기계장치를 고정하는 중복적 수단을 가짐을 검증한다.

표준(Standard)

기계적인 시스템이 적용 항공기 구조 규격의 손상허용 및 내구성 요구도에 따라 안전하고 내구성 있는 작동을 하도록 설계된다. 안전비행 및 주요 단일 하중경로 시스템에 대한 특별한 주의가 요구된다. 이러한 품목은 해당 위치에 기계장치를 고정하는 중복 수단을 갖도록 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시험 및 시범으로 고정 기능을 검증한다. 검증 방법은 기체구조 규격에 따라 수행되는 방법과 일치하며 항공기 구조 시험 계획 내에 통합된다. 고장-안전 기준이 적용되는 경우에는 검사 및 정비 절차로 불안정한 조건을 탐지해야 한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4, I.3.4.9.4.2, I.4.4.9.4.2

8.8.13 잠금 또는 해제 상태 (Locked or unlocked condition)

기준(Criterion)

센서를 갖는 장치의 잠금-또는-해제 상태가 항공기 조종실 내 및 지상작동기간 동안은 모든 원격 통제소 내에 시현되는 것을 검증한다.

표준(Standard)

기계장치의 안전 또는 불안전 상태가 승무원, 지상 운용자나 정비요원에게 지속적으로 제공된다. 이 시스템은 결함 발생 시 고장탐구를 지원한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

FMECA는 가능한 고장 및 고장과 관련된 시스템 지시를 나타낸다. 실 규모 시제품과 적용되는 통제소에 대한 시험으로 위치 센서를 갖는 기계장치의 상태가 적절하게 시현됨을 검증한다. 시험에는 분석으로 결정된 오류지시를 줄 수 있는 모든 기능불량을 포함한다. 불안정한 상태를 안전한 것으로 지시할 수 있는 기능불량에 대해 특별히 강조되어야 한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4, I.3.4.9.4.3, I.4.4.9.4.3

8.8.14 작동력 및 제어 (Actuation power and control)

기준(Criterion)

필요시 부수장비 작동을 위한 수단이 제공되는지를 검증한다. 가능하면 제어를 위한 분리된 수단을("구동" 및 "잠금"등의) 포함한다.

표준(Standard)

기계장치를 명령된 위치로 움직이는 구동력과 제어가 기계장치의 초기 및 최종 명령 상태에 있도록 고정하는데 사용되는 힘과 제어로부터 독립적이어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 및 작동 특성이 분석으로 검증된다. 시스템 구성품은 성능 요구도에 대해 시험실 시험이 수행된다. 시스템 동력과 제어를 묘사한 실 규모 기능 시험으로 시스템 성능, 리깅, 장착 및 지시 요구도를 검증한다. 항공기 상의 시범으로 기계장치 장착, 리깅, 기능성 및 성능을 입증한다. 정상 및 비상 기능이 시범 및 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4, I.3.4.9.4.4; I.4.4.9.4.4

8.8.15 수동 작동용 안전장비 (Safety devices for manual operation)

기준(Criterion)

수동 작동 기능을 갖고 있는 세부 구동시스템이 수동 작동 기간 중 우연히 전력을 인가할 경우 정비요원에게 상해를 방지하는 안전장치를 갖고 있는지와 작동 속도가 정해진 안전율로 통제되도록 반영되었는지를 검증한다.

표준(Standard)

기계장치의 전개에 대한 설계는 항공기 전력이 꺼져 있어도 안전해야 한다. 안전장비는 동력이나 작동력이 잠금 해제 쪽으로 공급되어 기계장치를 움직이는 모든 경우에 대해 기계장치를 잠금 및 위치 고정 상태를 유지할 수 있는 지지 능력을 제공한다. 작동 세부계통은 정비 운용을 위해 감소되거나 조절된 속도를 가진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 분석으로 입증된다. 구성품 및 시스템 하중 시험으로 잠금/고정장치 장착 상태의 안전 작동을 검증한다. 설계한계하중 및 전개 속도까지 항공기 상에서의 지상점검으로 안전작동을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009 (Appendix I) I.3.4.9.4; I.3.4.9.4.5; I.4.4.9.4.5

8.8.16 지상동력에 의한 구동 시스템 (Utility actuation systems with ground power)

기준(Criterion)

부수장비 구동 세부계통이 항공기 자체동력뿐만 아니라 지상동력 공급을 이용해서도 작동될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

기계장치 시스템을 구동하는데 지상동력 또는 항공기 동력 어떤 것이 사용되어도 조작, 구동, 지시 및 기능적 성능 인자가 동일해야 한다. 시스템이 반응하는 방법뿐만 아니라 제어 또는 지시 논리가 작동하는 방법상에 차이가 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석과 시험으로 항공기 동력 또는 적용된 지상동력 중 하나의 동력으로 기계장치 시스템(지시 시스템 포함)이 정확하게 작동함을 검증한다. FMECA는 가능한 고장과/고장과 관련된 시스템 지시를 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4; I.3.4.9.4.6; I.4.4.9.4.6

8.8.17 작동시간 (Actuation time)

기준(Criterion)

모든 세부구동시스템이 규정된 안전 기간 및 횟수 내에서 규정된 기능을 수행할 수 있음을 검증한다. 또한 해당 기간 동안 총 구동횟수뿐만 아니라 구동주기 간의 간격도 규정한다.

표준(Standard)

시스템 구동주기가 항공기 운용 요구도를 만족해야 한다. 명령의 시작부터 구동 완료까지 걸리는 시간이 설계 허용범위 내에 있어야 한다. 동일한 주기의 연속 작동 간의 시간이 저하되지 않으며 설계운용 수명 동안 일관성 있게 반복될 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 구성품 및 시스템 해석으로 검증된다. 구성품 및 시스템 시험으로 요구되는 작동률, 주기 및 간격 시간을 검증한다. 시뮬레이터 또는 항공기상의 실제 규모 점검으로 시스템 장착, 조절, 제어 및 기능적 성능을 검증한다. 항공기 비행 및 지상 시험으로 항공기 성능 요구도의 적합성을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4; I.3.4.9.4.7; I.4.4.9.4.7

8.8.18 손상 여부 (Actuation without damage)

기준(Criterion)

부수장비 구동 세부계통이 접고 펴는 작동 중 근접한 조종면(예, 플랩)에 손상 방지를 위한 수단을 반영하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

작동 시스템 제어는 다른 기계적 구동면 또는 조종면이 손상을 받거나 성능이 떨어지는 위치에 있을 때 구동력이나 움직임을 방지하는 내부 연계나 논리를 보유해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계가 구성품 및 시스템 해석으로 검증된다. 구성품 및 실 규모 시스템 시험으로 다른 표면이 정상 작동 시 구동력이 적용되거나 움직임이 발생하는 수준까지의 구동 논리와 제어를 검증한다. 항공기상에서의 실 규모 점검으로 시스템 내부 연계 및 제어 논리가 설계 요구도를 충족함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4; I.3.4.9.4.8; I.4.4.9.4.8

8.8.19 구동 세부계통 부착위치 (Actuation subsystem attachment location)

기준(Criterion)

구동 세부계통 부착부위가 날개 세로구조부품(wing rib)과 같은 항공기 구조의 일체형부품이 아니며, 과도하중 또는 피로결함의 경우 주구조물의 구조부품 결함이 아닌 교체 가능한 체결부품의 결함이 되도록 설계된 부위라는 것을 검증한다.

표준(Standard)

기계장치 구동 시스템과 이 시스템의 체결 부위의 어떤 구조적 결함도 항공기 구조에 손상을 주지 않아야 한다. 기계장치 부착 부위의 교체로 격벽(bulk head), 용골 구조물(keel beam) 등과 같은 주 구조물의 교체가 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 도면검사로 장착 및 부착 체결부위가 주 구조물에 영향을 미치지 않고 교체되도록 설계되어 있음을 검증한다. 설계하중 및 극한하중이 해석으로 검증된다. 시험실 시험으로 시스템 구성품이 설계한계하중 및 극한하중을 충족함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4; I.3.4.9.4.9; I.4.4.9.4.9

8.8.20 기계적 간격 (Mechanism clearances)

기준(Criterion)

펼치거나 접은 위치 및 펼치는 동작 중에 표면, 장착 장비 및 기타 항공기 부위에 손상을 방지하도록 간격이 제공되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

항공기 정비를 포함하여 예상되는 모든 운용 조건에서 정지 상태나 작동 중에 해당 기계장치와 기타의 모든 항공기 및 지상 장비 간의 충분한 여유간격이 유지되어야 한다. 기계장치와 항공기 구조물 또는 지상 시스템 간 어떤 접촉도 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 구성품 및 시스템에 대한 분석과 다양한 구성품의 마모 상태, 하중, 자연적 및 유도된 환경조건을 고려하여 검증된다. 구성품 및 시스템 시험으로 항공기 구조와 시스템 간의 여유간격을 검증한다. 시뮬레이터 또는 항공기 상에서의 실규모 점검으로 시스템 장착, 리깅 및 여유간격을 점검한다. 항공기 비행 및 지상시험으로 항공기와 지상장비의 여유간격 요구도에 대한 적합성을 시범한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4; I.3.4.9.4.10; I.4.4.9.4.10

8.8.21 지상운용을 위한 수동작동 장치 (Manual actuation provisions for ground operations)

기준(Criterion)

주 작동모드가 자동 또는 전력이 공급(또는 모두)되는 경우 지상 작동 기간 중 사용되는 부수장치 구동기구의 구동력 및 잠금/해제 목적의 순수한 수동 예비장치가 가용한지를 검증한다. 순수하게 비행 중 사용을 위한 세부계통에 대해서도 지상 정비활동을 위하여 통제된 작동을 허용하는 통합된 수단을 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

정비 요원이 기계장치에 접근성을 제공하는 수단이 있다. 항공기가 지상에 있고 정비요원에 의해 정비가 이루어지는 동안 항공기의 기계장치에 대해 동력 없이 도어를 열거나 접근할 수 있는 대체 비동력 수단이 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 도면 및 정비 문서에 대한 검사로 정비를 위해 동력 없이 기계장치를 열거나 작동할 수 있는 능력을 검증한다. 비동력 접근이 항공기에서 시범된다. 비행 시 적용되는 작동 세부계통의 모든 지상 운용능력을 시범을 통하여 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4; I.3.4.9.4.11; I.4.4.9.4.11

8.8.22 잠금-해제 상태의 명확한 시현 (Clear display of locked/unlocked status)

기준(Criterion)

지상 작동 기간 동안 사용되는 장치들의 잠금/해제 상태가 순수하게 기계식이며 비전기적 수단에 의해 외부에서 육안식별이 가능하도록 시현됨을 검증한다.

표준(Standard)

기계장치의 상태를 확인하기 위한 시각적 또는 기계적 수단이 제공되며 정비요원이 쉽게 육안 확인이 가능해야 한다. 이 시스템은 주 지시 시스템에 대한 보조로 적용된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계와 운용 특성이 분석으로 검증된다. 항공기 장착 및 인터페이스와 시스템 조작을 묘사한 실규모 기능시험 모형으로 시스템 성능, 리깅, 장착 및 육안지시 요구도를 검증한다. 항공기 상의 시범으로 장착성, 조절, 기능성 및 성능을 검증한다. 시범으로 정상 및 비상 기능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4.13; I.4.4.9.4.13

8.8.23 지상에서의 항공기 도어의 고정 (Securing of air vehicle doors on the ground)

기준(Criterion)

동력차단 상태의 지상작동을 위하여 항공기 도어의 열림 또는 닫힘 위치를 유지할 수 있는 수단이 제공되며 열림 위치에 고정을 하기 위한 수동 작동 열림고정 래치가 인원이 안전하게 접근할 수 있는 구역에 위치한다는 것을 검증한다. 또한, 이러한 수단을 그대로 유지한 상태에서 동력에 의한 도어의 후속적인 작동이 손상을 초래하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기의 동력이 꺼져 있을 때, 동력이 꺼진 상태에서도 도어가 그 상태 그대로 있어야 한다. 도어를 수동으로 위치를 움직이는 것이 가능하고, 지상 요원이 도어 열림과 잠금 위치에 래칭 또는 고정하는 것이 가능해야 한다. 이들 수동 고정 기계장치는 지상 요원이 안전하게 접근이 가능하다. 만약 항공기에 손상 또는 치명적인 영향 없이 적용이 가능하다면, 도어를 둘러싸는데 사용되는 고정용 기계장치와 구조물은 최대 작동력 및 하중을 감당할 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계 문서의 검사로 동력이 제거되었을 경우에 도어를 원하는 위치에 고정하기 위한 수단이 제공됨을 검증한다. 항공기 상에서의 시범으로 동력이 제거되었을 경우에 도어가 열리고, 닫히거나 부분적으로 열린 위치에 둘 수 있음을 검증한다. 시범은, 도어를 원하는 위치에 수동으로 안전하게 고정 또는 래치로 고정하고, 그 기계장치가 적당한 인원에 의해 안전하게 접근이 가능함을 증명하는데 사용된다. 고정용 기계장치가 연동된 도어의 동력 운용 시험은 기

체 구조, 도어, 고정용 기계장치 또는 작동기에 손상이 발생하지 않음을 검증하기 위해 수행된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1.c, I.3.4.9.1.13

8.8.24 제어시스템의 중지 및 재시작 운용 (Aborted and resumed operation of controls)

기준(Criterion)

도어 제어시스템이 사이클 도중 기능이상이나 고장 그리고 동력차단이 발생할 경우 자동적으로 진행을 중단하고 도어의 위치를 변화시키지 않으며 도어 통제기능이 정지 상태로 전환되며 동력이 회복되었을 때도 그대로 정지위치에 유지됨을 검증한다.

표준(Standard)

기능불량 또는 고장이 발생한 경우에, 도어 제어장치가 자동적으로 작동과정을 중지하고, 그 주기 동안에 언제든지 도어의 움직임을 물리적으로 정지할 수 있다. 제어장치는 그 주기 동안에 언제든지 도어의 움직임을 정지하는 것이 가능하고, 운용자에 의해 지시될 때까지 도어는 정지 위치에 그대로 남아있다. 동력이 차단된 경우에 도어는 정지 위치로 이동하고, 동력이 회복된 상태에서도 정지 위치에 그대로 남아있다. 도어 제어장치는 동력이 회복된 상태에서 재프로그래밍을 요구하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 항공기 문서의 검사를 통하여 검증된다. 분석 및 시범으로 도어 제어장치가 제공되어 승무원이 항공기를 손상시킬 수 있는 위험없이 신속하고 안전하게 제어장치를 운영할 수 있음을 검증한다. FMEA는 유압, 전기, 공압 또는 기계적인 결함의 결과를 예상하기 위하여 작성된다. 전체 품목 상에서 이러한 상황에 대한 도어 제어 시스템의 반응 능력 시범은 설계를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1.2, I.3.4.9.1.9.a, I.3.4.9.1.9.d

8.8.25 제어시스템의 운용자 절차 (Operator sequencing of controls)

기준(Criterion)

제어시스템이 운용자가 적절한 제어기능을 선택함으로써 사이클 도중 언제라도 도어 움직임을 정지 또는 역방향으로 바꿀 수 있는 기능이 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

도어는 연속적인 제어 과정 동안에 언제든지 최종 지시된 위치로 이동해야 한다. 반복적인 과정 중에 도어의 위치 상에서 지시된 변경 사항은 도어가 최종 지시된 위치로 이동하는데 움직이지 못하게 하거나 방해하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

FMECA는 모든 지시된 도어의 위치에 있어서 안전한 운영을 검증한다. 설계 해석으로 작동을 방해하는 요소가 발생하지 않음을 검증한다. 항공기 상에서의 시험으로 도어의 움직임이 지시된 위치와 일치하는지 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.1.9a

8.8.26 지상용 시스템의 비행 중 작동 예방 (In-flight actuation prevention for ground only systems)

기준(Criterion)

고정용 기계장치는 지상에서만 운용하는 시스템들의 비행 중 작동을 방지하기 위하여 운용 명령 차단 수단이 포함되어 있고, 모든 기계적 및 동력적 잠금장치와 작동기는 비행 중에 원하지 않는 작동면의 이동을 방지하기 위해 설계되며, "접히는" 과정이 있는 비행 필수적인 작동면은 두 단계로 나누어진 의도된 작동이 요구하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

잠금장치의 특성은 비행 중에 지상에서만 사용되는 시스템의 부주의한 사용을 방지하기 위하여 사용된다. 잠금장치의 특성은 신뢰성이 있어야 하고, 연동된 상태에서 어떠한 동력원에도 의존하지 않으며, 비행 상태에서도 접근되지 않는다. 운용 지시를 중단하는 수단은 비행 중에 지상에서만 사용하는 시스템의 작동을 방지하는 기능을 포함하고 있다. 제어 및 고정 장치의 세부계통은 전자기 간섭(EMI)에 대하여 보호되고, "접히는" 과정은 날개 및 로터 블레이드와 같은 비행에 필수적인 작동면의 경우에, 두 단계로 나뉘어 신중한 움직임을 요구한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 항공기 문서의 검사를 통하여 검증된다. 분석과 시범은 지상에서만 사용되는 시스템은 비행 중에 운용될 수 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4

8.8.27 불안정한 작동의 방지 (Prevention of inadvertent actuation)

기준(Criterion)

신뢰성 있는 잠금장치는 퓨즈 또는 온도 스위치와 같은 안전장치들이 작동된 이후에도 기계 장치의 불안정한 작동을 방지하기 위한 기능이 포함되어 있고, 연동된 상태를 유지하기 위해 어떠한 동력원에도 의존하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

신뢰성 있는 잠금장치는 한번 연동이 되면 안전장치가 작동된 이후, 또는 동력원이 제거되었을 경우라도 계속 연동된 상태로 남아 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

신뢰성 있는 잠금장치는 도면, 분석 및 항공기상의 시험에 의해 검증된다.

참고문서(References)

– JSSG-2009: (Appendix I) 1.3.4.9.4.2

8.8.28 장치를 고정하는 탈거 가능한 표면의 강도 (Strength of removable surface securing devices)

기준(Criterion)

정부가 특별히 승인한 탈거 가능한 조종면 고정 장치들은 항공기에 사용되는 동일 장비들과 동일하거나 그 이상의 강도를 갖는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

장치를 고정하는 탈거 가능한 표면은, 정부에 의해 특별히 허가된 경우에는, 내부 고정 장치를 대체한 경우에만 사용된다. 이들 장치는 손상 없이 거친 취급을 견딜 수 있으며, 항공기의 강도와 같거나 초과할 수 있다. 탈거 가능한 장치는 한 명의 사람이 어떤 방향에서 불어오든지 상관없이 바람이 60knots까지 불어오는 상태에서 탈거 가능한 표면을 고정할 수 있을 정도가 되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석과 도면의 검사로, 받침대와 부착 고정용 부분품은 주 구조에 영향 없이 대체가 가능하도록 설계됨을 검증한다. 실험실 시험으로 시스템 구성품은 설계한계하중 및 극한 하중을 충족함을 검증한다. 설계하중 및 극한하중은 분석에 의해 검증된다. 항공기 상의 시범으로 장착성, 기능성 및 성능을 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2009: (Appendix I) 1.3.4.9.4.12

8.8.29 베어링의 성능 (Performance of bearings)

기준(Criterion)

항공기 기체 베어링이 기계적 요소의 안전한 결합능력이 있다는 것을 검증한다; 시스템 운영 인자들의 전 범위에 걸친 전달 설계 하중; 허가된 회전, 잘못된 정렬, 또는 결합된 요소들 간에 특별한 방향 관계를 유지하거나 감소된 마찰 및 마모.

표준(Standard)

기체 분야의 베어링의 강도는 변형 및 균열 없이 정적하중 조건을 충족한다. 기체 분야의 베어링은 의도된 작동 범위를 초과하여 동적하중 조건 하에서 운용되기 위하여 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시험으로 의도된 작동 범위를 초과하여 정적 및 동적 하중 조건 하에서 운용되기 위하여 베어링의 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) 1.3.4.9.2
- MIL-HDBK-1599

8.8.30 베어링의 수명 한계 (Life limit of bearings)

기준(Criterion)

각 비행 안전에 필수적인 베어링이 최악의 환경 조건 상태에서 운용되기 위하여 확립된 안전 수명 한계들이 정의되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

베어링은 하중 및 특수한 환경 조건 상태 하에서 정의된 수명 제한을 위해 운영되어야 한다. 비행시간 당 $1 \times 10E-7$ 이하의 결함 발생 확률을 보증하는 안전 수명이 확립되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

최악의 환경 조건 상태를 검증하기 위하여 분석이 사용된다. 분석과 구성품 시험으로 베어링의 강건성과 내구성을 검증한다. 하나의 오염되지 않은 베어링으로 대표 하중과 작동 범위 내에서 최단 수명을 확인하기 위하여 시험된다. 표본 베어링으로, 베어링 형태(예를 들면, 평면식, 회전식, 또는 탄성 중합체식)에 따라서 동일한 작동 범위 및 최악의 환경 오염 조건 상태에서 시험된다. 시험의 결과는 베어링의 안전수명을 결정하기 위하여 분석된다.

참고문서(References)

- JSSG-2009: (Appendix I) 1.3.4.9.2, 1.3.4.9.2.1
- MIL-HDBK-1599

8.8.31 기계장치의 내구성 (Endurance of mechanisms)

기준(Criterion)

모든 안전비행 필수 기계장치들은 각 사용 수명 동안 안전에 악영향을 배제하기 위하여 충분한 내구성을 가짐을 검증한다.

표준(Standard)

기계장치는 모든 예상되는 임무, 극한 환경 및 오염된 상태(예를 들면, 주기, 진동, 하중, 온도, 오염)하에서 동시에, 운영 및 4배의 내구 수명 제한사항의 모든 기능적인 작동을 완전히 수행할 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 내구 수명 제한의 4배 양의 여유를 증명하기 위하여 분석으로 검증된다. 기계장치의 시험으로 성능의 저하 또는 마모 한계를 초과한 마모 없이 내구 수명 제한사항의 2배의 성공적인 완전한 작동을 검증한다.

참고문서(References)

– JSSG-2009: (Appendix I) I.3.4.9.4

8.8.32 비행 필수 기계장치의 굽힘 또는 방해 없는 상태 (No binding or jamming of flight critical mechanisms)

기준(Criterion)

안전비행 필수 기계장치의 모든 안전성은, 온도 효과, 비행 하중, 착륙 하중, 구조 편향, 타이어 상태, 착륙장치 조건, 오차 또는 마모를 발생한 제조 과정의 어떠한 조합들 하에서, 주변을 둘러싼 구조물 또는 시스템의 어떠한 부분에서도 굽힘 또는 방해 요소를 발생시키지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

주변을 둘러싼 구조물과 시스템의 기계장치가 방해요소를 방지하기 위하여 충분한 여유 간격이 유지된다. 아래의 최소 여유간격이 모든 복합적인 악영향을 고려한 후에 사용된다 :

서로 결합된 관계로 작동되는 요소 사이에는 1/4inch이며, 이들은 연결되거나 또는 타 구조물 또는 장비요소에 의해 보조된다.

요소, 항공기 구조물 및 요소가 부착되지 않은 장비 사이에는 1/2inch.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 최악의 조건에서 최소 여유간격을 초과하지 않음을 확인하기 위하여 분석에 의해 검증된다. 정적인 여유 공간은 검사 및 모형과 항공기의 장착성 평가를 통하여 검증된다. 동적인 운영의 치명적인 여유간격은 내구성 시험 동안에 능동적으로 모니터링된다.

참고문서(References)

– JSSG-2009: B.3.4.2.1.17, B.4.4.2.1.17
– SAE AS94900: 3.6.2.11

8.9 외장 화물고리 시스템 (회전익) (External cargo hook systems (rotary wing))

8.9.1 항공기 시스템 안전에 대한 화물고리시스템의 유해영향 여부 (Cargo hook system operation does not adversely affect air vehicle safety)

기준(Criterion)

정상, 자동 및 비상 모드에서 외장 화물고리시스템 작동이 항공기 시스템 안전에 악영향이 주지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 모든 지상 및 비행임무 수행 시 화물고리 시스템이 작동할 때는 항상 수용 가능한 수준의 동적 안정성을 유지해야 한다. 외부 화물 고리 시스템이 사용되는 전 기간 동안 항공기 손상이나 인원에 유해한 영향이 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

동적 및 안정성 해석으로 화물고리 시스템 작동이 모든 지상 및 비행운용 시 유해한 영향을 주지 않음을 검증하고, 구성품 특성과 항공기 지상시험 시범으로 확인된다. 비행시험으로 모든 운용 전환(공중에서 지상 및 역으로) 기간 및 비행 중 운용에서 유해한 진동이나 불안정성 효과가 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- 14 CFR Parts 27, 29

8.9.2 화물고리시스템의 조종사/운용자 조종 (Pilot/operator control of cargo hook system)

기준(Criterion)

외장 화물고리시스템 조종석 스위치 및 지시계가 화물의 정상, 자동 및 비상 투하 기능을 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

조종사 또는 운용자가 화물고리 시스템 작동에 대한 충분한 통제 및 지시가 가능해야 한다. 작동 및 지시 기능은 정상 및 비상 작동 시 명령된 대로 화물을 투하해야 한다. 지시계는 화물의 상태와 모든 기능불량 상태의 정확한 지시를 제공한다. 화물의 안전 또는 불안전 상황이 승무원/지상운용자에게 지속적으로 시현되어야 한다. 또한 이 시스템의 기능불량 발생 시 고장탐구를 지원해야 한다. 센서는 시스템 구성품에 대해서만 반응하며, 장애 및 오류 지시를 할 수 있는 센서 자체에 대해서는 반응하지 않아야 한다. 기계적인 지시계는 모든 지상 및 비행 하중 조건 하에서 화물 유지 또는 투하 그리고 항공기 구조물의 변형이 오류 지시를 발생하지 않도록 확실한 기계적 연결을 사용한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시범으로 화물고리 시스템이 정확하게 작동하며 항공기 동력 또는 지상 통제소 동

력으로 적절한 지시 상태를 검증한다. 오류 지시를 줄 수 있는 모든 고장을 포함한 수명주기 시험, 마모 시험 및 성능 시험과 같은 시험이 수행되어야 한다. FMECA로 가능한 고장과 고장에 관련되는 시스템의 시험 상태를 입증한다.

참고문서(References)

- 14 CFR 133 Amendment No. 133-11; 133 Amendment No. 133-9(Rotorcraft External-Load Operations)

8.9.3 화물 안전 (Securing of cargo)

기준(Criterion)

화물이 안전하게 고리에 걸릴 수 있고, 교범에 화물의 안전한 운반에 대한 최대 및 최소 하중을 포함하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

화물고리 시스템 및 화물을 유지하는데 관련된 구조가 항공기 및 화물에 손상 및 유해한 영향을 주지 않고 모든 지상 및 비행 하중을 감당할 수 있다. 운용 임무 전반에 걸쳐 문제 발생 및 하중 초과가 되지 않도록 해당 화물을 위치에 적절하게 유지하고 투하하기 위한 충분한 문서와 지침이 제공되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기 성능해석으로 최악의 하중 조건을 예측한다. 시험실 시험으로 화물고리 시스템과 구조적 장착부 조합의 구조적 및 성능 능력을 검증한다. 여기에는 소재선정, 강도, 운영수명, 항공기 성능 및 운용을 지원하는 초과하중 운용 및 화물 투하를 포함한다. 비행시험과 운용 시험으로 분석 및 구성품 시험을 확인한다.

참고문서(References)

- 14 CFR: 133 Rotorcraft External-Load Operations, subpart D-Airworthiness Requirements, sec.133.45

8.9.4 전자기 적합성 (Electromagnetic compatibility)

기준(Criterion)

항공기의 전자기 환경이 화물의 안전한 탑재와 투하에 적합한지를 검증한다.

표준(Standard)

화물고리 작동이 예상되는 모든 임무 및 전자기 조건 하에서 기능적 작동을 완료할 수 있어야 한다. 공중 및 지상에서 최악의 작동 조건에 대해 설계되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 분석으로 입증된다. 구성품 및 시스템 하중 시험이 최악의 조건에서 수행된다. 지상 및 항공기 비행시험이 설계 제한사항까지 적용 가능한 지상 및 비행으로 수행된다.

참고문서(References)

- 14 CFR 27.865 (Part 27 Airworthiness Standards: Normal Category Rotorcraft, subpart D-Design and Construction)

8.9.5 화물에 대한 구조적 하중 능력 (Structural load capacity for cargo)

기준(Criterion)

항공기 구조가 운용 기간 동안 화물의 외부탑재 수송에 의해 부가되는 모든 하중을 지지할 수 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

해당 운용개념이 정의된 외부 하중 영역과 최악의 비행 조건에 기반한 구조적 요구도를 지시한다. 비행운용에 대한 항공기의 구조적 제한사항이 수용 가능한 여유로 외부 하중 영역을 초과한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

필요에 따라 세부계통 또는 전체 구조물에 대한 분석 및 구조 시험이 수행된다. 구조시험으로 설계조건에 대해 수용 가능한 안전 여유가 달성되었음을 분석 결과로 검증한다.

참고문서(References)

- FAA Doc: 14 CFR 27.865, 29.865

8.9.6 기술교범 (Technical manuals)

기준(Criterion)

해당 운용 및 정비 교범에 외부 화물고리 및 지지구조 제한사항이 정의되고, 수록되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

별도로 규정되지 않는 한 화물고리 및 지지 구조는 작용하중 능력 또는 2.5배의 제한하중계수를 가져야 한다. 화물고리 지지구조는 수직 전방 및 측방으로 15° 및 수직 후방으로 30° 유지 능력을 가져야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

정의된 운송 범위에 걸쳐 화물고리 및 지지구조의 등급 능력은 분석 및 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

- 14 CFR 27.865, 29.865)

8.9.7 하중 변동 효과 (Effect of load movement)

기준(Criterion)

항공기 비행성능/조종이 외장하중 운용 및 외장화물의 비상투하 기간 동안 경험된 하중 이동에 의해 악영향을 받지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 성능/조종 또는 기체구조에 유해한 영향 없이 요구되는 속도에서 정의된 외부화물 운용영역 전반에 걸쳐 외부하중 운용과 비상투하를 수행할 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기 안정성은 하중의 범위와 속도로 분석과 시험을 통해 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- 14 CFR 27.865, 29.865.

8.10 구조용 외장 호이스트(회전익) (External rescue hoist (rotary wing))

8.10.1 안전 악영향 여부 (No adverse effects on safety)

기준(Criterion)

구조용 외장 호이스트 시스템이 인원 또는 항공기 시스템 안전에 악영향을 주지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기는 호이스트 시스템이 작동할 때 모든 지상 및 비행 중 임무 운용에 수용할 수 있는 수준의 동적 안정성을 유지해야 한다. 호이스트 시스템이 사용되는 모든 기간 동안 항공기에 손상을 주거나 인원에 해로운 악영향이 없어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

동적 및 안정성 분석으로 호이스트 시스템 작동이 모든 지상 및 비행운용에 악영향이 없음을 검증하고, 구성품 특성과 항공기 지상 시범 시험으로 입증한다. 비행시험으로 모든 전환 운용(공중에서 지상 및 이와 반대로) 및 비행 중 운용 시 어떤 유해한 진동이나 불안정성 영향도 없음을 검증한다.

8.10.2 모든 하중상태에서의 운용 (Operation under all load conditions)

기준(Criterion)

호이스트 시스템이 정상 및 비상 하중조건 하에서 안전하게 작동함을 검증한다.

표준(Standard)

호이스트 시스템 설계가 정상 및 비상 임무로 규정된 최대, 최소 하중 조건에서 안전하게 운용되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

구성품 및 시스템에 대한 분석으로 설계가 입증된다. 구성품 및 시스템 시험으로 요구된 운용, 하중 및 완료 시간을 검증한다. 시뮬레이터 또는 항공기 상에서의 실제 규모 점검으로 시스템 장착, 리깅, 조작 및 기능적 성능을 검증한다. 항공기 비행 및 지상시험으로 항공기 성능 요구도 충족을 시험한다.

8.10.3 전자기 적합성 (Electromagnetic compatibility)

기준(Criterion)

항공기의 전자기 환경이 구조용 호이스트의 안전한 작동에 적합한지 여부를 검증한다.

표준(Standard)

모든 예상 임무 및 전자기 조건 하에서 호이스트가 기능적 작동을 완료할 수 있어야 한다. 공중 및 지상의 운용을 위한 최악의 조건에 대해서도 설계되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 분석으로 입증된다. 구성품 및 시스템 하중 시험이 최악의 조건에서 수행된다. 설계 한계치까지의 지상 및 항공기 비행시험이 해당되는 지상 및 비행으로 수행된다.

8.11 로프 신속 삽입/전개 시스템(FRIES)(회전익) (Fast rope insertion/extraction system (FRIES) (rotary wing))

8.11.1 인원의 인입 및 전개 (insertion and extraction of personnel)

기준(Criterion)

H-Bar 및 FRIES Bar가 인원을 항공기 내·외로 안전하게 운반(이송)하고, 전개할 수 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

H-바 및 로프신속삽입/전개장비(FRIES) 바 시스템의 설계는 정상 및 비상 임무에 규정된 대로 최대 및 최소 하중 조건에서 안전한 작동을 할 수 있어야 한다. 이 시스템은 예상되는 모든 임무 프로파일에서 인원의 안전한 투입 및 전개를 할 수 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

설계는 구성품 및 시스템의 해석으로 입증되어야 한다. 구성품 및 시스템 시험으로 요구된 작동, 완료되어야 하는 하중 및 시간을 검증한다. 시뮬레이터 또는 항공기 상에서의 실제 규모의 점검으로 시스템 장착, 조절, 조작 및 기능적 성능을 검증한다. 항공기 비행 및 지상 시험으로 항공기 성능 요구도의 인원 인입 및 전개 능력을 시범한다.

8.11.2 구조 안전 여유 (Structural safety margin)

기준(Criterion)

예비 구조물이 인원의 안전한 운반(이송) 및 전개에 적당한 구조적 안전 여유를 갖고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 보조구조의 설계는 모든 설계임무에서 항상 FRIES를 지원하는 능력이 있다. 모든 항공기 운용중량과 운용환경 하에서 지상활주, 이륙, 비행 및 착륙 중에 발생하는 정적 및 동적 하중이 고려된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기 성능해석으로 최악의 하중을 예측한다. 시험실 시험으로 FRIES 시스템과 보강 구조물의 성능 및 구조적 성능을 검증한다. 여기에는 소재 선정, 강도, 운용수명, 과하중 운용, 그리고 항공기 성능 및 운용을 지원하는 투입/전개 형태에 대한 속도/하중/시간을 포함한다. 비행시험 및 운용 시험으로 이 분석 및 구성품 시험을 확인한다.

9. 승무원 시스템 (CREW SYSTEMS)

승무원 시스템은 조종사-항공기 인터페이스, 승무원 공간(수용공간, 조명, 가구 및 장비), 사람-기계 인터페이스, UAS/ROA 통제소(운용자 수용공간, 조명 및 장비), 생명유지계통, 비상탈출 및 생존계통, (캐노피)투명체 계통 및 추락 생존성의 요소들로 구성되어 있다.

전형적 인증원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 탈출 시스템 요구도 및 확인 (Escape system requirements and validation)
2. 승무원 공간 배치/기하학적 검토 (Crew station layout/geometry review)
3. 인적 요인 (Human factors)
4. 고장유형, 영향 및 치명도 분석 (Failure modes, effects, and criticality analysis (FMECA))
5. 생명유지 시스템 요구도 및 확인 (Life support system requirements and validation)
6. 추락 생존성 요구도 및 확인 (Crash survivability requirements and validation)
7. 조명 시스템 설계, 분석, 시험보고서 (Lighting system design, analysis, test reports)
8. 투명체 통합 (Transparency integration)
9. 하중해석 (Load analyses)
10. 서보공탄성 해석 (Aeroservoelastic analyses)
11. 시험 계획 (Test plans)
12. 시험 보고서 (Test reports)
13. 입증시험 결과 (Proof test results)
14. 모의시험, 모델링 및 결과 (Simulation test, modeling and results)

인증기준, 표준 및 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 인증기준, 표준, 적합성 검증방법은 모든 항공 시스템에 적용되며, 감항설계를 수립하고 검증하며 유지하기 위한 최소 요구조건을 기술한다.

(주기 : 컴퓨터 시스템과 소프트웨어를 사용하는 세부계통에 대한 인증기준, 표준 및 적합성 검증방법은 15장을 참고하십시오.)

참고문서(References)

JSSG-2010 Crew Systems

FAA AC 20-41A

FAA AC 20-60

9.1 탈출 계통(Escape and egress system)

이 구성요소는 비행 중, 수상 및 지상에서의 비상시 탑승자가 항공기 또는/그리고 통제소를 벗어날 수 있는 수단을 제공한다.

9.1.1 탈출 시스템 안전적합성(Escape system safety compatibility)

기준(Criterion) (육군, 해군, 공군)

탈출 시스템이 항공 시스템에 적합하며, 모든 탑승자가 항공기 또는/그리고 통제소를 안전하게 탈출할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard) (육군, 해군)

탈출 시스템 또는 비상탈출 수단이 지상 및 비상착수 조건과 규정된 경우 비행 조건에 대해 항공기에 반영된다. (탈출 시스템은 항공기 탑승자의 탈출, 생존 및 회복에 사용되는 사출 좌석, 탈출용 캡슐, 탈출경로 확보 시스템, 비상출구 및 지상탈출 보조장비를 포함할 수 있다). 자동 사출좌석, 탈출용 캡슐 또는 모듈이 항공기로부터 승무원을 분리하여 지상으로 귀환시키는 기능을 수행한다. 탈출경로 확보 시스템 작동을 포함한 탈출 시스템 작동성이 요구 성능영역 전반에 걸쳐 5%를 초과하는 불구의 중대한 상해를 줄 확률을 유발하지 않는다. 비상탈출 수단(예를 들면, 탈출을 위한 폭발성 구성품, 날카로운 모서리, 뜨거운 금속 충돌 등의 사용)이 심각한 상해를 야기하거나 요구된 탈출 절차를 방해하지 않는다. 승무원 중 한 명 또는 일부를 독립적으로 사출시키는 시스템의 경우, 비행을 유지하고 남아 있는 승무원이 후속적으로 탈출하도록 하는 기능이 방해되지 않는다.

별도로 명시되지 않거나 항공기 속도 한계에 의해 제한되지 않는 한, 탈출 중 작용하는 힘과 관성력이 기존 항공기에 대해서는 최소 350 KEAS 그리고 개발 중인 항공기는 최소 450 KEAS까지 5%의 인체 불구상해 확률을 초과하지 않는다.

직동 감쇄 장치가 전개된 상태에서의 복귀 강하율이 표준대기 해수면에서 총 24ft/sec의 속도를 초과하지 않는다. 승무원이 탈출 시 경험하게 되는 최대 감속도, 안정화 및 회복 개방 하중은 다음 값을 초과하지 않는다.

- 450 KEAS 이하 및 평균해수면 8,000ft 이하에서 25g
- 450 KEAS 초과 및 평균해수면 8,000ft 이하에서 35g
- 450 KEAS 이하 및 평균해수면 8,000~18,000ft 에서 20g
- 450 KEAS 초과 및 평균해수면 8,000~18,000ft 에서 30g

직진 수평비행 조건에서 탈출 및 회복 과정 동안 캐노피 및 해치가 항공기의 모든 탈출대상과의 충돌 위험을 주지 않는다.

탈출 중에 경험할 수 있는 머리 및 목 하중(목 인장력, 압축력, 전단력 및 복합적인 목 모멘트와 하중)이 승무원의 인체측정학적 범위에 대한 상해 등급 기준을 초과하지 않는다.

사출좌석 탑승자에게 부과되는 가속도가 JSSG-2010의 3.11.4.1 및 B.4.1.1.5.2에 정의되어 있는 동적반응지수(DRI), 다축동적반응기준(MDRC) 및 동적반응근(DRR) 기준 미만으로 제한 사항을 초과하지 않는다. (주: MDRC 는 B.4.1.1.5.2.b.의 생체동적반응지수를 참조)

통제소는 동력 또는 자동 탈출 시스템을 구비하지 않아도 된다.

표준(Standard) (공군)

탈출 시스템 또는 비상탈출 수단이 지상 및 비상착수 조건과 규정된 경우 비행 조건에 대해 항공기에 반영된다. (탈출 시스템은 항공기 탑승자의 탈출, 생존 및 회복에 사용되는 사출 좌석, 탈출용 캡슐, 탈출경로 확보 시스템, 비상출구 및 지상탈출 보조장비를 포함할 수 있다). 자동 사출좌석, 탈출용 캡슐 또는 모듈이 항공기로부터 승무원을 분리하여 지상으로 귀환시키는 기능을 수행한다. 탈출경로 확보 시스템 작동을 포함한 탈출 시스템 기능은 요구 성능 영역 전반에 걸쳐 아래에 정의된 것과 같이 간이손상척도(AIS) 2 이상의 부상 유발 확률이 5%를 초과하지 않는다. 비상탈출 수단(예를 들면, 탈출을 위한 폭발성 구성품, 날카로운 모서리, 뜨거운 금속 충돌 등의 사용)은 간이손상척도(AIS) 2 이상의 상해를 유발하거나 탈출, 회피, 대피를 위해 요구되는 절차를 방해하지 않는다. 승무원 중 한 명 또는 일부를 독립적으로 사출시키는 시스템의 경우, 비행을 유지하고 남아 있는 승무원이 후속적으로 탈출하도록 하는 기능이 방해되지 않는다.

직진 수평비행 조건에서 탈출 및 회복 과정 동안 캐노피 및 해치가 항공기의 모든 탈출대상과의 충돌 위험을 주지 않는다.

하단에 정의된 것과 같이 최소 450 등가대기속도(KEAS) 이하에서 탈출시 자유비행으로 발생하는 관성력에 의해 간이손상척도(AIS) 2 이상의 부상확률이 5%를 초과하지 않도록 캐터필트 추력을 낮춘다. 450 KEAS 초과속도부터 항공기 최대속도 또는 600 KEAS 중 낮은 속도에 까지(개방형 사출 좌석의 경우) 간이손상척도(AIS) 2 수준의 부상 확률이 아래의 상해기준에 의해 정의된 수준을 초과하지 않는다.

통제소는 동력 또는 자동 탈출 시스템을 구비하지 않아도 된다.

아래 표시된 비행중 탈출에 대한 특정 상해 기준이 충족된다. 달리 명시되지 않는 한, 기준은 고시일 기준으로 유효하며 모든 신규 항공기 획득 프로그램 및 고시일 이후 계약되는 기존 항공기에 헬멧 장착 디스플레이 (HMD) 시스템 추가를 포함하는 사출 좌석 / 탈출 시스템 획득 또는 업그레이드 / 개조 프로그램에 적용된다. 또한 해당 기준은 요구된 모든 승무원의 인체측정치와 103~245 pounds의 승무원 체중 범위의류, 장구류 제외)까지에 걸쳐 적용된다. 사출좌석의 경우 이 기준은 항공기 최대 속도 또는 600 KEAS 중 낮은 속도에서 전체 탈출 범위에 적용된다. 중요 좌석 개량 또는 교환을 적용하지 못하는 기존 체계에 대하여, 특정 기준 참고 데이터를 포함하는 기존 항공기 요구사항과 사출시험의 자료 수집, 보장 및 보고에 대한 지침은 AFLCMC Crew Systems Bulletin EZFC-CSB-16-001에 제공된다.

a. 캐터필트 단계에서의 가속도:

사출 캐터필트에 의해 +GZ 방향(척추와 평행)으로 좌석 탑승자에게 부과되는 가속도는 아래 설명된 방법에 따라 계산된 z축에 대한 동적반응지수(DRI) 값, DRIZ으로 제한되어야 한다. 다음의 DRIZ 한계는 특정한 캐터필트 점화전 온도와 사출 좌석, 개인 장구류, 그리고 승무원 집단군의 인체측정치 범위의 체중을 포함하는 사출중량에 대한 것이다. 또한, 다음 한계는 좌석 등받이의 접선으로부터 전방 1인치 이하의 헤드 레스트, 캐터필트 추력

벡터로부터 5° 이하 오프셋된 좌석등받이의 접선과 가슴 끈 및 램 벨트 안전장치(또는 711th HPW에 의해 결정된 이에 상응하는 안전장치)를 가진 표준 미공군 몸통 하네스를 포함하는 형상에 기초한다.

시험환경 조건에서 시스템 수준 사출 슬레드 또는 비행시험에서 생성된 평균 좌석 팬 가속도 시간 기록은DR1z 16을 초과하지 않는다.

점화전 온도가 70°F로 통제된 상태의 구성품 시험에서 측정된 평균 좌석 팬 가속도는 전 시간에 걸쳐 허용 표준 편차 1.0 조건에서 DR1z 16.0을 초과하지 않는다.

점화전 온도가 165°F에서 통제된 상태의 구성품 시험에서 생성된 평균 좌석 팬 가속도는 전 시간에 걸쳐 허용 표준 편차 1.0 조건에서 DR1z 20.0을 초과하지 않는다.

위 형상과 일치하지 않는 시스템 (예를 들면 좌석등받이의 접선으로부터 전방 1인치를 초과하는 머리받침대, 캐터필트 추력 벡터와 기타 하네스 시스템으로부터 5° 초과 오프셋된 좌석)의 경우, 그 차이를 고려하여 DR1z 값은 사전 점화온도에서 2.0을 감한다. DRI 계산 방법은 EZFC-CSB-16-001에 따라야 한다.

- b. 자유비행, 보조낙하산 및 주낙하산 전개 단계(좌석/항공기 분리부터 주낙하산 완전 전개 까지)에서의 가속도

모든 가속도는 450 KEAS 이하에서 다축 동적반응기준(MDRC, Multi-axis Dynamic Response Criterion) 값이 1.0 (간이손상척도(AIS) 2 부상의 5% 위험)을 초과하지 않도록 제한한다. 이것은 좌석/승무원 분리까지 좌석 가속도 데이터(좌석 x, y 및 좌석 팬 z)와 좌석/승무원 분리후 마네킹 가속도 데이터 (가슴 x, y 및 요추 z)를 기반으로 한다. 다축 동적반응기준(MDRC) 계산 및 동적 응답 한계치는 EZFC-CSB-16-001에 따라야 한다.

- c. 모든 단계에서의 머리부상과 가속도

뇌진탕(Pconcussion)의 확률은 EZFC-CSB-16-001에 제시된 대로 머리의 선형 및 각가속도 계산값에 따라 5%를 초과하지 않는다.

- d. 주낙하산 전개 및 팽창 단계에서의 가속도

완전한 계측장비가 부착된 마네킹을 사용하지 않고 MDRC를 결정하기 위한 데이터가 없을 때 몸통 마네킹 또는 시험 항공기를 사용하는 경우, 탈출과정 중 감속/안정화용 주낙하산 전개 및 팽창에 의한 승무원이 받는 최대 하중은 아래의 최대 가슴 가속도를 초과하지 않는다. 신체에 가해지는 힘의 방향이 일반적인 수동 긴급탈출 또는 승무원 부착 낙하산 시스템에서와 같이 임의적이고 예측할 수 없는 경우 15G(벡터 합계)를 넘지 않아야 한다.

최적의 자세(+z에서 -x방향 또는 eyeballs out에서 eyeballs down방향으로의 관성력)에서 힘을 받을 있도록 제어가 가능한 경우 25G(벡터합)를 초과하지 않는다.

- e. 주낙하산 강하 및 안정 단계에서의 강하율

주낙하산 평균 하강율은 최대 적용 가능한 승무원 체중에 대해 표준 대기, 해수면(SL) 고도에서 수직 속도가 23 ft/sec를 초과하지 않는다.

- f. 자유비행 및 보조낙하산 전개 단계(좌석/항공기 분리에서 좌석/승무원 분리까지)에서의 안정성
좌석 안전성은 공기역학적 감속의 중립축 방향이 저속(로켓 추력이 주된 힘이 되고 보조 낙하산이 효과적인 정도로 오래 전개되지 않는 경우)에서는 주 로켓 추력 방향으로, 고속(자유 흐름 속도가 주된 힘인 경우)에서는 안구가 튀어나오는 방향과(뒷쪽으로 배치된 좌석은 안구가 들어가는 방향) 평행 하도록 유지되어야 한다. 250 KEAS 이상의 속도에서

중립 축에 대한 이동은 요(yaw) 평면에서 $\pm 20^\circ$ 이하로 제한되고 효과적으로 감소되어야 한다. 머리가 지지하는 하중이 EZFCCSB-16-001에 의한 중량 및 무게 중심 제한을 초과하는 시스템의 경우, 중립 축에 대한 이동도 피치(pitch) 평면에서 $\pm 20^\circ$ 로 제한되어야 하며 로켓 연소를 통한 모든 사출 속도에서 효과적으로 감소되어야 한다.

- g. 자유비행 및 보조낙하산 전개단계 간 돌풍에 의한 팔다리 과도한 움직임 (외부기류로의 흐름으로부터 좌석/승무원 분리까지)

300 KEAS 이상의 속도를 낼 수 있는 항공기는 팔다리의 과도한 움직임을 방지하기 위한 수족 구속장치(팔과 다리)를 구비해야 한다. 기존 자료에 따르면 비행 속도에 따라 흔들림에 의한 부상의 가능성이 증가하고 300 KEAS에서 약 5% 확률임을 나타낸다. 다리 구속장치는 좌석의 측면을 넘어 다리가 좌석 측면 밖으로 벗어나지 않도록 해야 한다. 팔 구속장치는 등받이 접선의 후방으로 팔이 벗어나지 않도록 해야 한다.

- h. 모든 단계에서의 목 부상 기준

아래의 자세한 목 부상 기준은 야간 투시경 또는 통합 헬멧 장착 조준 시스템과 같은 헬멧 장착 디스플레이(HMD, Helmet Mounted Displays)착용여부와 관계 없이 모든 사출 단계에 적용된다. 목 부상 기준은 전개 가능한 머리, 목 보호장치를 사용하는 경우를 포함하고, 이러한 보호장치가 조종사의 머리/헬멧과 접촉된 상태로 전개되어 있을 경우 그리고 전개시 조종사의 머리가 중립위치에서 벗어날 경우에 적용한다

목 상부에 가해지는 힘과 모멘트는 450 KEAS 이하에서 후두과(Occipital Condyles, C0-C1)에 MANIC 0.47을 초과하지 않고, NMix 0.56을 초과하지 않도록 제한한다. 450 KEAS 초과 시 MANIC과 NMix의 제한은 600 KEAS에서의 MANIC 0.65 및 NMix 0.86까지에 해당하는 속도에 따라 선형적으로 증가한다. MANIC과 NMIX 계산과 구성 성분의 제한값들은 EZFC-CSB-16-001에 따른다.

- i. 탈출 능력

사출좌석 시스템(수평비행 자세 기준으로) 고도 0에서 항공기의 최대 고도까지 그리고 항공기의 정지속도에서 항공기 최대 속도 또는 600 KEAS 중 낮은 속도(개방 사출좌석의 경우)까지 능력을 가진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

탈출 시스템이 승무원 탈출에 필요한 모든 구성품을 갖고 있음을 기술도면 검사로 검증한다. 항공기에 장착된 체계수준의 성능은 승무원 인체측정치 및 질량 특성의 극단 값으로 정해진 영역 전반에 걸쳐 시험으로 검증된다. 계측기가 장착된 인공관절 모형을 이용한 시스템 수준의 시험(슬레드 시험 및 캐노피 사출/파열 시험과 같은)으로 가속도 수준 및 기타 하중, 작용력, 환경 및 충격에 대한 노출이 상해 기준 및 상해 확률수준을 초과하지 않음을 검증한다. 필요한 시스템을 안전하게 작동하고 항공기를 탈출 할 수 있는 능력을 사람 대상 비상탈출 시범으로 검증한다. 항공기 및 다른 세부계통과의 통합 및 적합성을 시스템 수준의 시험, 분석 그리고 세부계통 수준의 시험 및 시범으로 검증한다.(예를 들면, 구조시험/해석, 전자기 적합성 시험, 동력/전기 시스템 시험, 소프트웨어 검증시험, 공력해석)

참고문서(References)

JSSG-2010-3: 3.3.4

JSSG-2010-7 : 3.7.3.5.3

JSSG-2010-11: 3.11.7, 3.11.7.2 and 7.3.3.5.3

Parr, Jeffrey, "A Method to Develop Neck Injury Criteria to Aid Design and Test of Escape Systems Incorporating Helmet Mounted Displays", AFIT/DS/ENV/14-01.

Rowson, Steven and Duma, Stefan, "Brain Injury Prediction: Assessing the Combined Probability of Concussion Using Linear and Rotational Head Acceleration", Annals of Biomedical Engineering, Vol. 41, No.5, May 2013.

Gennarelli, Thomas & Wodzin, Elaine, editors, "Abbreviated Injury Scale 2005, Updated 2008", Association for the Advancement of Automotive Medicine, Oct 2008.

Joint Service Specification Guide, 2010-11, Crew Systems Emergency Egress Handbook, 30 Oct 1998.

Joint Service Specification Guide, 2010-12, Deployable Aerodynamic Decelerator Handbook, 30 Oct 1998.

9.1.1.1 탈출 시스템 신뢰도(Escape system reliability)

기준(Criterion)

탈출 시스템의 시스템 및 세부계통이 사용에 충분한 설계 및 시범 신뢰도를 보유함을 검증한다.

표준(Standard)

사출좌석, 캡슐, 모듈 및 탈출경로 확보 시스템이 시스템 수준에서 90%의 신뢰구간에서 최소 90%의 시범 신뢰도를 가진다. 시스템 수준에서의 최소 설계 신뢰도가 98%이다. 폭약구동 장치 및 화염구동 장치(CAD/PAD)를 포함한 세부계통이 규정된 환경에서 시스템 설계수준을 충족하는 시범 신뢰도를 가진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시스템 수준의 탈출 시스템 시험으로 충분한 신뢰도 및 신뢰수준이 검증되어야 한다. 사출좌석 신뢰도는 성공적인 22회의 연속 시험조건으로 검증되어야 한다. 별도로 규정되지 않는 한 최소 8회의 시스템 수준 사출을 통한 항공기 탈출 시스템 수준 시험(슬레드 시험과 같은)으로 이전에 인증된 사출좌석 통합을 검증하여야 한다. CAD/PAD 장치의 신뢰도는 시스템 수준 시험 전에 완료된 세부계통 수준의 시험을 통해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010

MIL-C-83124

MIL-C-83125

MIL-P-83126

9.1.2 탈출구 및 경로(Escape exits and routes)

기준(Criterion)

비상탈출 시 탑승자가 적시에 안전하게 탈출할 수 있는 적절한 크기와 갯수의 탈출구 및 탈출경로가 제공됨을 검증한다. 유인 항공기의 경우 착륙과 비상착수를 포함한다.

표준(Standard)

모든 탑승자가 정해진 시간 내에 항공기 그리고/또는 통제소를 탈출할 수 있도록 승무원실, 항공기 및 통제소 내부설계가 되어있다.

다좌기, 화물기, 수송기 및 통제소 출구 및 크기는 최대 수용 탑승자가 규정된 시간 내에 탈출할 수 있는 수용력보다 2배를 가진다.

최대수용인원 시 항공기 화재발생 가능성을 고려하여 착륙장치의 접힘 및 펼침 상태에서 항공기의 지상 탈출 또는 비상착수 중 규정된 시간 내에 항공기의 승무원 및 승객 공간은 안전하게 탈출할 수 있는 비상수단을 가진다.

전투기의 경우 : 승무원은 30초 이내에 항공기를 탈출할 수 있다.

다좌기 및 화물기의 경우 : 모든 승무원은 반절의 출구를 사용하여 60초 이내에 항공기를 탈출할 수 있다.

수송기의 경우 다음을 적용 한다 :

- a. 승객 25인 이하의 항공기 : 모든 승객과 승무원은 반절의 출구를 사용하여 45초 이내에 항공기를 탈출할 수 있어야 한다.
- b. 승객 25인 초과인 항공기 : 모든 승객과 승무원은 반절의 출구를 사용하여 90초 이내에 항공기를 탈출할 수 있어야 한다.
- c. 90초 탈출 기준은 항공의무후송 중의 환자에게는 적용하지 않는다.

고정의 항공기의 비상착수의 경우 탈출시간은 지상 탈출의 두 배 이다.

주: 해군용 다좌기, 화물 및 수송기의 경우, FAA 14 CFR 적용

주: 다좌기, 화물 및 수송기의 정의에 대해, 3장 참조

회전의 항공기의 경우 다음을 적용한다 :

- a. 내추락 연료탱크를 갖추지 않은 항공기의 경우 : 모든 승무원은 반절의 출구를 사용하여 20초 이내에 항공기를 탈출할 수 있다.
- b. 내추락 연료탱크를 사용한 항공기의 경우 : 모든 승무원은 반절의 출구를 사용하여 30초 이내에 항공기를 탈출할 수 있다.
- c. 모든 항공기의 경우, 모든 승무원과 승객은 반절의 출구를 사용하여 45초 이내에 항공기를 탈출할 수 있다.

가설건물에 설치된 통제소의 경우 : 모든 탑승자는 반절의 출구를 사용하여 60초 이내에 탈출할 수 있다. 통제소에 허용된 요원의 최대 수가 게시된다.

만약 통제소가 항공기와 같은 다른 운반체로 수송 중에 사용이 된다면 그러한 플랫폼의 탈출 요구도를 만족한다. (예를 들면, 통제소 트레일러가 C-17에 의해 수송되면서 사용되고 있다. 해당 통제소의 탑승자는 해당 항공기에 대해 요구되는 시간 내에 통제소와 항공기를 탈출할 수 있다.)

건물 내부에 설치된 통제소의 경우 : 탈출 시간은 지역 건축 규정에 따른다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

가장 제한적인 배치로 출구의 반이 막힌 상황에서 승무원 및 승객이 항공기 및 통제소를 탈출할 수 있음을 시험, 검사, 시범 및 시간분석 문서로 검증한다. 항공기, 통제소 또는 고 충실도의 모형으로부터 비상탈출 시범으로 주야간 조명 환경 모두에서 요구되는 탈출 능력 및 시간을 검증한다. 수송기의 경우 참가자는 해당 시범에 대한 어떠한 사전 연습 또는 리허설을 받지 않는다. 건물 내부에 설치된 통제소의 경우, 건물 검사자로부터의 사용 승인서로 적합성이 제시된다.

참고문서(References)

JSSG-2010

USAAVSCOM TR 89-D-22E

AMCP 706-203

14 CFR 23.803, 25.803, 29.803

9.1.3 비상출구 표시(Emergency exit markings)

기준(Criterion)

비상출구가 내·외부에 작동 설명과 표시를 갖추고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

비상출구가 명확하게 표시되어 있고 운전자, 승무원 그리고/또는 승객이 내부에서 사용하기에 쉽게 구분되며 명확한 작동 설명이 있고 외부에서의 인명구조를 위한 적절한 표시가 되어있다.

건물 내부에 설치되는 통제소의 경우, 비상출구 및 경로가 지역 건물 규정에 따른다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비상출구 및 기술도면 검사로 설명 및 표시들을 검증한다. 모의 또는 실제의 예상 조명 조건으로 비상탈출 및 구조시범 중 시범된 기능 및 식별성이 문서화 되어있다.

건물 내부에 설치된 통제소의 경우, 건물 검사자에 의한 사용 승인서로 적합성이 제시된다.

참고문서(References)

JSSG-2001 : 3.3.10.2.3

JSSG-2010 : 3.8, 4.8; 3.9, 4.9; 3.11, 4.11; 3.12, 4.12; 3.13, 4.13; 3.14, 4.14

MIL-STD-1472

14 CFR 23.803-23.815, 25.801-25.819, 23.1411, 23.1415, 25.1411, 25.1415, 23.813, 25.813, 25.1423; Part 25, Appendix F and Appendix J

9.1.4 지상/수상 비상탈출 장비(Ground/ditching emergency egress devices)

기준(Criterion)

지상 비상탈출 보조장비(출입구, 미끄럼, 하강 랙, 구명보트 등)와 이들의 전개 기구(손잡이, 작동기 등)가 안전 요구도를 충족함을 검증한다.

표준(Standard)

지상 비상탈출 장비는 수용할 수 없는 중급 상해의 위험 없이 의도한 승무원/운용자 및 승객에 의해 안전하게 사용될 수 있다. 비행안전과 상해위험을 야기시킬 수 있는 전개손잡이/작동기가 정상작동 및 부주의한 접촉 시 부적절한 작동을 방지하도록 설계된다. 각 개인용 비상 지상탈출 보조장비의 안전 요구도는 해당 장비가 통합된 시스템에 적용되는 요구도를 포함한다. 여기에는 탑승자의 수 및 의도된 인체측정학적 범위, 해당 시스템의 지상탈출 시간 요구도, 해당 시스템의 운용환경 요구도 및 해당 체계에 적용되는 물리적 및 동력통합 요구도를 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비상탈출 장비의 안전을 시스템시험 및 분석으로 검증한다. 각 장비에 대해 규정된 요구도로 적합성을 입증하는 품질검증시험으로 안전 작동을 검증한다. 주 플랫폼에 통합되었을 때의 성능에 대한 분석, 검사 및 시범으로 시스템 수준의 안전을 검증한다. 비상탈출 시범으로 수용 불가능한 중대한 상해 없이 비상 탈출 장비의 작동 및 사용 성능을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: 3.3.10.2.2

JSSG-2010 : 3.8, 4.8; 3.9, 4.9; 3.11, 4.11; 3.12, 4.12; 3.13, 4.13; 3.14, 4.14

USAAVSCOM TR 89-D-22E,

14 CFR 23.803-23.815, 25.801-25.819, 23.1411, 23.1415, 25.1411, 25.1415

9.1.5 지상/비상착수 비상 과정 및 절차(Ground/ditching emergency processes and procedures)

기준(Criterion)

지상/비상착수 비상 탈출 및 구조과정 및 절차가 존재하며, 시스템 문서에 반영되어 있고, 훈련에 포함되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

비행 및 훈련교범은 요구되는 비상절차를 포함한다. 시스템 훈련 및 교육과정 문서는 비상탈출 훈련을 포함한다. 요구되는 승객 안내서는 비상탈출 설명을 포함한다. 지상 구조요원을 위한 구조 절차와 과정이 문서화 된다. (항공기의 자동 비상탈출 유무에 관계없이 지상 비상탈출을 포함한다. 그러한 과정에는 승무원 및 지상/수상 구조요원의 훈련체계 뿐만 아니라 고정장치 시스템 및 개인장비의 분리를 포함하여 항공기로부터의 적시 탈출을 위한 항공기 설계를 포함한다.) 절차는 승무원, 운전자, 승객 및 구조요원의 지상/비상착수 탈출절차를 알리고 수행하는 것을 문서화한다. 그러한 절차는 훈련부대, 승무원, 운전자 및 구조요원에게 배포한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비행교범, 훈련교범/교육과정 및 구조 절차를 포함하여 탈출/구조 과정 및 절차 문서가 검사에 의해 검증된다. 고 충실도 모형, 실제 개인 장비 및 항공기 하드웨어를 이용한 시범, 시험 및 해석 문서로 지상/수상 탈출 과정 및 절차에 대한 설계가 승무원, 운전자 및 승객의 적시 탈출을 제공함을 검증한다. 외부에서의 작동 또는 절단에 의한 캐노피, 해치 그리고/또는 출입구 제거를 포함한 구조 요원을 위한 과정의 유효성을 시범 및 분석으로 검증한다. 승무원, 운전자, 승객 및 구조요원의 탈출훈련에 대한 문서화된 형식에 절차가 포함되어 있으며, 항공기를 운용 또는 지원할 가능성이 있는 모든 조직에 배포됨을 검사로 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: 3.3.10.2.3

JSSG-2010: 3.8, 4.8; 3.9, 4.9; 3.11, 4.11; 3.12, 4.12; 3.13, 4.13; 3.14, 4.14

14 CFR 23.803-23.815, 25.801-25.819, 23.1411, 23.1415, 25.1411, 25.1415

9.1.6 비상탈출/구조 장비(Emergency egress/rescue equipment)

기준(Criterion)

출구가 봉쇄, 파손 또는 출구 개방 작동이 실패할 경우 탈출을 돕기 위한 탈출 장비가 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 투명체 및 지정된 승무원실 외벽에 필요한 출구를 만드는 것이 기내 장비(파괴용 도끼, 캐노피 관통기 등) 그리고/또는 지상 구조용 도구(화재 구조용 도끼, 동력톱) 등을 사용해서 수행될 수 있다. 항공기 운용개념에 따라 항공기에 그리고/또는 해당 항공기를 운용할 수 있는 조직에 탈출 장비가 존재한다. 가능하다면, 기내 탈출 장비는 탑승자가 착륙 및 이륙 조건 하에서 위치할 수 있는 모든 격실에 존재한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비상 탈출/구조 시범, 시험 및 분석 문서로 기내 장비 또는 지상 구조용 도구로 항공기 투명체 및 지정된 승무원 격실에 출구를 만들 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

No information available in current JSSG.

14 CFR 121.309, 121.310

9.2 승무원실, 통제소 및 항공기 내부(Crew stations, control stations and aircraft interiors)

승무원실(편의시설, 조명, 가구 및 설비) : 이 요소는 인체측정학적 요구도에 의해 규정에 따라 업무 공간 크기와 배치, 내·외부 가시성 및 정해진 임무를 안전하게 수행하기 위해 필요한 상황인식, 조종실/국지 조명(1차, 2차, 야시조명계통(NVIS), 레이저 육안보호(LEP), 보조 및 비상용 조명), 열 및 소음보호, 그리고 저장시설을 포함한 승무원 또는 통제소의 기하학적 공간을 승무원에게 제공한다. 추가로 유인 항공기의 경우, 기타 요소들로 위생시설, 조종실 마감, 계기패널 및 콘솔, 그리고 반사(글래어셴드)를 야기하는 조종실로부터의 보호가 포함된다. 또한, 로프 또는 사다리과 같은 탑승 장비도 포함될 수 있다. 승무원 및 승객을 위한 편의시설도 포함될 수 있다. 해당할 경우 이 요소에는 UAS/ROA 통제소 요구도도 포함된다.

참고문서(References)

14 CFR 23.771-23.775, 25.771-25.773, 23.803-23.815, 23.1411, 23.1415, 25.801-25.819, 25.1411, 25.1415

9.2.1 승무원실 배열(Crew station arrangement)

기준(Criterion)

모든 제어기 및 시현기가 완전하게 기능하며 보이도록 배열되고 위치되어 있고 조종실 또는 운용자실의 기하학적 공간(좌석 포함)이 규정된 다양한 비행 및 임무 승무원 요원을 수용할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

- 승무원 또는 운용자실 제어기, 시현기, 공간 배열 및 인체 인터페이스는 적용되는 탑승자 집단의 물리적 특징, 신체 크기 및 능력을 수용한다. 필수 비행정보가 획득될 수 있으며, 모든 운용조건하에서 비행을 유지할 수 있도록 제어입력이 수행될 수 있다.
- 제어기, 시현기 및 좌석의 기하공간, 설계, 배열은 사람의 지각력에 적합하며, 성능 저하 및 인적 오류를 야기하는 피로, 혼란 또는 불편함을 유발하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- 적용되는 인체측정 범위의 임무복장을 갖춘 대표자에 의한 목업(Mockup) 평가 및 승무원 비행 또는 임무 모의로, 요구되는 비행정보를 얻고, 필요하고 정확한 제어입력을 수행하는 능력을 시범한다.
- 승무원 비행 또는 임무 모의는 수용 공간 특성이 제어상실 또는 비행유지 불능을 유발하는 충분한 과실위험을 생성하지 않는다는 것을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2001 typical anthropometric dimensions and ranges considered acceptable to accommodate the US pilot population
JSSG-2001: guidance on controls and displays
JSSG-2010
MIL-STD-1472: 5.6, design criteria and features recommended to provide human accommodation
AFRL-HE-WP-TR-2002-0118
ENFC-CSB-08-01
14 CFR 23.777, 25.777, 27.777, 29.777

9.2.1.1 제어기 및 시현기 가독성(Controls and display readability)

기준(Criterion)

모든 시현기가 전 범위의 주변 조건 하에서 모든 승무원(또는 운전자/통제사)의 눈 위치로부터 가독성이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

시현기가 윈드실드 및 기타 가리개 내에 있는 계기와 콘솔의 반사를 최소화하면서 반사로 인한 정보 전달에 악영향을 주지 않도록 조립, 배치 및 장착된다. 시현기는 예상되는 모든 조명환경(예를 들면, 완전한 어둠상태부터 직사광선까지)에서 모든 운전자 그리고/또는 승무원 위치에서 가독성이 있도록 위치한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

적용되는 인체측정 범위의 임무복장을 갖춘 대표자에 의한 목업(Mockup) 평가 및 승무원 비행 또는 임무 모의는 요구되는 비행정보를 얻을 수 있는 능력을 시범하는데 활용된다. 실제 운용환경에서 예상되는 다양한 조명조건 하에서 물리적 측정 및 시범/모의는 예상될 수 있는 극도의 주변 조명과 극단적인 가시 조건 모두를 고려한다.

참고문서(References)

JSSG-2010 3.1, 4.1; 3.2, 4.2; 3.3, 4.3; 3.4, 4.4; 3.5, 4.5; 3.14, 4.14
MIL-STD-1472: 5.2 addresses visual displays of various types
AFRL-HE-WP-TR-2002-0118
ENFC-CSB-08-01
14 CFR 23.777, 25.777, 27.777, 29.777

9.2.1.2 내·외부 시계(Interior and exterior fields of view)

기준(Criterion)

내·외부 시계가 모든 비행 및 임무 필수 기능을 안전하게 수행하는데 충분함을 검증한다.

표준(Standard)

모든 요구되는 비행 및 임무필수기능과 업무(예를 들면, 이륙, 착륙 및 공중급유)가 항공기 운용영역 및 적용되는 자연환경과 유도된 환경 전체에 대해서 안전하게 수행되도록 사용되는 인체측정 집단에 대해 내·외부 시계가 최적화된다. 조종사/운용자가 항공기의 운용 한계치 내에서 항공기를 안전하게 기동하고 제어할 수 있도록 충분한 외부 시계(전자적으로 전송되는 정보 포함)가 제공되며, 동일한 눈 위치에서 비행계기 및 다른 필수 장비 및 시현기에 대한 내부시계가 방해받지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 가능한 최대로 양산 대표 구성품 및 기하공간을 적용한 조종실, 승무원실 또는 통제소 목업(Mockup)이 내·외부 시계/육안 접근에 대한 품질과 범위를 검증하는데 사용된다.
- b. 각 운용자의 장애 없는 시계(가시 구역)의 전체 영역(수평방향 ± 180 도, 수직방향 ± 90 도)을 직교시계그래프의 분석으로 검증한다. 비행 시뮬레이터 및 비행 시험평가로 모든 비행 임무를 안전하게 수행하기 위한 충분한 가시성을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: 3.4.3.17 and 3.4.3.1.8, interior and exterior vision, respectively
JSSG-2010: 3.1, 4.1; 3.2, 4.2; 3.3, 4.3; 3.4, 4.4; 3.5, 4.5; 3.14, 4.14
JSSG-2010: 4.3.2, rectilinear plots
JSSG-2010-3: 3.3.2, rectilinear plots
14 CFR 23.771-23.781, 25.771-25.781

9.2.2 제어기 및 시현기의 사용성(Controls and display usability)

기준(Criterion)

모든 제어기가 적절하게 설계되고 다른 제어기, 구조물 또는 승무원 신체와 간섭 없이, 전체 작동 범위에 걸쳐 작동할 수 있고, 모든 비상조치 제어기는 모든 항공기 자세와 g 하중의 전범위에 대해 적절하게 고정된 운용자에 의해 또는 고정된 어깨 위치에서 해당 승무원에 의해 닿을 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

인체측정학적 요구도에 의해 정의된 전체 대상 승무원 및 운용자 집단이 모든 해당 복장과 장구를 착용한 상태에서 제어기를 작동할 수 있다. 제어기는 운용 조건과 비행 장구 사용/위치의 모든 조합 하에서 움직임에 제한 없이 모두 작동된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

극단적인 신체조건에 대한 인체측정학적 요구도 범위를 구역기법 및 고 충실도 모델, 목업(Mockup) 그리고/또는 시뮬레이션을 이용하여 점진적으로 검증한다. 평가는 해당 복장과 장구 착용한 대상을 포함한다. 인체측정학적 평가로 전체 작동범위에 대해 제어기 작동 능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: 3.4.3.1.1, typical anthropometric dimensions and ranges considered acceptable to accommodate the US pilot population

JSSG-2010: 3.1, 4.1; 3.2, 4.2; 3.3, 4.3; 3.4, 4.4; 3.5, 4.5; 3.14, 4.14

JSSG-2010-3: 4.3.3, Table VI, definition and application of zones

14 CFR 23.771-23.781, 25.771-25.781

9.2.3 승무원 경고체계(Aircrew alerting systems)

기준(Criterion)

마스터 주의 및 경고 시스템 시현기가 주 육안신호 영역에 위치해 있고 안전비행을 위해 필요한 조치를 취할 수 있는 충분한 시간 내에 인지할 수 있도록 모든 경고 및 주의 상황이 승무원이나 운용자에게 시현 그리고/또는 전달됨을 검증한다.

표준(Standard)

- 승무원 경고 시스템이 탑승자의 안전을 위협하거나, 인명을 위험에 빠뜨리거나 또는 항공기에 상당한 손상을 초래할 수 있는 모든 사건, 조건 및 상황에 대한 피드백을 제공한다. 이러한 경보 시스템은 그러한 조건 발생 시 작동된다. 경고 및 주의는 다른 시현정보에 의해 가려지거나 불명확해지지 않는다.
- 마스터 주의/경고는 조종사/운용자의 정상 시선의 30도 원뿔 내에 위치하며, 신속한 감지를 위한 충분한 세기를 지녀야 한다. 모든 시각 경고, 주의 및 권고는 MIL-STD-411에 따른다.
- 모든 청각 경고, 주의 및 권고는 MIL-STD-411 및 MIL-STD-1472를 따른다. 청각경고는 시스템이나 장비상태의 주요 변화에 대해 주의를 끌 수 있도록 시각경고와 동시에 사용되며, 조종사 그리고/또는 운용자가 수행해야 하는 주요 조치사항을 알린다.
- 승무원 경고 시스템의 긴급성은 경고, 주의 및 권고 카테고리 순으로 우선된다. 경고는 승무원 경고 시현기 상단에 위치하며, 주의 및 권고의 순으로 위치한다. 여러 종류의 경고 발생시, 조종사 그리고/또는 운용자에 의해 상대적인 경고 우선순위가 용이하고 쉽게 감지된다. 청각 경고는 한 번에 한 개의 청각 경고가 제공되며, 활성화된 청각 경고는 다른 청각 경고가 시작되기 전에 끝나야 한다. 만약 조종사 그리고/또는 운용자의 적시 응답을 필요로 하는 높은 우선순위의 경고가 지연될 경우 활성화된 청각 경고는 중단된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- 비행 모의 및 목업(Mockup) 평가로 적절한 조치를 취하기에 충분한 시간 동안에 주의를 끄는 경보시스템의 능력을 시범한다.
- 시현기에 대한 검사 및 물리적 측정뿐만 아니라 시각 경고 시스템의 위치가 승무원석 배치도면, 목업(Mockup)에 의한 검사 및 분석으로 검증된다.
- 경고 우선순위 및 방법을 포함한 경보 시스템의 완성도가 세부계통 통합시험, 인간사용 해석, 고장/기능 저하 유형 해석 및 승무원 시스템 모의/문서 자료로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010: 3.1, 4.1; 3.2, 4.2; 3.3, 4.3; 3.4, 4.4; 3.5, 4.5; 3.14, 4.14
MIL-STD-411
MIL-STD-1472
MIL-STD-1787
14 CFR 23.1321-23.1322, 25.1321-25.1322

9.2.4 비상 표시(Emergency markings)

기준(Criterion)

비상조치 제어기가 적절하게 표시되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

- 비상 제어기 또는 비상 기능을 위한 제어기가 작동방법에 대해 명확하게 표시된다. 비상 제어기만이 비상표시로 나타내어야 하고 항공기 및 통제소 전체에 일관되게 적용된다.
- 비상 스위치, 버튼 및 소형 손잡이 또는 레버는 줄무늬 배경처리 된다. 대형 손잡이 또는 레버는 손잡이 또는 레버 상에 줄무늬처리 된다. 비상 제어기는 FED-STD-595에 따라 오렌지-노랑 및 검정의 줄무늬로 표시된다. 오렌지-노랑 줄무늬는 검정줄무늬 보다 3배의 폭을 지니며 수직 시계방향으로 45도의 각도로 적용된다. 야간 운용을 위해 비상 표시는 오렌지-노랑 배경 줄무늬와 동일한 전광식 줄무늬로 나타낸다. 획득사업에 의해 승인된다면 민간파생 항공기는 비상제어 표시에 대해 14 CFR을 따를 수 있다.
- 적색 격실등은 새로운 항공기에는 허용되지 않는다. 만약 적색 격실등이 기존 시스템에 존재한다면, FED-STD-595에 따라 오렌지-노랑 및 검정 줄무늬 경계가 비상 또는 매우 중요한 운용에 참여하는 기능그룹에 사용된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비상조치 제어기에 대한 적절한 표시가 하드웨어, 제조도면 및 기술도면뿐만 아니라 조종실, 승무원실/운용자실 배치도면 또는 목업(Mockup)을 포함하여 프로그램 문서에 대한 검사와 분석으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010
JSSG-2010-11
MIL-STD-1472
MIL-STD-2161
STANAG 3230
SAE AS18012

9.2.5 비상 제어기(Emergency controls)

기준(Criterion)

해당되는 경우 비상상황에 있는 각 승무원이 모든 필수적인 제어를 작동할 수 있도록 설계되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 사출좌석 장착 항공기 : 사출 제어기(자동 그리고/또는 수동)가 쉽게 접근이 가능하며 어느 손으로든 작동이 가능하다. 사출 시스템/제어기의 우발적 작동에 대한 보호 기능이 반영된다.
- b. 모든 항공기 : 비상조치에 필요한 제어기 및 스위치가 승무원 고정위치 및 모든 비행 조건에서 작동될 수 있다. 비상 시 승무원에 의해 사용되는 필요한 안전장비에 쉽게 접근 가능하다. 이러한 제어기는 승무원이 좌석벨트 및 어깨끈을 체결한 상태에서 조종실 구조물이나 승무원 복장과 간섭이 없는 상태로 각 제어기의 전 범위를 제한없이 움직일 수 있도록 승무원 좌석과 관련하여 배치된다. 비상계통 또는 제어기의 우발적 작동에 대한 보호 기능이 반영된다.
- c. 통제소 : 비상 조치에 필요한 제어기 및 스위치가 모든 인체측정학 집단에 의해 작동되고 접근될 수 있다. 비상 시 운전자에 의해 사용되는 필요한 안전장비가 쉽게 접근된다. 이러한 제어기는 통제소 구조물과 운전자와의 간섭없는 상태에서 각 제어기의 전 범위를 제한없이 움직일 수 있도록 배치 및 배열된다. 비상 제어기의 우발적 작동에 대한 보호 기능이 반영되어 있다. 이러한 요구사항은 모든 적절한 임무복장과 고정 장치(예를 들어 좌석벨트, 안전벨트)를 착용한 상태에서 충족된다.
- d. 요구되는 안전장비를 위한 보관 공간은 해당 장비에 바로 접근할 수 있고 장비 위치가 눈에 잘 띄도록 제공 및 배열된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

제어기 작동은 제어기 하드웨어에 대한 검사 및 물리적 측정뿐만 아니라 조종실, 승무원실 및 운전자실 배치도면, 목업(Mockup)에 대한 검사 및 분석으로 검증된다. 적용되는 인체측정학적 집단에 의한 작동은 해당 복장 및 장구를 착용한 상태에서 구역 기법 및 고 충실도 통합 모델 그리고/또는 모의를 이용한 시험으로 점진적으로 검증된다. 시범으로 승무원 능력 범위 및 작동범위 전체에 대한 제어기 작동능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010

MIL-STD-1472

AFRL-HE-WP-TR-2002-0118

ENFC-CSB-08-01

9.2.6 내부 마감재, 구성품 및 장비(Interior finishes, components and equipment)

기준(Criterion)

모든 내부 마감재, 구성품 및 장비가 난연성 소재로 만들어졌음을 검증한다. 이는 화장실, 취사실 및 계속 사용하지 않는 구역에 국한되지 않는다.

표준(Standard)

사용된 모든 가연성 소재가 난연성이며 낮은 연기발생 특성을 갖는다. 해당 소재는 충돌 후 화재를 방지하며 그리고/또는 회피할 수 없는 화재로부터 항공기 그리고/또는 통제소 탑승자를 보호해야 한다. 이는 다음의 내부 구성품에 적용된다.

- a. 천장 및 벽 판넬 (조명 렌즈 및 창 제외)
- b. 칸막이 (조종실 안전을 향상시키기 위한 투명 판넬 제외)
- c. 수납 카트 및 표준 용기의 노출된 표면을 포함한 취사실 구조물, 그리고 이러한 카트 또는 용기가 꼭 찬 상태로 운반되지 않는 경우 노출되는 빈 공간
- d. 캐비닛 및 조종실 보관 격실

건물 내부에 설치되는 통제소의 경우, 지역 소방 및 건축 규정을 적용한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

소재가 난연성이며 낮은 연기발생 특성이 있음을 분석으로 검증한다. 소재가 14 CFR에 규정되어 있는 적절한 시험기준 또는 정부가 승인한 등가의 방법을 충족한다는 것을 시험(해당 소재에 적용된 마감재 또는 장식용 표면을 포함)으로 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-7: 3.7.3.4

14 CFR 25.791, 23.853, 25.854, 25 Appendix F

9.2.7 통신계통(Communication systems)

기준(Criterion)

비행 조종실 그리고/또는 운용자가 다른 승무원, 지원, 발사 및 회수 요원, 군용 그리고/또는 민간 공역 관제사를 포함한 다른 인원과 효율적으로 통화할 수 있는 시스템이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

탑승자 안전에 대한 위험을 주거나 인명을 위태롭게 하거나 또는 항공기에 상당한 손상을 야기할 수 있는 모든 사건, 조건 및 상황을 적시에 승무원에게 경보하고 시한 필수 피드백(time-critical feedback)을 줄 수 있는 수단이 제공된다.

인터콤 시스템이 어떤 승무원실에서든 즉시 사용을 위한 접근이 쉬우며 모든 승무원 격실 간 양방향 통신을 제공한다. 인터콤 시스템이 모든 방송 시스템과 독립적으로 작동될 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

통신 시스템의 기능성이 시스템 시범으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010-4

14 CFR 121.319

9.2.8 음성 명료도(Speech intelligibility)

기준(Criterion)

모든 음향통신 시스템이 안전하고 효율적인 항공기 운행을 보장하기 위한 충분한 품질의 음성 명료도를 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 주요 음향통신 경로가 ANSI/ASA S3.2와 부합하는 변형된 음율시험(MRT)을 이용하여 평가된다.

주요 통신경로는 다음과 같으나 국한되지 않는다:

- a. 지상요원 또는 임무요원과 조종사/운용자 음향통신
- b. 항공교통관제소와 조종사/운용자 통신
- c. 타 항공기 조종사/운용자와 조종사/운용자
- d. 조종사와 승무원 및 승객

ANSI/ASA S3.2에 따라 수행된 변형된 음율시험(MRT) 상 80%의 점수(육군의 경우 91%)는 비행안전에 필요한 모든 운용중인 군용 항공기 통신 경로에 대해 적절한 것으로 고려된다.

초기 지상시험 및 초도비행 지원 시 재생음 명료지수(AI) 또는 음성전달지수(STI) 및 음성 명료도지수(SII)를 포함한 음성 명료도 예측 측정은 감항당국의 재량으로 특정 환경에서의 통신능력 예측하는데 사용될 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

음성 명료도는 시험으로 검증된다. 통신이 요구되는 최악의 잡음이 있는 환경에서 송신자와 수신자로 검증한다. 음성 명료도 품질은 상이한 요원의 위치 및 비행조건과 결합할 수 없다. 예측 측정 결과는 완전한 감항 적합성에 사용될 수 없다.

참고문서(References)

MIL-STD-1472

MIL-STD-1474

ANSI/ASA S3.2

ANSI/ASA S3.5

9.3 항공 시스템 조명(Air system lighting)

이 항목은 다음을 포함 한다. 승무원이 시현기와 계기의 정보를 보고, 제어기를 작동시키며, 격실 비상탈출시 안전하게 이동하며, 편대비행 및 공중급유 중 다른 비행체를 보고, 봐야할 필요가 있는 임무 필수 기능을 수행하게 하는 조명환경 및 장치(예를 들면, 야시조명계통, 레이저육안보호)

참고문서(References)

FAA AC 20-30A

FAA AC 20-30B

14 CFR: 23.1381-23.1401, 25.1381-25.1403

9.3.1 조명 계통(Lighting system illumination)

기준(Criterion)

주변 조명조건에 관계없이, 조명계통이 존재하여 승무원, 편대 조종사, 승객, 정비사 그리고 지상 지원요원이 볼 필요가 있는 항공시스템 안 또는 위의 모든 곳을 비추고 있는지 검증한다.

표준(Standard)

조명 계통은 모든 조명환경 조건들의 전 범위에 걸쳐서 승무원과 운전자 임무의 예상되는 범위에 적절한 조명을 제공한다. 임무들은 조종실, 통제실 및 승무원실내에 있는 모든 탑승자들을 위한 정상 진입과 비상 탈출을 포함한다. 승무원, 운전자, 승객 및 정비사들의 안전을 보장하기 위한 적절한 조명이 화물격실 및 트랩 구역, 통로, 승객 좌석구역, 항전 격실, 보조동력엔진 격실 및 비행에 중요한 정비구역에 제공되고 있다. 조명이 외부시계와 공중급유 작전, 편대비행 및 함상운용(예를 들면, 갑판 운전자, 발음각 조명)을 포함하여(이것만으로 제외되지는 않는다.) 외부 승무원과 지상 지원요원들의 할 임무들을 완수하기에 충분하다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

조명의 광량 및 방사량 성능은 직접적인 측정으로 검증되어진다. 조종실, 통제실 및 승무원실의 내/외부 모두의 조명 계통 적절성을 시험하고 평가하기 위해 조명 목업(Mockup), 계통 통합 실험실 및 항공기 평가들이 사용되고 있다.

참고문서(References)

JSSG-2010-5

MIL-STD-1472

MIL-표준-3009: 4.2.2, Table I, General lighting for crew stations and compartments.

MIL-L-006730 (cancelled, for information purposes only)

MIL-L-85762

14 CFR 23.1381-23.1401; 25.1381-25.1403

9.3.2 조명 조절성 및 균광성(Lighting controllability and uniformity)

기준(Criterion)

조명이 완벽히 조절가능하면서 균일하며 수용할 수 없는 눈부심, 그림자 또는 반사광을 만들지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 비행 조종실, 통제소 또는 다른 승무원 격실 내부에서 빛을 방출하거나 전송하며 기능 또는 구역과 관련되어있는 모든 장치들은 공통의 밝기 조절기를 경유하여 항공기 전력에 연결되어 있다.
- b. 어떤 주어진 휘도수준에서, 조명 세부계통(주 계기패널, 보조 계기패널, 주 콘솔, 보조 콘솔, 경고, 주의 및 권고 신호, 다용도실 및 격실)내에 있는 조명 구성품들은 조명이 켜진 구성품들간의 평균 휘도비율이 2:1보다 크지 않도록 휘도를 제공한다. 시험기인 경우, 휘도 변화는 30%를 초과하지 않는다.
- c. 캐노피, 윈드실드 및 창문으로부터 반사가 최소화되고 있으며 조종사와 승무원들의 외부 시계에 영향을 주는 반사는 위험을 초래할 정도로 충분하지 않다. 항공기 조무원들로부터 초래되는 반사광이 조종사와 승무원의 설계 눈 위치로부터 보여지는 시험기의 정보를 어둡게 하지 않는다.
- d. 통제소 창문과 조명으로부터 반사와 눈부심이 최소화되며 시험기와 제어기 가독성에 영향을 미치지 않는다.
- e. 조명 계통이 누광을 방지해주며 모든 조무원들을 직접적으로 보는 것을 차폐시켜 주도록 설계되고 장착된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 밝기 조절은 조명 목업(Mockup), 항공기 및 통제소 시범으로 검증된다.
- b. 평균 휘도비는 조명 목업(Mockup), 통제실 또는 항공기의 각각의 조명계통을 독립적으로 중간밝기 및 최대밝기로 공급한 상태에서 측정을 통해 검증되며 또한 조명계통 구성품의 최대밝기와 최소밝기 사이의 대조비로 검증된다. 육안 검사로 최저 및 최고 밝기의 조명계통 구성품을 결정한다. 시험기 휘도(L) 편차는 주어진 설정값에서 시험기의 가장 밝고 어두운 부분을 측정함으로써 그리고 $(L_{max} - L_{min})/L_{max}$ 공식을 적용함으로써 결정된다. 조광기의 최고와 최저 양쪽의 설정값에서 시험이 수행되어진다.
- c. 반사광의 수용성은 주변 환경조건을 어둡게 한 상태에서 각 조명 세부계통을 가장 환하게 한 조명수준에서 맨눈 육안검사로 검증된다. 외부 이물질, 깨진 글, 흠집, 기포, 벗겨짐, 감싸짐 또는 미광에 대한 모든 증거는 미충족의 원인으로 간주된다.
- d. 통제소인 경우, 반사광의 수용성은 주변조건에 예상되는 전 범위에 걸쳐 맨눈 육안검사로 검증된다.
- e. 누광 및 미광의 방지는 장착되어진 조무원들을 육안검사로 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-5
14 CFR 23.1381-23.1401; 25.1381-25.1403

9.3.3 민간항로에서 운용(Operation in commercial airways)

기준(Criterion)

항공기를 민간 항로에서 제한없이 운용하도록 조명이 허용하는지 검증한다.

표준(Standard)

항공기 외부 조명은 적용할 수 있는 14 CFR, JSSG-2010-5 및 MIL-L-85314의 모든 규정들을 따른다.

- a. 활주 및 착륙등이 설치되어 있고 야간 운용을 위해 충분한 밝기를 제공하고 있다.
 - (1) 지상활주등은 수직면에서 10도, 수평면에서 40도의 최소 빔 폭을 갖고 있는 50,000 칸델라의 최소 광도를 갖고 있다.
 - (2) 착륙등은 수직면에서 8도, 수평면에서 14도의 최소 빔 폭을 갖고 있는 300,000 칸델라의 최소 광도를 갖고 있다.
 - (3) 지상활주등과 착륙등을 겸하는 외부 조명계통인 경우, 절 1b에 있는 착륙등의 광도와 빔 폭이 충족된다.
- b. 위치등 계통은 14CFR과 항공기 형태(예를 들면, FAR 23.1385-1397, 27.1385-1397)에 따라 장착되어 있다.
- c. 수상운용에 요구되는 정박등은 14CFR(예를 들면, FAR 23.1399, 27.1399)에 따라 장착되어 있다.
- d. 충돌방지등 계통은 MIL-L-85314에 따라 장착되어 있다. 점멸 특성, 광도 그리고 조명영역은 14 CFR(예를 들면, FAR 23.1401, 27.1401)을 따른다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 착륙등과 활주등 성능은 조명영역, 지향성 및 승무원에 대한 최소의 눈부심 시범 외에 기하학적 및 광량적 분석으로 검증된다. 조명 광도는 칸델라 단위로 강도를 직접 측정함으로써 검증된다.
- b. 위치등 위치와 조명 색도 요구도가 JSSG-2010-5의 4.5.3.2.1의 검사, 분석 및 시험으로 검증된다. 위치등 분포와 광도는 칸델라로 광도의 직접 측정을 요구하는 JSSG-2010-5의 4.5.3.2.2의 검사, 분석 및 시험으로 검증된다.
- c. 정박등 선명도와 시각적 간섭은 검사와 분석에 의해 검증된다.
- d. 충돌방지등은 조명 위치, 선명도, 섬광 특성, 조명 영역 및 육안 간섭에 대해 항공기 형상을 검사, 분석 및 시험으로 검증된다. 충돌방지등 광도는 칸델라 단위로 광도를 직접 측정함으로써 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010-5

MIL-L-85314

14 CFR 23.1383-23.1401; 25.1383-25.1403; 27.1383-25.1401; 29.1383-29.1403

9.3.4 주요 비행임무를 위한 조명(Lighting for flight-critical tasks)

기준(Criterion)

승무원이 중요한 비행임무를 수행하기 위한 조명이 있으며 해당되는 경우 조명계통이 야시 조명계통(NVIS)과 레이저 육안보호(LEP)를 적합함을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 충분한 휘도를 갖는 조명 계통이 제공되어져서 예상되는 범위의 중요 비행임무 전체에 걸쳐 승무원과 운용자의 성능을 저하시키지 않는다. 승무원과 운용자들은 시계 강화장비 없이도 필요로 하는 승무원실과 통제소 정보를 신속하고 정확하게 획득할 수 있다. 주간 운용시, 조명된 시각신호와 중요 비행임무와 관련된 조종실, 승무원실 그리고 통제실 시현기들이 MIL-L-85762와 MIL-STD-3009에 따라 예상되는 주변 조명환경의 전 범위에서 읽을 수 있다.
- b. 비행 필수 임무 시 사용되는 계기와 이들 계기와 연관되는 제어기(해당되는 경우)들이 읽을 수 있고 식별될 수 있다. 어떠한 눈금, 숫자, 지시침 또는 기타 특정 표시를 보는데 제한이 없다. 휘도 균광성은 휘도 조절 전 범위 내에서 유지된다. 어떤 주어진 휘도수준에서, 조명 세부계통 내의 조명 구성품은 조명이 켜진 구성품간의 평균 휘도비가 2:1을 초과하지 않는 휘도를 제공한다.
- c. 시현기는 완전 어둠으로부터 직사광(10,000fc)까지의 예상되는 모든 조명조건하에서 적절한 휘도, 대조 및 조명 균형으로 운용자 또는 승무원 위치로부터 판독될 수 있도록 위치되어 있다. 주어진 휘도수준에서, 시현기들이 휘도를 제공하여 가장 밝고 가장 어두운 구역간의 휘도 변화가 30%를 초과하지 않으며 또한 휘도 범위가 운용자 또는 승무원들이 어떤 중요한 비행임무를 수행하는 능력을 저하시키지 않는다.
- d. 승무원실 그리고/또는 통제소 조명이 승무원 그리고/또는 운용자 내·외부 육안시계 및 장비시계에 간섭하여 직간접적인 눈부심이나 반사를 만들지 않는다.
- e. 야간 영상장치 또는 레이저 육안 보호장치를 사용하는 동안 승무원실과 비행체 조명이 승무원의 시인성을 저하시키지 않으며, 또한 비행을 유지하면서 중요한 안전임무를 수행하기에 충분하다. 조명이 야시조명계통의 영상증폭성능에 직간접적인 영향을 미치지 않는다. NVIS 조명은 MIL-85762과 MIL-STD-3009를 충족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

조명시험 계획서에 전자 그리고 또는 전자광학 시현기의 휘도, 색도 그리고 일광 대조에 대한 규정된 값이 일치하며, 인증기준 검토 동안 감항 조명기술전문가에 의해서 승인된다.

- a. MIL-L-85762, MIL-STD-3009와 JSSG-2010-5에서 요구하는 규정된 값을 검증하는 검교정된 광량측정장비를 이용하여 직접 측정함으로써 충분한 휘도를 검증한다.
- b. MIL-L-85762이 요구하는 특정 수준을 검증하는 검교정된 광도측정장비를 이용하여 직접 측정함으로써 충분한 일광대조를 검증한다.
- c. 색도는 MIL-STD-3009이 요구하는 규정된 값을 검증하는 검교정된 색도측정장비를 이용하여 직접 측정함으로써 검증한다.
- d. 계기의 가독성 및 식별성은 장착된 장비의 검사와 시험 외에(예를 들면, 계측) 사람을 대상으로 조명 목업(Mockup) 또는 실험실(SIL) 그리고 항공기/통제실 시범으로 검증된다.
- e. 내외부의 장비시계 및 육안시계와의 간섭이 없음을 장착되는 장비의 검사 및 시험 외에 사람을 대상으로 조명 목업(Mockup) 또는 실험실(SIL) 그리고 항공기/통제실 시범으로 검증된다.
- f. LEP(레이저 육안보호) 적합성은 조명 파장 분석과 중요 비행임무를 수행하기에 가시성이 수용 가능함을 목업(Mockup)/항공기 시범으로 검증된다.

- g. NVIS 방사휘도는 MIL-STD-3009이 요구하는 규정된 값을 검증하는 검교정된 방사분석 장비를 이용하여 직접 측정으로 검증된다.
- h. NVIS 적합성은 MIL-STD-3009에 명시된 바와 같이 시스템 수준의 검증을 위한 NVIS 적합성 시험방법과 MIL-L-85762의 방법 및 절차를 이용한 시각민감도 비교 데이터 분석으로 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010
JSSG-2010-5
MIL-STD-3009
MIL-L-85762
MIL-HDBK-87213
14 CFR 23.1381-23.1401; 25.1381-25.1403

9.4 인적 수행(Human performance)

이 항목은 승무원(운용자 포함)이 시스템 비행경로 관리, 항법, 주의, 경고, 권고, 통신, 식별, 추진 그리고 임무 및 보기 세부계통을 감시하고 통제하기 위한 수단을 제공한다. 이 항목은 비상점검 목록표와 절차를 포함한다. 이것은 주 비행시험기 세트의 위치와 배열, 승무원 업무부하, 상황인식 및 공간정위상실 측면을 포함한다.

참고문서(References)

MIL-STD-1472
14 CFR 23.1311-23.1322; 25.1321-25.1322

9.4.1 기능적인 작동들과 업무부하(Functional operations and workload)

기준(Criterion)

승무원, 운용자 그리고 정비사에 의해 수행되어지는 업무를 포함하여 모든 기능적인 작동이 안전하게 수행될 수 있음을 검증한다. 모든 정상 및 비상절차들이 수용 가능한 업무부하 제한사항내에서 완수할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

승무원, 운용자 및 정비사의 업무가 정의되어 있고 상해의 과도한 위험, 상황인식 상실 그리고 항공기 손실없이 요원들의 능력범위에서 완수될 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

모든 승무원, 운용자 및 정비사의 업무가 기능 및 업무분석에 의해 정의되어 있으며 기록되어져 있다. 완전히 훈련받고 자격을 받은 운용자와 정비사들을 이용한 업무부하 분석, HILS 그리고 비행시험으로 훈련된 요원들이 안전한 방식으로 업무를 완수할 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010: 3.1, 4.1; 3.2, 4.2

JSSG-2010-1 – Handbook 3.2.1 and 4.2.1 for Method of Compliance. Table II of the document provides a list of Figures of Merit

MIL-STD-46855

14 CFR 23.1311-23.1322, 25.1321-25.1322

9.4.1.1 주 비행시현기 세트(Primary flight display suites)

기준(Criterion)

주 비행시현기 세트가 정상 및 비상 of 모든 조건에서 조종사와 운용자가 모든 기본적인면서 특성의 비행기동을 안전하게 수행하도록 이들에게 필요한 정보를 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 비행 심볼은 이륙, 항법 및 착륙을 포함한 모든 비행 기동에 필요한 정보를 나타낸다. 조종사 또는 운용자가 항공기를 조작하기 위한 모든 승무원실은 최소한 한 개의 완벽한 주요 비행참조정보(PFR) 또는 주 비행시현기(PFD) 데이터를 갖고 있다. 모든 비행참조정보(PFR) 시현기 또는 주 비행시현기는 고정익과 회전익 항공기(e.g., MIL-STD-1787 Table I (fixed wing))의 경우 MIL-STD-1472, MIL-STD-411 그리고 MIL-STD-1787에 따라 비행임무 전체시간동안 중요 비행 데이터를 시현한다.
- b. HUD, HDD 그리고 HMD 심볼과 정보 표시는 MIL-STD-1787, MIL-STD-1472 그리고 MIL-STD-411에 따라 설계되어 있다. 만일 HUD 또는 HMD가 PFR 또는 주 비행시현기(PFD)로서 지정된다면, 조종사 또는 운용자로부터 한번의 조작입력으로 하단에 있는 보조용의 PFR 또는 PFD가 최소한으로서 선택되어진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 새로운 PFR 또는 PFD 설계(또는 기본설계로부터 상당한 변화)는 비정상자세회복(UATR), 기본 비행기동, 임무 시범 등을 포함하여 모의 및 비행 시험으로 검증된다. 모든 PFD는 감항당국에 의해 승인된다.
- b. MIL-STD-1787, MIL-STD-1472, MIL-STD-411의 심볼 설계 적합성은 시뮬레이션과 비행시험 간 검사 및 시범 뿐만 아니라 조종사 PVI와 관련된 하드웨어, 공학 설계도면과 문서들을 통해 검증된다. 목업(Mockup) 시험과 기능 시험은 보조 PFR 또는 PFD의 선택기능을 검증한다.

참고문서(References)

MIL-STD-411

MIL-STD-1472

MIL-STD-1787

Air Force Flight Standards Agency white paper (Single Medium Flight Instrument Display Endorsement Process)

14 CFR 23.1311-23.1322, 25.1321-25.1322

9.4.2 관련 문서(Relevant documentation)

기준(Criterion)

모든 관련된 문서가 시스템 설명서 및 절차(정상 및 비상) 그리고 실제 시스템의 성능과 상충되지 않으며, 비상절차가 명확하고, 수정조치가 다른 위험한 상황을 만들지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

운용 지침, 비행 실무지침서, 체크리스트 그리고 비행/성능관리 및 계획체계 문서화는 시스템 설명서 및 절차(정상 및 비상)와 상충하지 않는 정확하고 관련있는 정보를 제공한다. 요구되는 성능 파라미터들이 명확하게 서술되어 있다. 모든 기술적 문서화가 확인되고, 모든 비상절차들과 수정조치들이 식별되며 다른 위험한 상황을 만들지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

운용 지침, 비행 실무지침서, 체크리스트 그리고 비행/성능관리 및 계획체계 문서화는 문서 검토와 시스템 성능시험으로 검증된다. 비상절차들이 식별되고 문서화되며, 세부계통 통합시험, 인간사용분석 그리고 고장 및 성능 저하모드 해석결과와 비교되며 어떤 불일치도 발견되지 않는다. 해석은 수정조치가 다른 위험한 상황을 만들지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010: 3.1, 4.1; 3.2, 4.2

MIL-DTL-7700

14 CFR 23.1581-23.1589; 25.1581-25.1587

9.4.3 외부 시계와 전송된 시각 지시(External visibility and transmitted visual indications)

기준(Criterion)

외부시계와 전송된 지시가 승무원과 운용자가 비행유지, 필요한 비행임무수행, 지상 또는 비행 장애물 회피, 그리고 군 및 민간 공역에서 안전 운영을 보장하기 위해 관련된 모든 비상절차와 기동들을 명령, 통제, 감시에 충분함을 검증한다.

표준(Standard)

외부시계와 전송된 시각 정보는 모든 비행임무들을 수행하게 한다. 지지대, 캐노피 지지 현, 윈드실드 틀, HUD지지대 등으로부터 불안정한 시각지점이 존재하지 않으며 위험한 조건을 유도할 수 있는 원격 카메라 센서로부터 어떠한 시차(parallax)가 존재하지 않는다.

* 시차(視差) : 파인더와 렌즈의 시차

적합성 검증방법(Method of Compliance)

전체 시계영역은 기술도면(시계 도면을 포함하여) 검사, 컴퓨터 시계해석 검토, 모형 및 초도품 시험으로 검증한다. 항공기와 통제소 또는 대표 모형(mockup)을 이용한 인적 요소 평가는 계획된 임무장비를 갖춘 탑승자 집단의 시계를 검증한다. 비행 시뮬레이션과 최초 비행시험은 비행유지 및 필수임무 수행능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010: 3.1, 4.1; 3.2, 4.2
JSSG-2010-2: 3.2.13.3, 3.2.13.5
14 CFR 23.1581-23.1589; 25.1581-25.1587

9.4.4 승무원 시스템 인터페이스(Crew system interface)

기준(Criterion)

승무원 시스템 인터페이스(물리적, 그래픽, 지각, 기타)는 승무원이 유발한 실수의 가능성을 줄이고 그 결과를 최소화하도록 설계되어 있으며 실수를 수정하기 위한 간단한 수단을 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

승무원 시스템 인터페이스는 인간공학 원칙에 따라 설계된다. 적용되는 승무원 집단은 착오 발생을 최소로 하면서 중요 비행임무를 수행할 수 있다. 비행안전에 위협하는 착오는 최소한의 조치로 신속히 수정될 수 있다. 무인기시스템(UAS : Unmanned Aircraft System)의 경우, 항공기가 운용자의 통제 하에 있고 감시되고 있음을 운용자에게 알려주는 분명한 표시들이 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

인간공학 원칙에 따른 설계는 인간공학 설계 접근 및 방법론 문서(예, 승무원석 실무자 회의록, 인간공학 설계 접근-운용자(HEDAD-O))의 검토 및 분석으로 검증한다. 승무원 시스템 인터페이스는 세부계통 통합시험, 인간사용 해석, 고장 및 성능 저하모드 해석, 승무원 시스템 시뮬레이션과 문서에 의해 검증된다.

참고문서(References)

MIL-STD-1472

9.4.5 기술교범 완성도(Technical manual completeness)

기준(Criterion)

기술교범, 기술지시서 그리고 간행물은 비행안전영향을 미칠 수 있는 모든 임무에 대해 정확하고 완벽한지 검증한다.

표준(Standard)

기술교범, 기술지시서 그리고 간행물들이 작업 지침서(정비업무를 수행하는 방법), 훈련 그리고 작업 성능보조(수리 절차 및 고장탐구) 분야에서 유용도와 정확도를 평가한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

기술교범, 기술지시서 그리고 간행물들은 시범과 검사로 검증한다.

참고문서(References)

TO 00-5-3 Technical Manual, Methods and Procedures, AF Technical Order Life Cycle Management, Chapter 9 "Quality Assurance"

9.5 생명 유지 계통(Life support systems)

이 항목은 적절하게 호흡 및 중력 내성 장치 그리고 자연, 유도 및 전투 위험 보호를 제공한다. 이것은 생화학적 보호, 레이저 보호, 냉수 침투보호, 머리 보호, 소음 보호, 고도 보호(압력 복), 급격한 감압으로부터 보호 등을 포함한다.

9.5.1 생명 유지 기능성(Life support functionality)

기준(Criterion)

항공기의 통합 생명 유지 계통(예, 고고도, g보호, 눈 보호, 호흡)이 완전하게 기능하고 비행 영역 내에서 접근 가능함을 검증한다.

표준(Standard)

생명유지 및 개인보호장비가 전체 시스템의 일부로서 설계, 시험 및 장착되어 있다. 생명유지 및 개인보호 장비는 항공기의 운용범위 내에서 계획된 요원을 지원한다. 생명유지 및 개인보호 계통은 다음을 포함할 수 있다: 생화학적 보호, g보호, 방탄, 개인별 고도보호, 열 응력 보호, 화염 및 열 보호, 연기 및 독성증기 보호, 머리 보호, 눈 보호 및 증강장치, 청각 보호 그리고 통신장치들, 의복 및 장구류

적합성 검증방법(Method of Compliance)

생명유지계통 통합 및 기능성은 전체적인 시스템 성능 및 장착 관점으로부터 수행되어진 시험, 검사, 시범 및 분석의 조합으로 검증된다. 검사에 의한 시스템 검증은 하드웨어 표본, 구성품 그리고 항공기상의 점검을 검사하는 것을 포함한다. 시범에 의한 검증은 인적요소들과 조종석 적합성 그리고 조종사 수용성 분야에서 모형과 시뮬레이션을 포함한다. 시험에 의한 검증은 생체 대상을 이용한 원심가속시험, 여압실 시험, 사출 적합성을 검증하기 위한 슬레드 및 돌풍 시험, 실제 낙하산 점프, 생체 대상을 이용한 물 침투시험, 특정한 위험에 대한 생화학적 검증을 포함한다. 분석은 시험이 적합하지 않거나 불가능한 계통의 특정 측면을 검증하기 위해 사용된다. 시스템 확인은 시스템 기능검토에 의해 시범되며, 설계검토 일정을 맞추기 위해 좀 더 세부적인 분석과 검사가 수행될 수 있다.

참고문서(References)

JSSG-2010: 3.6, 4.6; 3.9, 4.9; 3.10, 4.10; 3.13, 4.13

JSSG-2010-9: 3.9.1, 4.9.1

14 CFR 23.1301, 23.1441, 25.1301, 25.1441

9.5.2 생명 유지 생리기능(Life support physiology)

기준(Criterion)

임무, 탈출 그리고 구조시 계통이 탑승자의 생리적인 요구사항을 만족하는지 검증한다.

표준(Standard)

조종사, 운용자 그리고 승무원들은 계획된 항공기가 임무를 수행하는 동안 자연 및 유도된 환경조건하에서 생명유지 및 항공기 통제를 유지하기 위해 충분한 설비와 보호를 제공받는다. 이것은 인체의 물리적 및 인지적 능력을 저하시키는 환경적 영향을 포함한다. 아래를 보장하기 위한 설비들을 반영한다.

- a. 인체 중심온도가 100.4°F(38°C)이거나 이하로 유지될 수 있다.
- b. 호흡공기 압력과 농도는 생리학적 요구도를 따른다.
- c. 존재할 수 있는 외부 이물질, 자극물질 또는 레이저 위협에 대한 눈 보호
- d. 화학적 또는 생물학적 위협으로부터 보호
- e. g 부하가 있는 동안 의식이 유지될 수 있다.
- f. 주변 소음환경이 분류되고 필요시 보호가 식별된다.
- g. 습기 수준은 수용될 수 있다(8.2를 참조)
- 위 목록에만 국한되는 것은 아니다.

추가로, 비행중 탈출능력을 위해 생리학적인 보호특징들이 아래를 보장하기 위해 반영되어 있다.

- a. 비행 파편들로부터 충격 보호
- b. 피부의 최대온도 107.6°F 초과 방지를 보장하기 위한 화염보호
- c. 의식불명의 승무원을 위한 부유 및 익사 방지
- d. 체온 96.8°F(36°C) 이상, 피부 및 발부분 온도 60°F(15.6°C) 이상을 유지하면서, 32°F(0°C) 혹은/수면에서 2시간 생존을 위한 생리적인 보호
- 위 목록에만 국한되는 것은 아니다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

생리적 요구사항은 생리적 요구사항이 충족되고 항공기 통제를 유지 할 수 있으며 임무를 완수하는 것을 보장하기 위해 모형, 시뮬레이터 그리고 생산품의 대표 시스템에서 인체 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010: 3.6, 4.6; 3.9, 4.9; 3.10, 4.10; 3.13, 4.13
JSSG-2010-9: 3.9.1, 4.9.1
AFOSHSTD 48-20
14 CFR 23.1301, 23.1441, 25.1301, 25.1441

9.5.3 생명 유지 인터페이스(Life support interfaces)

기준(Criterion)

생명유지계통과 인터페이스(예, 제어기 및 시현기, 탈출 계통, 통신, 환경관리계통(EMS))하는

세부계통의 정상 또는 고장유형에 의해서 생명유지계통의 작동이 저감되지도 않으며 또한 생명유지계통의 작동이 세부계통의 작동을 저감시키지도 않음을 검증한다.

표준(Standard)

생명유지계통은 항공기 그리고 또는 통제소의 전체 성능 및 능력을 저하시키지 않으며 위험이 최소화되도록 설계되어 있다. 항공기 탑승자들과 인터페이스는 승무원과 승객들이 생명유지 장비를 적절하게 이용하도록 하며 다른 필수 비행임무와 작전을 성공적으로 수행하도록 해 준다. 다른 항공기 그리고/또는 통제소 세부계통과 인터페이스가 있는 생명유지 세부계통을 위한 설계 제한사항이 명시되어 있어 적절한 장비가 선택되어 질 수 있으며 이런 제한사항에 대해 조절이 필요하도록 책임이 주어진다. 생명유지계통의 어떤 작동 모드도 다른 항공기 그리고/또는 통제소 계통들이 충분히 불안정한 조건을 야기할 만큼 성능을 저하시키지 않는다. 항공기 그리고/또는 통제소 세부계통을 위한 어떤 정상 또는 비상 작동모드도 탑승자에게 상해를 끼치거나, 생리적인 욕구를 미충족 시키거나 또는 지속비행을 방해하는 생명유지계통의 고장 또는 조건을 야기하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

기타 항공기 세부계통과 인터페이스되는 생명유지계통은 어떠한 계통의 작동도 관련된 계통의 성능저하를 초래하지 않음을 보증함으로써 검증한다. 검증은 하드웨어 구성품 검사, 모형 및 시뮬레이션을 이용한 시범, 항공기 그리고/또는 통제소 계통 점검, 그리고/또는 지상/비행 시험들을 포함한다. 분석은 검증의 다른 방법이 적합하지 않거나 불가능한 계통의 특정 측면을 검증하기 위해 사용된다. FMECA는 생명유지계통 또는 세부계통 작동으로 유도될 수 있는 것들을 포함하기 위해, 잠재적인 고장유형의 원인들을 식별한다.

참고문서(References)

JSSG-2010: 3.6, 4.6; 3.9, 4.9; 3.10, 4.10; 3.13, 4.13

JSSG-2010-9

14 CFR 23.1301, 23.1441, 25.1301, 25.1441

9.5.4 비상 산소(Emergency oxygen)

기준(Criterion)

비상산소가 항공기의 모든 탑승자에게 가용함을 검증한다.

표준(Standard)

비상산소 계통은 주 계통으로부터 산소 흐름이 방해받거나 차단되는 비상일 때 모든 승무원 및 승객에게 호흡용 가스를 공급한다. 이 계통은 자동적으로 작동하며 승무원에게 작동되고 있음을 알려주는 것이 바람직하다. 공급 지속기간은 가능한 최대로 연장하며, 최소한 항공기가 최대 고도에서 10,000ft MSL 아래로 안전하게 하강할 때까지 승무원과 승객들에게 충분한 산소를 공급한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비상산소 계통 능력은 도면 검사, 목업(Mockup)에서 시범 그리고 시스템 품질시험으로부터 시험 데이터 해석에 의해 검증된다. 최대 항공기 고도까지 비상산소 계통 작동은 여압실 인체 규격시험을 포함한 산소계통 품질계획으로부터의 데이터를 해석하여 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2001: 3.3.10.2.2

JSSG-2010: 3.7, 4.7; 3.13, 4.13

9.5.4.1 비상 산소 - 탈출(Emergency oxygen-escape)

기준(Criterion)

고고도 탈출 시 비상산소가 충분히 가용한지 검증한다.

표준(Standard)

고고도 탈출시 이용하기 위한 비상산소 공급이 각 승무원에게 충분히 가용하다. 이 계통은 사출좌석의 통합된 부분 또는 낙하산 계통의 일부이다. 비상 산소흐름은 사출시 자동적으로 시작되어 승무원에게 공급된다. 공급 지속시간은 가능한 최대로 연장하나, 최소한으로서 탈출계통 영역내에서 승무원이 최대 고도로부터 안전하게 하강하기 위한 충분한 산소를 공급한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

산소 요구사항은 먼저 운용환경에 노출되어진 모사된 인체규격시험으로 검증되며 후속하여 시스템 생리적 요구가 충족되는 것을 보장하기 위해 목업(Mockup)과 시뮬레이터(여압실 시험을 포함하여)에서 인체 시험이 이어진다. 사출좌석 작동과 공급은 슬레드 시험에 의해 검증된다.

참고문서(References)

없음

9.5.5 구명보트 작동(Life raft operation)

기준(Criterion)

각 구명보트는 명확하게 표시된 작동 지침서를 갖고 있음을 검증한다. 승인된 구조장비는 식별과 작동방법에 대해 표시되어 있으며 비상부유 및 신호 장비가 승무원과 승객에게 쉽게 사용가능하도록 장착되어 있음을 보증한다.

표준(Standard)

원거리 해상운용을 하는 항공기의 경우, 항공기의 탑승자들을 수용할 수 있는 정격 수용인원의 구명보트와 부양장치들이 가용하다. (만일 충분한 수용능력의 구명보트가 초과되어 제공되지 않는다면) 가장 큰 정격 수용인원의 구명보트 한 척을 손실한 경우에도, 부양장치 및

구명보트의 좌석 용량은 항공기의 모든 탑승자들을 수용한다. 승인된 생존장비는 식별과 작동방법이 표시되어 있다. 요구된 생존장비를 위한 보관 설비가 눈에 띄게 표시되어져서 내용물을 식별하며 그 장비를 쉽게 꺼낼 수 있도록 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증시험은 전체적인 시스템 성능과 장착의 관점에서 이루어진다. 시험은 검사, 분석, 시범 그리고 모든 의도된 항공기 탑승자들을 위한 정상 및 비상작동 시험으로 구성된다. 표시 및 지침서의 존재는 항공기 및 품목검사로 검증된다. 부유장비 접근성은 모형 시범과 부유장비 전개 및 팽창계통에 대한 기능시험에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010-9: 3.11.7.3

14 CFR 25.1561, 23.1561, 23.1415, 121.339

9.5.6 구명보트 전개(Life raft release)

기준(Criterion)

자동전개 또는 승무원에 의해 전개되는 각 구명보트가 수상에서 부풀려질 때까지 항공기에 부착되어 있음을 검증한다. 이 부착 부위는 만원이 된 구명보트가 물속에 잠기기 전에 항공기로부터 떨어져 나갈 수 있을 만큼 충분히 약하다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

분리 기능이 있는 각 구명보트는 항공기 측면에 유지시키는 선에 의해서 항공기에 부착되어 있다. 선은 항공기 근처에 구명보트를 유지시키지만, 항공기가 물속에 완전히 잠긴다면 분리되고 만원인 구명보트를 침몰시키지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

수동 및 자동 구명보트 전개 선택은 목업(Mockup)에서 시범, 도면 검사 또는 기존 계통과의 유사성에 의해 검증된다. 모든 특정한 요구사항들이 충족되어져 있음을 보장하기 위해 필요에 따라 분석, 검사, 시범 및 시험의 조합에 의해서 항공기 부양 계통의 물리적 특징들이 검증된다. 부착선 전개는 부양 계통 및 부착선 하중시험으로 검증된다.

참고문서(References)

14 CFR 25.1561, 23.1561, 23.1415

FAA TSO C70a

9.5.7 소방장비 및 보호(Firefighting equipment and protection)

기준(Criterion)

항공기 계통은 예상되는 용도에 적합한 호흡 및 눈 보호장비, 소방장비 그리고 소화기를 구비하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

필요하다면, 항공기 계통은 연기, 이산화탄소 또는 다른 해로운 가스, 또는 산소가 모자라는 환경들로부터 승무원을 보호하기 위해 호흡 및 눈 보호 장비를 갖춘다. 승무원들이 통제소 안에서 화재와 싸우는 동안 이러한 영향들로부터 보호받는다. 필요하다면, 소화기들과 다른 화재 진화 장비들이 편리한 곳에 위치하게 되며 그리고 승무원에 의해 쉽게 접근이 가능하다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

운용자/승무원 장비 설비 및 항공기 계통 형상에 대한 검사로 화재보호 장비의 가용성과 접근성을 검증한다. 검사, 분석 그리고 시범으로 정상 및 비상작동이 안전하게 수행될 수 있음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001

JSSG-2010

JSSG-2010-9: 3.9.3

MIL-HDBK-516: 8.2, 8.4 and section 14

14 CFR 25.851, 29.851

9.6 투명체 통합(Transparency integration)

본 요소는 승무원 및 운용자에게 시스템 요구도에 따른 외부시계능력을 제공한다. 이는 평면 투명 창문, 윈드스크린, 비행용 주요 원격 카메라 시스템 및 센서의 차폐창, 혹은/그리고 캐노피 시스템으로 구성될 수 있다. 또한 이는 투명체/캐노피 프레임, 캐노피 작동기, 캐노피 걸쇠/잠금 계통 등을 포함할 수도 있다.

9.6.1 탈출계통과 투명체시스템 통합(Transparency system integration with the escape system)

기준(Criterion)

캐노피 및 이에 수반되는 지지구조물뿐만 아니라 구동, 걸쇠 및 잠금 장치들이 비상시 안전한 이탈 및 탈출을 위한 항공기 탈출계통과 적합함을 검증한다.

표준(Standard)

탈출계통이 투명체 계통과 양 계통 모두의 능력을 저하시키지 않거나 승무원이나 정비 요원들에게 위험한 상황을 야기하지 않도록 체결되어 있어야 한다.

최소한 다음의 해당 인터페이스 분야들이 고려 및 감안되어 있다 :

- a. 캐노피 발사체, 제거장치 또는 로켓
- b. 폭발성 조립체(피막 소형폭약선, 유연선형폭약 조립체 등)
- c. 에너지 전달(전기 연결부, 배관 등)

- d. 캐노피 연결 작동선
- e. 공력적 감속기
- f. 캐노피 관통 사출
- g. 캐노피 분쇄장치
- h. 캐노피/좌석 간격 및 캐노피/헬멧 간격
- i. 투하된 캐노피 궤적(항공기 및 좌석 하드웨어/승무원과의 외부 경로 간격)
- j. 캐노피/좌석 사출순서
- k. 좌석 조절 범위
- l. 안전 사출 영역
- m. 진입/이탈(정상 및 비상 시)
- n. 투명체와 조종사 간격
- o. 캐노피 밀폐물(캐노피 분리 동안 온전히 남아 있는)
- p. 캐노피 잠금 장치
- q. 소음
- r. 구조용 동력 톱
- s. 훈련용 시야 가리개/시계 제한 장치

적합성 검증방법(Method of Compliance)

투명체 계통 충족성은 기술적 관점, 운용적 관점 및 인적요소 관점에서 탈출 계통의 통합 측면이 평가되도록 하기 위한 비행시험, 컴퓨터 모델링, 기술도면 검사, 시범, 및 품질검증 시험들(슬레드활주 시험 포함)의 조합으로 검증된다.

좌석 조절범위 및 사출 안전 영역이 기술도면 검사 및 실 규모 기능적 목업(Mockup)이나 시뮬레이터를 이용한 시범으로 검증된다. 기타 탈출계통 인터페이스 요구도는 해당사항에 따라 분석, 문서 검사 및 품질검증 시험 계획으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010-14: para 3.14, 4.14;
 JSSG-2010-11
 MIL-STD-1474
 14CFR references: 23.775, 25.775, 27.775, 29.775

9.6.2 투명체시스템 생존성(Transparency system survivability)

기준(Criterion)

투명체 시스템(윈드실드, 캐노피, 창문, 비행용 주요 원격 카메라 시스템 및 센서의 차폐창)이 조류충돌 영향에 대한 생존성 요구도를 충족함을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 투명체 시스템 및 모든 지지구조물은 600 KTAS 또는 7,000 feet 이하 고도와 가장 불리한 온도조건에서 도달 가능한 최대 운용 진대기속도 중 낮은 속도에서 4LBS의 조류 충돌 시 관통되지 않고 견딘다.

- b. 규정된 속도와 조류의 무게에서 충돌이 승무원의 불구 상해나 항공기 손실을 야기할 정도의 변형이나 소재 결함을 초래하지 않는다.
- c. 원격 카메라시스템 및 센서가 장착된 기본 비행임무를 위해 사용되는 무인항공기시스템은 조류충돌 후에도 비행이 가능해야 한다. 충돌이 항공기의 통제를 유지하기 불가능한 상황에 이르게 할만큼 외부 가시도를 낮추지 않아야 한다. 만약 원격카메라시스템이 항공기 통제를 유지하지 못할 정도로 외부가시도가 낮아졌다면, 대체가능한 통제방법(예, 기 결정되고 계획된 상태 및 모드로의 계기 비행, 항공기 전환)이 유효해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. 구조해석으로 조류 충돌로 인한 최대 응력이 소재 허용한도 미만임을 검증한다.
- b. 최악의 충돌 위치에 대한 실 규모 조류충돌 시험으로 어떤 투명체 또는 지지구조물 결함도 항공기 손실 및 승무원 능력저하, 혹은 원격 카메라시스템의 기능손실을 초래할 만큼 충분하지 않음을 검증한다.
- c. 실 규모의 조류충돌시험을 수행한 후에는 내장형 원격 카메라 시스템의 외부 가시도가 검사를 통해 검증한다. 위험요소 분석 및 기술서에 무인기 항공기가 운용자에게 영상자료를 제공할 능력이 상실되었을 때 조치될 절차 및 방법이 제시되어 있다.

참고문서(References)

JSSG-2010-14

USAF Structures Bulletin EN-SB-12-002, Methodology to establish bird strike design criteria.

ASTM F330

14CFR 23.775, 25.775, 27.775, 29.775

9.6.3 투명체시스템 구조적 / 열적 능력(Transparency system structural / thermal capabilities)

기준(Criterion)

모든 원격 센서/카메라 시스템을 포함하여 투명체 계통의 구조적/열적 능력이 모든 하중 및 비행 조건에 적합함을 검증한다.

표준(Standard)

어떠한 원격 센서/카메라 시스템이 포함하여 투명체 계통이 운용 환경에서 격을 수 있는 최대의 열적 및 구조적 하중 응력에 노출 시 결함이 발생하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

구조 해석으로 응력이 소재 허용한도 내에 있음을 검증한다. 시편 또는 실규모 투명체 시험으로 열적 및 비행 하중 능력들을 검증해야 한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-14: para 3.14, 4.14

14CFR references: 23.775, 25.775, 27.775, 29.775

9.6.4 투명체시스템 형상 적합성(Transparency system shape compatibility)

기준(Criterion)

투명체 계통 형상은 정상 및 비상 조건에서 사용되는 승무원/장비의 위치와 움직임에 적합하며 간섭이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

투명체 계통이 설계된 임무와 정상 및 비상 시 승무원 위치와 움직임 동안 조종실 내에서 사용되는 승무원 장구 및 계통들과의 접촉을 최소화하도록 형상화 되어 있다.

고려되는 승무원 장구에는 헬멧, 바이저, 익사방지 장구, 호흡계통 구성품들, 화학 방호장비, 섬광 육안보호, 야시계통, 헬멧장착 시현기, 머리 또는 헬멧 위치추적 계통, 시계 제한장치, 헬멧장착 조준기 등과 시스템 설계 임무에 의해 요구되는 이 장비의 조합을 포함한다.

고려되는 승무원 움직임은 정상 및 비상 진입 및 이탈, 후방확인, 착륙, 특수 목적 조종실 장비의 사용, 한 승무원으로부터 다른 승무원에게 전달 장비, 가속에 대한 관성 반응 등을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증은 시범으로 수행된다. 그러나 굵힘이나 잔금의 범위, 접촉을 유발할 수 있는 활동이나 위치를 평가하기 위해 시험이 수행된다. 분석이나 검사는 승무원 계통들 접촉으로 인한 잠재적인 문제 예측을 제공하는데 사용되지만 이러한 통합을 평가하는데 유일한 방법은 아니다. 검증은 투명체 계통과의 적절한 통합을 보장하기 위한 승무원 장비 각 품목 및 예상되는 각 승무원 활동을 다룬다.

참고문서(References)

JSSG-2010-14: para 3.14, 4.14

14CFR references: 23.775, 25.775, 27.775, 29.775

9.6.5 투명체 시스템의 광학적 특성(Optical characteristics of the transparency system)

기준(Criterion)

투명체 시스템의 광학적 특성(예, 윈드쉴드, 캐노피, 창문, 비행용 주요 원격 카메라 시스템 및 센서의 차폐창)은 승무원 그리고/또는 운용자에 의해 사용되는 필수 광학 계통에 적합하며, 효과적이고 안전한 광학 환경을 승무원 그리고/또는 운용자에게 제공하는지 검증한다.

표준(Standard)

a. 투명체 계통 광학적 특성은 제1광학시계영역(Critical optical zones)에서 시야 또는 비행 중요센서 및 계통들의 영향을 저하시킬 정도의 왜곡, 불명료, 반사 또는 투과율의 감소를 야기하지 않는다. 투명체의 제1광학시계영역은 다음의 제한을 충족해야 한다.

1) 4% 미만의 혼탁도

- 2) ASTM F330에 따라 격자선 경사율에 의해 측정된 광학적 왜곡 및 결과값이 1:12 이상이다.
 - 3) 적용가능하다면 양눈 불일치는 눈 수렴기준 2.0mrad 미만, 눈 발산기준 1.0mrad 미만, 눈 수직기준 2.0mrad 이내이다.
 - 4) 양눈 확대배율 불일치는 적용가능하다면 2% 미만이어야 한다.
 - 5) 투과율은 눈 설계기준점에서 눈으로 볼때와 NVIS를 사용하여 볼때 전투기의 경우 적어도 65% 이상, 기타 항공기의 경우 60% 이상이다.
 - 6) 제1광학시계영역의 영향을 상실하게 하는 복굴절, 반사, 균열진전 혹은 작은 광학적 결함이 없어야 한다.
- b. 센서가 다수 설치되었을 경우 각각의 센서는 왜곡약화, 다수의 이미지, 양눈의 불일치, 혹은 잘못된 시차를 야기하지 않으며 조종사 혹은 운용자에게 정확하고 해석 가능한 외부영상정보 시현을 제공한다.
 - c. 투명체 계통 광학 특성들은 조종사 혹은 운용자가 항공기조종 및 안전비행을 유지하도록 하는 모든 관련 운용 조명조건(야시조명계통 포함) 하에서 충분한 시각능력을 유지 할 수 있도록 한다.
 - d. 투명체 계통 광학 특성은 조종사 및 운용자에게 상황인식 상실, 조종사 과실 유발 또는 항공기 손실을 초래하는 비행 주요 판단 상실을 일으키지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

- a. JSSG-2010-14에 따라 투명체 계통 광학특성이 시편 표본들 및 대표 형상의 최초 시제품에 적절한 광학적 시험으로 검증된다.
- b. 조명 모형 평가, 비행 시뮬레이션 및 비행시험으로 조종사 (그리고/혹은) 운용자의 시계가 비행유지, 공중급유, 무인기운영과 같은 항공기 조종유지 및 중요 업무수행과 관련된 모든 운용상 조명조건들(NVIS포함)이 충분하다는 것을 검증한다. NVIS 투명체 적합성은 MIL-L-85762에 따라 시험으로 검증된다.
- c. 시스템 수준의 시계 능력은 고신뢰도 비행 시뮬레이터를 사용한 인간공학 시범 및 분석으로 검증되며, 적절한 상황인식이 유지되고, 조종사/운용자가 비행 주요 결정을 할 수 있다는 것을 시범하기 위해 비행체 그리고/또는 통제실 비행시험으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010-14
MIL-L-85762
ASTM D1044
ASTM F733
ASTM F735
ASTM F2156
14 CFR 23.773, 23.775, 25.773, 25.775, 27.773, 27.775, 29.773, 29.775,

9.6.6 캐노피 구동력 (Canopy Deployment Power)

기준(Criterion)

정상 및 비상 조건에서 필요한 투명체 구동력이 가용하며 항공기 또는 외부 동력이 가용하지 않을 경우에도 캐노피의 수동 작동에 아무런 간섭이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

캐노피를 작동할 대체 또는 보조 동력원이 제공된다. 모든 항공기 동력 계통이 꺼져 있고 캐노피 주 구동 계통이 가용하지 않은 경우에 진입 및 이탈을 위한 수동 계통이 제공된다. 지상 구조 요원들이 캐노피를 수동으로 열 수 있도록 하는 외부적인 수단이 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

작동 동력의 가용성 및 수동 능력이 시스템 시범, 세부계통 시험 및 항공기 기능 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010-14

14CFR 23.775, 25.775, 27.775, 29.775

9.6.7 환경관리시스템과 투명체시스템의 통합(Transparency system integration with the environmental management system)

기준(Criterion)

환경관리시스템 인터페이스는 정상 및 비상 상황조건하에서 투명체시스템에 필요한 안개방지, 여압, 난방, 냉방, 습도조절, 통풍을 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

- a. 조종사, 운전자 (그리고/또는) 승무원이 비행을 유지하기 위한 필요한 정보와 상황 인지, 장애물 회피, 비행에 중요한 의사결정, 항공기 착륙을 수행하기 위한 가시성과 센서 작동을 유지할 수 있도록 항공기의 운용 한계치 내에서 투명체로부터 빗물, 눈, 빙결 및 안개를 충분히 제거할 수 있는 기능이 반영되어 있다.
- b. 빗물, 눈, 빙결 또는 안개 제거에 사용되는 세부계통이 조종사, 운전자 (그리고/또는) 승무원의 시야를 방해하거나 상기 절에 나열된 조건들을 수행될 수 없도록 하는 범위까지 센서의 작동을 저하시키는 온도, 액체 류 또는 기타의 조건들에 투명체를 노출시키지 않는다.

적합성 검증방법 :

- a. 모의된 비행조건에서의 시스템 시험으로 투명체로부터 안개, 빙결, 눈 또는 빗물을 제거하는 능력을 검증한다. 시험은 가능성 있는 운용 조건들을 모의하는 환경시험실 내에서 수행된다. 항공기 비행시험으로 실제 조건들 하에서 시스템 능력을 검증한다.
- b. 빗물, 눈, 빙결 또는 안개 제거 계통의 소재 및 투명체 시편 노출 시험으로 적합한 투과율과 광학 특성들을 검증해야 한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-14

14CFR 23.775, 25.775, 27.775, 29.775

9.7 추락 생존성(Crash survivability)

본 요소는 조종사, 승무원 및 승객에게 추락 상황에서의 보호/절차를 제공한다. 여기에는 추락 시 구조절차, 화재 방지, 장비 봉쇄, 연기 방지, 비상등 및 좌석에 관한 내용을 포함한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.3.10.2.1

JSSG-2010: para 3.7, 4.7, 3.13, 4.13

USAAVSCOM TR 89-D-22A, Aircraft Crash Survival Design Guide, December 1989

14CFR 23.561, 23.562, 25.561, 25.562, 25.563, 27.561, 27.562, 27.563, 29.561, 29.562, 29.563

9.7.1 좌석 계통 하중 능력(Seating system load capabilities)

기준(Criterion)

승무원 및 승객을 위한 좌석 계통 하중 능력이 항공기 형식에 적절하며 좌석 부착부의 바닥 및 하중경로 설계가 해당 추락 하중조건에서 좌석 계통의 하중을 유지할 수 있는 능력이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

좌석 및 고정계통이 정적 및 동적 설계하중에 대해 탑승자를 고정하도록 설계되어 있다. 항공기 구조 장착부를 포함하여 좌석 및 고정계통은 SAE AS 8049의 표 4 에 정의되어 있는 정적 하중과 최대 중량의 탑승자(별도로 정의되지 않는 한 250 파운드)로 5.3 절에 정의되어 있는 동적 하중을 견딘다. 항공기에 장착된 군용 사출좌석의 경우 동적 전방 ± 15 도의 g하중은 40g 이다. 하중 방향은 항공기 기체 형식과 좌석의 방향에 따라 달라진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시험 문서로 해당 항공기 구조와 함께 좌석 및 고정계통이 좌석에 앉은 탑승자에 대한 표준을 충족함을 입증한다. 정적 및 동적 하중 능력들은 SAE AS 8049 의 5.1 절 및 5.3 절에 정의되어 있는 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.3.10.2.1

JSSG-2010: para 3.7, 4.7, 3.13, 4.13

SAE AS8049

14CFR 23.561, 23.562, 25.561, 25.562, 25.563

9.7.2 좌석 움직임 범위 (Seating stroke clearance envelopes)

기준(Criterion)

에너지 흡수 좌석의 움직임 범위가 좌석 움직임을 방해할 수 있는 구조물 및 장비로부터 여유 공간이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

좌석과 탑승자의 기능을 위한 움직임 공간은 항공기에 규정된 추락속도 환경에 대해 항공기 장착시에 제공된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

움직임 공간 영역은 좌석 동적시험, 분석 및 문서 검사로 검증되며, 이 영역은 항공기의 설계 충돌속도에 대해서 차지하는 움직임 공간이며, 항공기 설계시에 공간이 존재하고 방해받지 않는다.

9.7.3 고정계통 하중 (Restraint systems loads)

기준(Criterion)

좌석 고정계통이 탈출계통 환경 및 좌석 추락하중에 대해 탑승자를 적절하게 고정시키도록 설계되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

관성 및 작용 하중들(공력적 압력 등의) 모두가 가해진 상태에서 좌석 계통이 정해진 위치에 유지된다. 고정계통이 좌석 벨트를 묶은 상태에서 "벨트 밑으로 끼어들기" 또는 골반의 탈골을 방지 한다. 어깨는 주 사출하중 및 수직추락하중에서 흉부 및 요추와 정렬되도록 고정된다. 몸통 밀착 계통은 공력 및 낙하산 전개 충격 하중 하에서 탑승자를 고정시켜야 한다. 다리 밀착계통은 대퇴부 내전으로 인한 충상을 방지한다. 앞방향으로 장착된 좌석의 고정계통은 요구된 추락하중 작용기간 동안 좌석 구조물에 동적 과도 반작용 하중을 제한한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시험 문서로 고정계통이 탑승자를 적절하게 밀착시킴을 입증한다. 동적 추락하중 시험으로 밀착계통의 건전성과 신체 고정기능을 검증 한다. 사출좌석 슬레드 시험 및 낙하산 점프 시험으로 탈출계통 고정 능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.3.10.2.2;

JSSG-2010: para 3.7, 4.7, 3.13, 4.13

14CFR 23.561, 23.562, 25.561, 25.562, 25.563, 27.561, 27.562, 27.563, 29.561, 29.562, 29.563

9.7.4 탑승자 충격범위 (Occupant strike envelope)

기준(Criterion)

추락하중 발생 기간 동안 탑승자의 충격 범위가 생명을 위협하거나 승무원이 추락 후 탈출 기능을 수행하지 못하도록 할 만큼 충상을 야기하는 물체가 없음을 검증한다.

표준(Standard)

설계 추락하중 기간 동안 승무원실 내에 고정된 탑승자의 이동범위 내에 중상을 야기할 수 있는 어떤 물체도 없어야 한다. 몸통과 머리 움직임이 상해를 야기할 수 있는 충분한 속도로 표면, 가장자리, 구석 또는 구조물/장비들과 접촉하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시험 문서로 탑승자 신체 이동이 설계 추락하중에 대해 결정되어 있으며 이 이동 공간 내에 중상을 야기할 수 있는 물체들이 없음을 입증한다. 추락하중 조건들 하에서의 인간 신체 움직임 해석 모델로 충격 위험이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.3.10.2.2
JSSG-2010: para 3.7, 4.7, 3.13, 4.13
14CFR 23.561, 23.562, 25.561, 25.562, 25.563
27.561, 27.562, 27.563, 29.561, 29.562, 29.563

9.7.5 추락 후 출구 작동 (Post crash operational exits)

기준(Criterion)

출구가 설계 추락하중까지 추락 후 작동함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 탑승자의 지상 탈출을 위해 지정된 항공기 출구들이 항공기 기체가 설계 추락하중을 받은 후에도 작동해야 한다. 작동은 출구가 열리는 것으로 정의된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

기계적 및 구조적 분석, 시험 및 시범으로 출구가 설계 추락하중까지 작동함을 입증해야 한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.3.10.2.2
JSSG-2010: para 3.7, 4.7, 3.13, 4.13
14CFR 23.561, 23.562, 25.561, 25.562, 25.563, 27.561, 27.562, 27.563, 29.561, 29.562, 29.563

9.7.6 질량을 갖는 품목 (Items of mass)

기준(Criterion)

비상착륙, 비상착수 및 추락 하중 하에서 질량을 갖는 품목이 탑승자에게 심각한 부상을 입히거나 탈출을 방해하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

구조물 장착의 극한 하중에 정상 및 비상 작동/조건들이 반영되어 있다. 객실에 설치된 장비에는 비상 착륙 기간 중 탑승객을 보호하기 위한 고정수단들이 제공되어 있다. 사람에게 상해를 주거나 탈출을 방해할 수 있는 위치에 있는 규정된 질량을 초과하는 품목들은 모든 가능한 방향에 대해 파손없이 하중을 견디도록 해석 및 설계되어 있다. 충격 하중 장착대나 고정장치의 설치/장착 조건이 다음의 추락하중 조건들 하에서 사람에게 상해를 방지하기에 충분하다. : 종축, 전방 9.0, 후방 1.5 ; 수평축, 좌, 우 1.5; 수직, 하방 4.5, 상방 2.0.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기 시스템 수준의 추락 조건 요구도를 이용한 정적 및 동적 반응에 관한 항공기 구성품 장착 분석 및 시험 문서가 존재한다. 분석 및 시험으로 고 질량 품목들이 적절하게 고착되고 승무원에 위험을 야기하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.3.10.2.2

JSSG-2010: para 3.7, 4.7, 3.13, 4.13

JSSG-2010-7: para 3.7.3.7.3, 3.7.3.2.3

14CFR references: 23.561, 23.562, 25.561, 25.562, 25.563, 25.787, 25.789, 23.787, 25.801, 25.1411, 25.1421

9.7.7 승무원 비상착수 장치 (Personnel ditching provisions)

기준(Criterion)

모든 탑승자를 위한 부양장비를 포함하는 비상착수 장비는 보조 탈출 계통 없이도 모든 항공기에 장착되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

수면 상공 임무를 하는 항공기의 경우, 보조 탈출계통 없는 모든 항공기는 비상착수 장치가 장착되어 있다. 여기에는 각 탑승자 당 한 개의 구명 장구가 포함된다. 원거리 수면 상공 운영의 경우 해당 항공기의 탑승자들을 수용할 수 있는 충분한 수의 정격 수용인원 생존 보트와 부력장비를 갖고 있다. 충분한 용량을 초과하는 구명보트들이 제공되지 않는 한 부위 및 구명보트들의 좌석 능력이 가장 큰 규격용량의 구명보트가 손실된 경우에도 항공기의 모든 탑승자들을 수용한다. 승인된 생존 장비가 각 구명보트에 장착되어 있다. 최소한 하나의 구명보트에서 승인된 구조용 비상 위치발신기를 사용할 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증은 전체적인 시스템 성능 및 장착 측면에서 수행된다. 이는 적용되는 모든 항공기 탑승자들에 대한 검사, 분석, 시범 및 정상 및 비상 운용 시험으로 구성된다. 항공기 형상에 대한 검사로 부유 장비들의 가용성을 검증한다. 장치의 부유 및 부력 특성은 바다 또는 민물 환경에서의 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.3.10.2.2

JSSG-2010: para 3.7, 4.7, 3.13, 4.13

14 CFR 23.561, 23.562, 25.561, 25.562, 25.563, 27.561, 27.562, 27.563, 29.561, 29.562, 29.563

9.7.8 사전 추락 경고 시스템 (Pre-crash warning system)

기준(Criterion)

승무원과 모든 객실 사이의 사전 추락 경고가 승무원 또는 탑승자의 좌석 이탈 없이 가능함을 검증한다.

표준(Standard)

병력 및 승객 운송용 항공기의 경우 잠재적이거나 긴급한 재난의 경우 조종사가 탑승자에게 충격에 준비할 수 있도록 추락 경고를 신속하고 명확하게 전달하기 위한 경고 방법 및 시스템을 제공한다.

추락 사전 경고 시현기들이 명확하며 중복 여유도(예, 시각 및 청각)를 갖는다.

추락 사전 경고가 혼동을 야기하거나 공포를 유발하지 않는다.

시각 및 청각 시현기들이 서로 연계되어 사용되는 경우는 청각 경고 장치들이 시각 시현기들을 보충 또는 보조한다.(MIL-STD-1800, 삭제됨).

추락 사전 경고는 조종실 객실 내의 각 승무원석에서 즉각 사용할 수 있도록 청취 및 인지 가능하다.

경고 작동 수단이 조종실 객실 내의 각 승무원석에서 즉각적인 사용을 위한 접근이 가능하다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

추락 사전 경고 계통이 도면 검사 및 승객 비상탈출 시범 시험들로 검증된다. 시스템 작동성 시험으로 앉은 위치에서 경고 계통을 작동하는 능력과 경고 지시가 모든 승무원 및 승객에게 전달되는 능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.3.10.2.2

JSSG-2010: para 3.7, 4.7, 3.13, 4.13

9.7.9 회전익 항공기의 축소된 탑승자 점유공간(Occupiable volume reduction in rotary wing aircraft)

기준(Criterion)

회전익 항공기의 경우, 설계 추락하중으로부터 초래되는 축소된 탑승자 점유 공간이 탑승자 부상에 대비하여 적절한 보호를 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

설계 추락하중 인자들에 노출되었을 때, 회전익 항공기 기체가 15% 축소된 공간보다 작지 않은 체적으로 탑승자를 보호하며 탑승자들에 상해를 줄 수 있는 구조물이나 물체들이 타격을 주는 구역 쪽으로 들어가는 것을 방지한다. 엔진, 변속기, 연료 격실, 로터 지지대 및 기타의 고 질량 물체들이 탑승자 공간에 위험을 주도록 이동하는 것을 방지하도록 설계되어진다. 변속기 및 로터 중심축이 다음의 충격 조건에서 탑승자 공간에 위험을 주도록 이동하지 않는다: 항공기 피치 및 횡전 방향으로 넘어짐, 장애물을 8 인치의 원통으로 가정하여 로터 블레이드의 바깥쪽 10% 범위 내에서 주 로터의 장애물 충돌, 항공기 기체의 추락 인수들과 일치하는 탑승자 공간 주변의 고 질량 품목들의 극한 하중 계수들.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

구조 시험 및 분석 및 추락하중 시험으로 설계가 탑승자 공간 요구도를 충족함을 검증해야 한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.3.10.2.1, 4.3.10.2.1

JSSG-2010-7: para 3.7.3.2.1

14CFR reference: 27.562

9.7.10 승무원 비상구출장치(Emergency crew extraction mechanism)

기준(Criterion)

승무원 비상 구출 및 화재 진압에 사용되는 장치가 적절히 표기되어 있고 개인 보호장구를 착용한 상태에서도 작동될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

제공되어 있는 경우, 승무원 구출 장치들 및 화재 진압용 장치들이 명백히 표기되어 있으며 정상 및 비상 조명 조건에서 식별된다. 승무원 훈련에 작동 방법을 반영하고 있으며 작동 방법이 장비상에 또는 부근에 표기되어 있다. 사용 제한사항 및 제한사항 뿐만 아니라 안전장치들(수동식 소화기에 사용되는 것과 같은)이 명확히 표시되어 있다. 장비들이 해당 항공기에 맞는 개인 및 비상 비행 장구를 착용한 상태로 꺼내거나 전개될 수 있다. 장비들이 해당 항공기에 맞는 개인 및 비상 비행 장구를 착용한 상태로 승무원에 의해 사용될 수 있고 효력을 발휘한다. 화재 진압 또는 승무원 구조를 위한 비상 조작기 및 작동 장치들이 보호용 장갑을 착용한 상태로 접근 및 사용될 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비상 탈출 및 구조 시범으로 필요한 장치가 작동될 수 있음을 검증한다. 검사, 시범 및 인적 요소 해석 문서로 표시의 존재 및 구조 인력과 승무원이 장비들을 작동하는 능력을 검증해야 한다.

참고문서(References)

JSSG-2001: para 3.4.3, 4.4.3
JSSG-2010-9: para 3.9.5, 4.9.5
JSSG-2010-13: para 3.13.6, 4.13.16
MIL-STD-1472: para 5.5, 5.6;
14 CFR 25.811

9.8 항상 사용되지 않는 화장실, 주방 및 공간들(Lavatories, galleys, and areas not continuously occupied)

본 요소는 운용자, 승무원, 승객 또는 정비요원들이 접근할 수는 있으나 비행 중 항상 사용되지 않는 항공기 격실들, 통제소 및 공간들을 다룬다.

9.8.1 연소 물질 억제(Combustible material containment)

기준(Criterion)

연소 물질 수거용으로 사용되는 음식운반 수레, 폐기물 수레 및 쓰레기통이 발화물을 포함하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

생활 및 쓰레기 관리 구성품 및 배관이 화재 위험을 최소화 하도록 장착되어 있다. 생활 및 쓰레기 관리계통이 해당 구성품의 운용 영역이 항공기 타 세부계통 및 항공기 세부계통 간의 배선, 전선 및 배관 경로의 운용 영역을 침범하지 않도록 항공기에 장착되어 있다. 폐기물 통들이 자동 닫힘 뚜껑을 갖고 있으며 휴지 화재가 통 내부를 벗어나지 않도록 방지한다. 모든 계통들이 화재의 번짐을 제한하도록 설계되어 있다.

지정된 화재 억제구역(SAE AS 1426 에 정의된 바와 같은)이 내화성 물질들로 만들어져 있고, 환기, 진입을 위한 출구가 있거나, 그렇지 않은 경우 다른 목적의 사용이 최소화 되어 있으며, 자동 닫힘 출구가 있거나 또는 사용하지 않을 경우 해당 출구가 닫혀있어야만 한다는 경구 팻말들이 적용되어 있으며, 해당 공간에서의 배선, 호스 또는 기타의 장비 사용이 최소화되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

폐기물 통들 위치 및 작동의 적합성이 검사에 의해 검증된다. 휴지 화재가 통 내부를 벗어나 번짐을 방지하기 위한 쓰레기통 능력이 분석 및 시험된다. 운영 중 예상되는 마모, 정렬불량 및 환기의 모든 가능한 조건들 하에서 이러한 화재를 밀봉하는 폐기 용기의 능력이 시험에 의해 시범되어야 한다.

참고문서(References)

JSSG-2000: para 3.1.7.2
JSSG-2001: para 3.4.5, 3.4.6
MIL-HDBK-516, Section5

9.8.2 연기 및 화재 감지(Smoke & Fire Detections)

기준(Criterion)

모든 항공기 그리고/또는 통제소는 비행 중 그리고 지상 운용 모두에 있어서 조종사/운용자/비행기관사 실에 경고하기 위하여 분리되며 승인된 연기 그리고/또는 화재 감지기를 가지고 있고, 각각의 항공기 그리고/또는 통제실은 독립된 수동 소화기가 있으며, 비어있는 화물고정 장치가 존재하는 경우 화재 방지 및 화재 감지/진압 요구도를 만족함을 검증한다.

표준(Standard)

a. 수동 소화기

- (1) 최소한 아래 수의 수동 소화기들이 승객 및 운용자 격실에 편리하게 비치되어 있으며 균등하게 분배되어 있다.
- (a) 조종사 또는/그리고 운용자 격실에는 최소 한 개의 수동 소화기가 편리하게 비치되어 있다.
- (b) 비행 중 승무원이 접근할 수 있는 각 수하물 격실에 최소한 한 개의 손쉽게 사용할 수 있는 수동 소화기가 있다.
- (c) 각 주방에는 최소한 한 개의 수동 소화기가 비치되어 있으며 쉽게 사용될 수 있다.
- (2) 각 소화기가 승인되어 있다.

b. 내장형 소화기, 내장형 소화기가 제공되어 있는 경우

- (1) 각 내장형 소화계통이 아래와 같이 장착되어야 한다.
- (a) 객실로 유입될 수 있는 어떤 소화액도 탑승자에 해롭지 않는다.
- (b) 소화기 분사가 구조적 손상을 초래할 수 없다.
- (2) 요구된 각 내장형 소화 계통 용량이 사용될 격실 체적 및 환기율을 고려하여 해당 격실에서 발생할 수 있는 모든 화재에 적합하다.

c. 화장실 화재 보호

- (1) 각 화장실이 조종실 내에 경고등을 제공하거나 승무원에게 경고등 또는 청각경고를 제공하는 연기 탐지계통이나 이와 등가의 계통이 장착되어 있다.
- (2) 유인기의 경우, 각 화장실 내에 위치한 타월, 종이, 쓰레기 용 각 배출용기를 위한 내장형 소화기가 장착되어 있다. 배출용기에 화재가 발생할 경우 소화기가 각 배출용기에 자동적으로 배출되도록 설계되어진다.

d. 화물이나 수하물 격실 연기 또는 화재 탐지 계통

- (1) 탐지계통이 화재 발생 후 1 분 이내에 비행 승무원에게 시각 지시를 제공한다.
- (2) 이 계통이 항공기 구조 건전성이 상당히 저하되는 온도보다 훨씬 낮은 온도에서 화재를 탐지하는 능력이 있다.
- (3) 비행 중 승무원이 각 화재탐지 회로를 점검할 수 있는 수단이 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기, 통제소 및 기술도면 검사로 연기 탐지기, 소화기 및 화재 보호/탐지/진압 계통들이 장착되어 있음을 검증한다. 시스템 및 세부계통 기능시험 및 해석으로 규정된 모든 운용 형상들 및 조건들 하에서의 화재 탐지 능력이나 진압 능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-7: para 3.7.3.4

JSSG-2009 Appendix G: para 3.4.7.9

14CFR 25.855, 25.857, 25.858, 25.859, 25.854

9.8.3 인터콤/방송 계통(Intercom / public address system)

기준(Criterion)

화재경보 및 인터콤/방송 계통이 모든 화장실, 취사실 및 기타 격실에서 들을 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

화재경고, 인터콤 및 방송계통이 모든 승객 좌석· 화장실 및 객실 승무원 좌석 및 작업대· 통제소에서 인지될 수 있다. 시스템 음량이 모든 정상비행 소음 수준에서 모든 격실들 내에서 인지될 수 있도록 충분하다. 경보 및 인터콤 또는 방송계통은 필요한 모든 승무원 인터콤 계통에 독립적으로 기능하는 능력이 있다. 경보 및 인터콤 또는 방송계통은 조종실 격실의 두 비행 승무원실 각자의 위치로부터 즉각 사용이 가능하다. 건물안에 위치한 통제소의 경우 화재 경보 및 인터콤 / 방송계통은 해당지역의 건축규정에 따른다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

화재 경고, 인터콤 및 방송계통에 대한 시험 및 분석으로 승인된 모든 운용 형상 및 조건들 하에서의 기능성을 검증한다. 세부계통 통합 및 승무원시스템 시뮬레이션 시험으로 승무원· 운용자 및 승객이 경고를 듣고 인터콤/방송 내용을 이해하는 능력을 검증한다. 건물안에 위치한 통제소의 경우 해당지역 건축물 검사관으로부터 사용승인서를 받는 것으로 검증한다.

9.8.4 항공기 환경 노출 시 안전운용(Safe operation under aircraft environmental exposures)

기준(Criterion)

화장실, 취사실 및 기타 구역에 장착된 모든 장비가 항공기 환경 내에서 안전하게 작동될 수 있음과 안전 위험요소를 야기하지 않고 급격한 감압을 포함한 항공기의 잠재적인 모든 환경 노출에 견딜 수 있도록 설계되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 구조요소들이 영구 변형, 강성 상실 또는 특정 목적으로 사용 시 적절한 구조적 기능 상실 없이 항공기에 안전하게 설치되도록 가속 및 관성 하중에 견딜 수 있는 충분한 강도, 강성 및 내구성을 보유해야 한다. 구조적 건전성이 항공기 강도 요구를 충족한다.

생활 및 쓰레기 관리 장비가 품질검증된 부품으로 만들어져 있고 날카로운 모서리를 포함하고 있지 않으며 적절한 고정 및 걸쇠들을 사용하며 위험한 수준의 소음을 생성하지 않는다.

생활 및 쓰레기 관리 장비가 장비 수명주기 동안 자연 및 유도 환경들에 노출 시 성능저하 없이 견디도록 설계되어 있다. 감싸져 있는 통, 조립체 및 압력 통을 포함한 장비가 상해나 비행안전 위험을 야기할 수 있는 구조적 결함, 변형 또는 소재의 탈락 없이 항공기 최대 고도에서 순간적인 감압에 견딜 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시범, 검사 및 시험이 생활 및 쓰레기 관리계통이 적절히 설계되었음을 검증하는데 사용된다. 안전 작동이 실제 또는 모의 비행환경에서의 시스템 시험으로 검증된다. 적절한 장착 강도가 있음을 확인하기 위해 구조 해석이 수행된다. 감압 시험으로 장비가 신속한 압력 변화를 안전하게 견디는 능력을 검증한다.

9.8.5 탑승공간 잠김(Occupancy entrapment)

기준(Criterion)

탑승자가 비상탈출 상황에서 화장실, 취사실 및 기타 격실에 갇히지 않으며 탈출을 도와 줄 비상 조명이 가용함을 검증한다.

표준(Standard)

모든 화장실 문은 화장실에 사람이 갇히지 않도록 설계되어진다. 잠금 장치가 설치된 경우는 특수 공구 없이 밖에서 잠금 해제가 가능하다. 승객 수용공간을 갖는 모든 막힌 격실은 최소한 한 개의 적합하며 쉽게 접근할 수 있는 외부 도어를 가지고 있다.

화장실 및 격실들과 같은 막힌 공간들이 정상적인 공간 조명 전력 상실 시 탑승자들이 비행 안전 중요 기능들을 수행 및 탈출 할 수 있는 비상 조명을 갖고 있다. 화장실 및 모든 막힌 공간들이 바닥 및 도어 손잡이를 비추는 천장에 장착된 비상조명을 갖고 있다. 이 조명은 전력 상실 시 자동으로 작동한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

도면 검사 및 비상 탈출 시범으로 검증된다. 조명 계통 시험 및 분석으로 모든 승인된 작동 형상과 조건들에 대한 기능성을 검증한다.

건물안에 위치한 통제소의 경우 해당지역 건축물 검사관으로부터 사용승인서를 받는 것으로 검증한다.

10. 진단 계통 (DIAGNOSTICS SYSTEMS)

전형적 인증 원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 고장유형 영향 및 치명도 분석
(Failure modes, effects and criticality analysis (FMECA))
2. 수락시험 절차
(Acceptance test procedures)
3. 비행 전(前) 시험 결과
(Preflight test results)
4. 자체고장진단시험 소프트웨어
(Built-in-test software)
5. 비행시험 계획 (Flight test plan)
6. 시험성 분석 보고서
(Testability analysis reports)
7. 자체고장진단시험 시범 보고서
(BIT demos reports)
8. 시험평가 기본 계획서
(Test and evaluation master plan (TEMP))
9. 결함보고 및 수정조치체계 데이터
(Failure report and corrective action system (FRACAS) data)
10. 시험 보고서
(Test reports)
11. 시스템 안전분석 보고서
(System safety analysis report)
12. 비행 및 정비교범
(Flight and Maintenance Manuals)
13. 고장유형 및 영향성 분석
(Failure modes and effects analysis (FMEA))

인증기준, 표준 및 적합성 검증방법

(CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공 시스템에 적용되며, 감항성 설계를 수립, 검증 및 유지하는데 필요한 최소한의 요구도를 나타낸다.

10.1 고장유형 (Failure modes)

10.1.1 식별 및 탐지 (Identification and detection)

기준(Criterion)

치명적인 기능고장 유형이 식별되고 탐지 방법이 반영되어 있음을 검증하라.

표준 (Standard)

항공기의 손실이나 인원의 상해를 방지하기 위한 조치(시스템 또는 운용자에 의해)를 수행하기 위해 치명적 고장이 시스템에 의해 적시에 탐지되고 시현된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA)에서 치명적 고장이 식별되며, 이들 고장의 탐지 및 적시 시현은 분석과 시험의 조합으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.3.2

JSSG-2001: 3.3.7 and 3.3.7.1

SAE AIR4845 details the FMECA process.

14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1351, 25.1301, 25.1309, 25.1351

10.1.2 적시 보고 (Timely reporting)

기준(Criterion)

자체고장진단시험(BIT) 기능을 포함한 모든 치명적인 기능적 고장이 경고, 주의 및 권고 메시지 지시기/기능과 연결되어 있음을 검증하라.

표준(Standard)

운용자 또는 조종사가 필요한 조치를 수행할 수 있도록 모든 치명적 기능고장은 시각 그리고/또는 청각적 지시를 충분한 시간 동안 구동한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

경고, 주의 및 권고 표시에 대한 치명적 고장의 적시 연결은 구성품/하위시스템/ 시스템에 대한 분석, 시뮬레이션 및 시험을 통해 검증된다. 타이밍과 지연시간의 시간선과 더불어 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA), 고장유형 및 영향성 분석(FMEA) 데이터로 적합성을 증명한다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.3.2

JSSG-2001: 3.3.7 and 3.3.7.1

SAE AIR4845

14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1351, 25.1301, 25.1309 and 25.1351

10.2 작동 (Operation)

10.2.1 안전 비행 파라미터 (Safety of flight parameters)

기준(Criterion)

항공기 및 지상 진단계통의 작동이 모든 안전 비행 파라미터에 적합함을 검증하라.

표준(Standard)

탑재/지상 진단계통은 적합한 안전 비행 파라미터를 측정한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

적합한 안전 비행 파라미터는 탑재/지상 진단 구성품/하위시스템/시스템에 대한 분석과 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.3.2

JSSG-2001: 3.3.7, 3.3.7.1, 3.4.4.1.6

MIL-HDBK-2165 addresses testability and the extent to which a system supports fault detection and fault isolation.

14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1351, 25.1301, 25.1309, 25.1351

10.2.1.1 치명적 파라미터 교정 (Critical parameter calibration)

기준(Criterion)

치명적 파라미터 값이 설정된 허용오차 내에서 측정되고 작동 및 교정 절차가 정의됨을 검증하라.

표준(Standard)

진단에 의해 탐지 및 측정되어야 하는 필수적인 파라미터는 정의된 허용오차, 정확도 및 시험정확도비율(TAR)을 갖고 있다. 진단 감지기의 교정은 국가표준 및 시험협회(NIST)에 소급성과 함께 명시되어 있다. 작동절차는 운용자 및 정비 교범에 정의되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

필수적 파라미터의 허용오차, 정확도 및 시험정확도비율(TAR)은 분석과 시험으로 검증된다. 진단 감지기의 교정은 NIST 표준과의 소급성을 보여주는 교정측정요구도요약서(CMRS)에 의해 검증된다. 모든 교범은 계약자에 의한 품질검증 검토회의를 거치고 교범의 최종 버전은 정부기관에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.3.2

JSSG-2001: 3.3.7, 3.3.7.1

14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1351, 25.1301, 25.1309, 25.1351

10.2.2 진단계통 안전 (Diagnostics system safety)

기준(Criterion)

진단계통 자체가 탐지되지 않은 고장이나 항공기 시스템의 다른 손상을 유발하지 않음을 보장하기 위한 조치가 수행됨을 검증하라.

표준(Standard)

진단 하드웨어 및 소프트웨어는 시스템 침입을 최소화하도록 설계되며, 진단 감지기 또는 소프트웨어의 고장이 항공기 시스템의 안전한 작동에 영향을 미치지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

진단계통 고장에 대한 항공기 시스템의 고장-안전 작동은 분석, 구성품/하위시스템/시스템 시험의 조합으로 검증된다. 진단 하드웨어 및 소프트웨어 설계는 설계 문서 검사를 통해 검증된다. 비-영구 진단 장비가 안전한지 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.3.2

JSSG-2001: 3.3.7, 3.3.7.1

14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1351, 25.1301, 25.1309, 25.1351

10.2.3 안전 시스템 건전성 보고 (Safety systems health reporting)

기준(Criterion)

안전시스템의 기능성이 잠재적인 안전시스템의 요구 이전에 재난적인 고장을 보호한다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 안전 시스템은 안전 시스템이 작동되기 전에 기능성을 검증하기 위해 자체고장진단 시험(BIT)으로 점검되고/점검되거나, 그 건전성이 감시된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

공학적 분석, 구성품/하위시스템/시스템 시험의 조합으로 필수 안전 시스템이 검사되고, 그들의 상태가 조종사/운용자에게 보고됨을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.3.6

JSSG-2001: 3.3.7, 3.4.4.1.6

14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1351, 25.1301, 25.1309, 25.1351

10.2.4 작동 및 정비교범 (Operation and maintenance manuals)

기준(Criterion)

진단계통을 포함하고 있는 모든 운용자 및 정비교범이 완전하고 정확함을 검증하라.

표준(Standard)

진단계통이 안전비행 파라미터를 다루고 있음을 보장하기 위해 운용 및 정비교범은 적합한 공학적 데이터를 반영한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

모든 교범은 계약자에 의한 품질검증 검토회의를 거치고 교범의 최종 버전은 정부기관에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.6.2

14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1351, 25.1301, 25.1309, 25.1351

11. 항공전자 (AVIONICS)

항공전자 인증기준은 유인 항공기뿐만 아니라 무인항공기시스템의 공중 및 지상부 항공전자 분야에도 적용된다.

전형적 인증 원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 설계 기준
Design criteria
2. 설계 연구 및 해석
Design studies and analyses
3. 설계, 장착 및 운용 특성
Design, installation, and operational characteristics
4. 설계 승인 및 시스템 적합성 시험
Design approval and system compatibility tests
5. 시뮬레이션 시험 및 모델링 결과
Simulation tests and modeling results
6. 구성품 및 시스템 수준 품질검증 및 인증시험
Component and system level qualification and certification tests
7. 전자기 환경 영향
Electromagnetic environmental effects
8. 위험요소 분석 및 인증
Hazard analysis and certification
9. 고장유형 및 효과 분석
Failure modes and effects analysis(FMEA)
10. 비행필수 항공전자 하드웨어 및 소프트웨어
Avionics flight-critical hardware and software
11. 항공전자 기본설계검토 및 상세설계검토 잔류 조치항목
Avionics preliminary design review (PDR) and critical design review (CDR) open items
12. 항공전자 통합시험 및 결과
Avionics integration tests and results
13. 항공전자/전자장치 건전성 프로그램 문서
Avionics/electronics integrity program documentation
14. 비행시험 시뮬레이션 계획
Flight test simulation plan
15. 시스템/세부계통 자체진단 설계 및 능력
System/subsystem self-test design and capabilities
16. 수락시험계획, 절차 및 결과
Acceptance test plans, procedures, and results

17. 품질검증 시험 계획, 절차 및 결과
Qualification test plans, procedures, and results
18. 기능적형상확인(FCA) 및 물리적 형상확인(PCA) 데이터 Functional configuration audit (FCA) and physical configuration audit (PCA) data
19. 시험결과보고서
Test reports
20. 환경 분석 및 시험결과
Environmental analysis and test results
21. 단종 제작원 조치계획
Diminishing manufacturing sources plan
22. 노후화 부품 조치계획
Obsolete parts plan
23. 고장유형, 영향 및 치명도 분석
Failure Modes, Effects and Criticality Analysis(FMECA)

인증 기준, 표준, 적합성 검증방법

(CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHOD OF COMPLIANCE)

다음의 기준, 표준, 적합성 검증방법들은 모든 항공시스템들에 적용되고, 감항성 설계를 설정, 검증, 유지하는데 필수적인 최소 요구도이다.

주 : 컴퓨터 시스템과 소프트웨어를 사용하는 세부계통의 추가적인 세부기준, 표준, 적합성 검증방법은 15절 세부기준을 참조할 것.

11.1 항공전자 아키텍처 (Avionics architecture)

11.1.1 항공전자 세부계통 아키텍처 (Avionics subsystems architecture)

11.1.1.1 공력 데이터계통 (Air data system)

기준(Criterion)

센서, 데이터 프로세서, 데이터 버스, 제어 및 시험, 및 통신 장비의 수 및 형식이 안전비행 고려사항에 적절한지 공력데이터 계통(주 비행파라미터의 시험기능을 포함한)을 검증한다.

표준(Standard)

공력데이터 시스템이 안전비행(SOF) 요구도를 충족하는 충분한 정확도 및 신뢰성을 갖고 항공기 및 운용자에게 필요한 모든 공력 데이터 정보를 제공한다. 고유의 요구도가 사업 상세 설계정보에 정의되어진다. 어떤 단일 혹은 이중 공력데이터 시스템 구성품 결함이 안전비행 조건에 유해한 정보의 전달(또는 정보의 누락)을 초래하지 않는다.(육군; 14.2절 참조). 공력 데이터 시스템의 외부 센서가 단일 사건(조류충돌 또는 낙뢰 같은)으로 공력 데이터 시스템 성능을 저하시키지 않도록 충분히 분리되고 중복으로 장착된다.(육군; 14.2절 참조). 공력 데이터 시스템 성능이 항공기 수직분리(VSM), 수직분리축소(RVSM) 및 수직항법(VNAV)(적용되는) 값을 충족한다. RVSM 및 VNAV 성능 매트릭스는 사업의 특정 요구에 맞도록 조정된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

공력 데이터 안전비행(SOF) 구성품 성능이 분석 및 시험실 시험으로 검증된다. 공력 데이터 시스템 안전비행의 중복여유도와 성능이 시스템 수준의 해석, 모의 및 시험으로 검증된다. 안전 위험도 해석은 모든 공력데이터 시스템 관련 결함이 수용 가능한 위험도 수준을 가지고 있음을 검증한다. 공력 데이터 시스템 고장에 따른 항공기 안전 작동은 FMECA로 검증된다. 시험실 기반의 고장유형 시험이 단일 및 이중 결함에 대해 수용 가능한 성능임을 검증한다. 항공기 상에서의 지상시험으로 공력 데이터 시스템 안전 필수 기능에 대한 성능과 중복 여유도를 검증한다. 비행시험으로 공력데이터 시스템 수준의 성능을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.8.1
- MIL-HDBK-516: 14.2
- MIL-STD-882
- MIL-STD-1787: 4.1.1
- MIL-HDBK-87213: 3.1
- GATOMC2 Communications, Navigation and Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM) RVSM, Barometric Vertical Navigation (BARO VNAV), Area Navigation Vertical Navigation (RNAV VNAV), Performance Matrices provide CNS/ATM related air data system safety guidance. Contact GATOMC2 for current applicable performance matrices and current supporting civil documents.
- RTCA DO-200
- RTCA DO-236, guidance on CNS/ATM related air data system requirements:
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1323, 23.1325, 23.1326, 25.1301, 25.1309, 25.1323, 25.1325, 25.1326
- FAA AC 27-1
- FAA AC 29-2
- FAA AC 91-85

11.1.1.2 추진계통계기 (Propulsion system instrument)

기준(Criterion)

성능, 연료 상태, 시스템 건전성을 감시할 수 있는 추진계통 계기가 제공되는지를 검증한다.

표준(Standard)

추진계통은 항공기 및/또는 운용자에게 안전비행 요구도를 만족시킬 수 있는 충분한 정확도와 신뢰성 있는 모든 필수 추진계통 정보를 제공한다. 시스템은 항상 엔진 출력 지시치(RPM, 온도, 추력 백분율, 또는 해당 엔진 형식에 적합한 기타 파라미터)를 시험한다. 시스템은 필요한 모든 연료 위치 또는 균형 정보와 함께 연료 잔량을 항상 시험한다. 출력 및 연료 지시가

다음의 경우라면 다른 시험 데이터에 의해 대체/보기 어렵게 할 수도 있다: 조종사 또는 운용자가 긴급한 비정상 또는 위험한 상황에 대해 항상 알 수 있도록 이들 파라미터에 대한 충분한 자동 감시가 제공되는 경우; 그리고 상세한 상태 및 경향 정보가 단 한 번의 조작으로 항상 가용한 경우. 어떠한 단일 고장 이후에도 출력 및 연료 상태 정보가 가용하다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시스템 시험이 요구된 것은 설계에 대한 검사로 검증된다. 시험으로 시험되는 정보의 정확성을 검증한다. FMECA로 어떠한 단일 고장 이후에도 출력 및 연료 상태 정보가 가용함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.8 (Control and displays)
- MIL-STD-1787: 4.1.1 provides guidance on displayed information
- MIL-HDBK-87213: 3.1
- RTCA DO-186
- RTCA DO-200
- RTCA DO-219
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- FAA AC 20-138
- FAA AC 20-145
- 14 CFR 23.1301, 13.1305, 23.1309, 25.1301, 25.1305, 25.1309
- FAA AC-27-1 and FAA AC-29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.1.1.3 파라미터 시험 (Display of parameters)

기준(Criterion)

안전비행을 위해 요구된 항공기 및 항공기 관리계통 파라미터가 시험되는지 검증한다.

표준(Standard)

시스템이 비행안전에 중요한 것으로 정의된 모든 항공기 파라미터를 항상 시험한다. 여기에는 착륙장치 상태, 실내 압력, 유압시스템 압력, 산소 상태 등 뿐만 아니라 항공기에 특수한 품목, 즉, 가변형 날개 위치, 가변형 로터 위치 등을 포함한다. 이러한 계기는 다음의 경우라면 타 시험 데이터에 의해 대체/불명료하게 될 수도 있다.

- 긴급한 비정상 또는 위험한 상황에 대해 조종사나 운용자가 항상 알 수 있도록 이러한 파라미터에 대한 충분한 자동 감시가 제공되는 경우
- 단 한 번의 조작으로 상세한 상태 정보가 항상 가용한 경우

어떠한 단일 고장 이후에도 안전비행 유지에 필요한 항공기 또는 항공기 관리시스템 파라미터는 가용해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시스템 시험이 요구된 것은 설계에 대한 검사로 검증된다. 시험되는 정보의 정확성을 시험으로 검증한다. FMECA로 어떠한 단일결함 이후에도 안전비행에 필요한 항공기 또는 항공기 관리 시스템 상태 정보가 가용함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.8 (Control and displays)
- MIL-HDBK-87213: 3.1 provides display system guidance.
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- RTCA DO-200
- 14 CFR 23.1301, 23.1307, 23.1309, 25.1301, 25.1307, 25.1309, 25.1351d
- FAA AC 20-138
- FAA AC 20-145
- FAA AC 27-1
- FAA AC 29-2

11.1.1.4 통신 세부계통 (Communication subsystem)

기준(Criterion)

장착된 통신 세부 시스템이 센서, 데이터 프로세서, 데이터 버스, 제어 및 시험, 통신 장비의 수 및 형식이 목적인 임무 전반에 걸쳐 건전성 및 운용 지속성을 포함한 안전비행 고려사항에 대해서 적절한지를 검증한다.

표준(Standard)

음성 및 데이터 통신시스템(항로 통제를 위한 통신시스템을 포함하여) 요구도는 군 및 민간 항로 통제 및 통신에 대해 정의 및 문서화된다. 최소한의 안전비행 통신 범위가 구체화된다. 통신 세부계통 장착 성능이 이러한 요구도를 충족한다. 최소한 다음이 적용된다.

- a. 음성통신은 명료하다. 변형음률시험(MRT) 점수가 규정된 범위에서 규정된 요구도를 만족한다.
- b. 데이터통신 비트결함율(BER)이 규정되고, 안전비행에 악영향을 미치는 데이터 손실을 충분히 방지한다.
- c. 시스템이 안전비행에 악영향을 주는 신호 손실을 방지하는데 충분한 링크 마진과 안테나 송수신 범위를 제공한다. 어떤 안테나 공백구간(Nulls)도 안전비행에 악영향을 미치지 않는다.
- d. 안전비행 계측 원격통신 사용 시, 적절한 안전비행 데이터가 진행요원에게 활용된다. 안전비행 데이터의 비트결함율(BER)이 규정되고, 안전비행에 악영향을 미치는 데이터 손실을 충분히 방지한다.
- e. 통신시스템을 통해 송신되는 안전비행 정보가 저하되지 않고 수신 및 시험되며 의도된 정보가 잘못 해석되지 않는다. 안전 필수 정보교환요구도(IER) 및 노드(node)가 식별되고

입증된다. 안전 필수 노드(node)를 포함한 인터페이스((정보교환요구도(IER) 평가표에 식별되어 있는)는 상호운용적이다.

f. 어떤 단일 결함도 안전비행 악조건을 초래하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시험, 문서 검사의 방법으로 검증한다. 분석, 시험실, 야외, 지상 및 항공기 시험으로 장착된 시스템 성능을 검증한다. 안전 위험도 해석으로 모든 통신시스템 관련 결함이 수용가능한 위험도 수준을 갖고 있음을 검증한다.

- a. 음성 명료도는 장착된 시스템에 대해 통계적 해석과 MIL-STD-1472에 따른 변형음률시험(MRT)을 통한 시험으로 검증된다.
- b. 데이터 비트결함율이 분석, 시험실, 공중 및 항공기 시험으로 검증된다.
- c. 링크마진이 분석, 시험실, 야외 및 항공기 시험으로 검증된다. 안테나 영역이 분석, 시험실, 야외 및 항공기 시험으로 검증된다.
- d. 계측 원격통신이 분석, 시험실, 야외 및 항공기 시험으로 검증된다.
- e. 상호운용성 인 증은 합동 상호운용성 시험센터(JITC)로부터 획득한다.
- f. 장착된 통신시스템에 대한 고장유형 및 영향성 분석(FMEA), 정량적인 확률 분석이 안전 비행에 악영향을 미치는 단일 지점 고장이 없음을 검증하기 위해 수행된다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.6, 4.2.1.6
- MIL-HDBK-87213: 3.1 Electronically/Optically Generated Airborne Displays
- MIL-STD-188-141
- MIL-STD-188-181
- MIL-STD-188-182
- MIL-STD-188-242
- MIL-STD-188-243
- MIL-STD-882
- MIL-STD-1472 Human Engineering: 5.3.1.8.1, guidance in conducting Modified Rhyme Testing
- STANAG 4591
- AFI 11-202V3: 2.16
- CJCSI 6212.01 (Interoperability and IERs)
- RTCA DO-186
- RTCA DO-200
- RTCA DO-219
- RTCA DO-297
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 25.1301, 25.1309
- FAA AC 20-138

- FAA AC 20-140
- FAA AC 20-170
- FAA AC 27-1
- FAA AC 29-2
- FAA TSO C153

11.1.1.5 항법 세부계통 (Navigation subsystem)

기준(Criterion)

항법 세부계통이 센서, 데이터 프로세서, 데이터 버스, 제어 및 시험, 및 통신 장비의 수 및 형식이 장거리 범위 참조, 로컬지역 참조, 착륙/비행장(terminal) 참조에 대한 운용 요구도의 성능, 건전성, 가용성 및 운용 지속성을 포함한 안전비행 고려사항에 적절한지를 검증한다.

표준(Standard)

항법시스템이 안전비행 요구도를 충족하는 충분한 정확성 및 신뢰성을 갖는 모든 필요한 항법 정보를 항공기 및 운용자에게 제공한다. 안전비행에 필요한 정보의 양, 품질 및 갱신율이 설계 정보에 정의되어 있으며 시스템 안전 위험도 해석(SSHA)에 포함되어 있음. 어떤 단일의 항법 세부계통 구성품 결함이 정보전달(혹은 누락)으로 안전비행 조건에 악영향을 초래하지 않는다(육군; 14.2절 참조). 운용을 위한 항법 세부계통 성능, 건전성, 가용성 및 지속성이 항공기 항법요구성능(RNP), 수직항법(VNAV), 기본공역항법(BRNAV), 정밀공역항법(PRNAV) 요구도(해당되는)를 충족한다. RNP, VNAV, BRNAV 및 PRNAV 성능 평가기준이 해당 사업의 특정 요구도에 맞게 테일러링 된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항법시스템 안전비행 구성품 성능이 분석 및 시험실 시험으로 검증된다. 항법 시스템 안전비행 중복여유도와 성능은 시스템 수준의 해석, 시뮬레이션 및 시험으로 검증된다. 안전위험도 분석으로 모든 항법시스템 관련 결함이 수용 가능한 위험도 수준임을 검증한다. 어떠한 모든 단일 항법시스템 구성품 결함 후에도 항공기의 안전한 운용은 FMECA를 이용하여 검증된다. 시험실 기반의 고장유형 시험으로 단일결함 작동의 수용 가능한 성능을 검증한다. 항공기 지상시험으로 항법시스템 안전 필수 기능에 대한 성능 및 중복여유도를 검증한다. 비행시험으로 이전의 분석 및 시험을 검증한다. 예를 들어, Kalman 필터가 통합 항법시스템에 사용된 경우, 성능요구도에 대한 직접적인 충족을 시범뿐만 아니라 항법시스템 해석용 시뮬레이터를 입증하기 위한 해석을 통해 대표적인 비행운용계획의 대표 부분집합이 선정되어야 한다. 확인된 이 항법시스템 시뮬레이션은 직접 시험되지 않는 나머지 모든 비행운용 프로파일의 성능을 검증하는데 사용된다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.5, 4.2.1.5
- MIL-HDBK-516: 14.2
- MIL-STD-882

- MIL-HDBK-87213: 3.1
- AFI 11-202V3: 2.6.2
- RTCA DO-236 for CNS/ATM related navigation system requirements
- RTCA DO-200: 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, and 2.4.1 (RNP Data Processing)
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- FAA AC 20-138

11.1.1.6 감시 세부계통 (Surveillance subsystem)

기준(Criterion)

감시 세부계통이 탐지 및 작동/응답 기능성을 포함하기 위하여 센서, 데이터 프로세서, 데이터 버스, 제어 및 시현, 및 통신 장비의 수 및 형식이 만족하고 건전성, 운용 지속성, 상대 위치, 궤적, 타이밍 및 요구 정보를 포함하여 안전비행 성능을 만족하는지를 검증한다.

표준(Standard)

감시시스템 요구도(항로 통제, 감지 및 회피(SAA)를 위한 요구도를 포함한)는 군과 민간 항로통제 및 감시에 대해 정의 및 문서화 되어있다. 감시 세부계통 장착 성능이 이 요구도를 충족한다. 최소한 다음 요구도가 적용된다. :

- a. 피아식별기능(IFF) Mark XII/XIIA 능력이 미국방부 국제 AIMS 사업부 기술표준에 의해 적용되고 인증된다.(예 : AIMS 97-1000/AIMS 03-1000).
- b. Mode S와 관련된 능력들은 FAA와 국제민간항공기구(ICAO)의 적용되는 성능 요구들에 따라 구현된다.
- c. TCAS 장착시 FAA와 국제민간항공기구(ICAO) 성능 요구도에 부합한다. 편대/정해진 위치 유지를 위한 TCAS 능력의 사용이 안전비행에 악영향을 초래하지 않는다.
- d. SAA용 추가 센서(예 : 광학, 레이더, ADS-B)는 적용할 수 있는 요구도에 따라 적용된다.
- e. 어떤 단일 결함도 안전비행(SOF) 조건에 악영향을 초래하지 않는다.(육군 : 14.2절 참조)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시험실, 야외 및 항공기 시험으로 장착된 시스템 성능을 검증한다. 안전 위험도 해석으로 모든 감시 시스템 결함이 수용 가능한 위험도 수준을 가짐을 검증한다.

- a. AIMS 인증이 획득된다.
- b. TCAS II 장비, Mode S 송수신기 및 고도정보장비에 대한 FMEA 및 계량적 확률 해석결과는 비행안전에 어떠한 치명적인 단일고장도 초래하지 않아야 한다.

주 : 상용 또는 상용파생형 항공기의 경우, 초도비행 전 FAA 시험용 형식인증이 획득되고 양산 전 완전한 형식 인증이 획득되어야 한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.6, 4.2.1.6
- MIL-HDBK-516: 14.2
- MIL-STD-882

- MIL-HDBK-87213: 3.1 Electronically/Optically Generated Airborne Displays
- DoD AIMS 97-1000/DoD AIMS 03-1000 provide the requirements for AIMS certification.
- AFI 11-202V3: 5.4.2
- RTCA DO-181
- RTCA DO-185
- RTCA DO-200
- RTCA DO-212
- RTCA DO-297
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 25.1301, 25.1309
- FAA AC 20-131
- FAA AC 20-138
- FAA AC 20-170
- FAA AC 27-1
- FAA AC 29-2
- FAA TSO C151
- FAA TSO C153

11.1.2 중복 여유도 (Redundancy)

기준(Criterion)

중복설계로 어떤 단일 센서, 연결부, 프로세서 또는 시험장비의 고장도 안전에 중요한 데이터 손실, 또는 불안정하거나 잘못된 데이터가 시험되지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

잠재적 고장유형, 필요한 진단 능력 및 시스템 안전에 영향이 정의되고 문서화되어 있다. 단일 결함에 의한 성능감소/상실, 오류 데이터 생산, 메모리 초기화, 비어있는 조종/운용실 입력, 그리고 프로세서, 시스템 및 세부계통 초기화를 포함한 식별된 고장유형은 데이터 흐름 상호점검 및 실시간스케줄링(RMS)과 같은 실시간 법칙, 결함 격리, 진단 능력(수용가능한 결함 탐지능력 정확도)의 조합을 사용하여 방지된다. 조종사/운용자에게 위험오류정보(HMI)를 제공하는 확률은 항공기 형식 및 임무에 일치한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

잠재적 고장유형이 FMEA에 대한 검사로 검증된다. 최악의 조건 하에서의 시험실 및 비행 시험으로 불안정한 비행조건을 초래하는 고장유형이 없음을 검증한다. 분석으로 HMI 확률이 해당 항공기의 형식 및 임무와 일치함을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.4.1, 3.2.1.8, 4.2.1.8, 4.2.1.4.1
- MIL-STD-882

- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- SAE ARP4761: 4.2 FMEA, 4.4 CCA, 4.4.2 PRA, 4.4.3 CMA
- 14 CFR 23.1309, 23.1311, 23.1331, 25.1309, 25.1331 plus any appropriate advisory circular(s)
- FAA AC-27-1 and FAA AC-29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.1.3 데이터 버스 (Data buses)

11.1.3.1 비행 필수 기능 (Flight critical functioning)

기준(Criterion)

데이터 버스가 시스템 안전 요구도를 만족하고 비행필수 기능의 손실을 방지하도록 충분한 중복여유도, 신뢰성과 건전성을 갖는지 검증한다.

표준(Standard)

비행 필수기능 상실 및 시스템 안전에 미치는 영향이 정의 및 문서화된다. 항공기/시스템/세부계통의 종단 간 타이밍 및 지연이 문서화되어 있으며, 모든 버스 구성품(예, 네트워크, 스위치 및 분배장치 등)의 정상 및 최대 부하 조건 그리고 각 기능의 인터페이스가 수용 가능해야 한다. 각 기능의 인터페이스에 대해 문서화된다. 버스 갱신, 네트워크 데이터 오류율, 메시지 크기, 비차단 작동, 우선순위 수, 실시간스케줄링(RMS) 충족 수준이 문서화된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

FMEA, 분석 및 시뮬레이션에 비행필수 기능의 상실이 문서화된다. 기본적 실시간 원칙(예, 실시간스케줄링(RMS) 기반, 결심론적, 확률적 등)이 식별되어 있으며 문서화되어 있음. 버스 갱신, 네트워크 데이터 오류율(예, 10^{-12}), 메시지 크기, 우선순위 수, 실시간스케줄링(RMS) 충족 수준이 설계에 적합하다. 최대 부하조건 하에서의 시험실 및 비행시험으로 비행필수 기능 상실이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.2, 4.2.2
- MIL-STD-882
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 25.1301, 25.1309 plus any appropriate advisory circular(s)
- FAA AC 27-1 and FAA AC 29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.1.3.2 불안전하거나 잘못된 정보 시현 (Display of unsafe or misleading information)

기준(Criterion)

데이터 버스 성능이 운전자 또는 정비사에게 불안전하거나 잘못된 정보를 시현하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

이 문서 11.1.4 절에 있는 준비행시현기(PFD) 지연 기준을 포함하여 데이터 버스 성능이 시스템 지연 요구도를 충족한다. 이 문서 11.1.2 절에 있는 위험오류정보(HMI) 기준을 포함하여 버스 상에서 전송되는 데이터 건전성이 시스템 건전성 요구도를 충족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석으로 단일 결함이 있는 상태의 지연을 포함하여 버스의 타이밍 및 지연을 문서화한다. 분석 및 시험으로 지연, 비트결함을 및 버스 건전성을 정의한 기타 파라미터를 문서화한다. FMEA 및 시험으로 결과를 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.2, 4.2.2
- MIL-STD-882
- SAE ARP4761
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 25.1301, 25.1309 plus any appropriate advisory circular(s)
- FAA AC 27-1 and FAA AC 29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.1.3.3 미 탐지 고장유형 (Undetected failure modes)

기준(Criterion)

설계가 미 탐지 고장유형을 발생시키지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 구성 요소(프로세서, 버스, 메모리 등) 내의 탐지되지 않는 고장유형이 정의, 평가되고 안전한 운용에 필요한 보정이 되어있다. 미 탐지 결함에는 하드웨어 및 인터페이스 결함(즉, 확실한 것 및 간헐적인) 뿐만 아니라 우선순위 역전, 실시간 유지 부족(예, 실시간스케줄링(RMS) 결핍), 예상치 못한 소프트웨어 실행(예, 미확인 수행 시기) 및 타이밍 이상 현상으로 인한 결함을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

미 탐지 고장유형들이 FMEA, 수행시기 및 지연 데이터에 대한 검사로 검증된다. 시험실 및 비행시험으로 안전비행 조건에서 미 탐지 고장유형이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.2, 4.2.2
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 25.1301, 25.1309 plus any appropriate advisory circular(s)
- FAA AC 27-1 and FAA AC 29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.1.4 결정론적 작동 (Deterministic operation)**기준(Criterion)**

전체 항공전자시스템이 결정론적이거나 한계치가 주어진 형태로 작동하며 또는 모든 안전 필수 기능을 지원하는데 필요한 것으로써 주 비행데이터를 포함한 모든 시한 필수적(time-critical) 데이터의 지연을 제한하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항전시스템/세부계통 확정적이고 실시간 작동 및 지연시간(항공기 및 항전 수준의 전체 타이밍 및 지연)이 정의되고 평가되고 문서화되어 있다. 항전시스템 및 세부계통이 실시간 스케줄링(RMS) 및 기타의 수학적 기반의 원칙에 기초한 실시간 원칙을 충족한다. 항공기의 실시간 조종에 사용되는 주비행시현기(PFD) 지연시간은 시스템 특성이나 설계가 지연시간 영향을 경감시키지 않는 한 100 ms를 초과하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항전시스템/세부계통 실시간 작동 및 지연시간이 정의되어 문서화된다. 시험실 및 지상/비행 시험으로 안전비행 조건에 부족함이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.3, 4.2.1.3

11.1.5 운용모드 (Modes of operation)**11.1.5.1 미 탐지 고장유형 (Undetected failure modes)****기준(Criterion)**

미 탐지 고장유형(진단기능에 의해 자동적으로 감지되지 않는 결함)가 불안정한 시스템 운용을 초래하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

미 탐지 고장유형이 정상, 예비 및 비상 모드에 대해 정의되어(예, 결함 조건, 타이밍, 성능, 점진적 성능감소 등) 있으며 문서화 되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

미 탐지 고장유형의 안전함을 입증하고 FMEA, 분석 및 시험 데이터에 의해 검증된다. 시험 (예를 들어 벤치, SIL, 지상/비행시험)으로 각 모드가 안전하며 예측 가능함을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.3.5, 4.3.5; 3.2.1.3.2, 4.2.1.3.2
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- FAA AC 20-145
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1329, 23.1335, 25.1301, 25.1309, 25.1329, 25.1335
- FAA AC 27-1 and FAA AC 29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.1.5.2 적시성/지연 비정상 (Timing/latency anomalies)

기준(Criterion)

모든 정상, 예비 및 비상 작동 모드가 통합시스템에서 안전함을 검증한다. 적시 또는 지연 비정상 현상이 불안정한 시스템 작동을 초래하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

정상, 예비 및 비상 모드에 대하여 타이밍(예, 우선순위, 마진, 한계 시간선) 및 지연시간의 비정상 현상이 평가되고 문서화되어 있으며 안전비행 요구도를 만족함이 입증된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

정상, 예비 및 비상 모드에 대한 타이밍(예, 우선순위 한계 시한성) 및 지연의 비정상 현상이 FMEA, 분석 및 시험으로 검증된다. 최대 부하 조건 하에서의 시험실, 지상 및 비행 시험으로 어떤 타이밍 또는 지연의 비정상 현상도 안전비행을 저하시키지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.3.5, 4.3.5; 3.2.1.3.2, 4.2.1.3.2
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- FAA AC 20-145
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1329, 23.1335, 25.1301, 25.1309, 25.1329, 25.1335
- FAA AC 27-1 and FAA AC 29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.1.5.3 인터페이스/상호연결 결함 (Interface/interconnect failures)

기준(Criterion)

인터페이스/상호연결 결함이 불안정한 시스템 작동을 초래하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

모드 간 전환을 포함하는 정상, 예비 및 고장유형에 대한 모든 인터페이스 및 상호 연결 결함이 정의 및 문서화되고 안전한 것으로 판정된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

모든 결함과 모드 전환이 안전비행(SOF) 요구도에 적합하며 FMEA, 분석 및 시험으로 검증된다. 시험실 및 시스템 수준 시험은 각 결함이 안전함을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.3.5, 4.3.5; 3.2.2.2, 4.2.2.2; 3.2.2.3, 4.2.2.3
- SAE ARP4761
- SAE AR 5580
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1329, 23.1335, 25.1301, 25.1309, 25.1329, 25.1335
plus any appropriate advisory circular(s)

11.1.6 진단 (Diagnostics)**기준(Criterion)**

항공전자시스템에 통합된 진단계통이 안전한 작동을 저하시킬 수 있는 불량 데이터 및 결함 구성품을 탐지하는 데 필요한 결함 범위, 낮은 거짓 경보율, 결함 격리 및 결함 탐지기능을 갖추고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

진단계통 파라미터는 운용요구도 및 시스템 규격서로부터 도출된다. 결함 탐지범위, 거짓 경보율, 결함 격리(FI) 및 결함 탐지(FD) 표준이 현 기술, 진단되는 시스템의 치명성 및 타당한 기술 및 실용적인 원칙을 기반으로 통상 백분율(%)로 규정된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

진단계통을 성숙시키기 위해서는 시뮬레이션, 설계 분석 및 시험의 조합이 요구된다. 진단 파라미터를 검증하기 위한 분리된 조건은 실질적이지 못하다. 진단기능의 성숙은 해당 진단계통이 규정된 요구도를 충족하는지 여부를 결정하기 위한 모든 시스템 시험, 결함 및 수정 조치에 대한 심도 있는 문서화로 완성된다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.3.2, 4.2.1.3.2
- 14 CFR 23.1309, 25.1309
- FAA AC 27-1 and FAA AC 29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.2 항공전자 세부계통 (Avionics subsystems)

11.2.1 필수 정보 (Critical information)

11.2.1.1 주 비행계기의 가독성 (Legibility of primary flight displays)

기준(Criterion)

주 비행정보가 항상 승무원에게 제공되고, 시현기에 직접 햇빛 비춤, 육안에 태양 직사광 및 완전한 어둠을 포함한 모든 임무 환경에서 완전하게 판독될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

주 비행필수(PFR) 정보가 MIL-STD-1787 의 4절 및 5절에 따라 제공된다. 주 비행필수참조 (PFR) 데이터가 아래의 모든 기준을 충족하는 시현기에 표시될 경우 가독성이 있는 것으로 간주된다. 이 기준에 대한 변경된 차이는 데이터가 모든 환경에서 동등하거나 그 이상의 가독성이 입증될 경우 수용 가능하다.

- a. 시현기가 투명한 캐노피 형태의 항공기의 경우 최소 700 cd/m^2 , 머리 위쪽이 불투명한 항공기의 경우 500 cd/m^2 , 통제된 조명 환경을 갖고 있는 승무원실의 경우 200 cd/m^2 의 최대 휘도를 갖는 심볼을 생성한다.
- b. 야간투시장비(NVIS)와 함께 사용되는 시현기가 NVIS 모드에서 최소 10 cd/m^2 의 최대 휘도를 갖는 심볼을 생성한다.
- c. NVIS와 함께 사용되는 시현기가 MIL-STD-3009의 표 III을 충족하는 통제된 빛 방사를 한다.
- d. 시현기가 창 밖 시계가 요구되는 승무원석의 경우 최대 0.1 cd/m^2 의 광량까지 어둡게 조절될 수 있으며 창 밖 시계가 요구되지 않는 승무원석의 경우는 20 cd/m^2 까지 어둡게 조절될 수 있다.
- e. 모든 필수 데이터의 대비는 다음의 조명 조건에서 최소 3.00이다 : 투명 캐노피 형태 항공기의 경우 $6,800 \text{ cd/m}^2$ 의 휘광(Glare Source)이 있는 상태에서 $108,000 \text{ 룩스(lux)}$, 머리 위쪽이 불투명한 항공기의 경우 $6,800 \text{ cd/m}^2$ 의 눈부심 광원이 있는 상태에서 $86,000 \text{ 룩스(lux)}$, 또는 통제된 조명 환경을 갖는 승무원석(예, 내실형 UAV/ROA 통제소)의 경우 $3,400 \text{ cd/m}^2$ 의 눈부심 광원이 있는 상태에서 640 룩스(lux) .
- f. 자세계는 최소한 75mm 폭이 되어야 한다.
- g. 필수 알파벳-수치(예, 속도, 고도 및 기수) 글자의 각호는 수직으로 최소 24분(minutes)의 호이다.
- h. 시야 각도는 조종사 좌석 위치의 전 범위에서 볼 수 있도록 충분하다.
- i. 시현기는 고 기동 상황에서 1차 비행필수참고(PFR) 정보를 시현하는데 방해되는 얼룩, 흔들림 또는 기타의 어떤 인조 가공도 없이 충분한 해상도, 균광성, 갱신을 및 최신화율을 갖는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

지속적으로 주 비행 정보를 시현하는데 충분한 시현 능력이 분석으로 검증된다. 장착된 전체 시스템의 가독성 및 균형이 전체 조종실이나 통제실에 대한 조명 데모에 의해 검증된다. 개

별 시험기의 가독성이 규격 검토 및 시험으로 검증된다. 비행 중 실 항공기 시스템에 대한 조종사나 운용자 평가로 해당 시스템의 모든 부품이 실제 동적상황 하의 장착환경에서 정확하게 성능을 발휘함을 시범한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.8, 4.2.1.8; 3.2.1.8.1, 4.2.1.8.1
- MIL-HDBK-516: 9
- MIL-STD-1472
- MIL-STD-1787: 4, 5
- MIL-STD-3009
- MIL-HDBK-87213: 3.1.1 provides guidance on legibility of displays; 3.2.1.6 provides guidance on verification of displays in high ambient lighting environments.
- AFI 11-202V3: 2.6, 2.6.1, 2.6.1.1, 2.6.1.2, 2.6.1.2.1 provide Air Force instructions on PFRs.
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1311, 23.1321, 23.1351, 25.1301, 25.1309, 25.1321, 25.1351 plus any appropriate advisory circular(s)
- FAA AC-27-1 and FAA AC-29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.2.1.2 정확도 (Accuracy)

기준(Criterion)

비행-필수 정보의 정확도가 안전비행 요구도를 충족함을 검증한다.

표준(Standard)

구성품의 단일 고장이 있는 상태로 모든 운용 비행 조건/환경, 비행운용, 특정 지형적 위치에서 고도, 속도, 수직 속도(또는 받음각), 피치, 롤 및 기수 정보가 안전비행 요구도를 충족하는데 충분히 정확하다. 데이터 정확도와 신뢰성에 대한 상세요구도가 사업 상세설계 정보에 정의된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

정확도가 시스템 수준의 분석, 시뮬레이션 및 시험으로 확인된다. 안전위험해석 (SHA)으로 결함에 관련된 필수 비행정보가 수용 가능한 위험도 이하로 정확도를 저하시키지 않음을 검증한다. 시험실 기반의 고장유형 시험으로 단일 결함 작동 시의 수용 가능한 성능을 검증한다. 항공기 상에서의 지상시험으로 필수 정보의 정확도를 검증한다. 비행시험으로 이전의 분석 및 시험을 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- MIL-HDBK-87213: 3.2.1.25.4.1 and Appendix A
- SAE ARP4761

- 14 CFR 23.1311, 23.1323, 23.1325, 23.1326, 23.1327, 25.1323, 25.1325, 25.1326, 25.1327
- FAA AC-27-1 and FAA AC-29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.2.1.3 경고, 주의 및 권고 (Warnings, cautions, and advisories)

기준(Criterion)

주의 및 경고가 모든 임무환경에서 판독될 수 있고 조직적이고 우선 순위화된 체계로 제공되며, 높은 우선순위의 정보가 더 오래되거나 낮은 우선순위의 경고 및 주의에 의해 가려지지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

조종실 및 통제실 경고, 주의 및 권고사항(WCAs)이 MIL-STD-411 의 밝기 및 대비 요구도를 충족한다. 운용자가 통제환경의 실내 조명 조건에 있을 경우 WCA 가 200 cd/m² 의 최대 휘도 시험능력으로 시험된다. WCA가 MIL-STD-411에 따라 시험 및 우선 순위화 되어있다. 조종사 또는 운용자 조치가 요구되는 불안정한 조건이 존재하는 경우에도 "안전함"을 지시하는 어떤 WCA 시스템 결함 가능성도 없다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

임무 조명 환경 전반에 걸친 밝기 및 대비가 각 WCA 시험 장치 시험으로 검증된다. 전체 장착시스템의 가독성 및 균형이 완전한 조종실이나 통제실에 대한 조명 시범으로 검증된다. 최악의 복수 시스템결함이 존재하는 상황에서 각 경고 및 주의 기능 성능과 우선순위 설계 성능은 FMECA 및 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.8.5, 4.2.1.8.5
- MIL-STD-411
- MIL-HDBK-516: 9
- MIL-HDBK-87213
- 14 CFR 23.1311, 23.1322, 25.1322.
- FAA AC-27-1 and FAA AC-29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.2.1.4 심볼 (Symbology)

기준(Criterion)

비행-필수 정보를 나타내는데 사용되는 계기 및 심볼이 승인된 양식, 지침 등을 적용하고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

속도, 고도, 자세, 기수 및 비행에 필수적인 것으로 생각되는 기타 모든 파라미터를 시험하는데 사용되는 계기 및 심볼은 모양, 크기, 움직임 방향 및 색상 등에 있어 MIL-STD-1787 및 MIL-HDBK-87213을 따른다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

주 비행정보 시험이 MIL-STD-1787과 MIL-HDBK-87213의 요구도 및 지침에 비추어 해석되어 있으며 비행계기 표준 및 합의 사항이 지켜져 있는지를 검증하기 위하여 유인 시뮬레이션, 목업(Mockup) 또는 실제 항공기나 통제소에서 시험된다. 객관적인 조종사 또는 운전자 팀(예, 공군 주 비행계기 승인 과정)에 의한 평가는 어떤 새롭거나 고유한 접근방법을 평가하는데 사용된다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-516: 9
- MIL-STD-1787: 4.2 and Appendix A
- MIL-HDBK-87213
- 14 CFR 23.1321, 23.1541, 25.1321, 25.1541
- FAA AC 23-1311-1: Section 9
- FAA AC-27-1 and FAA AC-29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.2.1.5 자체고장진단시험 기능 (BIT features)**기준(Criterion)**

장비의 자체고장진단시험 기능이 승무원에게 비행-필수 장비 상태에 대해 경고함을 검증한다.

표준(Standard)

FMECA를 통해 식별된 모든 비행필수 결함이 긴급하거나 결함요소를 비행 승무원이나 운전자에게 알리기 위해 주의 및 경고 기능 그리고 메시지 지시계(적절한 시각 또는 청각 지시계)에 연계되어 있다. 승무원이나 운전자에게 고장에 대한 적시적절한 조치를 취할 수 있는 정보가 제공되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

주의 및 경고 지시계에 연계되어 있는 필수 기능 결함이 시험을 활성화시키고 필수 정보가 승무원이나 운전자에게 시험됨을 확인하기 위해 분석 및 시험의 조합이 활용된다. 타이밍 및 지연에 대한 시간선과 함께 FMECA 및 FMEA 데이터로 충족성을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.3.2, 4.2.1.3.2
- SAE ARP4761

- SAE ARP5580
- 14 CFR 23.1309, 25.1309
- FAA AC-27-1 and FAA AC-29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.2.2 제어의 신뢰성/중복 여유도(Reliability/redundancy of controls)

기준(Criterion)

모든 안전-필수 기능에 대한 제어를 유지하기 위하여 제어가 적절한 중복 여유도 또는 신뢰성을 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

항전 모드 및 시스템 기능 조정과 같은 항공전자 세부계통 제어가 정의되고(예, 중복 여유도, 강건한 신뢰성, 시간선, 지연) 문서화되고 안전하고 예측가능하게 결정되어야 한다. 설계는 모든 안전비행 파라미터와 기능에 대한 중복 데이터 시현, 전력, 운용자 제어가 포함된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공전자 시스템 제어 기능성이 설계문서, 분석, FMEA에 대한 검사로 검증된다. 시험실, 지상/시스템 수준의 시험으로 이 제어기능이 안전하며 예측 가능함을 입증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.1.8.6, 4.2.1.8.6
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- 14 CFR 25.777
- FAA AC-27-1 and FAA AC-29-2 provide guidance on helicopter equipment, primarily in subpart "F"

11.2.3 안전 및 비행 필수 제어기능 (Safety and flight critical control functions)

11.2.3.1 제어기능 건전성 (Control function integrity)

기준(Criterion)

항공기에 장착되지 않은 체계 명령 및 통제, 자동/반자동(운용자가 관여하는) 착륙, 편대, 유도 및 안전비행 필수 기능에 사용되는 다른 제어의 통합이 의도된 임무 전반에 걸쳐 안전비행 건전성과 운용 지속성을 보장함을 검증한다.

표준(Standard)

데이터 링크 통신 체계를 위한 요구도(링크 가용성, 건전성, 신뢰성, 운용 지속성을 포함하지만 이에 국한하지는 않는다)는 정의되고 문서화된다. 데이터 링크 세부시스템에 장착된 성능

은 운용환경 전반에 걸쳐 이러한 요구도를 만족해야 한다. 최소한 다음의 사항이 적용된다.

- a. 데이터 통신 비트 결함률이 안전비행에 악영향을 주는 데이터 손실(안전비행 데이터 포함)을 배제하는데 충분하다.
- b. 이 체계는 안전비행에 악영향을 주는 신호의 손실을 막기 위한 충분한 링크 마진, 대역폭, 지연, 처리량 및 안테나 작동범위를 제공한다. 안테나 공백구간(nulls)이 안전비행에 악영향이 없음. 육군의 경우, 체계 지연이 안전에 악영향이 없는 것을 보장하기 위하여 가시선(LOS) 및 비가시선(BLOS) 모두 시범한다.
- c. 안전비행 계측 원격통신이 사용되는 경우 적절한 안전비행 데이터가 진행요원이 이용할 수 있게 생성된다. 안전비행 데이터의 비트 결함률이 규정되고 안전비행에 악영향을 미치는 데이터 손실을 충분히 방지한다.
- d. 비상시스템 및 절차가 정의되고 문서화 및 검증된다. 안전비행에 필수적인 데이터 링크가 예비 데이터링크 시스템을 포함하여 중복 여유가 있거나 또는 비상 비행경로(flight path)/경로(route) 관리(예, 자동 기지귀환) 능력을 갖고 있다.
- e. 명령 및 통제 데이터링크의 전환(switchover)이 불안정한 상황을 초래하지 않는다. 통제권 이양(handover) 절차가 명확하고 통제되며 안전한 변화를 가져온다.
- f. 육군의 경우, 요구도가 기능의 치명성과 계획된 운항영역 분류에 따라 구체화된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시험실, 야외 및 항공기 시험으로 장착된 시스템 성능을 검증한다.

- a. 데이터 비트 결함률
- b. 링크 마진 해석, 대역폭, 지연, 처리량 및 안테나 작동범위
- c. 계측 원격통신 안전비행 데이터와 비트 결함률
- d. 비상시스템과 절차
- e. 명령 및 통제 데이터링크의 전환(switchover)과 통제권 이양(handover) 절차 안전
- f. 육군의 경우, 충족은 기능의 치명성에 따라 결정된다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.2, 4.2.2
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 25.1301, 25.1309
- FAA AC 20-140

11.2.3.2 제어기능 정보 시현(Control function information display)

기준(Criterion)

장착되지 않은 체계 명령 및 통제, 자동/반자동(운용자가 관여하는) 착륙, 편대, 유도 및 안전/비행 필수 기능이 사용되는 다른 제어의 통합이 위한 오류 정보가 식별되고 운용자에게 이런 정보의 시현을 배제함을 검증한다.

표준(Standard)

데이터링크 정보의 시험 요구도가 정의되어 문서화된다. 시험기의 장착 성능이 이 요구도를 충족한다. 데이터링크를 통해 전송되는 안전비행 정보가 의도된 정보의 품질저하 또는 오류 없이 적절히 수신되고 시험된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

안전비행 정보를 다루는 모든 데이터링크는 장착된 시스템 성능에 대해 분석, 시험실 및 항공기 시험으로 검증된다. 11.2.3.1 절과 11.1.3 절의 기준이 충족된다. 장착된 데이터링크 시스템에 대한 FMEA 해석 및 정량적 확률해석으로 어떠한 단일 고장으로도 필수 안전비행 결함도 초래하지 않음을 확인한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.2, 4.2.2
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 25.1301, 25.1309
- FAA AC 20-140

11.2.4 운용 환경 (Operational environment)

기준(Criterion)

요구되는 운용환경 전반에 걸쳐 각 세부계통(모든 상용 장비를 포함한) 및 시스템 전체가 안전비행에 위험 없이 작동하는 것을 검증한다. 이 검증은 통상 환경 품질검증 및 해석을 포함한다.

표준(Standard)

적용 기후, 충격 및 진동환경이 시스템 규격에 구체화된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

안전비행 위험을 주지 않으며 시스템 규격에 요구되는 가능한 운용환경 영역 내에서 필요한 성능을 실제 제공할 수 있음을 증명하기 위한 분석과 시험으로 항전 세부계통의 적절한 작동을 검증한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2, 4.2.3
- MIL-HDBK-516: 12, 13
- MIL-STD-810 can be used as guidance in selection and tailoring of appropriate requirements for specified environments. It provides guidance and test methods for verification.
- FAA AC-23.1309-1
- FAA AC 25.1309-1

11.2.5 전력품질 (Electrical power quality)

기준(Criterion)

요구되는 전력특성으로 항공전자 세부계통이 안전하게 작동함을 검증한다.

표준(Standard)

적용되는 항공전자 세부계통 장비가 MIL-STD-704에 따른 전력을 사용한다(육군은 MIL-STD-704의 항공기 전력특성, ADS-37A-PRF 전자기 환경영향(E3) 성능 검증 요구조건과 사업 요구도나 체계규격서 등에 부합할 것). 또한 항공전자 세부계통 장비 규격이 사용될 전력의 형태와 항공기 전기 시스템의 정상, 비정상, 비상, 시동 및 전환 운용 기간 동안 요구되는 상세 성능을 구체화한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공전자 세부계통의 적절한 작동은 전력시스템 내에 존재할 수 있는 가능한 조건 영역 내에서 해당 장비의 요구성능 제공을 증명하는 시험으로 검증된다. MIL-STD-704의 전력 특성과 항공전자 세부계통의 호환성을 시범하기 위해 장비 시험이 사용된다(육군은 MIL-STD-704의 항공기 전력특성, ADS-37A-PRF 전자기 환경영향(E3) 성능 검증 요구조건과 사업 요구도나 체계 규격서 등에 부합할 것).

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.2.5, 4.2.2.5
- MIL-HDBK-516: 12
- MIL-STD-704
- ADS-37A-PRF
- 14 CFR 23.1351, 25.1351, 27.1351, 29.135

11.3 항공기 항공전자 (Air vehicle avionics)

11.3.1 항공전자 항공기 장착 (Avionics air vehicle installation)

기준(Criterion)

배열 및 내추락성을 포함한 항공전자 장비 장착이 안전비행에 적합함을 검증한다.

표준(Standard)

장비 장착을 다루기 위한 적용 기후, 충격 및 진동 환경이 시스템 규격에 규정되어 있다. 하드웨어가 내추락성을 충족하며 승무원에 추가적인 상해를 주지 않도록 항공기 내에 고정되어 있다. 안전비행 장비가 정상 및 비상 조건에서 승무원에 의해 안전비행 위험이 방지될 수 있도록 용이한 접근 및 육안확인이 가능하게 장착되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공전자 세부계통이 안전비행에 위험을 주지 않으면서 시스템 규격에 요구된 가능한 운용 환경 영역 내에서 요구된 성능과 안전을 제공함을 증명하기 위한 항공전자 세부계통에 대한 분석, 시범 및 시험으로 적합한 운용 및 장치를 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-516: Section 9
- MIL-STD-810 provides guidance on environmental qualification.
- MIL-HDBK-87213: 3.2.3 provides guidance on environmental requirements for cockpit display equipment.

11.3.2 필수 제한사항 (Necessary limitations)

기준(Criterion)

비행교범 및 정비교범 제한사항이 비상운용을 포함하여 안전한 비행 수행에 적절함을 검증한다.

표준(Standard)

비행 및 정비 교범이 모든 기타의 감항인증 기준 평가 결과로 설정된 제한사항을 포함하여 안전한 비행을 보장하기 위해 필요한 모든 제한사항을 포함하고 있다. 모든 비상 운용이 문서화되어 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

모든 교범이 계약자에 의한 품질검증 검토가 수행되었고 정부에 의해 검증된다. 모든 제한사항 및 비상 운용이 명확하게 식별되고 쉽게 이해됨을 확인하기 위해 조종사, 운용자 및 정비 전문가로 이루어진 객관적 그룹이 모든 비행 및 정비 교범에 대한 검토를 수행한다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.2.2, 4.2.2
- MIL-HDBK-516: 4, 16
- MIL-PRF-63029
- 14 CFR 23.1501, 25.1501, 27.1501, 29.1501
- FAA AC 27-1: Subpart G
- FAA AC 29-2

11.3.3 안테나 성능 (Antenna performance)

11.3.3.1 비행 필수 기능성 (Flight critical functionality)

기준(Criterion)

안전/비행-필수적인 송신 및 수신 시스템의 장착된 안테나 성능 및 패턴이 비행-필수 기능성 유지가 보장되는 적절한 이득과 작동범위를 보유함을 검증한다.

표준(Standard)

안전비행을 위한 시스템의 링크마진 및 안테나 작동범위 요구도가 정의 및 문서화되어 있다. 세부계통의 장착된 성능이 안전비행에 악영향을 줄 수 있는 신호의 손실을 배제하는데 충분한 링크마진 및 안테나 운용영역을 제공한다. 모든 안테나 공백구간(nulls)이 안전비행에 악영향을 주지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시험실, 공중 및 항공기 시험으로 장착된 시스템 성능과 안테나 작동범위를 검증한다. 공군과 육군에서 안전비행시스템에 대한 안테나시스템 작동범위 시험은 360도 구형의 범위를 갖는다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.3.5, 4.3.5

11.3.3.2 정보 건전성 및 보증 (Information integrity and assurance)**기준(Criterion)**

안전/비행-필수적인 송신 및 수신 계통의 장착된 안테나 성능 및 패턴이 불안정한 정보가 운용자와 정비사에게 시현되지 않는 적절한 이득과 작동범위를 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

정보의 무결성 및 보증에 관한 요구도가 정의 및 문서화되어 있다. 안테나 기반 시스템을 이용해 획득된 안전비행 시험 정보는 불안정한 조건을 초래하는 품질 저하나 변질이 되지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시험실, 공중 및 항공기 시험으로 장착된 시스템 성능을 검증한다. 11.2.3.1 절 및 11.1.4 절의 기준이 충족된다. 장착된 시스템의 FMEA와 정량적 확률해석은 어떤 치명적인 안전비행 결함도 초래하지 않도록 수행된다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.3.5 and 4.3.5
- SAE ARP4761
- SAE ARP5580
- 14 CFR 23.1309

11.3.3.3 가용성 (Availability)

기준(Criterion)

안전/비행-필수적인 송신과 수신계통의 장착된 안테나 성능과 패턴이 안전비행 운용을 위한 적절한 가용성과 연속성을 보장하는 적절한 이득과 작동범위를 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

안테나 기반 시스템에 대한 요구도가 정의 및 문서화되어 있다. 세부계통 장착 성능이 이러한 요구도를 충족한다. 시스템이 안전비행에 악영향을 줄 수 있는 신호의 손실을 배제하도록 충분한 링크마진 및 안테나 작동범위를 제공한다. 어떤 안테나 공백구간(nulls)도 안전비행에 악영향을 주지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석, 시험실, 공중 및 항공기 시험으로 장착된 시스템 성능을 검증한다. 링크마진이 분석, 시험실, 공중 및 항공기 시험으로 검증된다. 안테나 작동범위가 분석, 시험실, 공중 및 항공기 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

- JSSG-2005: 3.3.5, 4.3.5
- 14 CFR 23.1309

12. 전기계통 (ELECTRICAL SYSTEM)

전형적 인증 원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 설계기준 (Design criteria)
2. 전기부하 해석을 포함한 설계연구 및 해석
(Design studies and analyses, including electrical loads analysis)
3. 고장유형, 영향 및 치명성 분석 (FMECA : Failure modes, effects, and criticality analysis)
4. 위험요소 분석 (Hazard analyses)
5. 기능적 운용시험 결과 (Functional operations test results)
6. 성능시험 결과 (Performance test results)
7. 장착 및 운용 특성 (Installation and operational characteristics)
8. 구성품 및 시스템 품질검증 (Component and system qualifications)
9. 비행교범, 비행시험 절차 및 제한사항 (Flight manual, flight test procedures, and limitations)
10. 아래 내용에 관련된 정보를 포함하고 있는 배선도
(Wiring diagrams, which may include information regarding)
 - 배선 종류, 두께 및 전송 전류/전압, 배선 식별번호, 회로차단기 크기 및 부품번호
(Wire types, wire sizes and current/voltage carried, wire identification, circuit breaker sizes and part numbers)
 - 개조된 선을 포함한 배선묶음의 직경 (Harness diameters including modified harnesses)
 - 커넥터 및 부속류 부품번호 및 식별번호
(Connector and accessories part numbers and identification)
 - 클램핑 및 부품번호 (Clamping and part numbers)
 - 기타 부속품 식별 및 부품 번호 - 너트, 볼트, 와셔, 단자 처리, 환경적 접속/차폐 말단부
(Miscellaneous parts identification and part numbers-nuts, bolts, washers, terminal lugs, environmental splices/shield terminations)
11. 수개의 조감도 및 그림을 갖는 3차원 배선도
(3D routing diagrams with several views and pictures)
12. 설계 적용 및 장착에 대한 육안 평가
(Visual assessment of the design implementation and installation)
13. 구성품 및 시스템 품질검증 (Component and system qualifications)
14. 장착된 장비 목록 (Installed equipment list)
15. 단종 제작원 조치계획 (Diminishing manufacturing sources plan)
16. 단종 부품 조치계획 (Obsolete parts plan)

인증 기준, 표준 및 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 인증 기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공기계통에 적용되고, 감항성설계를 수립, 검증 및 유지하기 위한 최소한의 요구사항을 나타낸다.

(주 : 컴퓨터자원과 소프트웨어를 사용하는 세부계통의 경우, 추가적인 상세 기준, 표준 및 적합성 검증방법은 15절을 참조할 것.)

12.1 발전계통 (Electric power generation system)

정의 (Definition)

항공탑재, 함정탑재, 지상적용, 또는 UAS / UAV / ROA / RPV의 고정형 또는 이동형 통제소의 경우, 발전계통은 전력원, 주 전력공급선, 전송선, 이에 수반되는 제어, 조절 및 보호 장치를 포함한다.

요약설명 (Summary Description)

항공기 전력 계통에 적용되는 훌륭한 설계 경험과 전기 호환성 원리들이 아래에 나열된 상용 및 국방부/군사 참조 문서들에 의해 특별히 강조된다. 이 목록은 서로 독립적인 것으로 간주되어서는 안된다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding aspects of assuring effective and proper electric power generation system design, integration and compatibility:

- MIL-HDBK-299
- MIL-HDBK-454
- MIL-STD-464
- MIL-HDBK-704
- MIL-STD-704
- MIL-STD-1399-300
- MIL-STD-1683
- MIL-E-7016
- MIL-STD-7080
- AFGS-87219
- ADS-51-HDBK Chapter/Section 4-8.6
- SAE AS1831
- SAE AS50881
- ARINC Report 609
- NFPA 70

12.1.1 전력량 (Power quantity)

기준 (Criterion)

모든 운용 모드, 임무형태, 고장조건 및 오작동복구절차에서 요구되는 전력을 만족하는 충분한 전력이 가용함을 검증한다.

충분한 전력 검증은 모든 전력원의 고려와 배터리 방전을 평가를 포함한다.

표준 (Standard)

각 임무요구도에 대한 전기부하 수요는 결함 및 결함이 없는 경우 모두에 정의된다. 전력공급 용량은 다중 전력원 고장을 포함한 일시적 또는 개연성이 있는 모든 고장조건의 조합을 포함하여 모든 운용조건에 대한 부하 수요를 초과한다.

1차 발전계통의 완전한 손실이 발생한 경우, 지속적인 안전비행 및 착륙에 필수적인 부하들에 대해 전력을 30분간(규정된 경우 그 이상을) 제공하는 배터리 용량이 있다. 이 시간은 운전자/조종사가 인지하여 조정된 부하 분배 조치를 하는데 필요한 시간을 포함한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

전기부하해석이 항공기에서 예상되는 전력 요구 및 조건들을 적절히 문서화한다. 품질검증, 시뮬레이터, 지상 및 비행 시험으로 모든 운용 조건들에 대해 적절한 전력이 가용함을 검증한다. 고장 조건들이 FMECA 내에 해석되어 있다. 구성도에 대한 해석으로 정상 및 비정상 조건들에 대해 충분한 전기 흐름 경로가 있음을 검증한다.

전기부하해석에 대한 해석으로 예비 계통 구성품들이 요구되는 장비 및 계통에 전력을 공급하는 능력을 입증한다. 수명기간 정격 용량을 반영하기 위해 새것이 아닌 오래된 배터리를 이용한 실제 부하조건 하에서의 배터리 시험을 포함하여 시스템 시험이 성공적으로 수행된다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding design and operation of safe electrical generation systems:

- JSSG-2009: H.3.4.8, H.4.4.8, H.3.4.8.4, H.4.4.8.4.
- MIL-HDBK-454
- MIL-STD-464
- MIL-HDBK-516C
- MIL-PRF-21480
- AFGS-87219
- ADS-51-HDBK: Chapter/Section 8-7

For guidance/principles regarding/affecting the integrated design and operation of backup power within aircraft electrical systems:

- JSSG-2009: H.3.4.8, H.4.4.8, H.3.4.8.5, H.4.4.8.5.
- MIL-E-7016
- AFGS-87219
- 14 CFR 23.1351-23.1367, 25.1351-25.1363

12.1.1.1 배터리 방전 알림 (Notification of battery discharge)**기준 (Criterion)**

전기적 오작동이 항공기 배터리계통의 어떤 안전에 지속적인 방전을 유발하고 있다면, 승무원에게 알리는 방법이 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

비행의 중요/비상 배터리계통에 사용되는 어떤 배터리 동작의 지속적인 방전모드를 발생시키는 시스템 오작동에 대하여 승무원 및 운전자에게 알람을 지원하는 설계가 되어 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

입증 방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 승무원/운용자가 비행 배터리의 일체의 안전에 대하여 지속적인 방전모드를 발생시키는 어떤 시스템 오작동에 대한 알람을 받을 수 있음을 검증한다. 배터리 용량이 평가될 수 있는 배터리계통의 전압 및 전류를 포함한 알람을 검증한다.

참고문서 (reference)

- JSSG 2009 : H.6.3.2.
- MIL-PRF-8565
- MIL-PRF-81757
- MIL-PRF-29595

12.1.2 발전계통의 안전 운용 (Safe operation of generation system)

기준 (Criterion)

냉각장치의 적절한 적용, 작동상황/고장 지시 및 발전기, 컨버터, 인버터, 배터리 등의 기계적/열적 분리(적용 시)를 포함하여 발전계통과 그 구성품이 안전하게 작동함을 검증한다.

표준 (Standard)

- a. 장착된 각 계통이 자체 작동, 항공기 타 부품 또는 구성품에 미치는 영향, 그리고 작동, 승객 및 운용 인력과과의 사용, 상호작용 면에서 위험요소가 없다.
- b. 비행 승무원들이 계통으로부터 전력원을 선택적으로 차단할 수 있는 장치가 포함된다.
- c. 작동상태 및 고장 지시가 운용 및 정비 요원에게 명확히 제공된다.
- d. 발전기가 MIL-PRF-21480의 3.4.8.2절 또는 사용되는 장비 형태에 맞는 이와 등가의 적용 규격에 따른 5초간 및 5분간의 과부하 적용을 포함한 운용 인자들을 견딜.
- e. 모든 응력 조건 하에서 발전기의 전자-기계적/열적 차단을 위한 수단이 제공되어 있다.
- f. 고장 시 이물질 발생 억제를 위한 수단이 제공되어 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

입증 방법은 분석, 시험, 시범 및 문서검사를 포함

- a. FMECA는 해당 계통이 자체 작동에 있어 위험요소가 없음을 검증한다.
- b. 설계 문서의 해석은 적절한 차단이 제공됨을 검증한다.
- c. 작동상태/고장 지시 성능이 분석, 시험 및 시범으로 검증된다.
- d. 발전기 능력에 성능 저하가 없음이 시험으로 검증된다.
- e. 전자-기계적/열적 차단이 시험으로 검증된다.
- f. 설계 문서의 해석이 고장 시 이물질이 억제됨을 검증한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding design and operation of safe electrical generation

systems:

- JSSG-2009: H.3.4.8, H.4.4.8, H.3.4.8.4, H.4.4.8.4
- MIL-HDBK-454
- MIL-STD-464
- MIL-PRF-7032
- MIL-PRF-7115
- MIL-PRF-21480
- MIL-E-85583
- AFGS-87219
- ADS-51-HDBK: Chapter/Section 8-7
- 14 CFR 23.1351-23.1367, 25.1351-25.1363.

12.1.3 통합 전력계통의 안전 운용 (Safe operation of integrated electrical power system)

기준 (Criterion)

정상 및 비상 모드에서 통합된 전력계통의 작동이 안전함을 검증하라. 여기에는 실제 또는 모의된 구동기 및 부하의 사용, 모든 비행 및 제어 형상들, 모드간의 전환, 전력 공급선 전환, 부하 분할, 결함조건 작동(탐지, 오류제거 및 형상 재구성) 및 어떤 단일 지정 고장도 둘 이상의 전력원에 영향을 미치지 않는다는 보장을 포함한다.

표준 (Standard)

복합적으로 연결 또는 독립적으로 전력원의 적절한 기능이 유지되어야 한다. 모든 전력원 또는 공급선의 어떤 고장이나 오작동도 남아 있는 전력원이나 공급선이 안전 운용에 필수적인 회로들에 전력을 공급하는 능력을 손상시키지 않는다. 부하 관리, 고장 탐지/보호 및 공급선 전환 고려사항들이 전력의 안전한 공급을 유지한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 문서검사를 포함한다. 정상 및 비상 모드들에서 통합된 계통 작동이 기술 설계에 대한 해석, 전기부하해석 및 FMECA 로 검증된다. 통합된 계통에 대한 적절한 기능이 점검을 위한 문서화 된 시험 절차들을 이용하여 항공기상에서의 시험을 포함한 시스템 수준의 시험들로 검증된다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding/affecting design and operation of safe integrated electrical systems:

- JSSG-2009: H.3.4.8, H.4.4.8, H.3.4.8.4, H.4.4.8.4, H.3.4.8.5, H.4.4.8.5
- MIL-STD-464
- MIL-E-7016
- AFGS-87219
- ADS-51-HDBK: Chapter/Section 8-7

- 14 CFR 23.1351-23.1367; 25.1351-25.1363

12.1.4 전력 품질 (Power quality)

기준 (Criterion)

모든 운용 조건 및 부하 조합에 대해 요구된 전력품질이 유지됨을 검증한다.

표준 (Standard)

전력계통이 각 회로부하 및 모든 운용 조건들 하에서의 부하조합에 필요한 전력 품질 (MIL-STD-704를 따름, 육군 전용은 ADS-37A-PRF)을 제공한다. 항공기 타계통의 운용이 수용 가능한 최소 수준 미만으로 전력 품질을 저하시키지 않는다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 시험 및 구성품 품질검증 문서 검사를 포함한다. 구성품 품질검증 및 항공기 시스템 수준의 시험으로 모든 운용 조건들 및 부하 조합들 하에서 전기가 공급되는 모든 항공기 계통들에 대해 전력 사용 장비의 입력단자에서 전력 품질 수준이 유지됨을 검증한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding/affecting design and operation of electrical systems to provide compatible and predictable electric power quality:

- JSSG-2009: H.3.4.8.1, H.4.4.8.1
- MIL-STD-464
- MIL-HDBK-704 for test methods and procedures for verification of power quality.
- MIL-STD-704
- MIL-STD-1399-300
- AFGS-87219
- ADS-37A-PRF
- ADS-51-HDBK: Chapter/Section 8-7
- 14 CFR 23.1351-23.1367; 25.1351-25.1363.

12.1.5 무정전 전원 (Uninterruptible power)

기준 (Criterion)

전원통제 패널을 포함하여 주 전원계통 고장 후 비행필수 기능에 요구되는 필수 중복여유도를 만족할 수 있는 독립적이며 중단 없는 전력원이 가용함과 동시에 이 전력계통에는 어떤 부위의 단일 지정 고장(회로판을 포함하여)도 없음을 검증한다. 이 검증은 통제소에 주전력 손실이 그와 연관된 항공기 통제 상실을 발생시키지 않는 것을 보장하는 시험을 포함한다.

표준 (Standard)

- a. 중단 없는 전력이 비행필수 기능과 모든 다른 필수 부하에 대하여 적절히 공급된다.

- b. 연계된 항공기의 손실을 피하는 것이 필요할 때, 통제소 및 기타 비행필수 기능에 중단 없는 전력이 공급된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 문서검사를 포함한다. 시스템 설계, 전기부하해석에 대한 평가 및 시스템 수준 시험들로 전력이 정상 및 나쁜 운용조건 모두에서 신뢰성 있게 필수 계통들과 장비에 공급됨을 검증한다. FMECA 평가는 단일 고장이 시스템 설계에 의해 배제됨을 보여줌.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding/affecting design and operation of electrical systems for uninterruptible electric power:

- JSSG-2009: H.3.4.8, H.4.4.8
- MIL-E-7016
- AFGS-87219
- NAVSEA TM-S9310-AQ-SAF-010
- 14 CFR 23.1351-23.1367; 25.1351-25.1363

12.1.6 배터리 충전 (Battery charging)

기준 (Criterion)

만일 배터리가 안전비행 예비전력으로 사용된다면 적절한 충전 방법 및 점검내용이 제공되어 있고 모든 배터리 장착기능이 안전한지를 검증한다.

표준 (Standard)

- a. 가능한 모든 충전 및 방전 조건들 및 운용 중 발생할 수 있는 가장 나쁜 냉각 조건들 하에서 안전한 배터리 셀 온도 및 압력이 유지된다.
- b. 정상 작동상황에서 배터리에 의해 어떤 폭발성 또는 유해 가스가 방출되지 않으며, 또는 배터리 세부계통 내의 발생 가능한 고장의 결과로 항공기 내부에 유해한 양이 축적되지 않는다.
- c. 배터리로부터 나오는 어떤 부식성 액체류나 가스류가 주변 구조물이나 인접 필수 장비에 손상을 주지 않는다.
- d. 모든 배터리 장착 시 배터리나 배터리의 개별 전지 셀들의 회로 단락으로 발생할 수 있는 총 열량에 의해 야기되는 구조물이나 필수 계통들에 대한 유해한 영향을 방지하는 기능을 갖고 있다.
- e. 배터리 충전 계통들이 과열을 방지하기 위한 충전율을 자동적으로 제어하도록 설계되어 있다.
- f. 충전 계통들을 포함한 니켈 카드뮴 배터리 장착이 안전한 작동에 대해 설계되어 있다.
- g. 리튬 배터리(충전형 및 비충전형 모두) 안전 요구도들은 NAVSEA TM-S9310-AQ-SAF-010 에 정의되어 있다.
- h. MIL-HDBK-704 의 시험절차에 따라 MIL-STD-704의 요구도를 시험/통과 완료되지 않으면, 리튬 배터리는 항공기 전력으로 충전 또는 재충전 되는 어떠한 방법으로 연결되어 있지 않음

- i. 내부 전자장치를 가지고 전력버스에 직접 연결된 모든 배터리는 MIL-HDBK-704 시험절차에 따라 MIL-STD-704의 요구도를 시험되고, 통과 완료된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 검사를 포함한다.

- a. 벤치 및 항공기 수준 시험으로 배터리 셀 온도 및 압력을 검증한다.
- b. 분석 및 시험으로 모든 가스들을 제거 또는 안전하게 고립시킬 수 있는 수단들이 있음을 검증한다.
- c. 분석, 시험 및 검사로 액체류를 격리시킬 수 있는 수단이 있음을 검증한다.
- d. 분석 및 시험으로 설계가 가능한 배터리 과열로부터의 손상을 배제함을 검증한다.
- e. 해석 및 세부계통 시험으로 배터리 장비/충전기들의 적절한 작동을 검증한다.
- f. 분석, 시험 및 검사로 장착 전기 배터리 장비/충전기들이 적절한 작동을 검증한다.
- g. 분석 및 시험으로 적용된 모든 리튬 배터리들의 안전한 적용을 검증한다. 해군용은, NOSSA의 승인이 모든 리튬 배터리에 요구됨

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding/affecting the integrated design and operation of battery subsystems within aircraft electrical systems:

- JSSG-2009: H.6.3.2
- AFGS-87219
- NAVSEA TM-S9310-AQ-SAF-010
- 14 CFR 23.1351-23.1367; 25.1351-25.1363

12.1.6.1 리튬 배터리 (Lithium batteries.)

기준 (Criterion)

리튬 배터리가 사용된다면, MIL-STD-704에 따른 전력이 공급될 때 배터리가 안전하게 작동됨을 검증한다. 적절한 충전 방법과 점검들이 제공되고 배터리에 대한 장착조건이 안전하다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

- a. 가능한 모든 충전 및 방전 조건들 및 운용 중 발생할 수 있는 가장 나쁜 냉각 조건들 하에서 안전한 배터리 셀 온도 및 압력이 유지된다.
- b. 정상 작동상황에서 배터리에 의해 어떤 폭발성 또는 유해 가스들도 방출되지 않으며 또는 배터리 세부계통 내의 발생 가능한 고장의 결과로 항공기 내부에 유해한 양이 축적되지 않는다.
- c. 배터리로부터 나오는 어떤 부식성 액체류나 가스류들이 주변 구조물이나 인접 필수 장비에 손상을 주지 않는다.
- d. 모든 배터리 장착 시 배터리나 배터리의 개별 전지 셀들의 회로 단락으로 발생할 수 있는 총 열량에 의해 야기되는 구조물이나 필수 계통에 대한 유해한 영향을 방지하는 기능을 갖고 있다.
- e. 배터리 충전 계통이 과열을 방지하기 위한 충전율을 자동적으로 제어하도록 설계되어 있다.

- f. 리튬 배터리(충전형 및 비충전형 모두) 안전 요구도들이 NAVSEA TM-S9310-AQ-SAF-010에 정의되어 있다.
- g. 리튬 배터리들(내부 전자장치를 포함 혹은 포함하지 않는)이 MIL-HDBK-704의 시험절차에 따라 MIL-STD-704의 요구도를 시험 및 통과 완료되지 않았다면, 항공기 전력을 사용하여 충전 또는 재충전되는 어떠한 방법으로 항공기 전력에 연결되어 있지 않다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험, 시범 및 검사를 포함

- a. 벤치 및 항공기 수준 시험으로 배터리 셀 온도 및 압력을 검증한다.
- b. 분석 및 시험으로 모든 가스를 제거 또는 안전하게 고립시킬 수 있는 수단이 있음을 검증한다.
- c. 분석, 시험 및 검사로 액체류를 격리시킬 수 있는 수단이 있음을 검증한다.
- d. 분석 및 시험으로 설계가 가능한 배터리 과열로부터의 손상을 배제함을 검증한다.
- e. 해석 및 세부계통 시험으로 배터리 장비/충전기들의 적절한 작동을 검증한다.
- f. 분석, 시험 및 검사로 배터리 장비/충전기와 내장형 전자장치의 적절한 작동을 검증한다.
- g. 분석 및 시험으로 모든 적용에 있어 리튬 배터리의 안전한 적용을 검증한다. 해군용은 모든 리튬 배터리에 대하여 NOSSA 승인이 모두 필요하다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding/affecting the integrated design and operation of battery subsystems within aircraft electrical systems:

- JSSG-2009 : H.6.3.2
- AFGS-87219
- NAVSEA TM-S9310-AQ-SAF-010
- 14 CFR 23.1351-23.1367; 25.1351-25.1363.

12.1.7 세부계통 제한사항 (Subsystem limitations)

기준 (Criterion)

어떤 세부계통 제한사항이 정의되어 해당 매뉴얼에 포함되어 있는지를 검증한다.

표준 (Standard)

알려진 항공기 운용 제한사항이 운용자 및 정비교범에 포함되어 있다. 이런 항목은 주의를 끌고 일반적인 문자와 구분하기 위한 방법으로 식별 되어 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험결과, 및 문서검사를 포함한다. 구성품/세부계통/시스템 수준 시험, FMECA 및 전기 부하해석은 제한사항을 정의한다. 기술 교범은 (예를 들어, 기술 지시서, 비행 교범, 운용자 매뉴얼, NATOPS) 제한사항을 기술한다.

참고문서 (References)

- For guidance/principles affecting/providing awareness of limitations of aircraft electrical systems:
- JSSG-2009 : H.3.4.8, H.4.4.8
- MIL-E-7016
- 14 CFR 23.1301, 23.1309; 25.1301, 25.1309

12.1.8 절차 (Procedures)

기준 (Criterion)

적절한 정상 및 비상 작동절차가 적절한 매뉴얼에 포함되어 있는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

발행된 정상 및 비상 작동절차가 운전자 매뉴얼 및 정비교범에 정의되어 있다. 운영자 지침서 혹은 매뉴얼은 모든 적용되는 제한사항, 경고, 주의, 권고 및 관련내용을 식별한다. 이러한 항목은 주의를 끌고 일반적인 문자와 구분하기 위한 방법으로 식별된다. 불안전 상태가 탐지 및 통보될 때, 고장을 처리하기 위한 적합한 매뉴얼이 명확하고 정확한 절차를 포함한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험결과, 시범 및 문서검사를 포함한다. 검사는 FMECA가 비정상 상태를 정의하고 적절한 절차가 비행교범에 포함되어 있음을 검증한다. 엔지니어링 및 운용인원 시범은 절차의 적합성을 검증한다. 운용절차를 이용하는 시험은 성공적으로 수행된다. 적절한 매뉴얼(예 : 기술 지시서, 비행교범, 운전자 매뉴얼, NATOPS)은 올바른 작동 기준(예 : 고도제한, 전기적 부하)을 포함하고, 정상과 비상 작동 절차를 기술한다.

참고문서 (References)

- JSSG-2009, H.3.4.8 and H.4.4.8 for guidance/principles regarding/ providing awareness of operating characteristics and procedures for aircraft electrical systems
- 14 CFR 23.1301, 23.1309; 25.1301, 25.1309

12.1.9 안전한 상태로 시작과 복귀 (Start and reversion to safe state)

기준 (Criterion)

시스템이 안전한 상태로 전력을 공급하며 전력 손실 또는 과도 전류/변동 상황에서도 알려진 안전 상태에 머물거나 알려진 안전상태로 회복된다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

전기계통이 적절한 전원공급, 초기 및 연속성 자체진단시험(BIT), 결함감지, 표시, 격리 기능 및 결함 경보율을 제공하는지 검증한다. MIL-STD-704에 따라 전기계통의 전력 복구 기능을 검증한다. 해당되는 경우 전기계통에 포함된 소프트웨어 및 자체진단시험(BIT)은 전기계통의 작동 준비상태를 확인하고 적절한 고장탐지 및 고장격리를 수행 할 수 있는 기능을 제공한다.

설비들은 결함 보호/차단 조정, 전원보호, 전력 공급선 분리, 결함 차단 조정, 초기화, 종료 및 재시작을 포함한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 설계해석 및 FMECA 검사, 체계위험분석 및 세부계통 위험분석은 계통이 올바르게 작동하는 것을 검증한다. 정상 및 나쁜 조건들 하에서 수행된 시스템 수준 시험으로 적절한 시스템 반응을 검증한다.

참고문서 (References)

- For guidance/principles regarding design with knowledge of the states of aircraft electrical systems:
- JSSG-2009 : H.3.4.8.4, H.3.4.8.5.
- MIL-STD-464
- MIL-HDBK-704
- MIL-STD-704
- MIL-HDBK-2084
- AFGS-87219
- 14 CFR 23.1351-23.1367; 25.1351-25.1363, 25.1309, 25.1529.

12.2 전력분배를 포함한 전기 배선계통 (Electrical wiring system, including power distribution)

이 요소는 유인항공기 및 무인항공기 (UAV/ROA/RPVs) 전체의 신호 및 전력을 전송하는 목적의 모든 배선 및 배선 구성품(연결단, 회로차단기 등)을 포함하며, 휴대형 또는 고정형 통제소의 비행관련 배선계통의 안전도 포함한다.

좋은 설계 사례 (Good design practice)

전기 배선계통의 기초적인 요구 및 기본 절차에 대한 지침이 SAE AS50881 또는 이의 전신인 MIL-W-5088에 소개되어 있다. MIL-STD-464(5.10 절 및 5.11 절)는 전기 본딩 및 접지에 대한 요구도를 포함한다. NFPA 70은 지상 적용 및 계통/세부계통에 적용될 수 있다. 다른 규격은 탑재 및 지상 이동에 적용시킬 수 있다. 이 규정이 독립적인 목록으로 간주되어서는 안 된다.

참고문서 (References)

- For guidance/principles regarding design of aircraft electrical wiring systems:
- MIL-HDBK-299
 - MIL-HDBK-419
 - MIL-HDBK-454
 - MIL-STD-464
 - MIL-STD-1310
 - MIL-STD-1683

- MIL-STD-7080
- AFGS-87219
- ARINC Report 609
- SAE ARP1870
- SAE AS50881
- NFPA 70

12.2.1 구성품 선택 (Selection of components)

기준 (Criterion)

설계상의 적절한 전기배선 (도체 소재, 코팅, 절연 계통), 전기계통 구성품 및 지지장치가 계통 각 부분의 물리적 환경에 적합한지와 전기 배선계통 장착이 인원의 감전위험 보호에 대해서 안전한지를 검증한다.

표준 (Standard)

전기배선, 전기계통 구성품 및 지지 장치가 항공기에 대해서는 SAE AS 50881, 지상 통제소에 대해서는 NFPA 70의 물리적 환경과 본딩/접지 요구도를 충족한다. 다른 규격은 기체탑재 및 지상 이동장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 데이터는 배선도(배선 경로도 포함)와 데이터, 장착장비 목록, E3 시험성적서, 품질검증 자료(계통, 세부계통 및 부품 수준), 비행 교범, 비행시험절차, 운용 제한사항, 운용시험 결과, 장착/동작 특성, 성능시험 결과, 육안평가, 위험요소 분석, FMECA, 설계 기준, 설계자료/연구/분석(전기부하 해석 포함) 및 생산라인 시험결과를 포함 하나 제한될 필요는 없다. 육안 검사/평가는 설계문서를 승인/생성하는데 사용될 수 있다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding design and selection of aircraft electrical system components:

- JSSG-2009 : H.6.3.1
- MIL-W-5088(Inactive for New Design) (새로운 설계에는 비적용)
- MIL-HDBK-299
- MIL-HDBK-454
- MIL-STD-1683
- MIL-STD-7080
- SAE AS50881
- NFPA 70
- 14 CFR 23.1365; 25.1353
- AC 43.13-1B with Change 1 — Acceptable Methods, Techniques and Procedures — Aircraft Inspection and Repair.

12.2.2 전류 용량 (Ampacity)

기준 (Criterion)

배선 굵기가 요구된 전류취급 용량 및 전압 강하에 적절한지를 검증한다.

표준 (Standard)

배선 굵기가 항공기의 경우 SAE AS 50881 및 지상 통제소의 경우 NFPA 70의 요구도를 충족한다. 다른 규격은 항공기탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 설계 해석은 배선 굵기가 관련 전압 및 전류에 충분한지 검증한다. 육안 검사/평가는 설계문서를 확정/생성하는 것에 사용될 수 있다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding proper selection/sizing of aircraft electrical system wiring components:

- JSSG-2009: H.6.3.1
- SAE AS50881
- NFPA 70
- 14 CFR 23.1365: 25.1353

12.2.3 회로 보호 (Circuit protection)

기준 (Criterion)

회로에 포함되어 있거나 중간단계 전력 스위칭 또는 분배 기능을 수행하는 전자부품에서 나오는 것을 포함한 전체 회로에서 전력 분배와 관련한 배선이 적절한 회로보호를 제공하는지 검증한다.

표준 (Standard)

회로보호는 항공기의 경우 SAE AS 50881 및 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기 탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 도면, 문서 및 조립체를 포함한 설계의 분석 및 검사는 적절한 회로보호를 검증한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding design and selection of aircraft wiring protection:

- JSSG-2009: H.3.4.8.5 and H.4.4.8.5
- MIL-HDBK-454

- MIL-STD-7080
- SAE AS50881
- NFPA 70

12.2.4 회로 격리 (Circuit isolation)

기준 (Criterion)

안전을 위해 제공된 중복설계 회로가 충분히 격리되어 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

중복 회로들이 항공기는 SAE AS50881 및 지상통제소는 NFPA 70에 정의된 것처럼 좋은 설계 사례를 적용하여 격리되어 있다. 다른 규격은 항공기탑재 및 지상 이동장비들에 적용될 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 도면, 문서, FMECA 및 조립체를 포함 설계 분석 및 검사가 중복 회로의 충분한 격리를 검증하라.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding provision of isolation for aircraft electrical circuits:

- JSSG-2009 : H.6.3.1
- SAE AS50881
- NFPA 70
- 14 CFR 23.1301, 23.1309; 25.1301, 25.1309

12.2.5 단일 고장 회피 (Avoidance of single point failures)

기준 (Criterion)

중복 기능이 전자적 밀봉품목 내에 통합되어 있을 경우 설계에서 배선에 관련된 단일 지점 고장을 배제하고 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

설계는 항공기의 경우 SAE AS 50881 및 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 도면, 문서, FMECA 및 조립체를 포함한 설계의 분석 및 검사는 단일 지점 고장이 없음을 검증한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles relating to design of equipment to minimize single point

failures in redundant circuits:

- JSSG-2009 : H.6.1, H.6.3.1
- MIL-HDBK-454, Guideline 69
- SAE AS50881
- NFPA 70
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1351-23.1367; 25.1301, 25.1309, 25.1351-25.1363, 25.1529
- 14 CFR SFAR No. 88

12.2.6 설계 충족 (Sufficiency of design)

기준 (Criterion)

커넥터를 포함한 배선계통 장착설계가 모든 계획한 운용조건에 적절하다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

배선계통 장착이 항공기의 경우 SAE AS 50881, 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기 탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 분석 및 검사를 포함한다. 도면, 문서, FMECA 및 조립체를 포함한 설계 분석 및 검사는 배선계통이 모든 예상되는 작동 조건에 적합함을 검증한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding good engineering design of wiring system installations:

- JSSG-2009: 3.3, 3.3.4; E.4.4.5.1.3; E.3.4.5.1.11, E.4.4.5.1.11; E.3.4.5.8.7, E.4.4.5.8.7; E.3.4.5.8.11, E.4.4.5.8.11; G.3.4.7.2; G.3.4.7.6, G.4.4.7.6; H.6.1; H.6.3.1.
- MIL-HDBK-454
- SAE AS50881
- NFPA 70
- 14 CFR 23.1301, 23.1309, 23.1351-23.1367; 25.1301, 25.1309, 25.1351-25.1363, 25.1529
- AC 43.13-1B with Change 1 - Acceptable Methods, Techniques and Procedures — Aircraft Inspection and Repair
- SFAR No. 88—Fuel Tank System Fault Tolerance Evaluation Requirements

12.2.6.1 점화 방지 (Prevention of ignition)

기준 (Criterion)

폭발성 증기 및 인화성 액체를 포함하고 있는 공간의 배선이 장착 및 운용환경과 노후화 및 품질저하의 결과로 잠재적인 점화원이 되는 것을 방지하도록 보호되어 있다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

폭발성 증기 구역의 배선은 항공기는 SAE AS50881, 지상 이동 장비는 NFPA 70 에 정의된 것처럼 좋은 설계사례와 일치하여 보호되어 있다. 다른 규격은 항공기 탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 도면, 문서, FMECA 및 조립체를 포함한 설계의 분석 및 검사는 배선계통의 보호 및 적합성을 검증한다. 이너팅은 추가적인 보호를 제공할 수 있다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding wiring design principles/practice for prevention of ignition sources:

- JSSG-2009: 3.3; 3.3.4; E.4.4.5.1.3; E.3.4.5.1.11, E.4.4.5.1.11; E.3.4.5.8.7, E.4.4.5.8.7; E.3.4.5.8.12, E.4.4.5.8.11; G.3.4.7.2; G.3.4.7.6; G.4.4.7.6; H.6.1; H.6.3.1.
- MIL-STD-810G : Method 5.11.5
- SAE AS50881
- NFPA 70
- 14 CFR 23.1351-23.1367; 25.1351-25.1363, 25.1309, 25.1529
- SFAR No. 88—Fuel Tank System Fault Tolerance Evaluation Requirements.

12.2.6.2 안전 필수 배선의 결함 (Faults in safety critical wiring)

기준 (Criterion)

안전 필수 배선을 포함한 배선목록 내의 고장(개방 회로 고장 또는 단락/교차 회로고장)으로 어떤 안전 필수기능의 상실이나 수용할 수 없는 기능감소를 야기하지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

배선 목록들이 항공기의 경우 SAE AS 50881, 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기 탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 도면, 문서, FMECA 및 조립체를 포함한 설계의 분석 및 검사는 배선목록이 안전 필수 기능의 손실이나 기능저하를 야기하지 않음을 검증함

참고문서 (References)

For guidance/principles leading toward good design practice and minimization of loss of safety-critical functions:

- JSSG-2009 : H.6.1, H.6.3.1
- SAE AS50881
- NFPA 70
- 14 CFR 23.1351-23.1367; 25.1351-25.1363, 25.1309, 25.1529
- SFAR No. 88—Fuel Tank System Fault Tolerance Evaluation Requirements

12.2.6.3 배선 분리 (Wiring separation)

기준 (Criterion)

배선 설계 및 장착절차가 모든 액체 또는 가스 배관 및 비행제어 또는 다른 기계적 제어 및 열원으로부터 배선과 확실한 분리를 유지하고 있음을 검증한다(동적 G 하중, 열적 효과 및 진동에 의한 움직임을 감안하여). 그리고 전력배선은 비행제어와 항공전자 배선으로부터 분리되어 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

전선장착이 항공기의 경우 SAE AS 50881, 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 도면, 문서, FMECA 및 조립체를 포함한 설계의 분석 및 검사는 확실한 배선분리가 유지되고 있음을 검증함

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding the fundamentals of sound design for effective separation of wiring from other subsystem components:

- JSSG-2009 : 3.3.8; B.3.4.2.1.17; H.6.3.1; M.6.3.1
- SAE AS50881
- NFPA 70
- TM 55-1500-323-24 (Army only) (육군만 적용)

12.2.6.4 마모 (Chafing)

기준 (Criterion)

배선 설계 및 장착 절차에서 배선을 설치할 때 선의 마모로부터 안전함을 기술하고 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

전선장착이 항공기의 경우 SAE AS 50881, 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 장착 및 배선도면, 문서 및 조립체를 포함한 설계의 분석 및 검사는 마모로 이어질 조건이 존재하지 않음을 검증한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding the prevention of wire/cable/harness chafing:

- JSSG-2009: 3.3.8; A.3.4.1.5.8.1; B.3.4.2.1.17; H.6.3.1; L.3.4.12; M.6.3.1
- SAE AS50881
- NFPA 70
- TM 55-1500-323-24 (Army only) (육군만 적용)

12.2.6.5 배선지지 (Wiring support)

기준 (Criterion)

배선 설계가 장착 전반에 걸쳐 배선의 일차 및 이차 지지를 제공하는지를 검증한다.

표준 (Standard)

배선지지가 항공기의 경우 SAE AS 50881, 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기 탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 도면, 문서 및 조립체를 포함한 설계의 분석 및 검사는 적절한 배선지지를 검증한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding the provision of proper support for wiring:

- JSSG-2001: 4.3.10.1.1
- JSSG-2009: 3.2.6; 3.2.7.2; H.6.3.1; H.6.3.2.
- SAE AS50881
- NFPA 70

12.2.6.6 손상 회피 (Avoidance of damage)

기준 (Criterion)

화물, 승무원 및 정비사에 의한 배선 손상의 위험을 최소화 하기 위한 배선 및 장착 관련 내용이 배선설계에 반영되어 있는지 검증한다.

표준 (Standard)

배선지지가 항공기의 경우 SAE AS 50881, 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기 탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 절차, 도면, 문서, FMECA 및 조립체를 포함한 설계의 분석 및 검사는 배선 및 배선장착이 적절하게 보호됨을 검증한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles leading toward maintainable design(s):

- JSSG-2001: 3.1.5, 3.3.10.2.2, 4.1.5, 4.4.8
- JSSG-2009: H.6.3.1
- SAE AS50881
- NFPA 70

12.2.6.7 정비성 (Maintainability)**기준 (Criterion)**

배선 및 구성품이 적절히 식별되고 그 식별이 성능, 배선수명, 구성품에 악영향을 주지 않는 것을 포함하여 정비성이 배선 및 구성품에 대한 설계 및 장착절차의 한 요소임을 검증한다.

표준 (Standard)

배선장착의 정비특성은 항공기의 경우 SAE AS 50881, 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 절차, 도면, 문서, FMECA 및 조립체를 포함한 설계의 분석 및 검사는 배선장착에 정비성이 있다는 것을 검증한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles leading toward maintainable design(s):

- JSSG-2009: 6.4.1
- SAE AS50881
- NFPA 70

12.2.6.8 본딩 및 접지 (Bonding and grounding)**기준 (Criterion)**

모든 장비 및 장비 장착대들이 적절한 전기적 본딩 및 접지를 위해 설계되어 있는지를 검증한다.

표준 (Standard)

본딩 및 접지가 MIL-STD-464C, 5.11 및 5.12에 정의된 것처럼 표준을 충족한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석, 시험 및 검사를 포함한다. 분석, 시험 및 검사는 적절한 본딩 및 접지 값을 검증한다. 문서는 도면, 규격서, 정비교범 등을 통하여 체계수명 동안 유지보수되는 적절한 본딩 값을 설정한다.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding the provision of proper electrical bonding:

- JSSG-2001: 3.2.1, 4.2.1: 3.3.10.1.1, 4.3.10.1.1
- JSSG-2009: 3.3; 3.3.4; E.4.4.5.1.3; E.3.4.5.1.11, E.4.4.5.1.11; E.3.4.5.8.7, E.4.4.5.8.7; E.3.4.5.8.11, E.4.4.5.8.11; G.3.4.7.2; G.3.4.7.6; G.4.4.7.6
- MIL-HDBK-419
- MIL-HDBK-454
- MIL-STD-464C: A5.11, A5.12
- MIL-STD-1310
- SAE ARP1870

12.2.6.9 개조 주의사항 (Care in modification)

기준 (Criterion)

기존 장착배선에 대한 추가개조가 균열, 마모 조건 발생 및 기존 배선 절연의 저하를 발생시키지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

전선장착은 항공기의 경우 SAE AS 50881, 지상 통제소의 경우 NFPA 70에 정의된 대로 훌륭한 설계 사례를 충족한다. 다른 규격은 항공기탑재 및 지상 이동 장비에 적용할 수 있다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 검사를 포함한다. 절차, 도면, 문서, FMECA 및 조립체를 포함하여 설계의 분석 및 검사가 배선장착이 마모 또는 다른 배선/배선육음의 기능저하로 이어지는 조건과 관련이 없음을 검증하라.

참고문서 (References)

For guidance/principles regarding the prevention of wire/cable/harness chafing:

- JSSG-2009 : 3.3.8; A.3.4.1.5.8.1; B.3.4.2.1.17; H.6.3.1; L.3.4.12; M.6.3.1
- SAE AS50881
- NFPA 70
- TM 55-1500-323-24 (Army only) (육군만 적용)

13. 전자기 환경영향 (ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENTAL EFFECTS (E³))

전형적 인증 원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. E3 설계기준, 해석 및 비교선정연구 (E3 design criteria, analysis, and tradeoff studies)
2. E3 모델링 및 시뮬레이션 결과 (Results of E3 modeling and simulation)
3. E3 고장유형, 영향 및 치명도 분석 (E3 failure modes, and effects, and criticality analyses)
4. 전자기 위험요소 분석 (Electromagnetic hazard analyses)
5. 장비/세부계통 E3 품질검증 보고서 (Equipment/subsystem E3 qualification reports)
6. 장착 및 운용 상세내역 (Details of installation and operation)
7. 시스템 E3 품질검증 시험 (System E3 qualification tests)
8. 비행 및 운용 매뉴얼, 비행시험절차와 제한사항
(Flight and operational manuals, and flight test procedures, and limitations)
9. 안전비행 인증 (Safety-of-flight (SOF) certifications)
10. 승인된 무선 주파수 할당 (Authorized radio frequency allocations)

13
장

인증 기준, 표준, 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공시스템에 적용되며 감항성 설계를 설정, 검증 및 유지하는데 필요한 최소한의 요구도이다.

본 장의 참고문서는 본 문서의 작성 시점 기준의 문서버전을 기준으로 한다. 이를 기본으로, 장, 절/세부 장의 번호는 아래 언급된 해당 제목과 일치한다.

참고문서들이 최신화되고 개정될 때, 장/절/세부 장의 번호는 변경될 수 있음을 인식해야 한다. 본 문서의 사용자는 대부분의 참고문서에 익숙할 것이며 그러한 변경에 대해 파악 및 이해할 것으로 기대된다. 본 문서의 사용자는 충족성을 검증할 때 목적, 정확한 장, 절 및 세부 장을 포함한 적합한 참고문서를 활용해야 한다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-461: Section 5: Detailed Requirements
- MIL-STD-464: (section numbers listed below are for the sections as contained in MIL-STD-464C; for cases where other versions of the document may apply, corresponding applicable sections/requirements are utilized)
- 5.1 Margins; 5.2 Intra-system electromagnetic compatibility (EMC); 5.3 External RF EME; 5.5 Lightning; 5.6 Electromagnetic pulse (EMP); 5.7 Subsystems and equipment electromagnetic interference (EMI); 5.8 Electrostatic charge control; 5.9.3 Hazards of electromagnetic radiation to ordnance (HERO); 5.11 Electrical bonding; 5.11.3 Mechanical interfaces; 5.11.3.c: 2.5 milliohms or less across individual faying interfaces within the equipment, such as between subassemblies or sections; 5.15 EM spectrum supportability

- MIL-STD-2169: This standard is classified (see section 2 for requesting copies).
- ADS-37A-PRF: 4.1 Electromagnetic Environmental Effects Integration Analysis (E3IA)
- DoDI 4650.01
- DoDI 6055.11
- NAVSEA OP 3565
- TO 31Z-10-4
- DD Form 1494
- IEEE Std C95.1
- RTCA DO-160: Section 18 Audio Frequency Conducted Susceptibility-Power Inputs; Section 19 Induced Signal Susceptibility; Section 20 Radio Frequency Susceptibility (Radiated and Conducted); Section 21 Emission of Radio Frequency Energy; Section 22 Lightning Induced Transient Susceptibility
- SAE ARP5412
- SAE ARP5583: Section 5 Routes to HIRF Compliance; Section 7 Compliance for Level A Systems

13.1 구성품/세부계통 E³ 품질검증(Component/subsystem E³ qualification)

13.1.1 비행과 안전 필수장비 요구도(Flight/safety critical equipment requirements)

기준 (Criterion)

모든 비행필수 및 안전 필수 장비는 시스템 적용에 적절한 낙뢰 내성을 포함한 전자기 환경 요구도를 모두 따르는지를 검증하거나 적절한 비행 제한사항이 주어져 있는지를 검증한다.

표준 (Standard)

모든 장비 및 세부계통이 MIL-표준-461 5절의 전도 및 복사 방사와 전도 및 복사 내성 요구도 그리고 MIL-표준-464 5.5절의 낙뢰 내성 요구도 또는 이와 동등한 산업/상용 표준인 RCTA DO-160 18 에서 22 까지 및 SAE ARP 5412에서 제시하는 요구도를 충족한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

MIL-STD-461 5 절 또는 이와 동등한 산업/상용 표준인 RCTA DO-160 18 절부터 22 절 (육군은 22절만 적용)에 제시된 검증 방법으로 장비가 방사 및 내성 요구도를 충족함을 입증한다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-461: section 5
- MIL-STD-464: 5.5
- SAE ARP5412
- RTCA DO-160: sections 18 through 22

13.1.2 비행 비필수 / 안전 비필수 장비 요구도 (Non-flight-critical /non-safety-critical equipment requirements)

기준 (Criterion)

비행과 안전에 필수적이지 않은 모든 장비가 외부 전자기 환경을 포함한 전도방사/내성 및 복사방사/내성 요구도를 충족하며 비행에 필수적이고 안전에 필수적인 장비의 안전한 작동에 영향을 주지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

모든 장비 및 세부계통이 MIL-STD-461 5 절의 전도 및 복사 내성 요구도와 전도 및 복사 방사 요구도 또는 이와 동등한 산업/상용 표준인 RCTA DO-160 18절부터 21절에서 제시하는 요구도를 충족한다 (육군은 산업/상용 표준 비적용).

13
장

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

MIL-STD-461 5 절의 검증 방법 또는 이와 동등한 산업/상용 표준인 RCTA DO-160 18절부터 21절 (육군은 산업/상용 표준 비적용)에 제시된 검증 방법으로 장비가 방사 및 내성 요구도를 충족함을 입증한다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-461: section 5
- RTCA DO-160: sections 18 through 21

13.1.3 비행 비필수 / 안전 비필수 장비의 과도신호 내성 요구도 (Non-flight-critical/non-safety-critical equipment transient susceptibility requirements)

기준 (Criterion)

모든 비행 비필수, 안전 비필수 장비가 외부 낙뢰환경에서 유도되는 간접영향 수준을 고려한 과도신호 내성 요구도를 충족하며 비행과 안전 필수 장비의 안전한 작동에 영향을 미치지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

간접 영향 요구도는 MIL-STD-464 5.5절 또는 SAE ARP 5412 Aircraft Lightning Environment and Related Test Waveforms(육군은 SAE ARP 5412 비적용) 같은 동등한 낙뢰환경을 기반으로 정의된다. 비행 중 장비는 낙뢰의 간접영향(전류 및 전압 과도신호)을 견뎌야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

장비의 간접 영향은 분석으로 정의된다. 시험 수준은 항공기 수준의 분석으로부터 유도되고 시험용 파형들은 MIL-STD-464 5.5 절 또는 이와 동등한 산업/상용 표준인 RCTA DO-160 22절에 정의되어 있다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-464: 5.5
- RTCA DO-160: section 22
- SAE ARP5412

13.2 시스템 수준 E³ 품질검증 (System-level E³ qualification)

13.2.1 장비와 세부계통의 상호 전자기 적합성 (Mutual electromagnetic compatibility of equipment and subsystems)

기준 (Criterion)

모든 장비 및 세부계통이 상호 전자기적합성이 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

장비 및 세부계통이 동시 작동이 요구되는 타 장비 및 세부계통과 연계하여 안전비행을 제공하는 능력이 있음을 시범하기 위해 항공시스템 수준에서 내부시스템 전자기적합성(EMC)이 요구된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

전체 시스템 : 시스템 수준의 EMC 시험 및 시험결과에 대한 분석(MIL-STD-464, 5.2 참조).

참고문서 (References)

- MIL-STD-464, section 5.2.

13.2.2 안테나가 연결된 장비와 타 장비간의 상호 적합성 (Mutual compatibility of antenna-connected and other equipment)

기준 (Criterion)

안테나에 연결된 장비가 상호 적합성이 있으며, 기체에 장착 및 장착되지 않은 다른 장비로 인해 자신의 운용 요구도 범위를 초과하여 안전에 영향을 주는 수준으로 성능이 저하되지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

장비 및 세부계통이 동시 작동이 필요한 타 장비 및 세부계통과 연계하여 안전 비행 능력이 있음을 시범하기 위해 항공시스템 수준에서의 내부시스템 전자기적합성(EMC)이 요구된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

전체 항공 시스템 : 시스템 수준의 전자기적합성(EMC) 시험 및 시험 결과에 대한 분석(MIL-STD-464, 5.2 참조).

참고문서 (References)

- MIL-STD-464, section 5.2.

13.2.3 전자기적 환경에서 항공시스템의 적합성 (Compatibility of air system with electromagnetic environment)

기준 (Criterion)

항공시스템이 의도된 외부 무선 주파수(RF) 전자기 환경에 전자기적으로 적합함을 검증한다.

표준 (Standard)

항공시스템 장비가 MIL-STD-464 5.3 절 또는 SAE ARP 5583 5절 및 7절(육군은 SAE ARP5583 비적용)에 정의된 것과 같은 동등한 외부 무선 주파수(RF) 전자기 환경에서 안전하게 작동해야 한다.

13
장

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

- 전체 항공 시스템 : 시스템 고수준 무선 주파수 펄스 시험 및 시험결과에 대한 분석 또는
- 전체 항공 시스템 : 시스템 차폐 효과 시험 및 시험 결과에 대한 분석 또는
- 전체 항공 시스템 : 시스템 고수준 무선 주파수 펄스 및 차폐 효과 조합에 대한 시험과 시험결과 분석.

참고문서 (References)

- MIL-STD-464 : 5.3.

- SAE ARP5583 : sections 5 and 7.

13.2.4 낙뢰 영향 (Lightning effects)

기준 (Criterion)

항공 시스템이 낙뢰의 직접(물리적) 또는 간접(전자기적) 영향에 관한 모든 요구도를 충족하며 연료증기발화에 대한 모든 잠재적 요소가 제거되어 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

비행 중 항공시스템이 MIL-STD-464 5.5절의 외부 낙뢰환경 또는 SAE ARP 5412과 같은 동등한 외부 낙뢰환경에 노출되었을 때 낙뢰의 직접영향을 견딜 수 있어야 한다(육군은 SAE ARP5412 비적용). 또한 비행 중, 항공시스템은 배선 및 장비에 발생된 전류와 전압 과도현상을 포함한 낙뢰의 간접영향을 견딜 수 있어야 한다. 이 간접영향 요구도는 항공시스템이 MIL-STD-464 5.5절에 정의된 외부 낙뢰환경 또는 SAE ARP 5412에 정의된 동등한 환경에 노출되었을 때 항공기 수준 해석으로 결정된다(육군은 SAE ARP5412 비적용). 연료 증기 발화에 대한 잠재요소 제거 요구도는 항공시스템이 MIL-STD-464 5.5절 또는 SAE ARP 5412과 같은 동등한 외부 낙뢰환경에 노출되었을 때 발생 가능한 발화요소 제거 및 인화성을 감소 시킴으로서 달성된다(육군은 SAE ARP5412 비적용). 발화원 제거는 다음에 의해 달성될 수 있다.

- a. 연료탱크의 비활성화 또는
- b. 연료탱크가 비활성화 되지 않은 경우는 :
 - (1) 연료탱크 고정자에 전기적 절연기능 제공
 - (2) 연료 탱크를 관통하는 관 및 전선을 연료탱크 구조물의 건조한 부분에 전기적으로 본딩시키거나 또는 선 절연체를 이용하여 연료탱크 내부의 선에 대해 낮은 전도성 차단

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

낙뢰 직접 영향 :

- a. 항공기 표피/구조물에 펄스가 나지 않음을 시범하기 위한 시편 시험. 여기에는 레이돔 및 캐노피에 대한 실규모 시험을 포함한다.
- b. 연료 탱크 :
 - (1) 연료탱크가 비활성화 되어 있지 않은 경우, 연료탱크를 관통하는 관들 및 배선들에 대한 전기적 본딩을 측정하거나 또는 검증된 전기본딩 공정 규격 확인.
 - (2) 연료탱크가 비활성화 되어 있는 경우 탱크 내 산소량 측정으로 검증.

낙뢰 간접 영향 :

- a. 항공기 시스템 수준의 분석
- b. 고수준 펄스 또는 저수준지속파(CW)를 이용하여 시험하고 시험 결과들에 대한 분석

참고문서 (References)

- MIL-STD-464 : 5.5
- SAE ARP5412

13.2.5 전자기 펄스 보호 (EMP protection)

기준 (Criterion)

해당되는 경우, 항공시스템이 전자기 펄스(EMP) 보호 요구도를 충족함을 검증한다.

표준 (Standard)

항공시스템이 MIL-STD-2169 에서 분류한 환경에 노출되었을 때 전자기 펄스(EMP) 영향을 견딜 수 있어야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

항공시스템 수준의 전자기펄스(EMP) 연계 분석 또는 항공시스템 수준 시험 및 시험결과에 대한 분석.

참고문서 (References)

- MIL-STD-464 : 5.6
- MIL-STD-2169

13.2.6 정전기 전하 (Electrostatic charge)

기준 (Criterion)

시스템이 무장 위험과 인체 충격의 위험을 피하고 P-static 간섭과 전자장비들의 손상을 통제하기 위하여 입자 충돌, 유체 흐름, 공기 흐름 및 기타의 마찰전하 발생 메커니즘에 의해 야기되는 정전기 전하의 축적을 통제 및 소산시키는 능력이 있는지를 검증한다.

표준 (Standard)

정전기 전하 축적 통제로 모든 구조면이 최소한 약 전도성이며 모든 구성품들이 전기적으로 본딩되어 있고 대지접지에 대한 전기적 경로가 제공됨을 보장한다. 1Ω의 정전기 저항접속은 수용되는 산업 표준이다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

접속 저항측정 또는 입증된 본딩 조립/공정 규격에 의해 검증이 수행된다. 통상적으로 1Ω의 저항이 규정되어 있으나 대부분의 경우에서 10^6 Ω까지의 경로 저항이 전하 축적을 소산시키는 데 충분하다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-464 : 5.8

13.2.7 전자기 복사 위험요소 (Hazards of electromagnetic radiation)**기준 (Criterion)**

전자기 방사원이 인체(HERP), 연료(HERF) 및 무장(HERO)에 해를 주지 않으며, 항공기에 장착 및 장착되지 않은 송신기로부터 사람 및 연료원까지의 거리에 관련된 안전 기준이 해당 매뉴얼에 포함되어 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

- a. 인체유해성(HERP) : 항공기 송신기에서 나오는 전자기 방사로부터 인체 보호 기준은 DoDI 6055.11에 정의된다(또한 IEEE STD C95.1a를 참조하라).
- b. 연료유해성(HERF) : 항공기 송신기에서의 복사 전자기장 또는 MIL-STD-464 5.3 절에 정의된 외부 무선주파수(RF) 전자기장 환경 또는 SAE ARP 5583 5 절 및 7 절에 정의된 바와 같은 동등한 외부 무선주파수(RF) 전자기장 환경에 의해 연료가 우발적으로 발화되어서는 안된다(육군은 SAE ARP5412 비적용).
- c. 무장유해성(HERO) : 항공기의 무장 및 기타 부품과 장비에 사용되는 전기기폭장치(EIDs)가 항공기 송신기에서 방사된 복사 전자기장 또는 MIL-STD-464 5.9.3이나 이와 동등한 SAE ARP 5583 5 절 및 7 절에 정의된 외부 무선주파수(RF) 전자기 환경, 그리고 MIL-STD-464 5.5 절이나 동등한 SAE ARP 5412에 정의된 낙뢰환경 영향에 노출되는 동안 우발적으로 작동되거나 노출 후에 성능 특성이 저하되어서는 안 된다(육군은 SAE ARP5412 비적용). 전기기폭장치(EIDs)는 안전보장을 위해 상기의 외부환경에 대해 16.5dB의 비발화 자극 안전 여유치를 가지고 있음이 증명되어야 하며, 안전 외의 다른 영향이 고려되는 전기기폭장치(EIDs)는 6dB의 여유치가 있음을 증명하는 것이 요구된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

- a. 인체유해성(HERP) : '무선주파수 방사 및 군사용 레이저 노출로부터의 인체 보호' 지침인 DoDI 6055.11(또한 IEEE STD C95.1a를 참조하라)에 기반한 항공기 장착 송신기로부터 생성되는 무선 주파수 신호측정과 분석에 의해서 검증이 수행된다. 다음의 발행물도 무선 주파수(RF) 위험을 평가하는 지침 및 방법론을 제공한다 : (공군) 전자기방사 위험 TO 31Z-10-4, (해군) 전자기방사 위험 NAVSEA OP 3565,
- b. 연료유해성(HERF) : 무선주파수 송신기로부터 유해 거리 계산을 위한 TO-31Z-10-4 및 NAVSEA OP 3565의 방법론에 기반한 분석으로 검증이 수행된다.
- c. 무장유해성(HERO) : MIL-STD-464 5.1 절에 정의된 여유치와 MIL-STD-464 5.9.3절에 정의된 외부 RF 전자기 환경에 대한 전기기폭장치와 관련회로의 시험 및 NAVSEA OP 3565 제2권 또는 이와 동등한 SAE ARP 5583 5절과 7절에 정의된 RF 전자기적 환경을 사용한 분석에 의해서 검증이 완료된다(육군은 SAE ARP 5583 미적용). 또한, MIL-STD-464 5.5절 또는 이와 동등한 SAE ARP 5412에 정의된 낙뢰환경의 영향에 대한 전기기폭장치와 관련회로의 시험에 의해서 검증이 완료된다(육군은 SAE ARP5412 미적용).

참고문서 (References)

- MIL-STD-464: 5.1, 5.5, 5.9.3 and 5.15
- DoDI 6055.11
- TO 31Z-10-4
- NAVSEA OP 3565
- IEEE STD C95.1a
- SAE ARP 5583: sections 5 and 7
- SAE ARP 5412

13.2.8 전기적 본딩 (Electrical bonding)

기준 (Criterion)

항공시스템의 전기적 본딩이 안전한 시스템 작동을 보장하는데 적합한지를 검증한다.

표준 (Standard)

전자기 환경 영향의 제어에 전기적 본딩이 필요하며 이는 사용되는 소재 특성에 따라 규정되어 있다. 항공시스템 본딩 요구도는 MIL-STD-464 5.11 절에 정의된다(육군은 5.11.3c의 2.5mΩ 혹은 접합면 수명에 따라 그 이하만 적용).

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

접속저항 측정 또는 실험/시험된 자료에 의해 확인된 본딩 조립/공정규격으로 검증이 수행된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-464 : 5.11

13.2.9 전자기 스펙트럼 사용 허가와 인증 (Electromagnetic spectrum licensing and certification)

기준 (Criterion)

항공시스템이 국방부, 국가 및 국제 규정에 따른 전자기 스펙트럼 사용 허가 요구도를 충족하는지와 전자기 스펙트럼 인증을 받았는지를 검증한다.

표준 (Standard)

주파수 인증은 MIL-표준-464, 5.15에 언급된 전자시스템 또는 스펙트럼 장비가 타 시스템이나 장비와의 간섭을 피하도록 지정된 주파수 밴드에서 작동하고 DoDI 4650.1 "무선주파수 스펙트럼 관리 및 사용"에서 정하고 있는 국가 및 국제 주파수 인증 규정을 충족함을 나타낸다.

13
장

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증은 MIL-표준-464, 5.15로 충족함을 검증한다. 주파수를 사용하는 장비의 운용특성을 포함한 주파수 사용 승인 요청서를 해당 정부부처에 제출 후 승인되면 인증이 완료된다.

참고문서 (References)

- DoDI 4650.01
- MIL-표준-464: 5.15

14. 시스템 안전(SYSTEM SAFETY)

전형적 인증 원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 시스템 안전 프로그램 계획 (SSPP : System safety program plan)
2. 예비위험요소분석 (PHA : Preliminary hazard analyses)
3. 세부계통 위험요소분석(결함위험요소 분석 또는 결함계보 분석)
(SSHA : Subsystem hazard analyses (fault hazard analyses or fault tree analyses))
4. 시스템 위험요소 분석 (하드웨어, 소프트웨어 및 인적요소통합 유발요소 포함)
(SHA : System hazard analyses (including hardware, software and human system integration causal factors))
5. 운용 및 지원 위험요소 분석 (O&SHA : Operating and support hazard analyses)
6. 시험 위험요소 분석 (Test hazard analyses)
7. 직업건강 위험요소 평가 (Occupational HHA(health hazard assessment))
8. 회로 기밀성 분석 및 소프트웨어 위험요소 분석과 같은 특수목적의 분석
(Specialized analyses such as a sneak circuit analyses and software hazard analysis)
9. 개조문서 (안전 결함사항 수정용)
(Modification documentation (for correction of safety deficiencies))
10. 구성품/시스템 시험결과 (면제/완화 및 장비 조건부 사용에 관한 문서)
(Component/system test results (waivers/deviations and equipment conditional usage documents))
11. 시스템 안전 그룹회의록 (미해결항목)
(Minutes of system safety group meetings (open items))
12. 시스템 안전 검토회의록 (미해결항목)
(Minutes of system safety program reviews (open items))
13. 기술변경제안서 (안전 관련)
(Engineering change proposals (safety related))
14. 위험요소 식별, 평가 및 수정 이력에 관한 시스템 파일
(Hazard identification, evaluation and correction-tracking system files)
15. 안전 평가 보고서
(SARs : Safety assessment reports)
16. 시험계획 및 시험결과
(Test plans and test results)
17. 시험용 임시 기술 지시서(이전에 어떤 안전 분석에도 포함된 적이 없는)
(Test temporary engineering orders (not previously included in any safety analyses))
18. 고장유형, 영향 및 치명도 분석/고장유형, 영향 분석
(Failure modes, effects, and criticality analysis (FMECA) / Failure Modes and Effects Analysis (FMEA))

19. 위험요소 위험도 지표
(Hazard risk index)
20. MIL-STD-882, 시스템 안전
(MIL-STD-882, System Safety)
21. 시험검토위원회 보고서
(Test review board reports)
22. 안전검토위원회 보고서
(Safety review board reports)
23. 비행준비태세 검토보고서
(Flight readiness review reports)
24. 안전 요구도 추적성 매트릭스(하드웨어 및 소프트웨어 포함)
(Safety requirements traceability matrix (both hardware and software))
25. 소프트웨어 시스템 안전 프로그램 계획
(SwSSPP : Software System Safety Program Plan)
26. 기능적위험요소분석 또는 평가
(FHA : Functional Hazard Analysis or Assessment)
27. 복합체계 위험요소 분석
(System of Systems Hazard Analysis)
28. 안전 필수 기능 / 안전필수품목 목록
(Safety Critical Functions/Safety Critical Items list)
29. 시스템엔지니어링 계획
(SEP : Systems Engineering Plan)
30. 위험도 수용 입증
(Proof of Risk Acceptance)

인증기준, 표준, 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

본 장의 기준들과 적합성 검증방법은 모든 항공시스템에 적용되며, 감항성 설계를 설정, 검증 및 유지하는데 필요한 최소한의 요구도이다.

14.1 시스템 안전 계획 (System safety program)

14.1.1 시스템 안전 절차 (System safety process)

기준(Criterion)

하드웨어, 소프트웨어 및 인적시스템 통합에 대한 위험도/위험요소를 경감시키는 효과적인 시스템안전계획이 적용되고 있는지와 시스템 안전계획이 설계/개조의 위험도/위험요소를 문서화하여 추적하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

시스템 안전계획이 MIL-STD-882 최소 필수 요구도(예, 시스템안전 방법의 문서화, 위험요소 식별, 위험도 평가, 위험도 경감, 잔류 위험도가 수용 가능한 수준, 잔류 위험도가 적절한 권한에 의해 수용, 위험요소와 잔류 위험도가 추적되어야 한다.)를 충족하며, 이 시스템 안전 요구도들이 기술문서와 사업문서 안에 반영되어야 한다. 사업환경, 안전 및 직업건강평가(PESHE)가 해당 사업에서 식별된 모든 위험요소를 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함해야 한다. 시스템 안전계획의 유효성은 시스템 안전방법의 문서화, 위험요소 식별, 위험도 평가, 위험도 경감, 잔류 위험도가 수용 가능한 수준, 잔류 위험도가 적절한 기구에 의해 수용, 위험요소와 잔류 위험도가 추적되어야 함을 검증하기 위해 기술문서와 사업문서의 검사에 의해 검증된다. PESHE에 환경, 안전 및 직업건강 위험요소가 포함되어 있음이 검사에 의해 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- DoDI 5000.2, Enclosure 3, Table E3.T1 (details of PESHE content and relation to system safety)
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.1.1.1 시스템 안전 요구도 (System safety requirements)

기준(Criterion)

시스템 안전 계획에 모든 획득 단계에 걸쳐 시스템 엔지니어링의 모든 안전 측면을 반영하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

시스템 안전 요구도가 시스템 기술문서와 사업문서에 반영되어야 한다. 시스템 안전 요구도, 분석, 추진일정 및 기타 주요일정들이 나머지 부분의 사업 상세일정들과 일치되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함해야 한다. 시스템안전 요구도가 기술문서, 사업문서와 운용절차에 반영되어 있음이 검사로 검증되어야 한다. 시스템 안전 요구도, 분석, 추진일정 및 기타 주요일정들의 통합은 사업문서의 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4754

- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.1.1.2 시스템안전 분석 및 평가 (System safety analysis and assessment)

기준(Criterion)

임시 및 영구 개조를 포함한 모든 계획들에 대해 시스템안전 분석과 평가업무가 완료되었다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

시스템, 서브시스템, 구성품, 소프트웨어 안전 분석과 평가는 임시 및 영구 개조를 포함한 모든 사업들에 대해 수행된다. 설계와 운용/정비 절차는 시스템 안전이나 사고 위험도 기준에 수용할 수 없는 부정적 영향을 주지 않아야 한다.

13
장

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함해야 한다. 임시 및 영구 개조를 포함한 모든 사업들에 대해 적절한 시스템, 서브시스템, 구성품, 소프트웨어 안전 분석과 평가 수행은 검사로 검증되고, 어떤 변경이라도 시스템 안전이나 사고 위험도 기준에 수용할 수 없는 악영향을 주지 않아야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882 para 4.1
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.1.1.3 위험요소/위험 추적 및 위험 수용 (Hazard/risk tracking and risk acceptance)

기준(Criterion)

위험요소/위험도들이 추적되고 잔류 위험 요소들이 문서화되어 있는 것을 검증한다.

표준(Standard)

위험요소/위험도 추적, 잔류 위험도 문서/수용은 계획, 문서화되고, MIL-STD-882에 따라 수행되어야 한다. 위험도들이 제출되어 적절한 수준에서 수용되어야 하고, 위험도 수용은 위험요소 추적 시스템 내에서 문서화되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

페루프 위험요소 추적 시스템 및 위험도 수용 절차에 대한 증거가 안전계획 문서 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.1.1.4 시스템 안전계획 적용 (System safety program implementation)

14.1.1.4.1 비행안전 (Flight safety)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 비행안전에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기나 시스템 손실을 초래하는 단일 고장이 수용할 수 없는 비율로 발생하지 않아야 한다. (예, MIL-STD-882에 근거한 불가능 또는 낮은 확률) 비행사고 조사 또는 결함보고서(예, 재료 결함보고서(MDRs), 품질결함보고서(QDRs)) 에서 발견되지 않는 안전 설계결함사항이 평가 되어 있으며 잔류 위험도가 식별되어야 한다. 시스템의 비행에 위해한 위험도가 사업에 설정 되어 있는 제한사항 넘지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석과 문서검사를 포함해야 한다. 비행안전 절차에 대한 증거가 다음에 의해 검증되어야 한다. 단일 고장에 수반되는 모든 위험요소가 제거되거나 또는 수용 수준의 위험도로 경감시킨다는 문서에 대한 검토, 비행안전 보고서, 결함보고서(예, MDRs, QDRs) 내에 식별된 설계 결함 사항들이 평가되고 종결을 위한 해결 방안들이 추적되고 있음에 대한 검사. 실제 비행사고율이 사전에 설정된 계획 제한사항 충족해야 함에 대한 분석.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4761
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars.

14.1.1.4.2 FOD 방지 (Foreign Object Damage(FOD) prevention)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 지상/산업 안전(FOD 방지)에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

조립된 항공기 및 필요한 모든 지원 장비들에 대한 외부이물질손상(FOD) 또는 감지되지 않은 손상 위험도를 최소화하기 위하여 공장에서의 작업들에 대한 지상/산업 안전 요구도가 설정 되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. FOD 방지계획 수립에 대한 근거는 계획문서 및 보고서 검토에 의해 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars.

14.1.1.4.3 폭발 및 무장 안전; 비핵무기 (Explosives and ordnance safety; non-nuclear munitions.)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 폭발 및 무장 안전(비핵무기)에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

무장 시험, 인증 및 폭발 위험요소 범주 확보를 지원하기 위해 시스템 안전 절차 및 분석 요구도가 MIL-STD-882에 따라 설정되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 폭발물 및 무장 안전에 대한 안전계획 요구도는 시스템 안전계획 분석 데이터 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- DoD 6055.9-M
- AR 40-10
- TB 700-2/NAVSEAINST 8020.8
- TO 11A-1-47
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29 and related advisory circulars.

14.1.1.4.4 시험구역 안전 (Range safety)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 시험구역 안전에 대해 명시하고 있음을 검증하라.

표준(Standard)

시스템 안전계획은 시험구역 안전요구도와 안전분석정보를 위한 공식적인 요청과 연계되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시험구역 안전을 위한 시스템 안전계획 지원사항은 시스템 안전 절차 문서검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- RCC 323 Range Safety Criteria for Unmanned Air Vehicles
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars.

14.1.1.4.5 핵 안전 (Nuclear safety)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 핵 안전에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

핵 안전계획이 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 네가지 미국 국방부 핵무기 시스템 안전 설계 표준을 철저히 지키고 있어야 한다.(핵 관련 N/A)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 4 가지의 핵심 핵 안전 설계 요구도를 안전 분석, 사업의 기능적기준선 및 기타 설계 요구사항들에 반영하기 위한 절차가 있음이 사업 안전문서 및 기능적 기준선들 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- DoDD 3150.02

14.1.1.4.6 방사/레이저 안전 (Radiation/LASER (light amplification by stimulated emission of radiation) safety)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 방사/레이저 안전에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

방사/레이저 안전에 대한 핵심 설계 요구도가 다음을 포함하여 설정되어 있어야 한다. : 보호 덮개, 안전 인터록, 원격 인터록, 핵심 제어/활성화 장비, 방사 지시기, 빔 중지/감소기, 조작기 위치, 시계 광학장치, 탐색 안전보호, 수동 초기화, 표식 요구도, 레이저 등급, 위험 요소 평가, 보호용 안경류, 레이저 구역 통제, 정보 요구도.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 방사/레이저 안전을 위한 핵심 안전설계 요구도를 설정하기 위한 절차가 있음이 안전 분석, 설계 규격 및 사업 기능기준선 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- MIL-HDBK-828

- MIL-STD-1425
- ANSI Z136.1 (now owned by LIA) for definitions of key laser safety design requirements

14.1.1.4.7 시험안전 및 지원 (Test safety and support)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 시험안전 및 지원에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

시스템 안전 조직은 모든 시험 관련 위험요소 분석을 위한 시험 계획수립 및 시험 후 검토, 그리고 위험요소 제거 또는 완화를 위해 권고조치 활동에 적극적으로 참여해야 한다. 해당 시스템 안전 요구도 기준이 입증 및 검증을 위한 시험계획에 반영되어 있어야 한다.

13
장

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 시험평가 절차에 대한 시스템안전 지원 사항과 안전 요구도 기준의 반영 여부는 시험평가기본계획서(TEMP)와 시험관련 위험요소 분석 및 시스템 안전 계획서(SSPP) 확인에 의해 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4754
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29 and related advisory circulars.

14.1.1.4.8 소프트웨어 안전 (Software safety)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 소프트웨어 안전에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

해당 없음. 14.3 절(본 문서) 및 세부 절들을 확인

적합성 검증방법(Method of Compliance)

소프트웨어 안전을 위한 검증방법은 14.3(본 문서)과 세부 절들에 포함되어 있다.

참고문서(References)

- Refer to 14.3 of this document.

14.1.1.4.9 재료 변경/결함 (Material changes/deficiencies)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 재료에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

신규/교체/대체/위해한 재료의 사용 혹은 재료 결함에 따른 위험도가 해당 사업에 설정된 위험요소 기준선을 초과하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 재료 안전 절차가 있음이 사업 안전문서 및 안전 분석들에 대한 검사로 검증되어야 한다. 식별된 위험요소들의 누적된 위험도가 사업의 위험요소 기준을 초과하지 않아야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4761
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars.

14.1.1.4.10 고장유형 및 영향성 시험 및 자체진단 시험 (Failure Modes and Effects Testing (FMET) and Built-In-Test (BIT))

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 FMET 및 BIT에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

시스템 안전이 부품 및 조립체에 대한 고장유형 및 고장율을 설정하는 모든 시험/시험계획 수립 과정에 참여하며 시스템에 통합된 기능이 사업의 위험요소 기준을 초과하는 위험요소를 유발하지 않음을 입증하기 위한 모든 자체고장진단시험(BIT) 장비에 대한 안전 분석을 수행해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 고장유형 영향시험(FMET)과 자체고장진단시험(BIT) 평가를 위한 시스템안전지원 여부는 시스템 안전 계획문서, 시험문서 및 위험요소 추적 데이터베이스에 대한 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4761
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars.

14.1.1.4.11 고장안전 설계 (Fail-safe design)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 고장안전 설계에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

시스템이 본질적으로 안전한 상태로 유지되도록 설계가 보장해야 한다. 단일 지점 고장은 사고를 초래하지 않는 상태로 시스템이 복원되어야 한다. 시스템에 대한 비행 위험도는 시스템 안전 계획에 설정된 기준을 초과하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서(예, 안전분석, 기술문서, 시험문서, 위험요소 추적 데이터베이스) 검사를 포함한다. 설계문서는 다음 사항들을 검증한다. 본질적인 시스템 안전, 단일 고장이 시스템을 수용 불가능한 사고 위험도를 유발되지 않는 상태로 복원되어야 한다. 시스템에 대한 비행 위험요소 위험도들은 시스템 안전 계획에 설정된 기준을 초과하지 않아야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars.

14.1.1.4.12 지원장비의 안전평가 (Safety assessment of support equipment)

기준(Criterion)

시스템 안전계획에 지원 장비에 대해 명시하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 및 통제소와 함께 지원 장비의 설계 관련 위험요소와 인터페이스들이 시스템 안전 분석에 포함되어야 한다. 지원 장비의 최초 시험에 사용 또는 최초 운용 전에 식별된 안전 위험요소들이 해결되어 있거나 위험도가 수용 수준으로 낮아져야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 지원 장비에 대한 설계 안전 요구도를 기술문서 기준/안전 문서에 반영하고 이들에 수반되는 안전 위험도를 제거 또는 통제하기 위한 절차가 기술문서 기준, 안전절차 문서, 안전 분석 및 페루프 위험요소 추적 시스템에 대한 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4761
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29 and related advisory circulars.

14.2 안전설계 요구도 (Safety design requirements)

14.2.1 위험요소 식별/통제/해결절차 (Hazard identification/control/resolution process)

기준(Criterion)

위험요소 식별, 위험요소 통제 요구도 생성 및 실행 그리고 잔류 위험도 평가에 대한 체계적인 과정이 적용되고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

위험요소 식별 및 특성화, 수정 조치 도출 및 잔류 위험도 평가를 위한 절차가 있어야 한다. 이 절차를 이행하는 시스템 안전그룹이 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 위험요소 식별/통제/해결 절차는 안전절차 문서 검사와 안전분석 및 시스템 안전그룹 회의활동들에 대한 검토로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4754
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.2 사고위험 경감 (Mitigation of mishap risks)

기준(Criterion)

설계가 제3자에 대한 위험을 포함하여 수용될 수 없는 사고 위험을 갖고 있지 않다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

인원 및 장비에 대해 수용할 수 없는 위험도는 MIL-STD-882 에 따라 제거되거나 통제되어야 한다. 제3자에 대한 위험도를 포함한 사고 위험도 결정은 현재 형상 및 시스템 성숙도를 반영한다. 사고 위험도 수용성은 공역 규정 및 제한사항을 포함한 의도된 공역 운용에 기반한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. "수용할 수 없는" 사고 위험도를 갖는 위험요소들을 경감하는 절차는 시스템 안전 문서, 기술문서, 시험문서, 사업문서, 안전 위험요소 추적 데이터베이스 및 잔류 위험도 수용 절차에 대한 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4754

- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.3 단일 지점 고장 평가 (Single point failure assessment)

기준(Criterion)

어떤 단일 고장도 시스템 안전에 수용될 수 없는 영향을 미치지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

단일 고장에 수반되는 모든 위험요소들의 위험도들은 시스템 안전계획에서 설정된 위험요소 기준을 초과하지 않아야 한다. 경감되어 있거나 잔류 위험도는 MIL-STD-882에 따라 수용되어야 한다.

13
장

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 모든 단일 고장 위험요소의 위험도가 시스템 안전계획에 설정된 위험요소 기준을 초과하지 않고 잔류 위험도 수용은 단일 고장들에 대한 안전 분석 및 페루프 위험요소 추적 시스템 내의 관련 데이터에 대한 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.4 세부계통 보호 (Subsystem protection)

기준(Criterion)

설계가 중복 여유도를 갖는 세부계통의 출력원, 제어 및 중요 구성품들을 적절히 보호함을 검증한다.

표준(Standard)

중복 여유도를 갖는 세부계통의 출력원, 제어 및 치명적인 구성품들이 MIL-STD-882의 안전 일반 요구도에 따라 분리/보호되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 중복 여유도를 갖는 세부계통의 출력원, 제어 및 치명적인 구성품들이 MIL-STD-882의 안전 일반 요구도에 따라 분리/보호되어 있음에 대해 안전분석/평가와 관련 문서에 대한 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-516: Section 12

- MIL-STD-882
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.5 인적 요인 (Human factors)

기준(Criterion)

설계과정에서 인간공학적 요소의 모든 측면들이 다루어 졌으며 수용할 수 없는 인적 요인 안전 이슈/위험요소가 해결되었음을 검증한다.

표준(Standard)

인적 과실 가능성을 최소화하고 MIL-STD-882의 의도를 만족하기 위해 시스템 안전과의 인터페이스가 반영된 인간공학적 설계 요구도가 설정되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 인간공학적 요구도 설정과 인간공학 요소와 관련된 안전 사건/위험도를 식별하고 이들을 수용 수준으로 경감시키기 위한 표준이 안전 문서, 안전 분석 및 사업의 기능 기준에 대한 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- MIL-STD-1472
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.6 인적 오류 (Human error)

기준(Criterion)

시스템의 운용 및 지원 기간 중 인적 오류에 의한 잠재적 고장 또는 위험요소의 위험도를 경감하도록 생산/제작되었다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

시스템 설계가 시스템 운용 및 지원의 인적 오류에 의해 생성되는 위험도를 최소화해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 수용 가능한 수준으로 인적 오류에 수반되는 사고 위험도를 경감하기 위한 절차가 있음에 대한 증거가 안전 문서 및 분석내용에 대한 검사와 페루프 위험요소 추적 시스템에 대한 검토로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882

- MIL-STD-1472
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.7 환경조건 (Environmental conditions)

기준(Criterion)

시스템 설계가 최악의 환경조건에서도 수용될 수 있는 위험요소 범주 내에 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

요구되는 환경조건 속에서 시스템이 노출/운용되어야 함으로 인해 발생하는 안전 위험도는 수용가능한 제한조건 안에서 정의되고 검증되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 안전 위험도 최소화 절차가 설계상 가장 심각한 경우의 환경 조건들에 대한 영향을 다루고 있음에 대한 증거가 안전 분석, 환경/기후 시험 결과서/보고서에 대한 검토로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-810
- MIL-STD-882
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.8 조립/장착 위험요소 (Assembly/installation hazards)

기준(Criterion)

항공기 내의 시스템 위치에 따른 위험요소를 포함하여 장착과정 중 발생하는 위험요소에 대한 인원 노출이 수용할 수 있는 위험수준임을 검증한다.

표준(Standard)

시스템 안전 위험요소나 사고를 초래할 수 있는 조립, 장착 또는 연결 시 과실을 방지하기 위한 안전 절차가 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 설계 및 절차적인 안전 요구도의 수용성은 승인된 시스템 안전문서와 요구도의 검사로 검증되어야 한다. 수용성과 승인은 장비 장착, 작동 및 정비 절차 문서에 대한 검사로 제공되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.9 안전설계절차 (Safety design process)

기준(Criterion)

시스템 설계가 타 업무활동, 구역, 인원 및 부적합한 재료로부터 위해 물질, 구성품, 작동을 격리하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

타 업무활동, 구역, 인원 및 부적합한 재료로부터 작동, 구성품 및 위해 물질을 격리하는 안전 설계 절차가 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 위해 물질, 구성품 및 운용이 식별되어 있으며 수정 조치 (예, 분리, 차폐, 격리)가 취해졌고 해당 사업의 수용 수준으로 위험도가 경감되어 있음을 보장하기 위한 표준이 안전 분석결과 및 사업 기술문서에 대한 검토로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.10 변경 또는 개조분석 (Analysis of changes or modifications)

기준(Criterion)

변경 또는 개조된 장비나 소프트웨어에 대한 시스템 안전 변경 분석이 수행되고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

현존하는 시스템에 대한 모든 변경/개조사항들은

- a. 새로운 위험요소를 생성하지 않아야 한다.
- b. 이전에 해결된 위험요소에 영향을 주지 않아야 한다.
- c. 모든 기존의 위험요소 위험도를 증가시키지 않아야 한다.
- d. 안전 필수 구성품에 나쁜 영향을 주지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 변경 또는 개조된 장비 또는 소프트웨어에 대한 시스템 안전 변경 분석 검사, 변경/개조가 현존하는 시스템에 다음 사항 들을 발생시키지 않음을 검증해야 한다.

- a. 새로운 위험요소를 생성하지 않아야 한다,
- b. 이전에 해결된 위험요소에 영향을 주지 않아야 한다.
- c. 모든 기존의 위험요소 위험도를 증가시키지 않아야 한다.
- d. 안전 필수 구성품에 나쁜 영향을 주지 않아야 한다.

참고문서(References)

- MIL-HDBK-516 : 14.3.3, 15.2.4, and 15.6.4 (this document)
- MIL-STD-882
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.2.11 운용 가능한 대비책 안전평가 (Assess safety of operational contingencies)**기준(Criterion)**

시스템이 사고, 심각한 고장, 심각에 근접한 고장 또는 시스템에 영향을 끼치는 비상상황 내에서 운용가능한 대비책을 제공하며 실행하고 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

재난(Catastrophic), 치명(Critical) 및 한계(Marginal) 고장 또는 시스템에 영향을 끼치는 비상상황의 경우에 사전 결정되고 예상되는 상태와 모드로 전이함으로써 시스템이 운용 가능한 대비책을 제공하며 실행한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 안전 분석에 대한 검사는 재난(Catastrophic), 치명(Critical) 및 한계(Marginal) 고장, 기타 시스템에 영향을 끼치는 비상상황이 요구하는 운용 가능한 대비책을 검증해야 한다. 식별된 고장 또는 비상 의 경우 설계문서에 대한 검사는 시스템이 기결정되고 예상된 상태 및 모드로 전이함으로써 운용가능한 대비책을 제공하며 실행함을 검증해야 한다. 시스템 안전문서에 대한 검사는 운용가능한 대비책이 승인되었다는 것을 검증해야 한다.

참고문서(References)

- Unmanned Systems Safety Guide for DOD Acquisition
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29 and related advisory circulars.

14.2.12 특수 군작전 모드 안전 보증 (Safety assurance for special military modes of operation)

기준(Criterion)

특수 군작전 모드가 사용되지 않을 때 UAS가 설정된 안전수준 아래로 감소되지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

UAS의 특수 군작전 모드(예, 무장 또는 장착물 활성화, 투하 또는 전자기 스펙트럼 송출기 운용)가 사용되지 않을 때(예, 대기모드에 있는 재머) 물리/기능적 격리 및 설계를 통해 고장 가능성, 설계, 개발보증 요구도를 만족시켜야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 사업문서, 시스템안전, 소프트웨어 안전문서의 검사.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- STANAG 4671, section U19
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3 소프트웨어 안전계획 (Software safety program)

주기(NOTE)

소프트웨어 안전은 본 문서 15장을 통하여 추가적인 검증이 되어야 한다.

14.3.1 포괄적인 소프트웨어 안전 접근방법 (Comprehensive approach to software safety)

기준(Criterion)

포괄적인 소프트웨어 안전 계획이 전체 시스템 안전계획으로 통합되어 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

포괄적인 소프트웨어 안전 계획은 다음 사항을 확실히 하기 위해 시스템 안전 계획 내에 통합되어야 한다.

- a. 소프트웨어 안전 업무를 위한 적절한 계획
- b. 분석, 추적성, 시험을 위한 적절한 계획은 안전 관리계획과 시험계획 내에 문서화 되어야 한다.
- c. 엔지니어링 절차/일정(즉, 동료검토, 변경 위원회, 완화 절차 등)내에 소프트웨어 엔지니어의 적극적인 참여
- d. 소프트웨어 개발과정과 산출물 내에 소프트웨어 안전의 포함

- e. 시스템 안전 담당자는 적절한 시기에 소프트웨어 안전을 위한 안전요구도를 할당해야 한다.
- f. 시스템/소프트웨어 위험요소 분석은 소프트웨어에 의한 단일 고장이 항공기와 시스템 손실을 발생시키지 않음을 입증해야 한다.
- g. 시스템 위험요소의 소프트웨어적 원인과 경감방안이 식별되고 시스템안전 절차(즉, 위험요소 결과보고서, 위험요소 추적 시스템 등)에 통합되어야 한다.
- h. 소프트웨어 안전은 적절한 시기에 시스템 안전을 위한 시스템 안전 요구도에 반영되어야 한다
- i. 시스템 엔지니어링 담당자는 적절한 시기에 시스템 안전으로부터 최종 소프트웨어 안전 입력자료를 제공받아야 한다.
- j. 소프트웨어 건전성 수준은 지정된 산업기준에 근거하여 설정되고 강화되어야 한다.
- k. 안전을 위해 선정된 기능과 이와 관련된 안전을 위해 선정된 소프트웨어는 식별되고 분석되어야 한다.
- l. 시험계획과 절차는 소프트웨어 안전 기능 요구도와 설계 요구도 시험을 포함해야 한다.

주(NOTE)

상기 사항들이 모든 것을 다루고 다른 사항들을 배타적으로 무시하는 것으로 간주해서는 안 되며, 사업범위 및 복잡성에 따라 확장될 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 포괄적인 소프트웨어 안전 계획이 시스템안전 계획에 통합되어 있어 표준을 만족하는 사업 안전, 소프트웨어 안전 및 소프트웨어 문서에 대한 검사로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- AMCOMR 385-17, AMCOM Software System Safety Policy
- RTCA DO-178
- RTCA DO-254
- RTCA DO-278
- SAE ARP4754
- SAE ARP4761
- NATO AOP-52
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3.2 소프트웨어 안전분석 및 평가 계획/수행 (Planning/accomplishing software safety analyses and assessments.)

기준(Criterion)

소프트웨어 안전계획은 소프트웨어 개발 과정의 일부로서 지정된 적절한 소프트웨어 안전 분석을 수행할 것을 요구하고 있는지와 관련된 평가 업무가 수행되고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

(본문서) 14.3에서 요구하는 맞춤형으로 설정된 분석과 평가(또는 등가)가 계획되고 수행되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. (본문서) 14.3에 명시된 맞춤형 분석과 평가(또는 등가) 계획 및 수행은 시스템 안전, 소프트웨어 안전 및 소프트웨어 문서 검사에 의해 검증해야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- RTCA DO-178
- SAE ARP4761
- NATO AOP-52
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3.2.1 소프트웨어 안전 분석 수행 (Performance of software safety analyses preparation)

기준(Criterion)

요구되는 소프트웨어 안전 분석 준비가 수행되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

소프트웨어 안전분석의 형식과 수량이 준비되고 소프트웨어 안전을 위한 계획에 따라 제공되어야 한다. 소프트웨어 안전분석과 평가는 14.3(본문서)에서 요구하는 맞춤형 문서를 포함해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 해당 사업에서 납품된 소프트웨어 안전 분석내용들이 소프트웨어 위험요소 식별 및 이에 수반되는 소프트웨어 위험들을 포함하여 완전한 시스템 관점을 갖고 있음이 검사에 의해 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- RTCA DO-178
- SAE ARP4761
- NATO AOP-52
- 14 CFRsection 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3.2.2 소프트웨어 안전추적성 분석수행 (Performance of software safety requirements traceability analyses)

기준(Criterion)

요구되는 소프트웨어 안전 추적성 분석이 수행되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

소프트웨어에 할당된 시스템 안전 요구도는 소프트웨어 요구도에 시스템 안전 요구도를 할당하기 위해 적절한 분석을 사용하도록 정의되어야 하고, 식별된 위험요소에 대한 양방향 추적성이 수행되어야 한다. 적절한 분석은 14.3(본문서)에서 요구하는 맞춤형 문서를 포함해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 시스템 안전, 소프트웨어 안전 및 사업문서의 검사로 요구도, 설계, 적용, 검증 및 위험요소 간에 양방향 소프트웨어 안전 추적성 분석이 수행됨을 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- AMCOM REG 385-17, AMCOM Software System Safety Policy
- RTCA DO-178
- SAE ARP4761
- NATO AOP-52
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3.3 위험한 상황의 제거를 위한 소프트웨어 평가 (Evaluation of software for elimination of hazardous events)

기준(Criterion)

소프트웨어의 설계/개조가 통제 및 감시 기능이 전원을 켜거나 또는 끈 상태에서 위험한 상황 또는 사고를 유발하지 않음을 보장하기 위해 평가되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

설계되거나 개조된 소프트웨어가 전원을 켜거나 끈 상태 모두에서 위험한 상황을 유발하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 설계되거나 개조된 소프트웨어가 관련된 위험한 상황을 유발하지 않는 것을 확실히 하기 위해 소프트웨어 평가 및 비정상 소프트웨어 제어/감시 행동을 식별하는 것을 포함하고 있는 시스템 안전 평가가 수행되어야 함을 검증해야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- RTCA DO-178
- NATO AOP-52
- 14 CFR section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3.4 상용완성품 소프트웨어 건전성 수준 확인 (Commercial off-the-shelf software integrity level confirmation)

기준(Criterion)

상용완성품과 재사용 소프트웨어(응용 소프트웨어와 OS 포함)는 소프트웨어에 필요한 건전성 수준으로 개발되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

상용완성품을 위한 소프트웨어 치명도 수준과 재사용 소프트웨어 기능이 결정되어야 하고, 소프트웨어 개발시 소프트웨어 및/또는 안전계획에 정의되고 요구된 소프트웨어 건전성 수준이 확립되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 상용완성품을 위한 소프트웨어 치명도 수준과 재사용 소프트웨어 기능이 결정되어 있는 사업문서, 시스템 안전, 소프트웨어 안전 및 소프트웨어 엔지니어링 문서의 검사로 검증해야 한다. 소프트웨어 및/또는 안전계획에 정의된 소프트웨어 건전성 요구 수준으로 소프트웨어가 개발되어야 함을 검증해야 한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- AMCOMR 385-17, AMCOM Software System Safety Policy
- RTCA DO-178
- SAE ARP4754
- NATO AOP-52
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29 and related advisory circulars
- FAA AC 20-148

14.3.5 안전 지정/중요 소프트웨어 식별 (Identification of safety designated/significant software)

기준(Criterion)

시스템 위험요소와 관련된 기능을 수행하는 소프트웨어 요소가 식별되고 안전 지정/중요 소프트웨어로서 취급되는지를 검증한다.

표준(Standard)

시스템 위험요소로서 식별된 안전 기능이 소프트웨어 기능으로 할당되어야 한다. 개별 소프트웨어 기능과 관련된 소프트웨어 요소(예, CSCI, CSC, CSU, 자료, 인터페이스)가 식별되고 시스템 안전계획 문서에 정의된 적절한 안전 치명도가 할당되어야 한다. 소프트웨어 요소는 시스템 안전계획 문서의 정의에 따라 취급(라벨, 추적, 실행, 시험 등)되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 소프트웨어 기능과 관련된 안전사항이 식별되어야 함을 시스템 안전과 소프트웨어 안전 문서의 검사로 검증한다. 소프트웨어 요소와 관련하여 식별된 안전사항들이 안전 치명도 수준에 기초한 소프트웨어/안전 계획의 요구에 따라 취급(라벨, 추적, 실행, 시험 등)되는 지를 사업, 시스템 안전, 소프트웨어 안전 문서의 검사로 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- AMCOMR 385-17, AMCOM Software System Safety Policy
- RTCA DO-178
- SAE ARP4754
- NATO AOP-52
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3.5.1 치명도 수준 할당 (Assignment of criticality levels)**기준(Criterion)**

지정된 개별 안전 소프트웨어 기능이 적절한 치명도 수준으로 할당되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

개별 소프트웨어 요소(예, CSCI, CSC, CSU, 자료, 인터페이스)를 위해 소프트웨어 요소를 실행하는 소프트웨어 기능이 적절한 치명도 수준으로 할당되어야 한다. 만약, 소프트웨어 기능이 복합적 소프트웨어 요소를 포함하고 있다면, 기능은 가장 높은 치명도 수준을 갖는 요소와 동등한 것으로 할당되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 문서검사를 포함한다. 적절한 치명도 수준이 개별 소프트웨어 기능에 할당됨을 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- AMCOMR 385-17, AMCOM Software System Safety Policy

- RTCA DO-178
- SAE ARP4754
- NATO AOP-52
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3.5.2 치명도 수준 시험(Testing to criticality levels)

기준(Criterion)

지정된 개별 안전 소프트웨어 기능이 할당된 치명도 수준과 상응하도록 시험되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

지정된 개별 안전 소프트웨어 기능이 할당된 치명도 수준에서 요구하는 수준으로 시험되어야 한다. 소프트웨어 치명도 수준을 위한 시험 요구도는 시스템 안전계획 문서에 문서화되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 지정된 안전 소프트웨어를 위한 적절한 시험수준이 수행되고 요구되는 결과물이 산출됨을 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- AMCOMR 385-17, AMCOM Software System Safety Policy
- RTCA DO-178
- SAE ARP4754
- NATO AOP-52
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3.6 소프트웨어 안전시험분석 (Software safety test analyses)

기준(Criterion)

적절한 소프트웨어 안전시험분석이 계획되고 수행되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

소프트웨어 안전시험분석(예, 정상 및 기능 요구도에 근거한 시험/분석, 구조적 범위분석, 위험요소 경감 시험 분석, 고장유형 및 효과 시험분석) 계획서 및 기타 문서가 공식적으로 문서화되고 형상관리통제 하에 유지되어야 한다. 소프트웨어 안전시험분석 활동을 통한 결과물이 공식적인 절차로 기록되고 형상통제 하에 유지되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 소프트웨어 안전시험과 시험분석이 적절히 문서화되고 계획되어야 함을 안전계획의 검사로 검증한다. 소프트웨어 및 컴퓨터 구성품 관련 위험요소가 제거되거나, 시스템/소프트웨어 안전계획에서 요구하는 수용가능한 위험도 수준으로 통제되어야 함을 문서화된 위험요소 분석으로 검증한다. 소프트웨어 안전시험 결과 분석 및 승인/수용되어야 함을 시험보고서의 검사로 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- AMCOMR 385-17, AMCOM Software System Safety Policy
- RTCA DO-178
- SAE ARP4754
- NATO AOP-52
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29; and related advisory circulars

14.3.7 구조적 범위 분석 (Structural coverage analysis)**기준(Criterion)**

구조적 범위 분석을 위해 소프트웨어 안전이 적절히 계획되고 계획된 분석이 수행되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

소프트웨어 치명도 수준을 위해 적절한 구조적 범위 분석이 수행되고, 결과물이 공식적인 절차로 기록되고 형상관리 하에 유지되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 문서검사를 포함한다. 적절한 구조적 범위 분석이 계획되고 문서화되어야 함을 시험계획서의 검사로 검증한다. 적절한 구조적 범위 시험과 분석이 수행되어야 함을 구조적 범위 분석결과의 검사로 검증한다.

참고문서(References)

- MIL-STD-882
- JSSSEW JSSSEH
- AMCOMR 385-17, AMCOM Software System Safety Policy
- RTCA DO-178
- NATO AOP-52
- 14 CFR Section 1309 of Parts 23, 25, 27, 29;

15. 컴퓨터 시스템과 소프트웨어 (COMPUTER SYSTEMS AND SOFTWARE)

전형적 인증 원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 안전 필수기능(SCF) 스레드 해석 (Safety Critical Function (SCF) Thread Analysis)
2. 시스템/세부계통 및 안전 요구도 문서
(System/subsystem and safety requirement documents)
3. 시스템 처리 아키텍처(SPA) 통합 계획
(System Processing Architecture (SPA) integration plan(s))
4. SPA 아키텍처 도면/다이아그램 (SPA architectural drawings/diagrams)
5. SPA 설계 명세서 (SPA design descriptions)
6. SPA 인터페이스 통제 문서 (ICD) (SPA Interface Control Documents (ICDs))
7. 하드웨어 요구도 명세서 (Hardware requirements specifications)
8. 소프트웨어 요구도 명세서 (Software requirements specifications)
9. 하드웨어 및 소프트웨어 ICD 및 버스 ICD (Hardware and software ICDs and bus ICDs)
10. 하드웨어 개발 프로세스 문서 (Hardware development process documentation)
11. 소프트웨어 개발 계획(SDP) 및/또는 소프트웨어 개발 무결성 기본 계획(SDIMP)
(Software development plans (SDPs) and/or software development integrity master plan (SDIMP))
12. 형상관리 계획 및 데이터 (Configuration management plans and data)
13. 품질보증 계획 및 감사보고서 (Quality assurance plans and audits)
14. 고장유형 및 영향성 분석(FMEA) 및/또는 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA) 또는 이와 동등한 문서 (Failure Modes Effects Analysis (FMEA) and/or Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA) (or equivalent))
15. 고장유형 영향시험(FMET) 계획, 절차 및 결과보고서 (또는 이와 동등한 문서)
Failure Modes and Effects Testing (FMET) plans, procedures and reports (or equivalent).
16. 여러 기술분석 및 연구 (예 : 통상 모드 분석, SEU(Single Event Upset) 취약성 분석, 지연시간 분석, 자체고장진단시험(BIT) 범위 분석, 인터페이스 연동분석, 과도현상 분석, 소스 데이터 분석, 안전 인터록 설계 분석, 추적성 분석, 코드 분석 도구로부터 생성된 보고서)
(Various technical analyses and studies (e.g., common mode analysis, Single Event Upset (SEU) vulnerability analysis, latency analysis, Built-In-Test (BIT) coverage analysis, interface coupling analysis, transient analysis, source data analysis, safety interlock design analysis, traceability analysis, reports from code analysis tools))
17. 하드웨어 다이어그램 및 도면 (Hardware diagrams and drawings)
18. 소프트웨어 설계 문서 (Software design documents)
19. 설계 검토 회의록 (Design review minutes)
20. 안전 인터록 설계 스레드 분석 (Safety interlock design thread analysis)

21. 소프트웨어 코딩 표준, 금지된 코딩 기법과 같은 소프트웨어 절차 상세 지침서
(Detailed software process guidelines such as software coding standards, prohibited coding techniques)
22. 소프트웨어 통합 계획 (Software integration plan(s))
23. 하드웨어 및 소프트웨어 시험 계획, 절차 및 보고서
(Hardware and software test plans, procedures, and reports)
24. 소프트웨어 및 시스템 수준에서의 소프트웨어 재검증 시험 정책
(Software regression testing policy at software and system level)
25. 컴퓨터 자원 활용 분석 및 매트릭스 (예 : 프로세서 처리부하, 데이터 버스 처리부하, 메모리 활용, 메모리 처리부하)
(Computer resources utilization analyses and metrics (e.g. processor throughput, data bus throughput, memory utilization, memory throughput).
26. 각 소프트웨어 형상항목별 버전 명세서
(Version description documents for each software configuration item)
27. 소프트웨어/비행운용 프로그램(OFP) 빌드 계획
(Software/Operational Flight Program (OFP) build plans)
28. 소프트웨어 장입 프로세스 및 절차 (Software load process and procedures)
29. 검증 도구 및 모델에 대한 확인증거 (Validation evidence for verification tools and models)
30. 문제보고 데이터베이스로부터의 보고서 (시스템 및 소프트웨어 수준)
Reports from problem report databases (system and software level).
31. 기술 교범 (예 : 기술도서, 비행교범, 운영자교범)
(Technical manuals (e.g., Technical Orders, Flight Manuals, Operator's Manuals)
32. 지상 및 비행시험 계획 및 결과보고서 (Ground and flight test plans and reports)
33. 비행허가 절차 문서 (Flight clearance process documentation)

인증기준, 표준 및 적합성 검증방법

(CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 인증기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공 시스템에 적용하며, 감항성 있는 설계를 수립하고 검증하고 유지하는데 필요한 최소한의 요구도를 나타낸다.

참고 : VCMS 시스템에 부가적으로 JSSG-2008 부록 A는 안전 필수 처리와 관련된 모든 항공 컴퓨터 자원에 대한 유용한 지침을 제공한다. JSSG-2008에 포함된 참고 정보를 읽게 되면 안전 필수 처리와 관련된 모든 항공기 시스템을 활용하기 위한 VCMS를 이해하는데 도움이 될 수 있다. JSSG-2008 부록 A는 요구도(3.x.y 절)를 참조하고, 상응하는 검증 항(4.x.y)을 참고하는 것으로 이해해야 한다.

15.1 시스템 처리 아키텍처(SPA) (System processing architecture (SPA))

15.1.1 안전 필수기능 (Safety critical functions (SCFs))

기준(Criterion)

시스템 안전 필수기능(SCF)이 식별되고 문서화되었음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 안전 필수기능(SCF)이 프로그램 안전 정의와 항공 시스템에 구현된 기능의 치명도를 기반으로 식별된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증 방법은 분석 및 문서검사를 포함한다. 모든 항공 시스템 기능이 식별되었는지 검증한다. 항공 시스템 기능의 완전한 목록으로부터 모든 안전 필수기능(SCF)이 식별되고 문서화되었는지 검증한다. 문서가 안전 필수기능(SCF)을 결정하기 위해 사용된 분석방법을 식별하였는지 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.1.a); 3.1.2.1 for establishing safety criticality along with CNS/ATM safety performance references in the Electronic Systems Center (ESC) developed Generic Performance Matrices (10E-5 to 10E-7 hazard rates depending on flight phase)

MIL-STD-882: 4.3.2 of MIL-STD-882E addresses the identification of hazards; Task 208 – Functional Hazard Analysis

DoD JSSSEH: 4.1.3, 4.3.6, and appendix C.3.4 – identify and explain the purpose of a Safety Critical Functions list for software

USAF Weapon System Software Management Guidebook: 3.8; G.2.3; G.2.4; G.2.5; G.3.1; G.4.1

NASA-STD-8719.13B: 4.0 safety-critical software determination

IEEE Std 1228-1994: 4.4.1.b; 4.4.3.c.4

FAA AC 23.1309-1E, Para 16; and FAA AC 25.1309-1A, Para 8a; both address identification of critical functions in performing a Functional Hazard Analysis (FHA)

FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: A.3.3

15.1.2 시스템 처리 아키텍처 요구도 (SPA requirements)

기준(Criterion)

시스템 처리 아키텍처(SPA)의 안전 요구도가 모두 정의되고 문서화되었는지 검증한다.

표준(Standard)

안전과 성능 요구도는 아키텍처에 할당된다. 시스템 처리 아키텍처(SPA)는 정의된다. 시스템 처리 아키텍처(SPA) 분석은 기능적 요구도, 처리 요구, 타이밍 치명도, 데이터 흐름, 인터페이스 요소, 결함내성 같은 속성들을 수립하기 위해 수행된다. 시스템 처리 아키텍처(SPA)의 결합되고 통합된 요소들이 식별된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 검사를 포함한다. 시스템 처리 아키텍처(SPA) 분석이 완료되었고 문서화되었는지 검증한다. 분석은 시스템 처리 아키텍처(SPA)가 프로그램 안전과 성능 요구도를 지원하는지를 판단한다. 모든 기술적이고 안전 시스템 처리 아키텍처(SPA) 위험이 적절하게 경감되고 해소됨을 보증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.7 - 3.1.12 System Architecture, Unique Function Integration, Failure Immunity and Safety, Failure Transients, Integration Management, Redundancy; 3.3.1 Processing Architecture
MIL-STD-882: Task 203 of MIL-STD-882 E (see also MIL-STD-882D: A.4.3.1; A.4.3.2 Safety Performance Requirements; A.4.3.3 Safety Design Requirements)
DoD JSSSEH: 4.3.5 addresses defining safety requirements for software systems
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: G.2.1; G.2.2; G.2.3
NASA-STD-8719.13B: 4.4.2 software safety requirements designated; 6.2.2.2.f
RTCA DO-178: 2.1 of RTCA DO-178C addresses how system design drives safety related requirements that flow to software (see also RTCA DO-178B: 2.1.1)
SAE ARP4754A: 4.1.6
FAA AC 20-115C: provides guidance on the use of RTCA DO-178C, RTCA DO-330, RTCA DO-331, RTCA DO-332, RTCA DO-333 (NOTE: FAA AC 20-115B was the companion guidance issued with RTCA DO-178B)
DOT/FAA/AR-07/48: A.6

15.1.3 시스템 처리 아키텍처 중복여유 (SPA redundancy)

기준(Criterion)

단일 고장 또는 데이터 채널 손실이 일어날 경우 안전 필수 처리의 손실을 방지하기 위한 시스템 처리 아키텍처(SPA)가 중복여유를 적용하고, 결함내성 요구도를 반영하는지 검증한다.

표준(Standard)

시스템 처리 아키텍처(SPA)는 단일 고장 또는 데이터 채널 손실 발생에 의한 안전 필수기능(SCF) 상실을 방지하기 위해 중복여유와 결함내성을 적용하고 있다. 시스템 처리 아키텍처(SPA)는 결함이 중복여유 작동구조를 무효화 시킬 수 있는 어떠한 구성품(예를 들면 디지털 하드웨어, 인터페이스, 소프트웨어 구성품/모듈, 운영체제/관리)도 포함하지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시스템 처리 아키텍처(SPA)의 분석과 시험을 포함한다. 단일 고장이 안전 필수 기능(SCF) 손실을 일으키지 않음을 고장유형 영향시험(FMET)을 포함한 분석과 시험을 통해 검증한다. 단일 고장의 존재를 방지하기 위해 적용된 다음과 같은 기술을 검증한다. 보팅기법, 교차 채널 데이터 링크(CCDL) 작동구조, 데이터 버스 관리, 입/출력 신호 관리 접근, 시스템 처리 아키텍처(SPA) 결함내성과 중복여유 관리 작동구조가 모든 단일 고장을 처리할 능력이 있음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.1.b & e) 3.1.9; 3.1.11; 3.1.12; 3.3.1 for further guidance concerning redundancy, system and processing architectures

MIL-STD-882: 4.3.4 of MIL-STD-882E, risk mitigation through design choices;

Task 208.2.1.h (see also MIL-STD-882D - A.4.3.3.1.1.a Unacceptable Conditions; A.4.4.6.1 Testing for a Safe Design)

DoD JSSSEH: C.8.4 Safety Tools & Training; E.6.2 Memory Checks - address identifying single point failures

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.8; G.2.3; G.2.6; G.3.1

NASA-STD-8739.8: 7.3.1

FAA CAST-24: 2.1 safe flight after single failure

IEEE Std 1220-2005: 6.5.12 assess failure modes, effects, and criticality

FAA AC 20-156: Aviation Database Assurance

FAA AC 23.1309-1E: 17.c.4 FMEA may be necessary to determine functional redundancy; 17.d.3 failure conditions

FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: A.1.3; A.3.1 redundancy, error-correcting memory, voting

15.1.4 안전 필수기능 스레드 (SCF threads)

기준(Criterion)

안전 필수기능(SCF) 스레드를 지원하는 모든 시스템처리 아키텍처(SPA)가 식별되었고 문서화 및 완벽하게 추적가능하며, 시스템처리 아키텍처(SPA)의 모든 안전 지원 요소(SSE)가 식별되었음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 안전 필수기능(SCF) 스레드는 시스템처리 아키텍처(SPA)에서 구성품 수준까지 추적된다. 모든 안전지원요소(SSE)[안전지원 소프트웨어 요소(SSSE), 안전지원 하드웨어 요소(SSHE)], 비-안전지원요소(non-SSE)가 식별되고 문서화된다. 안전 필수기능(SCF) 스레드 추적 능력 자동화는 분석의 반복성과 확장을 가능하게 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 문서검사를 포함한다. 검증은 시스템 처리 아키텍처(SPA)에서 안전지원 요소(SSE), 안전지원 소프트웨어 요소(SSSE), 안전지원 하드웨어 요소(SSHE) 및 구성품까지 각 안전 필수기능(SCF)을 위한 기능적 스레드 분석을 포함한다. 안전지원요소(SSE), 안전지원 소프트웨어 요소(SSSE), 안전지원 하드웨어 요소(SSHE) 및 구성품이 지원하는 각 안전 필수기능(SCF)에 대해 적절하게 식별, 분류 및 추적되는지 보증한다. 비-안전지원요소(non-SSE)가 식별되고 문서화되었는지 보증한다. 안전 필수기능(SCF)에 대해 커버리지의 충분함과 기능적 스레드 분석의 반복성이 수행됨을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.8; 3.1.9; 3.1.11.3; 3.1.12
MIL-STD-882: 4.3.2 of MIL-STD-882E addresses the identification of hazards; Task 208 – Functional Hazard Analysis
DoD JSSSEH: 4.1.3, 4.3.4.2, 4.3.6, 4.3.7.2.3, and appendix C.3.4 – identifies and explains the purpose of an SCF list for software
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: G.2.1; G.2.2; G.2.3
NASA-STD-8719.13B: 4.0 Safety-Critical Software Determination
RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 2.1 System Requirements Allocation to Software; 2.3 System Safety Assessment; 2.3.2 Failure Condition Categorization; 2.3.3 Software Level Definition; 2.3.4 Software Level Determination; 4.4 Software Life Cycle Environmental Planning (see also RTCA DO-178B: 2.1; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3)
RTCA DO-254: 2.0; 2.1.1
IEEE 12207.2-1997 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 5.3.2.1 Guidance 2 – trace requirements down to components
FAA AC 20-115C
FAA AC 20-152: provides guidance for the use of RTCA DO-254
FAA AC 25.1309-1A: 8a (see also FAA AC 23.1309-1E: Para 16) addresses identification of critical functions in performing a Functional Hazard Analysis (FHA)
FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: 4.2

15.1.5 조종상실률과 위험요소 경감(Probability of loss of control and hazard mitigations)

기준(Criterion)

시스템 처리 아키텍처(SPA)가 조종상실률(PLOC), 항공기 손실률(PLOA), 안전 필수기능(SCF) 처리, 위험요소 경감 및 신뢰성 요구도를 만족하도록 설계되었음을 검증한다.

표준(Standard)

안전/조종상실률(PLOC)/항공기 손실률(PLOA) 및 고장-운용(fail-operational), 고장-안전(fail-safe) 요구도를 달성하면서 안전 필수 구성품이 장애를 수용하는 것을 보장할 수 있다

록 적절한 수준의 여유도, 충분한 교차 검사 및 위험요소 완화가 시스템 처리 아키텍처 (SPA) 내에 반영된다. 프로그램 조종상실률(PLOC), 항공기 손실률(PLOA) 수치는 시스템 문서에 명시된다. 시스템 처리 아키텍처(SPA) 하드웨어 구성품은 명시된 신뢰성 요구도를 만족하도록 설계된다. 공군의 경우 공중 공간의 전 수준에서 운용하도록 설계된 항공기는 10^{-7} 조종상실률(PLOC)을 달성하여야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석을 포함한다. 분석은 시스템 처리 아키텍처(SPA)의 모든 하드웨어 설계와 소프트웨어 요소를 포함한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1; 3.1.2; 3.1.8; 3.3.1; 3.3.2; 3.1.11; 3.1.12
MIL-HDBK-217: Reliability Predictions of Electronic Equipment
MIL-STD-882: For MIL-STD-882E, 4.3.4; 4.3.6; Task 101; Task 103.2.8.a; Task 203.2.3; Task 204.2; Task 301.2.b; Task 303 (see also MIL-STD-882D - 4.3; A.4.4.3)
DoD JSSSEH: 4.3.8; 4.4.2.8; 4.4.4; C.9.3
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: G.2.6
NASA-STD-8719.13B: 6.2.2.2.b hazard identification
RTCA DO-254: 2.3.1; 6.3.2; 10.3.1; 10.3.2.2
IEEE Std 1228-1994
SAE AS94900: 3.1.1.3 quantitative flight safety requirements
FAA AC 20-152

15.1.6 시스템 처리 아키텍처 인터페이스 (SPA interfaces)

기준(Criterion)

데이터 채널 고장 또는 데이터 손상이 인터페이스하는 요소에 발생한 경우에도 (물리적 또는 기능적으로) 다른 처리요소[안전지원요소(SSE) 또는 비-안전지원요소(non-SSE)]와 인터페이스하는 시스템 처리 아키텍처(SPA)의 모든 안전지원요소(SSE)가 안전한 작동을 지속함을 검증한다.

표준(Standard)

시스템 처리 아키텍처(SPA)는 안전한 시스템 작동을 유지하기 위해 물리적 및 기능적으로 비-안전지원요소(non-SSE)로부터 안전지원요소(SSE)를 분리한다. 비-안전지원요소(non-SSE)의 고장이나 데이터 채널의 손실 또는 손상은 안전지원요소(SSE)에 영향을 주지 않는다. 안전 필수기능(SCF)과 관련된 데이터를 처리하는 모든 인터페이스는 안전 필수로 식별(기준선, 문서화) 된다.

어떠한 작동모드에서도 데이터/계산/시스템-타이밍 의존성이 시스템 성능을 방해하지 않거나, 아키텍처 안전 커버리지를 저하시키지 않음을 보장하도록 안전지원요소(SSE) 인터페이스가 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 인터페이스 시험 및 문서검사를 포함한다. 문서화는 모든 안전지원요소(SSE) 및 비-안전지원요소(non-SSE) 식별의 완전성을 위해 검사된다. 시스템 처리 아키텍처(SPA) 요구도와 물리적/기능적으로 분리된 설계가 비-안전지원요소(non-SSE)로부터 안전지원요소(SSE)를 분리하였음을 분석(예 : 공통 모드)을 통해 검증한다. 비-안전지원요소(non-SSE)가 안전지원요소(SSE)에게 영향을 주지 않음을 시험을 통해 검증한다. 인터페이스에 대한 시험은 안전한 시스템 작동을 보장하기 위하여 모든 작동모드 및 결함모드의 인터페이스 성능(예 : 인터페이스 부하, 핸드셰이킹/프로토콜, 타이밍/데이터/계산/시스템 종속)을 다룬다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.7.1 provides for basic partitioning of the architecture (hardware and software); 3.1.7.2 gives guidance regarding "system arrangement" (architecture design); 3.1.7.3 directly addresses isolation of less critical elements to prevent their failure from affecting critical functions, 3.1.8; 3.1.11, 3.14.4, 3.2.2.6, and 3.3.1 provide guidance for integrating safety critical VCMS systems with non-safety critical processing elements

MIL-STD-882: For MIL-STD-882E, Task 208; B.2.2.5.a (see also MIL-STD-882D - A.4.3.3.b & d)

DoD JSSSEH: 3.5; 4.3.6.2; 4.4.1.1; D.3.3

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: G.3.1

NASA-STD-8719.13B: 6.1.1.5

RTCA DO-254: 2.3.1

ARINC Specification 653

FAA AC 20-152

FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: 4.3.2 software fault isolation; A.1.15 isolation of safety-critical functions from non-critical functions

DOT/FAA/AR-99/58: Partitions in Avionics Architectures

15.1.7 컴퓨터 시스템 무결성 수준 (Computer System Integrity Levels (CSILs))

기준(Criterion)

모든 안전 필수기능(SCF)이 시스템 처리 아키텍처(SPA) 요소로 완벽히 할당되었고, 안전 필수기능(SCF)에 제공되는 지원의 필수성에 기반한 각각의 요소가 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)으로 지정되었음을 검증한다.

표준(Standard)

컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)이 정의되었다. 각 시스템 처리 아키텍처(SPA) 요소는 적절히 지정된 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)을 가지며, 해당 프로세스는 요소의 모든 구성품

에 적용된다. 모든 안전 필수기능(SCF)이 안전지원요소(SSE)에게 할당되었다. 기능적 설계 보장 수준과 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)은 대체 설계기법(예 : 여유도, 모니터링 또는 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)을 하향시키는데 정당화가 용인되지 않는 기술의 사용)에 의해 하향 조정되지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 문서검사를 포함한다. 프로세스 문서 검사는 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)이 정의되었는지를 검증한다. 모든 안전 필수기능(SCF)과 스레드 분석 문서를 검사한다. 분석이 시스템 처리 아키텍처(SPA)의 모든 요소를 식별하였고 관련된 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)이 결정되었음을 검증한다. 모든 안전지원요소(SSE)가 안전 필수기능(SCF)에 기여하는 치명도를 기반으로 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)으로 할당됨을 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.1.c); 3.2.2.2.7 (Requirements Lessons Learned); 3.3.2; 3.5.7
JSSG-2008 Appendix B: 4.1.5; 4.1.8.5; A14.1.3
MIL-STD-882: (see also MIL-STD-882D)
DoD JSSSEH: 4.2; 4.2.1.3.1; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.3.3; 4.4; C.1.6.2; E.1.2; E.1.3.3; G.2.2
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.8; G.2.2; G.2.3; G.2.6; G.3.1
RTCA DO-178: 2.3; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4 (see also RTCA DO-178B: 2.1.1; 2.2.2; 2.2.3)
RTCA DO-254: 2.1.1; 2.2
IEEE Std 1012-2012: Sec 5 software integrity levels
SAE ARP4761: 3.4 references RTCA DO-178 for software and hardware assurance levels; B.3.3.d
SAE ARP4754: 5.2
FAA AC 20-115C
FAA AC 20-152

15.1.8 컴퓨터 시스템 무결성 수준 프로세스 (CSIL processes)

기준(Criterion)

모든 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)에 상응하는 개발 프로세스가 정의되고 적용되며, 각 프로세스는 등급별 안전 요구도를 지원하는데 충분함을 검증한다.

표준(Standard)

컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)이 식별되고 문서화된다. 각 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)에 대해 프로그램 절차와 계획 문서 또는 적용 가능한 무결성 프로그램 계획이 적합한 프로세스를 명확히 정의하고 문서화하였으며, 이들 절차들이 적용되었음을 보장한다. 정의된 개발 및 시험 프로세스는 안전 요구도와 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)을 지원한다. 모든

안전지원요소(SSE), 안전지원 소프트웨어 요소(SSSE), 안전지원 하드웨어 요소(SSHE)가 적절한 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)으로 설계, 개발, 통합 및 시험된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 프로세스 문서검사를 포함한다. 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)이 식별되고 문서화되었음을 보장한다. 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL) 프로세스의 적절성을 분석을 통해 검증한다. 적절한 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL) 프로세스가 문서화되고 준수되는지 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.1.c); A.3.2.2.2.7 (Requirements Lessons Learned); A.3.3.2; A.3.5.7
JSSG-2008 Appendix B: B.4.1.5; B.4.1.8.5; B.A14.1.3
MIL-STD-882: (see also MIL-STD-882D)
DoD JSSSEH: 4.2; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.3.3; 4.4; C.1.6.2; E.1.2; G.2.2
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.8; G.2.2; G.2.3; G.2.6; G.3.1
RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 2.3; 2.3.2; 2.3.3; 2.3.4 (see also RTCA DO-178B: 2.1.1; 2.2.2; 2.2.3)
RTCA DO-254: 2.1.1; 2.2
IEEE Std 1012-2012: Sec 5 software integrity levels
SAE ARP4754: 4.1.2 development assurance levels
SAE ARP4761: 3.4 references RTCA DO-178
FAA AC 20-115C
FAA AC 20-152

15.1.9 데이터 흐름 및 제어 흐름 (Data flow and control flow)

기준(Criterion)

시스템 처리 아키텍처(SPA) 안전지원요소(SSE)를 지원하는 인터페이스(제어 및 데이터 흐름)가 명확히 정의되고 문서화되었음을 검증한다.

표준(Standard)

안전 필수 기능과 관련된 제어와 데이터를 처리하는 모든 안전지원요소(SSE) 인터페이스가 명확히 정의되고 문서화된다. 개발 프로세스(예 : 드라이브 특성 시험 프로세스) 전반에 걸쳐 안전을 위한 인터페이스 요구도가 정의되고 설명된다. 데이터/연산/시스템-타이밍의 구조적 안전 범위를 보장하기 위해 안전 필수 인터페이스가 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 문서검사를 포함한다. 문서는 모든 안전지원요소(SSE) 및 비-안전지원요소(non-SSE) 인터페이스가 완전하게 식별되고 정의됨을 문서검사 한다. 안전 인터페이스

가 완벽히 검증되었음을 보장하기 위해 시험 프로세스 문서를 검사한다. 분석은 인터페이스 의존성이 시스템 성능과 안전을 방해하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management Systems/Flight Control Systems section (IX.6); 3.0 Computer Resources section (III.1.d.2); 3.1.7.1 provides guidance for identifying subsystem interfaces and ensuring sufficient data communication timing margins; 3.5.7 discusses the application of integrity processes in the design of system interfaces from both the hardware and software standpoint
JSSG-2008 Appendix B: A8.6.1.3; A14.1.4.2
DoD JSSSEH: 4.3.6.3.2; 4.3.7.3.2; 4.3.7.3.2.2; 4.3.7.3.2.3; E.4.6
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.6; 3.6.1; 3.11; F.2.2; F.4.2; F.5.2; F.6.2; F.7; G.2.2; G.2.4
IEEE Std 1012-2012: 8.3 Activity table V&V Task (2) Interface Analysis
IEEE Std 1220-2005: 4.8; 5.2.1.1; 5.2.1.2
IEEE 12207.0-1996 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 5.3.4.1.b external interfaces to the software item must be documented
SAE EIA SEB6-A: 3.2.1
CMU/SEI-2010-TR-033, CMMI for Development Ver. 1.3: SP 2.3 Requirements Development – identify interface requirements

15.1.10 물리적/기능적 분리 (Physical and functional separation)

기준(Criterion)

안전지원요소(SSE)와 비-안전지원요소(non-SSE) 간 물리적, 기능적 분리가 시스템 처리 아키텍처(SPA) 내에 고려되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

비-안전지원요소(non-SEE)로부터 안전지원요소(SEE)를 분리하기 위해 활용되는 파티셔닝 방식과 운영체제는 지원된 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)의 최고수준에서 개발되고 시험된다. 파티셔닝 방식은 파티셔닝 위반이 방지됨을 보장하며, 파티셔닝 무결성이 유지되도록 파생 요구사항이 정의된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 분석은 파티셔닝 방식의 효과성을 보장한다. 분석(예 : 고장유형 및 영향성 분석(FMEA))과 시험(예 : 고장유형 영향시험(FMET))은 분리에 적용된 기술이 효과적이고 안전함을 검증한다. 시스템 통합시험은 안전지원요소(SSE)의 최상의 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)에서 시스템 처리 아키텍처(SPA)를 대상으로 수행된다. 이들 시험은 비-안전지원요소(non-SSE)가 시스템의 안전작동에 영향을 미치지 않음을 검증한다. 모든 요소, 시스템 처리 아키텍처(SPA), 컴퓨터 시스템 인터페이스 시험이 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)과 같은 수준임을 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.7.1 provides for basic partitioning of the architecture (hardware and software); 3.1.7.2 gives guidance regarding "system arrangement" (architecture design); 3.1.7.3 directly addresses isolation of less critical elements to prevent their failure from affecting critical functions; 3.1.8, 3.1.11, 3.14.4, 3.2.2.6, and 3.3.1 provide guidance for integrating safety critical VCMS systems with non-safety critical processing elements

MIL-STD-882: For MIL-STD-882E: Task 208; B.2.2.5.a (see also MIL-STD-882D: A.4.3.3.b & d)

DoD JSSSEH: 3.5; 4.3.6.2; 4.4.1.1; D.3.3

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.6; 3.6.1; 3.11; F.2.2; F.4.2; F.5.2; F.6.2; F.7; G.2.2; G.2.4

NASA-STD-8719.13B: 6.2.2.2.e isolation of safety-critical from non-safety critical design elements

RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 2.3; 2.4.1; 2.5.5.b; 11.1.b (see also RTCA DO-178B: 2.3.1)

RTCA DO-254: 2.3.1

RTCA DO-255

ARINC Specification 653

FAA AC 20-152

FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: A.1.15 isolation of safety-critical functions from non-critical functions

15.1.11 필수처리 손실 알림 (Notification of loss of critical processing)

기준(Criterion)

비행 필수 처리 능력이나 비행 필수 처리 중복여유의 손실이 발생하면 운용자에게 알려짐을 검증한다.

표준(Standard)

비행 필수처리 시스템이 식별된다. 자체고장진단시험(BIT)은 비행 필수 시스템에 대한 중복 여유 처리능력의 손실을 감지한다. 비행필수 처리의 손실이나 비행필수 처리 시스템의 중복 여유 손실이 기능적 손실/저하 결과 또는 중복여유 처리 능력 손실의 알림을 통해 운영자에게 경보된다. 처리의 손실 또는 저하의 경보는 적절하게 우선순위가 된다. 추가적인 엄격한 요구도가 명시되지 않는 한, 비행 필수 경고를 위한 탐지에서부터 경보까지의 지연시간은 100ms를 넘지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험, 시범 및 검사를 포함한다. 안전성 문서의 검사를 통해 비행필수 처리 시스템을 식별한다. 요구도, 설계문서 및 비행교범 검사를 통해 시스템 내에 적절한 경고가 설계되어 있음을 검증한다. 시험 및/또는 시범은 비행필수 처리의 손실 또는 중복여유 손실이 발생할 경우 운용자에 대한 경고와 우선순위 적절성을 검증한다. 자체고장진단시험(BIT)과 응답 특성이 수용가능하고 지연시간 요구도가 만족되는지 고장유형 영향시험(FMET)과 시스템 성능시험을 통하여 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.11.2 pilot notification of modes; 3.1.12 Redundancy; 3.2.2.5.1.4 Annunciations/Warnings
MIL-STD-882: For MIL-STD-882E: 4.3.4.d; B.2.2.5.a (see also MIL-STD-882D - 4.4.c; A.4.3.3.1.2.i)
DoD JSSSEH: 3.6.2; E.1.3.1; E.6.1; E.8.4; E.9.1.1; E.9.6; E.9.7; E.9.8; E.11.11
FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: A.4.2 all anomalies, faults, and failures should be reported to operator in real time

15.1.12 무정전 전원 (Uninterruptable power)

기준(Criterion)

시스템 처리 아키텍처(SPA)를 위한 전원 수와 품질이 지속적인 작동을 유지하는데 충분함을 검증한다.

표준(Standard)

전원 작동구조는 고장 발생 시 안전 필수 기능을 위해 충분한 품질의 전용/무정전 전원을 유지한다. 안전 필수 아키텍처는 전용/무정전 전원을 제공한다. 중복여유(대체 전원 또는 배터리)는 안전 요구도를 달성한다. 12장 입증기준 역시 달성된다. 12.1.1(충분한 전원), 12.1.5(무정전 전원)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 검사를 포함한다. 설계 문서 검사를 통해 독립적인 전원을 검증한다. 설계 적절성을 검증하고 검증시험 요구도 수립을 위해 분석은 비행필수/안전 필수 처리를 지원하는 전원 작동구조 방식을 포함한다. 광범위한 FMET, 시스템 통합 및 소프트웨어 시험은 설계의 결함내성을 검증한다. 식별된 12장 기준과 연관된 적합성 검증방법이 충족된다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.2.2.2.2 and 3.2.2.2.5 give extensive guidance on aircraft primary and secondary power system support to safety critical equipment
MIL-HDBK-516: Section 12

DoD JSSSEH: 3.5; 4.3.7.2.2; E.4

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: G.3.4

RTCA DO-254: 5.1.2; 6.1 Note 2

SAE AS94900: 3.1.1.5 transient electrical power effects

FAA AC 20-152

FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System

Safety: A.2 computer system power

15.2 시스템 처리 아키텍처(SPA) 요소의 설계와 기능적 통합 (Design and functional integration of SPA elements)

15.2.1 기능적 결합 (Functional coupling)

기준(Criterion)

안전지원요소(SSE)의 불필요한 결합(coupling)이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

시스템 처리 아키텍처(SPA) 설계 작동구조는 안전 필수기능(SCF) 스레드 내에서 안전 필수 처리 요소에 의해 활용된 데이터/파라미터의 의존성을 고려한다. 안전 필수기능(SCF) 스레드의 안전지원요소(SSE) 상호의존성(예 : 데이터, 제어, 기능적, 하드웨어)은 안전 필수기능(SCF) 요구도(예 : 지연, 처리, 데이터)를 만족한다. 이들 스레드로 결합된 데이터는 치명도로 정의되고, 요구도는 불필요한 결합을 회피하도록 설정한다. 안전 필수기능(SCF) 처리 요구도를 만족시키는데 필요한 안전지원요소(SSE) 데이터와 제어가 안전지원요소(SSE)간에 유일하게 결합된다.

안전 필수기능(SCF) 스레드 내에 비-필수 요소를 제거함으로써 불필요한 연결을 피한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 검사이다. 불필요한 결합이 존재하지 않음을 보장하기 위해 안전 필수기능(SCF) 스레드 검사가 수행된다. 프로세스 문서는 프로세스들이 불필요한 결합이 제거됨을 보장할 수 있도록 제대로 위치하고 있음을 검증하기 위해 검토된다. 안전 필수 데이터를 위해 요구된 필수 결합, 처리율, 관련 허용가능 지연시간, 과도 제한사항들이 분석, 시험 및 시범된다. 안전지원요소(SSE)를 위한 모든 데이터 요구도가 정의되었는지 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.3.a); 3.1.14.6 addresses designing software to be invulnerable to errors; 3.1.5.1 gives guidance on data latency issues; 3.1.7 gives overall architecture design guidance along with specific data latency discussions in Lessons Learned subparagraph I

JSSG-2008 Appendix B: A14.3.1

DoD JSSSEH: 4.3.7.3.2.7; 4.4.1.5; D.6.1; E.3.19

NASA-GB-8719.13: 4.6 design for weak coupling

RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 6.3.4.d; 6.4.4.d; 6.4.4.2.c; 11.8; 12.1.1.c (see also RTCA DO-178B)
FAA AC 20-115C
DOT/FAA/AR-07/48: 5.3 data and control coupling tools, also calls attention to DO-178B; 6.13 control of data coupling

15.2.2 기능적 자율과 필수 원천 데이터 (Functional autonomy and critical data sources)

기준(Criterion)

안전지원요소(SSE)가 안전 필수기능(SCF)을 지원하기 위해 단일 안전 필수 데이터 또는 비-안전 필수 데이터에 의존하지 않음을 보장함으로써 안전한 기능적 자율이 달성되었음을 검증한다.

표준(Standard)

안전지원요소(SSE)를 위한 모든 원천 데이터가 식별된다. 안전 필수 데이터가 식별된다. 안전 필수 어플리케이션을 위해 안전지원요소(SSE)가 단일 안전 필수 원천 데이터 혹은 비-안전 필수 원천 데이터로부터의 의존성을 배제하기 위해 설계된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석과 시험을 포함한다. 고장유형 및 영향성 분석(FMEA)과 고장유형 영향시험(FMET)은 비-안전 필수 데이터 또는 안전 필수 원천 데이터의 손실이 안전 필수기능(SCF) 손실을 야기하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.11.3 addresses single source data concerns; 3.3.1 contains guidance addressing redundant data path management, data validity and reasonableness; 3.1.7.3 and 3.1.8 provide guidance for interfacing between safety and non-safety critical subsystems
DoD JSSSEH: 4.3.7.2.4; 4.3.7.3.2.2; 4.3.7.3.2.4
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.8; G.2.3.f; G.4.1
NASA-GB-8719.13: 7.4.1 segregate safety-critical data from other data
IEEE Std 1012-2012: 5.0 altering of critical data
FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: A.3.1 protection against single system failure

15.2.3 통합 방법 (Integration methodology)

기준(Criterion)

시스템 처리 아키텍처(SPA) 안전지원요소(SSE)를 위해 사용된 통합방법이 정의되고 문서화되며, 각 비행 허용 형상을 위한 모든 수준에서 안전 필수기능(SCF)의 완전한 검증 범위를 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

전체 시스템 처리 아키텍처(SPA)는 모든 수준에서 완전한 시험범위(요구도, 기능, 고장 상태, 임무 확인)를 포함하는 정의, 문서화 및 입증된 절차를 사용하여 개발, 통합, 검증된다. 검증방법은 안전 필수기능(SCF) 스레드의 종단간(end-to-end) 시험을 포함한다. 안전지원 요소(SEE)는 비-안전지원요소(non-SEE)와 함께 개발되고 개별적으로 시험된다. 그런 다음 단일 시스템 처리 아키텍처(SPA) 또는 다중 시스템 처리 아키텍처(SPA)를 형성하기 위해 통합된다. 다중 시스템 처리 아키텍처(SPA)는 시스템을 형성하기 위해 통합될 수도 있다. 단일 시스템 처리 아키텍처(SPA) 또는 다중 시스템 처리 아키텍처(SPA)에 상주하는 소프트웨어는 빌드를 형성한다. 계획된 비행허가를 위해 각각의 빌드는 안전비행을 보장하는데 필요한 모든 안전 필수 기능성을 가진다. 통합방법은 시험의 부분집합이 완전한 시험을 대체할 수 있는 조건(파티셔닝, 결정 포인트, 시험 영역의 타당함)을 식별한다. 재검증 절차는 파티셔닝, 변경 영역, 변경에 의해 영향받는 영역의 타당함과 변경과 무관하게 요구되는 핵심 시험을 다룬다. [수정된 안전지원요소(SSE)에 의해 지원되는 안전 필수기능(SCF)의 포괄적인 검증]

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 통합계획 및 시험문서의 검사를 포함한다. 통합계획과 프로세스 문서 검사는 통합방법이 구현되었고 완전한 검증범위를 제공함을 검증한다. 시스템처리아키텍처(SPA)의 안전지원요소(SSE)가 명확하게 식별되어 다른 시스템에 있는 안전필수시스템(예 : 항공기 관리 시스템)의 모든 의존성이 다루어짐을 검증한다. 통합계획이 타당한 빌드-업 방법을 보여줌을 보장한다. 시험 문서가 아키텍처/시스템 전체 수준에 걸쳐 모든 수준의 시험을 반영하고 있음을 검증한다. 안전 필수기능(SCF) 종단간(end-to-end) 시험 계획과 결과를 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III) – Assessment Criteria;
4.0 Verification section; 4.3 addresses processing element verification; 3.3.1 addresses integration; 4.1.14.4, 4.2.2.2, and 4.5.7 specify a buildup approach in verification and testing
DoD JSSSEH: 2.5.5.2; 4.3; 4.4.1.1; 4.4.1.6; 4.4.2.2; 4.4.2.12; 4.4.2.13; 4.4.2.14; C.9.7; F.5.3
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.1.3; 3.6; 3.8; 3.12.3.b.2; F.11.2; G.3.1; G.3.4; G.4 and subparagraphs; Appendix I
NASA-STD-8719.13B: 5.8 closed-loop tracking and resolution of discrepancies
NASA-GB-8719.13: Chapter 9 discrepancy reports
IEEE Std 1012-2012: 8.5 Activity table
IEEE 12207.2-1997 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 5.3.10 system integration CIs
IEEE Std 15288-2008: 6.4.5 integration process
CMU/SEI-2010-TR-033, CMMI for Development Ver. 1.3: Product Integration section
ARINC Specification 653

15.2.4 치명적 불일치 사항 (Critical discrepancies)

기준(Criterion)

식별된 안전 필수 하드웨어 및 소프트웨어 불일치 사항이 안전하게 교정되거나 완화를 검증한다.

표준(Standard)

시스템 개발 절차는 모든 시험 수준에서 모든 안전 치명 고장들을 문서화/교정/완화하는 소프트웨어/하드웨어/시스템/ 시험실/항공기/통제 세그먼트/지원 세그먼트 문제들에 대해 시스템 개발 절차는 불일치 보고 절차를 식별하고 적용한다. 대표적인 부분은 소프트웨어(예 : 요구도, 설계, 코딩), 하드웨어 이상, 테스트 케이스 모순, 시뮬레이션 이상, 시험실/도구 문제 등이다. 안전 영향에 관한 문제보고, 우선순위 지정 및 요구되는 교정사항의 긴급성을 평가하고 승인된 불일치 완화 및 해결방안을 문서화하는 불일치 검토 위원회가 소집된다. 문제 완화가 목적이라면, 안전운용 제한(예 : 비행 영역, 운용 모드, 비행중지)이 비행 허가, 비행 교범 또는 이와 상응하는 문서에 기록된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 불일치 보고 절차, 불일치 문서, 기술 교범(예 : 기술도서, 비행교범, 운영자 교범) 검사를 포함한다. 안전 필수 불일치사항이 문서화되고, 필요할 경우 적절한 제한이 부여되며, 교정/완화 조치의 상세내용이 검토됨을 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.5.i.5 and III.5.j); 3.3.8 provides guidance under lessons learned for tracking and mitigating software discrepancies

JSSG-2008 Appendix B: A14.5.9.5; A14.5.10

MIL-STD-882: Task 304 of MIL-STD-882E

DoD JSSSEH: 4.2.2; E.13.1

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: F.9.2; G.6

RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 2.2.2.d; 7.1.c; 7.2.3; 8.3.d; 11.14; 11.17; 11.20.k (see also RTCA DO-178B)

FAA AC 20-115C

15.2.5 시뮬레이션, 모델 및 도구 (Simulations, models and tools)

기준(Criterion)

안전 필수기능(SCF)을 지원하는 소프트웨어와 하드웨어 개발, 통합 및 시험에 사용된 시뮬레이터, 모델, 도구가 적합하게 인증되고 확인됨을 검증한다.

표준(Standard)

설계, 개발, 통합 및 시험에 사용된 모든 시뮬레이터, 모델, 도구가 식별되고, 품질검증과 확인

방법이 정의된다. 각 시뮬레이터, 모델, 도구는 어플리케이션을 위해 상용품(상용 또는 관용), 개조 또는 개발된 것인지가 식별되며, 적절하게 인증된다.(해군의 경우 인가함) 또한, 적절한 인증 수준의 목적인 사용을 위해 검증된다. 검증 도구는 검증을 위해 사용한 제품 내의 안전성 문제들을 숨기지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 검사를 포함한다. 품질검증/확인(해군의 경우 인가) 방법이 정의되고 문서화됨을 검증한다. 모든 시뮬레이터, 모델, 도구가 식별되었으며, 그것들이 어떻게 사용되는지, 상용, 개조, 신규 개발된 것인지 강조하는 것을 보장하기 위해 도구 문서를 검사한다. 분석과 시험은 모든 시뮬레이터, 모델, 도구의 출력 성능의 유효성(정확도 및 충실도)을 검증한다. 분석과 시험은 검증 도구가 제품의 문제점을 감추지 않음을 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 4.0 Verification Guidance, Verification section item 4 - Analysis of requirements paragraph and the Laboratory Tests section item 3.b.2; 3.1.5 Requirement Guidance; 4.1.5.1 Verification Lessons Learned; 4.2.2.2.6 Verification Lessons Learned; 4.2.2.5 Verification Lessons Learned; 4.3.4 Verification Lessons Learned; 3.3.6.3; 4.7.1 Verification Lessons Learned
JSSG-2008 Appendix B: 4.3.6; A3.1.7; A14.5.5
DoD JSSSEH: 3.11; 3.12.3; F.3.3.k; G.1; G.4.4; G.4.7; Appendix I
DA PAM 5-11: VV&A of Army Models and Simulations
NASA-STD-7009: 4.0 and various subparagraphs
RTCA DO-178: 12.2 of RTCA DO-178C (see also RTCA DO-178B)
RTCA DO-254: 11.4
FAA AC 20-115C
FAA AC 20-152
DOT/FAA/AR-07/48: 5.0

15.2.6 안전 인터록 (Safety interlocks.)

기준(Criterion)

인터록이 비행 및 지상 운용에 대한 항공 시스템 모드의 안전한 연결 및 분리 제공을 검증한다.

표준(Standard)

모든 시스템 처리 아키텍처(SPA) 안전 인터록이 식별되고 정의된다. 각 안전 인터록이 각 안전지원요소(SSE)에 의해 사용되는 방법에 대한 세부내용이 문서화된다. 안전 인터록은 연결, 전환, 분리에 요구되는 단일 또는 복수 모드(지상 또는 비행 조건 포함)의 것들을 포함한다. 안전 인터록은 지상 또는 비행 파라미터 기반과 비-호환 모드 연결 방지를 위한 모드 연결을 안전하게 통제(가능/방지)한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 검사를 포함한다. 설계문서 검사는 안전 인터록이 식별되었고 정의되었음을 보장한다. 안전 인터록이 호환되지 않거나 위험 또는 의도하지 않는 상황을 초래하는 시스템 모드의 작동 또는 비작동 방지를 검증한다. 검증은 시험실 시험/시범의 사용, 지상 및 비행시험을 통해 인터록 설계의 종단간 시험을 포함한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (II.2.h, III.2.j, IV.2.f, IX.8, and IX.9); 3.0 Computer Resources section (5.d.6); 3.1.7.3 addresses system operation and interfacing; 3.1.11.2 mode compatibility; 3.1.13.1 pre-flight interlocks; 3.1.13.3 post-flight interlocks; 3.1.14.7 interlocks to prevent flight crew error

JSSG-2008 Appendix B: A3.2.2.2.8; A3.2.3.2.10; A3.2.4.2.6; A3.2.9.8; A14.5.4.6

DoD JSSSEH: 4.3.7.2.1 safety interlocks; 4.3.7.3.1 using process flow analysis to verify interlocks; 4.4.2.8 fault insertion testing of interlocks; 4.4.2.10; 4.4.4; D.6.6; E.3.5; E.3.18; E.4.4; F.1.1-F.1.3

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: G.4.3

FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: A.5

15.2.7 단일사건고장(SEU) 내성 (Single event upset (SEU) susceptibility)

기준(Criterion)

단일사건고장(SEU)이 불안정한 조건을 초래하지 않도록 시스템 처리 아키텍처(SPA)가 설계됨을 검증한다.

표준(Standard)

단일사건고장(SEU) 영향에 민감한 영역이 식별된다. 단일사건고장(SEU)에 민감한 안전 필수 기능(SCF)을 지원하는 시스템 처리 아키텍처(SPA)/안전지원요소(SSE)가 식별된다. 탐지, 수정 및 방지 기술이 위험요소와 안전 필수기능(SCF)의 손실을 완화하기 위하여 사용된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석과 시험을 포함한다. 분석은 설계 전반에 걸쳐 수용 가능한 보호범위 수준을 보장한다. 시험은 자체고장진단시험(BIT) 작동구조가 단일사건고장(SEU) 데이터 손상을 탐지하고, 시스템이 완화를 위한 수정조치를 수행할 수 있음을 보장한다. 시험은 차폐기술의 효과성을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1, 4.1 no single failure; 3.1.7.3 addresses failure propagation; 3.1.9 maintain control after single failure; 3.1.11.1 requirement prohibiting

single or dissimilar combination failure; 3.1.13.2 in flight fault detection; 3.1.14.1 invulnerability to natural environments; 3.1.14.3 invulnerability to induced environments; 3.1.17 memory protection for computations supporting critical functions; 3.3.2 processing hardware; 3.3.5 growth and reserves
 NASA-NPR-7150.2 Rev A: 2.2.12.f and i (also see note on item f)
 RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 4.5 Note 2; 11.1 (see also RTCA DO-178B)
 RTCA DO-254: 2.3.1; 2.3.3; 3.1; 3.3.2.1
 FAA AC 20-115C
 FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: A.1.4
 DOT/FAA/AR-07/48: 6.16.2

15.2.8 보안기술 (Security techniques)

기준(Criterion)

사용된 보안기술이 안전하게 구현됨을 검증한다.

표준(Standard)

안전 필수기능(SCF)을 보호하기 위한 보안 요구도가 처리 아키텍처에 적용된다. 식별된 보안 취약성에 대해, 보안 기술들이 안전 필수기능(SCF)의 저하효과를 가져오지 않도록 설계되어 구현되었음을 보장한다. 육군과 해군의 경우 시스템 처리 아키텍처(SPA)는 항공기 또는 항공 시스템의 다른 구성품의 손실을 가져올 수 있는 시스템에 승인되지 않은 통제 또는 접근(예 : 데이터, 제한사항, 정보의 변경 또는 추가)을 방지하기 위한 기능을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 검사를 포함한다. 보안 절차가 잠재적 보안 취약성을 식별함을 검증한다. 안전 필수기능(SCF)이 저하되지 않도록 취약성 완화 기술이 구현, 분석 및 시험됨을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.14.5 directly addresses unauthorized modification and tampering with components; 3.1.14.6 invulnerability to software error; 3.1.16 security; 3.3.1 processing architecture; 3.3.7 establishes requirement for tracing security requirements
 AFPAM 63-1701: provides guidance for implementation of Systems Security Engineering
 IEEE 12207.0-1996 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 6.4.2.4.d; 6.4.2.5.d design/code implements security and this is verified by rigorous methods

15.3 하드웨어/전자장비 처리 (Processing hardware/electronics)

15.3.1 안전지원 하드웨어요소(SSHE) 성능 (Safety supporting hardware element (SSHE) performance)

기준(Criterion)

안전지원 하드웨어요소(SSHE)가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

시스템 처리 아키텍처(SPA)의 안전지원 하드웨어요소(SSHE)가 식별된다. 안전지원 하드웨어요소(SSHE) 성능은 시스템 처리 아키텍처(SPA) 처리 요구도를 만족한다. 안전지원 하드웨어요소(SSHE)는 안전 필수 분야 전통(heritage)을 가진 성숙/증명된 기술이다. 안전지원 하드웨어요소(SSHE)는 고장을 탐지하도록 설계된다. 이러한 안전지원 하드웨어요소(SSHE)에는 최소한 다음을 포함한다. 회로 카드, 내/외부 버스, 신호/이산신호, 세부계통 인터페이스, 반 복 피드백, 조종실/지상통제실 입/출력, 데이터링크 교차 채널, 프로세서, FPGA, 주문형반도체(ASIC), 주 회로기판(backplanes), 데이터 저장 장치, 커넥터, 전원공급 장치. 안전지원 하드웨어요소(SSHE)는 신뢰성 있는 구성품으로 설계되고 시스템 신뢰성 요구도를 만족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 검사이다. 검사는 시스템 처리 아키텍처(SPA)의 안전지원 하드웨어요소(SSHE)가 식별 및 정의됨을 검증한다. 위험요소 분석은 위험요소가 해당 SSHE로 추적됨을 보장한다. 시스템 처리 아키텍처(SPA)의 안전지원 하드웨어요소(SSHE)와 해당 구성품들이 다음사항에 대해 적절히 수행함을 분석 및(또는) 시험으로 검증한다.

- 허용 가능한 수준의 작동시험(burn-in time)이 고장없이 완료된다.
- 공급자 수락 시험(예 : 부품 선별, 표본 로트 수락 시험).
- 고장유형, 영향 및 치명도 분석(FMECA) 수행.
- 안전 필수 적용품을 지원하는 전자 구성품이 안전 필수 표준에 따라 시험된다.
- 안전 필수기능(SCF)을 지원하는 하드웨어의 고장유형 영향시험(FMET).
- 예상되는 비행영역에 필요한 인증시험.

검사와 분석은 판매자와 주 개발자 시설에서 수행된 모든 시험이 하드웨어 성능을 충분히 검증함을 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.3.1, 3.4.1, and 3.4.5 cover components and parts pedigree;
3.1.11.11.2 addresses integrity of signal transmission
MIL-HDBK-217: Reliability Predictions of Electronic Equipment
MIL-STD-882: (see also MIL-STD-882D)
DoD JSSSEH
RTCA DO-254
RTCA DO-255
SAE ARP4761-1996

15.3.2 안전 필수 하드웨어 구성품의 분리 (Separation of safety critical hardware components)

기준(Criterion)

모든 안전 필수 전자 구성품이 비-안전 필수 품목으로부터 물리적, 기능적으로 분리됨을 검증한다. 분리되지 않으면 비-안전 필수 품목이 함께 통합되는 안전 필수 구성품/안전지원 하드웨어요소(SSHE)와 동일한 컴퓨터시스템 무결성 수준(CSIL)으로 개발되고 인증됨을 검증한다.

표준(Standard)

모든 안전지원 하드웨어요소(SSHE) 구성품이 적절한 컴퓨터시스템 무결성 수준(CSIL)으로 설계, 개발, 통합 및 시험된다. 안전지원 하드웨어요소(SSHE)의 전자 하드웨어는 비-안전 필수 전자 구성품과 물리적으로 분리된다. 안전지원 하드웨어요소(SSHE)의 전자 하드웨어와 통합되는 비-안전 필수 전자 구성품은 안전지원 하드웨어요소(SSHE)의 컴퓨터시스템 무결성 수준(CSIL)으로 설계, 개발, 통합 및 시험된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 검사이다. 안전지원 하드웨어요소(SSHE)의 안전 필수 전자 구성품과 비-안전 필수 전자 구성품이 식별되고 문서화됨을 하드웨어 설계 문서 검사를 통해 검증한다. 설계 문서의 분석, 시험 및 검사는 안전지원 하드웨어요소(SSHE) 구성품이 비-안전 필수 구성품으로부터 물리적/기능적으로 분리됨을 검증한다. 안전지원 하드웨어요소(SSHE)의 전자 하드웨어와 통합되는 비-안전 필수 전자 구성품들이 안전지원 하드웨어요소(SSHE)의 컴퓨터시스템 무결성 수준(CSIL)으로 설계, 개발, 통합 및 시험됨을 하드웨어에 대한 컴퓨터시스템 무결성 수준(CSIL) 지정을 식별하는 문서 검사를 통해 검증한다. 분석(예 : FMECA)과 시험(예 : FMET)은 비-안전 필수 구성품이 안전 필수기능(SCF)의 안전한 작동에 영향이 없음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.3.1 lessons learned addresses systems partitioning; 3.1.7.3 addresses isolation of less critical elements to prevent their failure from affecting critical functions

RTCA DO-254: 2.3.1; 2.3.2; 3.1

FAA AC 20-152

15.3.3 데이터 버스 중복여유 (Data bus redundancy)

기준(Criterion)

안전지원 하드웨어요소(SSHE)가 물리적으로 분리된 중복여유 버스를 가지고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

안전 필수 데이터를 전송하는 버스는 안전 필수로 식별된다. 이들 버스는 중복여유, 적합한 중복여유 관리, 버스 제어기 적용 및 물리적으로 분리(별도의 커넥터, 배선묶음 등을 통해 작동) 된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 설계 문서의 검사를 포함한다. 안전 필수 버스와 물리적 분리의 검증은 시스템 처리 아키텍처(SPA) 도면 및 다른 문서의 분석 및(또는) 검사로 이루어진다. 분석 및(또는) 검사는 안전 필수 버스 제어를 식별한다. 시험은 중복여유 관리 및 버스 제어 기능성을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.3.1, 3.4.1, and 3.4.5 cover components and parts pedigree;
3.1.11.11.2 addresses integrity of signal transmission
MIL-STD-882: B.2.2.5.a (see also MIL-STD-882D - A.4.3.3.d)
SAE AS94900: 3.4.5.1; 3.4.5.2

15.3.4 환경 인증 (Environmental qualification)

기준(Criterion)

모든 하드웨어 처리 요소가 계획된 운용환경 내에서 안전작동 할 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 처리 요소가 식별된다. 환경 요구도(예 : 환경 기준 문서)는 항공 시스템 위치/운용범위/운용환경에 예상되는 자연 및 유도된 환경조건에 대해서 정의된다. 모든 처리 하드웨어는 정의된 환경 요구도와 구성품 무결성 표준(예 : MIL-STD-1796, MIL-STD-810)을 만족한다. 자연 및 유도 환경조건 인증에 대한 자세한 요구도는 본 문서의 4.1.5 표준을 참조한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석 및 시험을 포함한다. 시험과 분석으로 하드웨어 처리 요소에 의해 환경적 수명 요구도가 만족됨을 검증한다. 모든 처리 요소는 정의된 환경 요구도로 인증된다. 그리고 이들 요구도는 예상되는 현재 환경을 반영한다.

참고문서(References)

JSSG-2005 Appendix A: A.3.2.3 product integrity of avionic units
JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (III.2.n); 4.0 Laboratory Tests section (3.a and Component Tests subsection); 4.1 Analysis and Test sections; 3.1.6 Reliability; 3.1.7.2 System Arrangement; 3.1.14.1 invulnerability to natural environments; 3.1.14.2 and various subparagraphs address electromagnetic effects; 3.1.14.3 invulnerability to induced

environments; 3.1.15 design operational usage; 3.2.3.3 packaging and mounting; 3.3.2 processing hardware; 3.3.2.3 processing components; 3.4 Requirement Guidance item h component construction; 3.4.2 Durability
MIL-HDBK-217: Reliability Predictions of Electronic Equipment
MIL-STD-461: Electromagnetic Compatibility
MIL-HDBK-516: Section 4
MIL-STD-810: Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests
MIL-STD-1796: Avionics Integrity Program
RTCA DO-160
IEEE Std 1012-2012: 8.2 Activity 7.a.1
CMU/SEI-2010-TR-033, CMMI for Development Ver. 1.3: Validation section SP 2.1 (pg. 398) product should perform as expected in operational environment
FAA AC 23.1309
FAA AC 25.1309

15.4 소프트웨어 개발 프로세스 (Software development processes)

15.4.1 소프트웨어 프로세스 (Software processes)

기준(Criterion)

안전지원 소프트웨어요소(SSSE)를 위한 소프트웨어 개발 절차가 모두 문서화(예 : 소프트웨어 개발 계획(SDP), 소프트웨어 안전 계획(SSP))되고, 이를 준수하며, 안전 필수기능(SCF)을 지원하는 소프트웨어를 생산하는데 충분히 적합함을 검증한다.

표준(Standard)

문서화된 안전 필수기능(SCF) 스레드 분석을 통해 모든 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)를 식별하고 시스템 안전 요구도를 세분화한다. 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)는 적합하고, 포괄적이며, 잘 정의되어 있고, 문서화되고, 일관되게 적용된 엄격한 개발 절차에 따른다. 절차와 활동들은 사용하고자하는(예 : 신규 개발품, 상용(COTS)/관용품(GOTS), 재사용품, 기존품(Legacy), 펌웨어) 모든 소프트웨어에 적용된다. 절차와 관련 수명주기 활동은 안전 필수 소프트웨어를 위한 높은 무결성 절차인 개발 표준을 기반으로 한다. 개발 프로세스는 개발 조직에 있어 요구되는 모든 활동을 다루는 소프트웨어개발계획(SDP)(또는 SDP 묶음)에 문서화된다. 안전지원 소프트웨어요소(SSSE) 요구도, 설계, 코딩, 통합, 시험 및 제품 배포를 지원하기 위한 활동들이 식별된다. 소프트웨어개발계획(SDP)은 모든 절차와 관련 활동 식별의 일부로 다른 문서와 데이터를 참조할 수 있다.(예 : 코딩 표준, 시스템 안전 계획, 위험도 관리 계획, 형상관리 계획, 품질검증 계획) 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)와 비-안전지원 소프트웨어요소(non-SSSE)를 위한 개발 프로세스는 동일 소프트웨어개발계획(SDP)에 기술될 수 있다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 프로세스와 제품 문서에 대한 검사를 포함한다. 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)가 식별되고 문서화됨을 검증한다. 안전지원 소프트웨어요소(SSSE) 개발 프로세스가 아래와 같은 영역을 다루고 정의된 프로세스가 준수됨을 검증한다.

- a. 기능적 분석 (예 : 안전 필수기능(SCF) 스레드 분석)
- b. 안전 필수기능(SCF) 시험 방법
- c. 품질보증 (Quality Assurance)
- d. 형상관리 (Configuration Management)
- e. 코딩 표준 (Coding standards)
- f. 시스템 안전 (System Safety)
- g. 동료 검토 (Peer reviews)
- h. 소프트웨어 시험 방법 (단위 수준, 소프트웨어 통합, 소프트웨어 요구도 등)
- i. 재검증 시험 방법 (Regression test methodology)
- j. 검증/인증 환경 (예 : 시스템 통합시험실)
Verification/qualification environment (e.g., system integration laboratory).
- k. 고장유형 영향시험 (FMET)
- l. 위험도 관리 (Risk management)
- m. 소프트웨어 검토 위원회 구성 (Software Review Board composition)
- n. 추적성 (Traceability)
- o. 인력 (Manpower)
- p. 매트릭스 (Metrics)
- q. 소프트웨어 불일치 보고서 (Software discrepancy reports)
- r. 변경 영향성 분석 (Change impact analysis)
- s. 시스템 처리 아키텍처의(SPA)의 안전지원 소프트웨어요소(SSSE) 아키텍처 지원
- t. 요구도 정의 및 할당 (Requirement definition and allocation)
- u. 소프트웨어 엔지니어링 환경 (Software engineering environment)
- v. 소프트웨어 재사용 (Software reuse)
- w. 자동 코드 영역 (Areas of auto code)

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.14.6, 3.2.4.6, 3.3.6 and 3.3.7 including various subparagraphs of each provide guidance regarding software design and development for safety critical systems

DoD JSSSEH

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook

RTCA DO-178: (see also DO-178B)

SAE 12207.1-1997: 6.17 software development process

IEEE Std 1228-1994 Software Safety Plans

FAA AC 20-115C

15.4.2 추적성 (Traceability)

기준(Criterion)

각 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)는 요구도(성능 및 인터페이스), 설계, 소스코드, 시험 데이터에 대한 충분한 양방향 추적성이 설정되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

양방향 추적성은 시스템 수준에서 요소(element) 요구도 수준까지 존재한다. 충분한 안전지원 소프트웨어요소(SSSE) 양방향 추적성은 안전지원 소프트웨어요소(SSSE) 요구도에서 세부 설계, 소스코드, 모든 수준의 시험까지 존재한다. 안전 필수기능(SCF) 양방향 추적성은 수직적 요소(시스템 수준에서 소프트웨어 최하위 수준까지)와 수평적요소(시스템/소프트웨어 전역) 모두 존재한다. 안전 필수기능(SCF)을 지원하는 요구도가 식별된다(예 : 안전 필수로 표시됨). 모든 소프트웨어의 양방향 추적성은 원하지 않거나 승인되지 않은 코드가 존재하지 않음을 보장한다. (예 : 미사용 코드, 악의적 코드)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석과 문서검사를 포함한다. 요구도가 시스템 수준에서 소프트웨어 요구도까지 전체 양방향 추적성이 있음을 검증한다. 양방향 추적성이 소프트웨어 설계 및 소스코드에도 있음을 검증한다. 시스템 수준에서 소프트웨어 설계 수준까지 모든 안전 필수기능(SCF) 양방향 추적성은(수직적요소, 수평적요소 모두) 추적성 데이터 검사를 통해 검증한다. 요구도와 기능들이 모든 수준의 시험에서 상호 연결되어 있음을 양방향 추적성을 통해 검증한다. 안전 필수기능(SCF)을 지원하는 요구도가 표시되어 있음을 검증한다. 원하지 않는 코드가 없음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (I.6); 3.0 Computer Resources section (III.5.i.1); 3.1.14.6; 3.2.4.6; 3.3.6 and various subparagraphs; 3.3.7 and various subparagraphs
MIL-STD-882: For MIL-STD-882E: Task 106.2.m; B.2.2.5.b
DoD JSSSEH: 4.2.1.5; 4.2.1.6.2; 4.2.1.7; 4.2.1.8.2; 4.3.4.2; 4.3.5.3; 4.3.6.3.3; C.6.3; C.6.5; C.6.7; C.6.8; C.8.4
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.6; 3.6.1.l.3; 3.8; 3.11.c; G.2.4
NASA NPR 7150.2 Rev A: 3.1.1.4 bidirectional traceability between software requirement and higher-level requirement; 3.3.6; 3.4.8
NASA STD 8719.13: 5.7
RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 3.3; 4.4.2; 5.2.2; 5.5; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.4; 6.4.4.1; 6.4.4.2; 6.5; 8.3; 11.21 (see also RTCA DO-178B)
IEEE Std 1012-2012: 9.4 Activity 3 software traceability analysis
IEEE 12207.0-1996 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): G.4.n
CMU/SEI-2010-TR-033, CMMI for Development Ver. 1.3: Requirements Management section SP1.4 (pg. 345) maintain bidirectional traceability of requirements
FAA AC 20-115C

15.4.3 형상관리 (Configuration management)

기준(Criterion)

형상/변경 통제 관리 절차가 완전히 문서화되고, 준수되며, 안전 필수기능(SCF) 지원 소프트웨어 통제에 충분히 적합함을 검증한다.

표준(Standard)

형상관리/변경통제 절차는 모든 하드웨어, 소프트웨어, 펌웨어에 대해 정의되고 문서화된다. 하드웨어 형상품목(HWCI)과 컴퓨터 소프트웨어 형상품목(CSCI)이 정의되고 지원된 HWCI/CSCI의 물리적/기능적 특징들의 관련 치명도가 식별, 문서화, 검증된다. 형상관리 (CM) 절차는 HWCI/CSCI의 특정 형상을 기록하고, 각 형상품목(CI)의 기준선 수립을 위한 방법을 식별한다. 형상관리 통제 하에 모든 HWCI/CSCI 수명주기 전반에 걸쳐 HWCI/CSCI 기준선과 이와 관련된 문서의 변경통제를 위한 프로세스가 정의되고 문서화된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 프로세스 문서, 제품 형상 데이터 및 품질검증 보고서의 검사를 포함한다. 형상 관리/변경통제 절차가 하드웨어 및 소프트웨어 형상의 무결성을 유지함을 검증한다. 모든 형상이 적절히 문서화됨을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (I.6, III.5.i.1); 3.0 Computer Resources section (I.7, II.2, II.5.m, III.2, III.5.a & m); 3.1.11.8 Requirement Guidance; 3.3.7 Requirement Guidance item h; 3.1.14.6
JSSG-2008 Appendix B: 4.3.11; 4.4.5; A8.3.1
MIL-STD-882: For MIL-STD-882E: 4.3.8; Task 101.2.3
DoD JSSSEH: 2.5.3.2.5; 2.5.4; 4.3.7.3.2.6; C.1.6.1.2; C.6.6; C.11.3; D.6.9; E.2.1; E.3.4; E.12.4; E.12.5
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.11; Appendix A
MIL-HDBK-61
RTCA DO178: For RTCA DO-178C: 7.0 and subparagraphs; 11.4; 11.18; 12.1.5 (see also RTCA DO-178B)
IEEE Std 828-2005
IEEE Std 1012-2012: 7.5 Activity
IEEE Std 1074-1997: A.1.2.2 plan CM; A.5.2 software CM activities also references IEEE-Std-828
IEEE 12207.0-1996 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 6.2 CM process
CMU/SEI-2010-TR-033, CMMI for Development Ver. 1.3: Configuration Management (pg. 137)
SAE EIA-649
FAA AC 20-115C
NASA STD 0005: 4.3.15 hardware and software change control

15.5 소프트웨어 아키텍처와 설계 (Software architecture and design)

15.5.1 소프트웨어 아키텍처 (Software architecture)

기준(Criterion)

소프트웨어 아키텍처와 설계가 정의되고, 시스템/소프트웨어 요구도가 올바르게 구현되었으며, 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

컴퓨터 시스템 소프트웨어 아키텍처가 정의된다. 시스템 수준 요구도는 세부계통과 소프트웨어 요구도로 할당된다. 모든 소프트웨어와 관련 안전 요구도가 정의되고 소프트웨어 구성품으로 할당된다. 소프트웨어 아키텍처는 소프트웨어 기능적 요구도(특히 시스템 무결성을 보장하는 기능, 예 : 파티션 설계)와 일치한다. 소프트웨어 아키텍처와 설계 작동구조는 증명된 기술을 구현하고 안전하다. 소프트웨어 아키텍처는 대상 하드웨어 아키텍처와 호환된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 문서검사를 포함한다. 소프트웨어 아키텍처 설계 문서 검사는 소프트웨어 아키텍처가 정의됨을 보장한다. 소프트웨어 아키텍처와 설계 작동구조의 분석과 시험은 소프트웨어/시스템 요구도가 올바르게 할당되고, 만족되며, 지원 어플리케이션의 안전한 구현 제공을 보장한다. 분석은 소프트웨어 설계가 전반적인 소프트웨어 아키텍처를 지원하고 시스템 무결성 요구도와 상충되지 않음을 보장한다.

15
장

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (II.5.d); 3.1.5.1 gives guidance on data latency issues; 3.3.4 addresses synchronization, deterministic execution, and frame rate issues

DoD JSSSEH: 4.3.3; 4.3.6.3.2; 4.3.7.1

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: F.4; Appendix I

RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 5.0 and various subparagraphs; 6.0 and various subparagraphs including 6.3.3 Reviews and Analyses of Software Architecture; 11.7; 11.10 (see also DO-178B)

IEEE 12207.0-1996 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 5.3.5 software architectural design

IEEE 12207.1-1997 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 6.12 software architecture description

ARINC Specification 653

FAA AC 20-115C

15.5.2 소프트웨어 통제 구조와 실행률 (Software control structure and execution rates)

기준(Criterion)

각 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)에 있어 실행/통제구조(우선순위 지정과 인터럽트 설계를 고려)에 의해 제공되는 실행률이 일정하게 획득 가능하고 모든 지원되는 안전 필수기능(SCF) 요구 성능을 안전하게 제공하는데 충분함을 검증한다.

표준(Standard)

안전지원 소프트웨어요소(SSSE)의 흐름과 실행은 결정론적이고, 모든 프로세스는 모든 조건 하에서 자신의 완료시기를 만족한다. 프레임률(Frame rate)은 실시간 시스템 성능 요구도에 적합하고 실행률 요구도를 뒷받침한다. 우선순위 작업배정, 인터럽트 구조와 전반적 처리 통제 구조를 포함하는 시스템 처리 아키텍처(SPA)의 작동구조는 안전 필수 요구도/기능처리에 충분하다. 실행 구조 또는 운영체제는 이와 상응하는 컴퓨터 시스템 무결성 수준(CSIL)으로 설계, 개발, 통합 및 시험된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 검사를 포함한다. 분석은 요구된 프레임률과 허용가능 데이터 지연시간과 직접적으로 연관되는 실행률을 검증한다. 문서 검사는 실행 구조 또는 운영체제가 안전/비행 필수로 개발되었음을 검증한다. 소프트웨어 개발 시험실 시험은 실행 통제 구조가 최대 부하, 최악의 타이밍 조건에서 요구 실행률을 만족함을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.5.d.1 & 2, III.5.i.6); 3.3.1 establishes timing and control allocations based on operational requirements; 3.3.4 addresses synchronization, deterministic execution, and frame rate issues; 3.3.6.1 Requirement Guidance provides restrictions on coding for executive control functionality
DoD JSSSEH: 4.3.7.3.2.3; 4.3.7.3.2.5; D.6.4; D.6.8; E.4.6; E.5.1.1; E.5.3; E.9.5; E.10.2; E.10.4
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: G.3.1
RTCA DO-178: (see also RTCA DO-178B)
IEEE Std 1012-2012: 9.1 Activity table V&V Task (2) hardware and software allocation analysis (timing, response time, frequency, etc.)
IEEE 12207.2-1997 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 6.4.2.5.b
FAA AC 20-115C

15.5.3 소프트웨어 아키텍처 속성과 성능 (Software architecture attributes and performance)

기준(Criterion)

모든 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)에 대한 초기화, 동기화, 타이밍, 데이터 흐름, 통제 흐름, 인터럽트 구조, 데이터 구조를 포함한 소프트웨어 아키텍처 및 설계가 안전하고 모든 지원되는 안전 필수기능(SCF)의 요구 처리성능을 뒷받침하는데 충분함을 검증한다.

표준(Standard)

소프트웨어 아키텍처 및 설계, 소프트웨어 기능적 통제 흐름 작동구조와 데이터 구조는 충분하고 수용 불가한 지연 없이 시스템/세부계통의 안전 필수기능(SCF) 처리에 적합하며 호환 가능하다. 소스코드는 소프트웨어 구조에 정의된 데이터, 통제 흐름과 일치한다. 실시간 구조는 처리 요구도를 만족하도록 설계된다. 모든 작업과 인터럽트는 정의되고 우선순위가 부여된다. 작업과 인터럽트 작동구조는 적절하게 구현된다. 소프트웨어/데이터 초기화 및 동기화 요구도는 정의되고 명시된 성능을 만족한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 검사를 포함한다. 검사는 소스코드가 소프트웨어 구조를 위해 정의된 데이터 및 제어흐름과 일치함을 보장한다. 분석 및 시험은 안전 필수기능(SCF) 처리 성능 요구도가 소프트웨어 아키텍처로부터 지원됨을 검증한다. 분석되는 항목들은 프로세서/데이터 초기화, 데이터 및 채널 동기화, 소프트웨어 아키텍처/설계 구현의 전반적 흐름, 데이터 의존도, 작업 우선순위 및 인터럽트 구조를 포함한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (IX.7); 3.0 Computer Resources section (III.5.d.2 and 5); 3.1.11 Integration Management; 3.1.12.1 Requirement Guidance address synchronization of cross channel data links; 3.1.7 gives overall architecture design guidance along with specific data latency discussions in Lessons Learned subparagraph I; 3.1.5.1 gives guidance on data latency issues; 4.1.17 Lessons Learned regarding asynchronous operation; 3.2.4.6 Software Safety; 3.3.4 addresses synchronization, deterministic execution and frame rate issues
DoD JSSSEH: 4.3.3; 4.3.6.3.2; 4.3.7.1; 4.3.7.3.2.1; 4.3.7.3.2.3; 4.3.7.3.2.5; D.6.4; D.6.8; E.4.6; E.5.1.1; E.9.5; E.10.2; E.10.4
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: G.3.1, F.4, Appendix I
NASA NPR 7150.2 Rev A: 2.2.12.a
NASA-GB-8719.13: 4.6 initialize all unused memory; initialize software into a known safe state; 7.4.1 document initialization and synchronization; 11.4.3 support for synchronization
RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 5.2.2; 6.3.3.b and c; 6.3.4; 6.4.2.2; 6.4.3.a and b; 11.7; 11.10 (see also RTCA DO-178B)
IEEE Std 1012-2012: 9.2 Activity 1.a.4 validate flow of data satisfies functionality and performance requirements
FAA AC 20-115C
DOT/FAA/AR-07/48: 6.4.2; 6.10
DOT/FAA/AR-99/58: 3.2 synchronization of bus clock

15.5.4 동적 운용 (Dynamic operation)

기준(Criterion)

다음 사항들이 모든 예상되는 동적 조건 하에서 안전작동을 위해 설계됨을 검증한다. 모드 입력, 운용 비행 모드, 고장 감시 및 탐지 기술, 고장 관리 기능, 중복여유 관리, 보팅기법(voting scheme), 자체검사(Self-check), 자체고장진단시험(BIT), 안전 인터록 작동구조(Safety Interlock Mechanization), 안전 필수기능(SCF) 인터페이스, 건전 상태(Health status) 인터페이스, 재구성(reconfiguration) 능력, 명령 및 통제 데이터링크 전환.

표준(Standard)

안전지원 소프트웨어요소(SSSE) 설계는 시스템의 예상되는 모든 동적 상태를 설명한다. 모드 전환과 상태 변경의 일시적 영향이 허용가능하고 허용 불가한 위험요소를 유발하지 않음을 보장한다. 명령 및 통제 데이터링크의 전환(switchover)은 통제의 손실을 야기하지 않는다. 시험실 시험을 위한 비행시험 기능과 소프트웨어 후크는 어떠한 의도하지 않은 비행 모드에서도 작동될 수 없다. 소프트웨어, 하드웨어 및 시스템의 컴퓨터 시스템 작동구조에 적용된 설계기술들은 허용 불가한 위험요소를 유발하지 않는다. 일반적으로 다루는 영역은 결함을 탐지, 감시, 분리 및 수용을 위한 기술이다. 전반적 중복여유 관리/결함내성 정책(최하위 수준에서 시스템 수준까지), 자체 양호상태 평가 기술, 다른 채널과 외부 종속 세부계통/시스템의 양호상태를 판단하기 위해 적용된 기술, 보팅기법 작동구조, 시스템 전반의 모든 단일 입력의 흐름, 모든 예상되는 동적 조건/모드/범위 전반에 걸친 내부적/기능적/세부계통/시스템 인터페이스의 안전한 구현.

주 : "안전 필수기능(SCF) 인터페이스"는 SCF를 지원하는 안전지원 소프트웨어요소(SSSE) 인터페이스를 말한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 시험계획의 검사를 포함한다. 시험 검증은 전반적인 시스템/세부계통/ 통합 시험과 다양한 수준에서의 고장유형 영향시험(FMET)을 포함한다. 분석과 시험은 시스템이 설계 범위 전반에서 모든 예상되는 동적 상태와 모드에서 안전함을 보장한다. 시험 계획이 예상되는 모든 동적 조건의 시험이 시험계획에 포함됨을 검사를 통해 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (III.2.j, IX.9); 3.0 Computer Resources section (III.5.d.3); 3.1.4 addresses survivability; 3.1.5.2 addresses mode transitions; 3.1.5.7 addresses sensitivity analysis; 3.1.7.2 discusses overall system arrangement issues affecting invulnerability and failure immunity; 3.1.12 addresses redundancy management; 3.3.1 lessons learned provides guidance regarding fault management and systems partitioning; 3.3.2 provides guidance regarding failure propagation and redundancy
JSSG-2008 Appendix B: A14.5.4.3
DoD JSSSEH: 4.3.7.2.1; 4.3.7.3.2.4; 4.4.1.3; 4.4.2.8; E.3.17; E.3.18; E.4.4; E.7.8; E.9.1.1; E.13.2

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.8; G.2.2; G.2.3; G.2.5; G.2.6.e; G.3.1; G.4.1; G.4.3
 NASA-GB-8719.13: 7.4.2 fault-tolerant design; 11.8.3.1 mode identification and reconfiguration
 FAA CAST-24: 2.2
 SAE ARP1834: 3.3.5.2 fault response; 5.4.c
 SAE ARP4761: D.11.1.3.3 latent failure management
 SAE AS94900: 3.1.3.3.e-f; 3.3.2-3.3.5
 DOT/FAA/AR-07/48: 3.7.3; 4.3 health monitoring and fault management; A-9 health monitoring and recovery

15.5.5 고장 관리 및 중복여유 관리 (Failure management and redundancy management)

기준(Criterion)

자체고장진단시험(BIT), 중복여유 관리, 고장 관리 알고리즘의 안전한 작동을 검증한다.

표준(Standard)

각 세부계통의 첫 번째 고장의 경우, 자체고장진단시험(BIT)은 안전 치명 고장의 100%를 탐지하도록 설계되고, 세부계통은 이를 격리하고 수용한다. 3개 또는 그 이상의 중복여유 채널이 필요한 것으로 결정된 안전 필수 기능을 지원하는 세부계통에 대해, 세부 시스템은 2차 안전 치명 고장의 95%를 감지하고 수용하도록 설계된다. BIT 중복여유 관리/고장 관리 기능은 명시된 안전 요구도를 만족한다(예 : 조종상실률(PLOC)). BIT에는 중복여유 수준, 중복여유 관리 작동구조 및 고장 관리 작동구조를 적용하여 적절하게 구현된다. 시스템 설계는 허용가능 과도현상 수준, 고장 확대 방지, 고장난 요소의 재-허가를 다룬다.

15
장

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 검사를 포함한다. 시험은 실제 비행 하드웨어와의 시스템 통합시험, 고장유형 영향시험(FMET), 지상시험 및 비행시험을 포함한다. 분석, 시범, 비행시험 및 검사의 조합은 결함이 발생하였을 경우에도 시스템이 안전 필수기능(SCF) 수행을 지속하도록 탐지, 분리 및 수용 요구도 만족함을 검증한다. 시스템/세부계통 통합시험 및 FMET는 설계가 과도현상 수준, 고장 확대 방지 및 고장난 요소의 재-허가에 대해 수용함을 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (IX.8 and IX.9); 3.0 Computer Resources section (III.5.d.6 and III.5.i.4); 4.1 Lessons Learned address certain BIT issues; 3.1.4 addresses survivability; 3.1.7.2 discusses overall system arrangement issues affecting invulnerability and failure immunity; 3.1.11.11.2 BIT testing of data connections; 3.1.12 addresses redundancy management; 3.1.13 (Requirement Guidance a.2) defines types of BIT and a list of typical items tested; 3.3.1 lessons learned provides guidance regarding fault

management and systems partitioning; 3.3.2 provides guidance regarding failure propagation and redundancy; 3.3.6.2 establishes guidance for CSCI failure detection and execution of BIT

JSSG-2008 Appendix B: A14.5.4.3

DoD JSSSEH: 4.3.7.2.1; 4.3.7.3.2.4; 4.4.1.3; 4.4.2.8; E.3.17; E.3.18; E.4.4; E.7.8; E.9.1.1; E.13.2

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.8; G.2.2; G.2.3; G.2.5; G.2.6.e; G.3.1; G.4.1; G.4.3

NASA-STD-8739.8: 7.3.1

15.5.6 디지털 시스템 고장 (Digital system failures)

기준(Criterion)

안전지원 소프트웨어요소(SSSE)가 디지털 시스템 고장을 탐지하고 수용하는데 충분하게 설계됨을 검증한다.

표준(Standard)

소프트웨어 및 관련 하드웨어에 적용된 기술을 활용한 컴퓨터 시스템 아키텍처 설계는 고장 내성이다. 안전 위험요소를 막기 위해 고장 확산이 되지 않도록 하는 전형적인 디지털 시스템 영역은 초기화, 재구성(reconfiguration), 프로세서 중단 탐지, 과도현상 억제, 오버플로우 방지, 안티-알리아싱, 포화 방지, 메모리 보호 및 활용, 자체 검사 및 보호기술이다. 고려해야 할 보호기술은 프로세서 에러 탐지 및 복구, 와치독 감시 구현 및 프레임 오버런 보호가 포함되지만 제한사항은 아니다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 설계 문서의 검사를 포함한다. 완전한 소프트웨어 시험은 단위(unit)수준에서 시스템 수준까지 완료하는 것이다. 디지털 하드웨어 고장유형 및 영향성 분석(FMEA)과 고장유형 및 영향성 시험(FMET)은 시스템의 설계가 디지털 시스템 고장을 탐지하고 수용할 수 있음을 검증한다. 설계가 디지털 하드웨어 고장에 의한 위험요소를 허용 수준으로 완화함을 검증한다. 데이터와 실시간 처리 무결성이 유지됨을 분석과 시험을 통해 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (IX.8); 3.0 Computer Resources section (III.5.d.6); 3.1.11.9, 3.1.12.1 gives detailed guidance for redundancy management; 3.1.13, 3.1.17, and 3.3.2.1 provide guidance for integrity and BIT checks often implemented in software; 3.3.6.2 provides guidance for robust integrated CSCI design

DoD JSSSEH: 3.6.1.3; 4.3.4.2; 4.3.7.3.2.6; 4.4.1.1; 4.4.1.3; 4.4.2.9; D.6.8; E.1.3.2; E.3.15; E.4.5; E.4.6; E.5.1; E.5.1.1; E.6; E.6.1; E.6.2; E.7; E.8.2; E.11.11; E.13.5

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.8; G.2.5; G.2.6; G.3.3; G.4.1

RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 2.4.3; 5.2.2; 6.3.4; 6.4.2.2; 6.4.3 (see also RTCA DO-178)
SAE ARP1834: fault/failure analysis for digital systems
NASA-NPR 7150.2 Rev A: 2.2.12.e-h
FAA AC 20-115C

15.5.7 재시작과 리셋 능력 (Restart and reset capabilities)

기준(Criterion)

안전지원 소프트웨어요소(SSSE) 설계가 비행 중에 안전하게 시스템 재시작 및(또는) 리셋이 필요한 대비를 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

시스템 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)는 허용 불가한 영향(예 : 과도현상)을 유발하지 않고 컴퓨터 시스템을 안전하게 리셋/재시작하기 위해 디지털 하드웨어와 함께 설계된다. 설계의 관점은 안전한 상태를 위해 채널/데이터 재-동기화, 시스템 인터럽트 구조, 시스템 재-초기화, 시스템 양호상태 재-검사 및 재구성(reconfiguration)을 포함한다. 비행필수기능의 설계는 회복 불가한 상태로 들어가기 전에 항공시스템 본래의 안정성/안전성 여유, 범위, 비행 기동에 따른 과도시간제한을 수용한다.

15
장

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석과 시험을 포함한다. 시험은 모든 수준(소프트웨어에서 통합된 시스템까지)에서 완료되고 고장유형 영향시험(FMET)을 포함한다. 시험과 조합된 분석은 재-초기화 및 재-구성(reconfiguration) 능력, 채널/데이터 재-동기화, 시스템의 인터럽트 구조가 시스템 리셋/재시작 안전 요구도를 만족함을 검증한다. 시스템 통합시험은 상태전환에 관련된 모든 안전이 요구되는 시간흐름을 만족하고, 안정적이고, 안전하고, 안전 필수 데이터 손실을 초래하지 않음을 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (IX.7); 3.0 Computer Resources section (III.5.d.5); 3.1.12.1 discusses redundancy management support for restart; 4.1.13.2 provides lessons learned in verification of in-flight monitoring capability; 3.1.17 provides guidance regarding failure propagation of computational failures; 3.2.4.6 addresses software support for failure recovery; 3.3.2.2 discusses microprocessor timing and synchronization; 3.3.4 details issues surrounding synchronization rates
DoD JSSSEH: F.5.3; F.3.1
NASA-NPR 7150.2 Rev A: 2.2.12.a
DOT/FAA/AR-07/48: 4.3 restart LRU without affecting other applications

15.5.8 불안정한 기술 (Unsafe techniques)

기준(Criterion)

안전지원 소프트웨어요소(SSSE)가 불안정한 기술이나 속성(예 : 패치, 비활성 코드, 시험실 시험 기능성)을 활용 또는 포함하지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

프로그램 프로세스 문서는 불안정한 기술이 없음을 식별한다. 코드는 불안정한 기술을 구현하지 않는다. 불안정한 기술/속성은 오브젝트 코드의 패치, 비활성화 또는 비행시험 전용 소프트웨어의 존재, 실행되지 않는 코드, 훈련 시스템 소프트웨어 후크, 통합시험 전용 기능, 알 수 없거나 의심스러운 종류의 소프트웨어 재사용, 문서화되지 않은 기능, 동적 메모리 할당, 검증 불가한 소스코드 문장 및 구조, 검증을 위한 소스코드의 변경, 그리고 각 군에 의해 수립된 정책을 통해 식별된 다른 불안정한 기술들을 포함한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석과 시험, 시범 및 절차/설계 문서의 검사를 포함한다. 절차/코드에 대한 분석과 검사를 통해 불안정한 기술이 적용되지 않음을 검증한다. 적용된 기술과 속성이 안전 필수기능(SCF)에 악 영향을 주지 않음을 보장하기 위해 소프트웨어 제품에 대한 시험과 시범(demonstration)을 수행한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.1.d); 3.1.8 addresses integration of unique functions; 3.3.7 contains guidance on software change control; 3.3.8 prohibits patches in certified software
DoD JSSSEH: 4.3.6.3.2; 4.3.7.3.2.6; D.6.6; E.1.4.2; E.2.4; E.4.6; E.11.1.1; E.11.11; E.11.12; E.12.1
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 2.1.1; G.3.1
NASA-GB-8719.13: H.5 check for dead code
RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 4.2.h; 5.2.4; 5.4.2; 6.4.4.3.c and d; 11.7; 11.10.k (see also RTCA DO-178B)
FAA AC 20-115C
FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: A.10.4

15.5.9 자원용량 (Resource capacity)

기준(Criterion)

모든 프로세서, 데이터 채널(I/O, 버스 등), 데이터 저장 장치에 충분한 용량과 설계 여유가 있음을 검증한다.

표준(Standard)

모든 필수 소프트웨어 작업을 완료하기 위해 시스템은 소프트웨어 구현을 할 수 있도록 충분한 용량(처리부하, 메모리, 버스, I/O 용량)으로 설계된다. 각 처리 구성품은 최대/최악의 상황, 최대 부하 조건하의 한계치(예 : 주요 및 소수 프레임)에 도달하지(공군의 경우 초과하지 않는) 않는 충분한 용량으로 설계된다. 시스템 분석은 처리부하, 메모리, 버스, I/O 사용을 충분히 고려한다. 공군의 경우 각 프로세싱 코어(예 : 멀티-코어 프로세서에서 단일 코어)의 처리부하 용량과 버스 부하용량이 최대/최악의 상황, 최대 부하 조건에서 90%를 초과하지 않는다. 육군의 경우 처리율과 안전여유가 수명주기 단계에 대해 계약적으로 명시된 최대/최악 상황, 최대 부하율/부하여유에 도달하지 않는다. 육군의 경우 수명주기 기간 중 처리율과 안전여유가 수용 불가한 수준으로 저하되지 않는다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석과 시험을 포함한다. 처리부하는 구현된 시스템의 일련의 벤치마크를 통해 측정된다. 처리부하 할당은 최대/최악의 상황, 최대 부하 조건에서 검증된다. 분석과 시험은 모든 처리율 및 데이터채널 비율이 허용 가능함을 검증한다. 분석은 탑재용 이미지 크기가 가용한 메모리를 초과하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.5.c.3 and III.5.f); 3.1.14.6 contains guidance for worst case throughput and I/O spare; 4.1.18 Lessons Learned provides historical example of throughput issues; 3.3.5 contains guidance regarding reserve capacity; 3.5.7 establishes performance parameters for computing resource margin
DoD JSSSEH: 4.3.8; 4.4.2.5; E.13.11
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.8.b; G.3.1; G.3.3
NASA-NPR 7150.2 Rev A: 5.3.1.e computer resource utilization
NASA-GB-8719.13: 6.6.6 timing, throughput and sizing analysis
RTCA DO-178: 6.3.2.c of RTCA DO-178C (see also RTCA DO-178B: 6.3.2.c)
RTCA DO-255: 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3; 2.6.4; 2.6.5
IEEE Std 1012-2012: 9.2 Activity 1.c.1.iv
IEEE 12207.2-1997 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 5.3.2 guidance for computer hardware resource utilization
SAE EIA-632-1999: Table C.16.d
FAA AC 20-115C
FAA Guide to Reusable Launch and Reentry Vehicle Software and Computing System Safety: A.1.2
DOT/FAA/AR-07/48: 6.7 throughput limits conveyed; 7.1 worst-case execution times

15.5.10 안전지원 소프트웨어요소(SSSE) 성능 (Safety Supporting Software Elements (SSSE) performance)

기준(Criterion)

모든 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)가 수용 가능한 성능과 안전을 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

모든 성능과 안전 요구도가 식별, 문서화되고, 소프트웨어 명세로 추적 가능하다. 소프트웨어 요구도와 인터페이스는 정확하고, 일관되고, 명백하고, 허용공차가 있는 정량적인 용어로 명시되고, 충분히 상세하며, 검증가능하다. 구현된 내용이 성능과 안전 요구도를 만족함을 보장한다. 성능 미달이 식별되고 완전히 문서화된다. 설계 구현사항이 허용 불가한 위험요소를 유발하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 요구도 검사를 포함한다. 분석과 검사는 시스템 및 안전 요구도를 소프트웨어 명세로 올바르게 풀어냈는가를 확인하기 위해 수행된다. 새로운 또는 허용 불가한 위험이 설계에 적용되지 않았음을 보장하기 위해 위험요소 분석이 수행된다. 고장의 경향과 성향을 확인하기 위해 불일치 보고서를 분석한다. 모든 성능 및 안전 요구도는 시험되고 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.14.6, 3.2.4.6, 3.3.6 and subparagraphs, and 3.3.7 and subparagraphs provide guidance regarding software design and development for safety critical systems

MIL-STD-882: (see also MIL-STD-882D)

DoD JSSSEH

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook

RTCA DO-178: (see also RTCA DO-178B)

IEEE Std 1228-1994: Annex - Discussion of Software Safety Analyses

IEEE 12207 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): provides industry best practice software development guidance

SAE EIA 632-1999: Requirement 16.c

FAA AC 20-115C

15.6 소프트웨어 인증 및 설치 (Software qualification and installation)

15.6.1 소프트웨어 시험방법 (Software test methodology)

기준(Criterion)

각 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)가 소프트웨어 구성품 단계에서부터 통합된 시스템 단계까지 다단계 접근법으로 시험되고 통합되며, 각 시험 단계에서 시험 범위가 충분함을 검증한다.

표준(Standard)

모든 단계에서의 완전한 시험 범위로 안전 필수기능(SCF)의 철저한 시험을 포함하는 수립, 문서화, 증명된 절차를 사용하여 시스템은 통합되고 검증된다.

단계는 다음과 같다.

- a. 단위시험 (Unit testing)
- b. 구성품 시험 (Component testing)
- c. 대상 하드웨어에서의 CSCI 시험 (CSCI testing on target hardware)
- d. CSCI 통합 시험 (CSCI integration testing)
- e. 세부계통 시험 (Subsystems testing)
- f. 운영자(operator-in-the-loop) 시험을 포함한 시스템 통합시험
- g. 안전 필수기능(SCF) 스레드 시험 (SCF Thread Testing)
- h. 아이언버드 시험 (Iron bird testing)
- i. 비행 테스트 베드 시험 (Flying test bed testing)
- j. 항공기 수준 시험 (Air vehicle level testing)
- k. 지상시험 (Ground testing)
- l. 비행시험 (Flight testing)

시험 형태는 다음과 같다.

- a. 요구도 범위
- b. 고장 조건 시험 (범위 외, 비정상 및 강건성)
- c. 재검증 시험 (소프트웨어 수정/개정 관련 모든 수준에서 요구됨)

모든 비행 허가를 위한 모든 빌드는 안전 비행을 보장하기 위해 필요한 모든 안전 필수 기능을 가진다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석과 문서검사를 포함한다. 계획 및 시험문서의 검사는 시험의 모든 단계에 대한 검증 방법의 타당성을 보장한다. 시스템처리 구조(SPA)의 설계 의존성이 계획 문서에서 식별되고, 전반적 시험 범위 전략과 연결됨을 검증한다. 빌드 계획이 타당한 빌드준비(build-up) 접근법을 설명하는지 검증한다. 검사는 시험 문서가 구조의 각 수준에 대해 실행되는 시험의 모든 수준과 형식의 반영을 보장한다. 모든 기능이 안전 필수기능(SCF)과 안전비행을 지원하는데 적절한지를 검증한다. 시험 범위 분석은 시험 범위 내에 부족한 부분이 없음을 검증한다. 시험 범위 분석은 시스템과 시스템 안전 필수기능(SCF) 시험의 모든 단계에서 수행된다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Vehicle Control and Management System/Flight Control Systems section (IX); 3.0 Computer Resources section (III.5.i.2); 4.1.14.4, 4.2.2.2, and 4.5.7 buildup approach in verification and testing; 4.3 processing element verification; 3.3.1 integration
DoD JSSSEH: 4.4.2
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: Appendix C.o.(3); F.3.3; G.4.8

RTCA DO-178: (see also RTCA DO-178B)

IEEE 12207.0-1996 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 5.3.8
software integration; 6.4.2.6

SAE 12207.1-1997: 6.18

IEEE 12207.2-1997 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 5.3.8

SAE ARP4754: 4.6.3 electronic hardware/software integration

FAA AC 20-115C

15.6.2 소프트웨어 전체 인증 (Full qualification of software)

기준(Criterion)

비행을 위해 배포된 모든 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)가 모두 인증되었음을 검증한다.

표준(Standard)

각 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)에 대해 관련된 CSCI를 식별한다. 인증은 요구되는 시험 환경에서 대상 하드웨어의 비행용 배포를 위해 각 CSCI의 최종 형상으로 수행된다. 모든 식별된 CSCI는 비행용 배포 형상으로 시험/검증된 소프트웨어 요구도의 100% 인증된다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 프로세스 문서의 검사를 포함한다. 검사는 안전지원 소프트웨어요소(SSSE)에 대한 100%의 요구도 시험(또는 필요하다면 다른 승인된 검증 방법)이 계획됨을 검증한다. SSSE는 비행을 위한 모든 CSCI 배포 버전을 위해 시험/검증된 100% 요구도가 있음을 검증한다. 분석과 검사는 안전 비행을 보장하기 위해 모든 잘못된 요구도가 제거됨을 검증한다. 각 CSCI에 대한 공식 품질검증 결과 보고서가 제출됨을 보장한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.11.4 100% validation of I/O; 4.3 processing element verification; 4.3.6 Verification Rationale - software fulfills requirements; 6.3 Test Verification Review (TVR) and First Flight Readiness Review (FFRR)

DoD JSSSEH: 4.4; 4.4.1.1; 4.4.1.2; 4.4.1.3; 4.4.1.4; 4.4.1.6; 4.4.2

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.8; G.4.3; G.4.8

RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 5.5.b.1; 6.1.b-e; 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.4.a; 6.4.3; 6.4.4 (see also RTCA DO-178B)

IEEE 12207.0-1996 (s/s by ISO/IEC 12207:2008(E); IEEE Std 12007-2008): 5.3.9
software qualification testing

FAA AC 20-115C

15.6.3 소프트웨어 빌드 프로세스 (Software build process)

기준(Criterion)

안전지원 소프트웨어요소(SSSE)에 대한 소프트웨어 빌드 프로세스가 안전함을 검증한다.

표준(Standard)

항공시스템 소프트웨어 장입 이미지를 빌드하기 위해 명확하고 반복 가능한 프로세스가 정의되고 구현된다. 빌드 프로세스는 장비, 보안, 요구시간(정상 vs 긴급 배포), 안전, 형상관리를 다룬다. 프로세스는 빌드 제품이 훼손되지 않고, 호환되고(하드웨어 및 소프트웨어) 시스템 장입 가능/장입 불가능 소프트웨어 요소가 식별됨을 보장한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험 및 빌드 프로세스 문서 검사를 포함한다. 소프트웨어 장입 이미지 빌드 프로세스는 생성된 제품이 완전하고, 호환되며, 손상되지 않았음을 보장하기 위해 검증된다. 형상 및 프로세스 문서는 모든 CSCI 개발자의 제품이 포함되었고, 버전 명세/형상 데이터(예 : 특별한 CSCI 제한사항, 크기 정보, 로드 이미지 링크 데이터, 데이터 파일)가 식별되었음을 보장하기 위해 완전성에 대해 검토된다. 분석과 시험을 통해 호환성 매트릭스의 정확성과 완전성을 검증한다. 빌드 제품을 생성하기 위한 프로세스가 신뢰할 수 있게 반복 가능함을 보장한다. 빌드 프로세스가 모든 항공 시스템에 장입 가능한, 제작사/정비장에서 장입된 소프트웨어와 데이터 파일을 다루는 것을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (III.5.I); 4.3 discusses verification of integrated processing capabilities; 3.2.2.2 discusses subsystem integration; 3.3.1 provides guidance for integrated architecture design; 3.3.6 addresses breaking down complex software into manageable CSCIs; 3.3.8 addresses software certification of hardware compatibility
DoD JSSSEH: 4.3.6.3.2; 4.4; 4.4.1.6
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.6.2; G.3.2; G.3.5.e and f
RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 5.4; 5.4.2.a; 7.2.7; 7.5; 11.4.b.9; 11.16 (see also RTCA DO-178B)
IEEE Std 828-2005: 3.3.7
FAA AC 20-115C

15.6.4 소프트웨어 장입 호환성 (Software load compatibility)

기준(Criterion)

항공 시스템에서의 목적된 사용을 위해 올바르게 기능적으로 호환되는 소프트웨어 장입 보장을 위한 적합한 형상관리 통제가 존재함을 검증한다.

표준(Standard)

다양한 임무 자원(예 : 서비스 관련)에 있어 하드웨어 및 소프트웨어의 복수의 버전과 형상은 주의 깊게 통제된다. 매트릭스는 소프트웨어 및 하드웨어 형상 호환성 식별을 위해 수립된다. 장입을 위한 정확한 소프트웨어 형상(실행 및 데이터 파일) 점검 방법이 제공된다. 형상관리(CM) 통제는 항공 시스템에 부적합한 소프트웨어 버전 장입을 방지한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 형상관리 프로세스 문서 검사를 포함한다. 형상관리 통제가 부적합한 버전 선택 및 비-호환 또는 부적합 형상의 장입을 방지하는 것이 적절한 지를 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.1.16 provides guidance regarding OFP version control and integrity; 3.3.7 addresses software change control; 3.3.8 addresses software certification of hardware compatibility
DoD JSSSEH: 4.3.6.3.2; 4.4.3; D.6.9; E.2.1; E.2.5.1; E.3.4; E.12.5
USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: 3.11; G.3.5.h; Appendix I.g.(11)
RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 7.0.b; 7.1.a, f-i; 7.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.7.d; 7.5; 8.3.f and i; 11.4.b.7-9; 11.16; 11.22 (see also RTCA DO-178B)
SAE 12207.1-1997: 6.24 provide instructions for linking and loading data
SAE AS94900: 3.1.5.3.10
ARINC REPORT 667-1: 1.5.1; 1.5.6; 1.8.1.1
FAA AC 20-115C
DOT/FAA/AR-07/48 : 5.2 configuration management tools

15.6.5 소프트웨어 장입 프로세스 (Software load process)

기준(Criterion)

모든 소프트웨어에 대한 소프트웨어 장입 및 장입 검증 프로세스가 안전하고 정확함을 검증한다.

표준(Standard)

모든 소프트웨어 장입 이미지가 상응하는 하드웨어에 올바르게 장입됨을 보장하기 위해 명확하고 반복 가능한 프로세스가 항공 시스템에 소프트웨어와 관련 데이터 파일을 장입하기 위해 사용된다. 프로세스는 장입된 소프트웨어와 데이터 파일이 정확하고 손상되지 않으며, 호환성(하드웨어 및 소프트웨어)을 저하하지 않고, 완전히 장입됨을 보장한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

검증방법은 시험과 검사를 포함한다. 소프트웨어 장입과 장입 검증 프로세스가 정의되고 구현됨을 검사를 통해 검증한다. 올바른 소프트웨어 장입 이미지와 데이터 파일이 소프트웨어 장입 프로세스에 의해 일관되게 항공 시스템에 장입됨을 시험을 통해 검증한다. 모든 제작사/정비장에서 장입된 소프트웨어(현장에서 장입 가능한)의 올바른 장입이 검사와 시험을 통해 검증한다. 소프트웨어 장입에 활용되는 시스템은 비인가된 사용을 방지토록 구성됨을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2008 Appendix A: 3.0 Computer Resources section (II.5.g); 3.3.2 and 3.3.2.3 provides guidance for single point OFP load and verification; 3.3.8 addresses software

certification of hardware compatibility; 3.1.14.6 discusses system invulnerability to software errors

DoD JSSSEH: D.6.6; E.1.3.2; E.6.2, E.7.7; E.9.8; E.12.3

USAF Weapon Systems Software Management Guidebook: G.3.2; G.5.1

RTCA DO-178: For RTCA DO-178C: 2.5.1; 2.5.5; 5.4; 6.3.5; 7.1.h; 7.2.1.d; 7.2.7.d; 7.4; 8.3.g; 11.4.b.8; 11.10.g; 11.16 (see also RTCA DO-178B)

IEEE-Std-1012-2012: 9.8 Activity verify and validate software install

SAE AS94900: 3.1.5.3.10.e

ARINC REPORT 667-1: 1.9.3; 1.9.4

FAA AC 20-115C

16. 정비 (MAINTENANCE)

전형적 인증원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 정비교범/점검목록표 (동등 또는 -2계열 T.O 에 대한 보충판)
(Maintenance manuals/checklists (equivalent or supplement to -2 T.O.'s))
2. 검사 요구도 (동등 또는 -6계열 T.O 에 대한 보충판)
(Inspection requirements (equivalent or supplement to -6 T.O.'s))
3. 수명제한/시한성 교체 계획/목록 (Life-limited/time replacement plan/list)
4. 시스템 안전 위험요소 분석 (System Safety hazard analysis (SSHA))
5. 고장유형, 영향 및 치명도 분석 (Failure modes, effects, and criticality analysis (FMECA))
6. 정비기록부 (고장보고 및 수정조치시스템 포함)
(Maintenance records (including failure report and corrective action system (FRACAS)))
7. 기술도서 00-5-1 (T.O. 00-5-1)
8. 시험 보고서 (Test reports)
9. 시험계획 (Test plans)
10. 미해군항공사령부지시 (COMNAVAIRFORINST) 4790.2 계열(Series)
11. 미해군운용지시 (OPNAVINST 4790.2J)

인증기준, 표준, 적합성 검증방법

(CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 기준, 표준, 적합성 검증방법은 모든 항공기 시스템에 적용하고 감항성 설계를 수립, 검증 및 유지하는데 필요한 최소한의 요구조건을 나타낸다.

16.1 정비교범/점검목록표 (Maintenance manuals/checklists.)

16.1.1 서비싱 지침 (Servicing instructions)

기준(Criterion)

서비싱이 요구되는 모든 시스템에 대하여 서비싱 지시가 제공되어 있는지를 검증한다. (예, 연료, 엔진오일, 유압계통, 착륙장치 스트러트, 타이어, 산소, 탈출 계통 등)

표준(Standard)

모든 서비싱 정보가 지속적인 점검과 서비싱을 필요로 하는 최저 유량을 포함하여 서비싱이 요구되는 해당 세부계통을 위해 제공되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

서비싱 정보는 지원성 분석으로부터 추적성을 제시하여 검증된다. 서비싱 정보는 품질검증 점검이 수행되며 그 점검과 서비싱 정보 내용은 정부기관에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: para 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: para 3.1.5

14CFR references: 23.1501, 23.1529, 25.1501, 25.1503-25.1533, 25.1529, 25.1541, 25.1543, 25.1557, 25.1563, Appendix G and Part 25, Appendix H, Instructions for Continued Airworthiness,

16.1.2 주의 및 경고 (Cautions and warnings)

기준(Criterion)

정비교범, 승무원 점검표 및 지상정비요원 점검표에 주의 및 경고가 포함되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

설계 대안들이 MIL-STD-882에 따라 위험을 제거할 수 없는 경우 경고 및 주의 표시가 사용된다. 필요한 모든 경고 및 주의가 조종사 또는 운전자 점검표, 정비요원의 교범과 기술도서에 두드러지게 표시되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

주의 및 경고를 요하는 운전자 및 정비요원 조치사항은 고장유형 영향 및 치명도 분석(FMECA) 및 시스템안전 위험요소분석(SSHA)에 대한 검토로 검증된다. MIL-STD-38784 와 MIL-DTL-85025 에 따라 주의 및 경고가 점검표 및 정비교범에 적절하게 표현되고 위치하고 있는지 검증한다.

16
장

참고문서(References)

JSSG-2000: para 3.6.1, 3.6.2

MIL-STD-882: A.4.3.3.i

MIL-STD-38784: 3.2, A.3.2, A.3.3, A.3.4, A.3.5.

MIL-DTL-85025

14 CFR 23.1501, 23.1529, 25.1501, 25.1503-25.1533, 25.1529, 25.1541, 25.1543, 25.1557, 25.1563

16.1.3 정비 점검목록표 (Maintenance checklists)

기준(Criterion)

연료 및 산소 서비싱 절차, 견인절차 및 제한사항, 잭킹 절차, 정비 중 엔진작동, 리프팅 절차, 통합전투전환 절차 등과 같은 중요한 정비 업무를 위한 정비 점검목록표가 가용한지를 검증한다.

표준(Standard)

정비 점검 목록표는 정비 간행물의 발간을 위하여 해당되는 각 군의 절차에 따라 개발된다.

Maintenance checklists are developed in accordance with applicable service's procedures (e.g., 2.4.3, 2.4.3.1, 2.4.3.1.1., 2.4.3.2 of USAF T.O. 00-5-1, Air Force Technical Order System, COMNAVAIRFORINST 4790.2) for preparing maintenance publications.

적합성 검증방법(Method of compliance)

개발된 정비 점검 목록표는 지원 분석으로부터 추적성이 제시되며 정부기관에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: para 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: para 3.1.5

USAF TO 00-5-1, Air Force Technical Order System, 2.4.3, 2.4.3.1, 2.4.3.1.1, 2.4.3.2

COMNAVAIRFORINST 4790.2

14 CFR 23.1501, 23.1529, 25.1501, 25.1503-25-1533, 25.1529, 25.1541, 25.1543, 25.1557, 25.1563

16.1.4 지원 장비 (Support equipment)

기준(Criterion)

지원장비가 항공기 시스템의 안전에 악영향을 미치지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 시스템 상에서 정비 기능 수행을 위해 사용되는 지원 장비는 안전하게 작동하며, 항공기체계의 안전에 악영향을 줄 수 없다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

지원 장비의 안전은 시스템 안전 위험요소 분석(SSHA)에 대한 검토와 지원 장비에 대한 개별 시험 그리고 항공기 시스템과의 호환성 시험으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: para 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: para 3.1.5

14 CFR 23.1501, 23.1529, 25.1501, 25.1503-25.1533, 25.1529, 25.1541, 25.1543, 25.1557, 25.1563

16.1.5 탈거 절차 (Removal procedures)

기준(Criterion)

정비교범에 시스템/구성품 탈거를 위한 절차가 반영되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

각 정비단계에서, 인가된 계통/ 세부계통/ 부품 탈거 및 장착을 위한 절차가 해당 정비 교범에 적절히 반영되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

탈거 및 장착 지침들은 품질검증점검을 거치고, 점검 및 탈거/장착 지침의 내용은 정부기관에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.6.1,3.6.2

JSSG-2001: 3.1.5

14 CFR Part 23, Appendix G ; Part 25, Appendix H

16.1.6 작동 시험 (Operational testing)

기준(Criterion)

구성품 탈거/교체에 의해 시스템이 영향을 받을 때 정비교범이 정상/비상 시스템 작동을 위한 시스템 작동시험을 요구하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

구성품의 제거/교체가 항공기 시스템 작동에 치명적일 경우 시스템 성능을 보장하기 위한 작동 시험이 수행된다. 정비교범에 항공기 시스템 구성품의 제거/교체에 따른 안전 시스템 성능을 보장하기 위해 요구되는 작동시험이 상세하게 설명되어 있다.

16
장

적합성 검증방법(Method of compliance)

정비교범에 항공기 시스템 구성품의 제거/교체에 따른 안전시스템 성능을 보장하기 위해 요구되는 작동시험이 포함되어 있는지 분석, 시험 및 시범에 의해 검증하라. 시험 지침은 품질 검증점검을 거치고, 점검과 작동시험지침 내용은 정부기관에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: 3.1.5

14 CFR Part 23 Appendix G; Part 25,Appendix H

16.1.7 고장탐구 절차 (Troubleshooting procedures)

기준(Criterion)

정비교범이 예상되는 시스템/구성품 고장을 고치기 위한 적절한 고장탐구 절차를 제공하는지를 검증한다.

표준(Standard)

정비 교범에 고장탐구 지침이 제공되어 있으며, 예상되는 시스템/구성품 고장을 고치는데 필요한 품목(지원장비, 공급원, 도구)이 식별되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

정비교범에 항공기 시스템 정상 작동의 일부로써 고장이 예상되는 해당 시스템/구성품들에 대해 고장탐구 절차가 포함되어 있음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2000: para 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: para 3.1.5

14CFR reference Part 23, Appendix G; Part 25, Appendix H

16.1.8 비파괴 검사 (Non-destructive inspections)

기준(Criterion)

유지 감항성을 보장하기 위하여, 운용되고 있는 비파괴 검사기술, 검사주기, 손상한계와 세부적인 수리절차가 개발되어 기술교범에 문서화되어 있음을 검증한다.

표준(Standard)

비파괴검사 기술과 수리절차는 정상 작동 중에 발생하는 손상을 다룬다(예: 전투로 인한 손상뿐만 아니라 부식, 얇은 조각으로 갈라짐, 침식). 검사주기는 16.2.4절에 따라 식별된다. 손상 제한사항은 정비 및 기술문서 안에 문서화되어 있다. 수리절차에는 수리를 수행하기 위한 모든 재료, 과정, 공구, 장비, 설비 및 훈련이 식별 되어 있다.

완료된 수리가 구조 건전성을 유지하고 시스템의 강도 및 피로수명이 양(+)의 안전 여유로 복구됨을 보여주는 구조적 입증자료가 제공된다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

검증방법은 NDI 기록물의 검사 및 검토, 수리절차, 적절한 구조적인 입증이 포함된다.

기록물은 손상한계치, 검사주기, 소요 자재, 공정, 공구, 장비, 설비 및 훈련이 식별됨을 검증하도록 검토한다. 구조적 입증자료의 검토로 강도와 피로수명이 양(+)의 안전여유를 유지하는지 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: 3.1.5

MIL-DTL-85025

14 CFR 23.1501, 23.1529

16.2 검사 요구도 (Inspection requirements)

16.2.1 비행 전(前) 점검 (Preflight checklists)

기준(Criterion)

비행 전 점검을 위한 지상정비요원 작업카드가 비행승무원 점검목록과 조율되어 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

지상 요원과 승무원 또는 운용자에 의해 사용되는 비행 전 점검목록이 운용자교범과 일관성을 가지며, 잘 조율되어 있다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

비행 전 점검목록표는 승무원 및 지상정비요원 문서 간 내용의 일관성과 연속성에 대한 분석, 시험, 시범에 의해 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: 3.1.5

MIL-DTL-85025

14CFR 23.1501, 23.1529

16.2.2 특수 점검 절차 (Special inspection procedures)

기준(Criterion)

아래와 같은 비정상이거나 특정한 조건에 대한 특수점검절차가 가용한지를 검증한다.

(예, 운용 제한사항 초과; 심각한 진동; 엔진 실속; 엔진이나 구조물에 대한 외부 이물질 손상 (FOD); 유체의 과도한 손실; 유체의 표본채취 및 분석이 요구되는 상태; 심각한 브레이크 사용, 강한 충격의 착륙, 및 활주로 이탈; 초과 g 하중 또는 규정된 비행영역 선도 밖의 기동을 수행하는 항공기; 공구 분실; 비상절차 수행; 떨어뜨린 물건 또는 부품; 압축기 실속에서 갑작스런 멈춤 검사)

표준(Standard)

특수 검사 절차는 초과 파라미터(예: 온도, 속도, 중력 부하, 진동) 및 상응하는 지속 시간들을 규정하고 있다. 허용 가능한 손상기준은 분명하게 기술된 서비스능력 또는 수리요구도가 설정되어 있다. 요구되는 검사를 수행하기 위해 인가된 정비단계와 인원이 식별되어 있다. 특수 검사절차는 고장탐구지침서를 제공하고 검사를 수행하기 위한 품목(예: 지원 장비, 보급, 공구)을 식별한다.

적합성 검증방법(Method of compliance)

특수한 점검을 위한 지침이 문서화 되어있는지 분석, 시험, 시범에 의해 검증한다.

특수 점검 절차들은 품질검증점검을 거치고, 점검과 특수 점검 절차내용들은 정부기관에 의해 검증되어 있다.

참고문서(References)

JSSG-2000: 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: 3.1.5

MIL-PRF-5096: 3.2.2.3.1 gives guidance regarding special inspections after a specific occurrence

14 CFR 23.1501, 23.1529

16.2.3 수명제한품목 (Life-limited parts)

기준(Criterion)

해당 운용 데이터를 이용하여 수명제한품목 및 교체주기가 식별되는 지를 검증한다.

표준(Standard)

알려져 있는 모든 수명제한부품과 그 교체주기가 정비 문서에 식별되어있다. 교체주기는 가능하다면 운용 자료를 기반으로 한다. 야전 배치 이전, 교환주기는 가용한 분석과 시험 데이터를 기초로 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

수명제한품목의 식별은 정비문서의 검토로 검증된다. 교체주기는 FMECA, 신뢰성 및 정비성 예측보고서 그리고 신뢰성/피로시험 결과물과 같은 적절한 원천자료로 추적할 수 있으며, 수명제한 품목들이 적절하게 기술 자료에 식별되어 있다.

참고 문서(References)

JSSG-2000: 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: 3.1.5

MIL-PRF-5096: 3.2.2.4 gives guidance regarding flying time related or time change items

14 CFR 23.1501, 23.1529

16.2.4 검사 및 주기 (Inspections and intervals)

기준(Criterion)

요구되는 모든 검사 주기들이 해당 운용데이터를 이용하여 식별되는지를 검증한다.

표준(Standard)

주기검사(비파괴검사 포함)가 요구되는 항공기 시스템의 모든 형상들이 정비문서 내에 식별되어있다. 검사주기는 가능할 때에는 운용 자료를 기반으로 한다. 야전 배치 이전, 검사주기는 가용한 분석과 시험데이터를 기반으로 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

모든 요구된 검사 및 상응하는 검사주기는 정비문서 검토에 의해 검증된다. 검사주기는 FMECA, 신뢰성과 정비성 예측 그리고 신뢰성/피로 시험 결과와 같은 적절한 원천데이터로 추적이 가능하다.

참고 문서(References)

JSSG-2000: 3.6.1, 3.6.2

JSSG-2001: 3.1.5

MIL-PRF-5096: 3.2.1.1.1 gives guidance regarding frequency of maintenance items.

14 CFR 23.1501, 23.1529

17. 무장 및 장착물 통합 (ARMAMENTS AND STORES INTEGRATION)

장착물이란 항공기로부터 비행 중 분리를 목적으로 하거나 또는 분리목적이 아니더라도 항공기의 내부 또는 외부에서 운반을 목적으로 부착되는 장착 및 투하 장비 모두이다. 장착물은 미사일, 로켓, 폭탄, 핵무기, 지뢰, 연료 및 분무탱크(영구적으로 부착 또는 분리될 수 있는), 어뢰, 자동전파발신 부표, 방사기, 포드(공중급유, 추력보강, 기총, 전자전 대응수단 등), 표적, 기만체, 채프 및 플레어 그리고 장착장비를 포함한다.

전형적 인증원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 사용자 요구도와 설계요구도 그리고 검증결과
User requirements and design requirements and validation results
2. 설계연구 및 분석
Design studies and analyses
3. 설계, 장착 및 운용특성
Design, installation, and operational characteristics
4. 구성품 및 기능 수준의 안전비행, 성능 및 인증시험
Component and functional level safety of flight, qualification and certification tests
5. 전자기 환경영향
Electromagnetic environmental effects
6. 화염 흡입/추진계통 적합성 시험 및 화염/기총 가스 충돌 시험
Plume ingestion/propulsion compatibility tests and plume/gun gas impingement test.
7. 고장유형, 영향 및 치명성 분석/시험
Failure modes, effects, and criticality analysis/testing (FMECA/FMET)
8. 폭발성 대기 분석/시험을 포함한 위험요소 분석 및 분류
Hazard analysis and classification including explosive atmosphere analysis/test
9. 안전인증 프로그램
Safety certification program
10. 계산, 이론 또는 반-실험적 예측기법
Computational, theoretical and/or semi-empirical prediction methods
11. 형상 : 공력설계 및 구성품 위치
Configuration: aerodynamic design and component location
12. 풍동실험 결과 및 교정 방법
Wind tunnel test results and correction methods
13. 시스템 역학의 수학적 표현
Mathematical representation of system dynamics
14. 하중 분석, 풍동 및 비행시험 결과
Loads analysis, wind tunnel and flight test results
15. 플러터, 기계적 안정성, 공탄성, 서보공탄성 및 모델분석, 풍동 및 비행시험결과
Flutter, mechanical stability, aeroelastic, aeroservoelastic and modal analyses, wind tunnel and flight test results

16. 성능분석
Performance analysis
17. 기총발사 진동분석/시험을 포함한 환경 적합성 분석 및 시험
Environmental compatibility analysis and tests including gun fire vibration analysis/test
18. 인터페이스 통제문서
Interface control documents
19. 장착물 분리모델, 풍동 및 비행시험 결과
Store separation models, wind tunnel and flight test results
20. 비행 교범
Flight manual
21. 비행시험 계획 및 시험결과
Flight test plan and test results
22. MIL-HDBK-1763, 항공기/장착물 적합성: 시스템 엔지니어링 데이터 요구도 및 시험절차
MIL-HDBK-1763, Aircraft/Stores Compatibility: Systems Engineering Data Requirements and Test Procedures
23. MIL-HDBK-244, 항공기/장착물 적합성 지침서 MIL-HDBK-244, Guide to Aircraft/Stores Compatibility
24. MIL-STD-1760, 항공기/장착물 전기식 연결 시스템 MIL-STD-1760, Aircraft/Store Electrical Interconnection System
25. MIL-STD-8591, 항공기 장착물, 장착장비 및 항공기-장착물 인터페이스 (운반단계)
MIL-STD-8591, Airborne Stores, Suspension Equipment and Aircraft-Store Interface (Carriage Phase)
26. SEEK EAGLE 엔지니어링 데이터
SEEK EAGLE engineering data
27. ANSI Z136.1(現 미국 레이저협회 소유), 레이저 안전사용을 위한 미국국가표준서
ANSI Z136.1(now owned by LIA), American National Standard for Safe Use of Lasers
28. 핵 인증영향기술서
Nuclear Certification Impact Statement (NCIS)
29. 항공기 감시 및 통제 및 시험감독
Aircraft monitor and control (AMAC) and surveillance tests
30. 핵 안전분석 보고서
Nuclear safety analysis report (NSAR)
31. 기계적 적합성 데이터
Mechanical compatibility data
32. 전기적 적합성 데이터
Electrical compatibility data
33. 인증 요구계획
Certification requirements plan (CRP)
34. 비행운용프로그램 소스코드
Operational flight program (OFP) source code

35. 시스템통합 실험데이터/결과
Systems integration lab data/results
36. 냉각 분석 및 지상/비행시험 결과
Cooling analysis and ground/flight test results
37. MIL-STD-1530 항공기 기체구조 건전성 프로그램(ASIP)
MIL-STD-1530 Aircraft Structural Integrity Program(ASIP)
38. ASC/EN 장착물 통합 연습
ASC/EN Stores Integration practice
39. 고려해야 될 인적요인
Human factors to consider
40. 고려해야 할 승무원 탈출경로
Crew egress paths to consider
41. 항공기 하중 및 평형
Aircraft weight and balance
42. 환경 분석 및 시험결과
Environmental analysis and test results
43. 장착물 질량특성(STAMP sheet)을 포함한 장착물 도면 Store drawings including store mass properties (STAMP sheet)
44. 안전평가보고서
Safety assessment report
45. 감항인증계획(육군만 해당)
Airworthiness qualification plan (AQP) (Army unique)
46. 감항인증규격(육군만 해당)
Airworthiness qualification specification (AQS) (Army unique)

인증 기준, 표준 및 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

본 장의 기준, 표준과 적합성 검증방법은 모든 항공 시스템에 적용되며, 감항성 설계를 수립, 검증 및 유지하는데 필요한 최소한의 요구도를 기술하고 있다.

17.1 기총/로켓 통합 및 인터페이스 (Gun/rocket integration and interface)

참고문서 (References)

- MIL-HDKB-244A: 5.1.10
- MIL-HDBK-1763: 4.1.4.7, 4.1.4.10; Appendix A, Test 161 Gun Firing Test; Appendix A, Test 162 Rocket/Missile Firing Test; Appendix B, Test 272 Launch Test or Weapons Survey and demonstrations; Appendix B, Test 273 Gun Firing Test
- MIL-STD-331
- ADS-44-HDBK
- ADS-62-SP

- ADS-65-HDBK
- FAA No applicable reference available for any of the criteria in this section

17.1.1 기총/로켓에서 유발된 환경 (Gun/rocket induced environments)

기준 (Criterion)

기총/로켓 작동에 의해 발생하는 환경이 총구발사와 과도압력, 반동, 가청진동, 냉각, 배출, 인간 공학요소 및 항공기 하중 등 항공기의 제한사항안에 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

기총/로켓 작동이 과도압력, 진동/음향 및 무장 공급/배출에 대해 설정된 항공기 제한사항에 적합해야 한다. 불발관리 및 기총 재밍으로 인해 안전비행 또는 승무원에 대한 재난적 사고 또는 악영향을 미치지 않아야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 개발시험평가/운용 시험평가(DT&E/OT&E) 기간 중 최초 장착 시험, 품질검증 시험, 물리적 체결 점검, 정적 지상발사시험, 체계통합시험(SIL), 안전분석, 안전분리 인증 시험, 비-핵무기 안전위원회 (NNMSB) 인증, 무기체계 폭발 안전검토 위원회(WSES RB) 동의 및 실발사 시험으로 검증되고, 항공기 장착은 확인/검증(Val/Ver) 시험으로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-HDBK-244: 5.1.9.1; 5.1.9.2; 5.1.9.2.4; 5.1.10 inclusive

17.1.2 가스 및 화염 위험요소 (Gas and plume hazards)

기준 (Criterion)

기총/로켓 가스 및 화염이 항공기, 탑승 및 지상요원에 대해 안전비행 위험요소를 생성시키지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

기총/로켓 작동 중 화염으로부터의 가스 및 입자들이 엔진 정지, 실속, 또는 손상을 야기하지 않으며, 발사된 탄들이 항공기로부터 안전거리를 벗어날 때까지 신관/뇌관 작동이 되지 않아야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 개발시험평가/운용 시험평가 (DT&E/OT&E) 기간 중 최초 장착 시험, 품질검증 시험, 물리적 체결 점검, 정적 지상발사시험, 체계통합시험(SIL), 안전분석, 안전분리 인증 시험, 비-핵무기 안전위원회 (NNMSB) 인증, 무기체계 폭발 안전검토 위원회(WSES RB) 동의 및 실발사 시험으로 검증되고, 항공기 장착은 확인/검증(Val/Ver) 시험으로 검증된다.

17.1.2.1 센서 위험요소 (Sensor hazards)

기준 (Criterion)

무장 발사 시 가스 및 화염이 주요 센서 또는 조사 무기체계 (예. 레이저, 레이다, 등)의 차폐로 인해 불안정한 상태가 발생하지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

폭발영향, 파편 및 무장 발사율에 대한 센서, 표적 획득 및 조사 반응이 수용할 수 없는 수준의 센서 및 조사 무기체계 성능을 감소시키지 않아야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 개발시험평가/운용 시험평가 (DT&E/OT&E) 기간 중 최초 장착 시험, 품질검증 시험, 물리적 체결 점검, 정적 지상발사시험, 체계통합시험(SIL), 안전분석, 안전분리 인증 시험, 비-핵무기 안전위원회 (NNMSB) 인증, 무기체계 폭발 안전검토 위원회(WSESRB) 동의 및 실발사 시험으로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-HDBK-244
- ADS-44-HDBK
- ADS-62-SP
- ADS-65-HDBK

17.1.3 가스 영향성 (Gas impingement)

기준 (Criterion)

무장 가스 영향성이 항공기 구조/표피 또는 다른 비행 필수 장비에 수용할 수 없는 부식을 발생시키지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

무장운용으로부터의 가스가 수용할 수 없는 투명체 마모, 동체 표피 부식, 센서 표면 차폐/마모 또는 다른 비행 필수 장비 (예. 안테나, 대기자료 시스템)의 성능 저하를 시키지 않는다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 개발시험평가/운용 시험평가 (DT&E/OT&E) 기간 중 최초 장착 시험, 품질검증 시험, 물리적 체결 점검, 정적 지상발사시험, 안전분석, 안전분리 인증 시험, 비-핵무기 안전위원회(NNMSB) 인증, 무기체계 폭발 안전검토 위원회(WSESRB) 동의 및 실발사 시험으로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-HDBK-244
- ADS-44-HDBK
- ADS-62-SP
- ADS-65-HDBK

17.1.4 폭발성 가스 축적 (Explosive gas accumulations)

기준 (Criterion)

기총/로켓 가스 배출/환기 시스템이 모든 폭발성 혼합 가스의 누적을 방지한다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

기총/로켓 운용으로 인한 가스들이 설정된 허용 가능한 독성 또는 폭발성 농도를 넘어 축적되지 않아야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 개발시험평가/운용 시험평가 (DT&E/OT&E) 기간 중 최초 장착 시험, 품질검증 시험, 정적 지상발사시험, 안전 분석 및 실발사 시험으로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-HDBK-244

17.2 장작물 통합 (Stores integration)

참고문서 (References)

JSSG-2001: 3.3; 3.4.2.1.5; 3.4.2.2 for the testing methodology; 10.1.1
 STANAG 3899
 MIL-HDBK-244
 MIL-STD-331
 MIL-STD-464
 MIL-STD-1289
 MIL-STD-1760
 MIL-HDBK-1760
 MIL-HDBK-1763
 MIL-STD-8591
 ADS-44-HDBK
 ADS-45-HDBK

17.2.1 장착물 간격 (Store clearance)

기준 (Criterion)

장착물/항공기 인터페이스가 지상 및 비행 운용기간동안 불안정한 조건을 만들지 않으며 정비요원에게 불안정한 환경을 생성하지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

장착물과 주변 장비들(임무대체장비(AME), 장착대 및 발사대와 같은)이 장착물의 장착, 항공기/무장 정비, 비행중 진동 및 장착물 투하 시 항공기, AME, 기타 장착물들과 접촉이 없도록 충분한 간격을 보유해야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 장착물/항공기 인터페이스가 STANAG 3899, MIL-HDBK-1763, MIL-STD-1289 및 MIL-STD-8591에 따라 검증된다. 안전분리 인증, 비-핵무기 안전위원회(NNMSB) 인증 및 무기체계 폭발 안전검토위원회(WSESRB) 동의를 받으며 항공기 장착은 확인/검증(Val/Ver) 시험으로 검증되고, 장착물 장착 교범에 의한 시범으로 장착/탈착 절차가 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1289
- MIL-HDBK-1763
- MIL-STD-8591
- STANAG 3899
- ADS-44-HDBK
- ADS-45-HDBK

17.2.2 안전 분리 (Safe separation)

기준 (Criterion)

항공기/장착물 발사 또는 사출(jettison) 비행영역 전체에 걸쳐 장착물이 항공기로부터 안전하게 분리됨을 검증한다.

표준 (Standard)

장착물이 위험한 공력하중 및 모멘트, 엔진 손상, 프로펠러 손상, 장착물-항공기 충돌, 모든 항공기 표면에 손상 또는 중요한 조종 기능에 손상이나 간섭을 야기하지 않고 항공기/장착물 운용 비행영역 전반에서 강제 사출될 수 있어야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 안전분리는 전산유체역학(CFD) 모델, 풍동시험, 안전분리 비행시험 및 MIL-STD-1289의 요구도 및 MIL-HDBK-244와 MIL-HDBK-1763에서 언급된 지침에 의해서 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1289
- MIL-HDBK-244
- MIL-HDBK-1763

17.2.3 장착물, 장착대 그리고 투하장비 구조 건전성 (Store, suspension and release equipment structural integrity)

기준 (Criterion)

장착물 또는 장착대 및 투하 장비 그리고 항공기가 항공기/장착물 운용 비행영역 선도에서 구조적으로 안전하게 운용될 수 있는 능력이 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

표준은 기준과 동일하다.(본문서의 5.1.6의 인증 표준을 참고).

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 장착물 및 장착대/투하 장비의 구조적 건전성이 유한요소모델(FEM), 전산유체역학(CFD) 모델, 풍동시험, 장착운반 비행시험, 사출/강제투하 시험 및 MIL-STD-8591의 요구도에 의해서 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-HDBK-1763; Test 131, Aircraft Stores Suspension Equipment Structural Integrity Ground Test
- MIL-STD-8591

17.2.4 전기적 인터페이스 (Electrical interfaces)

기준 (Criterion)

요구된 장착물 전체 형상들에 대해서, 전기적 인터페이스가 불안정한 장착물 작동이나 항공기와의 상호작용을 야기하지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

항공기의 전기적/논리적 인터페이스들이 정의되어 있으며 장착물의 우발적인 투하/발사/강제투하 및 폭발을 방지하여야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 항공기 전기적/논리적 인터페이스들이 체계통합시험(SIL), EMI/EMC 시험, 전자기 방사 무장위험요소(HERO) 시험, 비행시험 및 MIL-HDBK-244의 요구도로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-HDBK-244
- MIL-STD-1760
- SAE AS5726 Interface for Micro-munitions

17.2.5 장착물에서 유발된 환경 (Store induced environments)

기준 (Criterion)

인가된 사용영역에서 장착물에 의해 유도되는 환경이 항공기에 대해 영향을 주는 것과 항공기에 의해 유도되는 환경이 장착물을 장착하고 비행, 발사, 분리, 강제투하 하는 동안 장착물에 영향을 주는 것이 항공기 안전비행에 악영향을 주지 않는다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

장착물 운반, 강제투하 또는 발사가 위험한 공력 하중이나 모멘트, 엔진 손상, 장착물-항공기 충돌, 항공기 표면 손상, 항공기 환경제어계통(ECS)에 과부하, 중요한 조종기능들에 손상 또는 간섭을 야기하여 안전비행(SOF) 문제를 초래하지 않아야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 항공기 및 장착물 적합성이 전산유체역학 (CFD) 모델, 풍동시험, 장착운반 비행시험, 사출/강제투하 시험 및 MIL-HDBK-1763, MIL-STD-8591 및 MIL-STD-1289의 요구도에 의해서 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1289
- MIL-HDBK-1763
- MIL-STD-8591
- ADS-44-HDBK

17.2.6 장착물 운용 안전 (Safe store operations)

기준 (Criterion)

장착물 운용이 모든 안전측면에서 항공기 조종에 악영향을 미치지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

장착물 운반, 강제투하 또는 발사가 위험한 공력 하중이나 모멘트, 엔진 손상, 장착물-항공기 충돌, 항공기 표면 손상, 항공기 환경제어계통(ECS) 과부하, 중요한 조종기능들의 손상 또는 간섭을 야기하여 안전비행(SOF) 문제를 초래하지 않아야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 물리적 체결 및 기능, 장착/설치 절차, 공탄성 지상진동시험, 풍동시험, 고정형 장착물/장착 장비에 대한 항공

기의 영향, 항공기에 대한 장착물/장착 장비의 영향, 환경 진동 시험, 항공소음 시험, 전자기 무장위협요소(HERO) 시험, EMC/EMI, 탄도표, 극한 온도 및 열 시험, 체계통합시험(SIL) 및 DT&E/OT&E로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-HDBK-244
- MIL-STD-1289
- MIL-HDBK-1763

17.2.7 장착물 형상 (Store configurations)

기준 (Criterion)

항공기에 대한 모든 장착물 형상들이 비행교범에 기록되어 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

비행교범이 장착물 운용 분리계획 수립을 위한 모든 장착물 형상, 가용한 안전 다발투하 모드, 안전 투하영역 및 비행 제한치, 적합한 장착 절차, 해당되는 장착물 점검표, 교정된 장착물 운용 분리데이터를 포함하여야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 모든 장착물 형상들을 검증하기 위해 DT&E/OT&E 기간 중 수행되는 안전분리 인증, 비-핵무기 안전위원회 (NNMSB) 인증, 무기체계 폭발 안전검토 위원회(WSESRB) 동의, 적합한 장착/탈착 절차 보증을 위한 정비요원들에 의한 기술교범 확인/검증(예, 비행교범, 정비교범), 지상 시험으로 검증된다.

17.2.8 고장난 장착물 (Malfunctioning stores)

기준 (Criterion)

항공기를 보호하기 위해 고장난 장착물을 차단하거나 필요시 투하할 수 있다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

항공기 시스템이 고장 난 장착물을 제어/통제/작동 중단할 수 있는 능력을 보유하여야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 체계통합시험(SIL)/항전시험을 포함하여 무장 관리계통 통제 및 장착물을 적절하게 조정하고 필요시 고장 난 장착물을 강제투하할 수 있음을 입증하기 위한 DT&E/OT&E로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-HDBK-244
- MIL-STD-1760 for the electrical/logical interface

17.2.9 링크 두절 (Lost link)

기준 (Criterion)

무장 운용간 링크두절 상황이 고려되고, 위험요소가 최소화 또는 완화되는지 검증한다.

표준 (Standard)

링크의 명령 및 통제 붕괴 또는 예기치 않은 두절이 발생할 경우 무기시스템이 설정된 상태 및 모드로 전환되어야 한다(4.1.6의 인증표준 참고).

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 분석(예, 고장결함 계보 분석, 시스템안전 분석), 체계통합시험(SIL)/항전시험, 지상 및 비행 시범/시험으로 검증된다.

참고문서 (References)

- ADS-44-HDBK

17.3 레이저 통합 (Laser integration)

17.3.1 승무원 레이저 노출 (Crew exposure)

기준 (Criterion)

승무원 및 정비 요원들이 안전조건을 보장하기 위한 최대 노출허용 한계 값을 초과하는 레이저 방사(직접 또는 반사)에 노출되지 않는다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

레이저 계통 및 지원 장비가 가장 낮은 위험 등급으로 설계되어 있으며 승무원과 정비 요원들의 위험수위의 방사에 대한 접근성을 최소화 한다. 승무원 및 정비요원을 위한 레이저 훈련절차가 정의되어 있으며, 레이저 운용절차가 운용교범에 정의되어야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 레이저 방사에 대한 승무원 및 정비요원의 최소 노출 분석(예, 레이저 안전 분석), 레이저 특성 시험, 레이저 통제 시스템 (전원 공급, 착륙감지(WOW)) 점검/시범, 접근성 점검, 배선 검증, 지상시험장비 점검, 장착 절차 점검, 안전장비 식별 및 교육과정에 대한 검사로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1425, for the safety design requirements of laser systems

- MIL-HDBK-828
- AR-11-9
- AFOSH STD 48-139,
- ANSI Z 136.1(now owned by LIA), for the safety design requirements of laser systems.
- 21CFR Part 1040, Performance Standards for Light- emitting products

17.3.2 유도된 환경 (Induced environment)

기준 (Criterion)

레이저 작동으로부터 유도된 환경이 항공기의 가청진동, 열 하중 및 구조하중 제한사항에 적합하다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

레이저 운용 호환성이 항공기의 진동, 음향, 열 및 구조 하중에 적합하도록 설계되어야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범 및 문서검토를 포함한다. 레이저 작동 호환성이 분석 (예, 구조, 응력, 기계부하, 전기부하, 음향), 폭발성 환경시험, 지상 및 비행 시범/시험으로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1425 for the safety design requirements of laser systems
- MIL-HDBK-828
- AR-11-9
- AFOSH STD 48-139m
- ANSI Z 136.1(now owned by LIA), Safe Use of Lasers, for the safety design requirements of laser systems.
- 21CFR Part 1040, Performance Standards for Light- emitting products

17.3.3 화학물질 배출 (Chemical exhaust)

기준 (Criterion)

레이저 화학물질 및 배기가스가 항공기의 안전비행 위험요소를 발생시키지 않는다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

레이저 운용에 의해 생성되는 배기가스나 화학물질들이 항공기나 장착된 구조물/장비 어떤 부위에서도 최소 안전 값으로 정의된 농도를 초과하지 않아야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범, 검사 및 문서검토를 포함한다. 배기가스와 화학물질 농도 수용이 분석/시험 (예, 농도, 열, 비행, 지상)에 의해서 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1425, for the safety design requirements of laser systems
- MIL-HDBK-828
- AR-11-9
- AFOSH STD 48-139
- ANSI Z 136.1(now owned by LIA), for the safety design requirements of laser systems
- 21CFR Part 1040, Performance Standards for Light-emitting products

17.3.4 작동 및 방향 (Operation and direction)

기준 (Criterion)

승무원 및 정비요원에게 언제 레이저가 작동하고 있는지와 빔의 방향을 식별할 수 있는 수단이 제공됨을 검증한다.

표준 (Standard)

레이저가 설정된 정렬 제한사항으로 정대 되고, 항공기에 시현이 설정된 제한사항 (밀리 라디안 또는 마이크로 라디안) 내에서 레이저를 정확히 조준하며, 항공기 또는 통제소 시현내용에 레이저가 발사되는 시기 및 위치를 명확히 나타내어야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범 및 문서검토를 포함한다. 장착시험, 체계통합시험 (SIL), 지상 및 비행 시범/시험으로 레이저 기축선 정렬, 조준정확도 및 시현이 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1425, for the safety design requirements of laser systems
- MIL-HDBK-828
- AR-11-9
- AFOSH STD 48-139
- ANSI Z 136.1(now owned by LIA), for the safety design requirements of laser systems
- 21CFR Part 1040, Performance Standards for Light-emitting products

17.3.5 걸림 (Latching)

기준 (Criterion)

레이저 작동과 방향이 승무원 및 정비요원에 의해서만 통제되고 (방사가) 걸림으로 인해 고정되지 않는다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

승무원이나 운용자는 항상 레이저의 발사 및 조준에 대해 완전한 통제를 유지한다. 레이저가 승무원이나 운용자에 의한 작동 없이는 발사되지 않으며 승무원이나 운용자 또는 시스템 설계의 명령으로 즉시 발사가 중단되어야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범 및 문서검토를 포함한다. 최초 장착시험, 체계통합 시험(SIL), 지상 및 비행 시험, 레이저 운용 절차로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1425, for the safety design requirements of laser systems
- MIL-HDBK-828
- AR-11-9
- AFOSH STD 48-139,
- ANSI Z 136.1(now owned by LIA), for the safety design requirements of laser systems
- 21CFR Part 1040, Performance Standards for Light-emitting products

17.3.6 항공기 기체 접촉 (Airframe contact)

기준 (Criterion)

레이저 빔이 항공기 기체, 회전계통 또는 탑재하중/장착물의 어떤 부위에도 비의도적으로 접촉할 수 없음을 검증한다.

표준 (Standard)

레이저 소프트웨어 또는 하드웨어 방지기 (레이저 마스킹)는 빔이 항공기의 어떠한 부분 또는 주변장치 (예, 장착물, 센서, 등.)와 접촉하지 않도록 관련 레이저 분야를 통제한다. 레이저 에너지는 조종사, 운용자, 승무원 또는 요원들의 눈으로 반사되어 들어가지 않아야 한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범 및 문서검토를 포함한다. 최초 장착시험, 체계통합 시험(SIL), 지상 및 비행 시험, 레이저 운용 절차로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1425
- ADS-62-SP
- ADS-65-HDBK

17.3.7 지상 레이저발사 (Ground lasing)

기준 (Criterion)

항공기가 지상에 있을 때 레이저가 우발적으로 발사될 수 없음을 검증한다.

표준 (Standard)

레이저는 지상운용중 부주의한 방사를 방지하기 위해서 통제된다. 부주의한 레이저 방사를 방지하기 위한 방법에는 지상 승무원을 위한 절차, 복수의 하드웨어 (예, 연동장치들, 연동장치 스위치/착륙감지) 및 소프트웨어 (예, 무장, 센서)등이 있으며 이에 한정되지 않는다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시뮬레이션, 시범 및 문서검토를 포함한다. 최초 장착시험, 체계통합 시험(SIL), 지상 및 비행시험, 그리고 레이저 정비 및 운용 절차로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-STD-1425
- ADS-62-SP
- ADS-65-HDBK

17.4 안전 인터록 (Safety interlocks)

기준 (Criterion)

무장 또는 장착물의 불안정한 작동이 일어나지 않도록 보장하기 위한 적절한 안전 잠금 및 인터록이 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

안전 인터록이 무장 또는 장착물의 비계획적/우발적인 발사/작동을 방지할 수 있음을 검증한다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

검증방법은 분석, 시험, 시범, 시뮬레이션, 검사 및 문서검토를 포함한다. 개발시험평가/운용 시험평가 (DT&E/OT&E) 기간 중 최초 장착 시험, 품질검증 시험, 물리적 체결 점검, 정적 지상발사시험, 체계통합시험(SIL), 안전분석, 안전분리 인증 시험, 비-핵무기 안전위원회 (NNMSB) 인증, 무기체계 폭발 안전검토 위원회(WSESRB) 동의 및 실발사 시험으로 검증된다. 항공기 장착은 확인/검증(Val/Ver) 시험으로 검증된다.

참고문서 (References)

- MIL-HDBK-244
- ADS-62-SP
- ADS-65-HDBK

18. 승객 안전 (PASSENGER SAFETY)

본 승객안전 분야는 승객수송 항공기의 안전과 관련된 기술적 요구도를 다룬다. 이 분야는 좌석벨트, 저장 격실, 비상착수, 비상탈출, 비상탈출, 좌석 배열, 비상등, 표식, 소화기, 연기 탐지, 화장실, 화재예방 및 생리학적 요구도를 포함한다. 통상적으로 승무원 및 필수임무요원들이 사용하는 승무원실의 안전 요구도는 9장 승무원 시스템에 나와 있다.

전형적 인증원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 연방항공규정 (Federal Aviation Regulations)
2. 연방항공국 감항인증 지침 및 권고회람 (FAA Airworthiness Directives and Advisory Circulars)
3. 합동군사규격지침서 (Joint Service Specification Guide)
4. 객실/승무원실 공간 배치/구성도 (Cabin/crew station layout/geometry)
5. 추락생존성 요구도 및 입증 (Crash survivability requirements and validation)
6. 탈출계통 요구도 및 입증 (Escape system requirements and validation)
7. 생명유지계통 요구도 및 입증 (Life support system requirements and validation)
8. 기술자료묶음 (Tech data package)

인증 기준, 표준 및 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 인증기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공기에 적용되며 감항성 설계를 수립, 검증 및 유지하는데 필요한 최소한의 요구조건을 나타낸다.

18.1 승객 생존성(Survivability of passengers)

18.1.1 승객 좌석 및 고정 시스템(Passenger seating and restraint systems)

기준(Criterion)

비상착륙 시 심각한 부상을 유발하지 않도록 각 승객들에게 고정장치가 있는 좌석이 설치되어 있음을 검증한다. 각 좌석/고정 시스템은 제공된 고정장치가 적절히 사용된 상태로 비상착륙 시 각 승객을 보호할 수 있도록 설계되어 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

항공기의 구조적 부착 부위를 포함한 좌석 및 고정 시스템이 정적 및 동적 설계 하중을 갖는 탑승자를 고정시키도록 설계되어 있다. 하중 방향 및 크기는 기체의 형태 및 좌석의 방향에 대해 규정되어 있으며 250 파운드의 탑승자를 대상으로 SAE AS8049 요구도를 충족한다. 모든 승객들에 대한 충분한 좌석과 고정시스템이 있다. 고정시스템은 충상을(내부 장기 손상이나 뼈대 골절과 같은) 야기하지 않도록 신체하중을 분배 및 위치시키며 착륙 후 탑승자가 비상탈출 할 수 있도록 한다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

분석, 시험, 문서 검사로 좌석 고정 시스템이 추락하중 요구도를 충족하며 모든 승객에게 충분한 좌석 및 고정 시스템이 있음을 입증한다. 정적 및 동적 하중들이 최대 총량의 승객으로 (별도로 규정되지 않은 경우는 250 파운드) SAE AS8049에 정의되어 있는 시험으로 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-7: 3.7.3.2.2

SAE AS8049

14 CFR 25.785, 23.2, 23.562, 23.785, 25.562

18.1.2. 고정 시스템 해제점(Restraint system release point)

기준(Criterion)

좌석의 각 고정 시스템이 승객 탈출을 위한 단일조작 해제수단을 갖고 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

모든 승객 고정 시스템이 탑승자 각각의 고정 시스템에 대해 단일조작 해제수단을 갖고 있다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

각 승객 좌석 및 고정 시스템이 단일조작 해제수단을 갖고 있음을 입증하는 검사 및 시범 문서가 존재 한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-7: 3.7.3.2.2

14 CFR 25.785, 23.2, 23.562, 23.785

18.1.3 저장 격실 구조(Stowage compartment structure)

기준(Criterion)

저장 격실이 있을 경우 해당 최대중량을 싣고 비상착륙 시의 임계하중조건을 견디도록 설계 되어 있음을 검증한다. 화물들이 비상착륙 상황에서와 같이 쏠림으로 인해 승객에 위험이 되 어서는 안 된다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

저장 격실이 규정된 화물 중량을 최소한 전방 9G, 후방 1.5G, 수평 1.5 G, 상방 2 G, 및 하방 4.5G 또는 비교선정 연구와 분석을 통해 결정된 다른 수준으로 속박하도록 설계되어 있다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

결함이 인원에 상해를 주거나 탈출을 방해할 수 있는 위치에 있는 고정 또는 탈착 가능한

장비가 항공기 추락하중 계수와 일치하는 속박 수준으로 결속되어 있다. 구조 시험 및 분석으로 최대 내용물 중량을 견디는 능력을 검증한다. 모의 착륙 및 비행 중 하중 조건으로 수행한 시험 및 분석으로 내용물이 상해나 기타 승객 위험을 초래하지 않음을 검증한다.

참고문서(References)

MIL-A-8865B

At the time of publication of this document, no information was available in the current JSSGs

14 CFR 25.561, 25.787, 25.789, 23.787

18.1.4 외부 도어(External doors)

기준(Criterion)

각 승객탑승 구역에는 안팎에서 사용할 수 있는 탈출 도어가 적어도 한 개가 있으며, 이는 위험한 외부 구역을 피하여 위치해 있고 비행 중 잠금 상태를 확인할 수 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

승객 고정 및 좌석 시스템이 장착되어 있는 각 격실이 내부에서 승객에 의해 또는 지상 구조요원에 의해 동체 외부에서 작동될 수 있는 해치나 도어의 출구를 갖고 있다. 이 도어나 해치는 항공기의 위험 구역에서(프로펠러 근접 또는 제트엔진 흡입구/배기구 구역) 벗어나 있으며 비상 동체 착륙 후 막혀질 수 있는 구역에 위치해 있지 않는다. 비행 중 도어가 완전히 닫혀 있음을 확인하기 위한 검사 절차와 감지 시스템이 존재한다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

기술도면 및 항공기 형상에 대한 검사로 좌석 및 고정 시스템을 갖춘 각 승객 격실이 내부 및 외부에서 열 수 있는 출구 문을 갖고 있으며 잠금 및 잠금 해제 상태에 대한 명확한 지시가 있음을 검증한다. 분석 및 시범으로 내부 및 외부에서 도어 작동 능력을 검증한다. 항공기 형상 및 문서 검사로 출구 위치가 항공기 주변 위험구역에서 벗어나 있음을 검증한다. 승객이 안전하게 항공기를 탈출하는데 필요한 교육 및 정보를 입증하는 문서가 존재한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-7: 3.7.5.3.1

14 CFR 25.783

18.1.5 출구 잠금 매커니즘(Exit locking mechanisms)

기준(Criterion)

출구는 잠글 수 있고 열기가 간단하며 임무 요구도가 이 기능을 필요로 하지 않는 한 비행 중 열리지 않음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

모든 출구가 훈련받은 승무원에 의해 잠겨 질 수 있다. 모든 출구가 작동을 위한 훈련이 없어도 열 수 있도록 복잡하지 않다. 임무 요구가 비행 중 출구를 열고 사용하도록 허용하지 않는 한 모든 출구는 승객 객실 내에 닫힌 잠금 상태가 유지된다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

분석, 시범 및 문서 검사로 승객 구역의 모든 출구가 승무원에 의해 잠겨 질 수 있으며 훈련 없이도 열기가 간단하고 임무 요구를 위해 열지 않을 때는 비행 중 잠금 상태를 유지해야 한다. 인간공학 분석 및 시범으로 대상 승객 집단의 출구 작동 능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-7: 3.7.5.3.1

14 CFR 25.813, 25.809, 23.807, 25.813

18.1.6 승객 탈출 장치(Provisions for passenger evacuation)

기준(Criterion)

지상에서 6 피트보다 높은 날개 위쪽으로 나 있지 않은 모든 출구는 승객이 지상에 내려오는 것을 보조하는 수단이 있음을 검증한다. 출구가 날개 쪽으로 열리는 경우는 대피자가 날개에서 지상으로 내려오는 것을 도와주는 장치가 있어야 한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

항공기가 착륙장치를 내리고 지상 수평상태에서 지면 위 6 피트를 넘는 날개 위쪽으로 나 있지 않은 모든 출구에 대해 승무원 보조 하에 훈련 없이 지상으로 안전하고 신속하게 내려올 수 있는 수단이 승객용으로 제공된다. 날개 쪽으로 열리는 출구의 경우, 승객을 날개에서 지상으로 안전하게 내려오도록 보조하는 장치가 반영되어 있다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

분석, 검사 및 시범 문서로 날개 쪽으로 나 있지 않은 지면에서 6 피트보다 높은 출구가 승객 하강을 위한 수단을 보유하고 있으며 이 하강 장비가 승객 훈련 없이도 승무원 보조 하에 사용될 수 있음을 검증한다. 예측 승객 대상 집단을 대표하는 훈련받지 않은 인원을 이용한 비상 탈출 시범으로 안전하게 탈출하여 지상으로 내려오는 능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-7: 3.7.5.3.2

JSSG-2010-13: 3.13.5

14 CFR 25.810, 121.31a

18.1.7 출구 무게 및 작동(Exit weight and actuation)

기준(Criterion)

제거가 가능한 경우 해당 승객 출구의 무게와 여는 방법이 명확히 표시되어 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

제거가 가능한 승객 탈출 해치 또는 도어의 여는 방법과 무게가 해당 해치 또는 도어에 명확하게 표시되어 있다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

검사 및 기술도면 문서로 모든 해치도어에 여는 방법 및 무게가 명확하게 표시되어 있음을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-13: 3.13.5

14 CFR 25.811

18.1.8 비상조명 시스템(Emergency lighting system)

기준(Criterion)

주 조명 시스템과는 독립적인, 각 출구 및 출구 외부 주변의 조명을 포함한 비상등 시스템이, 승객 및 승무원 비상탈출에 충분한 밝기와 안내를 제공함을 검증한다. 조명을 제공하는 에너지가 감소되기 전에 모든 승객과 승무원의 탈출이 완료될 때까지 충분함을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

조명 시스템이 조종실/승무원실 내의 모든 승객의 정상 탑승과 비상탈출에 적합한 조명을 제공한다. 조명이 외부 승무원에 의해 수행되는 업무와 외부 가시성에 충분하다. 승무원과 승객 안전을 위한 적합한 조명이 통로와 출구에 제공된다. 비상등에 요구되는 전력은 모든 승객과 승무원의 탈출에 충분하다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

조명이 직접 측정으로 검증한다. 조명 목업(Mockup), SIL, 야간 조명 환경에서의 비상탈출 시범 및 항공기 평가로 조종실/승무원실의 내외부 뿐만 아니라 비상조명작동기간에 대한 조명계통의 적절성을 시범한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-13: 3.13.5

MIL-PRF-85676

14 CFR 25.812, 23.812, 25.1351, 25.1353, 25.1355, 25.1357, 25.1363

18.1.9 비상 출구 표시(Emergency exit signs)

기준(Criterion)

비상 출구 표시가 되어 있으며 착석한 각 승객이 최소한 한 개의 비상 출구 표시를 인지할 수 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

항공기 동력이 가용하지 않아도 조명이 작동하도록 주 조명 시스템과는 독립적인 통합 전력 공급 및 작동되는 비상출구등 표시가 제공된다. 또한 출구 위치 표시가 정상 비행 조건 하에서 조명이 없을 때도 명확하다. 승객이 연기와 물과 같은 추락 상황에서 발생할 수 있는 나쁜 조건 속에서도 이 표시 중 하나를 보고 비상출구 위치를 알 수 있도록 충분한 수의 표시가 있다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

기술 도면 검토 및 비상 탈출 시범으로 검증된다. 조명 시스템에 대한 시험 및 분석으로 승인된 모든 운용 형상과 조건에서의 기능성을 검증한다. 14 CFR 25.812 절이 FAA 인증을 요하는 항공기에 적용된다.

참고문서(References)

JSSG-2010-13: 3.13.5

14 CFR 25.812, 23.812, 25.811

18.1.10 방송 계통 전력(Public address system power)

기준(Criterion)

모든 엔진과 보조동력장치의 정지 및 고장 이후를 포함하여 항공기가 비행 중 또는 지상 정지시 전원이 공급되는 방송 계통이 장착되어 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

방송 계통은 항공기가 비행 또는 지상에 정지해 있을 때, 모든 엔진 및 보조동력 시스템의 정지나 고장 또는 지속적인 작동을 위한 모든 동력원의 분리나 고장 시 다음의 시간동안 동력이 가용하다.

- a. 모든 동력원이 부작동 시, 동일 동력원으로 전력이 공급되는 기타 모든 부하를 감안하여 비행 및 객실 승무원에 의해 최소 5 분간의 방송을 포함하여 최소한 10 분 동안 유지한다.
- b. 적절한 대기 상태 또는 동일 동력원을 제공받고 안전비행에 필수적인 다른 부하 또는 비상조건동안 필요한 상태에서의 추가적인 시간이 있다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

공공 안내 시스템에 대한 시험 및 분석으로 이들이 승인된 모든 운용 형상 및 조건에 대해 요구된 바대로 작동함을 검증한다.

참고문서(References)

At the time of publication of this document, no information was available in the current JSSGs
14 CFR 25.1423

18.1.11 방송 계통 접근성(Public address system accessibility)

기준(Criterion)

방송계통이 모든 승무원에 의해 즉각적인 사용 접근이 가능하고 승무원에 필요한 모든 인터폰 시스템과 독립적으로 작동이 가능하며 모든 승객 좌석, 승무원 좌석 및 작업대에서도 인지될 수 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

방송 계통이 조종실 격실 내의 두 비행 승무원 각각으로부터 즉각적인 사용 접근이 가능하다. 이 시스템이 마이크로폰이 자신의 거치대에서 나온 후 3 초 이내에 작동될 수 있으며 모든 승객 좌석, 화장실 및 비행 보조요원들 좌석 및 작업대에서 인지가능 하다. 시스템이 사용되지 않고 거치대에 놓이지 않은 마이크로폰으로 해당 시스템이 미작동되지 않도록 설계된다. 이 시스템은 모든 승무원 인터폰 시스템과는 독립적으로 기능하며, 지정된 승무원이 안내방송을 하기 위한 접근이 용이하다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

공공 안내 시스템의 시험 및 분석으로 승인된 모든 운용 형상 및 조건에 대한 작동 및 기능적 요구를 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-13: 3.13.5
14 CFR 25.1423

18.1.12 안전 장비 조작기의 표식(Marking of safety equipment controls)

기준(Criterion)

자동 구명보트 전개 제어기와 같은 비상 시 작동되는 각 안전 장비 제어기는 작동 방법을 볼 수 있도록 명확하게 표시되어 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

자동 구명보트 전개 제어기와 같은 비상 시 승무원에 의해 작동되는 각 안전장비 제어기는 작동방법에 관하여 명확히 표시된다. 각 구명보트에 작동 방법이 명확히 표시된다. 승인된 생존 장비의 식별 및 작동 방법이 표시된다. 승객의 언어 능력이 상이하거나 알 수 없을 경우 중요 안전 제어기의 작동법을 전달하기 위해 도해 및 그림 설명이 사용된다. 비상제어기는 0.75 인치 폭의 오렌지-노란색, 컬러 13538 (FED-STD-595 참조)과 0.25 인치 폭의 검정 색 컬러 37038 (FED-STD-595 참조)의 교차 띠를 가진다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

안전장비 제어 표식이 검사 및 기능 시범으로 검증된다. 인적요소 해석으로 명확히 식별되는 제어 표시의 능력을 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-11: 3.11.7.3

FED-STD-595

14 CFR 25.1561, 23.1561, 23.1415

18.1.13 안전 장비 저장소의 표식(Marking of safety equipment storage)

기준(Criterion)

소화기, 신호기 또는 기타 구명 장비를 운반하는 격납 칸 또는 격실과 같은 각 위치에 해당 표식이 되어 있음을 검증한다. 필요한 비상 장비를 위한 저장 설비는 그 내용물이 식별되고 사용이 용이하도록 명확하게 표시되어 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

소화기, 신호기, 또는 기타 구명 장비를 갖는 격납 칸이나 격실과 같은 장소에 적절히 표시가 되어 있어야 한다. 필요한 비상 장비의 저장 설비는 내용물이 식별되고 사용이 용이하도록 명확하게 표시된다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

구명장비에 대한 저장 위치를 나타내는 표식이 항공기 및 기술 도면 검사로 검증된다. 승객 식별과 꺼내기 위한 표시들이 인적요소 분석 및 시범으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010-11: 3.11.7.3

14 CFR 25.1561, 23.1561, 23.1415

18.1.14 부유 장비(Flotation devices)

기준(Criterion)

항공기가 수상임무를 하는 경우는 각 탑승자가 쉽게 이용할 수 있는 개별 부유 장비들이 제공되어 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

수상임무를 하는 항공기의 경우 각 탑승자에 대해 최소한 한 개의 승인된 부유 장비가 있다. 각 승객이 탈착형 좌석 부유 쿠션이나 좌석 밑 구명대와 같은 부유 장비에 쉽게 접근할 수 있다. 저장 설비가 내용물 식별과 쉽게 꺼낼 수 있도록 명확히 표시되어 있다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

승인된 부유 장비의 가용성 및 저장 설비는 항공기 내부형상 및 기술도면들에 대한 검사로 검증한다. 시범으로 승객의 부유 장비 접근 능력을 검증한다. 비상 탈출 시범으로 각 승객이 비상 탈출 중에 부유 장비에 접근하는 능력을 검증한다. 부유 장비의 기능성 및 전개, 팽창 능력 또는 부위 제공 능력은 사람에 의한 부유 시험으로 검증한다.

참고문서(References)

14 CFR 25.1411, 25.1415

18.1.15 비상장비(Emergency equipment)

기준(Criterion)

항공기가 비행 중, 지상 및 비상착수 비상 시 대처하기 위한 장비를 갖추고 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

항공기는 비행 중, 지상 및 비상착수에 대처하기 위한 비상 장비를 갖추고 있고, 항공기의 의도된 임무에 따라 맞추어 진다. 이 장비에는 비상 및 부유 장비, 수동 소화기, 파쇄 도끼, 확성기, 치료 키트 및 보급품, 자동 외부 심근 자극기, 휴대형 산소 공급 시스템, 비상 탈출 수단, 특수 도구 및 파괴 장비, 구명대 및 장비, 무기, 통신장비, 신호발생기 및 위치 신호기, 그리고 휴대용 광원을 포함한다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

비상 장비 설비는 항공기 형상, 기술 도면 및 임무장비 목록 검사로 검증된다. 장비의 기능적 능력은 의도된 목적에 대한 시험으로 검증된다. 전체적인 시스템 성능과 장착 측면에서 시험 및 검증이 수행되어야 한다. 이는 목적한 모든 항공기 탑승자를 위한 정상 및 비상 작동의 검사, 분석, 시범 및 시험으로 구성될 수 있다.

참고문서(References)

JSSG-2010-11

14 CFR 121.309, 121.310

18.2 내화성(Fire resistance.)

18.2.1 점화원 격리(Ignition source isolation)

기준(Criterion)

점화원이 화물과 접촉을 방지하도록 배치 그리고/또는 설계되어 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

화물격실 설계 및 배치가 모든 운용 조건 하에서 가연성 화물의 수송에 적합가능 하다. 점화원이 보호되어 있거나 화물이 잠재적인 점화원을 포함한 격실 구조물과 접촉이 되지 않도록 방지되어 있다. 화물 수송 매뉴얼에 점화원과의 가능한 접촉을 배제하는데 필요한 크기 제한 사항을 반영하고 있다. 화물 격실은 수송되는 화물 부근에 모든 열, 화염, 또는 전기 방전원이 없다. 화물 격실 내의 모든 구성품이 폭발성 대기 환경에서 운용되도록 인증된다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

가능한 점화원들의 위치와 형태들은 항공기 및 기술 도면 검사로 검증된다. 계통 시험으로 구성품 및 계통들의 가연성 물질에 점화 불가능성 및 폭발성 대기에 대한 점화를 배제하는 능력이 검증된다. 화물 간격들 및 점화원 접촉 방지 수단들이 기술 도면 및 화물 적재 교범 검사와 화물 적재 시범으로 검증된다.

참고문서(References)

At the time of publication of this document, no information was available in the current JSSGs

AFMAN 24-204(I) identifies flammability limits for transported cargo

14 CFR 25.787, 25.789, 23.787

18.2.2 산소장비 장착(Oxygen equipment installation)

기준(Criterion)

산소장비 및 배관이 모든 지정 화재구역에 위치하지 않고, 지정된 화재구역에서 발생되거나 새어나오는 열로부터 보호되며, 전기배선 경로와 함께 있지 않으며, 새어나오는 산소가 모든 시스템의 정상작동 또는 결함이나 고장으로부터 발생하는 축적된 윤활유, 유체 또는 증기들에 점화를 일으키지 않도록 장착되어 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

산소장비 및 배관이 모든 지정 화재구역에 위치하지 않으며 지정 화재구역에서 발생되거나 새어나오는 열로부터 보호되고, 새어나오는 산소가 모든 시스템의 정상작동 또는 결함이나 고장으로부터 형성되는 축적된 윤활유, 유체 또는 증기에 점화를 일으키지 않도록 해야 한다. 항공기 산소 시스템의 기능적 및 운용 장착 요구도가 추락생존성에 관련된 화재와 폭발 위험을 효과적으로 방지한다. 산소 시스템 배관이 유압유(또는 기타의 인화성 유체/가스) 배관과 평행하여 근접해 있지 않으며 또는 전선과 공통선로에 들어 있거나 함께 묶음으로 되어 있지 않다. 산소 배관의 절연 및 경로가 점화 위험을 최소화 한다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

목업(Mockup) 검사로 검증된다. 열 차단은 시험을 통한 온도 측정과 열역학 해석으로 검증된다. 점화/폭발성 위험에 대한 식별 및 수용성이 FMECA 및 시스템안전위험해석 (SSHA)으로 검증된다. 기능 요구도가 설계해석, 모델링 및 시뮬레이션으로 검증한다.

참고문서(References)

JSSG-2010-7: 3.7.3.4, 3.10, 4.10
14 CFR 25.869

18.3 탑승자 생리 요구도(Physiology requirements of occupants)

18.3.1 산소(Oxygen)

기준(Criterion)

평균해면고도(MSL) 10,000 피트 이상을 비행하는 항공기가 항공기 또는 독립된 시스템으로부터 보조 산소를 제공하며 각 승객에게 이를 공급할 수 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

각 승객에 대해, 변화하는 객실 압력고도에 따른 보조 산소의 최소 공급량이 호흡 및 제공된 산소 장비(마스크 포함)를 사용하는 동안 아래 평균호흡 산소분압을 유지하기 위한 공급량보다 적지 않다 :

- 10,000 피트 고도부터 18,500 피트까지의 객실압력고도에서 일정한 간격의 호흡으로 700 cc의 1회 호흡량을 갖고 BTPS 기준에서 분당 15 리터를 호흡하는 경우 100 mmHg의 기관지내 평균산소분압.
- 18,500 피트 이상부터 40,000 피트까지의 객실압력고도에서 일정한 간격의 호흡으로 1,100 cc의 1회 호흡량을 갖고 BTPS 기준에서 분당 30 리터를 호흡하는 경우 83.8 mmHg의 기관지내 평균산소분압.
- 보조 산소를 공급받아야 하는 모든 승객들 각각에 대해 개별 분배 장비가 있음. 이 장비들은 코와 입을 가리도록 설계되어 있으며, 안면 해당 부위에 이 장비를 고정하기 위한 적절한 수단.
- 25,000 피트(MSL) 보다 높은 비행고도에서 운용하도록 설계된 여압 항공기의 경우 승객들을 위한 분배장비가 산소공급장치에 연결되어 있고 탑승자가 앉아 있는 모든 위치에서 즉각적으로 가용해야 한다. 각 화장실에는 최소한 두 개의 분배장비가 산소공급장치에 연결된다. 승객실 내의 분배장비 및 공급구의 총 수량은 최소한 좌석 수량의 10% 보다 많음. 30,000 피트보다 높은 고도에서 운용 시 객실압력고도가 15,000 피트를 넘기 전에 승객용 분배장비가 각 탑승자에게 자동으로 보급된다.

산소량은 승객이 지시된 객실압력고도에 노출될 수 있는 기간 동안 충분하다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

보조 산소 시스템의 존재 및 각 승객에게 가용성이 항공기 형상 및 기술 도면 검사, 그리고 mockup(Mockup) 시범으로 검증된다. 필요한 산소량, 기간 및 공급률을 제공하는 산소 시스템 능력이 분석 및 모의된 고도 환경에서의 시스템 시험(여압실 시험과 같은)으로 검증된다.

참고문서(References)

JSSG-2010-10: 3.10.1, 4.10.1

14 CFR: 23.1441, 23.1443, 23.1445, 25.1447, 23.1449, 23.1450, 25.1439, 25.1441, 25.1443, 25.1445, 25.1449, 25.1450, 25.1453

18.3.2 응급처치(First aid)

기준(Criterion)

설계된 임무에 대해 의료지원을 제공하는 응급처치 키트가 항공기에 장착되어 있음을 검증한다.

표준 (공군)(Standard (Air force))

항공기에 지정된 임무 중 발생할 수 있는 상처, 의료 문제, 또는 경사고를 치유하기 위해 각 승객-수송 항공기가 승인된 응급처치 키트와 승인된 비상 의료키트를 보유하고 있다.

적합성 검증방법 (공군)(Method of Compliance (Air force))

비상 의료키트의 장착성 및 가용성이 항공기 및 기술 도면검사로 검증된다. 의료 키트 내용물의 적합성이 키트 형상 및 임무 요구를 위한 특정 내용물 요구도에 대한 검사로 검증된다.

참고문서(References)

At the time of publication of this document, no information was available in the current JSSGs

14 CFR 121.309, 121.339, 121.310

19. 재료 (MATERIALS)

이 장은 해군 및 해병대 항공기에만 적용된다. 본 장은 공군 또는 육군 항공기에는 필요하지 않다. 재료기준, 표준 및 검증방법은 이 문서를 통해 다루어진다. 본 19장이 사용될 경우, 해당 항공기 또는 회전익 항공기 시스템 담당부서는 본 19장과 상이하여 적용할 수 없는 부분은 나머지 관련문서를 통해 관련 재료 기준을 바꾸어야 한다.

재료는 항공기 구조, 세부계통, 추진계통, 전기시스템, 임무시스템, 승무원 시스템 및 무장/장착물 시스템을 포함한 항공기 전체를 모두 포함한다.

전형적 인증 원천 자료(TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 설계기준
Design criteria
2. 재료 특성 데이터 및 분석
Materials properties data and analysis
3. 환경효과 데이터 및 분석
Environmental effects data and analysis
4. 갈바닉 부식 적합성 데이터 및 분석
Galvanic compatibility data and analysis
5. 결함 영향 데이터 및 분석
Effects of defects data and analysis
6. 위험요소 재료 데이터
Hazardous materials data
7. 재료 비교선정 연구 결과
Material trade study results
8. 실험 설계 결과
Design of experiments results
9. 통계적 공정관리 데이터
Statistical process control data
10. 비파괴검사 기준
Nondestructive inspection (NDI) criteria
11. 비파괴검사 계획 및 기록
NDI plan and records
12. 비파괴검사 탐지확률 데이터
NDI probability of detection data
13. 생산 전 검증시험 데이터
Preproduction verification test data
14. 초도품 파괴 시험 데이터
First article destructive test data
15. 마모 및 침식 데이터
Wear and erosion data

16. 재료 규격서
Material specifications
17. 공정 규격서
Process specifications
18. 마감재 규격서
Finish specifications
19. 금속소재 특성 개발 및 표준서
Metallic materials properties development and standardization (MMPDS-08)
20. SAE CMH-17-2 복합재료 편람 Volume 2 - 재료 및 특성
SAE CMH-17-2 Composite Material Handbook (volume 2) Materials and Properties
21. 재료 안전 자료집
Material safety data sheets
22. 계약자 정책 및 절차
Contractor policies and procedures
23. 품질 기록
Quality records
24. 결함/고장 데이터
Defect/failure data
25. 파괴 통제 계획
Fracture control plan
26. 파괴에 치명적인 부품목록
Fracture critical parts list

인증 기준, 표준 및 적합성 검증방법

(CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

다음의 기준, 표준 및 적합성 검증방법은 모든 항공기 시스템에 적용되며, 감항성 있는 설계를 하고, 이를 확인하고 유지하는데 필요한 최소의 요구도를 반영한 것이다.

19.1 특성과 공정 (Properties and processes).

19.1.1 재료 특성 평가 (Material property evaluation).

기준 (Criterion)

인정된 표준화된 분석, 시험, 검사 및 평가의 혼합방법을 이용하여 재료 특성평가가 수행되었는지를 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2006: A.3.2.19, A.4.2.19
- MIL-HDBK-1587
- MMPDS-08
- 14 CFR 23.603, 23.613, 25.603, 25.613

19.1.2 재료 특성 인증 (Material property certification).

기준 (Criterion)

재료특성이 규격만족으로 인증되어 있으며 이 규격특성들이 표준화된 절차를 사용하여 달성할 수 있는 최소 대표 값인지를 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2006: A.3.2.19.1, A.4.2.19.1
- MMPDS-08
- CMH-17
- 14 CFR 23.603, 23.613, 25.603, 25.613

19.1.3 재료 설계 값 (Material design value).

기준 (Criterion)

생산물 형상 및 크기, 대표적인 생산공정, 생산 변동성, 결함효과, 최종조립 인터페이스, 환경노출 및 수리에 대한 통계적인 값이 재료의 설계허용특성을 대표하고 있는지를 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2006: A.3.2.19.1, A.4.2.19.1
- MMPDS-08
- CMH-17
- 14 CFR 23.613, 25.613

19.1.4 재료 규격 특성 (Material specification properties).**기준 (Criterion)**

재료 규격특성이 해당 재료의 설계 허용값 특성보다 낮을 때를 위한 고장 가능성과 후속영향들이 고려되어 있다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달 기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- 14 CFR 23.603, 23.613, 25.603, 25.613
- MMPDS-08

19.1.5 환경 효과 (Environmental effects).**기준 (Criterion)**

환경(예, 수분 흡수, 화학적 노출, 솔벤트 노출, 연료 노출, 윤활유 노출, 가수분해 불안정성, 열 노출, 전자기방사, 마모 및 침식)으로 인한 재료특성 저하가 고려되어 있다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2001: 3.2.2, 4.2.2; 3.2.3, 4.2.3
- JSSG-2006: A.3.2.16, A.4.2.16; A.3.11.1; A.4.11.1.2.1, A.3.11.2, A.4.11.2; A.3.11.3, A.4.11.3; A.3.11.4, A.4.11.4
- JSSG-2009

- MIL-STD-1568
- MIL-HDBK-1587
- 14 CFR 23.609, 23.613, 25.609, 25.613

19.1.6 주요 공정 능력 (Critical process capability).

기준 (Criterion)

중요공정 능력이 시범으로 보이며 중요공정 편차에 대한 식별, 감시 및 통제 절차가 있다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2006: A.3.2.19.2, A.4.2.19.2; A.3.11.1; A.4.11.1.2.1
- 14 CFR 23.605, 25.605

19.1.7 주요 재료 및 특성 건전성 (Critical material and process integrity).

기준 (Criterion)

중요 재료 및 공정 건전성이 수립되어 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2006: A.3.2.19.2, A.4.2.19.2
- 14 CFR: 23.605, 25.605

19.1.8 손상 수리 (Damage repair).

기준 (Criterion)

수리가 요구되는 손상에 대한 최대 크기와 심각도 한계가 수리능력을 초과하지 않음을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2006: A.3.2.28, A.4.2.28
- 14 CFR 23.611

19.1.9 재료 고장유형 (Material failure modes).**기준 (Criterion)**

잠행성 고장유형(예, 수소취성, 균열 분기)를 이해할 수 있고 설명될 수 있음을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- 14 CFR 23.609

19.2 부식 (Corrosion).**19.2.1 부식방지 및 통제 절차 (Corrosion prevention and control practices).****기준 (Criterion)**

균일표면 부식, 공식(pitting), 갈바닉 부식, 틈새부식, 섬유상 부식, 박리부식, 입계부식, 마모부식, 고온산화부식, 부식피로, 응력부식균열 및 세균성 부식을 위한 적절한 부식방지 및 통제 절차가 있다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

19.2.2 부식 방지 시스템 (Corrosion prevention systems).

기준 (Criterion)

부식방지 시스템들이 환경적으로 영향을 받는 균열의 완화를 포함하여 운용수명기간동안 유효함을 검증한다. 특정 부식방지 및 통제수단, 절차 및 공정이 식별되어 있고 운용 및 정비 능력과 균형을 이루어 수립되어 있다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

19.2.3 비금속재료 부식 통제 (Non-metallic corrosion control).

기준 (Criterion)

19.2.1 절에 설명되어 있는 성능저하 과정의 결과로 인한 비금속 재료의 성능저하에 대하여 적절한 방지 및 통제 절차가 설정되어 있다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

19.2.4 보호 마감처리 (Protective finishes).

기준 (Criterion)

마감처리 시스템이 특정 부품들, 유사 및 상이 재료 표면 및 장착부품 및 조임쇠들에 대한 적절한 부식방지를 제공함을 검증한다. 모든 표면 처리, 무기 및 유기 코팅 그리고 사용될 기타의 보호 마감처리 및 적용품을 식별하고 규정하라.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2001: 3.2.3, 4.2.3

- JSSG-2006: A.3.2.20, A.4.2.20; A.3.11.2, A.4.11.2
- MIL-STD-889
- MIL-STD-1568
- MIL-STD-7179
- 14 CFR 23.603, 23.609, 25.603, 25.609

19.3 비파괴검사 (Non destructive inspection (NDI)).

19.3.1 결함 특성과 탐지 (Defect characterization and detection).

기준 (Criterion)

재료건전성에 있어 치명적인 특정 결함 형태, 크기 및 위치들이 탐지확률에 대해 특성화 및 평가되었는가를 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

19.3.2 비파괴검사 평가 기준 (NDI assessment criteria).

기준 (Criterion)

비파괴검사 합격/불합격 기준들이 '결함 영향' 시험과 연계되어 있으며 확인된 것을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

19.3.3 비파괴검사 매뉴얼 (NDI manuals).

기준 (Criterion)

비파괴검사 매뉴얼이 작성되어 있으며 각 검사방법들이 타당하다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

19.3.4 검사 주기 (Inspection intervals).

기준 (Criterion)

해당되는 경우 최초 및 반복 검사 주기들이 정의되어 있다는 것을 검증한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2006: A.3.11.6, A.4.11.6
- MIL-HDBK-6870
- 14 CFR 23.611

19.4 마모 및 침식(Wear and erosion)

19.4.1 마모 및 침식 방지(Wear and erosion prevention)

기준 (Criterion)

적절한 마모 및 침식 사례가 마모 메카니즘(마멸, 프레팅, 부식 및 열적 마모) 및 침식 메카니즘(유체, 고체 입자들의 충돌)에 대해 설정되어 있는지를 검증한다. 특정 마모 및 침식 방지 기술, 측정수단, 절차 및 과정이 식별되어 있으며 운용 및 정비 능력과 균형을 이루어 수립되어 있어야 한다.

표준 (Standard)

조달기관에 의해 제공된다.

적합성 검증방법 (Method of Compliance)

조달기관에 의해 제공된다.

참고문서 (References)

- JSSG-2006: A.3.2.28, A.4.2.28; A.3.11.4, A.4.11.4
- 14 CFR 23.609

20. 항공 수송능력, 공중투하, 임무/시험장비 및 화물/탑재하중 안전 (AIR TRANSPORTABILITY, AIRDROP, MISSION/TEST EQUIPMENT AND CARGO/PAYLOAD SAFETY)

전형적 인증원천 데이터 (TYPICAL CERTIFICATION SOURCE DATA)

1. 설계기준
Design criteria
2. 설계연구 및 분석
Design studies and analyses
3. 설계, 장착 및 운용특성
Design, installation, and operational characteristics
4. 설계 승인 및 시스템 적합성시험
Design approval and system compatibility tests
5. 구성품 및 시스템 수준 품질검증 및 인증 시험
Component and system level qualification and certification tests
6. 전자기 환경영향
Electromagnetic environmental effects
7. 위험분석 및 인증
Hazard analysis and certification
8. 고장유형 및 영향성 분석
Failure modes and effects analysis
9. 항공전자 통합시험 및 결과
Avionics integration tests and results
10. 시스템/세부계통 자체시험 설계 및 능력
System/subsystem self-test design and capabilities
11. 품질검증 시험 계획, 절차 및 결과
Qualification test plans, procedures, and results
12. 지상시험결과
Ground test results
13. 기능적 및 물리적 형상 확인 데이터
FCA and PCA data
14. 비행 교범
Flight manual
15. 소프트웨어 개발계획
Software development plan
16. 소프트웨어 개발 및 제품 규격서
Software development and product specifications
17. 소프트웨어 시험계획, 시험절차 및 시험결과보고서
Software test plans, test procedures, and test reports

- 18. 소프트웨어 형상통제/관리 계획 및 절차
Software configuration control/management plan and procedure
- 19. 비행시험결과보고서
Flight test reports
- 20. 환경 분석 및 시험 결과
Environmental analysis and test results

인증기준, 표준 및 적합성 검증방법 (CERTIFICATION CRITERIA, STANDARDS AND METHODS OF COMPLIANCE)

20.1 항공 수송능력 및 공중투하(Air transportability and airdrop)

항공 수송능력 및 공중투하는 어떤 항공기의 주 임무로 화물을 수송 가능하게 하는 능력을 갖는 항공기의 능력이다. 화물은 물체, 수송되고 공중투하 가능한 인원(예, 승객 및 낙하인원)을 포함한다. 이 능력들에는 주 및 이차적인 항공기 구조, 화물 운반 격실의 크기와 형상, 화물 질량 및 중량 특히 화물이 비행 중 공중투하 되는 경우에 항공기와의 상호작용들을 포함한다.

20.1.1 항공기 구조(Air vehicle structure)

기준(Criterion)

항공기 구조가 운용기간 동안 수송되는 품목들에 의해 발생하는 모든 하중들 (해당되는 경우 내부 또는 외부)을 지지할 수 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

운영개념이 해당하는 수송 품목(화물, 짐, 적재 장비 등)을 식별하며 구조적인 요구도의 범위를 설명하고 있어야 한다. 구조적 인터페이스가 화물 적재공간 바닥 및 관련 시스템과 함께 최악의 하중/비행 조건으로부터 계산되어 있어야 한다. 지상 및 비행운용을 위한 항공기의 허용 가능한 구조 한계치가 식별된 화물 하중을 해당 사업 부서에 의해 수용할 수 있는 여유를 초과해야 한다. (적용가능한 설계 요구도는 5장을 참조하라.)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

세부계통 또는 전체 구조물에 대한 분석 및 구조시험이 수행되어야 한다. 구조시험으로 설계 조건에서 수용할 수 있는 안전여유가 도달되었다는 분석 결과를 검증해야 한다.

참고문서(References)

- JSSG-2000: 3.1.7.2
- JSSG-2001: 3.4.5, 3.4.6
- MIL-HDBK-516: Section 5

20.1.2 여유공간(Clearances)

기준(Criterion)

비행에 필수적이며 지상과 비행중 비상기능 작동 기간 동안 승무원, 지원인원 및 승객들을 위한 여유간격이 있음을 검증한다.

표준(Standard)

가장 큰 화물 품목과 항공기 내부 제원 간의 제원 데이터가 비교되어 있어야 한다. 화물이 항공기 구조와 중량 및 평형 한계치에 의해 허용되는 가능한 최악의 위치에 있는 것으로 간주되어 있어야 한다. 비교된 간격이 통과경로에 대해 승인된 인체측정의 요구도를 충족 또는 초과해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

요구된 모든 화물 품목에 대해 지상작동 및 비행 중 승무원 및 지원요원이 접근하기 위한 수용 가능한 간격이 존재해야 한다. 승객을 운반하도록 요청된 비행에는 승객 탈출을 위한 수용 가능한 간격이 존재해야 한다.

주기(NOTE)

승객 탈출 공간은 승무원 및 지원요원 접근 공간과 다를 수 있다.

참고문서(References)

- JSSG-2000: 3.1.7.2
- JSSG-2001: 3.4.5, 3.4.6
- MIL-STD-1472 defines anthropometric data.
- MIL-STD-1791 illustrates the minimum acceptable aircrew access clearances for C-130 aircraft.
- AFI 11-2C-130 Vol 3, addendum A, defines C-130 passenger safety aisle requirements.

20.1.3 화물탑재 제한(Cargo loading limits)

기준(Criterion)

화물 탑재매뉴얼이 화물 탑재 과정의 어느 단계에서도 항공기 구조에 초과하중을 가하지 못하도록 하기 위한 전단, 굽힘, 파괴 또는 펑크 하중 제한사항 같은 운용제한사항을 포함하고 있는지를 검증한다.

표준(Standard)

개별 화물 품목이 바퀴 하중, 총 중량 또는 하중 밀도와 같은 측정 가능한 자료에 기반하여 비행이 허용되어야 한다. 화물 적재 매뉴얼이 항공기와의 구조적 인터페이스에 대하여 화물을 승인하는데 필요한 모든 인자를 정의하고 있어야 한다. 화물 적재 매뉴얼이 하나 이상의 개별 화물 품목에 의해 초과될 경우 항공기에 손상을 주는 모든 제원적 또는 하중 견딤 한

계치를 고려 및 정의하고 있어야 한다. 구조 시험 보고서 및 분석에 의해 검증된 바와 같이 화물 적재 제한사항이 해당 항공기의 화물적재 매뉴얼에 표 또는 그림 양식으로 포함되어 있어야 한다(AF TO 1C-XX-9, Army Operator Manual-10, Army Maintenance Manual-23 부록 G, 등). 매뉴얼이 특정 화물품목을 식별하는 대신 최대 격실 하중, 축 하중, 펑크 하중 등의 일반적인 용어로 한계치를 목록화해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

요구된 정보의 존재는 화물 탑재 매뉴얼과 지지대 구조시험 또는 분석자료의 검사로 검증해야 한다.

참고문서(References)

- TO 1C-XX-9, the aircraft loading manuals include cargo loading limits in the desired formats.
- Applicable DoD Operator's and Maintenance Manuals

20.1.3.1 고정장치시스템 구조(Restraint system structure)

기준(Criterion)

화물고리, 고정장치시스템, 개별 예비구조물 부하 한계치가 충분함을 검증하고 이 한계치가 해당 운용자 및 정비 매뉴얼에 들어있음을 검증한다.

표준(Standard)

화물 적재공간 바닥 묶음 고리와 지지구조가 묶는 장비와 동등 또는 이를 초과하는 강도 수준을 갖고 있으며 규격화된 하중을 견디는 능력이 있어야 한다. 별도로 규정되지 않는 한 묶음 장비가 규격 또는 작업 하중 능력의 1.5 배에 해당하는 최소한의 극한 강도 능력을 갖고 있어야 한다. 바닥 평면 위쪽 반구 내에서 둘 이상의 방향으로 힘을 받게 되고 둘 이상의 묶음 장비에 의해 사용될 수 있는 개별묶음 고리가 총 적용 하중을 견딜 수 있어야 한다. 묶음 고리의 수리가 정비 교범에 포함되어 있어야 한다. 화물 고리 조립체, 고정장치시스템, 부착된 하드웨어와 지지하는 항공기 기체의 구조 건전성은 대상항공기를 위해 규정된 하중을 견뎌야 한다. 제한사항은 운용자 교범에 설명되어야 한다.(자세한 사항은 5장을 참조)

적합성 검증방법(Method of Compliance)

부착 하드웨어, 접시형 조립체 및 지지하는 항공기 기체 구조는 분석 및 구성품 시험으로 고정장치 시스템의 규정된 용량보다 더 큰 당김력을 견딜 수 있음이 검증되어야 한다. 고리 조립체가 수직, 수평 및 종축 방향 그리고 분석으로 지시된 기타 방향으로 시험되어야 한다.

참고문서(References)

- Structural Design Criteria for subject aircraft
- JSSG-2000: 3.1.7.2
- JSSG-2001: 3.4.5, 3.4.6
- MIL-DTL-25959
- MIL-PRF-27260

20.1.4 항공기 중량 및 평형 제한(Aircraft weight and balance limits)

기준(Criterion)

화물위치가 지정된 상태에서 항공기가 요구되는 항공기 운용 중량 및 평형 요구도를 만족하는지를 검증한다.

표준(Standard)

화물 총 중량, 부피, 무게중심(CG) 위치 및 기타 제한사항이 항공기 구조, 중량 및 평형 한계치를 충족해야 한다. 무게중심 및 구조적 한계치 충족에 필요한 경우 탑재 위치(예, 동체 지역, 골격 지역)가 규정되어 있어야 한다. 격실의 한계 범위 내에서 이동될 수 있는 화물의 재배치가 고려되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

항공기 중량 및 평형 제한은 항공기 총 중량, 화물 위치 및 운용범주의 치명적이고 극한위치에서 수행된 분석, 모의, 비행시험 및 조합된 방법으로 검증되어야 한다.

참고문서(References)

- Flight and cargo manuals applicable to each type of craft and Military Branch.
- JSSG-2000: 3.1.7.2
- JSSG-2001: 3.4.5, 3.4.6

20.1.5 공중투하 임무중 고정장착시스템 기능(Restraint system function during aerial delivery operations)

기준(Criterion)

항공기 화물 고정장착장치가 항공기 고정장착시스템 규격을 만족하고 화물 투하 임무(예, 항공 수송, 전투화물투하, 공중투하) 수행이 허가됨을 검증한다. 고정장착시스템은 표준 DoD 화물 및 고정장착시스템과 호환성이 요구될 수도 있다.

표준(Standard)

비행을 위해 탑재된 품목은 6축 자유도 모두에 대해 움직이지 않도록 고정되어 있어야 한다. 개별 항공기 형태에 따라 명시된 고정장착 기준은 추락 및 극심한 비행 조건에서 화물을 안전하게 보호하기 위해 정적 계수 측면에서 화물 중량을 초과해야 한다. 예를 들어, 미공군 항공기의 경우 추락시 전방향 고정장착 기준은 화물무게의 3배 또는 3g이다. 전투 화물투하, 비상조건 및 항공투하 작전을 제외하고 항공기가 지상 이동을 시작하기 전에 모든 고정장착장치가 설치되어 있으며 항공기가 완전히 주기될 때까지 고정장착장치가 제거되지 않도록 하는 절차와 제한사항이 있어야 한다. 전투 화물투하는 항공기가 지상에서 천천히 활주하는 동안 후방 고정장착장치를 풀어 화물팔판에 묶여져 있는 화물에만 허용되어야 한다. 전투 화물투하가 항공기 지상 조향권의 상실을 초래하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

고정장착을 유지하는 기능은 구조해석 및 고정장착시스템에 대한 구조분석, 시험, 표준 DoD 화물팔판/평갑판, 고정장착장치 및 기타 적용 가능한 화물투하 시스템과의 호환성으로 검증되어야 한다. 시스템은 전방, 후방, 좌/우, 수직상방의 독립적인 힘에 대해 명시된 수준의 고정장착능력을 갖고 있어야 한다.

참고문서(References)

- Aircraft Specific Requirements, if different from USAF standards
- JSSG-2000: 3.1.7.2
- JSSG-2001: 3.4.5, 3.4.6
- MIL-STD-1791, restraint criteria for transported cargo
- MIL-A-8865 restraint criteria for transported cargo

20.1.6 화물 고정장착장치 예비 용량 및 수량(Capacity and quantity of cargo restraint provisions)

기준(Criterion)

고정장착장치가 수송 품목들을 안전하게 고정시키기에 충분한 능력을 갖고 있으며 충분한 수량이 제공됨을 검증한다.

표준(Standard)

기내에 있는 고정장착 장치의 수량 및 능력은 규정된 수준의 전방, 후방, 수평 및 수직상방 향의 힘으로 항공기 전체 탑재 능력을 고정장착하는데 충분해야 한다. 고정장착 장치가 승인된 형식이며 사용되지 않는 기간 동안 안전하게 보관되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시범으로 고정장착장치가 화물 품목의 다양한 질량을 고정장착하는데 충분함이 입증되어야 한다. 고정장착강도수준은 표준적이거나 별도로 승인된 값이다.

참고문서(References)

- JSSG-2000: 3.1.7.2
- JSSG-2001: 3.4.5, 3.4.6
- MIL-DTL-25959, standard restraint devices
- MIL-PRF-27260, standard restraint devices

20.1.7 교범(Manuals)

기준(Criterion)

모든 운용자 교범 및 정비 교범(T.O.)이 정확하며 안전한 지상 및 비행운용에 필요한 화물 준비, 취급, 운반 및 정상/비상 절차를 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기 기술교범, 운용자 교범, 정비교범, 야전교범 등이 지상 요원 및 공중 승무원이 항공기에 손상 없이 그리고 설명된 부분에 대한 혼동 없이 화물을 준비 및 탑재하도록 하는 수준의 지시를 제공해야 한다. 절차들이 정확하며 취급, 운반 및 인도 능력을 충족해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

운용자, 정비사 및 탑재 매뉴얼의 초안이 필요한 기능을 작동하기 위해 적절한 교육을 받은 승무원에 의해 성공적으로 사용됨을 시범해라.

참고문서(References)

- JSSG-2000: 3.1.7.2
- JSSG-2001: 3.4.5, 3.4.6

20.1.8 화물격실 크기(Cargo compartment dimensions)

기준(Criterion)

화물 적재공간 크기가 요구되는 품목을 안전하게 적재, 수송 또는 공중투하 하는데 충분한 여유를 갖고 있음을 검증한다.

표준(Standard)

유인항공기의 경우, 화물격실 탑재범위가 가장 큰 정의된 화물 품목 또는 정의된 운용 공간의 외형 주변으로 최소 6인치의 간격을 제공해야 한다. 최소 화물격실 간격이 6인치 보다 적은 무인 항공기의 경우 크기는 가장 큰 정의된 화물 품목 또는 정의된 운용 공간의 탑재, 비탑재, 고정장착, 공중투하, 전투화물투하를 가능하게 하는 크기를 제공해야 한다. 화물 입구형상이 최소 1인치의 배면 간격을 갖고 화물 탑재를 허용해야 한다. 승무원 접근 및 승객 탈출 공간은 화물격실 탑재 영역의 바깥쪽(비중복)이다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

선정된 화물 탑재 시범 및 도면을 통한 탑재화물 분석으로 간격 범위가 탑재 및 비행 활동 전반에 걸쳐 유지됨을 나타낸다.

참고문서(References)

- Systems Specifications
- JSSG-2009: Appendix J
- MIL-STD-1791

20.1.9 비행중 화물 또는 CG 이동(Cargo or CG movement in flight)

기준(Criterion)

항공기 안전이 적재물 공중투하에 의한 무게중심 변화 또는 외부 장착물 운용 시 받게 되는 하중 및 무게중심 이동에 의해 위험한 영향이 없음을 검증한다.

표준(Standard)

비행 안전은 요구된 속도에서 지정된 탑재중량의 공중투하 기간 동안 유지되어야 한다.(6장 참조) 항공기는 항공기 기체의 유해한 움직임 없이 지정된 탑재 중량을 지상에서 탑재할 수 있어야 한다. 본 요구를 충족하기 위한 지상 탑재를 위한 안정 지지대의 사용이 허용되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석과 시험으로 요구되는 속도에서 지정된 탑재하중 중량의 공중투하 동안 비행안전을 검증해야 한다. 6장에 따른 조종안정성 분석과 시험 수행을 통해 가장 무거운 탑재중량이 방출되는 동안 안전비행을 유지할 수 있는 능력을 증명해야 한다. 항공기가 탑재 운영에 안정된 기체임을 입증하기 위해 하중시험으로 지상모드에서 충분한 안정성을 갖고 있음을 검증해야 한다.

참고문서(References)

- Systems Specifications
- JSSG-2009: Appendix J
- MIL-STD-1791

20.1.10 인원투하 시스템구조(Personnel airdrop system structure)

기준(Criterion)

항공기 인원 공중투하 시스템이 공중투하 중 인원 에 의해 야기되는 하중 및 인원 공중투하 장비의 고장에 의해 발생할 수 있는 하중을 견딜 수 있다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

고리 연결선, 점프대, 공기 반사장치, 좌석, 바닥 구조, 회수용 감는 장치, 회수용 케이블 등과 같은 항공기 세부계통 구성품 및 지지구조가 공중투하, 규정된 수량 및 중량의 낙하부대 병력과 개인 회수시스템(예, 낙하산 및 개산가방)을 회수하는데 가해지는 하중을 견디도록 설계되어 있어야 한다. 고정줄 지지시스템은 낙하실패로 매달리는 낙하요원에 의해 발생하는 최소 3,600lb의 1.5배 안전요소 (5,400 lb)를 견뎌야 한다. 공중투하 회수용 구성품은 운용 개념에 의해 요구된 최소 신체의 승무원에 의해 작동될 때(별도 명시가 없다면), 1명이 매달릴 때 최대 허용 가능한 낙하요원 무게(장비를 포함) 및 해당 항공기와 일치하는 규정된 개산가방 수량을 다룰 수 있도록 설계되어 있어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비행시험으로부터 얻은 결과로 검증된 구조하중 해석으로 항공기 구조 및 세부계통이 인원 공중투하 및 최악 상황 하에서의 인원 복귀 절차에 의해 악영향을 받지 않음을 시범해야 한다.

참고문서(References)

- Systems Specifications
- JSSG-2009: Appendix J
- ASC-TM-ENE-77-1

- Refer to the appropriate design criteria report for the subject aircraft to obtain the maximum allowable retrieval weight and cone angle

20.1.11 매달린 낙하요원 회수 능력(Towed jumper retrieval capability)

기준(Criterion)

항공기가 매달린 낙하요원을 안전하게 복귀시킬 수 있는 능력을 제공함을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 가용한 승무원에 의해 작동되는 탑재 장비를 이용하여 매달린 낙하요원을 상처 없이 복귀시키는 능력을 보유해야 한다. 탑재 장비가 이 작동을 장시간 지연 없이 할 수 있도록 쉽게 가용해야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

탑재 장비를 이용한 비행시험 결과는 단일 승무원(별도로 지정되지 않는 한)에 해당되는 매달린 마네킨 및 최대 매달리는 낙하산가방에서 1개를 제거한 무게를 추가함으로써, 최대 무게를 쉽게 회수할 수 있는 능력이 있음을 시범해야 한다. 비행시험 결과에는 항공기 출구로 회수하는 동안 어떠한 악영향도 없음을 검증하기 위한 모형 무게의 범위를 포함해야 한다.

20.1.12 병력 공중투하 작전(Personnel airdrop operations)

기준(Criterion)

인원 공중투하의 경우 항공기에 의해 발생하는 다수 항공기 편대 역효과, 낙하산 부대원 충돌, 해로운 난류 상호작용을 피하기에 수용 가능한 위험도 수준임을 검증한다.

표준(Standard)

항공기가 단일 항공기 및 대량 편대군 모두 정의된 투하지역 내에 규정된 수의 병력을 투하할 수 있는 공중투하 능력을 제공해야 한다. 항공기는 안전 이탈을 위한 시스템 및 낙하요원이 대기상태 공중투하 지속 및 임무포기 상태를 알리는 지시체계를 보유해야 한다. 낙하요원의 낙하 궤적(이탈부터 안정화까지) 중심선은 C-141 항공기 CDF(누적 분포 함수) 곡선보다 악화되어서는 안 된다. 낙하요원과 편대비행 시 전방항공기 난류 사이의 상호작용은 없어야 한다. 고고도 낙하산 열침 또는 저고도에서 전방 항공기 난류로 인한 낙하산 병사간의 영향성은 수용 가능한 작전위험 내에서 회피되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

시험, 모델링 및 분석으로 낙하병력의 흐름에 미치는 항공기 유발 효과가 사용자의 수용 수준 위험도를 증가시키지 않음을 시범해야 한다. 다중 항공기 투하 편대 형태가 수용 수준의 위험도에 미치는 간섭을 최소화하도록 결정되어 있어야 한다.

참고문서(References)

- C-141 CDF Curve
- C-17 High Altitude Entanglement Test Procedures

20.1.13 화물 사출 능력(Cargo jettison capability)

기준(Criterion)

공중투하 또는 사출될 수 있는 화물의 경우, 탑재된 품목이 비행 중 안전하게 사출될 수 있음을 검증한다.

표준(Standard)

규정된 제한 범위 내에 있는 공중투하나 사출될 수 있는 화물이 항공기 또는 인원에게 악영향을 유발하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

규정된 형상과 크기의 화물을 공중투하 하는 능력이 정의되어 있으며 분석 및 비행 시험으로 입증되어야 한다. 투하깔판에 묶여있는 화물의 특정 품목을 사출하는 능력이 시범 및 문서화되어 있어야 한다. 광범위한 비행시험으로 하드웨어 품목들과 기계화된 공중투하 및 비계획된 화물하중의 사출을 수행하는데 필요한 인자를 정의해야 한다. 시험의 범위에는 최대 및 최소 중량, 위치, 속도 및 운용 교범에 들어갈 필요한 기술 자료에 따른 기타 제한사항을 포함해야 한다.

참고문서(References)

- Systems Specifications
- JSSG-2009: Appendix J
- MIL-STD-1791

20.1.14 비행기동(In-flight movement)

기준(Criterion)

비행 중 수송 품목 및 임무장비의 필요한 이동 또는 작동이 항공기 비행시스템에 악영향을 미치지 않거나 승무원과 승객에게 부상을 야기하지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

비행 중 비-고정 장비나 수송 품목의 이동이나 작동이 항공기 조종안정성 한계치(예, 중량 및 평형)를 초과하지 않을 뿐만 아니라 항공기 내 인원(적용 가능하다면)에 위험을 주지 않아야 한다. 비행 중 움직일 수 있는 품목이 우발적으로 떨어졌을 때(예, 선적, 장착 또는 제거) 위험한 환경을 초래하지 않거나 비행 또는 상해 위험을 유발하는 고장을 야기하지 않아야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

분석 및 시험으로 가능한 운용 범위 내에서 재배치되거나 사용될 경우, 장비의 작동이나 이동으로 항공기를 설정된 균형 한계치 밖으로 벗어나게 하지 않아야 한다. 동적 상황에서 인원에 위험을 줄 수 있는 수송되는 장비는 항상 해당 대상물을 통제할 수 있는 방법 내에서만 이동되어야 한다. 위험을 유발할 수 있는 구성품이나 재료가 낙하 후 가능한 형상 및 유해물질 누출 안전성을 검증하기 위해 낙하시험이 되어 있어야 한다.

참고문서(References)

- Systems Specifications
- JSSG-2009: Appendix J
- MIL-STD-1791

20.1.15 임무특수 장비 장착(Mission-specific equipment installation)

기준(Criterion)

특수임무요원 장비 및 화물 장비(예, 화물고리, 구조고리 및 호이스트, H-bar 및 FRIES bar)의 비행 중 작동이 항공기 시스템 안전에 악영향을 미치지 않는다는 것을 검증한다.

표준(Standard)

임무에 특수한 장비, 장착설계 및 항공기에 대한 기능적 인터페이스가 항공기 구조, 중량 및 평형, 비행성, 전자기 호환성, 비행 필수 장비에 대한 전력 특성/공급에 미치는 잠재적인 악영향과 화재 및 폭발 잠재성에 대해 평가되어 있어야 한다. 이 잠재성들의 존재/기능으로 항공기 손실 확률을 증가시키지 않음이 입증되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

임무에 특수한 장비의 장착 및 기능으로 항공기에 추가적인 안전 위험이 유발되지 않음을 검증한 위험 분석 및 시험 데이터가 제공되어 있어야 한다.

20.2 임무/시험장비 운용 및 장착(Mission/test equipment and operations and installation)

20.2.1 비행 운용(In-flight operations)

기준(Criterion)

아래 항목들이 항공기의 중요안전비행 기능(구조능력, 비행 및 조종 특성, 전자 적합성)에 악영향을 미치지 않음을 검증한다.

- a. 계기 및 배선을 포함한 특수 비-안전비행 임무 또는 시험장비 및 소프트웨어
- b. 비-안전비행(SOF) 임무 특수장비 및 소프트웨어
- c. 임무에 기본이 아닌 장비(하드웨어 및 소프트웨어)
- d. 비행 중 작동되는 운반용 장비

표준(Standard)

비-안전비행(SOF) 장비, 장착설계 및 항공기에 대한 기능적 인터페이스가 항공기 구조, 중량 및 평형, 비행성, 전자기 호환성, 비행 필수 장비에 대한 전력 특성/공급에 미치는 잠재적인 악영향과 화재 및 폭발 잠재성에 대해 평가되어 있어야 한다. 이 잠재성의 존재/기능으로 항공기 손실 확률을 증가시키지 않음이 입증되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

비-안전비행(SOF) 장비의 장착 및 기능으로 항공기에 추가적인 안전 위험이 유발되지 않음을 검증한 위험 분석 및 시험 데이터가 제공되어 있어야 한다.

20.2.2 장착 안전(Installation safety)

기준(Criterion)

화물 또는 탑재중량의 운송이 항공기 시스템 안전에 악영향을 주지 않음을 검증한다.

표준(Standard)

화물이나 탑재하중, 장착설계 및 항공기에 대한 기능적 인터페이스가 항공기 구조, 중량 및 평형, 비행성, 전자기 호환성, 비행 필수 장비에 대한 전력 특성/공급에 미치는 잠재적인 악영향과 화재 및 폭발 잠재성에 대해 평가되어 있어야 한다. 이 잠재성의 존재/기능으로 항공기 손실 확률을 증가시키지 않음이 입증되어야 한다.

적합성 검증방법(Method of Compliance)

화물 또는 탑재하중의 장착 및 기능으로 항공기에 추가적인 안전 위험이 유발되지 않음을 검증한 위험 분석 및 시험 데이터가 제공되어 있어야 한다.

참고문서(References)

- JSSGs corresponding to the appropriate item and/or installations under consideration.
- 14 CFR sections corresponding to Structural and Installation requirements; and systems as applicable, i.e., Electrical.